WR WR

세상에 행복을 水 놓다,
World Top K-water

관 리 번 호
2022-WR-GP-24-101
M210031

댐 탁수 저감대책 효과평가 및 기후변화를 고려한 저감기법 개발

K water

K water

(속)

댐 탁수 저감대책 효과평가 및 기후변화를 고려한 저감기법 개발

2022. 1.

K water 한국수자원공사

제 출 문

K-water 사 장 귀하

이 보고서를 2021년도 K-water에서 발주한 “댐 탁수 저감대책 효과평가 및 기후변화를 고려한 저감 기법 개발”의 연구보고서로 제출합니다.

2022. 1. 30.

연구책임자 : (사)한국수자원학회 충북대학교 교 수 정 세 웅
연 구 원 : (사)한국수자원학회 명지대학교 교 수 김 영 도
(사)한국수자원학회 강원대학교 교 수 임 경 재

목 차

제 출 문 ····· i
목 차 ····· ii
표 목 차 ····· xv
그림목차 ····· xiii

제 1 장 서론 ····· 1

1.1 연구 배경 ····· 1
1.2 연구 목적 ····· 1
1.3 연구의 내용 및 범위 ····· 1

제 2 장 문헌 및 현황 조사 ····· 5

2.1 기존 탁수 대책 문헌조사 ····· 5
2.1.1 소양강댐 ····· 8
2.1.2 충주댐 ····· 13
2.1.3 안동댐 ····· 20
2.1.4 임하댐 ····· 25
2.1.5 합천댐 ····· 28
2.1.6 대청댐 ····· 32
2.1.7 용담댐 ····· 37
2.2 유역현황 조사 ····· 41
2.2.1 유역 개황 ····· 41
2.2.2 유역 하천 현황 ····· 47
2.2.3 수질 현황 ····· 59
2.2.4 유역 환경 현황 ····· 76
2.2.5 유역 오염원 현황 ····· 90
2.2.6 댐 구조물 현황 ····· 135
2.3 국내·외 탁수저감대책 사례분석 ····· 149

2.3.1 비구조적 대책 ····· 149
2.3.2 구조적 대책 ····· 156

제 3 장 탁수발생 모의를 위한 모형 ····· 177

3.1 유역 모형 및 저수지 모형 구축 ····· 177
3.1.1 유역 모형 ····· 177
3.1.2 저수지 모형 ····· 245
3.2 유역 및 저수지 모형의 검·보정 ····· 283
3.2.1 유역 모형 검·보정결과 ····· 283
3.2.2 저수지 모형 검·보정결과 ····· 311

제 4 장 기존 탁수 저감대책 효과평가 ····· 343

4.1 유역대책 평가방법 및 효과분석 시나리오 구성 ····· 343
4.2 댐내 대책 평가방법 및 효과분석 시나리오 구성 ····· 350
4.3 유역대책 결과분석 ····· 351
4.3.1 소양강댐 ····· 351
4.3.2 충주댐 ····· 352
4.3.3 안동댐 ····· 353
4.3.4 임하댐 ····· 355
4.3.5 합천댐 ····· 356
4.3.6 대청댐 ····· 357
4.3.7 용담댐 ····· 358
4.3.8 종합분석결과 ····· 360
4.4 댐내대책 결과분석 ····· 362
4.4.1 소양강댐 ····· 362
4.4.2 임하댐 ····· 367
4.4.3 용담댐 ····· 371
4.4.4 과거 탁수사상과 2020년 탁수사상 비교 ····· 374
4.5 수질 개선 효과와의 상관관계 ····· 377

제 5 장 기후변화에 따른 탁수 발생예측 ····· 380

5.1 기후변화 시나리오 구성 ····· 380
5.2 기후변화에 따른 극한 강우 사상 선정 ····· 381
5.2.1 과거 극한 강우사상 선정 ····· 382
5.2.2 미래 극한 강우사상 선정 ····· 393
5.3 미래 극한 사상 모의결과 ····· 415
5.3.1 유역 유출 결과 ····· 415
5.3.2 댐내 탁수 거동 결과 ····· 427

제 6 장 댐 내 구조적 탁수 저감대책 제안 ····· 447

6.1 구조적 저감대책 검토 ····· 447
6.1.1 구조적 저감대책 적용방안 검토 ····· 447
6.2 대책별 탁수 저감효과 수치모의 ····· 452
6.2.1 댐내 구조적 저감대책 수립시 탁수 저감 효과 분석 ····· 452
6.2.2 경제성 분석 및 결과 ····· 475
6.4 댐 내 저감 대책 대상지점, 규모, 형식 제시 ····· 479

제 7 장 사업 추진방안 제시 ····· 488

7.1 우선순위 선정방안 ····· 488
7.1.1 탁수저감목표 설정 ····· 488
7.1.2 수생태 SI 지수를 활용한 우선순위 선정 방안 ····· 491
7.2 댐 설계기준 개정안 ····· 493
7.3 사업 추진 우선순위 및 추진계획 ····· 495

제 8 장 참고문헌 ····· 498

표 목 차

표 2-1 사전탁수예방 종합대책 문헌조사 ····· 5
표 2-2 댐별 탁수저감 대책 적용 사업비 ····· 6
표 2-3 사전탁수예방 종합대책 문헌조사 (대책시나리오 모의결과) ····· 7
표 2-4 소양강댐 탁수 저감대책 (한국수자원공사, 2007) ····· 8
표 2-5 소양강댐 비점오염관리지역 관리대책 ····· 9
표 2-6 소양강댐 취수시설 운영방식에 따른 모의 결과 (한국수자원공사, 2007) · 12
표 2-7 충주댐 탁수 저감대책(한국수자원공사, 2007) ····· 15
표 2-8 충주댐 상류 유역대책 사업으로 인한 토사유실 저감량(한국수자원공사, 2007) 16
표 2-9 충주댐 취수시설 운영방식에 따른 모의 결과(한국수자원공사, 2007) ···· 19
표 2-10 안동댐 탁수 저감대책(한국수자원공사, 2010) ····· 22
표 2-11 안동댐 상류 유역대책 사업으로 인한 토사유실 저감량(한국수자원공사, 2010) ·· 23
표 2-12 안동댐 취수시설 운영방식에 따른 모의 결과(한국수자원공사, 2010) ·· 24
표 2-13 임하댐 탁수 저감대책(한국수자원공사, 2004) ····· 26
표 2-14 임하댐 유역대책 탁수저감 효과 분석결과(관계부처합동, 2005) ····· 27
표 2-15 합천댐 탁수 저감대책 세부사업비(한국수자원공사, 2011) ····· 28
표 2-16 합천댐 유역 대책 시설별 토사저감량 및 저감효율(한국수자원공사, 2011) · 31
표 2-17 합천댐 취수시설 운영 방식에 따른 방류수 탁도 지속 일수(한국수자원공사, 2011) · 31
표 2-18 대청댐 탁수 저감대책 (한국수자원공사, 2007) ····· 34
표 2-19 상류 유역대책 사업으로 인한 토사유실 저감량 (한국수자원공사, 2010) · 34
표 2-20 대청댐 취수시설 운영방식에 따른 모의 결과 (2007) ····· 36
표 2-21 용담댐 사전탁수예방 종합대책(한국수자원공사, 2011) ····· 38
표 2-22 상류 유역대책 사업으로 인한 토사유실 저감량(한국수자원공사, 2011) · 39
표 2-23 용담댐 취수시설 운영방식에 따른 모의 결과 (한국수자원공사,2011) ·· 40
표 2-24 소양강댐 유역의 하천길이 ····· 48
표 2-25 충주댐 유역의 하천길이 ····· 49
표 2-26 안동댐 유역의 하천길이 ····· 50
표 2-27 임하댐 유역의 하천길이 ····· 51
표 2-28 영주댐 유역의 하천길이 ····· 52
표 2-29 합천댐 유역의 하천길이 ····· 54

표 2-30 대청댐 유역의 하천길이 ····· 57
표 2-31 용담댐 유역의 하천길이 ····· 58
표 2-32 소양강댐 유역의 수질 현황 ····· 60
표 2-33 충주댐 유역의 수질 현황 ····· 61
표 2-34 안동댐 유역의 수질 현황 ····· 65
표 2-35 임하댐 유역의 수질 현황 ····· 66
표 2-36. 영주댐 유역의 수질 현황 ····· 67
표 2-37 합천댐 유역의 수질 현황 ····· 69
표 2-38 대청댐 유역의 수질 현황 ····· 71
표 2-39. 용담댐 유역의 수질 현황 ····· 75
표 2-40 소양강댐유역환경기초시설현황 (500m3/day 이상) ····· 90
표 2-41 소양강댐 산업계 현황 ····· 91
표 2-42 소양강댐유역 양식계 현황 ····· 94
표 2-43 소양강댐유역 매립계 현황 ····· 94
표 2-44 소양강댐유역 토지계 현황 ····· 95
표 2-45 충주댐유역환경기초시설현황(500m3/day 이상) ····· 96
표 2-46 충주댐 산업계 현황 ····· 98
표 2-47 충주댐유역 양식계 현황 ····· 100
표 2-48 충주댐유역 매립계 현황 ····· 101
표 2-49 충주댐유역 토지계 현황 ····· 102
표 2-50 안동댐유역환경기초시설현황 (500m3/day 이상) ····· 103
표 2-51 안동댐 산업계 현황 ····· 104
표 2-52 안동댐유역 양식계 현황 ····· 107
표 2-53 안동댐유역 매립계 현황 ····· 107
표 2-54 안동댐유역 토지계 현황 ····· 108
표 2-55 임하댐유역환경기초시설현황(500m3/day 이상) ····· 109
표 2-56 임하댐 산업계 현황 ····· 110
표 2-57 임하댐 유역 양식계 현황 ····· 112
표 2-58 임하댐유역 매립계 현황 ····· 112
표 2-59 임하댐유역 토지계 현황 ····· 113
표 2-60 영주댐 산업계 현황 ····· 115
표 2-61 영주댐유역 양식계 현황 ····· 117
표 2-62 영주댐유역 매립계 현황 ····· 117

표 2-63 영주댐유역 토지계 현황 ····· 118
표 2-64 합천댐유역환경기초시설현황(500m3/day 이상) ····· 119
표 2-65 합천댐 산업계 현황 ····· 120
표 2-66 합천댐유역 양식계 현황 ····· 122
표 2-67 합천댐유역 매립계 현황 ····· 122
표 2-68 합천댐유역 토지계 현황 ····· 123
표 2-69 대청댐유역환경기초시설현황 (500 m3/day 이상) ····· 124
표 2-70 대청댐 산업계 현황 ····· 126
표 2-71 대청댐유역 양식계 현황 ····· 128
표 2-72 대청댐유역 매립계 현황 ····· 128
표 2-73 대청댐유역 토지계 현황 ····· 129
표 2-74 용담댐유역환경기초시설현황(500 m3/day 이상) ····· 130
표 2-75 용담댐 산업계 현황 ····· 131
표 2-76 용담댐유역 양식계 현황 ····· 133
표 2-77 용담댐유역 매립계 현황 ····· 133
표 2-78 용담댐유역 토지계 현황 ····· 134
표 2-79 소양강댐 주요 시설 ····· 135
표 2-80 소양강댐 저수지 특성 ····· 135
표 2-81 충주댐 주요 시설 ····· 137
표 2-82 충주댐 저수지 특성 ····· 137
표 2-83 안동댐 주요 시설 ····· 138
표 2-84. 안동댐 저수지 특성 ····· 139
표 2-85 임하댐 주요 시설 ····· 140
표 2-86 임하댐 저수지 특성 ····· 140
표 2-87 영주댐 주요 시설 ····· 142
표 2-88. 영주댐 저수지 특성 ····· 142
표 2-89 합천댐 주요 시설 ····· 144
표 2-90 합천댐 저수지 특성 ····· 144
표 2-91 대청댐 주요 시설 ····· 145
표 2-92 대청댐 저수지 특성 ····· 146
표 2-93 용담댐 주요 시설 ····· 147
표 2-94. 용담댐 저수지 특성 ····· 147
표 2-95 경사도에 따른 초생대 폭 (환경부, 2011) ····· 153

표 2-96 국내 7개 댐 탁수저감 유역대책 ····· 154
표 2-97 Summary of inspection and maintenance activities for check dams (Minnesota Stormwater management design manual, 2014) ····· 157
표 2-98 사방댐 개소 비교 (산림청, 2020) ····· 158
표 2-99 선택취수의 기본적 고려사항 ····· 160
표 3-1 수문학적 토양 그룹의 토양 특성 (이재수, 구미서관, 2006) ····· 178
표 3-2 HSPF ATEMP AND SNOW PARAMETERS AND VALUE RANGE (continues) ····· 181
표 3-3 Value ranges for HSPF sediment erosion and solids washoff parameters (continues) ····· 185
표 3-4 모의 적합성 검정을 위한 오차 분석 지표 ····· 230
표 3-5 소양강댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2) ····· 231
표 3-6 충주댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2) ····· 233
표 3-7 안동댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2) ····· 235
표 3-8 임하댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2) ····· 237
표 3-9 영주댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2) ····· 239
표 3-10 합천댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2) ····· 240
표 3-11 대청댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2) ····· 242
표 3-12 용담댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2) ····· 244
표 3-13 소양호 수위-저수용량 곡선식(WAMIS) ····· 248
표 3-14 소양호 SS 관계식(탁도-SS & Q-SS) ····· 248
표 3-15 충주호 수위-저수용량 곡선식(WAMIS) ····· 251
표 3-16 충주호 SS 관계식(탁도-SS & Q-SS) ····· 252
표 3-17 안동호 수위-저수용량 곡선식(WAMIS) ····· 255
표 3-18 영주호 수위-저수용량 곡선식(WAMIS) ····· 259
표 3-19 영주댐 수위-저수용량 곡선식(WAMIS) ····· 263
표 3-20 합천댐 수위-저수용량 곡선식(WAMIS) ····· 267
표 3-21 대청호 수위-저수용량 곡선식(WAMIS) ····· 271
표 3-22 대청호 SS 관계식(탁도-SS & Q-SS) ····· 273
표 3-23 용담호 수위-저수용량 곡선식(WAMIS) ····· 276
표 3-24 댐별 유입수온 관계식 ····· 280
표 3-25 댐별 Q-SS 관계식 ····· 281
표 3-26 댐별 탁도-SS 관계식 ····· 282

표 3-27 소양강댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과 ····· 283
표 3-28 소양강댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과 ····· 284
표 3-29 소양강댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과 ····· 284
표 3-30 충주댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과 ····· 287
표 3-31 충주댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과 ····· 288
표 3-32 충주댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과 ····· 289
표 3-33 안동댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과 ····· 291
표 3-34 안동댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과 ····· 291
표 3-35 안동댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과 ····· 292
표 3-36 임하댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과 ····· 294
표 3-37 임하댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과 ····· 294
표 3-38 임하댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과 ····· 295
표 3-39 영주댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과 ····· 297
표 3-40 영주댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과 ····· 297
표 3-41 영주댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과 ····· 298
표 3-42 합천댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과 ····· 301
표 3-43 합천댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과 ····· 301
표 3-44 합천댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과 ····· 302
표 3-45 대청댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과 ····· 304
표 3-46 대청댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과 ····· 304
표 3-47 대청댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과 ····· 305
표 3-48 용담댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과 ····· 307
표 3-49 용담댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과 ····· 308
표 3-50 용담댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과 ····· 309
표 3-51 소양강댐 SS보정 매개변수 ····· 312
표 3-52 충주댐 SS보정 매개변수 ····· 316
표 3-53 안동댐 수온보정 매개변수 ····· 319
표 3-54 안동댐 SS보정 매개변수 ····· 320
표 3-55 임하댐 수온보정 매개변수 ····· 324
표 3-56 임하댐 SS보정 매개변수 ····· 325
표 3-57 합천댐 수온보정 매개변수 ····· 331
표 3-58 합천댐 SS보정 매개변수 ····· 333
표 3-59 대청댐 수온보정 매개변수 ····· 336

표 3-60 대청댐 SS보정 매개변수 ····· 337
표 3-61 용담댐 수온보정 매개변수 ····· 340
표 3-62 용담댐 SS보정 매개변수 ····· 341
표 4-1 소양강댐 상류 유역의 비점오염 저감사업 현황 ····· 344
표 4-2 충주댐 상류 유역의 비점오염 저감사업 현황 ····· 345
표 4-3 임하댐 상류 유역의 비점오염 저감사업 현황 ····· 345
표 4-4 대청댐 상류 유역의 비점오염 저감사업 현황 ····· 346
표 4-5 댐 유역의 저감효과 평가를 위한 정보 획득 수준 ····· 346
표 4-6 소양강댐 유역에 설치된 보호시설의 설치 규모와 비율 ····· 347
표 4-7 소양강댐 유역의 저감효과 발생 면적비 ····· 348
표 4-8 저감사업 설치 현황 시나리오 구성 ····· 348
표 4-9 보호시설과 차단시설의 SS저감 효율 산정 ····· 349
표 4-10 소양강댐 유역대책 효과 비교 ····· 352
표 4-11 충주댐 유역대책 효과 비교 ····· 353
표 4-12 안동댐 유역대책 효과 비교 ····· 354
표 4-13 임하댐 유역대책 효과 비교 ····· 355
표 4-14 합천댐 유역대책 효과 비교 ····· 357
표 4-15 대청댐 유역대책 효과 비교 ····· 358
표 4-16 용담댐 유역대책 효과 비교 ····· 359
표 4-17 댐별 유역대책 시행에 따른 연평균 저감량 및 저감효율 ····· 360
표 4-18 소양호상류 비점오염원 관리대책 시행계획의 대책별 저감효율 ····· 361
표 4-19 선택취수설비 운영조건 ····· 363
표 4-20 선택취수설비 관리탁도 초과일수 최고탁도 ····· 364
표 4-21 선택취수 운영여부에 따른 댐내 최고탁도 및 탁수 장기화 일수 ····· 365
표 4-22 선택취수설비 관리탁도 초과일수 최고탁도 ····· 369
표 4-23 선택취수 운영여부에 따른 댐내 최고탁도 및 탁수 장기화 일수 ····· 369
표 4-24 선택취수설비 관리탁도 초과일수 최고탁도 ····· 373
표 4-25 선택취수 운영여부에 따른 댐내 최고탁도 및 탁수 장기화 일수 ····· 373
표 4-26 소양강댐 홍수 사상 별 댐내대책 시나리오 모의 결과 ····· 376
표 4-27 소양강댐 유입부, 댐내, 유출부에서 SS와 수질항목간 회귀식 산정 결과 ····· 379
표 5-1 소양강댐 과거 5 ~ 10월 누적 강우량 비교 ····· 383
표 5-2 소양강댐 과거 극한 강우사상년도 선정 ····· 383
표 5-3 충주댐 과거 5 ~ 10월 누적 강우량 비교 ····· 384

표 5-4 충주댐 과거 극한 강우사상년도 선정 ····· 385
표 5-5 안동·임하댐 과거 5 ~ 10월 누적 강우량 비교 ····· 386
표 5-6 안동·임하댐 과거 극한 강우사상년도 선정 ····· 386
표 5-7 영주댐 과거 5 ~ 10월 누적 강우량 비교 ····· 387
표 5-8 영주댐 과거 극한 강우사상년도 선정 ····· 388
표 5-9 합천댐 과거 5 ~ 10월 누적 강우량 비교 ····· 389
표 5-10 합천댐 과거 극한 강우사상년도 선정 ····· 389
표 5-11 대청댐 과거 5 ~ 10월 누적 강우량 비교 ····· 390
표 5-12 대청댐 과거 극한 강우사상년도 선정 ····· 391
표 5-13 용담댐 과거 5 ~ 10월 누적 강우량 비교 ····· 392
표 5-14 용담댐 과거 극한 강우사상년도 선정 ····· 392
표 5-15 소양강댐 미래 극한 강우사상년도 선정 ····· 394
표 5-16 소양강댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2031년) ····· 395
표 5-17 소양강댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2032년) ····· 396
표 5-18 충주댐 미래 극한 강우사상년도 선정 ····· 397
표 5-19 충주댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2062년) ····· 398
표 5-20 충주댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2063년) ····· 399
표 5-21 안동댐 · 임하댐 미래 극한 강우사상년도 선정 ····· 400
표 5-22 안동댐 · 임하댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2031년) ····· 401
표 5-23 안동댐 · 임하댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2032년) ····· 402
표 5-24 영주댐 미래 극한 강우사상년도 선정 ····· 403
표 5-25 영주댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2077년) ····· 404
표 5-26 영주댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2078년) ····· 405
표 5-27 합천댐 미래 극한 강우사상년도 선정 ····· 406
표 5-28 합천댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2062년) ····· 407
표 5-29 합천댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2063년) ····· 408
표 5-30 대청댐 미래 극한 강우사상년도 선정 ····· 409
표 5-31 대청댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2084년) ····· 410
표 5-32 대청댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2085년) ····· 411
표 5-33 용담댐 미래 극한 강우사상년도 선정 ····· 412
표 5-34 용담댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2099년) ····· 413
표 5-35 용담댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2100년) ····· 414
표 5-36 소양강댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교 ····· 415

표 5-37 충주댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교 ····· 417
표 5-38 안동댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교 ····· 418
표 5-39 임하댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교 ····· 420
표 5-40 영주댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교 ····· 421
표 5-41 합천댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교 ····· 423
표 5-42 대청댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교 ····· 424
표 5-43 용담댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교 ····· 426
표 5-44 소양강댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최대 방류탁도 ····· 428
표 5-45 소양강댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 ····· 429
표 5-46 충주댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최고 방류탁도 ····· 430
표 5-47 충주댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 ····· 431
표 5-48 안동댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최고 방류탁도 ····· 432
표 5-49 안동댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 ····· 433
표 5-50 임하댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최고 방류탁도 ····· 435
표 5-51 임하댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 ····· 436
표 5-52 영주댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최고 방류탁도 ····· 437
표 5-53 영주댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 ····· 438
표 5-54 합천댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최고 방류탁도 ····· 439
표 5-55 합천댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 ····· 440
표 5-56 대청댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최고 방류탁도 ····· 442
표 5-57 대청댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 ····· 442
표 5-58 용담댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최고 방류탁도 ····· 444
표 5-59 용담댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 ····· 445
표 5-60 댐별 미래사상에 대한 탁수 거동결과 ····· 446
표 6-1 댐 구조적 대안의 장단점 비교 ····· 448
표 6-2 댐 구조적 유사대안 별 차이 ····· 449
표 6-3 소양강댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시) ····· 455
표 6-4 소양강댐 댐내대책에 따른 저감효율 평가 ····· 456
표 6-5 충주댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시) ····· 458
표 6-6 안동댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시) ····· 460
표 6-7 임하댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시) ····· 462
표 6-8 임하댐 댐내대책에 따른 저감효율 평가 ····· 463
표 6-9 영주댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시) ····· 465

표 6-10 영주댐 댐내대책에 따른 저감효율 평가 ····· 465
표 6-11 합천댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시) ····· 467
표 6-12 대청댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시) ····· 469
표 6-13 용담댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시) ····· 471
표 6-14 용담댐 댐내대책에 따른 저감효율 평가 ····· 472
표 6-15 댐별 미래 극한사상에 대해 구조적 대책수립에 따른 저감효과 분석 · 473
표 6-16 비시장재화의 가치평가 방법들 ····· 474
표 6-17 Cost of selected sediment bypass tunnels ····· 476
표 6-18 댐내 대책 별 사업비 산정 결과 ····· 476
표 6-19대책별 경제성 평가 ····· 477
표 6-19 대책별 경제성 평가(계속) ····· 478
표 6-19 대책별 경제성 평가(계속) ····· 478
표 6-20 스위스와 일본의 Sediment bypass tunnels의 규모 및 형식 사례 ····· 485
표 6-21 스위스와 일본의 Sediment bypass tunnels의 수문학적 매개변수 ····· 485
표 6-22 댐별 Bypass 설계유량 및 제원 ····· 486
표 6-23 댐별 Venting 설계유량 및 제원 ····· 486
표 6-24 댐별 선택취수설비 설계유량 및 제원 ····· 487
표 7-1 스트레스지수와 일반적 수생태 영향 관계 (Newcombe, 1993) ····· 489
표 7-2 기존 국내 댐 탁수저감 대책에 사용된 탁수관리목표의 수생태 SI 지수 산정 결과 · 490
표 7-3 탁수관리목표개선을 위한 SI 지수 분석 ····· 490
표 7-4 관리기준 별 SI 지수 평가결과 ····· 492
표 7-5 댐 설계기준(4.1. 취수설비 4.2. 배수시설) 신구대비표(국토교통부, 2018) ·· 494
표 7-6 댐별 우선순위 평가 결과 ····· 496
표 7-7 댐별 연차별 추진계획 ····· 497

그 림 목 차

그림 1-1 과업의 공간적 범위 ····· 3
그림 2-1 소양강댐 저감대책 사업 위치도 ····· 10
그림 2-2 소양강댐 유역 저감대책 ····· 11
그림 2-3 소양강댐 댐 내 저감대책 ····· 11
그림 2-4 충주댐 상류유역 대책사업 ····· 13
그림 2-5 충주댐 저수지 대책 총괄 위치도 ····· 14
그림 2-6 안동댐 상류유역 대책사업 ····· 20
그림 2-7 임하댐 상류유역 대책사업 ····· 25
그림 2-8 임하댐 댐내대책 연구사례(한국수자원공사, 2006; 이홍수 등, 2007) ····· 27
그림 2-9 합천댐 유역 대책사업 위치(한국수자원공사, 2011) ····· 29
그림 2-10 대청댐 유역 저감대책 ····· 32
그림 2-11 대청댐 상류유역 대책사업 ····· 33
그림 2-12 용담댐 유역 대책사업 ····· 37
그림 2-13 소양강댐 유역 현황 ····· 41
그림 2-14 충주댐 유역 현황 ····· 42
그림 2-15 안동댐 유역 현황 ····· 43
그림 2-16 임하댐 유역 현황 ····· 43
그림 2-17 영주댐 유역 현황 ····· 44
그림 2-18 합천댐 유역 현황 ····· 45
그림 2-19 대청댐 유역 현황 ····· 45
그림 2-20 용담댐 유역 현황 ····· 46
그림 2-21 소양강댐 유역의 하천 현황 ····· 47
그림 22 충주댐 유역의 하천 현황 ····· 48
그림 2-23 안동댐 유역의 하천 현황 ····· 50
그림 2-24 임하댐 유역의 하천 현황 ····· 51
그림 2-25 영주댐 유역의 하천 현황 ····· 52
그림 2-26 합천댐 유역의 하천 현황 ····· 53
그림 2-27 대청댐 유역의 하천 현황 ····· 55
그림 2-28 용담댐 유역의 하천 현황 ····· 58
그림 2-29 소양강댐 유역의 수질측정망 위치 ····· 59

그림 2-30 충주댐 유역의 수질측정망 위치 ····· 60
그림 2-31 안동댐 유역의 수질측정망 위치 ····· 65
그림 2-32 임하댐 유역의 수질측정망 위치 ····· 66
그림 2-33 영주댐 유역의 수질측정망 위치 ····· 67
그림 2-34 합천댐 유역의 수질측정망 위치 ····· 68
그림 2-35 대청댐 유역의 수질측정망 위치 ····· 70
그림 2-36 용담댐 유역의 수질측정망 위치 ····· 75
그림 2-37 소양강댐 유역의 토지이용현황 ····· 76
그림 2-38 충주댐 유역의 토지이용현황 ····· 77
그림 2-39 안동댐 유역의 토지이용현황 ····· 77
그림 2-40 임하댐 유역의 토지이용현황 ····· 78
그림 2-41 영주댐 유역의 토지이용현황 ····· 78
그림 2-42 합천댐 유역의 토지이용현황 ····· 79
그림 2-43 대청댐 유역의 토지이용현황 ····· 79
그림 2-44 용담댐 유역의 토지이용현황 ····· 80
그림 2-45 소양강댐 유역의 경사도 분석 ····· 81
그림 2-46 충주댐 유역의 경사도 분석 ····· 81
그림 2-47 안동댐 유역의 경사도 분석 ····· 82
그림 2-48 임하댐 유역의 경사도 분석 ····· 83
그림 2-49 영주댐 유역의 경사도 분석 ····· 83
그림 2-50 합천댐 유역의 경사도 분석 ····· 84
그림 2-51 대청댐 유역의 경사도 분석 ····· 84
그림 2-52 용담댐 유역의 경사도 분석 ····· 85
그림 2-53 소양강댐 유역의 토양통 ····· 86
그림 2-54 충주댐 유역의 토양통 ····· 86
그림 2-55 안동댐 유역의 토양통 ····· 87
그림 2-56 임하댐 유역의 토양통 ····· 87
그림 2-57 영주댐 유역의 토양통 ····· 88
그림 2-58 합천댐 유역의 토양통 ····· 88
그림 2-59 대청댐 유역의 토양통 ····· 89
그림 2-60 용담댐 유역의 토양통 ····· 89
그림 2-61 소양강댐 생활계 오염원 현황 ····· 91
그림 2-62 소양강댐 유역 폐수 방류량 ····· 92

그림 2-63 소양강댐 유역 축산 현황 ····· 93
그림 2-64 소양강댐 유역 면적 구성도 ····· 95
그림 2-65 충주댐 생활계 오염원 현황 ····· 97
그림 2-66 충주댐 유역 폐수 방류량 ····· 98
그림 2-67 충주댐 유역 축산 현황 ····· 99
그림 2-68 충주댐 유역 면적 구성도 ····· 101
그림 2-69 안동댐 생활계 오염원 현황 ····· 104
그림 2-70 안동댐 유역 폐수 방류량 ····· 105
그림 2-71 안동댐 유역 축산 현황 ····· 106
그림 2-72 안동댐 유역 면적 구성도 ····· 108
그림 2-73 임하댐 생활계 오염원 현황 ····· 109
그림 2-74 임하댐 유역 폐수 방류량 ····· 110
그림 2-75 임하댐 유역 축산 현황 ····· 111
그림 2-76 임하댐 유역 면적 구성도 ····· 113
그림 2-77 영주댐 생활계 오염원 현황 ····· 114
그림 2-78 영주댐 유역 폐수 방류량 ····· 115
그림 2-79 영주댐 유역 축산 현황 ····· 116
그림 2-80 영주댐 유역 면적 구성도 ····· 118
그림 2-81 합천댐 생활계 오염원 현황 ····· 119
그림 2-82 합천댐 유역 폐수 방류량 ····· 120
그림 2-83 합천댐 유역 축산 현황 ····· 121
그림 2-84 합천댐 유역 면적 구성도 ····· 123
그림 2-85 대청댐 생활계 오염원 현황 ····· 125
그림 2-86 대청댐 유역 폐수 방류량 ····· 126
그림 2-87 대청댐 유역 축산 현황 ····· 127
그림 2-88 대청댐 유역 면적 구성도 ····· 129
그림 2-89 용담댐 생활계 오염원 현황 ····· 130
그림 2-90 용담댐 유역 폐수 방류량 ····· 131
그림 2-91 용담댐 유역 축산 현황 ····· 132
그림 2-92 용담댐 유역 면적 구성도 ····· 134
그림 2-93 소양댐 전경 ····· 136
그림 2-94 선택취수설비 현황 ····· 136
그림 2-95 충주댐 전경 ····· 138

그림 2-96 안동댐 전경 ····· 139
그림 2-97 임하댐 전경 ····· 141
그림 2-98 임하댐 선택취수설비 ····· 141
그림 2-99 영주댐 전경 ····· 143
그림 2-100 영주댐 수문설비 및 발전시설 배치 현황도 ····· 143
그림 2-101 합천댐 전경 ····· 145
그림 2-102 대청댐 전경 ····· 146
그림 2-103 용담댐 전경 ····· 148
그림 2-104 용담댐 선택 취수설비 ····· 149
그림 2-105 탁수저감대책 구분 ····· 149
그림 2-106 식생매트의 구조 (안태봉, 조삼덕, 2001) ····· 150
그림 2-107 Measuring of air egress velocity (환경부, 2008) ····· 150
그림 2-108 Completed construction in the filled pilot test (신은철 등, 2017) 151
그림 2-109 Working drawing of the new gabion wall with vegetation base materials (최형태, 2012) ····· 152
그림 2-110 식생여과대 도해 (환경부, 2004) ····· 153
그림 2-111 콘크리트 사방댐 ····· 159
그림 2-112 강재 사방댐 ····· 159
그림 2-113 홍수 시 선택취수설비 운영 의사결정 단계 개념도 ····· 161
그림 2-114 선택취수 설비 운영 절차도 (Flowchart) ····· 162
그림 2-115 바닥 출구를 통한 탁수 Venting 사례(Utah Division of Water Resources, 2010) ····· 163
그림 2-116 탁수 Bottom obstacle 사례 (Pari et al, 2010) ····· 164
그림 2-117 Technical measures for control of turbidity currents in reservoir : (a) embankment dam as solid obstacle, (b) floating geotextile as permeable obstacle (Oehy, 2007) ····· 165
그림 2-118 바이패스 터널의 설치 위치와 구조 ····· 166
그림 2-119 연도별 소양강댐 방류수 최고 탁도 (염경택 등, 2011) ····· 167
그림 2-120 2006년 7월 저수지 탁도 분포 현황 (염경택 등, 2011) ····· 167
그림 2-121 연도별 소양호 탁수 발생 현황 (1999년~2009년) (염경택 등, 2011) 168
그림 2-122 임하댐 개선 전과 후 비교 (건설교통부, 2006) ····· 169
그림 2-123 Okuyoshino pumped storage power station (Google Earth) ····· 170
그림 2-124 Change in reservoir storage since commissioning of the Asahi dam

in 1978 (IHA) ····· 171
그림 2-125 해외 바이패스 적용조건 (Oertli et al, 2015) ····· 174
그림 2-126 Turbidity in front of intake following Typhoon Aere, 2004. (IHA)175
그림 2-127 Overview of dam and original discharge structures (IHA) ····· 176
그림 3-1 전자 정밀토양도의 수문학적 토양 그룹 정보 ····· 179
그림 3-2 INFILT, LZSN, UZSN 산정 개념도 ····· 180
그림 3-3 소양강 댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황 ····· 230
그림 3-4 소양강댐 유역의 HSPF-RCH 설정 ····· 231
그림 3-5 충주댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황 ····· 232
그림 3-6 충주댐 유역의 HSPF-RCH 설정 ····· 234
그림 3-7 안동댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황 ····· 235
그림 3-8 안동댐 유역의 HSPF-RCH 설정 ····· 236
그림 3-9 임하댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황 ····· 236
그림 3-10 임하댐 유역의 HSPF-RCH 설정 ····· 237
그림 3-11 영주댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황 ····· 238
그림 3-12 영주댐 유역의 HSPF-RCH 설정 ····· 239
그림 3-13 합천댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황 ····· 240
그림 3-14 합천댐 유역의 HSPF-RCH 설정 ····· 241
그림 3-15 대청댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황 ····· 241
그림 3-16 대청댐 유역의 HSPF-RCH 설정 ····· 243
그림 3-17 용담댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황 ····· 243
그림 3-18 용담댐 유역의 HSPF-RCH 설정 ····· 244
그림 3-19 소양강댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자 ····· 247
그림 3-20 소양강댐 유입량 및 수위변화 ····· 248
그림 3-21 소양강댐 AEM3D 기상자료 ····· 249
그림 3-22 충주댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자 ····· 250
그림 3-23 충주댐 유입량 및 수위변화 ····· 252
그림 3-24 충주댐 AEM3D 기상자료 ····· 253
그림 3-25 연구 대상 지역 위치도 ····· 254
그림 3-26 안동댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자 ····· 255
그림 3-27 안동댐 유입량 및 수위변화 ····· 256
그림 3-28 안동댐 AEM3D 기상자료 ····· 257
그림 3-29 연구 대상 지역 위치도 ····· 258

그림 3-30 임하댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자 ····· 259
그림 3-31 임하댐 유입량 및 수위변화 ····· 260
그림 3-32 임하댐 AEM3D 기상자료 ····· 261
그림 3-33 연구 대상 지역 위치도 ····· 262
그림 3-34 영주댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자 ····· 263
그림 3-35 영주댐 유입량 및 수위변화 ····· 264
그림 3-36 영주댐 AEM3M 기상자료 ····· 265
그림 3-37 연구 대상 지역 위치도 ····· 266
그림 3-38 합천댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자 ····· 267
그림 3-39 합천댐 유입량 및 수위변화 ····· 268
그림 3-40 합천댐 AEM3D 기상자료 ····· 269
그림 3-41 연구 대상 지역 위치도 ····· 270
그림 3-42 영주댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자 ····· 271
그림 3-43 대청댐 유입량 및 수위변화 ····· 273
그림 3-44 대청댐 AEM3D 기상자료 ····· 274
그림 3-45 연구대상 지역 위치도 ····· 275
그림 3-46 용담댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자 ····· 276
그림 3-47 용담댐 유입량 및 수위변화 ····· 277
그림 3-48 용담댐 AEM3D 기상자료 ····· 278
그림 3-49 소양강댐 유역에 인접한 강우 관측소의 2020년 강우량 ····· 285
그림 3-50 소양강댐 HSPF 모형의 보·검정 ····· 286
그림 3-51 충주댐 HSPF 모형의 보·검정 ····· 290
그림 3-52 안동댐 HSPF 모형의 보·검정 ····· 293
그림 3-53 임하댐 HSPF 모형의 보·검정 ····· 296
그림 3-54 영주댐 내성천2(RCH8) HSPF 모형의 보·검정 ····· 299
그림 3-55 영주댐 토일천1(RCH9) HSPF 모형의 보·검정 ····· 300
그림 3-56 합천댐 HSPF 모형의 보·검정 ····· 303
그림 3-57 대청댐 HSPF 모형의 보·검정 ····· 306
그림 3-58 용담댐 HSPF 모형의 보·검정 ····· 310
그림 3-59 소양강댐 실측값과 모의값 저수위 비교 ····· 311
그림 3-60 소양강댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교 ····· 312
그림 3-61 소양강댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교 ····· 313
그림 3-62 소양강댐 SS Curtain view ····· 314

그림 3-63 충주댐 실측값과 모의값 저수위 비교 ····· 315
그림 3-64 충주댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교 ····· 316
그림 3-65 충주댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교 ····· 317
그림 3-66 충주댐 SS Curtain view ····· 317
그림 3-67 충주댐 SS Curtain view ····· 318
그림 3-68 안동댐 실측값과 모의값 저수위 비교 ····· 318
그림 3-69 안동댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교 ····· 320
그림 3-70 안동댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교 ····· 321
그림 3-71 안동댐 SS Curtain view ····· 322
그림 3-72 임하댐 실측값과 모의값 저수위 비교 ····· 323
그림 3-73 임하댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교 ····· 324
그림 3-74 임하댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교 ····· 325
그림 3-75 임하댐 SS Curtain view ····· 326
그림 3-76 영주댐 실측값과 모의값 저수위 비교 ····· 327
그림 3-77 영주강댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교 ····· 328
그림 3-78 영주댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교 ····· 329
그림 3-79 영주댐 SS Curtain view ····· 330
그림 3-80 합천댐 실측값과 모의값 저수위 비교 ····· 331
그림 3-81 합천댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교 ····· 332
그림 3-82 합천댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교 ····· 333
그림 3-83 합천댐 SS Curtain view ····· 334
그림 3-84 대청댐 실측값과 모의값 저수위 비교 ····· 335
그림 3-85 대청댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교 ····· 336
그림 3-86 대청댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교 ····· 337
그림 3-87 대청댐 SS Curtain view ····· 338
그림 3-88 용담댐 실측값과 모의값 저수위 비교 ····· 339
그림 3-89 용담댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교 ····· 340
그림 3-90 용담댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교 ····· 341
그림 3-91 용담댐 SS Curtain view ····· 342
그림 4-1 HSPF-BMPRAC의 구성 ····· 343
그림 4-2 차단시설의 저감효과 발생 면적 추출 ····· 348
그림 4-3 소양강댐 유역의 탁수 저감대책의 효과평가 ····· 351
그림 4-4 댐내/방류구 최고 탁도 및 탁수 장기화 일수 ····· 352

그림 4-5 충주댐 유역의 탁수 저감대책의 효과평가 ····· 352
그림 4-6 댐내/방류구 최고 탁도 및 탁수 장기화 일수 ····· 353
그림 4-7 안동댐 유역의 탁수 저감대책의 효과평가 ····· 354
그림 4-8 댐내/방류구 최고 탁도 및 탁수 장기화 일수 ····· 354
그림 4-9 임하댐 유역의 탁수 저감대책의 효과평가 ····· 355
그림 4-10 댐내/방류구 최고 탁도 및 탁수 장기화 일수 ····· 356
그림 4-11 합천댐 유역의 탁수 저감대책의 효과평가 ····· 356
그림 4-12 댐내/방류구 최고 탁도 및 탁수 장기화 일수 ····· 357
그림 4-13 대청댐 유역의 탁수 저감대책의 효과평가 ····· 357
그림 4-14 댐내/방류구 최고 탁도 및 탁수 장기화 일수 ····· 358
그림 4-15 용담댐 유역의 탁수 저감대책의 효과평가 ····· 359
그림 4-16 댐내/방류구 최고 탁도 및 탁수 장기화 일수 ····· 359
그림 4-17 소양강댐 수문현황(K-water 물정보포털, 기상청 기상자료개방포털) 362
그림 4-18 2020년 소양강댐 수문현황 ····· 363
그림 4-19 선택취수설비 운영여부에 따른 방류구 탁도농도 ····· 364
그림 4-20 소양강댐 댐앞 탁수분포 현황 ····· 365
그림 4-21 소양강댐 선택취수 설비에 따른 댐내 및 방류수 탁도 비교결과 ····· 366
그림 4-22 임하댐 연도별 강수/수위현황(2001~2020) ····· 367
그림 4-23 2020년 임하댐 수문현황 ····· 368
그림 4-24 선택취수설비 운영여부에 따른 방류구 탁도농도 ····· 369
그림 4-25 임하댐 선택취수 설비에 따른 댐내 및 방류수 탁도 비교결과 ····· 370
그림 4-26 용담댐 연도별 강수/수위현황(2001~2020) ····· 371
그림 4-27 2020년 용담댐 수문현황 ····· 372
그림 4-28 선택취수설비 운영여부에 따른 방류구 탁도농도 ····· 373
그림 4-29 용담댐 선택취수 설비에 따른 댐내 및 방류수 탁도 비교결과 ····· 374
그림 4-30 수질 개선 효과 상관성 분석 ····· 377
그림 4-31 SS와 수질항목간 상관성 분석 및 SS와의 상관성 우선순위 ····· 378
그림 5-2 기후변화 시나리오 산출과정(기상청, 2018) ····· 381
그림 5-3 극한 강우사상 선정 및 시나리오 적용 ····· 382
그림 5-4 소양강댐 과거 극한 강우사상 년도(2006년) ····· 384
그림 5-5 충주댐 과거 극한 강우사상 년도(2011년) ····· 385
그림 5-6 안동·임하댐 과거 극한 강우사상 년도(2002년) ····· 387
그림 5-7 영주댐 과거 극한 강우사상 년도(2002년) ····· 388

그림 5-8 합천댐 과거 극한 강우사상 년도(2020년) ····· 390
그림 5-9 대청댐 과거 극한 강우사상 년도(2011년) ····· 391
그림 5-10 용담댐 과거 극한 강우사상 년도(2011년) ····· 393
그림 5-11 소양강댐 극한 강우사상 선정 년도(2031년) ····· 394
그림 5-12 소양강댐 미래 선정년도(2031년) 대비 과거 유사 강우사상 년도 ····· 395
그림 5-13 소양강댐 미래 선정년도(2032년) 대비 과거 유사 강우사상 년도 ····· 396
그림 5-14 충주댐 극한 강우사상 선정 년도(2062년) ····· 397
그림 5-15 충주댐 미래 선정년도(2062년) 대비 과거 유사 강우사상 년도 ····· 398
그림 5-16 충주댐 미래 선정년도(2063년) 대비 과거 유사 강우사상 년도 ····· 399
그림 5-17 안동댐 · 임하댐 극한 강우사상 선정 년도(2031년) ····· 400
그림 5-18 안동댐 · 임하댐 미래 선정년도(2031년) 대비 과거 유사 강우사상 년도 ····· 401
그림 5-19 안동댐 · 임하댐 미래 선정년도(2032년) 대비 과거 유사 강우사상 년도 ····· 402
그림 5-20 영주댐 극한 강우사상 선정 년도(2077년) ····· 403
그림 5-21 영주댐 미래 선정년도(2077 년) 대비 과거 유사 강우사상 년도 ····· 404
그림 5-22 영주댐 미래 선정년도(2078 년) 대비 과거 유사 강우사상 년도 ····· 405
그림 5-23 합천댐 극한 강우사상 선정 년도(2062년) ····· 406
그림 5-24 합천댐 미래 선정년도(2062년) 대비 과거 유사 강우사상 년도 ····· 407
그림 5-25 합천댐 미래 선정년도(2063년) 대비 과거 유사 강우사상 년도 ····· 408
그림 5-26 대청댐 극한 강우사상 선정 년도(2084년) ····· 409
그림 5-27 대청댐 미래 선정년도(2084년) 대비 과거 유사 강우사상 년도 ····· 410
그림 5-28 대청댐 미래 선정년도(2085년) 대비 과거 유사 강우사상 년도 ····· 411
그림 5-29 용담댐 극한 강우사상 선정 년도(2099년) ····· 412
그림 5-30 용담댐 미래 선정년도(2099년) 대비 과거 유사 강우사상 년도 ····· 413
그림 5-31 용담댐 미래 선정년도(2100년) 대비 과거 유사 강우사상 년도 ····· 414
그림 5-32. 소양강댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 416
그림 5-33 소양강댐 유역의 미래 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 416
그림 5-34 충주댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 417
그림 5-35 충주댐 유역의 미래 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 417
그림 5-36 안동댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 419
그림 5-37 안동댐 유역의 미래 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 419
그림 5-38 임하댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 420
그림 5-39 임하댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 420
그림 5-40 영주댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 422

그림 5-41 영주댐 유역의 미래 극한사상의 유량 및 SS모의 결과 ····· 422
그림 5-42 합천댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 423
그림 5-43 합천댐 유역의 미래 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 423
그림 5-44 대청댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 425
그림 5-45 대청댐 유역의 미래 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 425
그림 5-46 용담댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 426
그림 5-47 용담댐 유역의 미래 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과 ····· 426
그림 5-48 소양강댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 탁도 유입현황 ····· 427
그림 5-49 소양강댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 방류수 탁도 ····· 428
그림 5-50 소양강댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 댐내 탁도 ····· 429
그림 5-51 충주댐 미래 선정년도(2062 ~ 2063년) 탁도 유입현황 ····· 430
그림 5-52 충주댐 미래 선정년도(2062 ~ 2063년) 방류수 탁도 ····· 430
그림 5-53 충주댐 미래 선정년도(2062 ~ 2063년) 댐내 탁도 ····· 431
그림 5-54 안동댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 탁도 유입현황 ····· 432
그림 5-57 임하댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 반변천 탁도 유입현황 ····· 434
그림 5-58 임하댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 방류수 탁도 ····· 435
그림 5-59 임하댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 댐내 탁도 ····· 436
그림 5-60 영주댐 미래 선정년도(2077 ~ 2078년) 탁도 유입현황 ····· 437
그림 5-61 영주댐 미래 선정년도(2077 ~ 2078년) 방류수 탁도 ····· 438
그림 5-62 합천댐 미래 선정년도(2062 ~ 2063년) 탁도 유입현황 ····· 439
그림 5-63 합천댐 미래 선정년도(2062 ~ 2063년) 방류수 탁도 ····· 440
그림 5-64 합천댐 미래 선정년도(2062 ~ 2063년) 댐내 탁도 ····· 440
그림 5-65 대청댐 미래 선정년도(2084 ~ 2085년) 탁도 유입현황 ····· 441
그림 5-66 대청댐 미래 선정년도(2084 ~ 2085년) 방류수 탁도 ····· 442
그림 5-67 대청댐 미래 선정년도(2084 ~ 2085년) 댐내 탁도 ····· 443
그림 5-68 용담댐 미래 선정년도(2099 ~ 2100년) 탁도 유입현황 ····· 443
그림 5-69 용담댐 미래 선정년도(2099 ~ 2100년) 방류수 탁도 ····· 444
그림 5-70 용담댐 미래 선정년도(2099 ~ 2100년) 댐내 탁도 ····· 445
그림 6-1 탁수저감대책 적합성 평가 사례(Sumi, 2005; Annandale, 2013) ····· 450
그림 6-2 국내 8개댐을 대상으로 탁수저감대책 적합성 평가 결과 ····· 451
그림 6-3 지역특성 별 댐 유역면적과 설계유량과 관계 ····· 453
그림 6-4 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(소양강댐) ····· 454
그림 6-5 추가대책(Pre-dam, Bypass) 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과 · 455

그림 6-6 2020년 소양강댐 댐내대책설비 운영에 따른 방류수 탁도 시계열변화 ····· 456
그림 6-7 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(충주댐) ····· 457
그림 6-8 추가대책 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과(충주댐) ····· 458
그림 6-9 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(안동댐) ····· 459
그림 6-10 추가대책(Pre-dam, Bypass) 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과 · 460
그림 6-11 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(임하댐) ····· 461
그림 6-12 추가대책(Pre-dam, Bypass) 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과 · 462
그림 6-13 2020년 임하댐 댐내대책설비 운영에 따른 방류수 탁도 시계열변화 463
그림 6-14 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(영주댐) ····· 464
그림 6-15 추가대책 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과(영주댐) ···· 465
그림 6-16 Venting 적용유무에 따른 방류수 탁도 모의 결과(영주댐) ····· 466
그림 6-17 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(합천댐) ····· 466
그림 6-18 추가대책 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과(합천댐) ···· 467
그림 6-19 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(대청댐) ····· 468
그림 6-20 추가대책 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과(대청댐) ···· 469
그림 6-21 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(용담댐) ····· 470
그림 6-22 추가대책(Pre-dam, Bypass) 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과 ····· 471
그림 6-24 Bypass 취수위치 ····· 480
그림 6-24 Bypass 취수위치(계속) ····· 481
그림 6-25 소양강댐 선택배제(Venting) 노선도 예시(한국수자원공사, 2007) ····· 482
그림 6-26 스위스 Solis 저수지의 Bypass 운영 ····· 483
그림 7-1 탁도와 노출시간에 따른 수생태계 생물이 받는 영향 ····· 489

제 1 장 서론

1.1 연구 배경

○ 기후변화로 인해 최근 10년간('10~'19) 집중호우(30mm/hr 이상) 발생 횟수는 과거('73~'09) 대비 1.5배 증가하여 유역의 토양침식, 하천의 유사 수송력, 댐 저수지의 탁수 발생 빈도와 강도를 증가시킴

○ 댐에 저장된 탁수는 장기간 하천으로 방류되어 하천과 호수 수질, 정수처리, 수생태계 건강성에 악영향을 미치며, 이를 저감하기 위한 사회경제적 비용은 막대함

○ 2002년 임하댐 탁수 발생 이후, 정부와 K-water에서는 7개댐(소양, 충주, 안동, 임하, 합천, 대청, 용담)을 대상으로 유역대책과 댐내대책 등 종합적 탁수 저감 대책을 수립하고 총 20,780억원을 투입하는 것으로 계획하였으나, 그 동안 추진실적과 개별 대책에 대한 효과 평가와 검증은 부족한 실정임

○ 2020년 기록적 강우의 영향으로 댐 저수지 탁수 장기화 문제가 다시 대두되면서 지난 20년간 추진된 탁수 저감대책에 대한 객관적이고 과학적 평가가 필요하며, 향후 기후변화에 대비하여 댐의 구조적 탁수 저감대책을 추가 검토하고 사업의 타당성과 추진방안을 제시할 필요가 있음

1.2 연구 목적

○ 기존 댐 탁수저감 종합대책의 효과 평가

○ 기후변화 등 미래 물환경 변화에 대비하여 댐 시설물의 구조적 개선 등 추가적인 탁수 저감 대책 검토

○ 댐 탁수저감 사업의 추진방안 마련

1.3 연구의 내용 및 범위

1.3.1 문헌 및 현황조사

○ 기존 탁수대책 문헌조사

- 2000년대 수립되었던 정부합동 및 K-water 자체 댐 유역 탁수 저감종합대책의 주요 사업내용, 투입 사업비 등 추진결과 조사
- 대상댐 : 소양강, 임하, 충주, 안동, 용담, 대청, 합천댐 등(7개댐)

- 위 탁수대책에 대한 저감효과 평가보고서, 연구과제 등을 조사하여 객관적이고 과학적인 탁수저감 효과 자료 수집
- 탁수대책 수립시와 현재 사이의 시간적 간극을 충분히 고려하면서 기존의 탁수저감대책 조사·검토

○ 유역 현황조사

- 유역내 하천현황, 수질현황(수질측정망, 연구자료 등), 오염원현황, 지역개황(행정구역, 인구, 산업, 토지이용 등) 등 조사
- 문헌상 자료 수집에 한계가 있을시 현장 답사를 통해 현황 자료 보완
- 특히, 기존에 구조물(선택 취수시설 등)을 활용한 탁수 대책이 적용된 댐에 대해 가능한 현장 답사를 통해 현황을 확인하거나 해당 시설을 운영하는 기관의 협조를 통해 자료 확보
- 국·내외 탁수 및 오염원의 비구조적 저감대책, 댐의 구조적 개선(pre-dam설치, 바이패스(By-pass) 터널 등) 사례를 유형별로 조사하고 각 사례의 저감 효과와 적용 가능성 검토

○ 국내·외 탁수저감대책 사례분석

1.3.2 탁수 발생모의를 위한 모형 구축 및 보정

○ 유역모형 및 저수지 모형 구축

- K-water 보유 모형인 유역모형(HSPF), 저수지모형(AEM3D) 기반 입력자료 구축
- 소양강, 임하, 충주, 안동, 용담, 대청, 합천 영주(8개댐) (그림 1-1).

○ 모형의 보정 및 검증

- 지점별 유역특성을 고려하여 구축된 유역모형과 저수지모형 보정하고 정확도 검증

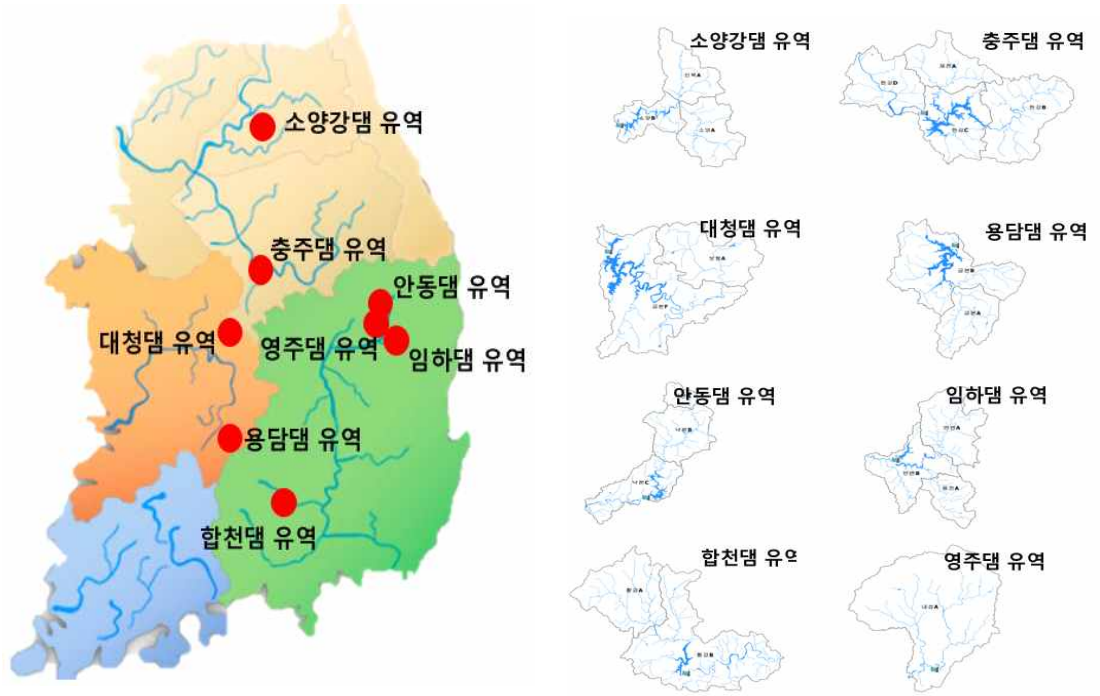


그림 1-1. 과업의 공간적 범위

1.3.3 기존 탁수 저감대책 효과평가

○ 기존 탁수 저감대책 유형별 분류 및 유역모형에 반영
- 소양강, 임하, 충주, 안동, 용담, 대청, 합천 (7개댐)

○ 기존 탁수저감 대책 효과평가
- 2020년 강우사상 적용, 기존 탁수 저감대책의 적용·미적용시 저감효과 평가
- 2000년대 탁수저감종합대책 수립 당시와 비교하여 시간의 흐름에 따른 자연적인 토지이용 변화의 영향과 저감대책의 시행에 따른 탁수 발생 저감효과를 구분하여 제시
- 저감 효과는 저수지 내 최대 탁수 발생농도, 일정 기준값 이상의 탁수 발생일수 및 수질 개선 효과와의 상관관계 검토·제시

1.3.4 기후변화에 따른 탁수 발생예측

○ 기후변화 시나리오 구성
- IPCC 5차 평가보고서(2013)에서 사용한 시나리오인 대표농도경로(RCP, Representative Concentration Pathway) 기후변화 시나리오에 따라 강우강도, 지속시간, 유역환경 변화 등을 고려하여 향후 댐별 탁수 발생 가능성과 변화를 예측

- 기후변화 시나리오 data는 기상청 기후정보 포털 등에서 제공하는 자료 활용
- 대상: 소양강, 임하, 충주, 안동, 용담, 대청, 합천 영주 (8개 댐)

1.3.5 댐 내 구조적 탁수 저감대책 제안

○ 8개 댐별 구조적 저감대책 검토
- 예측 결과를 바탕으로 댐별로 시설 설치 지점의 여건(수심, 유량, 하류하천, 자연유하 가능성 등)을 고려하여 취수시설, pre-dam설치, 바이패스(By-pass) 터널 등 구조적 저감대책 검토
- 탁수저감 효과를 시설 설치 및 운영방법(설치 위치, 홍수기 운영패턴, 취수수심 선정 등)별로 수치 모델링을 통해 검토
- 취수 수심, 배제 유량 등에 따라 사업 추진시 소요예산의 변동폭이 클 것으로 예측되므로 구조적 개선 검토시 시나리오별 경제성 분석이 함께 고려되어야 하며, 비용대비 편익이 상대적으로 큰 시설 규모 및 형식 검토
- 댐 내 저감 대책은 댐 저수 구역내 사업 대상지점, 위치, 시설 규모, 시설 형식 등을 최대한 구체적으로 제시하여, 향후 대책 추진을 위한 의사결정 및 기본계획 수립, 타당성 검토 및 설계 등에 활용할 수 있는 기초 자료 제공

1.3.6 사업 추진방안 제시

○ 기본구상 및 우선순위
- 댐별로 유역 대책과 댐 내 구조적 개선 대책을 통한 탁수 저감 목표를 정량적·구체적으로 설정(기준 연도, 기준 시나리오 대비)
- 위 저감 목표와 경제성 등을 고려하여 적용 가능성, 적정공법, 예상사업비 등을 고려하여 댐별, 대책별 우선순위 제시

○ 연차별 추진계획
- 사업내용 및 예산 등 연차별 추진계획을 도식화하여 제시

제 2 장 문헌 및 현황 조사

2.1 기존 탁수 대책 문헌조사

2002년 태풍 '루사'와 2003년 태풍 '매미'의 내습으로 임하댐에 대규모 탁수가 발생한 이후 정부에서는 임하댐 탁수 저감방안(2004)을 수립하였으며, 2006년에는 태풍 '에위니아'의 영향으로 소양강댐에 대규모가 발생하여 소양강댐 탁수 저감대책(2007)을 수립하였다. K-water는 자체적으로 2007년 다목적댐(소양강댐, 충주댐, 안동댐, 대청댐)에 대한 탁수 저감방안 수립용역을 통해 저감방안을 수립하였으며, 2011년에는 용담댐과 합천댐에 대한 사전탁수예방 종합대책을 수립하였다 (표 2-1).

표 2-1 사전탁수예방 종합대책 문헌조사

구분	보고서	내용
정부 합동 대책	임하댐 탁수 저감 대책 (2005)	• 단기대책 ('05~'07) 852억, 중장기대책(.06~'15) 1,479억 • 유역대책 : 밭기반 및 주변정리사업, 고랭지 비점오염 저감사업, 소하천 탁수저감사업, 농업용 저수지 건설, 사방댐 건설 • 댐내대책: 표면취수설비 개량
	소양강댐 탁수 저감 대책 (2007)	• 유역 및 댐내 대책 ('07~'13) 사업비 3,859억 • 유역대책 : 밭기반정비사업, 고랭지밭 비점오염저감사업, 소하천 정비사업, 농업용 저수지 건설, 사방댐 건설 • 댐내대책 : 선택취수설비, 탁수일시배제시설, 탁수자동측정장치 설치 • 제도개선 및 관리대책 등 10개 대책 추진
K-water	임하댐 탁수저감 방안 수립 (2004)	• 임하댐 탁수발생 조사, 유역, 댐내, 하류 탁수 저감대책 수립 • 2005년 임하댐 탁수저감 정부합동대책 근거자료 확보
	다목적댐(소양강댐 등 4개댐) 탁수 저감방안 수립용역 (2007)	• 소양강댐, 충주댐, 안동댐, 대청댐 대상 탁수발생 원인 조사 • 댐내 탁수거동 분석 (CE-QUAL-W2) • 탁수저감방안 타당성조사 및 기본계획 수립 • 소양강댐 취수설비 개선방안 수립
	탁수발생 사전예방 종합대책 수립 (충주·대청·안동댐) (2010)	• 충주댐, 대청댐, 안동댐 대상 탁수발생 현황 및 원인 파악 • 수질조사 및 지질·토양 특성 조사 • 토사유출량 분석 등을 통한 탁수 저감 방안 수립
	사전탁수예방 종합대책 (용담댐, 합천댐) (2011)	• 용담댐, 합천댐 대상 탁수발생 원인 조사 • 댐내 탁수거동 분석 • 선택취수설비 (용담 11억, 합천 220억)효과 평가 (CE-QUAL-W2) • 유역대책(용담 1235억, 합천 2162억)효과 평가 (RUSLE, SWAT) • 유역 및 댐내 탁수저감대책 수립

주요 대책 내용은 유역대책, 댐 내 대책, 하류대책으로 구분되었다. 유역대책의 경우 밭기반 및 주변정리사업과 고랭지 비점오염 저감사업과 같이 탁수발생원에 대한 직접적 관리대책뿐만 아니라 농업용 저수지 및 사방댐 건설과 같은 기존에 계획된 사업도 포함되었다. 댐내 대책은 대부분 선택취수설비 신설 또는 개량, 탁수자동측정장치 설치가 포함되었다. 하류대책의 경우 취수장 이전, 도수로계통 탁수저감, 하류 하천 생태계 보전이 포함되었다. 이에 총 투입된 예산은 2,079,058백만원이었다. 각 사업내용에 따른 사업비는 "보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 시행령 제 4조(보조금 지급대상사업의 법우와 기준 보조율)", "하천법", "댐건설법" 등을 근거로 하여 책정되었다. 대책별 사업비 비율은 유역대책이 전체 투입예산의 87.3%, 댐내 대책 8.5%, 하류 대책 4.2%로써 대부분 유역대책에 집중되었다(표 2-2).

표 2-2 댐별 탁수저감 대책 적용 사업비

대상댐	유역대책 (백만원)	댐내 대책 (백만원)	하류 대책 (백만원)	합계 (백만원)
소양	234,699	124,500	355	359,554
충주	653,073	-	-	653,073
안동	172,048	152,153	19,895	172,048
임하	125,315	54,900	100,557	280,772
합천	193,802	22,350	-	216,152
대청	220,335	28,130	-	248,465
용담	123,121	350	-	123,471
합계	1,722,293 (83.9%)	382,383 (18.6%)	120,807 (5.9%)	2,053,535 (100.0%)

탁수저감 대책에 제시된 개별 대책은 일부댐에서는 계획대로 추진된 반면, 대부분의 댐에서는 확인이 곤란하였다. 유역대책은 보호시설(사면매트, 식생블럭 등), 차단시설(돌망태, 식생완충대 등)등이 도입되었고 댐내 대책으로는 임하댐 선택취수설비 개량 (14억), 소양강댐 선택취수설비 신설(510억), 용담댐 선택취수 설비 개량이 이루어졌다.

계획 수립 이후 현재 실제 적용된 대책들의 수행 정도와 그에 따른 효과평가에 대한 검토자료가 없어 탁수 저감대책 보고서에서 제시하고 있는 각 댐 별 수치모의를 통한 유역 및 댐내 대책효과평가 모의결과를 제시하였으며, 그 주요 내용은 표2-3과 같다.

표 2-3 사전탁수예방 종합대책 문헌조사 (대책시나리오 모의결과)

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">탁수목표관리</th><th rowspan="2">효과평가방법</th><th colspan="3">대책 효과평가 결과</th></tr>
<tr><th colspan="2">유역대책</th><th>댐내대책
(200년빈도
강우량기준)</th></tr>
<tr><td>소양강댐</td><td>30~50 NTU
30~60 일</td><td rowspan="8"><상류 유역대책평가>

토사 저감량 및 유역별 탁수저감 효과 분석을 위해 RUSLE, SWAT 모델 활용
GIS DB, 강우침식인자 등을 사용하여 토사 저감량 분석
대책별 문헌자료에서 제시하는 저감효율 활용
저류형시설 설치에 따른 탁수저감 효율 분석
상류유역 저감대책 적용에 따른 저수지 방류수 관리목표 초과일수, 탁수 장기화 단축기간 비교 평가

<댐내 탁수거동 및 대책효과평가>

댐내 탁수거동 해석 및 선택취수설비 운영 모의를 위해 2차원 수리·수질 수치모형(CE-QUAL-W2)를 활용
200년 또는 50년 강우빈도 조건으로 선택취수 시설 운영 시나리오 모의 수행
선택취수 운영 및 유역대책 적용에 따른 저감효율을 평가
대책 적용 전후의 관리목표 초과일수, 탁수 장기화 단축기간을 비교 평가</td><td>하천별 평균탁수저감 효과 : 16%</td><td rowspan="4">- 대책 별 저감효율을 문헌에서 인용하여 평가를 수행

- 유역대책적용 후 댐 저수지에 대한 평가는 미수행</td><td>방류수 초과일수 단축기간 : 최대 32일(60%)</td></tr>
<tr><td>충주댐</td><td>30NTU</td><td>하천별 평균탁수저감 효과 : 14%</td><td>방류수 초과일수 단축기간 : 최대 16일(34%)</td></tr>
<tr><td>안동댐</td><td>30NTU</td><td>하천별 평균탁수저감 효과 : 14%</td><td>방류수 초과일수 단축기간 : 최대 18일(58%)</td></tr>
<tr><td>대청댐</td><td>30NTU</td><td>하천별 평균탁수저감 효과 : 16%</td><td>방류수 초과일수 단축기간 : 최대 16일(34%)</td></tr>
<tr><td>합천댐</td><td>30~50 NTU
30~60 일</td><td colspan="2">RUSLE 모델 : 12.4 %
SWAT 모델 : 13.5 %
댐방류수 초과일수 단축기간 : 3일(3.2%)</td><td>방류수 초과일수 단축기간 : 최대 11일(12%)
<유역대책+선택취수>
방류수 초과일수 단축기간 : 최대 31일(44.%)</td></tr>
<tr><td>임하댐</td><td>50~60 NTU
30~60 일</td><td colspan="2">제시하지않음</td><td>100NTU이상: 18%개선
200NTU이상: 31%개선
500NTU이상: 15%개선</td></tr>
<tr><td>용담댐</td><td>30~50 NTU
30~60 일</td><td colspan="2">RUSLE 모델 : 9.9 %
SWAT 모델 : 12.8 %
댐 방류수 초과일수 단축기간 : 27일(39.1%)</td><td>방류수 초과일수 단축기간 : 최대 15일(22%)
<유역대책+선택취수>
방류수 초과일수 단축기간 : 최대 46일(67.%)</td></tr>
</table>

2.1.1 소양강댐

가. 탁수 저감 대책

소양강댐 유역의 발생탁수를 저감하기 위해 유역대책 및 댐내대책이 제안되었다(K-water, 2007),(표 2-4). 소양강댐 상류유역 대책으로는 고랭지밭 저감사업(식생수로,우회수로,식생 여과대) 및 밭기반 정비사업(식생 밭두렁, 등고선대상경작), 저류지 건설, 사면녹화, 대체작물 전환사업이 해당된다. 댐 내 대책의 경우 선택취수설비, 저수지 어족보호사업 및 탁도 자동측정장치 설치, 탁수 전용일시배제시설 설치이며, 댐 하류의 경우 다목적 저류시설 설비가 해당된다(그림 2-1 ~ 2-3).

탁수 저감 사업의 총 사업비는 359,554백만원이며, 이 중 유역대책 사업비의 단기 대책비용은 11,460백만원, 중장기 대책비용은 223,239백만원으로 산정되었다. 댐내 대책 사업비의 경우 단기대책비용의 경우 43,300백만원, 중장기 대책비용의 경우 81,200백만원으로 산정되었다(표 2-4). 댐내 대책 중 가장 큰 비중을 차지한 탁수 일시배제시설(800억)은 향후 탁수발생 상황을 고려하여 추진하는 것으로 보류 중이다.

표 2-4 소양강댐 탁수 저감대책 (한국수자원공사, 2007)

구분	사업내용		사업비 (백만원)	소관부처
유역대책	고랭지밭 저감사업	식생수로	4,603	농림수산식품부
		우회수로	8,642	
		식생 여과대	10,184	
	밭기반 정비사업	식생 밭두렁	5,196	농림수산식품부
		등고선대상경작	16,207	
	다목적 저류지 건설		97,158	농림수산식품부
	사방댐 건설		3,500	산림청
	사면 녹화		7,957	산림청
	대체작물 전환사업		52	-
	향후 저감대책※		81,200	-
댐내	선택취수설비		43,100	K-water
	저수지 어족보호사업		1,200	K-water
	탁도 자동측정장치 설치		200	K-water
	탁수전용일시배제시설		80,000	K-water
댐 하류	다목적 저류지		355	K-water
총 사업비			359,554	

※ 상류 유역대책으로 탁수저감효과에 따라 검토 조정 필요

소양강댐의 경우 탁수저감을 위해 상류 만대, 가아, 자운 지구의 비점오염원 관리대책을 집중 추진하여 2017년까지 총 3,195억원을 투입하였다 (강원도, 2020),(표 2-5).

표 2-5 소양강댐 비점오염관리지역 관리대책

분야 및 세부사업	사업예산 (억원)	추진시기	추진기관
1. 흙탕물 예방대책	-	'08 - 지속	
1-1. 채토기간 단축 등 제도개선(7분야)	-	'08 - '09년	강원도
1-2. 환경성검토 협의 강화	-	'08 - 지속	강원도
1-3. 계약 허가시 비점관리 조항 신설	-	'08 - 지속	강원도
2. 토사유출 저감대책	3,195	'07 - '17년	
2-1. 임도구조 개량(43.7 km)	66	'07 - '10년	강원도·북부청
2-2. 사방댐 건설(94개소)	236	'07 - '13년	강원도·북부청
2-3. 사유지 매입(203 ha)	305	'08 - '13년	북부지방산림청
2-4. 밭기반 정비(1,362 ha)	531	'08 - '13년	농림부·강원대
2-5. 녹비재배(4,405 ha)	66	'07 - '13년	농림부·강원대
2-6. 농업용저수지(1개소)	69	'07 - '10년	농림부
2-7. 소하천 정비사업(78 km)	340	'08 - '13년	소방청·강원도
2-8. 지방하천 정비사업(21 km)	531	'07 - '13년	강원도·국토청
2-9. 고랭지밭 비점사업(2,405 ha)	1,050	'08 - '17년	환경부·강원도
- 소규모침사지(600 개)	(18)	'08 - '17년	강원도
- 재배작목 전환(200 ha)	(60)	'08 - '17년	강원도
3. 조사·연구사업	0.6	'07 - 지속	
3-1. 소양호 유역 수질모니터링, 평가	-	'08 - 지속	환경부·강원도
3-2. 소규모 침사지 연구 개발	0.6	'07 - '08	강원도
4. 교육·홍보활동		'08 - 지속	
4-1. 흙탕물 저감사업 시범지구 조성, 운영	(60)	'09 - 지속	강원도
4-2. 영농방법 개선 교육, 홍보	-	'08 - 지속	강원도
4-3.고랭지 밭두렁 되살리기 운동 전개	-	'08 - '17년	강원도

그림 2-1 소양강댐 저감대책 사업 위치도

밭기반 정비사업

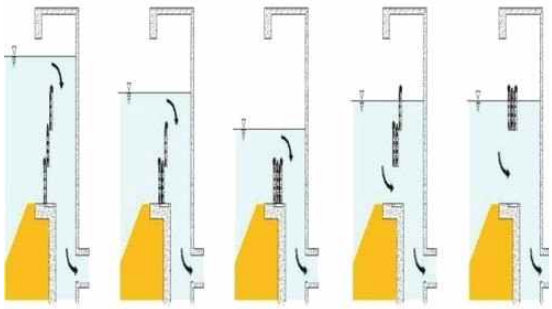
식생수로

사면녹화

식생밭두렁

그림 2-2 소양강댐 유역 저감대책

탁수 일시배제시설



선택취수설비

그림 2-3 소양강댐 댐 내 저감대책

나. 주요 대책 탁수저감 효과

홍수 발생시 상류유역으로부터 유입되는 다량의 유실토사는 소양강댐으로 유입되어 댐내 탁수문제의 원인으로 작용한다. 이에 대응하여 선택취수설비를 포함한

댐내 탁수저감 대책이 제안되었으며, 모델링 시나리오 분석을 통해 선택취수설비 운영방법에 따른 탁수 저감효과에 대한 분석이 수행되었다. 또한 이와같은 선행연구결과를 통해 2009년 선택취수설비에 대한 공사가 착공되어 2017년 완공되어 현재까지 탁수저감에 대한 유의미한 효과가 있는 것으로 평가된다.

다목적댐 탁수저감방안 수립 보고서(한국수자원공사, 2007)에 따르면, 시나리오의 경우 2차원 수리·수질 동역학 모형인 CE-QUAL-W2를 이용하여 각각의 50년, 200년 강우빈도에 대하여 기존 발전방류설비를 이용한 중층방류, 중층방류 15일 후 표층방류, 중층방류 30일 후 표층방류 시나리오를 구성하였다. 모의결과, 중층방류와 표층방류를 혼합하여 운영 시, 기존 중층방류만으로 방류하는 운영방식에 비해 표면취수설비 이용 시 상대적으로 탁도가 낮은 표층수를 방류하여 30NTU 이상인 기간이 단축되는 것으로 평가되었다. 50년 빈도 강우조건의 경우 탁도 30 NTU 기준으로 할 때, 중층방류 30일 후 표층방류 시 잔류 탁수량이 1131백만 m^3에서 0 m^3으로 감소 및 방류수 탁도 지속일 수는 13일(32.0%) 단축하는 것으로 나타났으며, 200년 빈도 강우조건 적용시, 중층방류 30일 후 표층방류 시 잔류 탁수량이 878백만 m^3에서 1백만 m^3으로 감소 및 방류수 탁도 지속일 수는 32일(43.0%) 단축하는 것으로 나타났다. 특히 초기 방류수의 탁도가 상대적으로 낮았지만, 시간에 경과함에 따라 방류수의 탁도가 다소 높아지는 것으로 분석되었다(표 2-6).

표 2-6 소양강댐 취수시설 운영방식에 따른 모의 결과 (한국수자원공사, 2007)

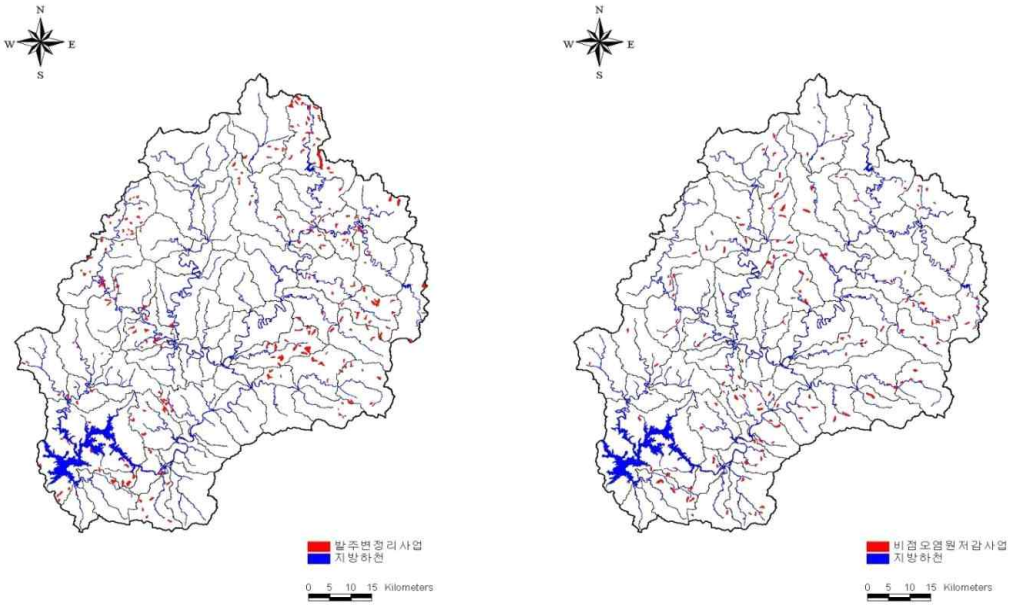
구분		탁도기준	잔류탁수량	방류수 탁도 지속일 수 변화
50년 빈도	중층방류	30NTU	-	41일
	중층방류 15일 후 표층방류	30NTU	1131백만m^3 → 3백만m^3	13일 (68.0% 감소)
	중층방류 30일 후 표층방류	30NTU	1131백만m^3 → 0m^3	28일 (32.0% 감소)
200년 빈도	중층방류	30NTU	-	53일
	중층방류 15일 후 표층방류	30NTU	1276백만m^3 → 16백만m^3	21일 (60.0% 감소)
	중층방류 30일 후 표층방류	30NTU	878백만m^3 → 1백만m^3	30일 (43.0% 감소)

2.1.2 충주댐

가. 탁수 저감대책

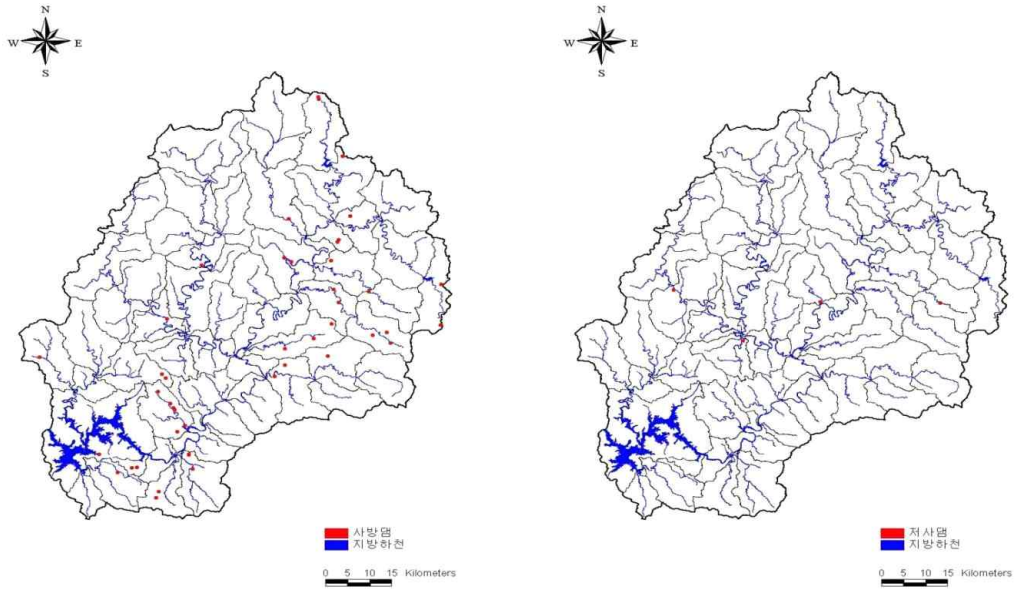
충주댐 탁수 저감을 위한 유역대책은 현지정밀조사, 토사유실량, 수질 및 유량측정을 통하여 중점 대책수립지역을 선정하였으며, 이에 따른 현지 적용 가능한 대책들을 수립하기 위하여 문헌자료를 바탕으로 유역 탁수저감기술을 조사하여 최종 적용 가능 대책을 수립하였다. 또한, 중점 대책수립지역 외 지역의 GIS분석을 통한 토사유실이 비교적 많이 발생하는 지역에 대해서도 대책을 추가 수립하였다 (그림 2-4~2-5).

상류 유역대책으로는 밭기반정비사업(식생밭두렁, 우회수로, 저감작물재배), 비점오염원저감사업(식생여과대, 식생수로), 탁수저감(저사)댐, 사방댐, 하천정비사업이 적용되었다. 댐 내 대책으로는 선택취수설비 개선, 어족보호사업, 탁도 자동측정장비 설치 등이 제안되었다. 충주댐 탁수저감 사업 총 사업비는 403,807백만원이며, 이 중 유역대책 사업비는 298,133백만원, 댐내 대책 사업비는 105,674백만원으로 산정되었다(한국수자원공사, 2007) (표 2-7).



밭기반 정비사업(밭주변정리) 비점오염원 저감사업

그림 2-4 충주댐 상류유역 대책사업



사방댐 탁수저감(저사)댐

그림 2-4 충주댐 상류유역 대책사업 (계속)

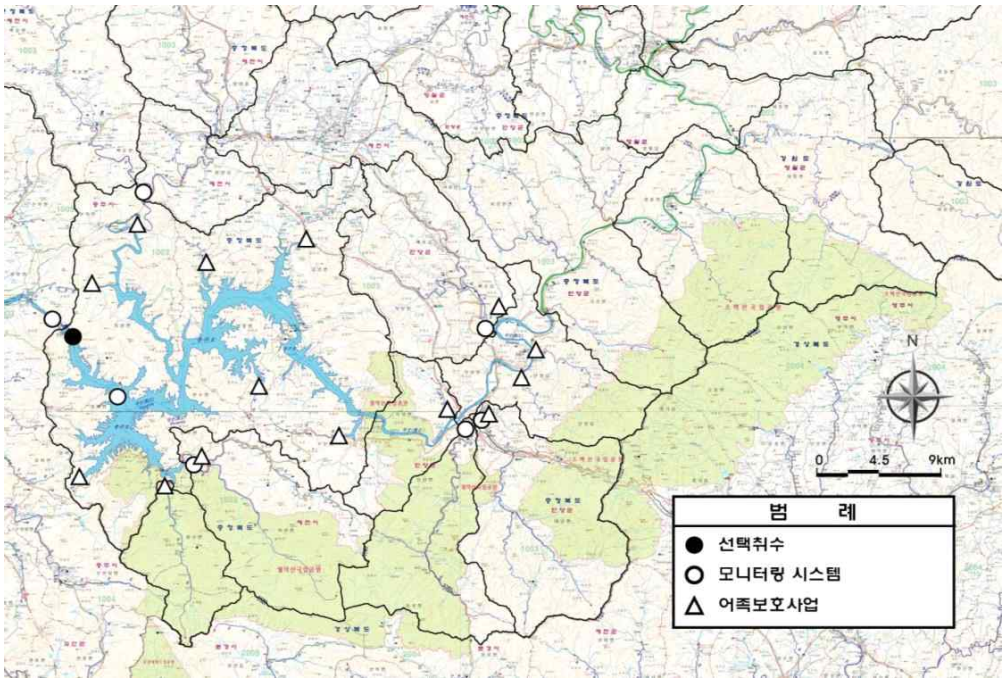


그림 2-5 충주댐 저수지 대책 총괄 위치도

표 2-7 충주댐 탁수 저감대책(한국수자원공사, 2007)

구분	사업내용		사업비 (백만원)	소관부처
유역대책	밭기반 정비사업 (밭주변정리)	식생밭두렁	20,300	농림수산식품부
		우회수로	69,710	
		저감작물재배	707	
	비점 저감사업	식생여과대	13,065	환경부
		식생수로	18,226	
	사방댐		11,309	산림청
	탁수저감(전댐)		136,217	국토해양부
	소하천 정비사업	제방	5,096	소방방재청
		완충식생대	6,016	
	지방하천정비사업		17,487	국토해양부
댐내	선택취수설비 개선		104,764	K-water
	어족보호사업		350	K-water
	탁도 측정장치		560	K-water
총 사업비			403,807	

나. 주요 대책 탁수저감 효과

탁수발생 사전예방 종합대책수립 보고서(한국수자원공사, 2010)에 따르면, 유역대책사업의 효과를 분석하기 위해 DEM, 정밀토양도, 토지피복도를 사용하였으며, 이를 바탕으로 토사유실량 및 우려지역을 추출하여 적용가능 대책을 수립하였다. GIS에서 구축한 DB를 바탕으로 토사유실모델인 RUSLE 기본공식을 적용하여 토사유실량을 산정하고 Boyce 식에 충주호 유역대책 수립 시 관측한 자료를 토대로 2.803배를 곱한 값을 보정계수로 사용하여 토사유출량을 최종산정하였다.

총 저감량은 1,804,354ton으로 총 저감효율 20.10%이며, 평창강하류유역이 253,650ton으로 가장 많은 양이 저감되는 것으로 분석되었다(표 2-8).

표 2-8 충주댐 상류 유역대책 사업으로 인한 토사유실 저감량(한국수자원공사, 2007)

(단위 : ton, %)

유역명	대책전 토사유실량	대책별 저감량					총 저감량	소유역별 저감효율
		탁수저감 (전댐)	사방댐	밭기반 정비사업	비점오염원 저감사업	하천 정비사업		
계촌천	127,822	-	-	784	5,584	-	6,368	4.98
골지천 중류	121,142	-	12,000	9,718	-	-	21,718	17.93
골지천 하류	118,227	-	19,670	10,468	-	-	30,138	25.49
광동댐	134,997	-	20,183	8,728	3,916	-	32,827	24.32
광동댐 하류	170,790	-	-	5,223	1,163	-	6,386	3.74
광천	179,241	-	10,510	5,276	16,398	-	32,184	17.96
내리천	71,807	-	-	2,254	2,266	-	4,520	6.29
단양천	87,400	-	22,424	5,434	1,309	-	29,167	33.37
단양천 합류점	146,359	-	-	-	9,870	-	9,870	6.74
대화천	168,088	-	-	-	12,850	-	12,850	7.64
도암댐	286,701	-	24,000	34,249	-	-	58,249	20.32
동달천	37,562	-	-	-	-	-	-	-
매포천	560,101	-	72,000	8,782	2,425	10,111	93,318	16.66
문곡천	129,082	-	-	-	814	-	814	0.63
사이곡천 합류점	158,996	-	-	-	7,285	-	7,285	4.58
석항천	308,734	-	34,630	53,175	7,845	7,687	103,337	33.47
송천	233,763	-	12,000	25,830	4,911	-	42,741	18.28
쌍용천	315,875	-	-	781	7,291	-	8,072	2.56
어천 상류	275,683	30,391	12,000	28,194	12,580	4,413	87,578	31.77

표 2-8 충주댐 상류 유역대책 사업으로 인한 토사유실 저감량 (계속)

(단위 : ton, %)

유역명	대책전 토사유실량	대책별 저감량					총 저감량	소유역별 저감효율
		탁수저감(전댐)	사방댐	밭기반 정비사업	비점오염원 저감사업	하천 정비사업		
어천 하류	177,000	-	9,417	6,073	3,982	4,474	23,946	13.53
영월	216,318	-	-	-	-	-	-	-
오대천 상류	173,702	-	-	5,019	3,686	-	8,705	5.01
오대천 하류	248,367	-	12,000	10,309	6,689	-	28,998	11.68
옥동천 상류	189,484	-	-	9,619	4,974	-	14,593	7.70
옥동천 중류	193,794	-	12,000	9,995	1,381	-	23,376	12.06
옥동천 하류	172,644	-	24,000	6,068	3,265	-	33,333	19.31
원서천	74,476	-	9,510	1,782	367	-	11,659	15.65
임계천	105,185	-	-	3,016	2,320	-	5,336	5.07
장평천	133,634	-	24,000	2,231	0	-	26,231	19.63
정선	266,465	-	23,296	1,146	5,956	-	30,398	11.41
제천천 상류	78,635	-	-	1,567	1,272	-	2,839	3.61
제천천 하류	35,210	-	-	2,193	266	-	2,459	6.98
주천강 상류	117,543	-	-	9,077	3,407	-	12,484	10.62
주천강 시점	98,850	-	-	7,475	158	-	7,633	7.72
주천강 중류	163,399	217,372	-	7,786	4,698	-	229,856	140.67
주천강 하류	134,770	-	12,000	4,596	1,598	-	18,194	13.50
죽령천	175,374	-	22,697	-	4,794	-	27,491	15.68
지장천 상류	384,186	-	36,000	12,299	7,068	15,347	70,714	18.41
지장천 하류	199,723	-	24,000	1,347	2,968	11,783	40,098	20.08
창리천	201,101	196,670	-	-	10,088	-	206,758	102.81

표 2-8 충주댐 상류 유역대책 사업으로 인한 토사유실 저감량 (계속)

(단위 : ton, %)

유역명	대책전 토사유실량	대책별 저감량					총 저감량	소유역별 저감효율
		탁수저감 (전댐)	사방댐	밭기반 정비사업	비점오염원 저감사업	하천 정비사업		
충주댐	503,730	-	36,000	33,676	4,845	-	74,521	14.79
충주댐 상류	80,893	-	-	4,440	4,677	-	9,117	11.27
평창강 상류	120,713	-	-	-	3,040	-	3,040	2.52
평창강 중류	353,938	-	-	1,237	11,798	-	13,035	3.68
평창강 하류	103,140	252,954	-	-	696	-	253,650	245.93
평창강 합류점	74,798	-	-	-	-	-	-	0.00
평창 수위표	85,441	-	10,377	-	-	-	10,377	12.15
하일천 합류점	284,475	-	-	6,330	17,649	-	23,979	8.43
홍정천	196,944	-	-	-	4,115	-	4,115	2.09
유역명	대책전 토사유실량	탁수저감 (저사)댐 (4개)	사방댐 (43개)	밭주변 정리사업	비점오염 저감사업	하천 정비사업	저감량	소유역별 저감효율
총 계	8,976,302	697,387	494,714	346,176	212,262	53,815	1,804,354	20.10
시설별저감효율		7.77	5.51	3.86	2.36	0.60	20.10	-

2차원 동수역학 및 수질모형 CE-QUAL-W2를 사용하여 50년 빈도 강우에 대해 취수시설 운영방식에 따른 시나리오를 구성하고 잔류 탁수량 및 탁수 지속 일수 변화를 비교분석하여 저감 효율을 제시하였다. 모델 모의 기간 중 여수로 방류는 이루어지지 않았으며 취수시설로 인하여 배제되는 것으로 설정하였으며 탁도의 경우 수직적 분포가 입자의 침강속도에 좌우됨에 따라 유입되는 입자를 3개의 그룹으로 나누고 시행착오를 통해 침강속도를 변환하여 모의한 후 관측자료와 비교를 실시하였다.

모델의 모의결과에 따르면 50년 빈도 강우조건의 경우 탁도 50 NTU 이상을 기준으로 할 때 심층방류 50일한 후 표층방류에서 잔류 탁수량이 1,840 백만m^3에서 1

4 백만m^3으로 감소, 방류수 탁도 지속일수 10일로 17% 감소를 나타내었다. 탁도 30 NTU 이상을 기준으로 할 때 심층방류 50일 한 후 표층방류에서 잔류 탁수량이 1,871 백만m^3에서 46 백만m^3으로 감소, 방류수 탁도 지속일수 7일로 11% 감소를 나타내었다(표 2-9).

표 2-9 충주댐 취수시설 운영방식에 따른 모의 결과(한국수자원공사, 2007)

구분		탁도기준	잔류탁수량	방류수 탁도 지속일 수 변화
50년빈도	심층방류	50NTU 이상	1,840백만m^3 → 8.5백만m^3	59일(기준)
		30NTU 이상	1,871백만m^3 → 23백만m^3	62일(기준)
	심층방류 30일 후 표층방류	50NTU 이상	1,840백만m^3 → 166백만m^3	56일 5.0% 감소
		30NTU 이상	1,871백만m^3 → 370백만m^3	75일 21.0% 증가
	심층방류 40일한 후 표층방류	50NTU 이상	1,840백만m^3 → 16백만m^3	41일 31.0% 감소
		30NTU 이상	1,871백만m^3 → 197백만m^3	-
	심층방류 50일한 후 표층방류	50NTU 이상	1,840백만m^3 → 14백만m^3	49일 17.0% 감소
		30NTU 이상	1,871백만m^3 → 46백만m^3	55일 11.0% 감소

그러나 충주댐의 경우 2007년 대책수립시 탁수저감효과 평가결과 중 선택취수설비의 효과가 일부 미약하게 나타나 유역 내 저감시설 공사 과정에서 효과를 확인한 후 공사 여부를 결정하도록 계획하였으며 현재까지는 선택취수설비를 사용하지 않고 있다.

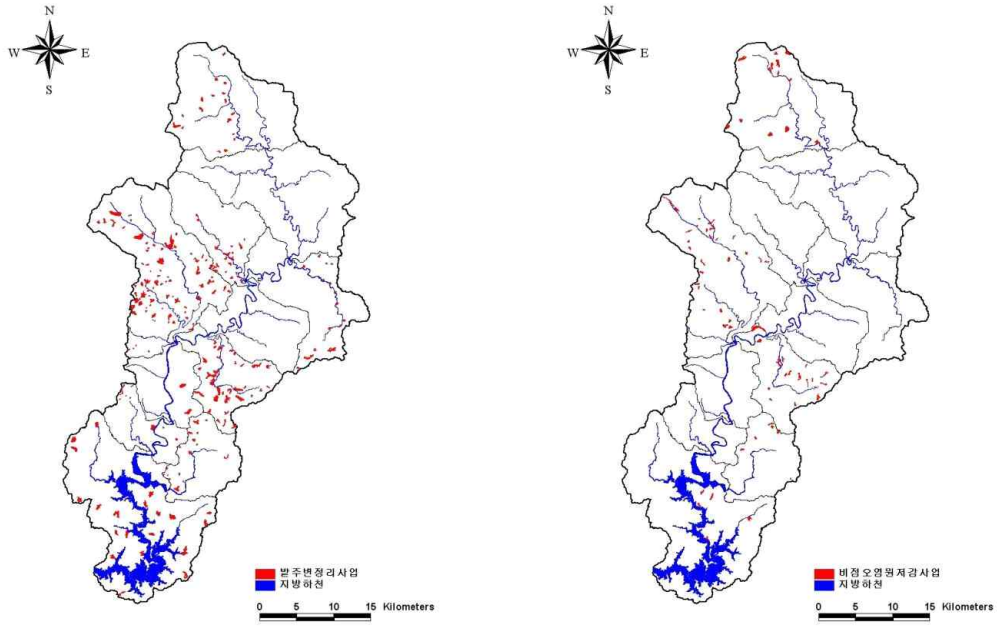
2.1.3 안동댐

가. 탁수 저감대책

안동댐 탁수저감 사업은 현지정밀조사, 토사유실량, 수질 및 유량측정을 통하여 중점 대책수립지역을 선정하고 이에 따른 현지 적용 가능한 대책을 수립하기 위한 문헌자료를 바탕으로 댐 상류유역 탁수저감기술을 조사하고 대책을 제안하였다. 또한 중점 대책수립지역(우선, 영향, 우려, 일시지역) 외 지역 중 GIS 분석을 통한 토사 유실이 비교적 많이 발생하는 지역에 대해서도 대책을 수립하였다(그림 2-6).

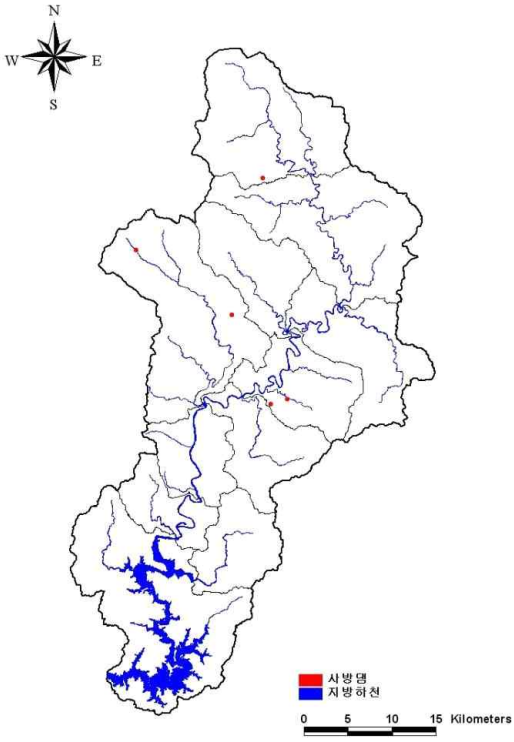
상류 유역대책, 댐 내 대책이 적용되었으며 상류유역 대책으로는 밭기반 정비사업(식생밭두렁, 우회수로, 저감작물재배), 비점 저감사업(식생여과대, 식생수로), 사방댐, 탁수저감댐, 소하천정비사업(제방, 완충식생대), 지방하천정비사업이 해당되며 댐내 대책으로는 선택취수설비 개선, 어족보호사업, 탁도 자동측정장치 등이 해당된다.

안동댐 탁수저감 사업 총 사업비는 172,048 백만원이며, 이 중 유역대책 사업비는 152,153 백만원, 댐내 대책 사업비는 19,895 백만원으로 산정되었다(한국수자원공사, 2010) (표 2-10).

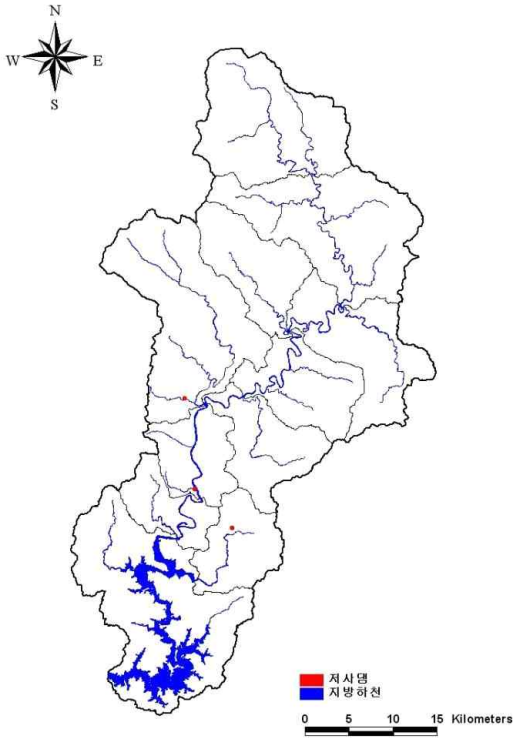


밭기반정리사업(밭주변정리) 비점오염원저감사업

그림 2-6 안동댐 상류유역 대책사업



사방댐



탁수저감(저사)댐

사방댐

비점오염저감(인공습지)

그림 2-6 안동댐 상류유역 대책사업(계속)

표 2-10 안동댐 탁수 저감대책(한국수자원공사, 2010)

구분	사업내용		사업비 (백만원)	소관부처
유역대책	밭기반 정비사업 (밭주변정리)	식생밭두렁	7,538	농림수산식품부
		우회수로	14,167	
		저감작물재배	460	
	비점 저감사업	식생여과대	7,252	환경부
		식생수로	5,267	
	사방댐		1,315	산림청
	탁수저감(전댐)		88,127	국토해양부
	소하천 정비사업	제방	18,253	소방방재청
		완충식생대	9,774	
	지방하천정비사업		-	국토해양부
댐내	선택취수설비 개선		19,545	국토해양부 (K-water)
	어족보호사업		100	국토해양부 (K-water)
	탁도 측정장치		250	국토해양부 (K-water)
총 사업비			172,048	

나. 주요 대책 탁수저감 효과

탁수발생 사전예방 종합대책수립 보고서(한국수자원공사, 2010)에 따르면, 대책사업 중 댐 상류 유역대책의 효과분석을 위해 GIS DB 구축, 토사유출평가 등을 활용하였으며 댐내 대책의 효과분석은 2차원 동수역학 및 수질모형 CE-QUAL-W2를 사용하여 평가를 수행하였다.

기본 분석 자료는 DEM, 정밀토양도, 토지피복도를 사용하였으며, 이를 바탕으로 토사유실량 및 우려지역을 추출하여 적용가능 대책을 수립하였다. GIS에서 구축한 DB를 바탕으로 토사유실모델인 RUSLE 기본공식을 적용하여 토사유실량을 산정하고 토사유출평가는 Boyce 식에 안동호 유역대책 수립 시 관측한 자료를 토대로 2.803배를 곱한 값을 보정계수로 사용하여 토사유출량을 산정하였다.

안동댐 유역에 적용된 대책사업으로 인한 토사유실 총 저감량은 276,594 ton으로 총 저감효율 19.99%이며, 운곡천유역이 66,619 ton으로 가장 많은 양이 저감되는 것으로 분석되었다(표 2-11).

표 2-11. 안동댐 상류 유역대책 사업으로 인한 토사유실 저감량(한국수자원공사, 2010)

(단위 : ton, %)

유역명	대책전 토사유실량	대책별 저감량					총 저감량	소유역별 저감효율
		탁수저감 (전댐)	사방댐	밭기반 정비사업	비점오염원 저감사업	하천 정비사업		
낙동강 상류	138,770	-	-	-	-	-	-	0.00
도산 수위표	114,679	16,731	-	4,332	-	738	21,801	19.01
동계천	75,426	26,055	-	6,035	2,900	-	34,990	46.39
소천 수위표	104,957	-	-	6,215	-	2,420	8,635	8.23
안동댐	133,808	-	-	6,300	2,698	-	8,998	6.72
안동댐 상류	34,415	-	-	2,791	-	-	2,791	8.11
운곡천	199,953	13,894	16,013	19,289	10,128	7,295	66,619	33.32
운곡천 합류점	124,898	-	-	19,472	11,780	13,215	44,467	35.60
재산천 합류점	102,411	-	16,025	-	-	2,329	18,354	17.92
현동천	70,830	-	-	8,311	-	1,767	10,078	14.23
황지천	283,465	-	10,865	9,451	34,053	5,492	59,861	21.12
총 계	1,100,147	56,680	42,903	82,197	61,559	33,256	276,594	19.99
시설별 저감효율		4.10	3.10	5.94	4.45	2.40	19.99	

댐 상류유역에서 발생하는 토사유실을 100% 저감시키는 것은 무리가 있으며, 발생된 토사유실은 홍수 시 뿐만이 아닌 홍수 후에도 댐내 영향을 주고 있다. 따라서 댐내 탁수에 대한 대책으로 선택취수설비, 어족자원 보호사업, 탁도 자등측정장치를 구상하였으며 모델링 시나리오 분석을 통해 선택취수설비 운영방식에 따른 탁수 지속일수, 잔류 탁수량 등을 평가하였다.

시나리오는 50년 빈도 강우에 대하여 취수시설 운영방식에 따른 시나리오를 구성하였으며 심층방류, 심층방류 30일 후 표층방류, 심층방류 40일 후 표층방류, 심층방류 50일 후 표층방류로 운영조건을 설정하였다. 모의 결과, 심층방류와 표층방류를 혼합한 운영방식은 방류탁도, 방류수 탁도 지속 기간이 일부 증가하는 경우도 있었으나, 대부분 감소 효과를 나타내었다. 50년 빈도 강우조건의 경우 탁도 50NTU이상을 기준으로 할 때 심층방류를 30일한 후 표층방류 운영조건에서 잔류 탁수량이 453백만m^3에서 43백만m^3으로 감소, 방류수 탁도 지속일수 12일로 21.8% 감소를 나타내었으며 탁도 30NTU이상을 기준으로 할 때 심층방류 40일한 후 표층방류에서 잔류 탁수량이 504백만m^3에서 74백만m^3으로 감소, 방류수 탁도 지속일수는 15일로 20% 감소를 나타내었다(표 2-12).

표 2-12 안동댐 취수시설 운영방식에 따른 모의 결과(한국수자원공사, 2010)

구분		탁도기준	잔류탁수량	방류수 탁도 지속일 수 변화
50년 빈도	심층방류	50NTU 이상	453백만m^3 → 0.1백만m^3	55일(기준)
		30NTU 이상	504백만m^3 → 40백만m^3	75일(기준)
	심층방류 30일 후 표층방류	50NTU 이상	453백만m^3 → 43백만m^3	43일 21.8% 감소
		30NTU 이상	504백만m^3 → 86백만m^3	65일 13.3% 감소
	심층방류 40일한 후 표층방류	50NTU 이상	453백만m^3 → 33백만m^3	46일 16.4% 감소
		30NTU 이상	504백만m^3 → 74백만m^3	60일 20% 감소
	심층방류 50일한 후 표층방류	50NTU 이상	453백만m^3 → 0 m^3	54일 1.8% 감소
		30NTU 이상	504백만m^3 → 42백만m^3	63일 16% 감소

2.1.4 임하댐

가. 탁수 저감대책

임하댐에 적용된 상류 유역대책으로는 밭기반 및 주변정비, 고랭지밭 경작지 정비, 소하천 정비, 농업용 저수지 및 사방댐이 계획되었다(그림 2-7). 댐 내 대책으로 기존 표면취수설비 개량, 고탁수 우선배제시설, 저수지 어족보호 사업, 탁도자동측정장치 설치가 계획되었다. 하류 대책으로는 용상취수장 이전, 도수로계통 탁수저감, 하천 생태계 보전이 계획되었다.

임하댐 탁수저감 사업 총 사업비는 295,173백만원이며, 이 중 유역대책 사업비는 125,315백만원, 댐 내 대책 사업비는 54,900백만원, 하류대책 사업비는 114,958백만원으로 산정되었다(한국수자원공사, 2004) , (표 2-13).

사방댐

비점오염저감(인공습지)

계단식 밭기반 정리

식생형 소하천 정비

그림 2-7 임하댐 상류유역 대책사업

표 2-13 임하댐 탁수 저감대책(한국수자원공사, 2004)

구분	사업내용	사업비 (백만원)	소관부처
유역대책	경작지 및 주변정리 - 들림수로, 수로정비, 호안정비 등	22,171	농림부
	농업용 저수지 건설 영양·청송군 6개소	96,394	농림부
	사방댐 7개소 (산림청) 20개소 (경북도 210개소중)	6,750	산림청
댐내	기존 표면취수설비 개량	2,000	K-water
	고탁수 우선배제 시설 설치	52,000	
	저수지 어족보호 사업	500	
	탁도자동측정장치 설치	400	
하류	안동시 용상취수장 이전	14,401	K-water
	영천도수로계통 탁수저감	62,980	K-water
	댐하류 하천 생태계 보전	37,577	
총 사업비		295,173	

나. 주요 대책 탁수저감 효과

임하댐 탁수저감방안 수립 보고서(한국수자원공사, 2004)에 따르면, 임하댐 유역의 밭경작지 면적은 약 8,383ha이며 탁수발생 요인이 많은 청송·영양군 지역의 밭과 주변 1,660ha에 대하여 식생대, 돌림수로, 배수로 등을 실시하였다. 밭기반 및 주변경작지 정비를 통해 토사발생가능량의 54.6%인 약 1,586천톤의 토사 저감을 예상하였다(한국수자원공사 2004). 임하댐 유역의 고랭지밭 경작지 2,017ha에 대하여 밭두렁, 배수로, 돌림수로 등을 실시 하였다. 고랭지밭 경작지 정비를 통해 토사발생가능량의 24%인 약 698천톤의 토사 저감을 예상하였다. 강우로 인한 유실 및 붕괴 등으로 토사유출이 심하게 예상되는 동부천, 괘찬, 대곡천 등의 소하천 42개소 정비를 실시하였다. 소하천 정비를 통해 토사발생가능량의 6.2%인 약 180천톤의 토사저감을 예상하였다(표 2-14).

산사태 유발예상지역 등 탁수발생 취약지구를 우선으로 사방댐 27개소를 설치하여 총 211천톤의 토사를 저감하였으며 유입탁수의 저류 및 침전을 위한 6개소의 농업용 저수지를 건설하여, 228천톤의 토사를 저감을 예상하였다 (그림 2-8).

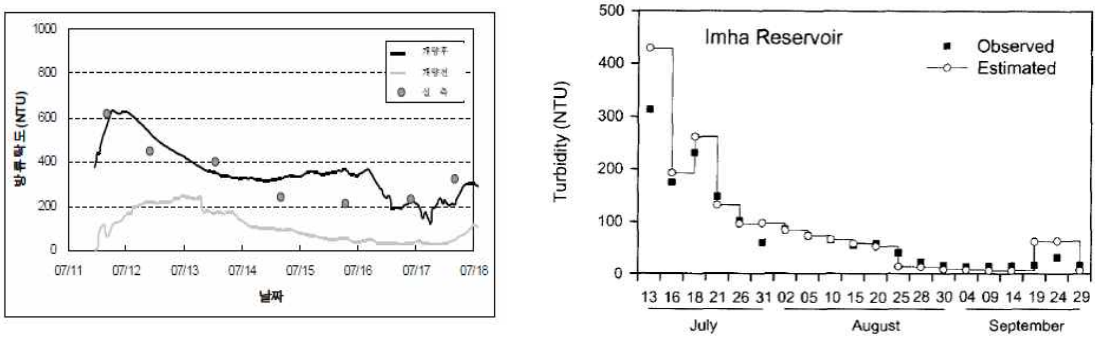
위의 유역 탁수저감 대책을 모두 적용하였을 시 토사유실량이 약 57%가 저감되어 임하댐의 탁도가 50~60NTU를 유지할 것으로 예상하였다(관계부처합동, 2005).

임하댐은 2004년까지 탁수발생일수가 장기화되어 고탁수 우선배제를 위해 중층취수 가능한 취수설비 개선공사가 2006년 6월에 준공되었다. 한국수자원공사 수자원연구원과 임하댐관리단에서는 선택취수의 효과를 분석하기 위해 2차원 CE-QUAL-W2 모형을 이용한 수치해석을 수행하였다. 문비 운영에 따른 모델 해석결과를 비교해 보면, 표면취수에 비하여 중층취수를 하는 경우에는 방류 탁도가 10% 증가하였으며, 저층취수를 하는 경우에는 30% 증가하였다. 취수 시 방류수의 수온 및 탁도의 최적방안은 EL. 124 ~ 132m에서 문비를 개방하는 것이 타당한 것으로 확인되었다(한국수자원공사, 2006).

추가적으로 임하댐 내 대책 연구사례를 조사하였다. 선택취수 설비의 효율적 운영지원 및 방류수 수질관리를 위해 SELECT 모델을 활용하여 모의한 결과, 임하호에서 2006년 하절기 방류수 탁도 실측치와 모의 치와의 결정계수는 0.95로써 매우 높은 예측 성능을 보였다. 취수구의 위치에 따라 방류수 수질에 매우 큰 영향을 미치는 것으로 나타났으며 취수량의 변화는 방류수 수질 변화에 영향이 거의 없었다(이홍수 등, 2007).

표 2-14 임하댐 유역대책 탁수저감 효과 분석결과(관계부처합동, 2005)

사업내용	토사발생 가능량	토사 저감량	구성비율
밭기반정비 및 주변정리사업	1,982	1,586	54.6%
소하천 탁수저감사업	200	180	6.2%
농업용 저수지 건설	254	228	7.9%
사방댐 건설	233	211	
고랭지비점오염저감사업	873	698	24.0%
토사저감율	-	57.2%	100%



(a) 취수설비 개량 전·후의 방류탁도 비교 (b) 임하댐 방류수 탁도 실측 및 예측결과 비교

그림 2-8 임하댐 댐내대책 연구사례(한국수자원공사, 2006; 이홍수 등, 2007)

2.1.5 합천댐

가. 탁수 저감대책

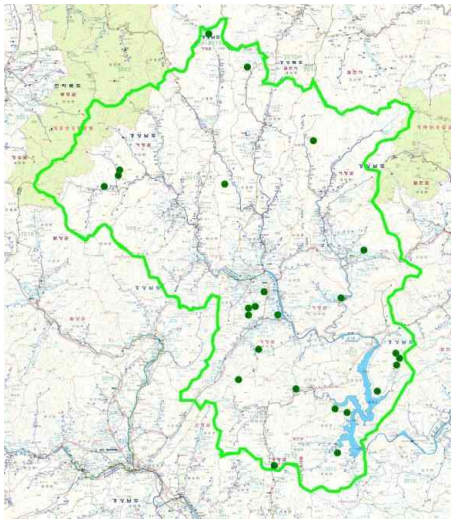
합천댐은 발생원 현장조사를 통해 지형특성, 토사유출 특성 및 기타 여건을 고려하여 최적의 효과를 낼 수 있는 대책수립지역을 선정하였고, 유역 내 탁수저감을 위한 구조적 대책 기술을 계획하였다. 합천댐은 강우 시에 대체적으로 탁도가 낮게 나타나 밀도류가 높게 형성되는 층이 크게 나타나지 않았으나 잠재적인 탁수 유발원을 가지고 있으며, 폭우 시 댐 저수지 및 하류 하천에 탁수 장기화가 기존에 있었던 점을 고려할 때 선택취수를 통해 일정기간 중층 취수를 중단하고 표면 취수를 취함으로서 탁수 방류를 최소화 할 수 있을 것으로 판단하였다.

유역대책으로는 식생밭두렁, 침강지, 농업용 저수지, 탁수저감조절지, 지방하천정비사업, 식생여과대, 생태둠벙, 식생수로, 식생녹화, 등이 계획되었다(그림 2-9). 댐 내 탁수 저감 대책으로 선책취수탑, 어족보호사업, 탁도 자동측정장치가 계획되었다.

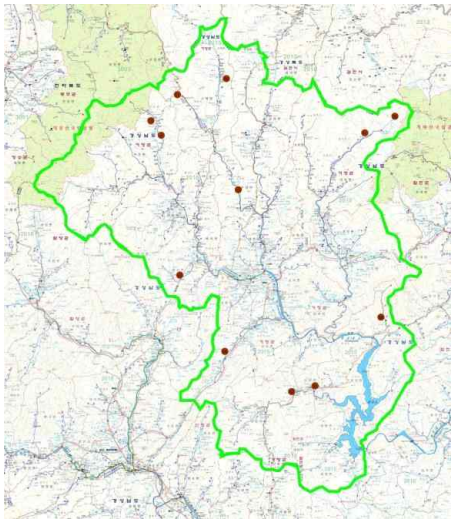
합천댐 탁수저감 사업 총 사업비는 216,152백만원이며, 이 중 유역대책 사업비는 193,802백만원, 댐 내 대책 사업비는 22,350백만원으로 산정되었다(한국수자원공사, 2011), (표 2-15).

표 2-15 합천댐 탁수 저감대책 세부사업비(한국수자원공사, 2011)

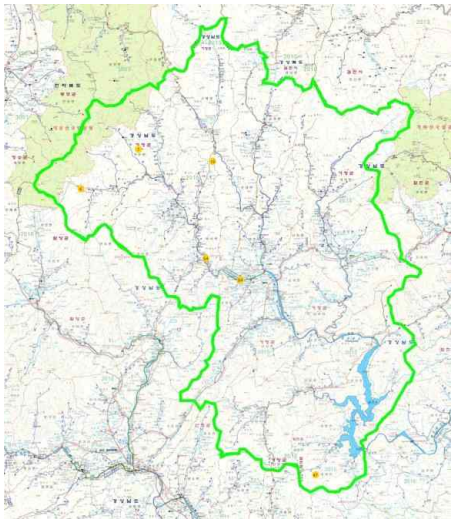
구분	사업내용	사업비 (백만원)	소관부처
유역대책	식생밭두렁	1,981	농림수산식품부 (지자체)
	침강지	12,577	
	농업용 저수지	29,099	
	탁수저감조절지	69,980	국토해양부
	지방하천정비사업	14,269	국토해양부 (지자체)
	식생여과대	1,734	환경부 (지자체)
	생태둠벙	34,846	
	식생수로	108	
	식생녹화	25,463	산림청
	토사유실방지피복	1,228	
	소하천정비사업	2,517	소방방재청 (지자체)
댐 내	선택취수탑	22,000	국토해양부 (K-water)
	어족보호사업	100	
	탁도 자동측정장치	250	
총 사업비		216,152	-



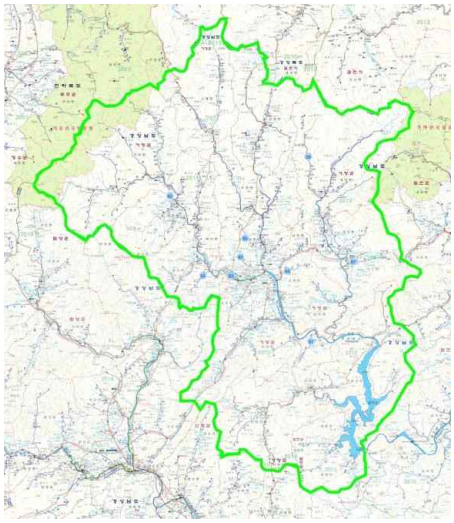
식생녹화



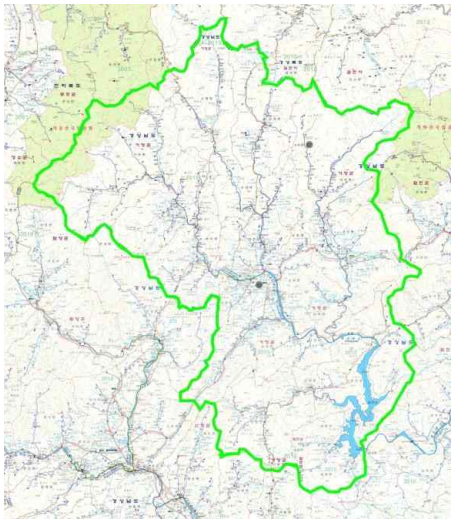
식생밭두렁



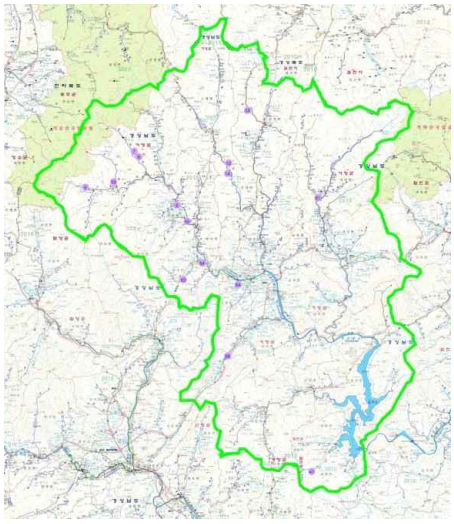
계단식 밭기반 정리



식생형 소하천 정비



탁수저감조절지 및 침강지



생태둠벙 및 농업용 저수지

그림 2-9 합천댐 유역 대책사업 위치(한국수자원공사, 2011)

나. 주요 대책 탁수저감 효과

합천댐 사전탁수예방 종합대책(한국수자원공사, 2011)보고서에 따르면, 합천댐 탁수 저감 대책 중 유역 대책의 효과를 분석하기 위해 RULSE 모델을 활용하였다. RULSE 모델을 이용한 토사저감량 분석을 위해 소유역에 대한 시설 설치와 관련하여 시설 지역 저감량을 모의한 결과 유역 내 토사 유실량은 총 343,812ton으로 모의되었으며, 전체 유역 대책저감 효율은 21.86%로 분석되었다. 시설 설치로 인한 토사 저감량은 계수천 유역에서 17,874ton(5.20%)로 가장 많은 양이 저감 되는 것으로 나타났으며, 시설별로는 생태둠범에 의한 저감량이 18,638.3ton(5.42%)으로 가장 많이 저감 되는 것으로 나타났다. 유역대책 수립에 따른 합천댐의 탁수저감 효과를 분석하기 위해 200년 빈도 강우량에 대해 유역대책 전·후 를 비교하였다. 유역 대책 적용 전의 경우 댐 하류로 방류된 유출수의 탁도가 30NTU이상 방류된 일수는 93일, 40 NTU 이상 방류된 일수는 87일 그리고 50 NTU 이상 방류된 일수는 80일로 나타났다. 반면, 생태둠벙, 침강지, 농업용저수지 및 탁수저감조절지의 효율을 반영한 결과(scenario), 각각 90일, 80일 그리고 65일로 줄었다. 따라서 유역대책을 반영한 모의결과, 30 NTU 이상의 댐 유출수는 약 3일(3.2%), 40 NTU 이상의 댐 유출수는 약 7일(8.0%) 그리고 50 NTU 이상의 유출수는 약 15일(18.8%) 감소할 수 있을 것으로 예상하였다 (표 2-16 ~ 2-17).

합천댐의 200년 빈도 강우에 대하여 선택취수 설비 운영 유·무에 따른 댐 방류수 탁도를 모의하였다. 모의 결과 기존 중층 취수를 할 경우 댐 하류로 방류된 유출수의 탁도가 30 NTU 이상 방류된 일수는 93일, 40 NTU 이상 방류된 일수는 87일 그리고 50 NTU 이상 방류된 일수는 80일로 나타났다. 반면, 선택취수를 운영하였을 경우 각각 82일, 53일 그리고 29일로 줄었다. 따라서 200년 강우빈도 모의결과, 합천댐에 선택취수를 설치 할 경우 30 NTU 이상의 댐 유출수는 약 11일(11.8%), 40 NTU 이상의 댐 유출수는 약 34일(39.1%) 그리고 50 NTU 이상의 유출수는 약 51일(63.8%) 감소할 수 있을 것으로 예상하였다(한국수자원공사, 2011).

표 2-16 합천댐 유역 대책 시설별 토사저감량 및 저감효율(한국수자원공사, 2011)

(단위 : ton, %)

유역명	대책전 토사유실량	대책별 저감량						총 저감량	소유역별 저감효율
		농어업 기반 정비	탁수저감조절지	지방하천정비사업	비점오염원 저감사업	사방사업	소하천 정비사업		
황강 상류	74,245	5,384	2,007	850	4,263	17	1,250	13,771	4.01
거창위천상류	58,586	6,848	-	-	528	92	1,216	8,684	2.53
거창위천하류	19,330	233	-	3,980	3,372	12	-	7,597	2.21
계수천	40,968	-	7,415	-	10,446	13	-	17,874	5.20
가천천	68,958	555	-	-	1,734	135	1,319	3,742	1.09
합천댐 상류	30,721	5,069	-	9,820	1,136	171	-	13,196	3.84
사천천	26,852	5,460	-	-	-	29	-	5,489	1.60
합천댐	24,152	185	-	-	4,400	203	-	4,788	1.39
총계	343,812	20,733	9,422	14,650	25,881	672	3,785	75,143	21.86
시설별 저감효율		6.03	2.74	4.26	7.53	0.20	1.10	-	

표 2-17 합천댐 취수시설 운영 방식에 따른 방류수 탁도 지속 일수(한국수자원공사, 2011)

구분		탁도기준	방류수 탁도 지속 일수 별화
200년 빈도 강우	중층 취수	30 NTU 이상	93일(기준)
		40 NTU 이상	87일(기준)
		50 NTU 이상	80일(기준)
	선택 취수	30 NTU 이상	82일(11.8% 감소)
		40 NTU 이상	53일(39.1% 감소)
		50 NTU 이상	29일(63.8% 감소)
	중층방류 + 선택취수 + 유역대책	30 NTU 이상	52일 (44.1% 감소)
		40 NTU 이상	30일 (65.5% 감소)
		50 NTU 이상	20일 (75.0% 감소)

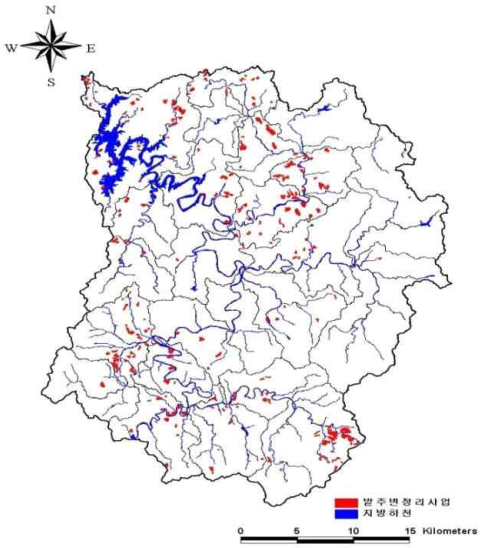
2.1.6 대청댐

가. 탁수 저감대책

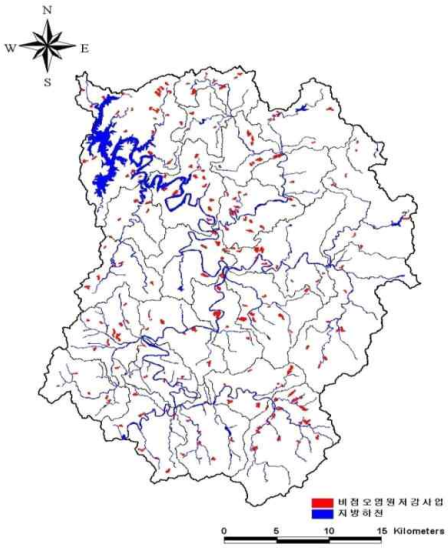
대청댐 탁수저감 사업은 유역대책이 적용되었으며 댐 내 대책은 적용되지 않았다. 상류유역 대책으로는 고랭지밭기반 정비사업(저류지, 우회수로, 식생밭두렁, 사면녹화) 및 비점 저감사업(식생수로, 식생여과대)을 비롯하여 토사유실 저감물 배제사업이 상류유역에 위치한 옥천군, 무주군, 금산군 유역을 대상으로 시행되었다. 옥천군 유역의 경우 보청천 지류 및 인근 산에서 유입되는 탁수가 직접적인 주요 요인으로 판단되어, 보청천 본류 및 제2지류인 예곡천의 탁수발생에 대한 저감을 위해 저류지, 우회수로, 식생수로, 식생밭두렁, 식생여과대가 시행되었다. 무주군 유역의 경우 상류에 위치한 과수원과 밭 경작지에서 유입되는 유실토사가 탁도 상승의 주요 원인으로 판단되어, 무주남대천을 대상으로 우회수로, 식생여과대, 식생밭두렁, 사면녹화가 수행되었다. 금산군유역의 경우 조정천을 대상으로 우회수로, 식생여과대가 수행되었다. 또한 경사 15%이상인 밭의 면적에 토사유실 저감 작물을 재배하였다 (그림 2-10 ~ 2-11).

대청댐 탁수저감 사업 총 사업비는 248,465 백만원이며, 이 중 유역대책 사업비는 220,335백만원, 댐내 대책 사업비는 28,130 백만원으로 산정되었다 (한국수자원공사, 2007) (표 2-18).

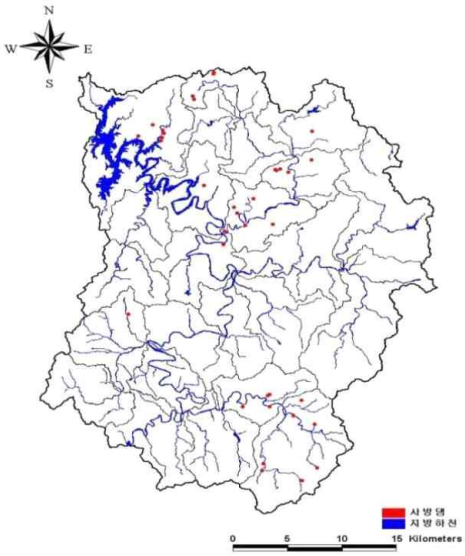
그림 2-10 대청댐 유역 저감대책



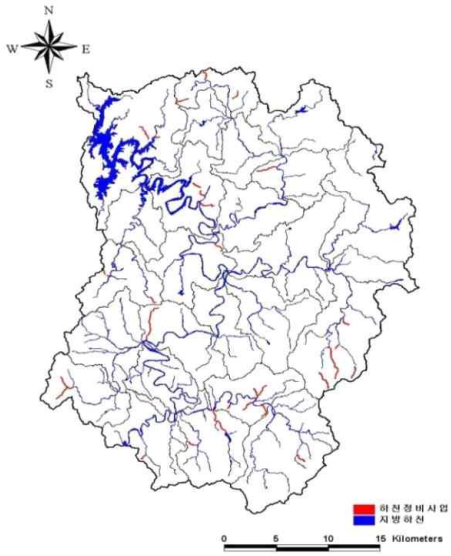
밭기반정비사업



비점오염저감사업



사방댐



하천정비사업

그림 2-11 대청댐 상류유역 대책사업

표 2-18 대청댐 탁수 저감대책 (한국수자원공사, 2007)

구분	사업내용		사업비 (백만원)	소관부처
유역대책	밭기반 정비사업 (밭주변정리)	식생밭두렁	13,712	농림수산식품부
		우회수로	49,783	
		저감작물재배	553	
	비점 저감사업	식생여과대	18,690	환경부
		식생수로	18,606	
	사방댐		8,468	산림청
	탁수저감조절지		74,653	국토해양부
	소하천 정비사업	제방	9,736	소방방재청
		완충식생대	11,303	
	지방하천정비사업		13,831	국토해양부
댐 내	선택취수설비 개선		27,540	국토해양부 (K-water)
	어족보호사업		150	국토해양부 (K-water)
	탁도 측정장치		440	국토해양부 (K-water)
총 사업비			248,465	

나. 주요 대책 탁수저감 효과

탁수발생 사전예방 종합대책수립 보고서(한국수자원공사, 2010)에 따르면, GIS통해 구축한 DB자료를 바탕으로 토사유실 모델인 RUSLE 기본공식을 적용하여 토사유실량을 산정 및 대청호 유역대책 수립시 수집한 관측자료를 토대로 Boyce 식을 적용하여 토사유출량을 산정하였다. 대청호 유역의 적용된 대책사업을 통해 토사유실 중 저감량은 369,960 ton으로 총 저감효율은 19.73%이며 무주남대천 상류유역이 98,311 ton으로 가장 많은 양이 저감된 것으로 평가되었다. (표 2-19).

표 2-19 상류 유역대책 사업으로 인한 토사유실 저감량 (한국수자원공사, 2010)

(단위 : ton, %)

유역명	대책전 토사유실량	대책별 저감량					총 저감량	소유역별 저감효율
		탁수저감 조절지	사방댐	밭기반 정비사업	비점오염원 저감사업	하천 정비사업		
대청댐	177,953	-	9,393	13,070	11,839	1,451	35,753	20.09

표 2-19 상류 유역대책 사업으로 인한 토사유실 저감량 (계속)

(단위 : ton, %)

유역명	대책전 토사유실량	대책별 저감량					총 저감량	소유역별 저감효율
		탁수저감 조절지	사방댐	밭기반 정비사업	비점오염원 저감사업	하천 정비사업		
대청댐상류	95,803	-	1,526	5,645	8,074	1,547	16,792	17.53
무주남대천 상류	210,465	24,614	30,905	23,836	16,966	1,990	98,311	46.71
무주남대천 중류	59,534	-	8,452	3,083	5,048	1,453	18,036	30.30
무주남대천 하류	77,812	-	0	5,577	2,699	386	8,662	11.13
보청천상류	49,805	-	7,883	2,842	2,324	1,820	14,869	29.85
보청천중류	51,888	-	8,900	5,458	532	254	15,144	29.19
보청천하류	72,843	15,006	8,189	7,382	4,839	539	35,955	49.36
보청천 합류점	60,840	-	3,364	1,075	3,779	-	8,218	13.51
봉황천상류	60,149	-	1,127	243	1,807	54	3,231	5.37
봉황천하류	79,730	-	-	7,828	4,753	-	12,581	15.78
봉황천 합류점	46,038	-	-	2,278	2,002	57	4,337	9.42
삼가천	70,782	-	1,344	71	2,078	-	3,493	4.93
삼가천 합류점	32,504	-	-	1,873	2,480	372	4,725	14.54
석천	89,940	-	-	98	2,399	-	2,497	2.78
소옥천상류	73,180	-	-	2,669	2,599	3,021	8,289	11.33
소옥천하류	40,578	-	-	1,581	1,773	-	3,354	8.27
영동천	65,663	-	-	1,000	4,053	-	5,053	7.70
용담댐하류	75,281	-	-	5,925	5,125	678	11,728	15.58
초강상류	160,760	35,498	-	82	5,410	1,449	42,439	26.40
초강하류	82,328	-	-	716	6,743	-	7,459	9.06
초강합류점	48,332	-	-	-	2,116	-	2,116	4.38
항건천	29,512	-	-	325	889	-	1,214	4.11
호탄수위표	63,474	-	-	1,059	3,766	880	5,705	8.99
총 계	1,875,194	75,117	81,083	93,717	104,092	15,951	369,960	19.73
시설별 저감효율	4.01	4.32	5.00	5.55	0.85	19.73	-	-

강우발생으로 인해 상류 유역에서 유입되는 다량의 유실토사는 댐 내 탁수발생의 영향을 준다. 특히 소양강댐, 임하댐 등 탁수문제가 빈번하게 일어나는 댐에서는 실시간 자동측정장치를 통한 발생탁도 계측 및 선택취수설비를 활용하여 탁수문제에 대응하고 있다. 현재 대청댐의 경우 다량의 탁수로 인한 문제가 큰 문제는 발생하고 있지 않는 실정이지만, 극한 홍수로 인해 댐내 미칠 수 있는 영향을 평가하기 위해 모델링 기법을 통한 선택취수 운영 시나리오를 적용하여 운영방식에 따른 탁수 지속일 수, 잔류 탁수량 등을 평가하였다.

댐 내 대책의 효과분석을 위해 2차원 수리동역학 수질모형인 CE-QUAL-W2를 활용하였으며 각각의 50년, 200년 강우빈도에 대하여 기존 발전방류설비를 이용한 중층방류, 중층방류 15일 후 표층방류, 중층방류 30일 후 표층방류 시나리오를 구성하였다. 모의결과, 중층방류와 표층방류를 혼합 운영시, 기존 중층방류만으로 방류하는 운영방식에 비해 신설 표면취수설비 이용시 상대적으로 탁도가 낮은 표층수를 방류함으로서 30 NTU 이상인 기간이 단축되는 것으로 평가되었다. 50년 빈도 강우조건의 경우 탁도 30 NTU 기준으로 할 때, 중층방류 30일 후 표층방류 시 잔류 탁수량이 720백만 m^3에서 19백만 m^3으로 감소 및 방류수 탁도 지속일 수는 13일(32.0%) 하는 것으로 나타났으며, 200년 빈도 강우 적용시, 720백만 m^3에서 26백만 m^3으로 감소 및 방류수 탁도 지속일 수는 6일(15.0%) 하는 것으로 나타났다. 특히 200년 빈도의 큰 강우사상에 대하여 높은 효과가 나타나는 것으로 분석되었다(표 2-20).

표 2-20 대청댐 취수시설 운영방식에 따른 모의 결과 (2007)

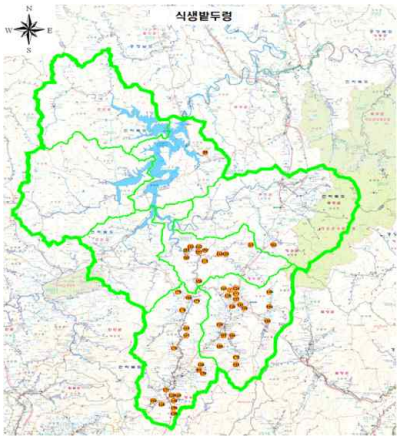
구분		탁도기준	잔류탁수량	방류수 탁도 지속일 수 변화
50년 빈도	중층방류	30NTU	720백만m^3 → 11백만m^3	35일
	중층방류 15일 후 표층방류	30NTU	720백만m^3 → 51백만m^3	16일(46%) 감소
	중층방류 30일 후 표층방류	30NTU	720백만m^3 → 19백만m^3	2일(6%) 감소
200년 빈도	중층방류	30NTU	780백만m^3 → 12백만m^3	39일(기준)
	중층방류 15일 후 표층방류	30NTU	780백만m^3 → 63백만m^3	20일(51%) 감소
	중층방류 30일 후 표층방류	30NTU	780백만m^3 → 26백만m^3	6일(15%) 감소

2.1.7 용담댐

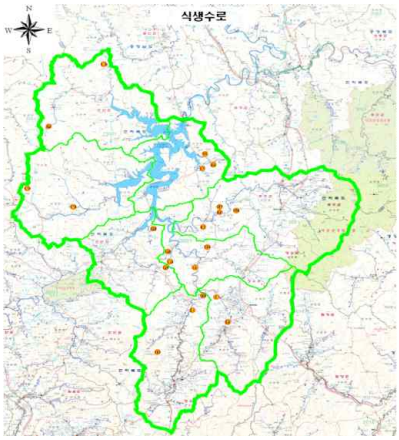
가. 탁수 저감대책

용담댐은 집중 호우시 상류 유역에서 댐저수지로 유입되는 다량의 토사로 발생되는 탁수를 최소화하는 대책으로 주요 탁수 발생원에 대한 유역대책 및 댐내로 유입된 탁수를 신속하게 배제하거나 하류 영향을 최소화 할 수 있는 선택취수설비 등의 댐내 대책으로 구분하여 탁수 저감 대책을 수립하였다.

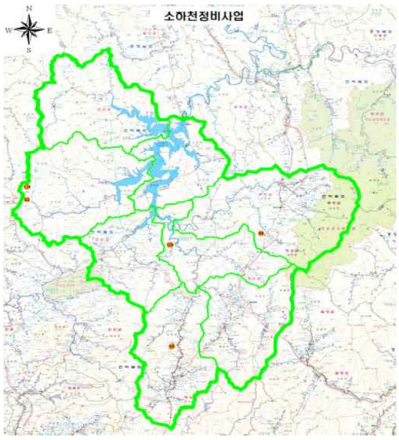
상류 유역 토사의 댐저수지 유입으로 인해 발생되는 탁수 영향을 최소화 하기 위해 농어업 정비사업(식생밭두렁), 비점오염원 저감사업(식생여과대, 생태둠벙, 식생수로), 탁수저감조절지, 사방사업 등을 계획하였다(그림2-12). 댐 내 대책으로 선택취수설비 개선, 어족보호사업, 탁도 자동측정장비 설치 등을 계획하였다. 용담댐 탁수저감 사업 총 사업비는 124,571백만원이며, 이 중 유역대책 사업비는 123,121백만원, 댐내 대책 사업비는 1,450백만원으로 산정되었다(한국수자원공사, 2011),(표 2-21).



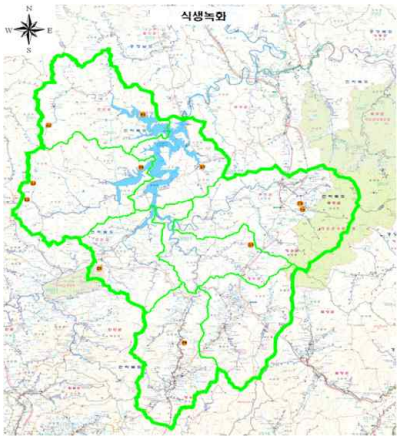
농어업 기반 정비사업



비점오염원 저감사업



소하천정비사업



사방사업

그림 2-12 용담댐 유역 대책사업

표 2-21 용담댐 사전탁수예방 종합대책(한국수자원공사, 2011)

구분	사업내용		사업비 (백만원)	소관부처
유역대책	농어업 기반 정비 사업	식생밭두렁	2,669	농림수산식품부
	비점오염원 저감사업	식생여과대	24	환경부
		생태둠벙	41,614	
		식생수로	4,934	
	탁수저감조절지		42,725	국토해양부
	사방사업	식생녹화	15,280	산림청
	소하천정비사업		1,127	소방방재청
	지방하천정비사업		14,748	국토해양부
댐 내	선택취수설비설치 (기반영)		1,100	국토해양부 (K-water)
	어족보호사업		100	
	탁도 자동측정장치		250	
총 사업비			124,571	-

나. 주요 대책 탁수저감 효과

용담댐 사전탁수예방 종합대책(한국수자원공사, 2011)보고서에 따르면, GIS통해 구축한 DB자료를 바탕으로 토사유실 모델인 RUSLE 기본공식을 적용하여 토사유실량을 산정 및 용담댐 유역대책 수립시 수집한 관측자료를 토대로 Zonal 함수를 적용하여 각 댐 유역을 구성하고 있는 소유역별 RUSLE 인자를 분석하여 토사 유실량을 산정하였다. 용담댐 유역의 시설 설치로 인한 토사 저감량은 토사유실 중 저감량은 196,805.3 ton으로 총 저감효율은 21.22%이며 진안천합류점 유역이 69,529.3 ton으로 가장 많은 저감량을 나타냈으며, 시설별로는 탁수저감조절지가 48,773.0 ton(5.26%)으로 가장 많이 저감되는 것으로 나타났다 (표 2-22).

표 2-22 상류 유역대책 사업으로 인한 토사유실 저감량(한국수자원공사, 2011)

유역명	대책전 토사유실량	대책별 저감량					소유역별저감효율
		탁수저감조절지	사방댐	밭기반정비사업	비점오염원 저감사업	하천정비사업	
진안천 합류점	163,972.0	69,529.3	5,542.6	46,391.0	17,536.0	59.7	7.5
장계천 합류점	112,169.0	38,671.0	17,338.2	-	14,093.0	49.8	4.17
장계천	106,091.0	28,736.4	12,661.4	-	4,025.0	-	3.1
구량천	228,313.0	16,290.9	518.0	-	13,043.0	29.9	1.76
주자천	86,991.0	2,417.4	-	-	2,288.0	129.4	0.26
정자천	61,417.0	15,698.8	-	-	2,815.0	33.8	1.69
용담댐	77,820.0	12,111.8	740	2,382.00	8,940.0	49.8	1.31
진안천	90,629.0	13,350.0	-	-	5,884.0	6	1.44
총계	927,402.0	196,805.4	36,800.2	48,773.0	68,624.0	358.2	21.22
시설별 저감효율		4.01	4.3	5.0	5.6	0.85	

탁수의 장기화 여부를 파악하기 위하여 모의기간을 12월 31일까지로 용담호 200년 빈도 강우에 대하여 선택취수 설비의 중층 배제시설 운영 유·무에 따른 댐 방류수 탁도를 비교 모의하였다. 현재 운영 중인 선택취수설비 조건(표층취수)은 수표면으로부터 수심 5m에서 취수하는 것으로 입력하였다. 중층 배제시설을 포함한 선택취수설비 조건은 기존 방류구 위치인 EL. 223.6 m에서 중층 배제하는 것으로 입력하였으며, 중층 배제를 하지 않는 기간에 대해서는 수표면으로부터 수심 5m에서 취수하는 것으로 입력하였다. 중층배제 기간은 유입수의 SS 농도가 30 mg/L 이상 유입될 경우에 설정하였다. 모의 결과, 기존 표층 취수를 할 경우 댐 하류로 방류된 유출수의 탁도가 30 NTU 이상 방류된 일수는 69일, 40 NTU 이상 방류된 일수는 38일 그리고 50 NTU 이상 방류된 일수는 35일로 나타났다. 반면, 중층 배제시설을 포함한 선택취수를 운영하였을 경우 각각 54일, 24일 그리고 3일로 줄었다. 따라서 200년 강우빈도 모의결과, 용담댐에 중층배제시설을 운영할 경우 30 NTU 이상의 댐 유출수는 약 15일(21.7%), 40 NTU 이상의 댐 유출수는 약 14일(36.8%) 그리고 50 NTU 이상의 유출수는 약 32일(91.4%) 감소할 수 있을 것으로 분석되었다(한국수자원공사, 2011),(표 2-23).

표 2-23 용담댐 취수시설 운영방식에 따른 모의 결과 (한국수자원공사,2011)

구분		탁도기준	방류수 탁도 지속일 수 변화
200년 빈도 강우	표층 취수	30 NTU 이상	69일(기준)
		40 NTU 이상	38일(기준)
		50 NTU 이상	35일(기준)
	중층배제 + 선택 취수	30 NTU 이상	54일(21.7% 감소)
		40 NTU 이상	24일(36.8% 감소)
		50 NTU 이상	3일(91.4% 감소)

2.2 유역현황 조사

2.2.1 유역 개황

8개 댐에 대한 유역 개황은 (사)한국대댐회 (kncold.or.kr/) 에서 제공하는 국내 댐의 현황자료와 국가수자원관리종합정보시스템 (wamis.go.kr)에서 제공하는 댐 수문정보 등 관련 자료를 수집하여 정리하였다.

가. 소양강댐

소양강은 총 유로연장 166.2 km로써 한강수계를 형성하는 남한강의 최대지류이며, 오대산(EL 1,563 m)부근에서 발원하여 남으로 유하하다가 춘천시 남북방에서 북한강에 합류된다. 소양강댐의 유역면적은 2,703 km^2로 한강 전체 유역면적 35,770.4 km^3의 7.6%를 차지, 유로연장은 166.2 km에 달하며 유역 둘레는 383.6 km, 유역 평균폭은 16.5 km, 유역평균표고는 650.5 m, 유역평균경사는 46%로 북동부 산악지역에 위치해 있으며 산림면적은 2,478.5 km^2으로서 유역면적의 92%에 달한다. 또한 유역면적 내에는 강원도 인제, 고성, 양구, 춘천군이 있으며 본댐은 춘천시에서 동북방 13 km, 북한강 합류지점에서 12 km 떨어진 소양강 계곡에 위치한다 (그림 2-13).

그림 2-13 소양강댐 유역 현황

나. 충주댐

충북 충주시 종민동과 충주시 동량면 조동리 앞 계곡을 연결하여 남한강의 물줄기를 가로막은 충주댐은 남한강 상류, 충주시 북동쪽 약 9 km 지점에 위치하며, 유역면적이 6,648 km^2에 이르는 큰 규모의 댐이다. 남한강 유역은 오대산에서 발원하여 서쪽으로 흐르다가 충주 부근에서 북서로 전류하여 북한강과 합류한다. 본 유역의 상류부는 고산대지로 V자형을 이루는 협곡으로 되어 있으며 제천, 충주, 여주, 이천 지역은 넓은 준평원지대를 이루고 있다. 이 지역의 평균 하폭은 약 600m, 하천구배는 0.8~4.3m/km로서 상류로 올라갈수록 급격히 증가된다(그림2-14).

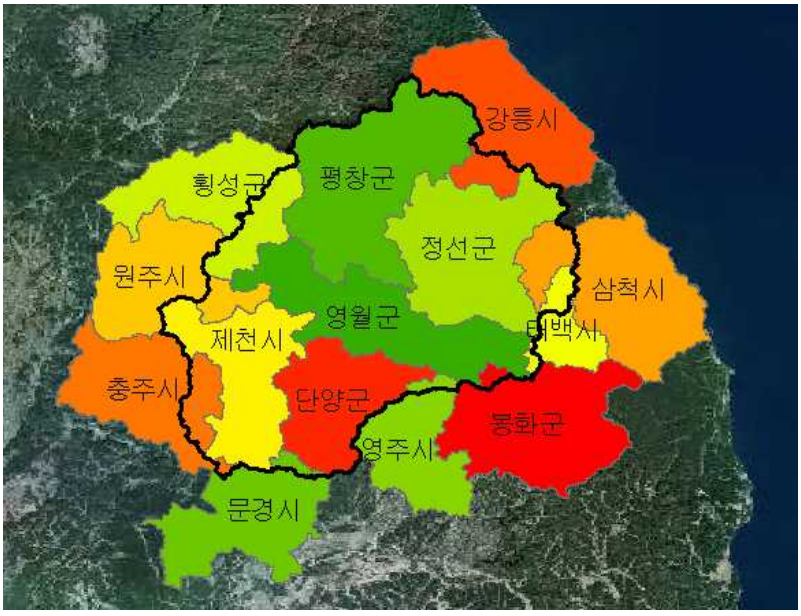


그림 2-14 충주댐 유역 현황

다. 안동댐

안동 다목적댐 유역의 지형학적 특성은 북쪽은 한강 유역과 접해있으며, 서쪽은 내성천, 동쪽은 태백산맥과 접해있다. 안동댐 지역은 낙동강 유역의 최북단에 위치하고 유역면적이 1,584 km^2로서 낙동강 유역 전체 면적의 6.6%를 점유하며 낙동강 지방하천에서는 송정리천, 석포리천, 굴포천이 유입하고, 서쪽으로 흐르면서 회룡천, 현동천, 덕신천, 가천, 재산천, 운곡천이 유입된다. 남쪽으로 방향이 바뀌어 관창리천, 고리천이 합류한 후 낙동강 국가하천 구간에서 토계천, 동계천, 역계천, 구계천이 유입하며, 안동시 와룡면에 이르러 안동댐에 유입된다.

본유역은 남북으로 72 km, 동서로 43 km의 장방형으로서 유역의 고도는 해발 90 m에서 1,450 m까지 분포되어 있고 평균 고도는 해발 389 m이다(그림 2-15).

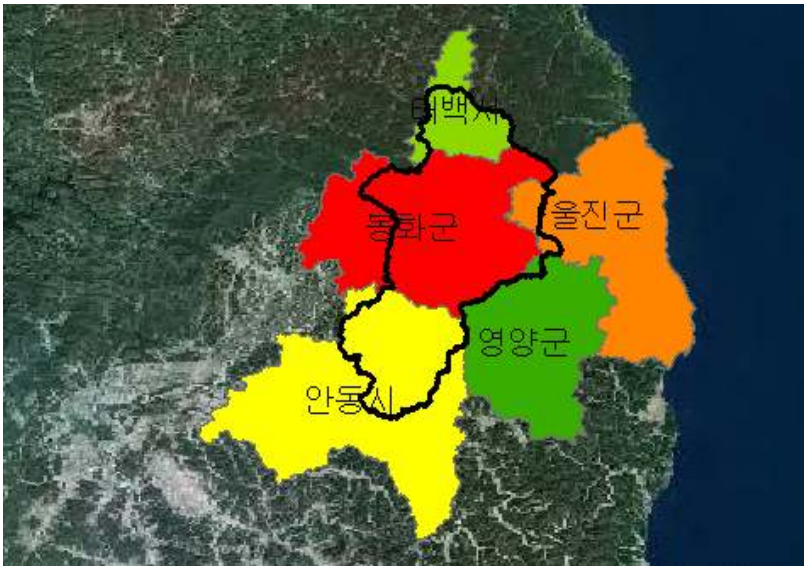


그림 2-15 안동댐 유역 현황

라. 임하댐

임하 다목적댐 지점은 낙동강 하구로부터 약 356 km 상류이고 낙동강 지류인 반변천 합류점으로부터 약 18 km 상류에 위치하고 있다 (그림 2-16).

유역은 산악지대로 구성되어 있으며, 연평균 강우량은 871.4 mm이며, 연평균기온은 12.55°이다. 유역면적은 1,361 km^2이며 건설 당시 거주인구는 약 128천 명으로서 대부분 농업 및 임업에 종사하고 있었으며 유역내 토지는 임야 1,136 km^2를 제외하면 225 ㎢만이 전, 답, 또는 기타용지로 이용되고 있어 이용률은 16.5%에 불과하다.

그림 2-16 임하댐 유역 현황

마. 영주댐

영주댐은 낙동강 합류점으로부터 약 55.6 km 상류에 위치하며, 유역면적은 500 km^2, 유로연장은 52.6 km이며, 경상북도 최북단의 영주시 내성천에 위치한 댐이다. 내성천은 낙동강 제1지류이며, 내성천하구에서 국가하천과 지방하천 구간을 통과하여 최장 발원지인 설단산 남쪽 계곡에 이른다. 내성천의 유역면적은 1,814.71 km^2, 유로연장이 108.20 km이다. 하천등급은 낙동강 합류점으로부터 상류 27 km 및 81.2 km 구간이 국가하천 및 지방하천으로 구성되어 있다 (그림 2-17).

그림 2-17 영주댐 유역 현황

바. 합천댐

합천 다목적댐이 위치한 황강은 낙동강 하구로부터 약 110 km 상류에서 본류와 합류하는 낙동강 제1지류로서 그 유역면적은 925 km^2이며 낙동강 유역면적의 4%를, 황강 전 유역의 70%를 점유하고 있다. 소백산맥의 대덕산에서 발원하여 63 km의 유로를 남동류 하다가 합천댐 지점에서 유로 방향을 동쪽으로 바꿔 54 km 떨어진 지점에서 낙동강 본류와 합류한다. 인접 유역으로는 북서쪽에서 금강 유역과 접하며 남서방향으로 남강 유역과 접하고 있다. 댐 지역에서의 하상고는 해발 89 m이며 20% 이하의 비교적 완만한 구배를 가진 면적은 전유역의 23.9%이며, 토지이용 상태는 18%가 농경지이며 나머지는 거의 산림으로 구성되어 있다 (그림 2-18).

그림 2-18 합천댐 유역 현황

사. 대청댐

대청댐 유역은 우리나라의 중서부에 위치하며, 동쪽으로 낙동강 유역, 북쪽으로는 한강 유역, 남쪽은 만경강과 섬진강 유역, 서쪽은 금강 유역 하류가 위치하고 있다. 금강 하구로부터 150 km 상류지점인 대전시 동북방 16 km, 청주시 남방 16 km 지점에 대청댐이 위치있다. 대청댐 유역의 면적은 4,134 km^2, 유로연장 250km이며 유역 면적으로 볼때 금강 전유역(9,912.15 km^2, 유로연장 3,699.91 km; 국토교통부, 2018)의 약 41.7%를 점유하고 있다 (국토교통부, 2018), (그림 2-19).

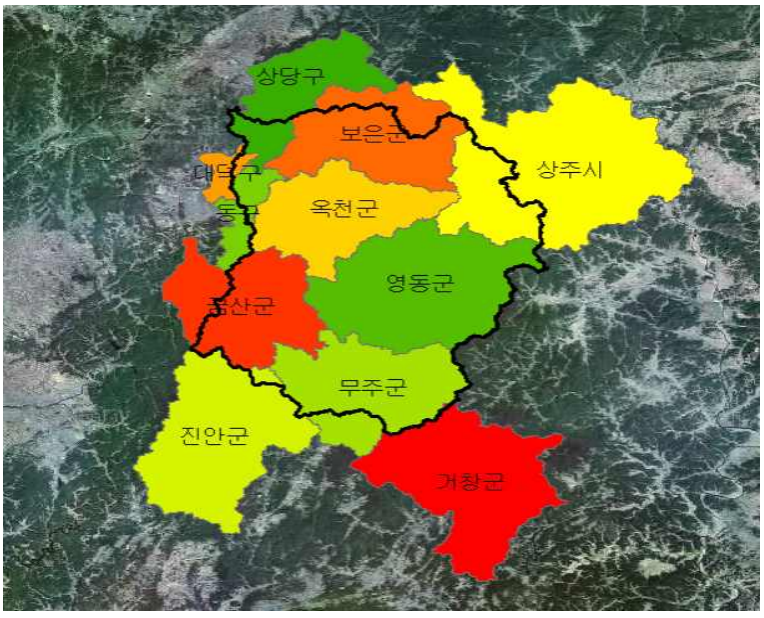


그림 2-19 대청댐 유역 현황

아. 용담댐

용담 다목적댐은 금강의 발원지인 전라북도 장수군 장수읍 신무산에서 발원하는 물줄기를 따라 60 km 지점의 금강 본류에 위치하고 있으며, 대청댐으로부터 190 km, 금강하구둑으로부터 340 km 상류지점에 위치하고 있다. 유역면적은 930 km^2로 금강 유역의 9.45%, 대청댐 유역의 22.5%를 차지하고 있다 (그림 2-20).

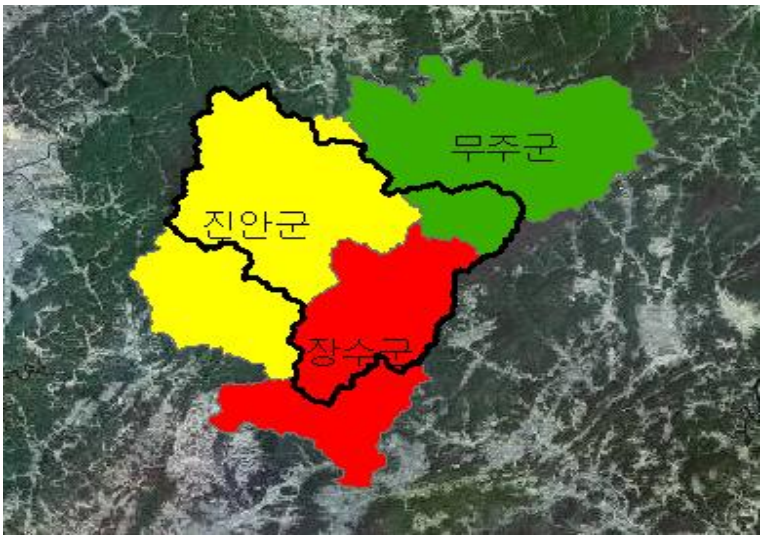


그림 2-20 용담댐 유역 현황

2.2.2 유역 하천 현황

유역의 하천 현황은 물환경정보시스템 (환경부)에서 제공하는 Korean Reach File (KRF) v3.0을 활용하였다. KRF는 GIS 기반의 효율적인 유역 및 수질관리를 위하여 하천 흐름특성, 연결 관계, 위상 관계 등의 정보를 포함하는 하천 네트워크 공간자료로 정의된다.

가. 소양강댐

소양강댐 유역의 주요 하천은 지방하천인 소양강과 인북천이며, 크고 작은 소하천 26개가 합쳐서 소양강으로 합류한다. 인북천은 강원도 인제군 서화면 가전리에서 발원하여 남쪽으로 흐르다가 강원도 인제군 인제읍 합강리에서 소양강에 합류된다 (그림 2-21, 표 2-24).

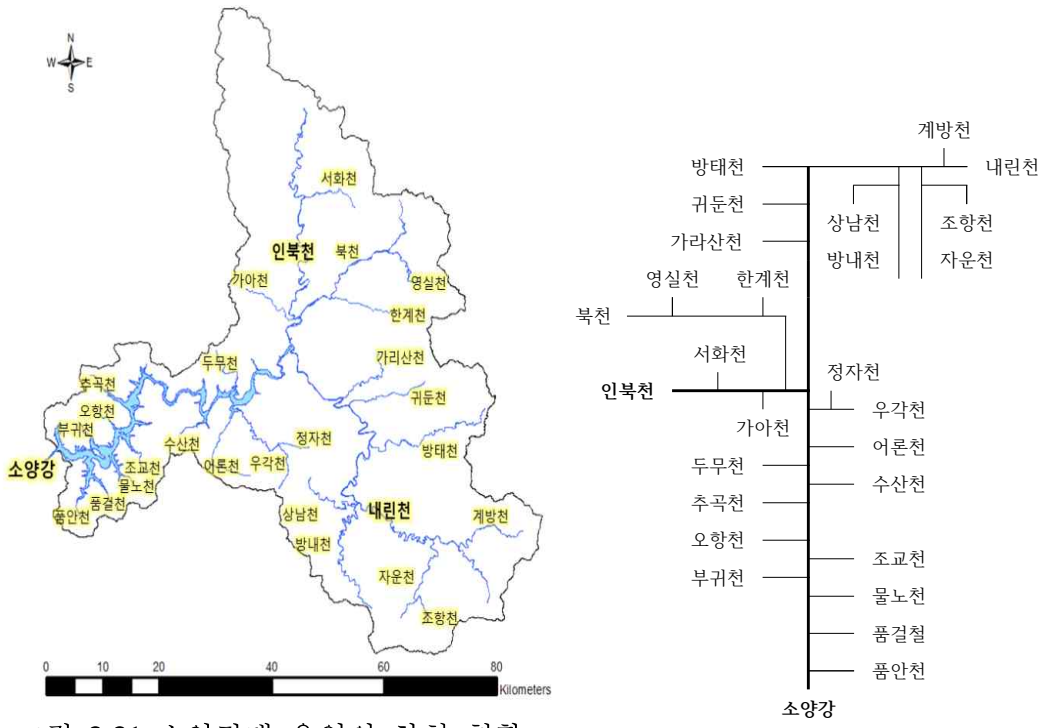


그림 2-21 소양강댐 유역의 하천 현황

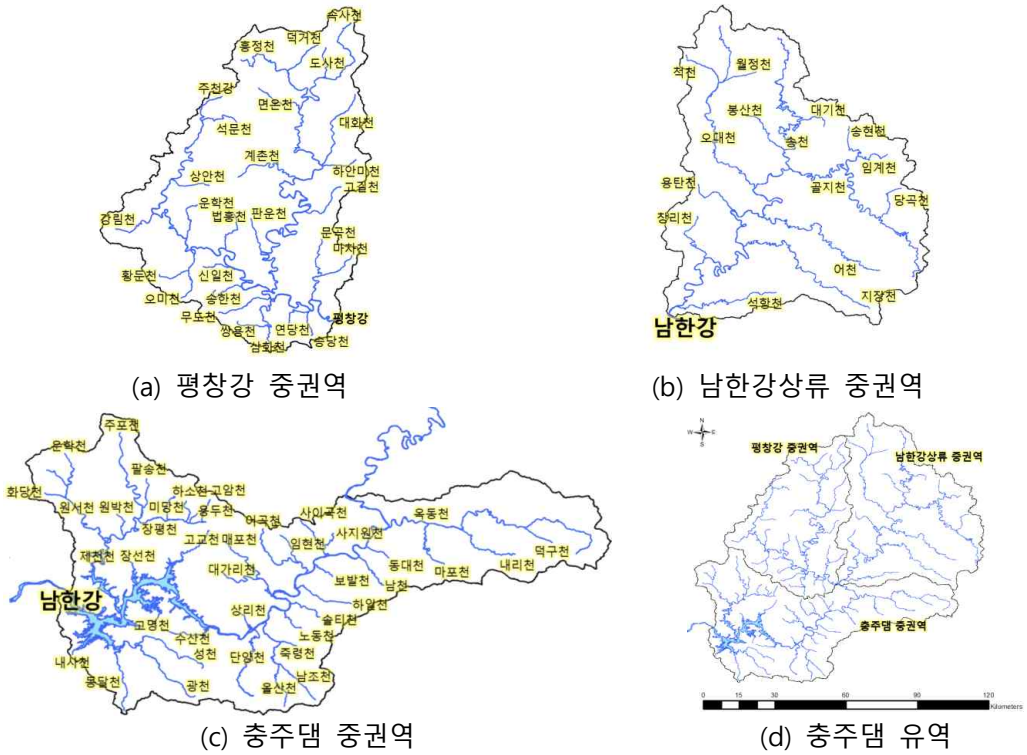
표 2-24 소양강댐 유역의 하천길이

(단위 :km)

하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이
소양강	85.6	자운천	15.7	가아천	10.4	오항천	3.1
내린천	56.0	계방천	14.9	영실천	10.3	추곡천	3.0
인북천	33.1	어론천	14.2	서화천	10.2	부귀천	2.5
방내천	30.3	귀둔천	14.1	두무천	7.8	수산천	2.3
북천	28.4	가리산천	13.6	정자천	5.6	품걸천	1.9
방태천	26.6	상남천	13.5	조항천	5.2	품안천	1.9
우각천	19.6	한계천	11.1	조교천	4.5	물노천	1.2

나. 충주댐

충주댐 유역의 주요 하천은 국가하천인 한강 (남한강)과 지방하천인 평창강이며, 크고 작은 소하천 82개가 합쳐서 남한강으로 합류한다. 평창강은 강원도 평창군 평창군 용평면의 계방산에서 발원 (속사천)하여 남쪽으로 흐르다가 강원도 영월군 영월읍의 남쪽에서 남한강에 합류된다 (그림 2-22, 표 2-25).



(a) 평창강 중권역 (b) 남한강상류 중권역

(c) 충주댐 중권역 (d) 충주댐 유역

그림 22 충주댐 유역의 하천 현황

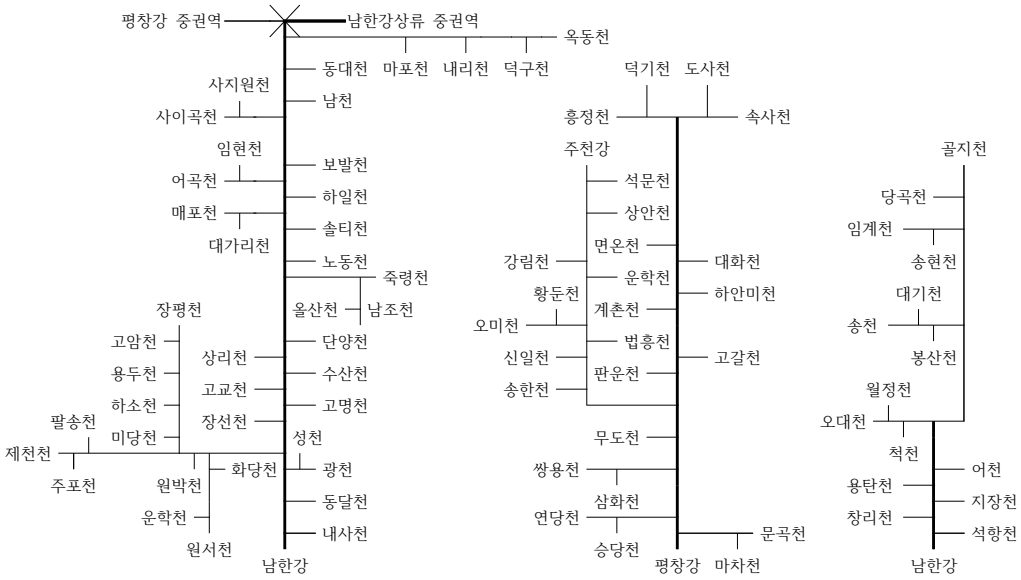


그림 2-22 충주댐 유역의 하천 현황 (계속)

표 2-25 충주댐 유역의 하천길이

(단위 : km)

하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이
한강	222.6	창리천	16.8	면온천	9.8	하안미천	6.3
평창강	119.8	계촌천	16.4	주포천	9.5	팔송천	6.2
주천강	86.2	쌍용천	15.9	사이곡천	9.3	황둔천	5.7
골지천	84.8	성천	15.9	법흥천	9.0	삼화천	5.7
송천	63.1	남조천	15.6	수산천	9.0	노동천	5.7
오대천	55.4	임계천	14.7	고교천	8.8	덕구천	5.5
제천천	53.8	봉산천	13.3	대가리천	8.8	승당천	5.4
옥동천	52.4	동달천	13.2	죽령천	8.2	미당천	5.4
지장천	46.0	마포천	12.9	남천	8.2	원박천	5.2
어천	45.6	장평천	12.6	석문천	7.8	고암천	5.1
석항천	27.5	내리천	12.5	덕거천	7.7	신일천	5.0
속사천	26.8	용탄천	12.4	판운천	7.6	상리천	5.0
흥정천	23.9	당곡천	11.2	대기천	7.5	사지원천	4.9
원서천	20.9	송현천	10.9	송한천	7.4	하소천	4.8
단양천	19.1	하일천	10.6	도사천	7.3	보발천	4.5
광천	18.8	척천	10.5	마차천	7.1	동대천	4.5
대화천	17.7	오미천	10.3	월정천	7.1	화당천	3.7
운학천	17.3	고길천	10.1	상안천	7.1	장선천	2.9
매포천	17.0	올산천	10.1	솔티천	7.0	고명천	2.7
어곡천	17.0	무도천	10.0	임현천	6.7	용두천	2.3
문곡천	16.9	강림천	9.9	연당천	6.4	내사천	1.1

다. 안동댐

안동댐 유역은 낙동강의 발원지 (태백 황지연못)이며, 크고 작은 소하천 22개가 합쳐서 낙동강으로 합류한다(그림 2-23, 표 2-26).

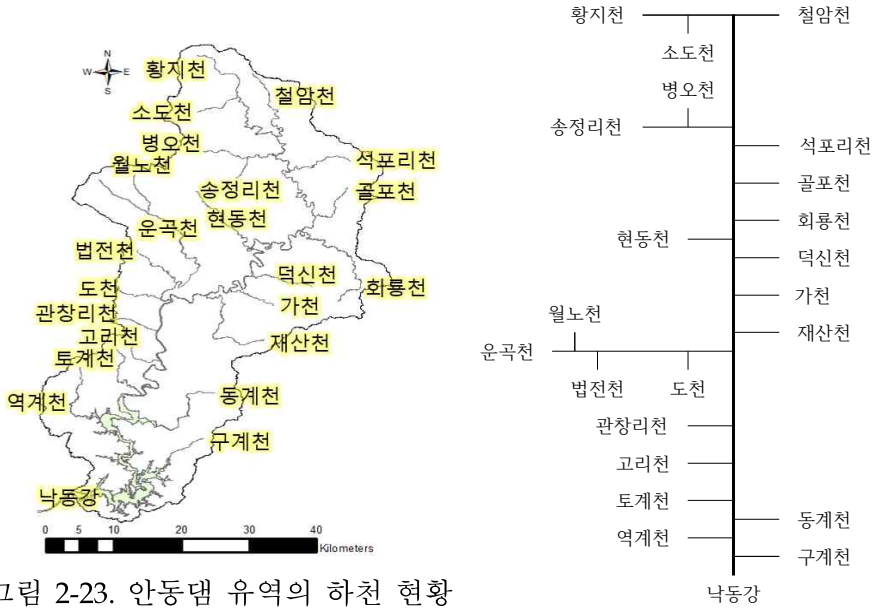


그림 2-23. 안동댐 유역의 하천 현황

표 2-26 안동댐 유역의 하천길이

(단위 : km)

하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이
낙동강	153.8	철암천	15.7	법전천	9.2	병오천	6.6
운곡천	33.4	동계천	13.0	덕신천	8.9	소도천	6.0
황지천	24.3	토계천	11.4	골포천	8.4	관창리천	6.0
회룡천	20.6	역계천	10.9	가천	7.8	구계천	5.6
재산천	18.0	석포리천	10.1	월노천	7.0	고리천	5.5
현동천	16.8	송정리천	9.3	도천	6.6		

라. 임하댐

임하댐 유역의 주요 하천인 반변천은 경상북도 영양군의 일월산에서 발원하여 남쪽으로 흐르며, 크고 작은 소하천 27개가 합쳐서 낙동강 상류로 흘러간다. 용전천은 경상북도 청송군 부남면 중기리 남쪽 산지에서 발원하여 북쪽으로 흐르다가 청송군 파천면 어천리에서 반변천에 합류된다(그림 2-24), (표 2-27).

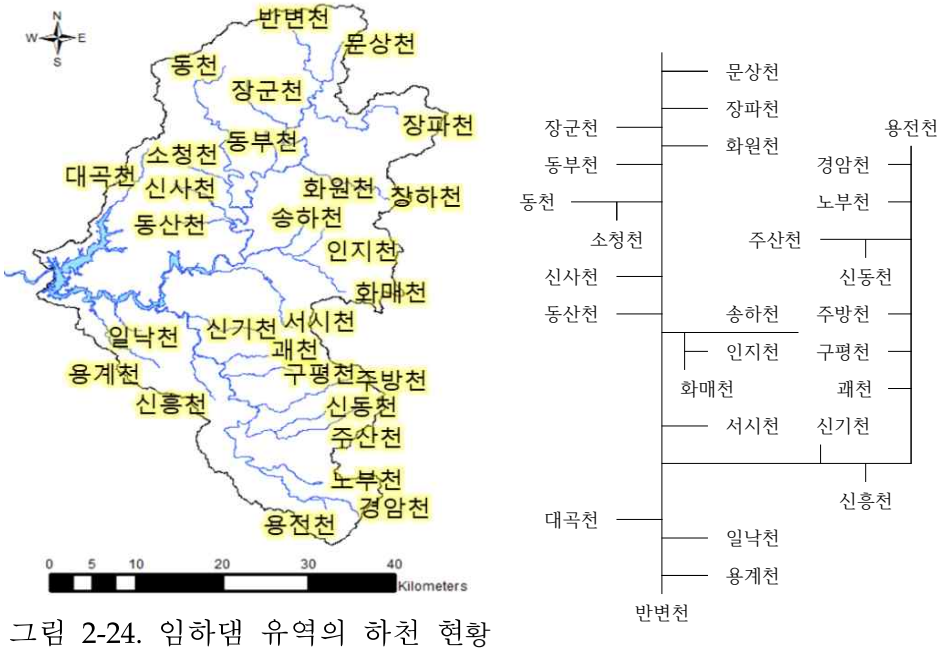


그림 2-24. 임하댐 유역의 하천 현황

표 2-27 임하댐 유역의 하천길이

(단위 : km)

하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이
반변천	110.9	용계천	10.5	신기천	8.0	신동천	6.2
용전천	49.3	화매천	9.7	노부천	8.0	동부천	5.5
동천	30.4	송하천	9.5	구평천	8.0	창하천	5.3
장파천	16.5	대곡천	9.4	신흥천	7.0	괘천	5.3
주산천	16.1	장군천	8.9	경암천	6.4	소청천	5.1
서시천	14.5	신사천	8.5	문상천	6.4	인지천	5.0
주방천	12.2	화원천	8.5	동산천	6.2	일낙천	3.9

마. 영주댐

영주댐 유역의 주요 하천인 내성천은 경상북도 봉화군 물야면 오전리 선달산에서 발원하여 남쪽으로 흐르고, 크고 작은 소하천 7개가 합쳐서 낙동강으로 합류된다 (그림 2-25, (표 2-28).

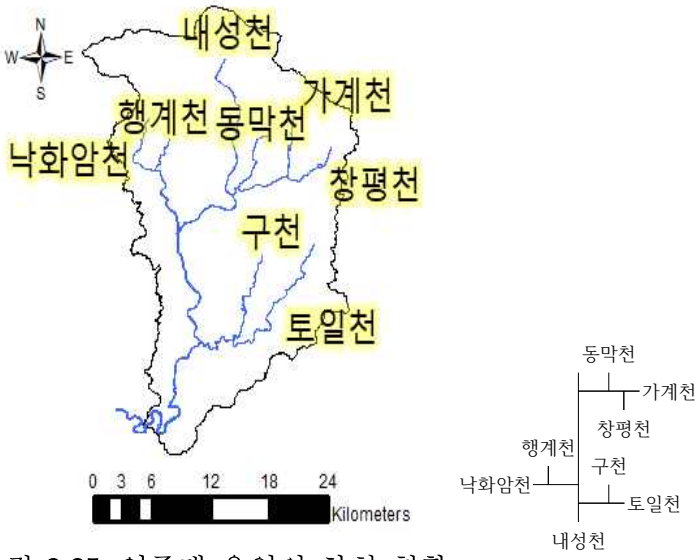


그림 2-25. 영주댐 유역의 하천 현황

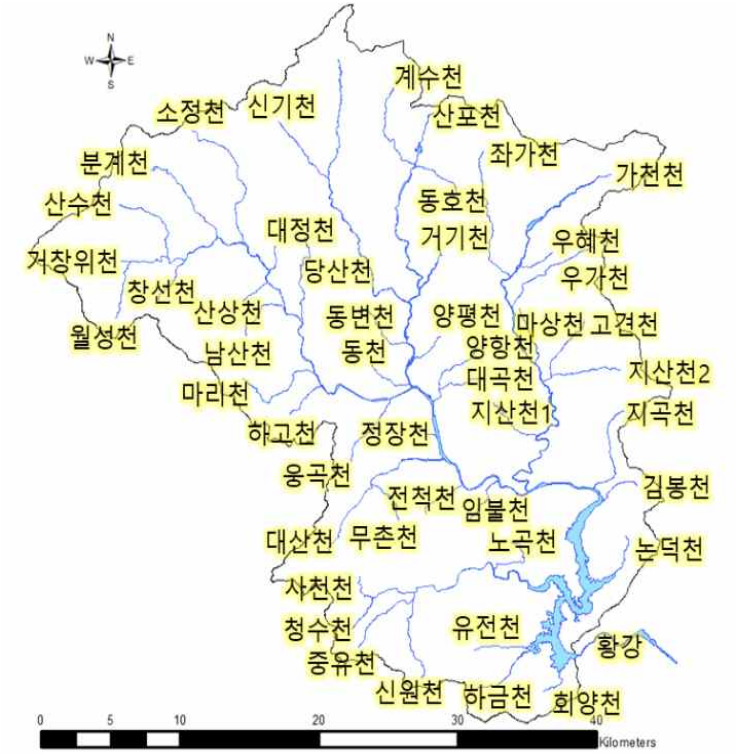
표 2-28 영주댐 유역의 하천길이

(단위 : km)

하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이
내성천	47.8	낙화암천	13.0	구천	9.5	창평천	5.4
토일천	19.1	가계천	11.3	동막천	6.1	행계천	3.3

바. 합천댐

합천댐 유역의 주요 하천인 황강은 경상남도 거창군 가북면에서 발원하여 남쪽으로 흐르며, 크고 작은 소하천 47개가 합쳐서 낙동강으로 흘러간다. 경상남도 거창군 덕유산과 기백산 등지에서 발원하는 거창 위천(위천천)은 거창읍에서 황강으로 유입된다(그림 2-26), (표 2-29).



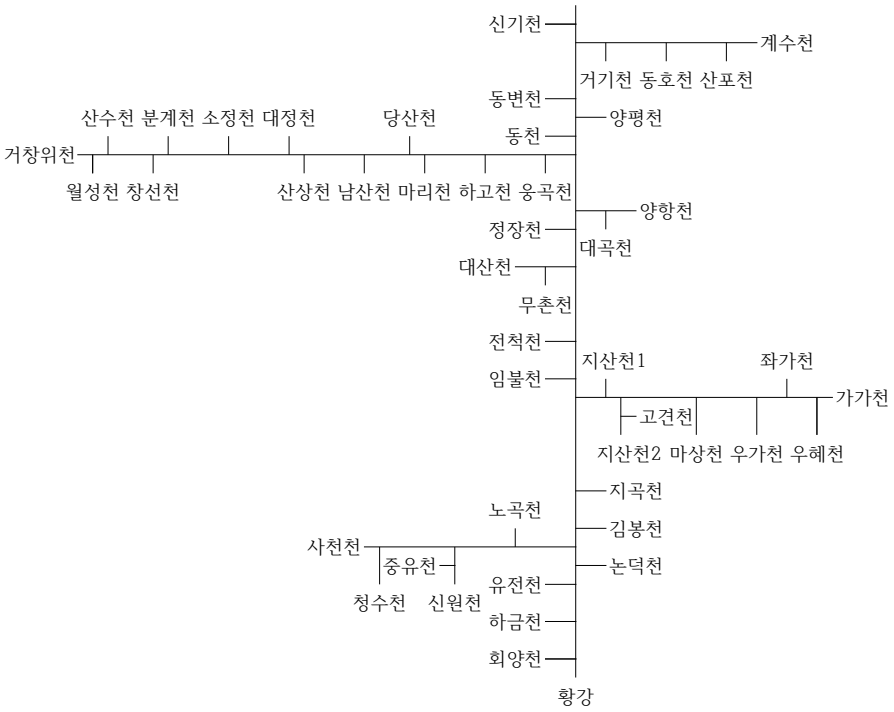


그림 2-26 합천댐 유역의 하천 현황

표 2-29 합천댐 유역의 하천길이

(단위 : km)

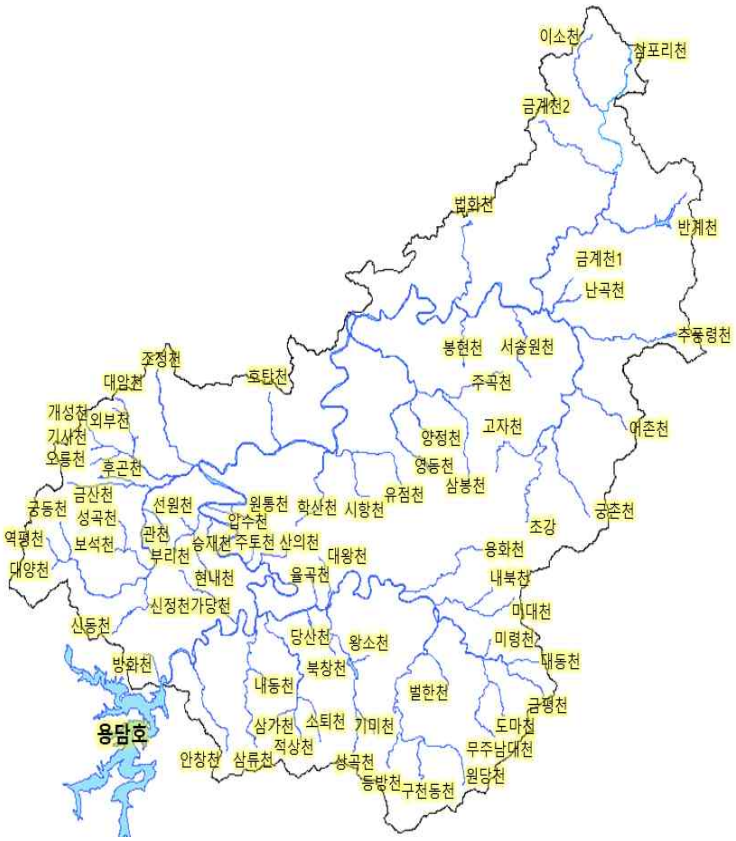
하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이
황강	68.2	지곡천	6.5	마상천	4.0	대곡천	3.2
가천천	30.2	신원천	6.2	노곡천	4.0	김봉천	3.1
거창위천	27.6	산수천	5.5	지산천1	3.8	동천	3.0
계수천	17.4	양항천	5.3	산포천	3.8	하고천	3.0
사천천	14.7	중유천	5.3	동변천	3.7	우혜천	2.6
대산천	10.9	하금천	5.0	임불천	3.6	논덕천	2.5
소정천	10.0	신기천	5.0	동호천	3.5	청수천	2.5
좌가천	9.3	지산천2	5.0	유전천	3.3	양평천	2.4
분계천	7.1	웅곡천	5.0	거기천	3.3	산상천	2.0
우가천	7.0	고견천	4.5	전척천	3.2	회양천	2.0
당산천	6.5	남산천	4.1	창선천	3.2	정장천	1.9
마리천	6.5	월성천	4.0	무촌천	3.2	대정천	1.9

사. 대청댐

대청댐 유역의 주요 하천인 금강은 전라북도 장수군 장수읍에서 발원하여 북쪽으로 흐르며, 용담댐을 지나 대청댐 유역으로 진입한다. 대청댐 유역에서 크고 작은 소하천 100개가 합쳐서 대청댐을 지나 서해로 흘러간다. 충청북도 영동군 상촌면 물한리에서 발원하는 초강은 심천면 초강리에서 금강으로 유입된다(그림 2-27, 표 2-30).

(a) 대청댐 유역

(b) 대청댐 지역



(c) 대청댐 상류지역

그림 2-27 대청댐 유역의 하천 현황

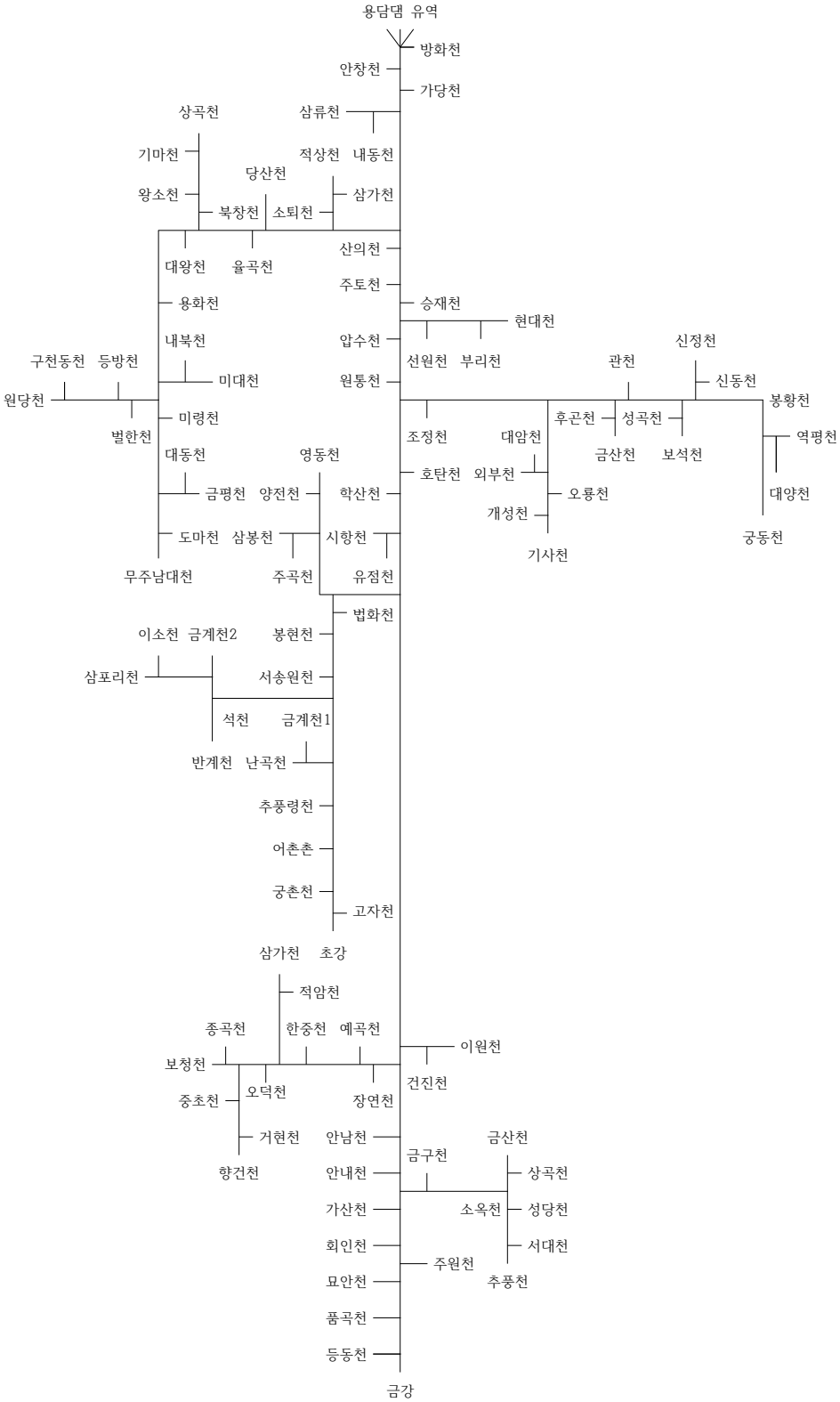


그림 2-27 대청댐 유역의 하천 현황 (계속)

표 2-30 대청댐 유역의 하천길이

(단위 : km)

하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이
금강	207.2	조정천	10.2	외부천	5.5	후곤천	3.3
보청천	64.3	오덕천	9.6	건진천	5.5	신정천	3.2
초강	57.6	법화천	9.4	호탄천	5.4	부리천	3.1
무주남대천	43.5	이소천	9.3	장연천	5.3	내북천	3.1
삼가천	25.9	안창천	9.1	봉현천	5.2	대동천	3.1
원당천	25.5	미대천	9.0	소퇴천	5.0	기마천	3.0
봉황천	23.8	궁촌천	9.0	산의천	5.0	오룡천	3.0
소옥천	22.8	기사천	8.9	등동천	4.8	성곡천	3.0
영동천	20.9	학산천	8.8	신동천	4.7	내동천	3.0
상곡천	18.0	금평천	8.4	관천	4.7	율곡천	3.0
금산천	17.9	이원천	8.1	양정천	4.6	주토천	2.8
석천	15.3	고자천	7.9	보석천	4.4	서대천	2.8
삼포리천	14.9	가당천	7.7	구천동천	4.4	압수천	2.7
항건천	14.7	서송원천	7.6	묘암천	4.3	금계천1	2.5
추풍천	14.4	거현천	7.6	등방천	4.1	당산천	2.2
금계천2	14.3	시항천	7.1	난곡천	4.0	승재천	2.1
적상천	13.9	예곡천	7.1	대왕천	4.0	미령천	2.1
삼류천	13.0	어촌천	6.9	한중천	4.0	북창천	2.0
품곡천	12.1	안내천	6.8	벌한천	4.0	대암천	2.0
주원천	11.8	현내천	6.7	도마천	4.0	선원천	1.9
회인천	11.7	주곡천	6.6	원통천	3.8	왕소천	1.9
가산천	11.7	적암천	6.6	개성천	3.6	성당천	1.5
삼봉천	11.5	유점천	6.5	역평천	3.5	대양천	1.0
추풍령천	11.2	중초천	6.0	궁동천	3.5		
용화천	10.5	금구천	6.0	안남천	3.5		
반계천	10.3	종곡천	5.6	방화천	3.5		

아. 용담댐

용담댐 유역의 주요 하천인 금강은 전라북도 장수군 장수읍에서 발원하여 북쪽으로 흘러간다. 용담댐 유역에서 크고 작은 소하천 43개가 합쳐서 대청댐 유역으로 유입된다(그림 2-28, 표 2-31).

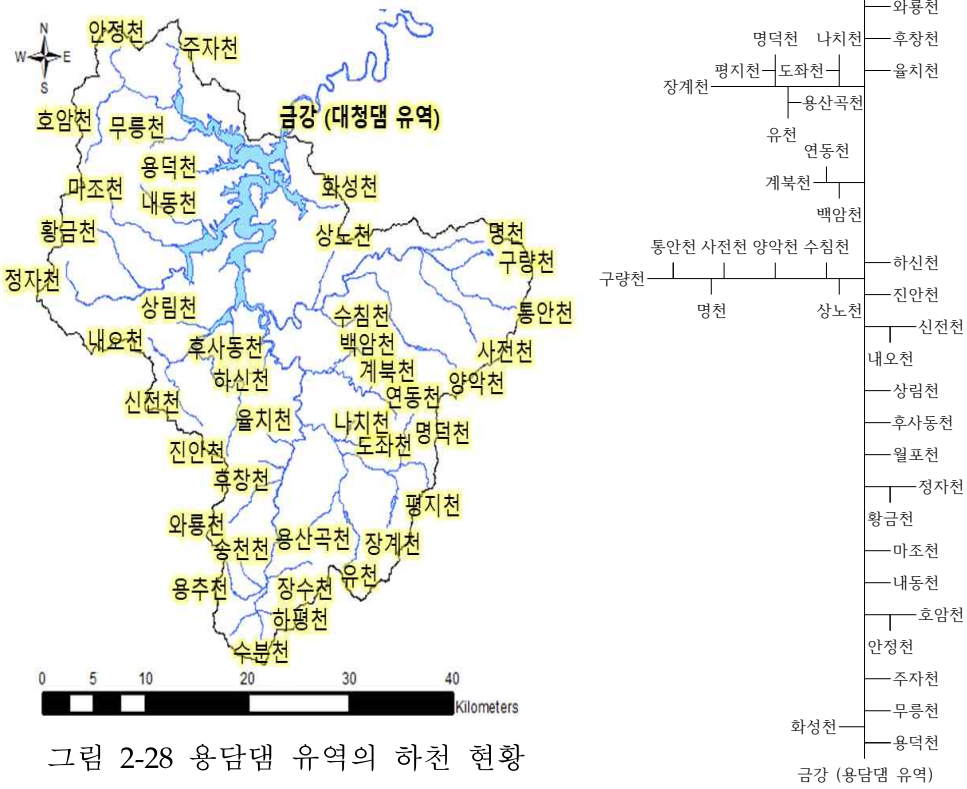


그림 2-28 용담댐 유역의 하천 현황

표 2-31 용담댐 유역의 하천길이

(단위 : km)

하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이	하천명	하천길이
금강	95.6	마조천	8.9	장수천	4.3	내오천	2.8
구량천	29.3	내동천	7.6	용산곡천	4.0	상림천	2.8
정자천	15.0	통안천	7.4	수침천	4.0	화성천	2.7
진안천	14.5	황금천	6.5	평지천	4.0	율치천	2.4
장계천	14.5	용추천	6.2	안정천	4.0	수분천	2.4
호암천	14.3	와룡천	6.0	신지천	3.9	후창천	2.4
양악천	13.9	명덕천	6.0	무릉천	3.9	도좌천	2.0
신전천	10.7	명천	5.5	연동천	3.5	후사동천	2.0
유천	10.4	상노천	5.0	하신천	3.1	하평천	1.5
사전천	10.0	주자천	5.0	나치천	3.1	월포천	0.8
계북천	9.0	백암천	5.0	송천천	3.0	용덕천	0.8

2.2.3 수질 현황

댐 유역의 수질 현황은 환경부의 물환경정보시스템에서 제공하는 과거 10년 (2012년~2021년)의 수질측정망 자료를 활용하였다. 전국 하천을 대상으로 688개의 수질 측정망이 구축되어 있으며, 소양강댐 유역 5개소, 충주댐 유역 40개소, 안동댐 유역 8개소, 임하댐 유역 6개소, 영주댐 유역 1개소, 합천댐 유역 9개소, 대청댐 유역 32개소, 용담댐 유역 4개소가 운영되고 있다. 수질측정망 자료는 하천·호소 등 공공수역에 대한 수질 현황 및 추세를 파악하고, 주요 환경정책의 효과분석 및 정책 수립을 위한 기초자료 확보의 목적이 있다. 수질측정망의 위치는 물환경 측정망 설치 운영 계획 (환경부, 2019)에서 제공하는 경위도 좌표를 사용하여 GIS 프로그램으로 구축하였다. 환경부의 측정망 자료는 수질 측정과 총량 측정자료와 함께 운영되며, 현장 여건에 따라 측정이 불가능한 기간도 있다. 따라서 측정 횟수 (측정시기)의 차이가 나타나며, 동일한 댐 유역에서 각 지점 사이의 상대적인 비교만 가능하므로 수집된 자료의 산술평균농도를 하천의 생활환경기준 (TN은 호소의 생활환경기준)과 비교하였다.

가. 소양강댐

소양강댐 유역은 5개소의 수질측정망이 운영되고 있다 (그림 2-29). BOD, COD, TP는 Ia~Ib 등급, SS 항목은 Ia 등급, TN은 V~VI 등급으로 평가된다. (표 2-32).

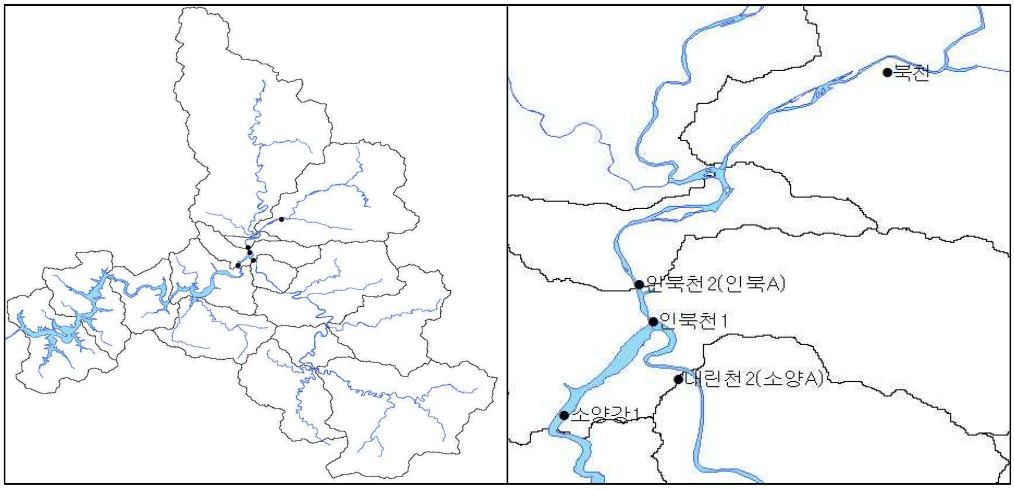


그림 2-29 소양강댐 유역의 수질측정망 위치

표 2-32 소양강댐 유역의 수질 현황

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
내린천1 (n=392)	산술평균(mg/L)	0.6	2.8	4.6	2.300	0.020
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	7.3	14.8	110.0	6.690	0.655
	최소값 (mg/L)	0.2	1.4	0.1	0.801	0.003
북천 (n=117)	산술평균(mg/L)	0.7	1.7	1.4	1.499	0.008
	수질등급	Ia	Ia	Ia	V	Ia
	최대값 (mg/L)	1.4	3.3	20.8	3.028	0.058
	최소값 (mg/L)	0.2	0.7	0.1	0.546	0.001
소양강1 (n=107)	산술평균(mg/L)	1.1	2.8	4.0	2.263	0.022
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.1	8.7	31.7	7.134	0.219
	최소값 (mg/L)	0.1	0.9	0.0	0.930	0.004
인북천1 (n=99)	산술평균(mg/L)	1.2	2.9	7.1	2.106	0.024
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	4.1	9.4	92.4	3.548	0.138
	최소값 (mg/L)	0.2	1.5	0.2	0.948	0.004
인북천2 (n=395)	산술평균(mg/L)	0.7	3.0	9.9	1.634	0.034
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	2.7	17.3	520.0	4.123	1.570
	최소값 (mg/L)	0.2	1.4	0.3	0.736	0.005

나. 충주댐

충주댐 유역은 40개소의 수질측정망이 운영되고 있다 (그림 2-30). BOD와 TP는 Ia~II 등급, COD는 Ia~III 등급, SS 항목은 Ia 등급, TN은 VI 등급으로 평가된다 (표 2-33).

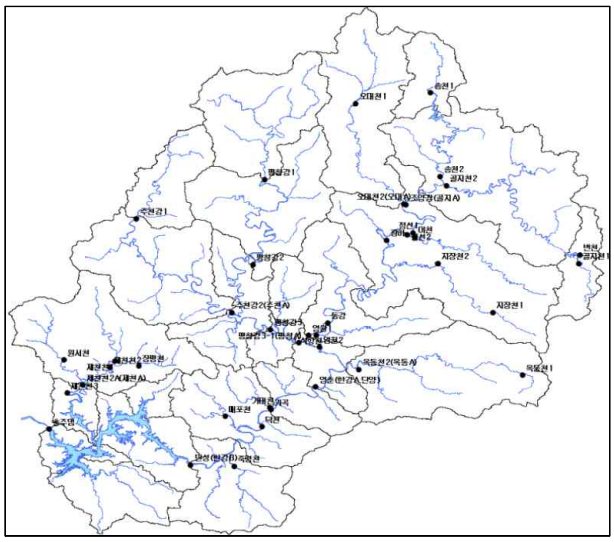


그림 2-30 충주댐 유역의 수질측정망 위치

표 2-33 충주댐 유역의 수질 현황

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
가곡 (n=109)	산술평균(mg/L)	1.0	2.8	4.6	2.872	0.024
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	2.8	6.7	116.9	6.180	0.458
	최소값 (mg/L)	0.1	1.4	0.1	0.995	0.003
가대천 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.7	1.9	3.0	3.646	0.016
	수질등급	Ia	Ia	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	1.9	4.0	26.3	6.545	0.086
	최소값 (mg/L)	0.2	0.8	0.2	1.462	0.003
골지천1 (n=117)	산술평균(mg/L)	1.0	1.7	2.4	3.485	0.015
	수질등급	Ia	Ia	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	2.3	4.4	76.0	8.426	0.117
	최소값 (mg/L)	0.2	0.0	0.0	0.420	0.000
골지천2 (n=113)	산술평균(mg/L)	1.1	2.8	2.9	3.240	0.020
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	2.9	9.1	36.7	8.271	0.098
	최소값 (mg/L)	0.2	0.9	0.1	1.137	0.004
광하 (n=113)	산술평균(mg/L)	1.2	2.9	4.0	3.093	0.023
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.4	6.3	32.0	6.903	0.177
	최소값 (mg/L)	0.1	0.9	0.1	1.086	0.005
단성 (n=394)	산술평균(mg/L)	1.1	3.4	7.0	2.376	0.028
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	11.5	22.3	256.0	4.293	0.669
	최소값 (mg/L)	0.3	1.5	0.6	1.002	0.006
덕천 (n=112)	산술평균(mg/L)	1.1	2.8	4.5	2.932	0.031
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.0	7.3	76.9	6.149	0.940
	최소값 (mg/L)	0.1	1.3	0.1	0.984	0.003
동강 (n=117)	산술평균(mg/L)	1.0	2.6	5.1	2.816	0.026
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	2.2	8.5	109.9	6.087	0.665
	최소값 (mg/L)	0.1	0.9	0.1	1.482	0.002
매포천 (n=118)	산술평균(mg/L)	1.6	2.8	7.8	3.504	0.034
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.5	16.7	335.0	8.998	0.966
	최소값 (mg/L)	0.1	1.1	0.0	1.745	0.001
번천 (n=114)	산술평균(mg/L)	1.0	2.0	1.5	2.200	0.013
	수질등급	Ia	Ia	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	2.4	5.0	23.4	5.607	0.096
	최소값 (mg/L)	0.1	0.6	0.0	0.375	0.000
석항천 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.7	1.3	1.5	2.455	0.008
	수질등급	Ia	Ia	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	3.7	3.5	17.0	4.774	0.038
	최소값 (mg/L)	0.2	0.5	0.1	1.027	0.001

표 2-33 충주댐 유역의 수질 현황 (계속)

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
송천1 (n=106)	산술평균(mg/L)	1.0	3.3	14.0	4.217	0.057
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	3.6	7.0	293.3	7.717	0.503
	최소값 (mg/L)	0.2	1.7	0.8	1.230	0.010
송천2 (n=109)	산술평균(mg/L)	1.2	3.2	7.0	2.932	0.031
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	2.8	7.8	178.7	4.993	0.179
	최소값 (mg/L)	0.1	1.2	0.3	1.432	0.005
어천 (n=108)	산술평균(mg/L)	0.9	2.1	2.0	3.365	0.015
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	3.3	6.8	15.4	6.375	0.124
	최소값 (mg/L)	0.1	0.6	0.1	1.364	0.000
영월1 (n=112)	산술평균(mg/L)	1.1	2.7	5.9	2.842	0.024
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.0	10.1	181.2	5.680	0.554
	최소값 (mg/L)	0.1	1.0	0.1	1.476	0.003
영월2 (n=489)	산술평균(mg/L)	1.2	2.9	3.9	3.048	0.029
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	5.6	7.5	114.9	7.134	1.770
	최소값 (mg/L)	0.1	0.7	0.1	0.834	0.000
영춘 (n=394)	산술평균(mg/L)	0.8	3.0	8.1	2.678	0.027
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	2.8	21.5	602.0	4.764	0.965
	최소값 (mg/L)	0.2	1.1	0.3	1.190	0.004
오대천1 (n=115)	산술평균(mg/L)	0.8	2.2	4.8	4.646	0.033
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.0	7.3	32.7	9.635	0.156
	최소값 (mg/L)	0.2	0.9	0.2	1.288	0.006
오대천2 (n=115)	산술평균(mg/L)	0.8	2.2	4.8	4.646	0.033
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.0	7.3	32.7	9.635	0.156
	최소값 (mg/L)	0.2	0.9	0.2	1.288	0.006
옥동천 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.7	1.4	2.0	1.592	0.010
	수질등급	Ia	Ia	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	2.7	4.1	28.9	7.736	0.080
	최소값 (mg/L)	0.2	0.6	0.1	0.651	0.001
옥동천2 (n=394)	산술평균(mg/L)	0.6	2.3	3.1	1.703	0.017
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	2.0	19.7	142.0	3.138	0.255
	최소값 (mg/L)	0.1	1.3	0.1	0.890	0.003
원서천 (n=117)	산술평균(mg/L)	0.7	2.1	2.8	3.795	0.023
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	1.4	4.4	22.4	6.341	0.070
	최소값 (mg/L)	0.1	0.4	0.2	2.088	0.004

표 2-33 충주댐 유역의 수질 현황 (계속)

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
장평천 (n=118)	산술평균(mg/L)	3.0	5.5	5.9	7.169	0.072
	수질등급	II	III	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	7.9	8.9	24.9	24.010	0.290
	최소값 (mg/L)	0.8	2.6	1.2	3.107	0.005
정선1 (n=104)	산술평균(mg/L)	1.1	3.0	4.6	3.131	0.029
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.3	13.8	42.8	6.881	0.254
	최소값 (mg/L)	0.1	1.1	0.2	1.498	0.002
정선2 (n=404)	산술평균(mg/L)	1.1	2.9	4.1	3.225	0.026
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	2.7	15.4	28.5	6.358	0.473
	최소값 (mg/L)	0.1	1.3	0.1	1.353	0.001
제천천1 (n=116)	산술평균(mg/L)	1.0	2.6	2.6	2.963	0.027
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.0	7.2	17.8	7.792	1.064
	최소값 (mg/L)	0.1	0.5	0.2	1.400	0.000
제천천2 (n=112)	산술평균(mg/L)	1.6	4.1	5.1	4.500	0.055
	수질등급	Ib	II	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	5.4	7.9	63.0	16.910	1.276
	최소값 (mg/L)	0.2	1.9	0.7	1.592	0.000
제천천2A (n=395)	산술평균(mg/L)	1.2	4.0	7.0	3.758	0.045
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	6.8	16.1	165.0	8.472	0.530
	최소값 (mg/L)	0.3	1.9	0.1	0.907	0.008
제천천3 (n=100)	산술평균(mg/L)	2.1	5.9	8.0	3.426	0.051
	수질등급	II	III	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	23.8	122.2	105.1	6.372	1.232
	최소값 (mg/L)	0.2	1.6	0.6	1.512	0.006
조양강 (n=394)	산술평균(mg/L)	0.8	3.1	8.8	2.644	0.037
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.1	19.4	383.0	4.626	0.875
	최소값 (mg/L)	0.2	1.5	0.1	0.627	0.003
주천강1 (n=118)	산술평균(mg/L)	1.2	2.7	6.2	6.293	0.048
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	5.1	11.8	74.8	11.280	0.639
	최소값 (mg/L)	0.4	0.7	0.2	2.353	0.007
주천강2 (n=395)	산술평균(mg/L)	0.8	3.2	4.8	3.301	0.025
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.9	16.8	128.0	6.960	0.370
	최소값 (mg/L)	0.2	1.5	0.1	0.734	0.004
죽령천 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.8	2.3	2.2	2.226	0.021
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	2.0	6.6	14.2	3.942	0.096
	최소값 (mg/L)	0.2	0.9	0.2	1.014	0.003

표 2-33 충주댐 유역의 수질 현황 (계속)

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
지장천1 (n=117)	산술평균(mg/L)	1.1	2.4	8.8	2.073	0.024
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	6.8	7.6	99.3	6.744	0.245
	최소값 (mg/L)	0.1	0.7	0.4	0.554	0.003
지장천2 (n=117)	산술평균(mg/L)	0.9	1.9	2.2	2.566	0.022
	수질등급	Ia	Ia	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	2.8	4.9	39.4	5.850	0.343
	최소값 (mg/L)	0.1	0.4	0.1	1.489	0.000
충주댐 (n=493)	산술평균(mg/L)	0.8	2.6	1.7	2.429	0.019
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	2.5	6.8	20.4	6.026	0.539
	최소값 (mg/L)	0.1	0.8	0.1	1.169	0.000
평창강1 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.9	2.1	8.1	3.876	0.033
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.0	11.5	278.4	7.030	0.362
	최소값 (mg/L)	0.2	0.6	0.1	1.717	0.002
평창강2 (n=118)	산술평균(mg/L)	1.0	2.0	3.2	3.634	0.018
	수질등급	Ia	Ia	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	2.6	5.7	42.0	5.630	0.249
	최소값 (mg/L)	0.4	0.8	0.2	1.022	0.002
평창강3 (n=118)	산술평균(mg/L)	1.0	2.0	2.9	3.271	0.014
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	4.2	4.2	41.6	5.658	0.181
	최소값 (mg/L)	0.3	0.9	0.1	0.816	0.003
평창강 3-1 (n=394)	산술평균(mg/L)	0.8	3.2	5.7	3.136	0.024
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.1	12.8	195.5	5.780	0.525
	최소값 (mg/L)	0.2	1.5	0.2	0.741	0.005

다. 안동댐

안동댐 유역에는 8개소의 수질측정망이 운영되고 있다 (그림 2-31). BOD는 Ia~Ib 등급, COD는 Ib 등급, SS 항목은 Ia 등급, TN은 IV~VI 등급, TP는 Ia~II 등급으로 나타났다(표 2-34).

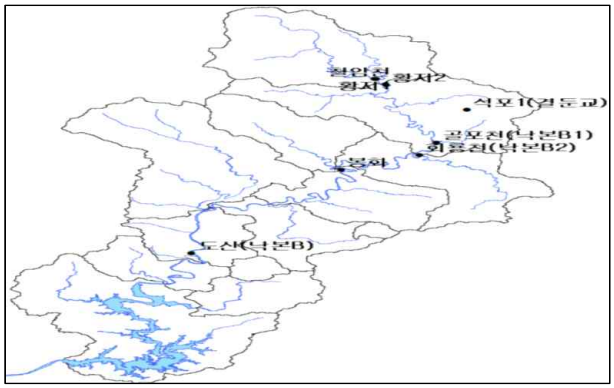


그림 2-31 안동댐 유역의 수질측정망 위치

표 2-34 안동댐 유역의 수질 현황

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
골포천 (n=370)	산술평균(mg/L)	0.4	3.0	1.4	0.746	0.011
	수질등급	Ia	Ib	Ia	IV	Ia
	최대값 (mg/L)	1.5	15.3	101.0	1.906	0.093
	최소값 (mg/L)	0.3	1.3	0.1	0.190	0.003
도산 (n=436)	산술평균(mg/L)	1.0	3.6	10.2	2.345	0.023
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	4.9	50.5	620.0	5.007	0.392
	최소값 (mg/L)	0.3	1.9	0.2	0.786	0.004
봉화 (n=117)	산술평균(mg/L)	1.1	3.2	2.4	2.121	0.015
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	3.7	5.6	12.6	3.785	0.068
	최소값 (mg/L)	0.2	1.0	0.2	0.349	0.001
석포1 (n=54)	산술평균(mg/L)	1.2	3.7	3.4	2.628	0.024
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	4.4	10.2	38.2	5.298	0.353
	최소값 (mg/L)	0.3	1.5	0.2	1.627	0.005
석포2 (n=54)	산술평균(mg/L)	1.3	3.6	3.0	2.624	0.017
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	5.6	11.0	30.9	5.588	0.078
	최소값 (mg/L)	0.2	1.4	0.2	1.613	0.002
황지1 (n=114)	산술평균(mg/L)	1.1	2.6	3.9	2.468	0.021
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	4.4	7.1	108.8	5.757	0.196
	최소값 (mg/L)	0.2	0.8	0.1	0.847	0.000
황지2 (n=115)	산술평균(mg/L)	1.4	3.1	4.3	3.536	0.043
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	4.0	7.8	122.6	8.909	0.278
	최소값 (mg/L)	0.2	0.9	0.2	1.176	0.008
화룡천 (n=375)	산술평균(mg/L)	0.5	2.5	2.4	1.555	0.020
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	2.0	13.0	142.0	3.292	0.202
	최소값 (mg/L)	0.3	1.2	0.1	0.516	0.004

라. 임하댐

임하댐 유역에는 6개소의 수질측정망이 운영되고 있다 (그림 2-32). BOD는 Ia~Ib 등급, COD는 Ib~II 등급, SS 항목은 Ia 등급, TN은 VI 등급, TP는 Ia~Ib 등급으로 나타났다. (표 2-35).

그림 2-32 임하댐 유역의 수질측정망 위치

표 2-35 임하댐 유역의 수질 현황

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
반변천1 (n=116)	산술평균(mg/L)	1.3	2.9	2.3	1.602	0.020
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	2.5	6.6	32.7	4.049	0.061
	최소값 (mg/L)	0.1	0.6	0.1	0.595	0.006
반변천1A (n=382)	산술평균(mg/L)	1.0	4.5	4.5	1.870	0.020
	수질등급	Ia	II	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	2.9	15.5	140.0	5.225	0.252
	최소값 (mg/L)	0.3	2.1	0.2	0.329	0.003
용계천 (n=350)	산술평균(mg/L)	0.9	4.3	2.7	2.930	0.033
	수질등급	Ia	II	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	9.2	17.6	96.0	11.410	0.462
	최소값 (mg/L)	0.3	1.7	0.1	0.670	0.004
용전천1 (n=112)	산술평균(mg/L)	1.4	3.2	2.3	1.693	0.021
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	4.1	8.6	20.4	4.219	0.063
	최소값 (mg/L)	0.3	1.3	0.1	0.598	0.008

표 2-35 임하댐 유역의 수질 현황 (계속)

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
용전천2 (n=384)	산술평균(mg/L)	1.0	3.9	3.2	2.354	0.022
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	4.5	23.0	105.3	4.901	0.183
	최소값 (mg/L)	0.3	1.7	0.2	0.331	0.003
용전천3 (n=381)	산술평균(mg/L)	0.9	3.9	3.5	1.946	0.018
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	4.6	13.9	62.0	4.609	0.132
	최소값 (mg/L)	0.3	1.8	0.2	0.174	0.003

마. 영주댐

영주댐 유역은 1개소의 수질측정망이 운영되고 있다 (그림 2-33). BOD와 SS는 Ia 등급, COD는 Ib 등급, TN은 VI 등급, TP는 II 등급으로 나타났다. (표 2-36).

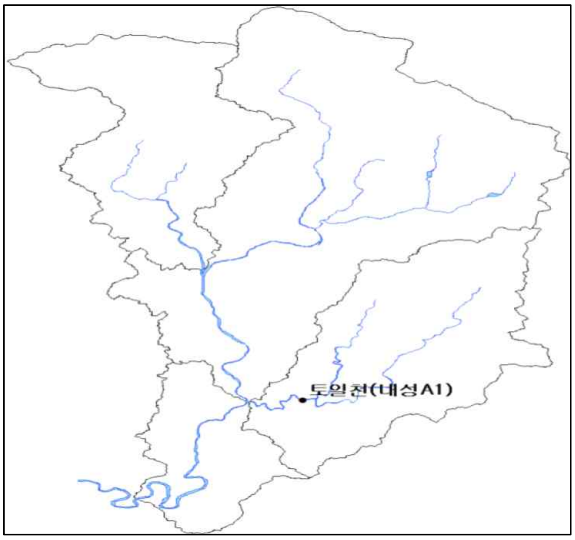


그림 2-33 영주댐 유역의 수질측정망 위치

표 2-36. 영주댐 유역의 수질 현황

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
토일천 (n=383)	산술평균(mg/L)	0.8	3.8	8.2	4.425	0.054
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	3.9	13.5	225.3	9.342	0.302
	최소값 (mg/L)	0.3	1.4	0.2	0.758	0.008

바. 합천댐

합천댐 유역은 9개소의 수질측정망이 운영되고 있다 (그림 2-34). BOD는 Ia~Ib 등급, COD와 TP는 Ib~II 등급, SS 항목은 Ia 등급, TN은 VI 등급으로 나타났다. (표 2-37).

그림 2-34. 합천댐 유역의 수질측정망 위치

표 2-37 합천댐 유역의 수질 현황

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
가천 (n=118)	산술평균(mg/L)	1.1	2.6	3.8	2.633	0.030
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.1	5.3	18.4	4.896	0.098
	최소값 (mg/L)	0.2	0.7	0.4	1.332	0.005
거창동천1 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.9	3.7	6.8	3.264	0.042
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	5.8	12.4	144.3	6.457	0.673
	최소값 (mg/L)	0.2	1.2	0.2	1.816	0.002
거창동천2 (n=118)	산술평균(mg/L)	1.0	3.8	7.9	3.450	0.048
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	4.8	8.6	82.8	5.948	0.543
	최소값 (mg/L)	0.2	1.2	0.6	1.728	0.002
거창위천1 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.9	3.3	6.3	1.716	0.034
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	2.5	8.5	67.7	2.624	0.222
	최소값 (mg/L)	0.2	1.0	0.2	0.852	0.004
거창위천2 (n=118)	산술평균(mg/L)	1.0	3.6	5.2	1.736	0.034
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	4.5	12.6	51.1	4.500	0.186
	최소값 (mg/L)	0.2	1.3	0.4	0.519	0.002
사천천 (n=382)	산술평균(mg/L)	0.9	3.5	5.0	1.619	0.025
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	5.8	17.4	237.5	3.060	0.278
	최소값 (mg/L)	0.3	1.3	0.2	0.332	0.003
황강1 (n=382)	산술평균(mg/L)	1.4	4.1	10.4	2.814	0.051
	수질등급	Ib	II	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	6.2	27.0	580.0	6.046	0.509
	최소값 (mg/L)	0.3	1.9	0.3	1.399	0.010
황강1-1 (n=118)	산술평균(mg/L)	1.2	4.1	7.4	2.589	0.049
	수질등급	Ib	II	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	3.3	8.7	61.7	4.929	0.286
	최소값 (mg/L)	0.3	1.1	0.8	1.071	0.011
황강1-2 (n=382)	산술평균(mg/L)	1.5	4.3	10.4	2.642	0.049
	수질등급	Ib	II	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	7.9	33.1	545.7	5.815	0.454
	최소값 (mg/L)	0.3	2.1	0.8	1.198	0.010

사. 대청댐

대청댐 유역은 32개소의 수질측정망이 운영되고 있다 (그림 2-35). BOD는 Ia~Ib 등급, COD와 TP는 Ia~II 등급, SS는 Ia 등급, TN은 V~VI 등급으로 나타났다 (표 2-38).

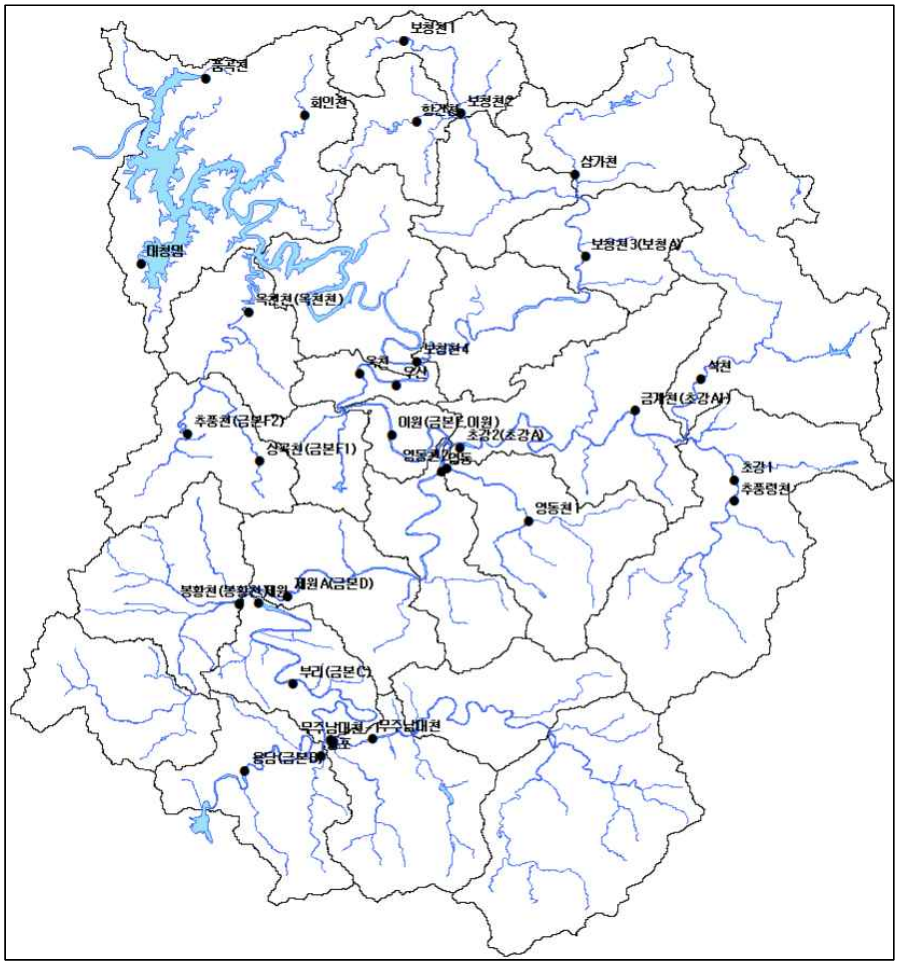


그림 2-35 대청댐 유역의 수질측정망 위치

표 2-38 대청댐 유역의 수질 현황

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
금상천 (n=394)	산술평균(mg/L)	0.7	3.5	3.5	1.830	0.024
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	4.9	16.0	98.0	4.144	0.228
	최소값 (mg/L)	0.1	1.3	0.1	0.179	0.003
대청댐 (n=493)	산술평균(mg/L)	0.9	4.4	2.5	1.371	0.018
	수질등급	Ia	II	Ia	V	Ia
	최대값 (mg/L)	3.0	7.4	13.4	3.373	0.074
	최소값 (mg/L)	0.2	2.8	0.5	0.532	0.002
무주 남대천 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.9	2.8	2.0	2.096	0.015
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	2.7	6.1	14.2	4.110	0.069
	최소값 (mg/L)	0.1	1.1	0.1	0.798	0.000
무주 남대천1 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.9	3.1	2.8	2.159	0.024
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	2.5	6.9	19.6	3.686	0.163
	최소값 (mg/L)	0.1	1.5	0.1	0.931	0.003
무주 남대천2 (n=404)	산술평균(mg/L)	1.0	3.8	4.3	2.101	0.031
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	5.7	28.9	278.0	4.689	0.358
	최소값 (mg/L)	0.3	1.7	0.1	0.646	0.005
보청천1 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.5	1.7	1.6	2.127	0.014
	수질등급	Ia	Ia	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	1.5	3.4	9.3	4.624	0.068
	최소값 (mg/L)	0.1	0.4	0.1	0.616	0.002
보청천2 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.9	2.6	4.1	2.000	0.026
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	4.3	7.0	14.4	3.858	0.140
	최소값 (mg/L)	0.2	0.6	0.5	0.386	0.004
보청천3 (n=404)	산술평균(mg/L)	1.1	4.1	7.0	2.076	0.038
	수질등급	Ib	II	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	5.3	12.2	121.7	4.264	0.377
	최소값 (mg/L)	0.3	1.7	0.1	0.490	0.006
보청천4 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.9	3.5	6.0	1.554	0.027
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	2.5	6.1	60.4	2.727	0.114
	최소값 (mg/L)	0.3	1.9	0.2	0.250	0.004

표 2-38 대청댐 유역의 수질 현황 (계속)

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
봉황천 (n=114)	산술평균(mg/L)	1.3	3.7	9.2	2.996	0.053
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	3.8	8.3	215.0	5.245	0.255
	최소값 (mg/L)	0.4	1.7	0.9	0.808	0.017
부리 (n=404)	산술평균(mg/L)	0.9	3.9	3.3	1.654	0.021
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	5.4	23.2	229.0	3.145	0.144
	최소값 (mg/L)	0.2	2.4	0.1	0.897	0.002
삼가천 (n=40)	산술평균(mg/L)	0.7	2.2	1.9	2.178	0.017
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	1.5	4.2	5.1	4.437	0.058
	최소값 (mg/L)	0.3	0.6	0.3	1.109	0.005
상곡천 (n=397)	산술평균(mg/L)	0.6	2.7	1.7	2.209	0.023
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	1.7	8.2	81.3	4.640	0.173
	최소값 (mg/L)	0.1	1.0	0.1	0.111	0.001
석천 (n=40)	산술평균(mg/L)	0.9	4.3	5.6	2.816	0.038
	수질등급	Ia	II	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	1.7	8.3	23.4	4.256	0.118
	최소값 (mg/L)	0.3	1.8	0.4	0.940	0.004
영동 (n=116)	산술평균(mg/L)	0.8	3.6	4.2	1.746	0.020
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	1.8	7.8	39.8	3.380	0.105
	최소값 (mg/L)	0.2	2.0	0.3	0.434	0.000
영동천1 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.8	2.8	3.2	3.836	0.021
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.2	6.7	40.7	6.852	0.359
	최소값 (mg/L)	0.2	0.8	0.3	1.513	0.001
영동천2 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.9	3.5	2.7	3.772	0.025
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	2.4	6.7	26.0	6.986	0.117
	최소값 (mg/L)	0.3	0.7	0.3	1.190	0.004
옥천 (n=460)	산술평균(mg/L)	0.9	4.0	5.9	2.336	0.028
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.7	13.8	170.2	7.011	0.365
	최소값 (mg/L)	0.1	1.7	0.2	0.295	0.000

표 2-38 대청댐 유역의 수질 현황 (계속)

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
옥천천 (n=117)	산술평균(mg/L)	1.8	3.1	3.4	3.410	0.059
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	5.4	9.0	35.8	6.472	0.471
	최소값 (mg/L)	0.7	1.0	0.0	1.544	0.007
용담 (n=404)	산술평균(mg/L)	0.7	3.7	2.3	1.634	0.019
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	1.8	8.5	41.5	2.918	0.164
	최소값 (mg/L)	0.2	2.1	0.1	0.824	0.001
용포 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.8	3.3	1.9	1.517	0.015
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	2.5	5.7	18.4	2.246	0.153
	최소값 (mg/L)	0.2	1.8	0.1	0.406	0.000
우산 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.7	3.5	3.1	1.851	0.018
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	2.1	5.5	24.4	3.595	0.079
	최소값 (mg/L)	0.3	2.1	0.1	0.263	0.001
이원 (n=404)	산술평균(mg/L)	0.8	4.0	4.4	1.797	0.023
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	4.6	21.7	206.0	4.029	0.204
	최소값 (mg/L)	0.3	2.0	0.2	0.259	0.003
제원 (n=113)	산술평균(mg/L)	0.8	3.6	3.5	1.627	0.018
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	2.0	7.5	58.4	2.871	0.134
	최소값 (mg/L)	0.2	2.2	0.5	0.815	0.000
제원A (n=404)	산술평균(mg/L)	0.9	3.9	5.0	1.761	0.026
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	4.7	16.7	337.0	4.003	0.636
	최소값 (mg/L)	0.3	2.1	0.2	0.771	0.002
초강1 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.7	2.4	2.5	2.010	0.015
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	1.9	5.6	68.9	6.872	0.052
	최소값 (mg/L)	0.1	1.2	0.0	1.112	0.003
초강2 (n=404)	산술평균(mg/L)	0.9	4.1	4.8	1.840	0.027
	수질등급	Ia	II	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.7	29.7	405.0	4.448	0.163
	최소값 (mg/L)	0.3	2.2	0.3	0.196	0.003

표 2-38 대청댐 유역의 수질 현황 (계속)

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
추풍령천 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.8	3.7	3.9	2.324	0.041
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	1.9	7.0	41.3	6.507	0.417
	최소값 (mg/L)	0.2	1.6	0.2	0.865	0.003
추풍천 (n=404)	산술평균(mg/L)	1.2	4.0	6.1	3.149	0.045
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	6.1	10.5	169.3	5.583	0.341
	최소값 (mg/L)	0.3	1.3	0.2	0.608	0.005
품곡천 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.9	2.8	3.3	2.129	0.038
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	3.8	8.4	25.6	5.102	0.200
	최소값 (mg/L)	0.2	1.1	0.2	0.850	0.001
항건천 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.7	2.7	2.5	2.505	0.023
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	1.8	5.5	26.4	4.314	0.094
	최소값 (mg/L)	0.2	0.9	0.2	0.692	0.003
회인천 (n=118)	산술평균(mg/L)	0.7	2.1	3.1	2.804	0.021
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	1.8	4.2	16.3	4.305	0.099
	최소값 (mg/L)	0.2	0.7	0.2	0.702	0.003

아. 용담댐

용담댐 유역에는 4개소의 수질측정망이 운영되고 있다 (그림 2-36). BOD는 Ia~Ib 등급, COD는 Ib~II 등급, SS 항목은 Ia 등급, TN은 VI 등급, TP는 Ia~II 등급으로 나타났다 (표 2-39).

그림 2-36 용담댐 유역의 수질측정망 위치

표 2-39. 용담댐 유역의 수질 현황

구분	지표	BOD	COD	SS	TN	TP
가막 (n=404)	산술평균(mg/L)	1.2	4.4	9.3	3.256	0.052
	수질등급	Ib	II	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	6.1	28.5	317.1	6.796	0.626
	최소값 (mg/L)	0.3	1.3	0.3	1.329	0.006
구량천 (n=403)	산술평균(mg/L)	0.9	3.7	6.4	2.446	0.032
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ib
	최대값 (mg/L)	7.9	15.8	161.5	4.952	0.421
	최소값 (mg/L)	0.1	1.6	0.2	1.015	0.001
정자천 (n=404)	산술평균(mg/L)	0.7	2.9	3.7	2.289	0.019
	수질등급	Ia	Ib	Ia	VI	Ia
	최대값 (mg/L)	3.6	14.4	128.5	4.132	0.273
	최소값 (mg/L)	0.1	1.2	0.1	0.465	0.001
진안천 (n=118)	산술평균(mg/L)	1.6	3.5	4.5	2.972	0.070
	수질등급	Ib	Ib	Ia	VI	II
	최대값 (mg/L)	2.7	5.9	26.0	5.021	0.170
	최소값 (mg/L)	0.6	2.0	0.0	1.120	0.012

2.2.4 유역 환경 현황

가. 토지이용현황

토지 피복 현황은 30 m× 30m 환경부 대분류 토지이용도를 활용하여 토지이용현황을 조사하였다.

(1) 소양강댐

소양강댐 유역의 토지이용은 산림이 2,472,083,100 m^2(91.8%)로 가장 많은 면적을 차지하고 있으며, 농업지역 167,851,800 m^2(6.2%), 수역 36,209,700 m^2(1.3%), 시가화건조지역 9,967,500 m^2(0.4%), 나지 4,545,900 m^2(0.2%), 초지 3,634,200 m^2(0.1%)의 순서로 나타났다 (그림 2-37).

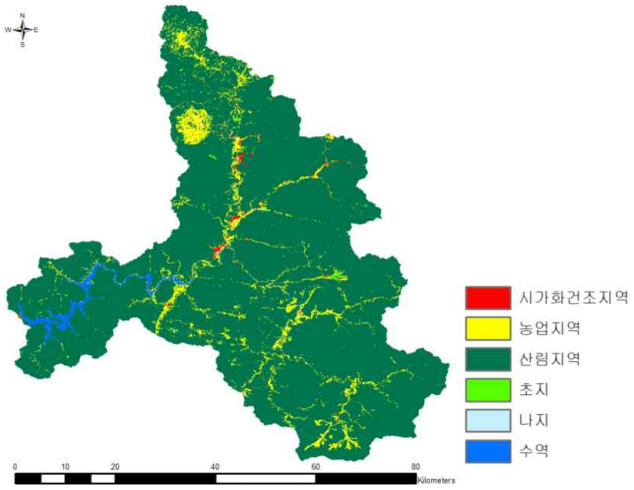


그림 2-37 소양강댐 유역의 토지이용현황

(2) 충주댐

충주댐 유역의 토지이용은 산림이 5,876,726,400 m^2(88.3%)로 가장 많은 면적을 차지하고 있으며, 농업지역 522,467,100 m^2(7.8%), 초지 106,199,100 m^2(1.6%), 수역 64,277,100 m^2(1.0%), 나지 54,966,600 m^2(0.8%), 시가화건조지역 36,865,800 m^2(0.6%)의 순서로 나타났다 (그림 2-38).

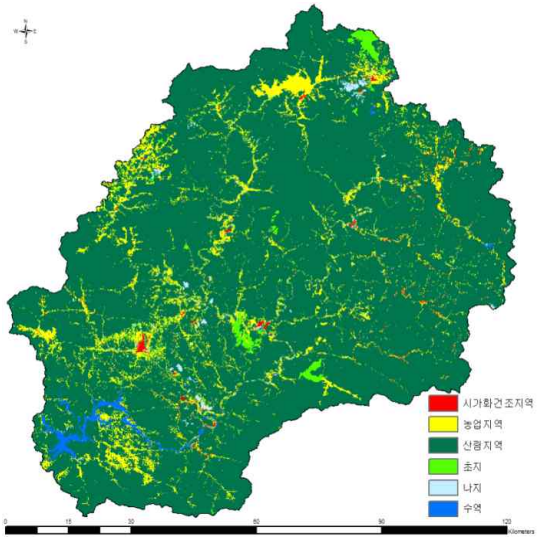


그림 2-38 충주댐 유역의 토지이용현황

(3) 안동댐

안동댐 유역의 토지이용은 산림이 1,427,787,000 m^2(89.8%)로 가장 많은 면적을 차지하고 있으며, 농업지역 87,174,000 m^2(5.5%), 수역 37,241,100 m^2(2.3%), 초지 19,357,200 m^2(1.2%), 시가화건조지역 14,505,300 m^2(0.9%), 나지 4,473,900 m^2(0.3%), 습지 171,900 m^2(0.01%)의 순서로 나타났다 (그림 2-39).

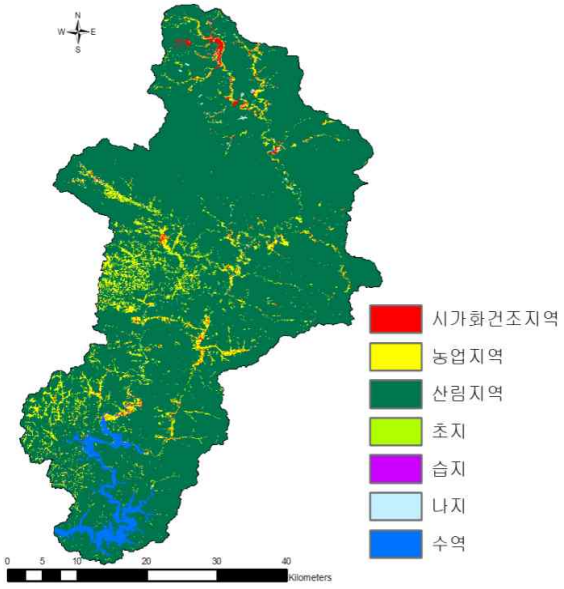


그림 2-39 안동댐 유역의 토지이용현황

(4) 임하댐

임하댐 유역의 토지이용은 산림이 1,189,439,100 m^2(87.0%)로 가장 많은 면적을 차지하고 있으며, 농업지역 117,690,300 m^2(8.6%), 초지 19,985,400 m^2(1.5%), 시가화건조지역 17,224,200 m^2(1.3%), 수역 16,791,300 m^2(1.2%), 나지 6,087,600 m^2(0.4%), 습지 504,000 m^2(0.04%)의 순서로 나타났다 (그림 2-40).

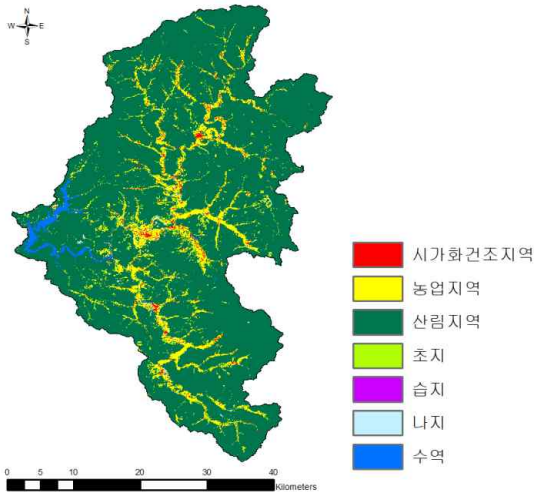


그림 2-40 임하댐 유역의 토지이용현황

(5) 영주댐

영주댐 유역의 토지이용은 산림이 388,331,100 m^2(78.2%)로 가장 많은 면적을 차지하고 있으며, 농업지역 76,847,400 m^2(15.5%), 초지 19,776,600 m^2(4.0%), 시가화건조지역 7,303,500 m^2(1.5%), 나지 3,164,400 m^2(0.6%), 수역 1,245,600 m^2(0.3%), 습지 15,300 m^2(0.003%)의 순서로 나타났다 (그림 2-41).

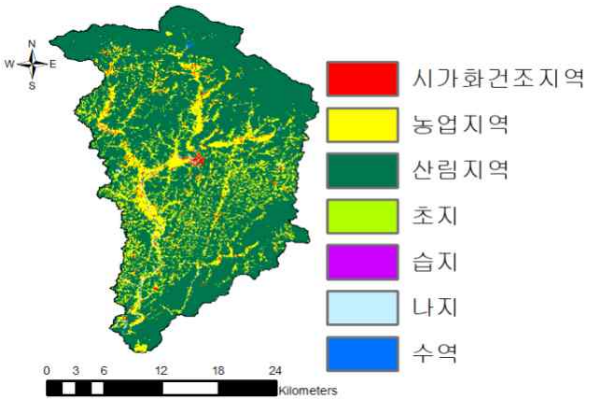


그림 2-41 영주댐 유역의 토지이용현황

(6) 합천댐

합천댐 유역의 토지이용은 산림이 714,413,700 m^2(76.9%)로 가장 많은 면적을 차지하고 있으며, 농업지역 165,660,300 m^2(17.8%), 수역 22,373,100 m^2(2.4%), 시가화건조지역 11,707,200 m^2(1.3%), 초지 9,591,300 m^2(1.0%), 나지 5,077,800 m^2(0.5%), 습지 90,900 m^2(0.01)%의 순서로 나타났다 (그림 2-42).

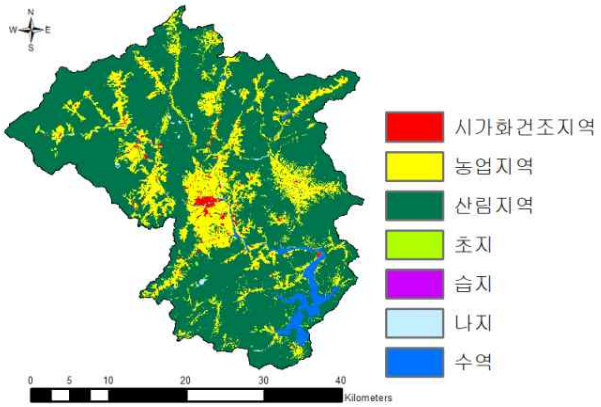


그림 2-42 합천댐 유역의 토지이용현황

(7) 대청댐

대청댐 유역의 토지이용은 산림이 2,561,165,100 m^2(78.6%)로 가장 많은 면적을 차지하고 있으며, 농업지역 496,742,400 m^2(15.2%), 수역 80,330,400 m^2(2.5%), 초지 56,368,800 m^2(1.7%), 시가화건조지역 46,886,400 m^2(1.4%), 나지 18,214,200 m^2(0.6%), 습지 300,600 m^2(0.01%)의 순서로 나타났다 (그림 2-43)

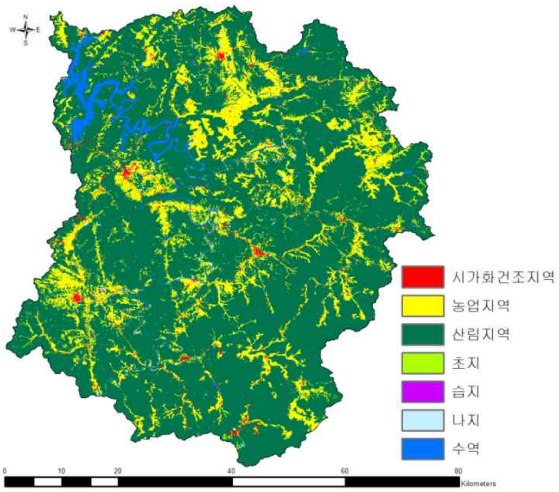


그림 2-43 대청댐 유역의 토지이용현황

(8) 용담댐

용담댐 유역의 토지이용은 산림이 680,847,300 m^2(73.2%)로 가장 많은 면적을 차지하고 있으며, 농업지역 190,106,100 m^2(20.4%), 수역 25,776,900 m^2(2.8%), 초지 18,149,400 m^2(2.0%), 시가화건조지역 9,701,100 m^2(1.0%), 나지 5,765,400 m^2(0.6%), 습지 122,400 m^2(0.01%)의 순서로 나타났다 (그림 2-44).

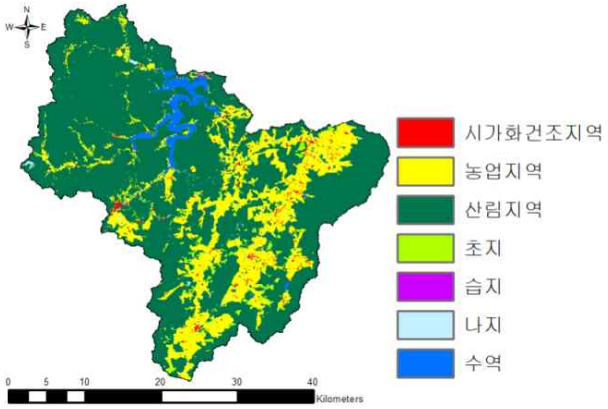


그림 2-44 용담댐 유역의 토지이용현황

나. 경사 현황

경사도는 국토교통부에서 제공하는 30 m× 30m 수치표고모델 (Digital Elevation Model, DEM)과 ArcGIS 10.3 프로그램 (ESRI, USA)의 경사도 분석 Tool (3D Analyst: Slope)을 활용하여 percent rise 방법으로 분석하였다.

(1) 소양강댐

소양강댐 유역의 평균 경사도는 43.6%로 나타났으며, 산림의 면적이 높아 비교적 높게 나타난 것으로 판단된다. 경사 구간으로 보면 40%~50% 경사의 면적 비율이 17.2%로 높게 나타났으며, 30%~40% 구간 15.9%, 50%~60% 구간 15.7% 등 평균 경사도에 인접한 경사 구간의 점유 면적이 높았다. 또한 60%~70% 구간의 경사도도 11.4%로 높게 나타났다 (그림 2-45).

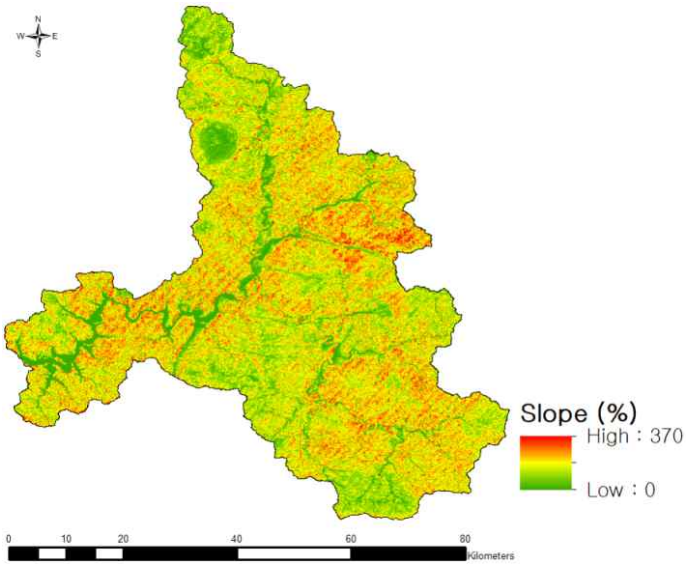


그림 2-45 소양강댐 유역의 경사도 분석

(2) 충주댐

충주댐 유역의 평균 경사도는 39.8%로 나타났으며, 산림의 면적이 높아 비교적 높게 나타난 것으로 판단된다. 경사 구간으로 보면 40%~50% 경사의 면적 비율이 16.5%로 높게 나타났으며, 30%~40% 구간 16.4%, 50%~60% 구간 13.9%, 20%~30% 구간 13.8% 등 평균 경사도에 인접한 경사 구간의 점유 면적이 높았다. 또한 10% 이하의 경사도도 12.1%로 높게 나타났다 (그림 2-46).

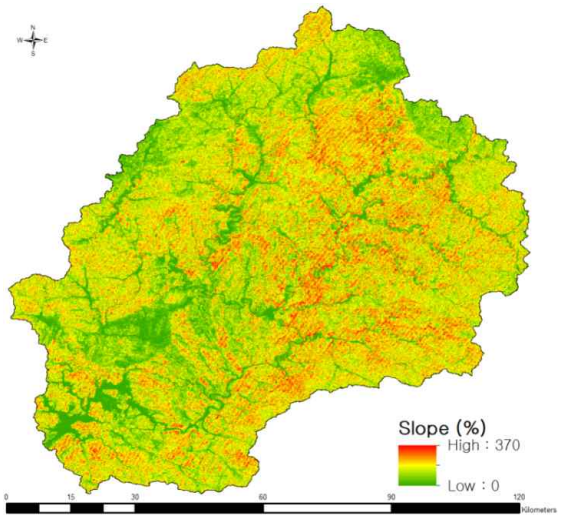


그림 2-46 충주댐 유역의 경사도 분석

(3) 안동댐

안동댐 유역의 평균 경사도는 37.8%로 나타났으며, 산림의 면적이 높아 비교적 높게 나타난 것으로 판단된다. 경사 구간으로 보면 30%~40% 경사의 면적 비율이 17.0%로 높게 나타났으며, 40%~50% 구간 16.0%, 20%~30% 구간 15.3%, 50%~60% 구간 13.1% 등 평균 경사도에 인접한 경사 구간의 점유 면적이 높았다. 또한 10% 이하의 경사도도 13.1%로 높게 나타났다 (그림 2-47).

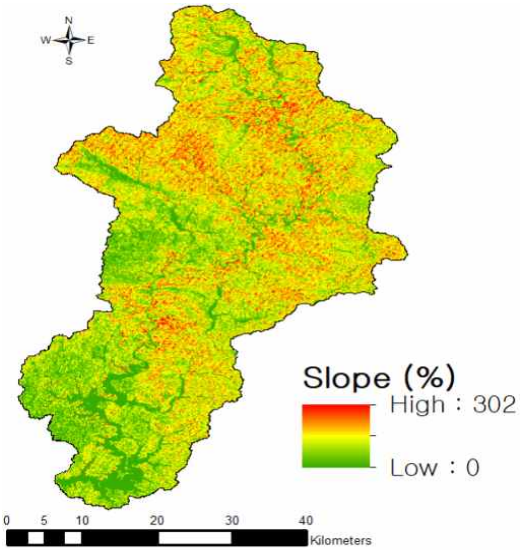


그림 2-47 안동댐 유역의 경사도 분석

(4) 임하댐

임하댐 유역의 평균 경사도는 43.6%로 나타났으며, 산림의 면적이 높아 비교적 높게 나타난 것으로 판단된다. 경사 구간으로 보면 50%~60% 경사의 면적 비율이 17.2%로 높게 나타났으며, 40%~50% 구간 15.9%, 60%~70% 구간 15.7% 등 평균 경사도에 인접한 경사 구간의 점유 면적이 높게 나타나는 특징이 있다 (그림 2-48).

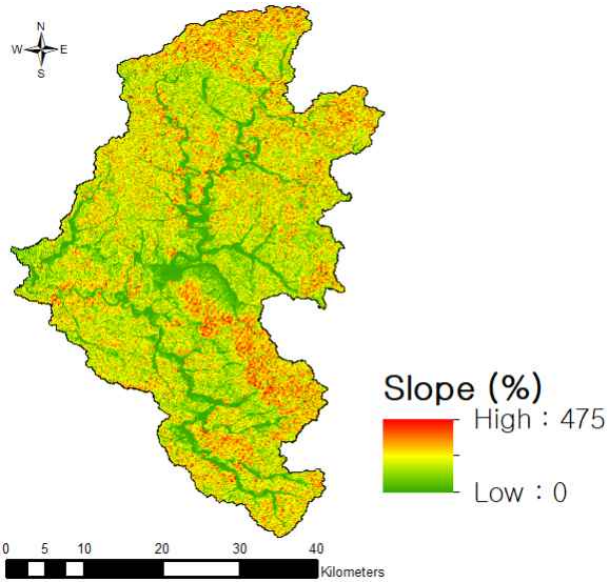


그림 2-48 임하댐 유역의 경사도 분석

(5) 영주댐

영주댐 유역의 평균 경사도는 24.9%로 나타났으며, 다른 댐 유역보다 비교적 완만한 경사를 나타냈다. 경사 구간으로 보면 10 이하 구간의 면적 비율이 27.5%로 높게 나타났으며, 20%~30% 구간 20.3%, 10%~20% 구간 16.7%, 30%~40% 구간 15.1% 등 완만한 경사도 구간이 밀집된 것으로 분석되었다 (그림 2-49).

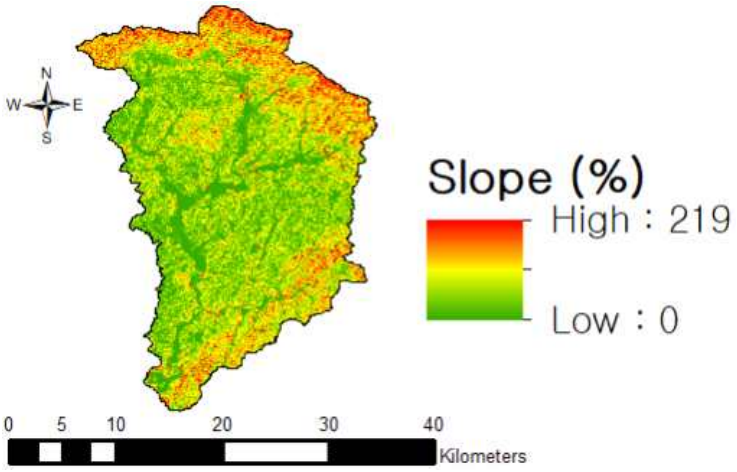


그림 2-49 영주댐 유역의 경사도 분석

(6) 합천댐

합천댐 유역의 평균 경사도는 31.4%로 나타났다. 경사 구간으로 보면 30%~40%

경사의 면적 비율이 18.3%로 높게 나타났으며, 20%~30% 구간 18.1%, 10% 이하 구간 17.9%, 40%~50% 구간 14.4%, 10%~20% 구간 13.6% 등 0%~50% 경사에서 고르게 분포된 것으로 나타났다 (그림 2-50).

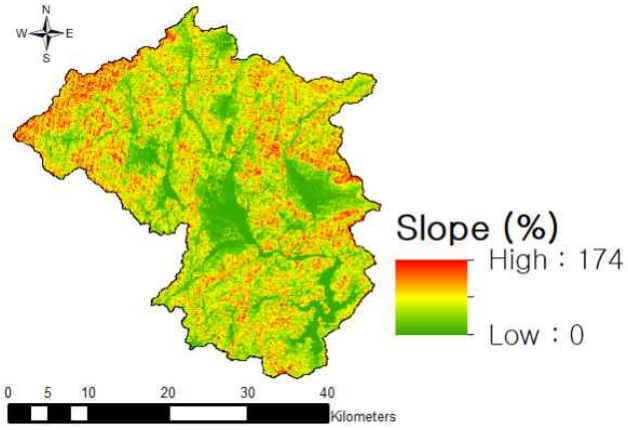


그림 2-50 합천댐 유역의 경사도 분석

(7) 대청댐

대청댐 유역의 평균 경사도는 30.5%로 나타났으며, 완만한 경사를 가진 지역이 많이 분포하는 것으로 나타났다. 경사 구간으로 보면 10% 이하 경사의 면적 비율이 23.8%로 높게 나타났으며, 20%~30% 구간 15.7%, 30%~40% 구간 15.5%, 40%~50% 구간 13%, 10%~20% 구간 12.3% 등 0%~50% 경사에서 고르게 분포된 것으로 나타났다 (그림 2-51).

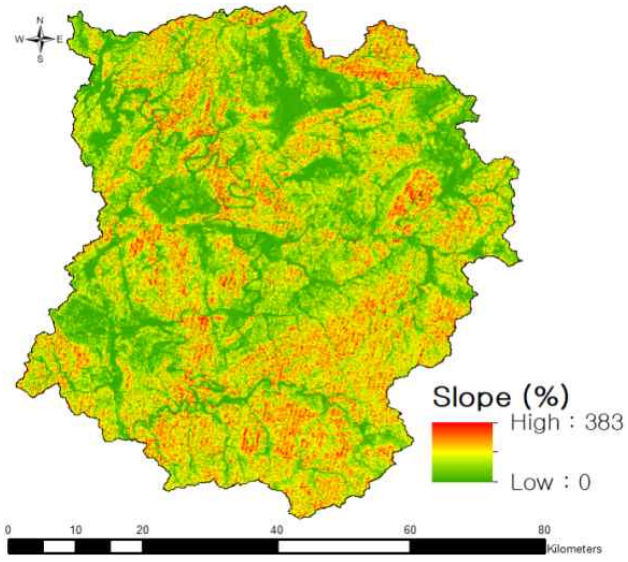


그림 2-51 대청댐 유역의 경사도 분석

(8) 용담댐

용담댐 유역의 평균 경사도는 33.6%로 나타났으며, 완만한 경사를 가진 지역이 많이 분포하는 것으로 나타났다. 경사 구간으로 보면 10% 이하 경사의 면적 비율이 17.5%로 높게 나타났으며, 30%~40% 구간 17.4%, 20%~30%와 40%~50% 구간 15.6%, 10~20% 구간 11.7%, 50~60% 구간 11.2% 등 8개 0%~60% 구간의 점유율에서 큰 차이가 나타나지 않았다 (그림 2-52).

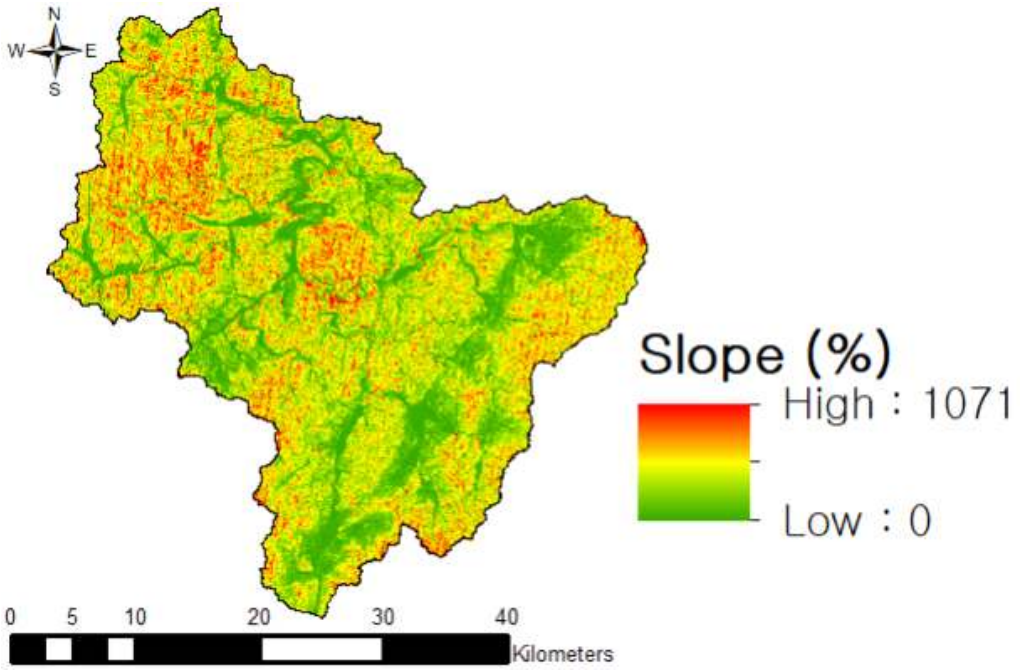


그림 2-52 용담댐 유역의 경사도 분석

다. 지질도

지질도는 흙토람에서 제공하는 토양통을 기준으로 분석하였다. 흙토람에서는 토양의 종류에 따라 구별하기 쉽도록 토양도의 이름을 제공하고 있으며, 이를 토양통이라고 한다. 또한 우리나라에서 밝혀진 405개의 토양통에 대한 단면기술과 특성 등을 제공하고 있다.

(1) 소양강댐

소양강댐 유역에는 64개의 토양통과 3개의 기타 토양 (저수지, 하천범람지, 암석노출지) 분포되어 있다. 양구지역과 군사 경계 지역 등 북한과 인접한 지역의 토양자료는 없으므로 제시할 수 없다. 소양강댐 유역의 대표적인 토양통은 오대통 (28.7

9%)과 송산 (28.05%)이며, 삼각통 14.61%, 그 외 점유 면적 10% 미만의 다양한 토양통이 존재하고 있다 (그림 2-53).

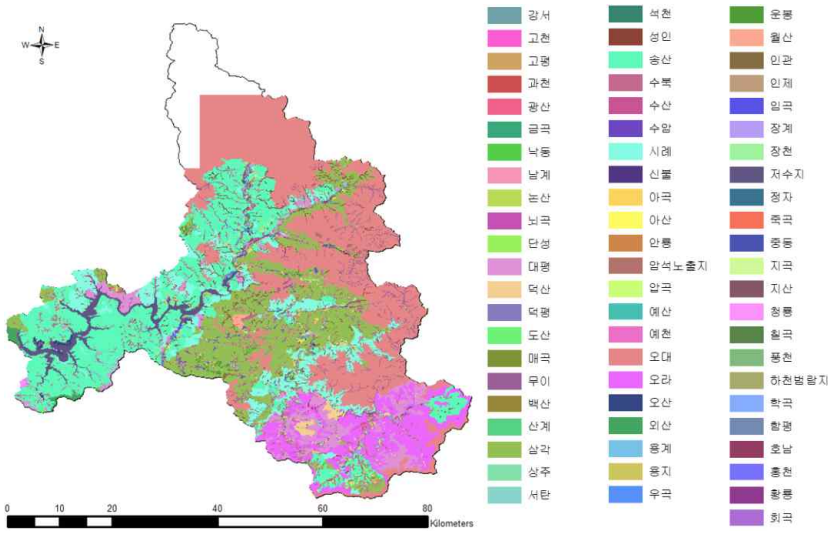


그림 2-53 소양강댐 유역의 토양통

(2) 충주댐

충주댐 유역에는 135개의 토양통과 5개의 기타 토양 (하천범람지, 저수지, 암석지, 암석노출지, 하해범람지) 분포되어 있다. 충주댐 유역은 정자통 (10.52%)이 장 많은 면적을 차지하고 있으며, 점유 면적 10% 미만의 다양한 토양통이 존재하고 있다 (그림 2-54).

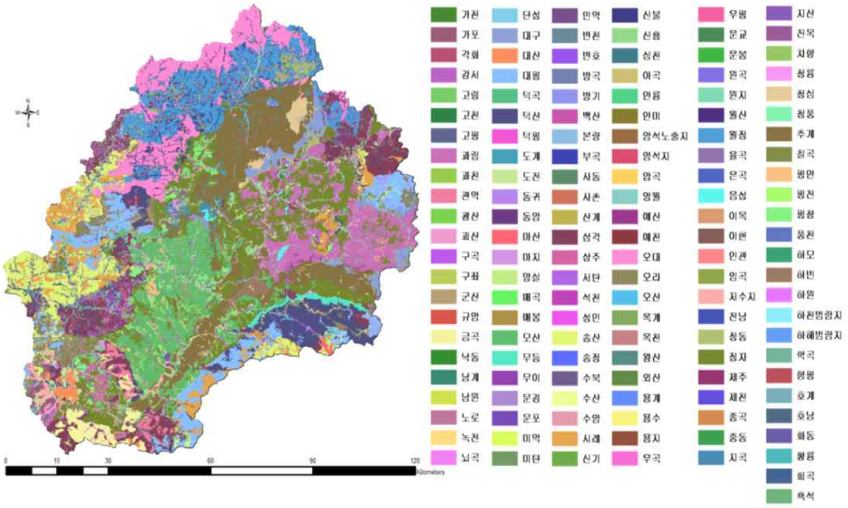


그림 2-54 충주댐 유역의 토양통

(3) 안동댐

안동댐 유역에는 108개의 토양통과 4개의 기타 토양 (하천범람지, 암석지, 저수지, 암석노출지) 분포되어 있다. 안동댐 유역은 송산통 (12.71%)이 가장 많은 면적을 차지하고 있으며, 시례통 11.51%, 그 외 점유 면적 10% 미만의 다양한 토양통이 존재하고 있다 (그림 2-55).

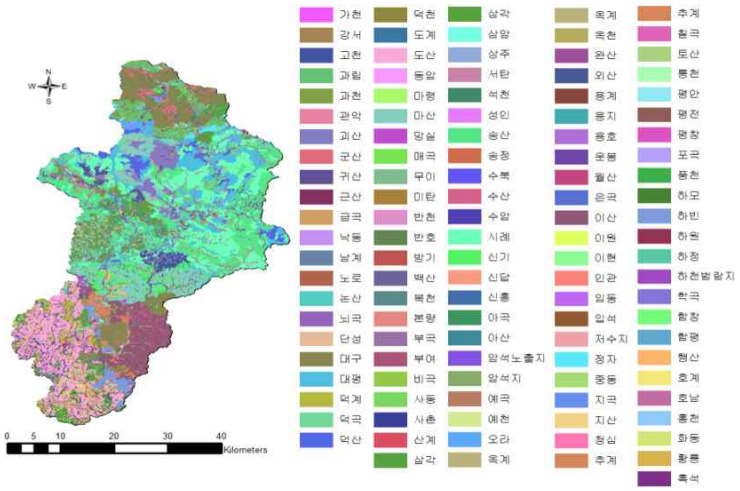


그림 2-55 안동댐 유역의 토양통

(4) 임하댐

임하댐 유역에는 98개의 토양통과 4개의 기타 토양 (저수지, 하천범람지, 암석노출지, 암석지) 분포되어 있다. 임하댐 유역의 대표 토양통은 대구통 (26.37%)으로 가장 많은 면적을 차지하고 있으며, 점유 면적 10% 미만의 다양한 토양통이 존재하고 있다 (그림 2-56).

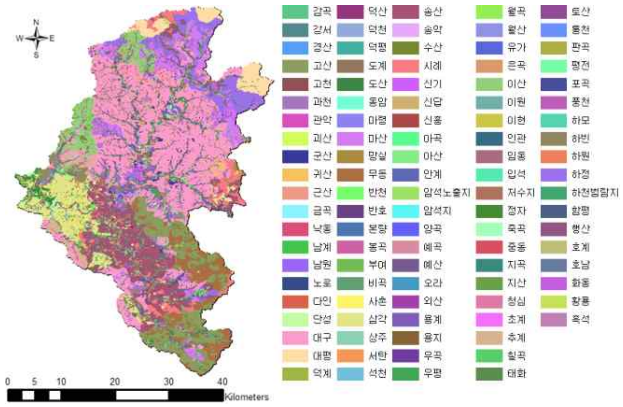


그림 2-56 임하댐 유역의 토양통

(5) 영주댐

영주댐 유역에는 85개의 토양통과 4개의 기타 토양 (저수지, 하천범람지, 하해범람지, 불명) 분포되어 있다. 영주댐 유역의 대표 토양통은 삼각통 (39.19%)으로 가장 많은 면적을 차지하고 있으며, 송산통 12.90%, 그 외 점유 면적 10% 미만의 다양한 토양통이 존재하고 있다 (그림 2-57).

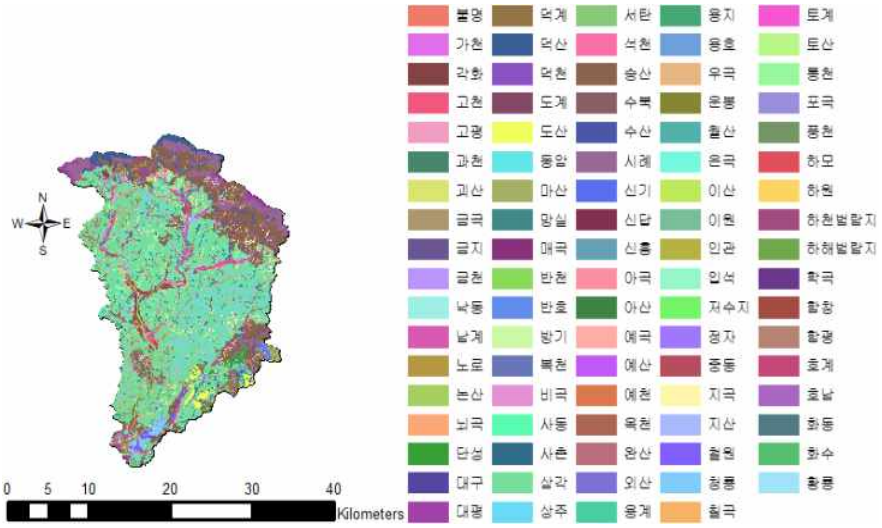


그림 2-57 영주댐 유역의 토양통

(6) 합천댐

합천댐 유역에는 58개의 토양통과 4개의 기타 토양 (저수지, 하천범람지, 암석노출지, 불명) 분포되어 있다. 합천댐 유역의 대표 토양통은 삼각통 (27.9%)과 송산통 (21.3%)이며, 시례통 10.5%, 그 외 점유 면적 10% 미만의 다양한 토양통이 존재하고 있다 (그림 2-58).

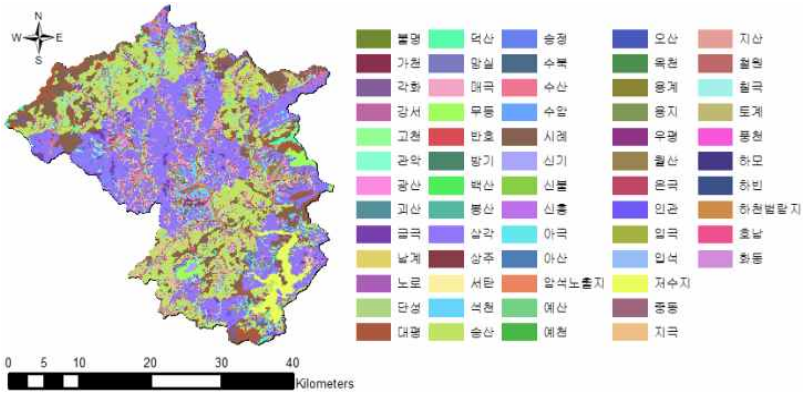


그림 2-58 합천댐 유역의 토양통

(7) 대청댐

대청댐 유역에는 129개의 토양통과 4개의 기타 토양 (저수지, 하천범람지, 암석지, 암석노출지) 분포되어 있다. 대청댐 유역은 삼각통 (11.56%)로 가장 많은 면적을 차지하고 있으며, 점유 면적 10% 미만의 다양한 토양통이 존재하고 있다 (그림 2-59).

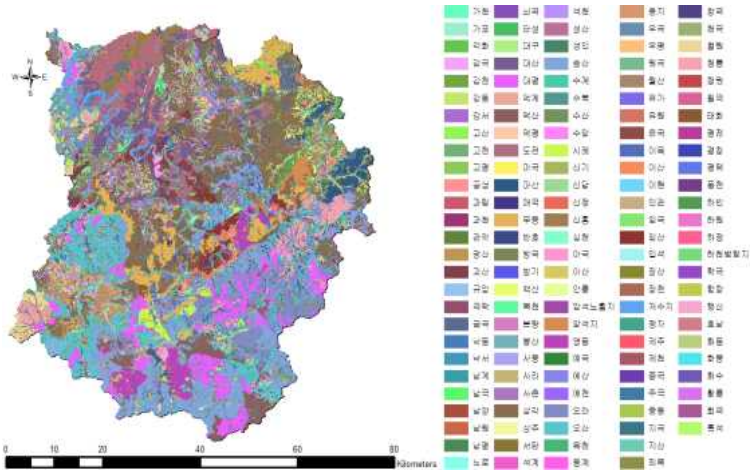


그림 2-59 대청댐 유역의 토양통

(8) 용담댐

용담댐 유역에는 129개의 토양통과 4개의 기타 토양 (저수지, 하천범람지, 암석노출지, 암석지) 분포되어 있다. 용담댐 유역은 삼각통 (16.79%)과 대평통 (15.47%)의 면적이 크고, 무등통 11.88%, 그 외 점유 면적 10% 미만의 다양한 토양통이 존재하고 있다 (그림 2-60).

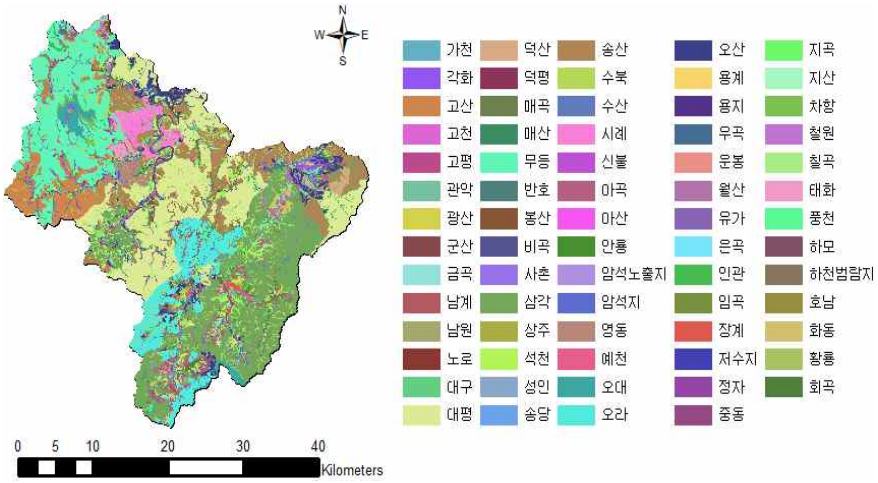


그림 2-60 용담댐 유역의 토양통

2.2.5 유역 오염원 현황

소양강댐 및 7개 댐에 대한 유역 오염원 현황은 4대강 수질정책 등 각종 수질관리를 위한 기초자료 확보를 목적으로 운영중인 전국오염원조사(wems.nier.go.kr) 내 공개자료인 2020년 전국 오염원조사자료(2019)의 자료를 수집하여 댐 유역별로 정리하였다.

가. 소양강댐

(1) 환경기초시설

소양강댐 유역 내 환경기초 시설은 총 46개소('19년 기준)가 운영 중에 있다. 소규모 처리시설(500㎥/d 미만)은 41개소(89.1%), 500m^3/day 이상의 처리시설은 5개소(10.9%)로 조사되었다 (표 2-40).

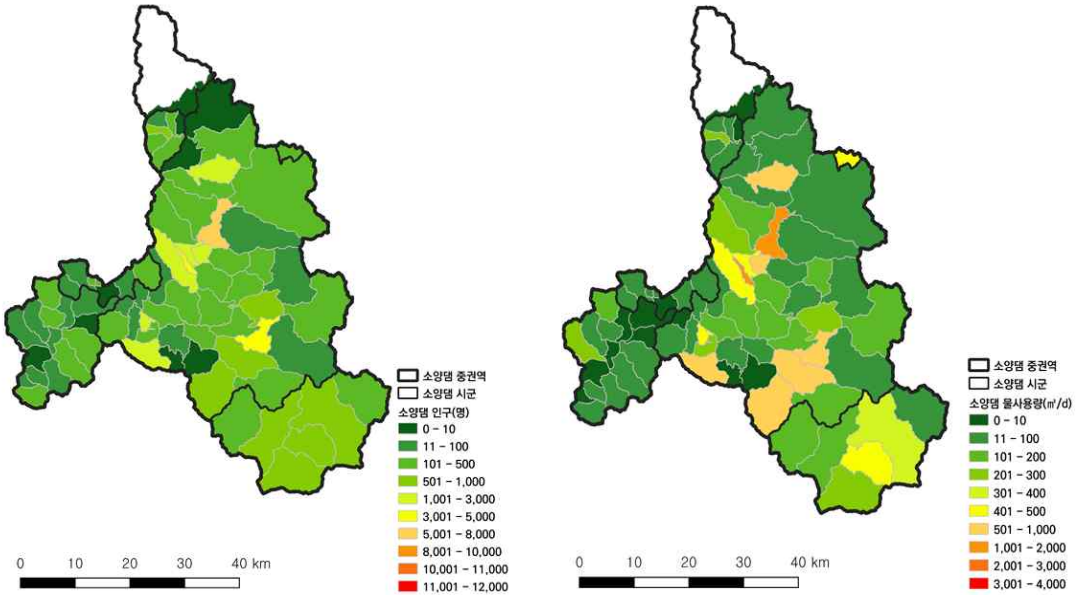
표 2-40 소양강댐유역환경기초시설현황 (500m^3/day 이상)

환경기초시설명	시설용량(m^3/day)
기린하수종말처리장	1,700
남면공공하수처리시설	1,000
서화하수종말처리장	1,200
인제남면하수종말처리장	700
인제하수종말처리장	2,600

(2) 생활계

소양강댐 유역에는 춘천시, 강릉시, 홍천군, 평창군, 화천군, 인제군, 양구군, 고성군, 양양군이 포함되어 있다. 유역 내 총 인구수 67,521명 중 인제군 31,981명(47.4%) , 춘천시 17,820명(26.4%), 홍천군 7,012명(10.4%), 양구군 4,769명(7.1%), 화천군 1,529명(2.3%), 고성군 1,515명(2.2%), 평창군 1,297명(1.9%), 양양군 974명(1.4%), 강릉시 624명(0.9%)로 조사되었다 (그림 2-61).

유역 내 전체 물 사용량 34,759.5m^3/day 중 인제군 14,344.8m^3/day(41.3%) , 춘천시 6,898.5m^3/day(19.8%), 고성군 4,593.0m^3/day(13.2%), 양구군 3431.6m^3/day(9.9%), 홍천군 2800.3m^3/day(8.1%), 화천군 1145.0m^3/day(3.3%), 평창군 712.9m^3/day(2.1%), 양양군 482.7m^3/day(1.4%), 강릉시 350.7m^3/day(1.0%)로 조사되었다.



(a) 인구 분포도 (b) 물사용량

그림 2-61 소양강댐 생활계 오염원 현황

(3) 산업계

소양강댐 유역의 산업시설 115개소 중 인제군 75개소(65.2%), 양구군 14개소(12.2%), 춘천시 12개소(10.4%), 고성군 6개소(5.2%), 홍천군 5개소(4.3%), 화천군 2개소(1.7%), 양양군 1개소(0.9%)순으로 조사되었다 (표 2-41).

전체 폐수발류량 1,404m^3/day 중 인제군 849m^3/day(60.5%), 춘천시 303m^3/day(21.6%), 양구군 231m^3/day(16.5%), 양양군 15m^3/day(1.1%), 홍천군 3m^3/day(0.2%), 고성군 2m^3/day(0.1%), 화천군 1m^3/day(0.1%)순으로 조사되었다 (그림 2-62).

표 2-41 소양강댐 산업계 현황

시/군	개소수(개)	폐수방류량(m^3/day)
춘천시	12	303
홍천군	5	3
화천군	2	1
인제군	75	849
양구군	14	231
고성군	6	2
양양군	1	15

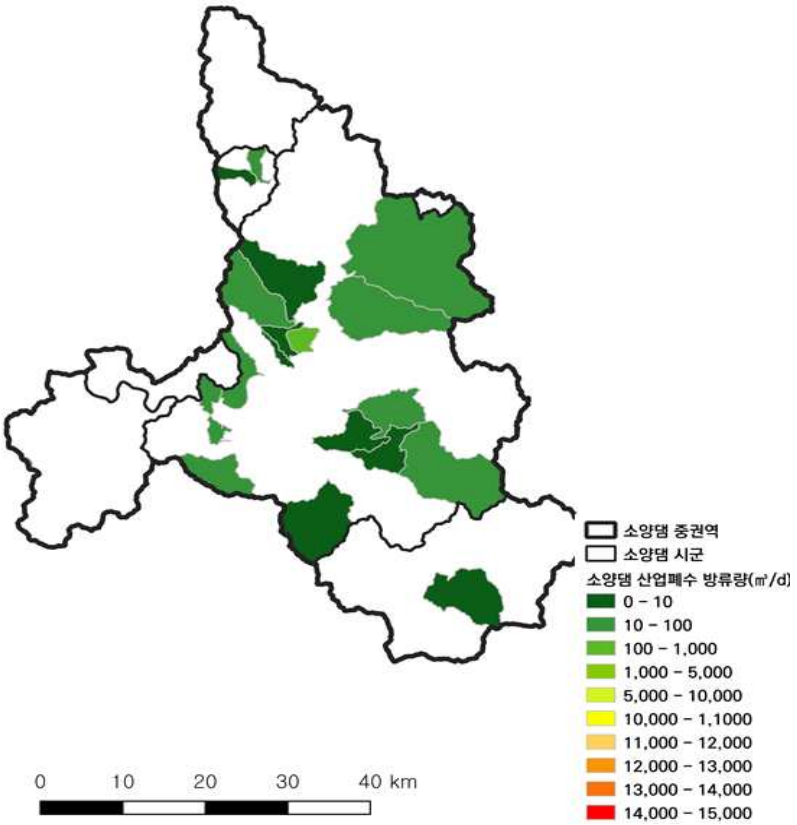
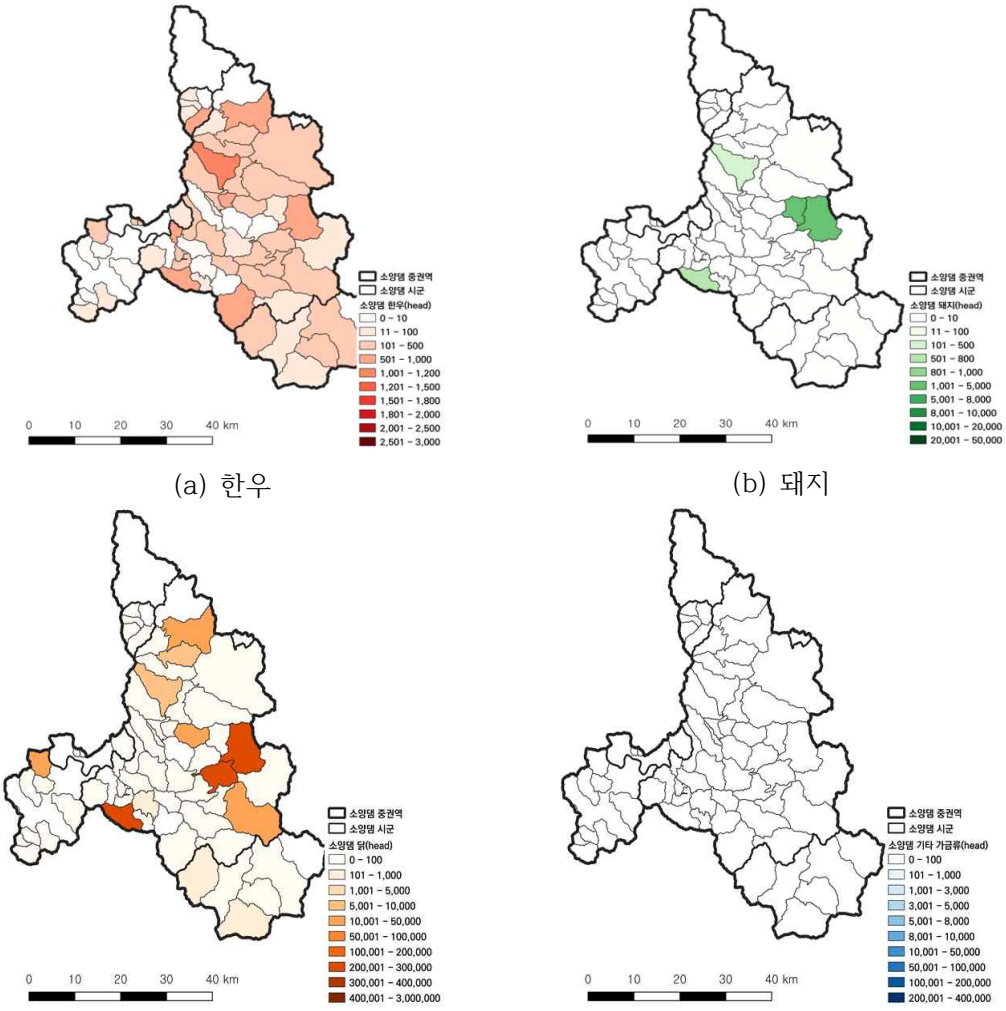


그림 2-62 소양강댐 유역 폐수 방류량

(4) 축산계

유역 내 전체 사육두수 468,744두 중 닭 426,833두(91.1%) 한우 23,615두(5.0%), 돼지는 13,260두(2.8%), , 기타 가금은 5,036두(1.1%) 순으로 조사되었다(그림 2-63).

가축분뇨 발생량 136.6m^3/day 중 홍천군 53.1m^3/day(38.9%), 인제군 48.1m^3/day(35.2%), 양구군 17.7m^3/day(13.0%), 춘천시 9.8m^3/day(7.2%), 평창군 4.4m^3/day(3.2%), 고성군 2.0m^3/day(1.4%), 양양군 1.1m^3/day(0.8%), 강릉시 0.3m^3/day(0.2%)로 조사되었다).



(a) 한우 (b) 돼지

(c) 닭 (d) 기타가금

그림 2-63 소양강댐 유역 축산 현황

(5) 양식계

유역 내 전체 양식시설 35개소 중 인제군 13개소(37.1%), 춘천시 7개소(20.0%), 홍천군 6개소(17.1%), 양구군 6개소(17.1%), 화천군 2개소(5.7%), 평창군 1개소(2.9%)순으로 조사되었다.

양식장시설면적 44,779m^2 중 인제군 24,208m^2(54.1%), 홍천군 9,197m^2(20.5%), 춘천시 4,676m^2(10.4%), 양구군 4,414m^2(9.9%), 화천군 2,120m^2(4.7%), 평창군 164m^2(0.4%)순으로 조사되었다(표 2-42).

사료사용량 16,665kg/month 중 인제군 8,957kg/month(53.7%), 화천군 3,583kg/month(21.5%), 춘천시 3,425kg/month(20.6%), 평창군 500kg/month(3.0%), 양구군 168kg/month(1.0%), 홍천군 35kg/month(0.2%)순으로 조사되었다.

표 2-42 소양강댐유역 양식계 현황

시/군	업소수(개소)	시설 면적 (m^2)	사료 사용량 (kg/month)
춘천시	7	4,676	3,425
강릉시	-	-	-
홍천군	6	9,197	35
평창군	1	164	500
화천군	2	2,120	3,583
인제군	13	24,208	8,954
양구군	6	4,414	168
고성군	-	-	-
양양군	-	-	-

(6) 매립계

유역 내 매립시설은 인제군폐기물종합처리장이 있으며 방류유량은 24m^3/day로 조사되었다(표 2-43).

표 2-43 소양강댐유역 매립계 현황

시/군	처리유형	매립장명	방류유량(m^3/day)
인제군	처리 후 방류	인제군폐기물종합처리장	24

(7) 토지계

토지계 오염원 현황은 전, 답, 임야, 대지, 기타 토지로 분류하였으며, 기타 토지는 과수원, 목장용지, 광천지, 염전, 공장용지 등을 포함한다. 전체 토지 3,920,122,932 m^2 중 전 151,762,423.0m^2(3.9%), 답 43,993,769.8m^2(1.1%), 임야 3,472,100,843.0m^2(88.6%), 대지 16,076,608m^2(0.4%), 기타토지 236,189,288.6m^2(6.0%)로 조사되었다 (그림 2-64, 표 2-44).

그림 2-64 소양강댐 유역 면적 구성도

표 2-44 소양강댐유역 토지계 현황

시/군	전(m^2)	답(m^2)	임야(m^2)	대지(m^2)	기타토지(m^2)
춘천시	12,962,139	4,514,210	285,165,526	2,038,276	53,885,653
강릉시	1,592,408	624,173	127,244,597	267,182	1,894,328
홍천군	38,055,639	6,916,492	708,678,627	2,642,686	34,411,488
평창군	6,589,021	308,085	205,895,050	613,037	4,943,341
화천군	5,837,271	2,179,385	61,585,345	684,300	8,731,986
인제군	53,702,780	14,852,772	1,471,026,484	7,024,889	98,360,228
양구군	28,162,639	11,421,268	234,286,196	1,363,289	23,200,190
고성군	2,717,763	2,659,525	158,746,856	918,287	6,335,412
양양군	2,142,763	517,860	219,472,162	524,662	4,426,664

나. 충주댐

(1) 환경기초시설

충주댐 유역 내 환경기초 시설은 총 172개소('19년 기준)가 운영 중에 있다. 소규모 처리시설은 155개소(90.1%), 500m^3/day 이상의 처리시설은 17개소(9.9%)로 조사되었다 (표 2-45).

표 2-45 충주댐유역환경기초시설현황(500m^3/day 이상)

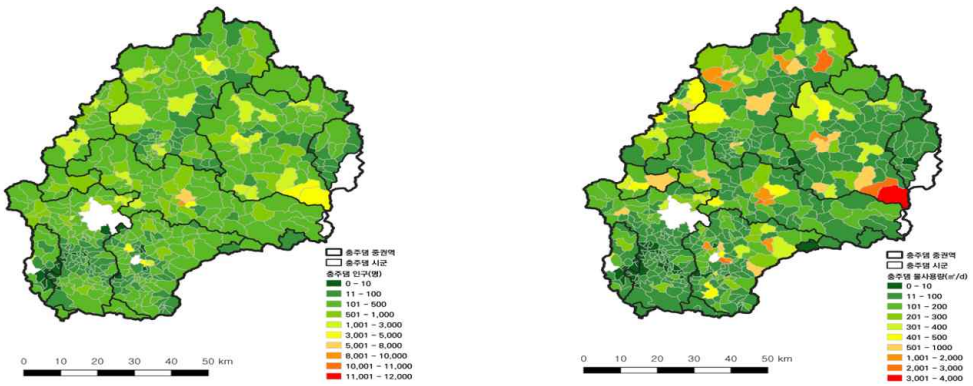
환경기초시설명	시설용량(m^3/day)
단양매포하수종말처리장	4,000
단양하수종말처리장	7,000
대관령공공하수처리시설	3,500
덕산하수처리장	500
둔내하수종말처리장	1,500
면온공공하수처리시설	1,300
봉양하수처리장	1,100
봉평공공하수처리시설	1,000
송학하수종말처리시설	1,200
쌍용공공하수처리장	900
영월공공하수처리장	11,000
임계공공하수처리시설	600
장평소규모하수도	500
정선지장천하수종말처리장	6,000
주천공공하수처리장	900
진부공공하수처리시설	4,100
평창공공하수처리시설	1,800

(2) 생활계

충주댐 유역에는 강릉시, 홍천군, 평창군, 삼척시, 봉화군, 영월군, 정선군, 영주시, 원주시, 예천군, 횡성군, 충주시, 제천시, 단양군, 문경시가 포함되어 있다. 유역 내 총 인구 수 226,589명 중 평창군 43,321명(19.1%) , 영월군 39,408명(17.4%)정선군 37,573명(16.6%), 단양군 29,858명(13.2%), 제천시 23,378명(10.3%), 원주시 16,960명(7.5%), 횡성군 12,569명(5.5%), 충주시 6,405명(2.8%), 강릉시 4,403명(1.9%) 영주시 3,526명(1.6%), 홍천군 3,112명(1.4%), 삼척시 1,969명(0.9%), 문경시 1,895명(0.8%), 봉화군 1,638명(0.7%), 예천군 574명(0.3%)로 조사되었다.

유역 내 전체 물 사용량 20600.8m^3/day 중 평찬군 20,600.8m^3/day(20.3%), 영월군 19,118.8m^3/day(18.8%), 정선군 15,985.5m^3/day(15.7%), 단양군 11,656m^3/day(11.5%), 제천시 11,001.9m^3/day(10.8%), 원주시 8,033.8m^3/day(7.9%), 횡성군 5,276.5m^3/

day(5.2%), 충주시 3,348.0m^3/day(3.3%), 강릉시 2,022.9m^3/day(2.0%), 영주시 1,290.9 m^3/day(1.3%), 홍천군 1,002.2m^3/day(1.0%), 삼척시 788.8m^3/day(0.8%), 문경시 694.9 m^3/day(0.7%), 봉화군 661.6m^3/day(0.7%), 예천군 154.8m^3/day(0.2%)로 조사되었다 (그림 2-65).



(a) 인구 분포도 (b) 물사용량

그림 2-65 충주댐 생활계 오염원 현황

(3) 산업계

충주댐 유역의 산업시설 327개소 중 영월군 62개소(19.0%), 정선군 59개소(18.%), 단양군 54개소(16.5%), 평창군 46개소(14.1%), 제천군 36개소(11.0%), 원주시 19개소(5.8%), 횡성시 19개소(5.8%), 충주시 15개소(4.6%), 삼척시 7개소(2.1%), 강릉시 3개소(0.9%), 영주시 3개소(0.9%), 홍천군 2개소(0.6%), 문경시 2개소(0.6%)순으로로 조사되었다 (표 2-46).

전체 폐수발류량 8,059m^3/day 중 횡성군 1,738m^3/day(21.6%), 강릉시 1,545m^3/day(19.2%), 영주시 1,267m^3/day(15.7%), 정선군 1,129m^3/day(14.0%), 평창군 757m^3/day (9.4%), 제천군 469m^3/day(5.8%), 영월군 418m^3/day(5.2%), 단양군 400m^3/day(5.0%), 충주시 293m^3/day(3.6%), 원주시 41m^3/day(0.5%)순으로 조사되었다 (그림 2-66).

표 2-46 충주댐 산업계 현황

시/군	개소수(개)	폐수방류량(m3/day)
강릉시	3	1,545
홍천군	2	2
평창군	46	757
삼척시	7	-
봉화군	-	-
영월군	62	418
정선군	59	1,129
영주시	3	1,267
원주시	19	41
예천군	-	-
횡성군	19	1,738
충주시	15	293
제천시	36	469
단양군	54	400
문경시	2	-

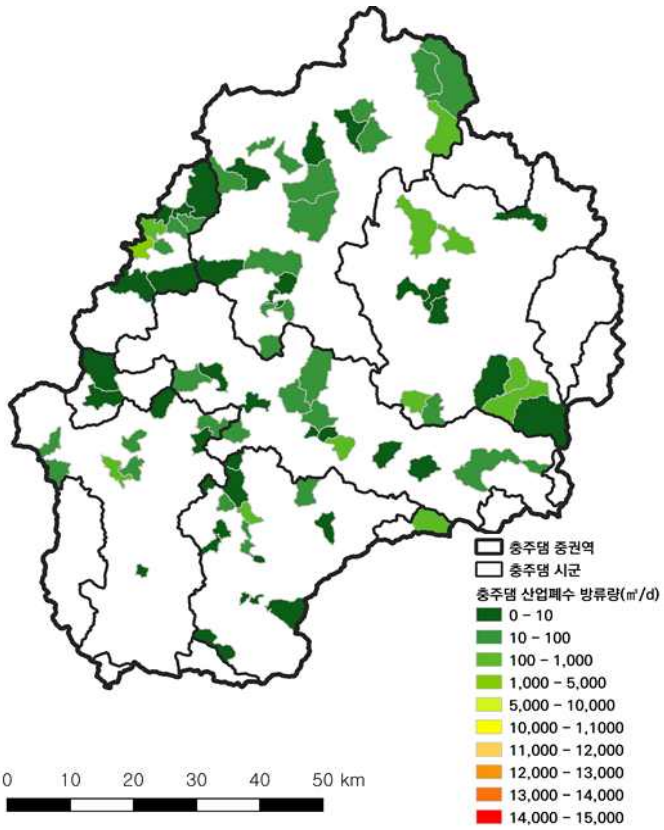
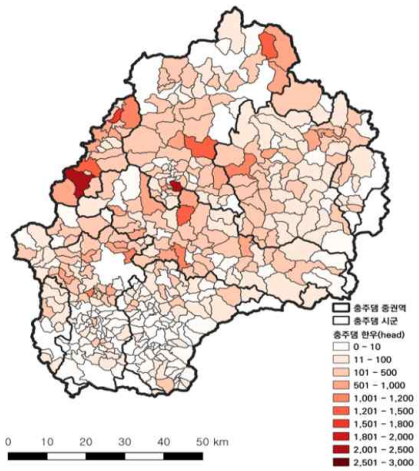


그림 2-66 충주댐 유역 폐수 방류량

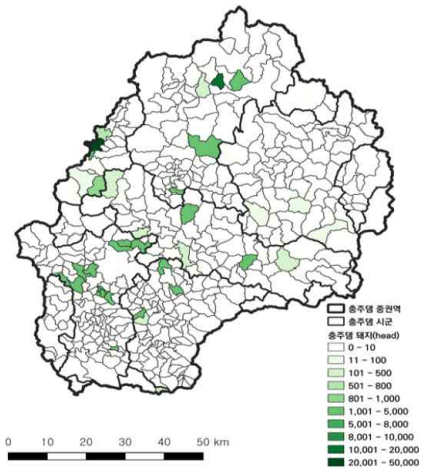
(4) 축산계

유역 내 전체 사육두수 3,382,706두 중 닭 2,979,809두(88.1%) 기타 가금류 213,580두(6.3%), 돼지는 114,299두(3.4%), 한우 75,018두(2.2%) 순으로 조사되었다 (그림 2-67).

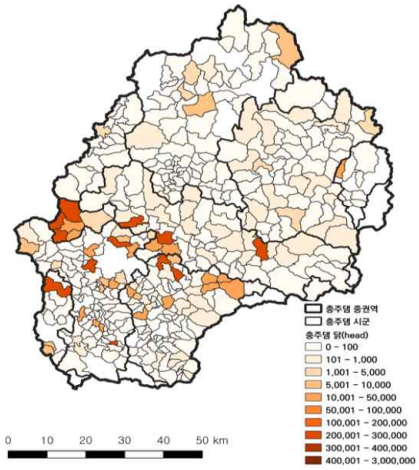
가축분뇨 발생량 766.7m^3/day 중 홍천군 279.2m^3/day(36.4%), 문경시 144.0m^3/day(18.8%), 영주시 119.4m^3/day(15.6%), 봉화군 89.1m^3/day(11.6%), 충주시 68.1m^3/day(8.9%), 삼척시 22.3m^3/day(2.9%), 횡성군 13.0m^3/day(1.7%), 정선군 8.3m^3/day(1.1%), 강릉시 7.2m^3/day(0.9%), 강릉시 7.2m^3/day(0.9%), 예천군 6.4m^3/day(0.8%), 제천시 3.8m^3/day(0.5%), 단양군 3.2m^3/day(0.4%), 영월군 2.6m^3/day(0.3%)로 조사되었다.



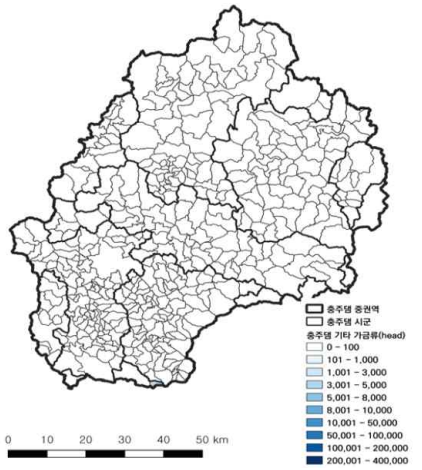
(a) 한우



(b) 돼지



(c) 닭



(d) 기타가금

그림 2-67 충주댐 유역 축산 현황

(5) 양식계

유역 내 전체 양식시설 73개소 중 평창군 21개소(28.8%), 영월시 9개소(12.3%), 충주시 9개소(12.3%), 정선군 8개소(11.0%), 원주시 7개소(9.6%), 횡성군 6개소(8.2%), 강릉시 3개소(4.1%), 제천시 3개소(4.1%), 단양군 3개소(4.1%), 홍천군 2개소(2.7%), 삼척시 1개소(1.4%), 봉화군 1개소(1.4%)순으로 조사되었다 (표 2-47).

양식장시설면적 164,739m^2 중 평창군 44,982m^2(27.3%), 충주시 41,556m^2(25.2%), 정선군 28,941m^2(17.6%), 영월군 18,638m^2(11.3%), 제천시 6,931m^2(4.2%), 홍천군 6,722m^2(4.1%), 원주시 6,141m^2(3.7%), 강릉시 3,554m^2(2.2%), 2,3104m^2(1.4%), 횡성군 2,118m^2(1.3%), 단양군 1,526m^2(0.9%), 봉화군 1,320m^2(0.8%)순으로 조사되었다.

사료사용량 56,488kg/month 중 평창군 56,488kg/month(34.8%), 정선시 52,583kg/month(32.4%), 제천시 14,258kg/month(8.8%), 충주시 14,167kg/month(8.7%), 영월군 12,211kg/month(7.5%), 삼척시 4,167kg/month(2.6%), 원주시 4,058kg/month(1.7%), 횡성군 2,833kg/month(1.7%), 단양군 709kg/month(0.4%), 강릉시 675kg/month(0.4%), 봉화군 177kg/month(0.1%), 홍천군 33kg/month(0.0%)순으로 조사되었다.

표 2-47 충주댐유역 양식계 현황

시/군	업소수(개소)	시설 면적 (m^2)	사료 사용량(kg/month)
강릉시	3	3,554	675
홍천군	2	6,722	33
평창군	21	44,982	56,488
삼척시	1	2,310	4,167
봉화군	1	1,320	177
영월군	9	18,638	12,211
정선군	8	28,941	52,583
영주시	-	-	-
원주시	7	6,141	4,058
예천군	-	-	-
횡성군	6	2,118	2,833
충주시	9	41,556	14,167
제천시	3	6,931	14,258
단양군	3	1,526	709
문경시	-	-	-

(6) 매립계

유역 내 매립시설은 단양포매립장, 영월군위생매립장, 남면광덕쓰레기매립장, 평창구폐기물종합처리시설이 있으며, 방류유량은 각각 20m^3/day, 20.62m^3/day, 0m^3/day, 40m^3/day이다 (표 2-48).

표 2-48 충주댐유역 매립계 현황

시/군	처리유형	매립장명	방류유량 (m^3/day)
단양군	무처리	단양매포매립장	20
영월군	처리 후 방류	영월군위생 매립장	20.62
정선군	처리 후 방류	남면광덕쓰레기 매립장	0
평창군	처리후방류	평창구폐기물 종합처리시설	40

(7) 토지계

토지계 오염원 현황은 전, 답, 임야, 대지, 기타 토지로 분류하였으며, 기타 토지는 과수원, 목장용지, 광천지, 염전, 공장용지 등을 포함한다. 전체 토지 8,203,525,997m^2 중 전 594,577,073m^2(7.2%), 답 124,830,028m^2(1.5%), 임야 6,879,147,092m^2(83.9%), 대지 63,049,903m^2(0.8%), 기타토지 541,921,901m^2(6.6%)로 조사되었다 (그림 2-68, 표 2-49).

그림 2-68. 충주댐 유역 면적 구성도

표 2-49 충주댐유역 토지계 현황

시/군	전(m^2)	답(m^2)	임야(m^2)	대지(m^2)	기타토지(m^2)
강릉시	22,896,332	5,172,405	529,653,313	1,573,231	19,298,382
홍천군	16,707,860	1,441,060	330,411,645	991,905	10,934,599
평창군	123,592,991	15,894,369	1,227,196,353	13,438,126	94,143,472
삼척시	18,610,171	848,990	261,372,268	615,397	9,949,686
봉화군	6,547,276	1,437,116	162,500,714	903,130	6,649,253
영월군	81,374,855	13,947,309	955,459,559	9,244,991	67,262,994
정선군	98,952,536	7,695,750	1,041,622,161	7,490,569	64,016,967
영주시	8,443,733	4,648,676	159,519,940	1,119,901	9,275,099
원주시	20,833,457	10,378,272	269,595,177	4,024,163	18,358,967
예천군	3,773,410	1,370,405	31,322,328	335,345	2,054,705
횡성군	44,921,368	14,049,586	314,194,172	4,588,462	34,748,935
충주시	16,461,771	7,406,417	220,479,054	2,740,007	46,611,234
제천시	64,915,129	24,700,352	596,237,516	8,633,719	94,157,598
단양군	60,541,070	12,685,870	633,728,473	6,513,978	59,254,469
문경시	6,005,114	3,153,451	145,854,419	836,979	5,205,542

다. 안동댐

(1) 환경기초시설

안동댐 유역 내 환경기초시설은 총 26개소('19년 기준)가 운영 중에 있다. 소규모 처리시설은 26개소(92.3%), 500m^3/day 이상의 처리시설은 5개소(7.7%)로 조사되었다 (표 2-50).

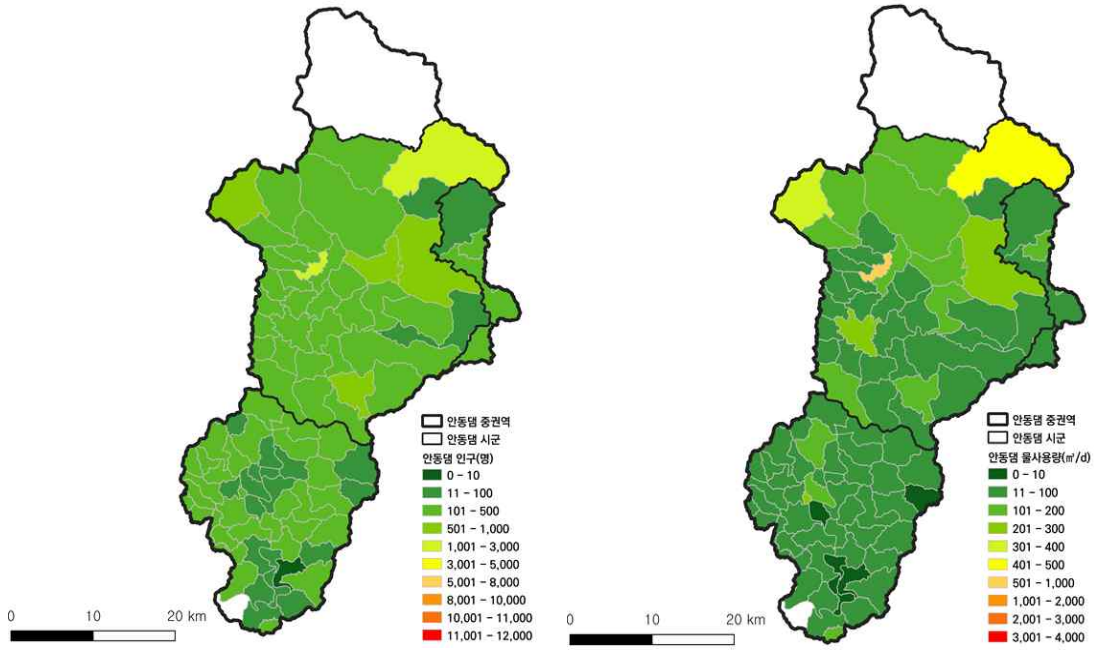
표 2-50 안동댐유역환경기초시설현황 (500m^3/day 이상)

환경기초시설명	시설용량(m^3/day)
석포하수처리장	560
춘양하수처리장	800

(2) 생활계

안동댐 유역에는 안동시, 삼척시, 봉화군, 영월군, 정선군, 울진군, 영양군, 영주시가 포함되어 있다. 유역 내 총 인구수 38,323명 중 봉화군 17,279명(45.1%), 안동시 11,207명(29.2%), 정선군 4,532명(11.8%), 삼척시 2,429명(6.3%), 영양군 965명(2.5%), 울진군 842명(2.2%), 영주시 572명(1.5%), 영월군 497명(1.3%)으로 조사되었다.

유역 내 전체 물 사용량 13,931.0m^3/day 중 봉화군 5,416.7m^3/day(38.9%), 안동시 3,329.1m^3/day(23.9%), 정선군 3,314.9m^3/day(23.8%), 삼척시 845.7m^3/day(6.1%), 울진군 430.6m^3/day(3.1%), 영양군 284.3m^3/day(2.0%), 영월군 174.0m^3/day(1.2%), 영주시 135.8m^3/day(1.0%)으로 조사되었다 (그림 2-69).



(a) 인구 분포도 (b) 물사용량

그림 2-69 안동댐 생활계 오염원 현황

(3) 산업계

안동댐 유역의 산업시설 24개소 중 봉화군 10개소(41.7%), 안동시 8개소(33.3%), 삼척시 4개소(16.7%), 영월군 1개소(4.2%), 정선군 1개소(4.2%)로 조사되었다 (표 2-51).

전체 폐수방류량 17,893m^3/day 중 삼척시 14,727m^3/day(82.3%), 봉화군 2,377m^3/day(13.3%), 안동시 762m^3/day(4.3%), 정선군 27m^3/day(0.2%)로 조사되었다 (그림 2-70).

표 2-51 안동댐 산업계 현황

시/군	개소수(개)	폐수방류량(m^3/day)
안동시	8	762
삼척시	4	14,727
봉화군	10	2,377
영월군	1	-
정선군	1	27
울진군	-	-
영양군	-	-
영주시		-

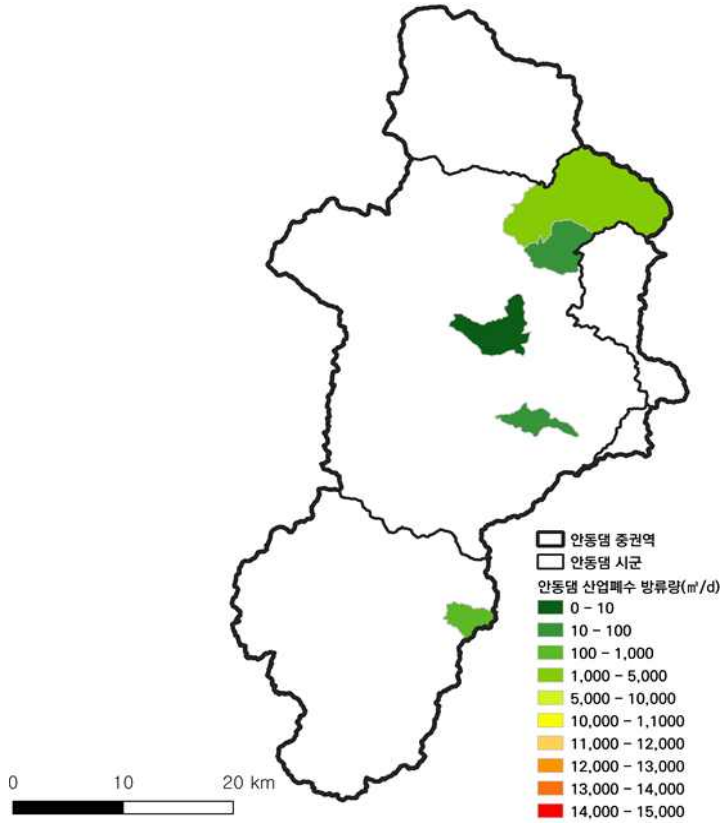
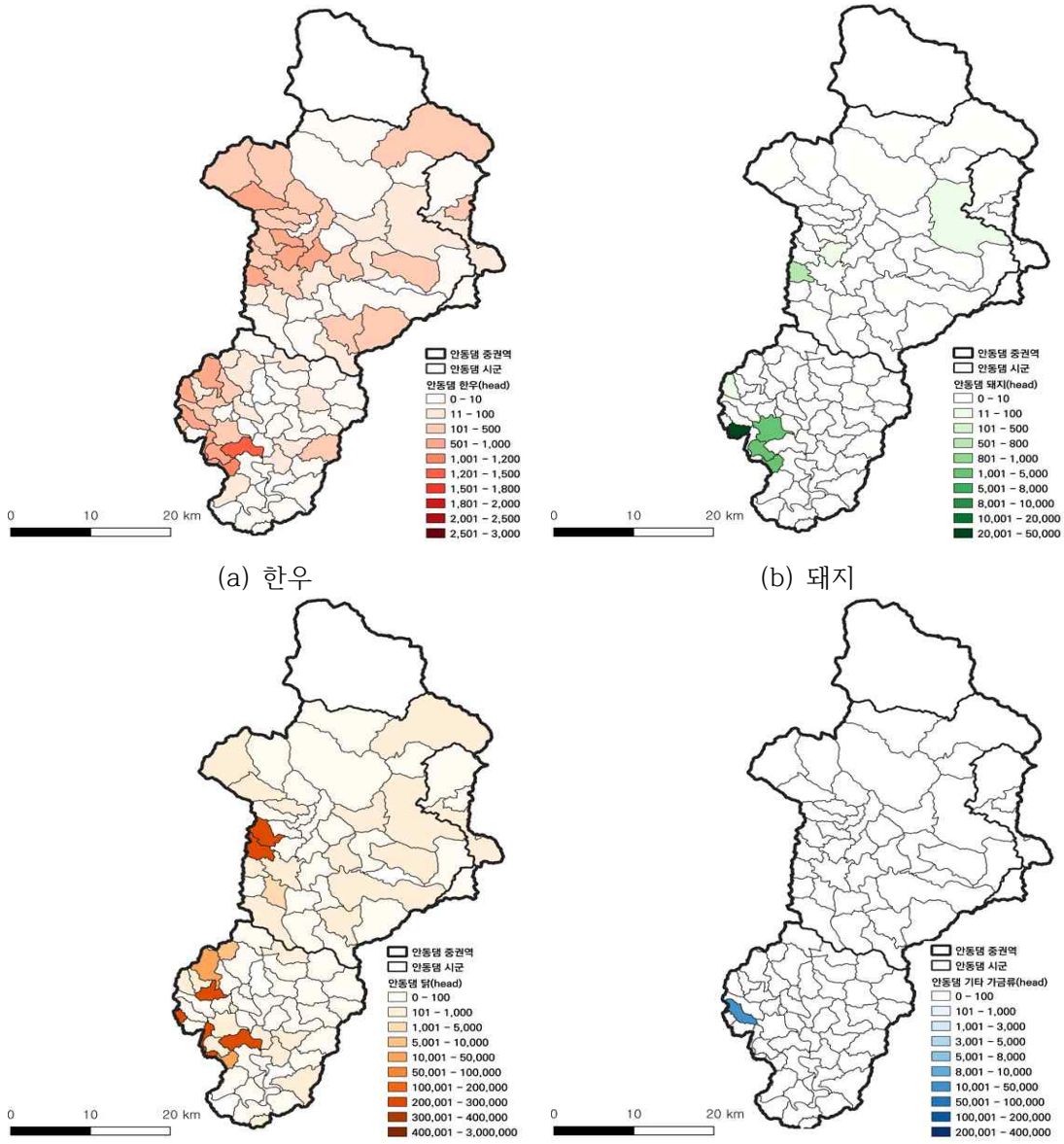


그림 2-70 안동댐 유역 폐수 방류량

(4) 축산계

유역 내 전체 사육두수 1,625,916두 중 닭 1,484,249두(91.3%) 기타 가금 84,280두(5.2%), 돼지 36,050두(2.2%), 한우 21,337두(1.3%) 순으로 조사되었다 (그림 2-73).

가축분뇨 발생량 60.9m^3/day 중 삼척시 43.7m^3/day(71.8%), 안동시 16.6m^3/day(27.2%), 봉화군 0.2m^3/day(0.4%), 영월군 0.2m^3/day(0.4%), 영양군 0.1m^3/day(0.2%) 순으로 조사되었다 (그림 2-71).



(a) 한우 (b) 돼지

(c) 닭 (d) 기타 가금

그림 2-71 안동댐 유역 축산 현황

(5) 양식계

유역 내 전체 양식시설 5개소 중 안동시 3개소(60.0%), 봉화군 1개소(20.0%), 울진군 1개소(20.0%) 순으로 조사되었다.

양식장시설면적 9,344m^2 중 울진군 4,9512m^2(53.0%), 안동시 3,073m^2(32.9%), 봉화군 1,320m^2(14.1%) 순으로 조사되었다.

사료사용량 1,411 kg/month 중 울진군 1,167 kg/month(82.7%), 봉화군 177 kg/month(12.5%), 안동시 67 kg/month(4.7%) 순으로 조사되었다 (표 2-52).

표 2-52 안동댐유역 양식계 현황

시/군	업소수(개소)	시설 면적 (m^2)	사료 사용량 (kg/month)
안동시	3	3,073	67
삼척시	-	-	-
봉화군	1	1,320	177
영월군	-	-	-
정선군	-	-	-
울진군	1	4,951	1,167
영양군	-	-	-
영주시	-	-	-

(6) 매립계

유역 내 매립시설은 봉화눌산매립장이 있으며 방류유량은 1.7 m^3/day으로 조사되었다(표 2-53).

표 2-53 안동댐유역 매립계 현황

시/군	처리유형	매립장명	방류유량(m^3/day)
봉화군	무처리종말	봉화눌산매립장	1.7

(7) 토지계

토지계 오염원 현황은 전, 답, 임야, 대지, 기타 토지로 분류하였으며, 기타 토지는 과수원, 목장용지, 광천지, 염전, 공장용지 등을 포함한다. 전체 토지 2,277,138,094.2m^2 중 전 132,901,490.0m^2(5.8%), 답 47,208,548.0m^2(2.1%), 임야 1,919,617,939.0m^2(84.3%), 대지 11,512,840.0m^2(0.5%), 기타토지 165,897,277.2m^2(7.3%)로 조사되었다 (그림 2-72, 표 2-54).

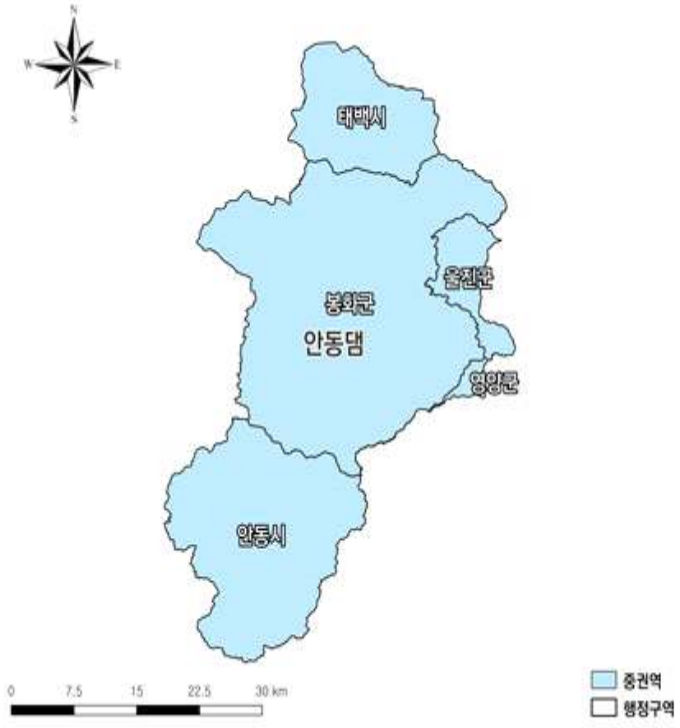


그림 2-72 안동댐 유역 면적 구성도

표 2-54 안동댐유역 토지계 현황

시/군	전(m^2)	답(m^2)	임야(m^2)	대지(m^2)	기타토지(m^2)
안동시	45,168,328	22,863,122	398,531,073	3,761,402	96,681,577
삼척시	3,642,346	239,355	133,545,467	373,748	4,235,610
봉화군	68,691,443	20,635,097	855,283,655	5,614,933	49,106,506
영월군	1,273,446	-	73,817,439	244,741	2,016,425
정선군	1,092,106	-	47,987,920	645,861	2,999,245
울진군	4,560,205	852,277	252,411,862	324,699	5,007,761
영양군	6,337,912	1,524,135	141,136,987	365,020	4,556,632
영주시	2,135,704	1,094,562	16,903,536	182,436	1,293,523

라. 임하댐

(1) 환경기초시설

임하댐 유역 내 환경기초시설은 총 31개소('19년 기준)가 운영 중에 있다. 소규모 처리시설은 28개소(90.3%), 500 m^3/day 이상의 처리시설은 3개소(9.7%)로 조사되었다(표 2-55).

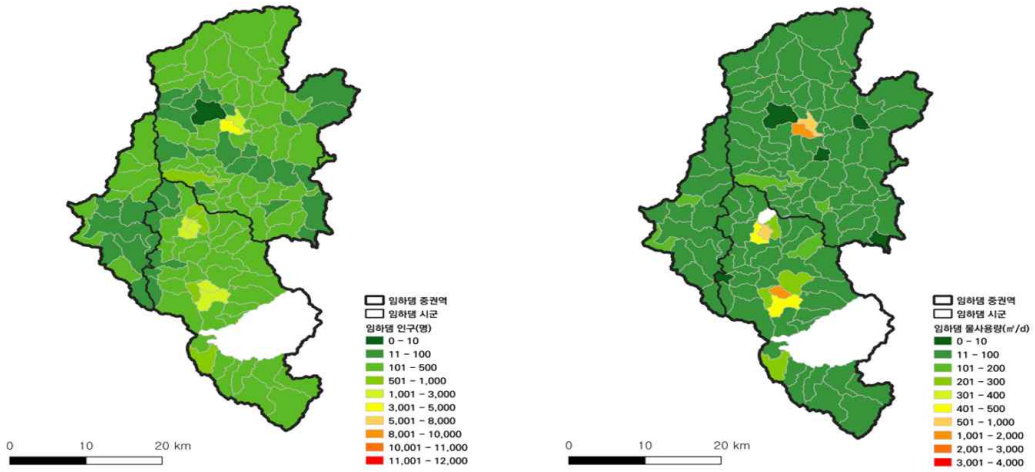
표 2-55 임하댐유역환경기초시설현황(500m^3/day 이상)

환경기초시설명	시설용량(m^3/day)
영양고추산업특구 폐수종말처리시설	650
진보하수종말처리장	5,000
청송하수종말처리장	1,600

(2) 생활계

임하댐 유역에는 안동시, 봉화군, 울진군, 영양군, 영덕군, 포항시북구, 청송군이 포함되어 있다. 유역 내 총 인구수 44,369명 중 청송군 17,730명(40.0%), 영양군 17,198명(38.8%), 안동시 5,554명(12.5%), 영덕군 1,462명(3.3%), 포항시북구 1,037명(2.3%), 봉화군 826명(1.9%), 울진군 562명(1.3%)순으로 조사되었다.

유역 내 전체 물 사용량 11,738.6m^3/day 중 청송군 11,738.6m3/day(57.2%), 영양군 5,536.3m^3/day(27.0%), 안동시 1,720.5m^3/day(8.4%), 울진군 503.1m^3/day(2.5%), 포항시북구 467.6m^3/day(2.3%), 영덕군 321.3m^3/day(1.6%), 봉화군 220.2m^3/day(1.1%)순으로 조사되었다 (그림 2-73).



(a) 인구 분포도 (b) 물사용량

그림 2-73 임하댐 생활계 오염원 현황

(3) 산업계

임하댐 유역의 산업시설 46개소 중 영양군 19개소(41.3%), 청송군 16개소(34.8%), 안동시 7개소(15.2%), 영덕군 3개소(6.5%), 포항시북구 1개소(2.2%)순으로 조사되었다 (그림 2-74).

전체 폐수방류량 2,008m^3/day 중 안동시 1,018m^3/day(50.7%), 영덕군 6674m^3/day(33.6%), 청송군 224m^3/day(11.2%), 영양군 92m^3/day(4.6%) 순으로 조사되었다 (표 2-56).

표 2-56 임하댐 산업계 현황

시/군	개소수(개)	폐수방류량(m^3/day)
안동시	7	1,018
봉화군	-	-
울진군	-	-
영양군	19	92
영덕군	3	674
포항시북구	1	0
청송군	16	224

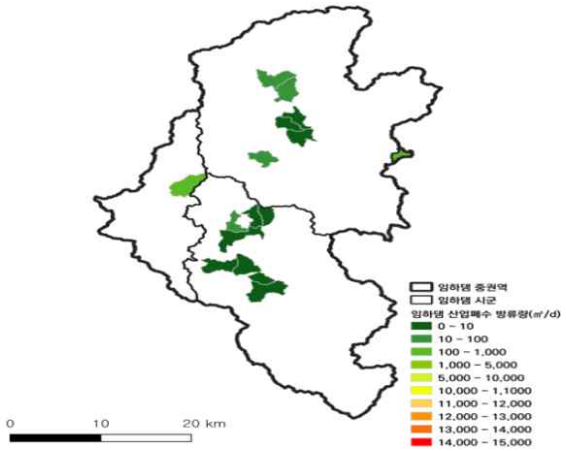
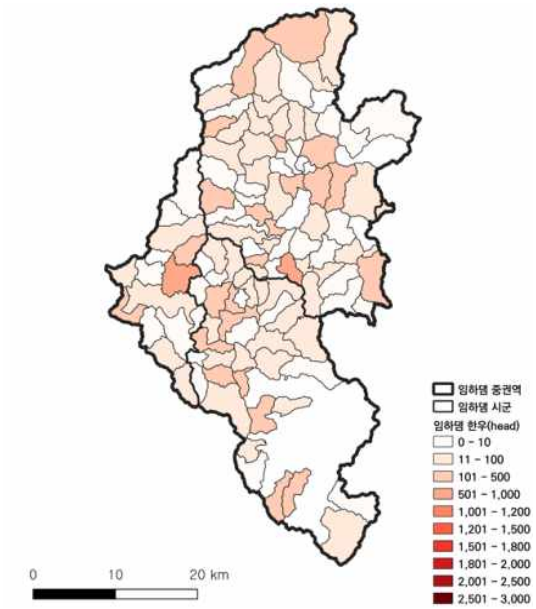


그림 2-74 임하댐 유역 폐수 방류량

(4) 축산계

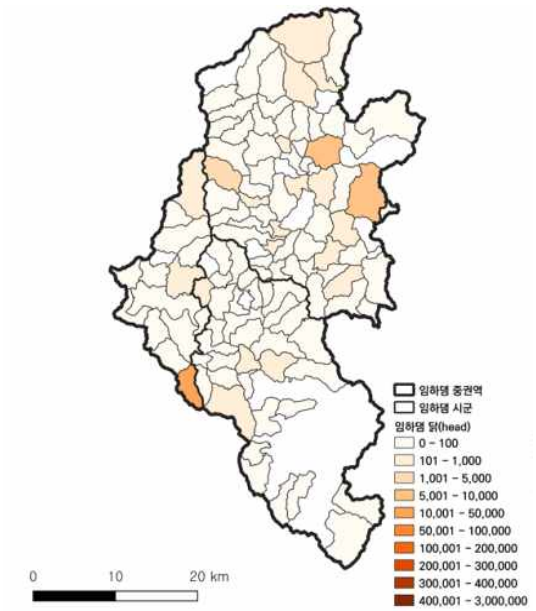
유역 내 전체 사육두수 69,008두 중 닭 47,611두(69.0%), 돼지 10,805두(15.7%), 한우 10,378두(15.0%), 기타 가금 214두(0.3%) 순으로 조사되었다 (그림 2-75).

가축분뇨 발생량 40.7m^3/day 중 청송군 21.5m^3/day(52.8%), 영양군 7.4m^3/day(18.1%), 포항시북구 6.2m^3/day(15.2%), 영덕군 4.4m^3/day(10.9%), 안동시 1.2m^3/day(2.9%) 순으로 조사되었다 (그림 2-76).

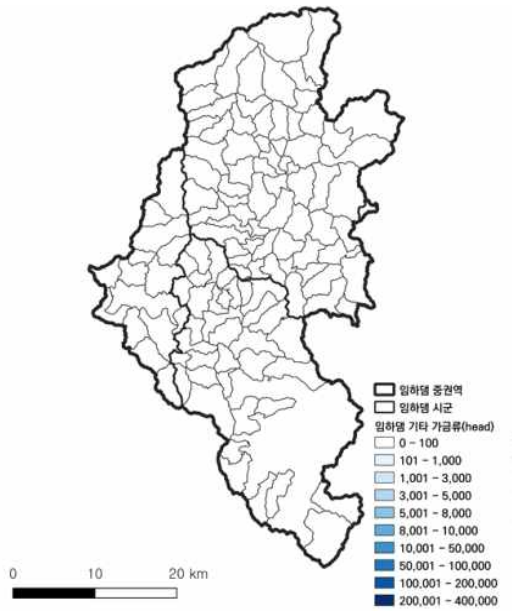


(a) 한우

(b) 돼지



(c) 닭



(d) 기타 가금

그림 2-75 임하댐 유역 축산 현황

(5) 양식계

유역 내 전체 양식시설 6개소 중 봉화군 4개소(66.7%), 청송군 2개소(33.3%) 순으로 조사되었다. 양식장시설면적 15,766m² 중 청송군 14,839m²(94.1%), 안동시 927m²(5.9%) 순으로 조사되었다. 사료사용량 170kg/month은 청송군에서 사용하는 것으로 조사되었다 (표 2-57).

표 2-57 임하댐 유역 양식계 현황

시/군	업소수(개소)	시설 면적 (m^2)	사료 사용량 (kg/month)
안동시	2	927	-
봉화군	-	-	-
울진군	-	-	-
영양군	-	-	-
영덕군	-	-	-
포항시북구	-	-	-
청송군	4	14,839	170

(6) 매립계

유역 내 매립시설은 4개소 중 영양군 1개소, 청송군 3개소로 조사되었다. 방류 유량 12.0m^3/day 중 영양군 11.5m^3/day, 청송군 0.5m^3/day로 조사되었다 (표 2-58).

표 2-58 임하댐유역 매립계 현황

시/군	처리유형	매립장명	방류유량(m^3/day)
영양군	처리 후 방류	영양군종합위생매립장	11.5
청송군	위탁처리	청송부남매립장	0.2
청송군	위탁처리	청송현동매립장	0.2
청송군	처리 후 방류	진보(월전)농촌폐기물 종합처리장	0.1

(7) 토지계

토지계 오염원 현황은 전, 답, 임야, 대지, 기타 토지로 분류하였으며, 기타 토지는 과수원, 목장용지, 광천지, 염전, 공장용지 등을 포함한다. 전체 토지 2,150,229,103.1m^2 중 전 129,589,498.0m^2(6.0%), 답 55,367,201.0m^2(2.6%), 임야 1,800,046,018.0m^2(83.7%), 대지 13,027,203m^2(0.6%), 기타토지 152,199,183.1m^2(7.1%)로 조사되었다 (그림 2-77, 표 2-59).

그림 2-76 임하댐 유역 면적 구성도

표 2-59 임하댐유역 토지계 현황

시/군	전(m^2)	답(m^2)	임야(m^2)	대지(m^2)	기타토지(m^2)
안동시	20,284,577	10,621,493	282,798,269	2,085,939	54,681,692
봉화군	6,936,799	1,276,223	85,149,918	337,750	3,504,532
울진군	1,371,580	1,604,957	67,380,403	232,231	1,934,364
영양군	53,981,743	20,234,447	697,136,364	4,729,222	39,667,574
영덕군	7,113,434	3,938,332	177,647,176	699,075	6,489,128
포항시북구	5,491,407	1,498,686	113,990,777	391,020	4,473,503
청송군	34,409,958	16,193,063	375,943,111	4,551,966	41,448,391

마. 영주댐

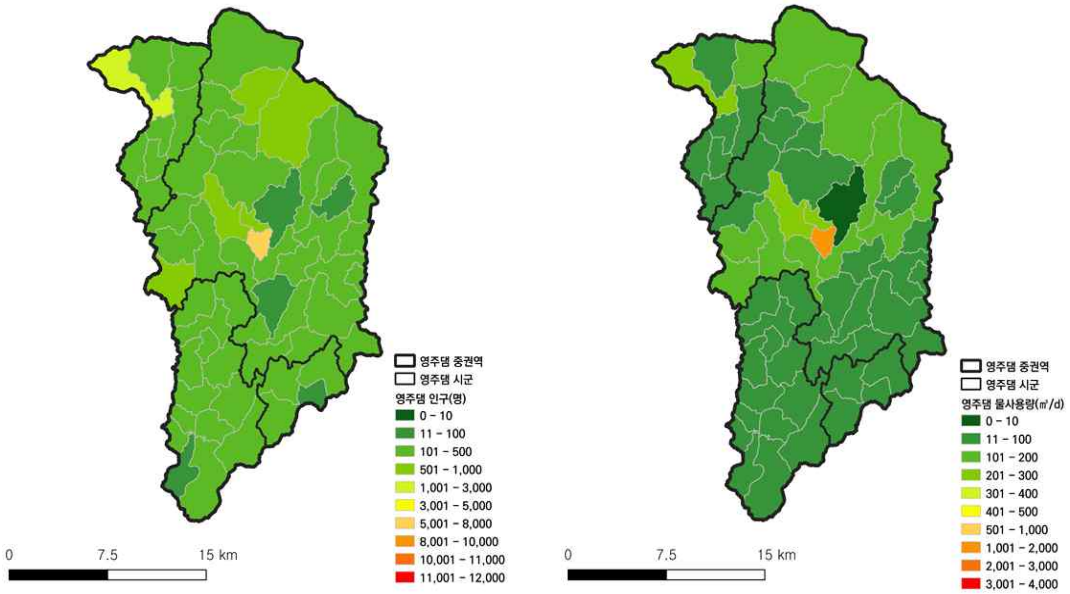
(1) 환경기초시설

영주댐 유역 내 환경기초시설은 총 28개소('19년 기준)가 운영중에 있고, 소규모처리시설 28개로 조사되었다.

(2) 생활계

영주댐 유역에는 안동시, 봉화군, 영월군, 영주시가 포함되어 있다. 유역 내 총 인구수 32,752명 중 봉화군 20,633명(63.0%), 영주시 9,288명(28.4%), 안동시 2,650명(8.1%), 영월군 181명(0.6%)순으로 조사되었다 (그림 2-78).

유역 내 전체 물 사용량 9,101.1m^3/day 중 봉화군 6,097.4m^3/day(67.0%), 영주시 2,215.0m^3/day(24.3%), 안동시 712.2m^3/day(7.8%), 영월군 76.4m^3/day(0.8%)순으로 조사되었다.



(a) 인구 분포도 (b) 물사용량

그림 2-77 영주댐 생활계 오염원 현황

(3) 산업계

영주댐 유역의 산업시설 23개소 중 봉화군 16개소(69.6%), 영주시 5개소(21.7%), 안동시 2개소(8.7%) 순으로 조사되었다(표 2-60).

전체 폐수방류량 1,623m^3/day 중 영주시 1,311m^3/day(80.8%), 봉화군 282m^3/day(17.4%), 안동시 30m^3/day(1.8%) 순으로 조사되었다 (그림 2-79).

표 2-60 영주댐 산업계 현황

시/군	개소수(개)	폐수방류량(m^3/day)
안동시	2	30
봉화군	16	282
영월군	-	-
영주시	5	1,311

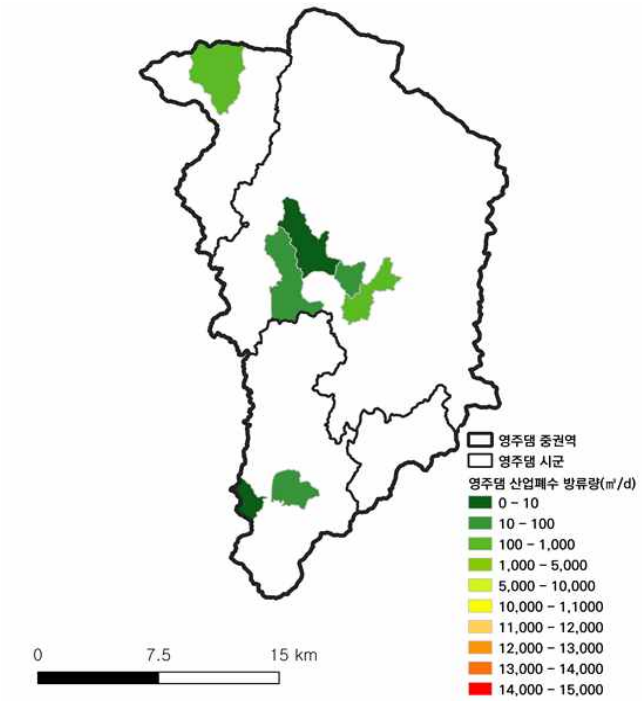
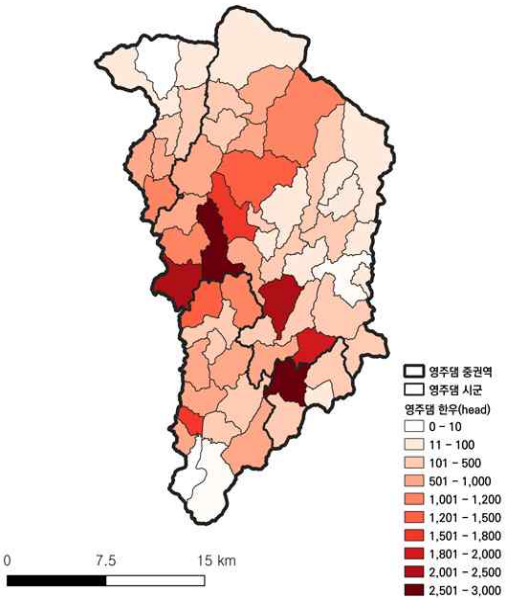


그림 2-78. 영주댐 유역 폐수 방류량

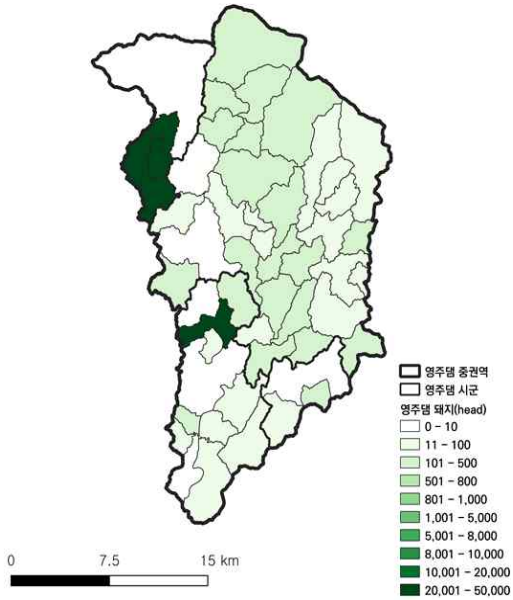
(4) 축산계

유역 내 전체 사육두수 3,354,749두 중 닭 3,240,104두(96.6%), 돼지 50,233두(1.5%), 한우 46,816두(1.4%), 기타가금 17,596두(0.5%) 순으로 조사되었다 (그림 2-80).

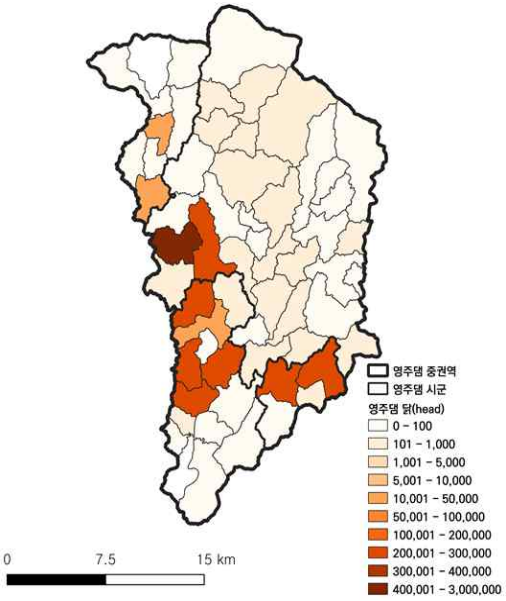
가축분뇨 발생량 18.6 m^3/day(%) 중 영월군 17.9 m^3/day(96.1%), 봉화군 0.4 m^3/day(2.1%), 영주시 0.3 m^3/day(1.8%) 순으로 조사되었다.



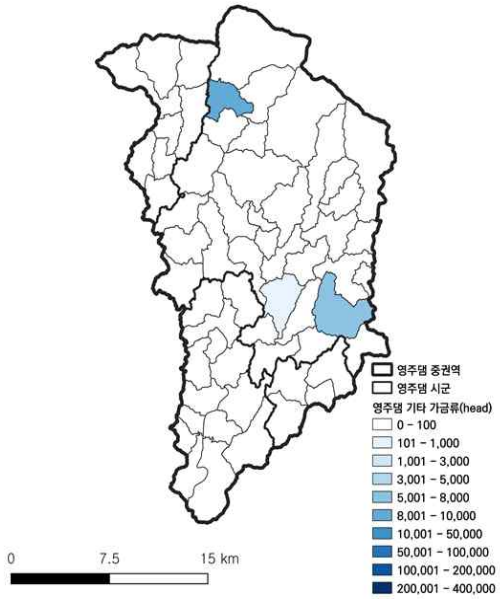
(a) 한우



(b) 돼지



(c) 닭



(d) 기타 가금

그림 2-79 영주댐 유역 축산 현황

(5) 양식계

유역 내 전체 양식시설 7개소 중 봉화군 6개소(85.7%), 영주시 1개소(14.3%) 순으로 조사되었다. 양식장시설면적 8,423m^2 중 봉화군 7,578m^2(90.0%), 영주시 845m^2(10.0%) 순으로 조사되었다 (표 2-61).

사료사용량 1,131kg/month 중 봉화군 881kg/month(77.9%), 영주시 250kg/month(22.1%) 순으로 조사되었다.

표 2-61 영주댐유역 양식계 현황

시/군	업소수(개소)	시설 면적 (m^2)	사료 사용량 (kg/month)
안동시	-	-	-
봉화군	6	7,578	881
영월군	-	-	-
영주시	1	845	250

(6) 매립계

유역 내 매립시설은 2개소 중 봉화군 2개소로 조사되었다. 방류 유량은 16.8m^3/day로 조사되었다 (표 2-62).

표 2-62 영주댐유역 매립계 현황

시/군	처리유형	매립장명	방류유량(m^3/day)
봉화군	처리후방류	봉화금봉매립장	1.8
봉화군	처리후방류	봉화매립장	15.0

(7) 토지계

토지계 오염원 현황은 전, 답, 임야, 대지, 기타 토지로 분류하였으며, 기타 토지는 과수원, 목장용지, 광천지, 염전, 공장용지 등을 포함한다. 전체 토지 910,096,171.4m^2 중 전 83,397,718.0m^2(9.2%), 답 64,964,266.5m^2(7.1%), 임야 678,373,821.0m^2(74.5%), 대지 9,554,102.0m^2(1.0%), 기타토지 73,806,263.9m^2(8.1%)로 조사되었다 (그림 2-81, 표 2-63).

그림 2-80 영주댐 유역 면적 구성도

표 2-63 영주댐유역 토지계 현황

시/군	전(m^2)	답(m^2)	임야(m^2)	대지(m^2)	기타토지(m^2)
안동시	7,237,916	5,160,946	64,740,037	814,648	8,723,525
봉화군	42,527,385	32,202,594	344,016,703	5,346,793	37,973,478
영월군	940,172	93,934	62,137,722	95,943	985,975
영주시	32,692,245	27,506,793	207,479,359	3,296,718	26,123,286

바. 합천댐

(1) 환경기초시설

합천댐 유역 내 환경기초시설은 총 37개소('19년 기준)가 운영 중에 있다. 소규모 처리시설은 35개소(94.6%), 500m^3/day 이상의 처리시설은 2개소(5.4%)로 조사되었다(표 2-64).

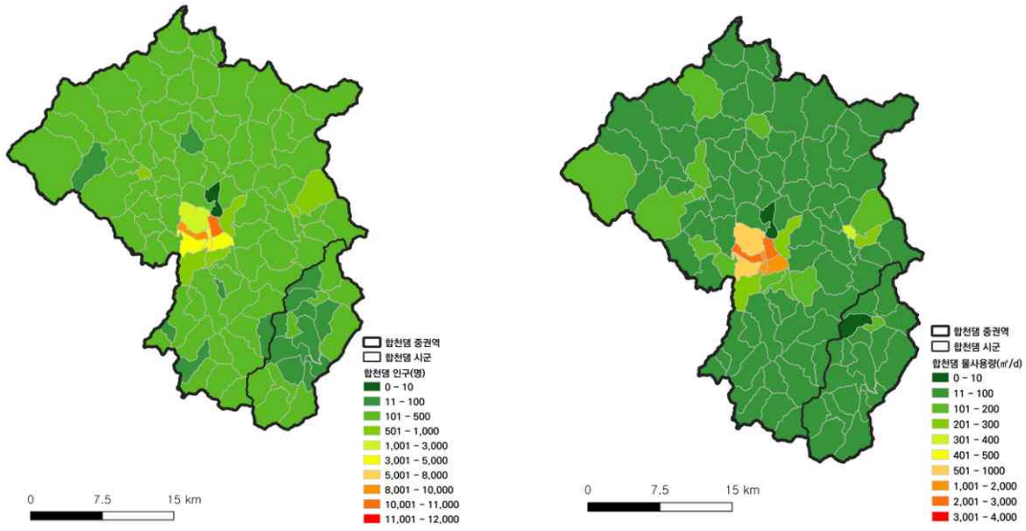
표 2-64 합천댐유역환경기초시설현황(500m^3/day 이상)

환경기초시설명	시설용량(m^3/day)
가조하수종말처리장	5,500
위천공공하수처리시설	500

(2) 생활계

합천댐 유역에는 무주군, 거창군, 김천시, 장수군, 함양군, 합천군, 산청군, 성주군이 포함되어 있다. 유역 내 총 인구수 76,551명 중 거창군 62,726명(81.9%), 합천군 6,483명(8.5%), 함양군 2,881명(3.8%), 무주군 2,399명(3.1%), 산청군 1,041명(1.4%), 김천시 638명(0.8%), 장수군 225명(0.3%), 성주군 158명(0.2%) 순으로 조사되었다.

유역 내 전체 물 사용량 22,835.5m^3/day 중 거창군 18,109.8m^3/day(79.3%), 합천군 2,023.5m^3/day(8.9%), 무주군 1,222.5m^3/day(5.4%), 함양군 854.1m^3/day(3.7%), 산청군 233.3m^3/day(1.0%), 김천시 218.7m^3/day(1.0%), 장수군 115.7m^3/day(0.5%), 성주군 58.0m^3/day(0.3%) 순으로 조사되었다 (그림 2-82).



(a) 인구 분포도 (b) 물사용량

그림 2-81 합천댐 생활계 오염원 현황

(3) 산업계

합천댐 유역의 산업시설 76개소 중 거창군 62개소(81.6%), 함양군 5개소(6.6%), 합천군 5개소(6.6%), 무주군 3개소(3.9%), 산청군 1개소(1.3%) 순으로 조사되었다.

전체 폐수방류량 4,428m^3/day 중 거창군 2,983m^3/day(67.4%), 합천군 1,350m^3/day(30.5%), 함양군 95m^3/day(2.1%) 순으로 조사되었다 (표 2-65, 그림 2-83).

표 2-65 합천댐 산업계 현황

시/군	개소수(개)	폐수방류량(m^3/day)
무주군	3	-
거창군	62	2,983
김천시	-	-
장수군	-	-
함양군	5	95
합천군	5	1,350
산청군	1	-
성주군	-	-

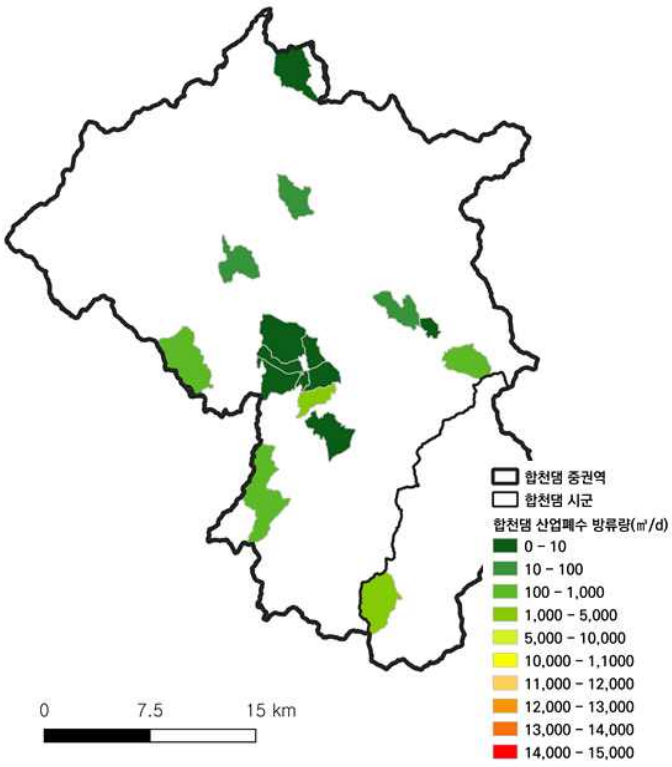
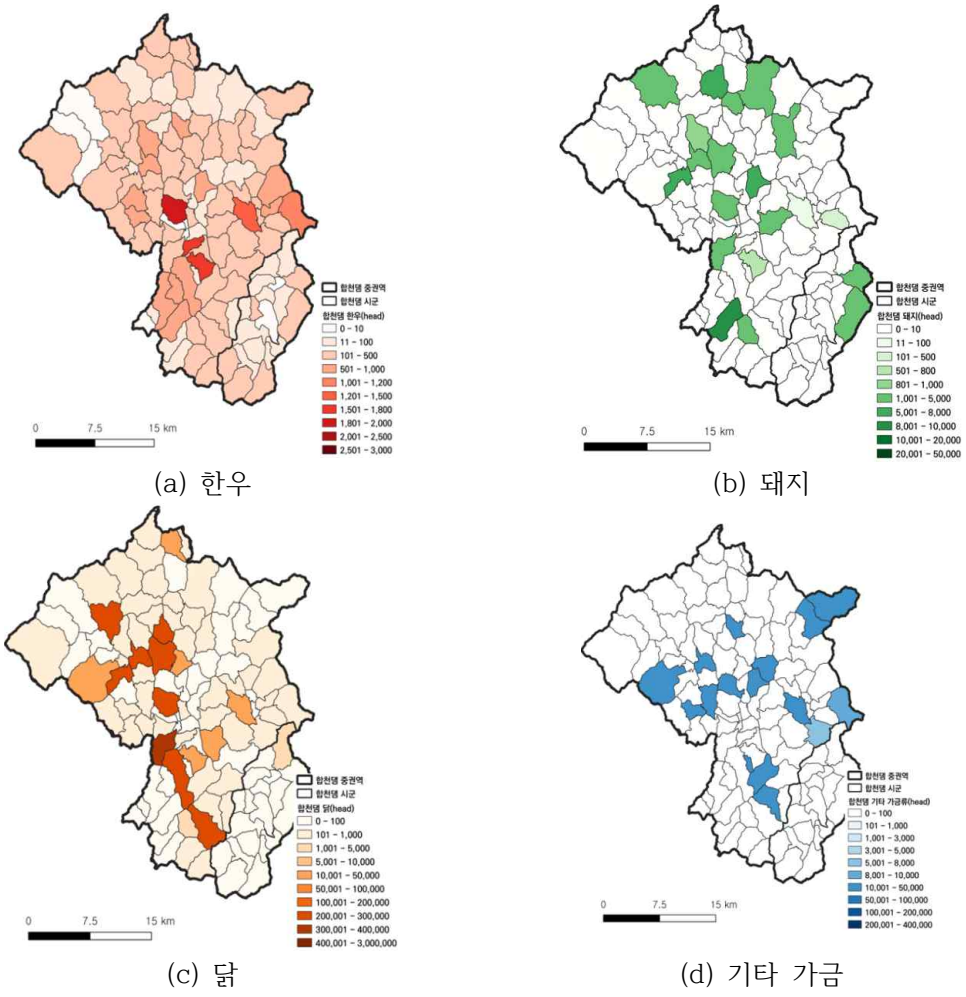


그림 2-82 합천댐 유역 폐수 방류량

(4) 축산계

유역 내 전체 사육두수 3,028,627두 중 닭 2,530,473두(83.6%), 기타 가금 341,328두(11.3%), 돼지 117,906두(3.9%), 한우 38,920두(1.3%) 순으로 조사되었다 (그림 2-84).

가축분뇨 발생량 246.6m^3/day 중 합천군 153.0m^3/day(62.0%), 김천시 42.7m^3/day(17.3%), 거창군 16.5m^3/day(6.7%), 무주군 15.0m^3/day(6.1%), 함양군 13.3m^3/day(5.4%), 산청군 5.1m^3/day(2.1%), 장수군 1.0m^3/day(0.4%) 순으로 조사되었다.



(a) 한우 (b) 돼지

(c) 닭 (d) 기타 가금

그림 2-83 합천댐 유역 축산 현황

(5) 양식계

유역 내 전체 양식시설 12개소 중 거창군 9개소(75.0%), 무주군 2개소(16.7%), 장수군 1개소(8.3%) 순으로 조사되었다 (표 2-66).

양식장시설면적 34,145m^2 중 거창군 32,884m^2(96.3%), 장수군 745m^2(2.2%), 무주군 516m^2(1.5%) 순으로 조사되었다.

사료사용량 6,919kg/month 중 거창군 6,477kg/month(93.6%), 장수군 417kg/month(6.0%), 무주군 25kg/month(0.4%) 순으로 조사되었다.

표 2-66 합천댐유역 양식계 현황

시/군	업소수(개소)	시설 면적 (m^2)	사료 사용량 (kg/month)
무주군	2	516	25
거창군	9	32,884	6,477
김천시	-	-	-
장수군	1	745	417
함양군	-	-	-
합천군	-	-	-
산청군	-	-	-
성주군	-	-	-

(6) 매립계

유역 내 매립시설은 1개소 중 거창군 1개소로 조사되었다. 방류 유량은 1.0m^3/day로 조사되었다(표 2-67).

표 2-67 합천댐유역 매립계 현황

시/군	처리유형	매립장명	방류유량(m^3/day)
거창군	처리후종말	거창군(양평)농촌폐기물 종합처리장	1.0

(7) 토지계

토지계 오염원 현황은 전, 답, 임야, 대지, 기타 토지로 분류하였으며, 기타 토지는 과수원, 목장용지, 광천지, 염전, 공장용지 등을 포함한다. 전체 토지 1,456,189,419.4m^2 중 전 63,301,530.0m^2(4.3%), 답 115,651,991.0m^2(7.9%), 임야 1,135,123,345.0m^2(78.0%), 대지 15,545,479.0m^2(1.1%), 기타 토지 126,567,065.4m^2(8.7%)로 조사되었다 (그림 2-85, 표 2-68).

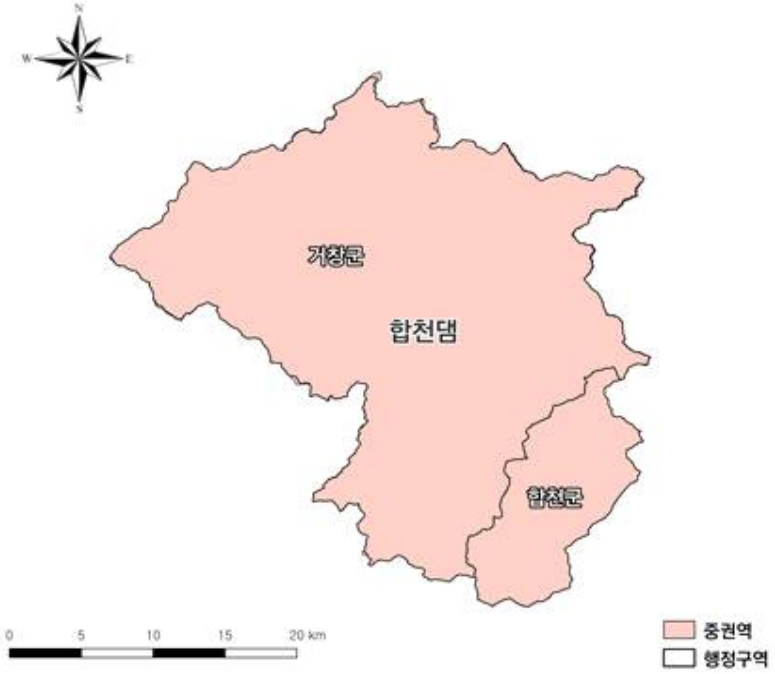


그림 2-84 합천댐 유역 면적 구성도

표 2-68 합천댐유역 토지계 현황

시/군	전(m^2)	답(m^2)	임야(m^2)	대지(m^2)	기타토지(m^2)
무주군	5,063,021	3,936,659	97,853,397	900,575	4,376,085
거창군	40,777,207	77,325,392	606,689,662	10,337,797	68,182,904
김천시	2,195,784	1,979,511	53,557,807	312,105	2,265,156
장수군	169,631	661,610	13,814,811	87,285	647,224
함양군	4,966,619	9,030,729	114,233,045	1,158,567	9,501,239
합천군	8,184,718	17,410,065	200,355,006	2,255,649	38,286,171
산청군	1,572,511	4,814,037	39,677,210	409,435	2,878,006
성주군	372,039	493,988	8,942,416	84,066	430,279

사. 대청댐

(1) 환경기초시설

대청댐 유역 내 환경기초시설은 총 164개소('19년 기준)가 운영 중에 있다. 소규모 처리시설은 151개소(92.1%), 500 m^3/day 이상의 처리시설은 13개소(7.9%)로 조사되었다 (표 2-69).

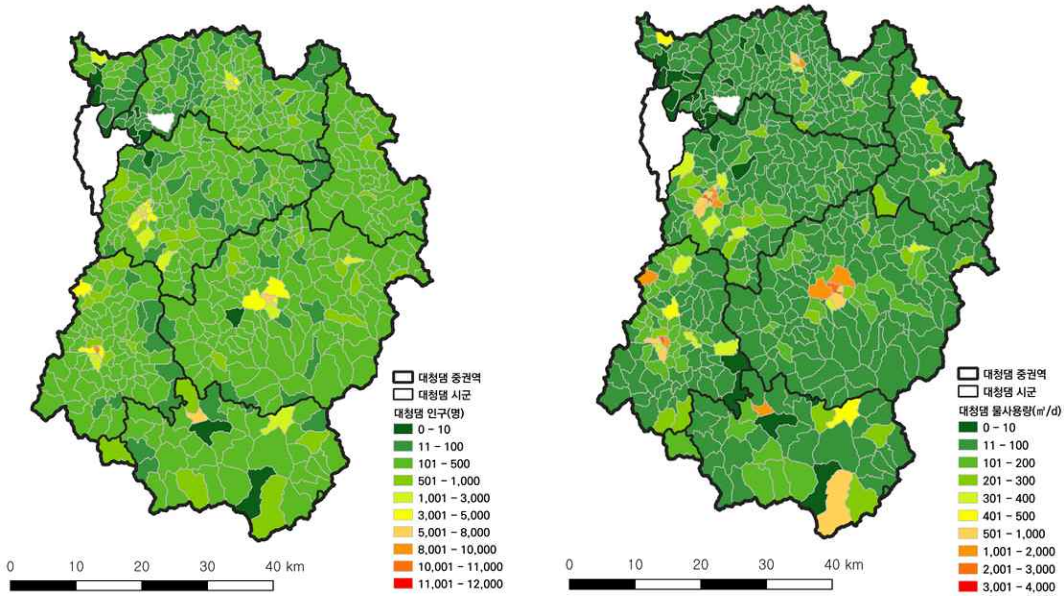
표 2-69 대청댐유역환경기초시설현황 (500 m^3/day 이상)

환경기초시설명	시설용량(m^3/day)
금산산업단지폐수종말처리장	1,980
남이공공하수처리시설	1,000
마로하수종말처리장	500
무풍공공하수처리시설	500
문의(미천)하수종말처리장	1,000
설천공공하수처리시설	1,200
속리산하수종말처리장	4,000
용담공공하수처리시설	600
이원하수종말처리장	900
청산산업단지폐수종말처리시설	500
태화소규모하수처리시설	95,000
품곡하수종말처리장	500
황간공공하수처리장	1,250

(2) 생활계

대청댐 유역에는 보은군 , 청주시 서원구, 청구시 상당구, 옥천군, 영동군, 무주군, 진안군, 금산군, 거창군, 김천시, 상주시가 포함되어 있다. 유역 내 총 인구수 235,599명 중 옥천군 51,770명(22.0%), 영동군 49,591명(21.0%), 금산군 49,216명(20.9%), 보은군 31,571명(13.4%), 무주군 22,445명(9.5%), 상주시 13,621명(5.8%), 청주시 상당구 5,508명(2.3%), 김천시 5,273명(2.2%), 진안군 2,785명(1.2%), 청주시 서원구 2,283명(1.0%), 거창군 1,536명(0.7%) 순으로 조사되었다 (그림 2-86).

유역 내 전체 물 사용량 82,221.9m^3/day 중 옥천군 17,294.1m^3/day(21.0%), 금산군 17,072.8m^3/day(20.8%), 영동군 15,249.2m^3/day(18.5%), 무주군 11,054.1m^3/day(13.4%), 보은군 10.,966.2m^3/day(13.3%), 상주시 4,728.0m^3/day(5.8%), 김천시 2,267.4m^3/day(2.8%), 청주시 상당구 1,350.4m^3/day(1.6%), 청주시 서원구 1,012.6m^3/day(1.2%), 진안군 730.9m^3/day(0.9%), 거창군 496.2m^3/day(0.6%) 순으로 조사되었다.



(a) 인구 분포도 (b) 물사용량

그림 2-85 대청댐 생활계 오염원 현황

(3) 산업계

대청댐 유역의 산업시설 440개소 중 금산군 196개소(44.5%), 옥천군 72개소(16.4%), 영동군 67개소(15.2%), 보은군 44개소(10.0%), 무주군 19개소(4.3%), 청주시 서원구 13개소(3.0%), 청주시 상당구 12개소(2.7%), 상주시 10개소(2.3%), 김천시 4개소(0.9%), 진안군 3개소(0.7%) 순으로 조사되었다.전체 폐수방류량 8,212m^3/day 중 금산군 5,094m^3/day(62.0%), 옥천군 1,326m^3/day(16.1%), 영동군 951m^3/day(11.6%), 보은군 350m^3/day(4.3%), 무주군 161m^3/day(2.0%), 김천시 158m^3/day(1.9%), 청주시 서원구 112m^3/day(1.4%), 청주시 상당구 46m^3/day(0.6%), 상주시 8m^3/day(0.1%), 진안군 6m^3/day(0.1%) 순으로 조사되었다 (표 2-70, 그림 2-87).

표 2-70 대청댐 산업계 현황

시/군	개소수(개)	폐수방류량(m^3/day)
보은군	44	350
청주시서원구	13	112
청주시상당구	12	46
옥천군	72	1,326
영동군	67	951
무주군	19	161
진안군	3	6
금산군	196	5,094
거창군	-	-
김천시	4	158
상주시	10	8

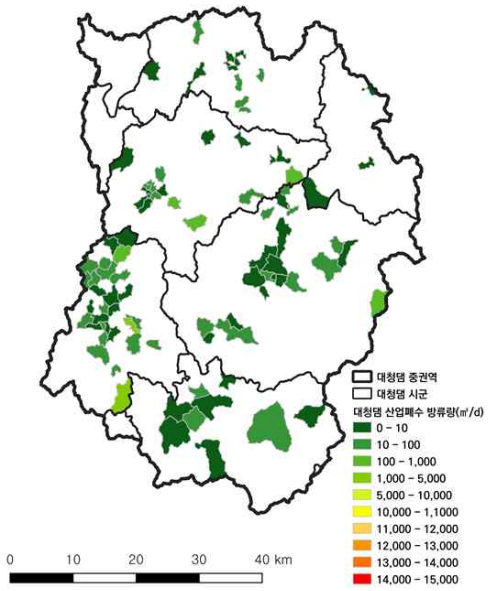
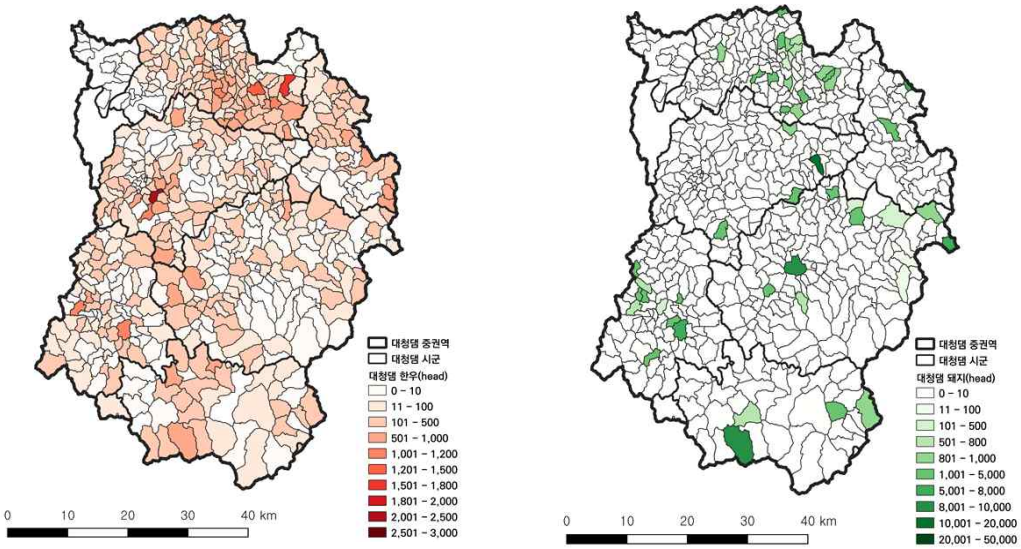


그림 2-86 대청댐 유역 폐수 방류량

(4) 축산계

유역 내 전체 사육두수 6,539,386두 중 닭 5,342,117두(81.7%), 기타가금 956,862두(14.6%), 돼지 142,045두(2.2%), 한우 98,362두(1.5%) 순으로 조사되었다(그림 2-88).

가축분뇨 발생량 530.2m^3/day 중 보은군 193.9m^3/day(36.6%), 옥천군 123.8m^3/day(23.4%), 상주시 70.2m^3/day(13.2%), 금산군 55.4m^3/day(10.5%), 영동군 30.8m^3/day(5.8%), 무주군 26.0m^3/day(4.9%), 김천시 16.1m^3/day(3.0%), 청주시 상당구 7.1m^3/day(1.3%), 청주시 서원구 3.6m^3/day(0.6%) 순으로 조사되었다.



(a) 한우 (b) 돼지

(c) 닭 (d) 기타 가금

그림 2-87 대청댐 유역 축산 현황

(5) 양식계

유역 내 전체 양식시설 53개소 중 옥천군 22개소(41.5%), 보은군 11개소(20.8%), 영동군 10개소(18.9%), 무주군 6개소(11.3%), 상주시 3개소(5.7%), 청주시 상당구 1개소(1.9%) 순으로 조사되었다 (표 2-71).

양식장시설면적 102,169m^2 중 옥천군 61,968m^2(60.7%), 보은군 17,439m^2(17.1%), 영동군 9,168m^2(9.0%), 무주군 6,739m^2(6.6%), 상주시 6,575m^2(6.4%), 청주시 상당구 2

80m^2(0.3%) 순으로 조사되었다.

사료사용량 6,236kg/month 중 보은군 1,916kg/month(30.7%), 옥천군 1,908kg/month(30.6%), 상주시 1,417kg/month(22.7%), 영동군 905kg/month(14.5%), 무주군 82 kg/month(1.3%), 청주시 상당구 8kg/month(0.1%) 순으로 조사되었다.

표 2-71 대청댐유역 양식계 현황

시/군	업소수(개소)	시설 면적 (m^2)	사료 사용량 (kg/month)
보은군	11	17,439	1,916
청주시서원구	-	-	-
청주시상당구	1	280	8
옥천군	22	61,968	1,908
영동군	10	9,168	905
무주군	6	6,739	82
진안군	-	-	-
금산군	-	-	-
거창군	-	-	-
김천시	-	-	-
상주시	3	6,575	1,417

(6) 매립계

유역 내 매립시설은 11개소 중 금산군 2개소, 무주군 1개소, 보은군 2개소, 상주시 3개소, 영동군 2개소, 옥천군 1개소로 조사되었다. 방류유량 722.5m^3/day 중 금산군 41.0m^3/day, 무주군 627.0m^3/day, 보은군 1.6m^3/day, 상주시 8.0m^3/day, 옥천군 45.0m^3/day로 조사되었다 (표 2-72).

표 2-72 대청댐유역 매립계 현황

시/군	처리유형	매립장명	방류유량(m^3/day)
금산군	처리후방류	금산군매립장	7.0
금산군	처리후종말	금산추부매립장	34.0
무주군	처리후방류	폐기물종합처리장	627.0
보은군	처리후종말	갈목쓰레기위생처리장	1.4
보은군	처리후종말	용암쓰레기위생처리강	0.1
상주시	무처리종말	모동매립장	1.3
상주시	무처리종말	화동매립장	0.1
상주시	무처리종말	화서매립장	6.6
영동군	처리후종말	영동군자원순환센터	0.0
영동군	처리후종말	영동쓰레기매립장	0.0
옥천군	무처리종말	옥천군북쓰레기매립장	45.0

(7) 토지계

토지계 오염원 현황은 전, 답, 임야, 대지, 기타 토지로 분류하였으며, 기타 토지는 과수원, 목장용지, 광천지, 염전, 공장용지 등을 포함한다. 전체 토지 3,916,287,710.4m^2 중 전 284,003,959.0m^2(7.3%), 답 299,631,195.0m^2(7.7%), 임야 2,873,504,613.0m^2(73.4%), 대지 54,625,959.0m^2(1.4%), 기타 토지 404,521,984.4m^2(10.3%)로 조사되었다(그림 2-89, 표 2-73).

그림 2-88 대청댐 유역 면적 구성도

표 2-73 대청댐유역 토지계 현황

시/군	전(m^2)	답(m^2)	임야(m^2)	대지(m^2)	기타토지(m^2)
보은군	45,136,782	54,724,334	347,928,685	8,407,113	60,670,027
청주시서원구	1,924,415	2,271,016	20,456,101	651,481	4,903,919
청주시상당구	7,857,742	7,996,542	77,199,642	1,803,614	21,006,226
옥천군	55,617,878	43,638,876	345,907,404	10,443,633	81,613,397
영동군	50,936,283	52,609,603	651,155,758	10,139,928	81,174,627
무주군	33,584,085	26,986,430	485,736,909	6,055,702	41,408,340
진안군	6,872,171	5,949,533	90,506,846	1,085,660	20,195,051
금산군	41,579,255	48,846,334	329,692,756	9,269,485	47,304,365
거창군	4,890,009	3,792,910	70,795,332	558,636	3,613,709
김천시	6,985,100	10,307,784	141,473,480	1,521,808	11,381,045
상주시	28,620,239	42,507,833	312,651,700	4,688,899	31,251,279

아. 용담댐

(1) 환경기초시설

용담댐 유역 내 환경기초시설은 총 58개소('19년 기준)가 운영 중에 있다. 소규모처리시설은 52개소(89.7%), 500m^3/day 이상의 처리시설은 6개소(10.3%)로 조사되었다 (표 2-74).

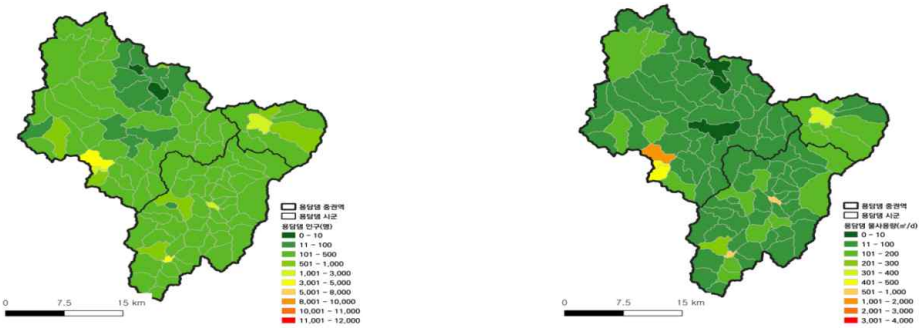
표 2-74 용담댐유역환경기초시설현황(500 m^3/day 이상)

환경기초시설명	시설용량(m^3/day)
안성공공하수처리시설	1,200
용담공공하수처리시설	600
장계하수종말처리장	2,000
장수하수종말처리장	2,000
진안하수종말처리장	3,000
천천공공하수처리시설	500

(2) 생활계

용담댐 유역에는 무주군, 진안군, 금산군, 거창군, 완주군, 장수군, 함양군이 포함되어 있다. 유역 내 총 인구수 51,021명 중 진안군 21,209명(41.6%), 장수군 18,548명(36.4%), 무주군 7,729명(15.1%), 완주군 1,503명(2.9%), 함양군 891명(1.7%), 거창군 575명(1.1%), 금산군 566명(1.1%) 순으로 조사되었다 (그림 2-90).

유역 내 전체 물 사용량 18,865.6m^3/day 중 진안군 6,225.9m^3/day(33.0%), 무주군 5,996.8m^3/day(31.8%), 장수군 5,345.7m^3/day(28.3%), 완주군 599.0m^3/day(3.2%), 거창군 312.3m^3/day(1.7%), 함양군 232.4m^3/day(1.2%), 금산군 153.5m^3/day(0.8%) 순으로 조사되었다.



(a) 인구 분포도 (b) 물사용량

그림 2-89 용담댐 생활계 오염원 현황

(3) 산업계

용담댐 유역의 산업시설 85개소 중 진안군 53개소(62.4%), 장수군 18개소(21.2%), 무주군 10개소(11.8%), 완주군 4개소(4.7%) 순으로 조사되었다 (표 2-75).

전체 폐수방류량 847m^3/day 중 진안군 635m^3/day(75.0%), 무주군 115m^3/day(13.6%), 완주군 56m^3/day(6.6%), 장수군 41m^3/day(4.8%) 순으로 조사되었다 (그림 2-91).

표 2-75 용담댐 산업계 현황

시/군	개소수(개)	폐수방류량(m^3/day)
무주군	10	115
진안군	53	635
금산군	-	-
거창군	-	-
완주군	4	56
장수군	18	41
함양군	-	-

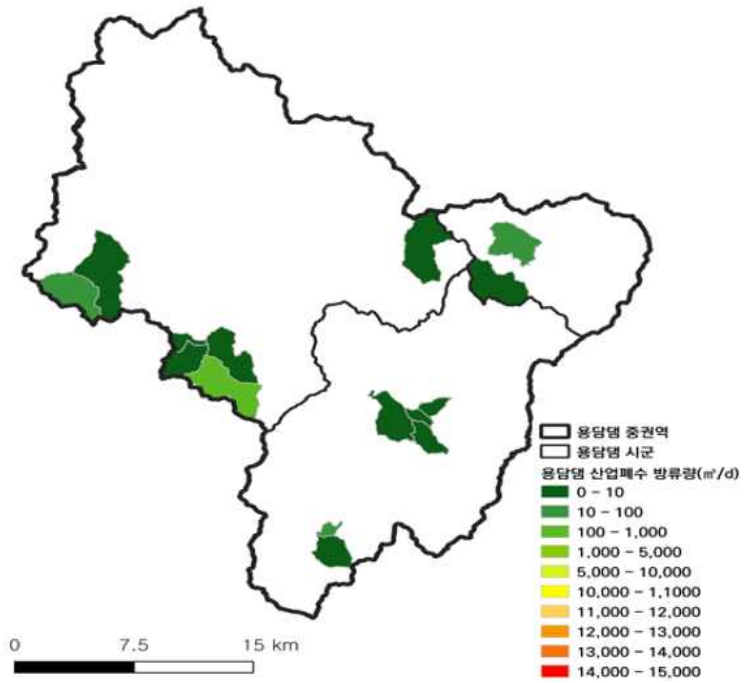


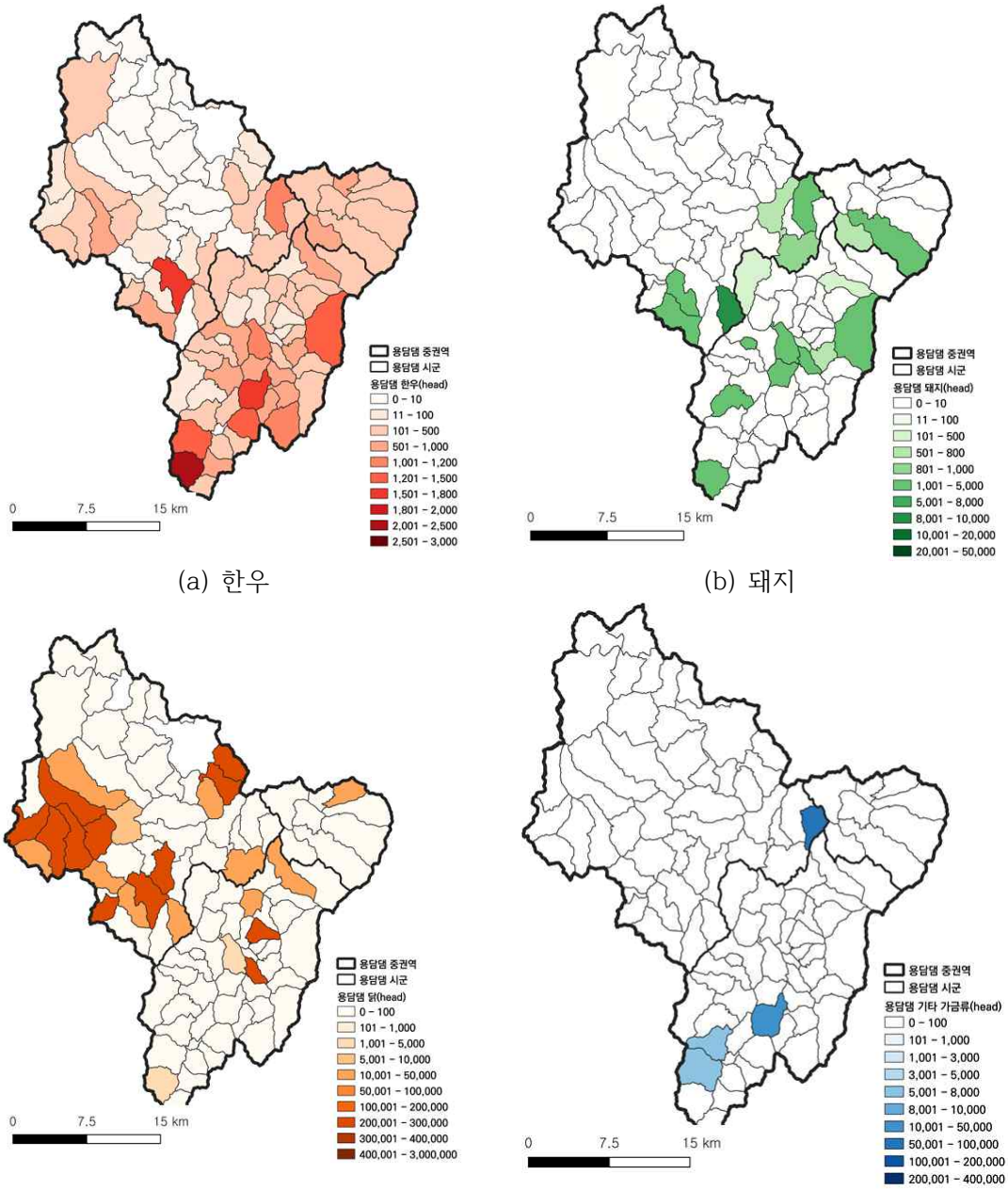
그림 2-90 용담댐 유역 폐수 방류량

(4) 축산계

유역 내 전체 사육두수 2,851,026두 중 닭 2,554,783두(89.6%), 기타가금 196,801두

(6.9%), 돼지 61,653두(2.2%), 한우 37,789두(1.3%) 순으로 조사되었다 (그림 2-92).

가축분뇨 발생량 225.2m^3/day 중 장수군 112.1m^3/day(49.8%), 진안군 55.4m^3/day(24.6%), 무주군 38.9m^3/day(17.3%), 함양군 12.0m^3/day(5.3%), 완주군 6.6m^3/day(3.0%) 순으로 조사되었다.



(a) 한우 (b) 돼지

(c) 닭 (d) 기타 가금

그림 2-91 용담댐 유역 축산 현황

(5) 양식계

유역 내 전체 양식시설 16개소 중 진안군 12개소(75.0%), 장수군 2개소(12.5%), 무주군 1개소(6.3%), 완주군 1개소(6.3%) 순으로 조사되었다 (표 2-76).

양식장시설면적 25,528m^2 중 진안군 21,842m^2(85.6%), 완주군 2,120m^2(8.3%), 장수군 1,257m^2(4.9%), 무주군 309m^2(1.2%) 순으로 조사되었다.

사료사용량 907kg/month 중 장수군 584kg/month(64.4%), 진안군 220kg/month(24.3%), 완주군 86kg/month(9.5%), 무주군 17kg/month(1.9%) 순으로 조사되었다.

표 2-76 용담댐유역 양식계 현황

시/군	업소수(개소)	시설 면적(m^2)	사료 사용량 (kg/month)
무주군	1	309	17
진안군	12	21,842	220
금산군	-	-	-
거창군	-	-	-
완주군	1	2,120	86
장수군	2	1,257	584
함양군	-	-	-

(6) 매립계

유역 내 매립시설 2개소 중 장수군 1개소, 진안안 군 1개소로 조사되었다. 방류유량 108m^3/day 중 장수군 29.0m^3/day, 진안군 79.0m^3/day로 조사되었다 (표 2-77).

표 2-77 용담댐유역 매립계 현황

시/군	처리유형	매립장명	방류유량(m^3/day)
장수군	처리후종말	장수광쓰레기위생매립장	29.0
진안군	처리후종말	진안(구룡)매립장	79.0

(7) 토지계

토지계 오염원 현황은 전, 답, 임야, 대지, 기타 토지로 분류하였으며, 기타 토지는 과수원, 목장용지, 광천지, 염전, 공장용지 등을 포함한다. 전체 토지 1,592,384,598.0m^2 중 전 76,515,118.0m^2(4.8%), 답 84,998,888.0m^2(5.3%), 임야 1,273,180,426.0m^2(80.0%), 대지 14,512,404.0m^2(0.9%), 기타 토지 143,177,762.8m^2(9.0%)로 조사되었다 (그림 2-93, 표 2-78).

그림 2-92 용담댐 유역 면적 구성도

표 2-78 용담댐유역 토지계 현황

시/군	전(m^2)	답(m^2)	임야(m^2)	대지(m^2)	기타토지(m^2)
무주군	13,291,947	14,533,286	204,956,487	2,653,558	16,943,894
진안군	30,112,791	30,433,858	510,868,267	5,923,525	74,883,906
금산군	1,491,927	1,611,462	27,310,394	205,399	1,397,948
거창군	2,077,595	1,769,316	69,264,936	321,817	1,803,347
완주군	2,097,825	1,664,159	109,053,364	603,358	6,459,789
장수군	25,557,010	31,881,078	301,676,397	4,367,670	38,042,566
함양군	1,886,023	3,105,729	50,050,581	437,077	3,646,313

2.2.6 댐 구조물 현황

가. 소양강댐

소양강댐은 길이 530m, 높이 123m, 체적 9,600천㎥의 중앙차수벽형사력댐으로 계획홍수위 EL.198.0m, 상시만수위 EL193.5m, 총 저수용량 2,900백만㎥, 저수면적 70㎢이다. 주요 시설로는 본댐, 여수로, 발전소, 선택취수설비가 있다. 수문방류는 EL.186.5m에 설치되어있으며, 발전방류는 EL.130.0~150.0m, 선택취수는 EL.170.5~193.5m에서 이루어진다 (표 2-79~80, 그림 2-94~95).

표 2-79 소양강댐 주요 시설

구 분	제 원
본댐	· 형식 : 중앙차수벽형 사력댐 · 길이 : 530 m · 높이 : 123 m · 체적 : 9,600,000 m^3 · 마루표고 : EL 203 m
여수로	· 계획방류량 : 5.500 m^3/s · 문비 : 5문(13 m × 13 m) · 표고 : EL 186.5 m
발전소	· 위치 : 댐우안 직하부 · 형식 : 지상발전소(옥내형) · 수차발전기 : 3상종축 우산형 · 시설용량 : 20만kw · 정격낙차 : 90 m · 사용수량 : 251 m^3/s
선택취수설비	· 취수탑 : B 16.0m × L 22.2m × H 89.2m · 취수문비 : B 10.0m × H 4.8m × 3문 · 문비형식 : 직선다단식 롤러게이트 · 취수용량 : 최대 125㎥/s

표 2-80 소양강댐 저수지 특성

계획홍수위 (EL.m)	상시만수위 (EL.m)	홍수기제한수위 (EL.m)	저수위 (EL.m)
198.0	193.5	190.3	150.0
총저수용량 (백만m^3)	유효저수용량 (백만m^3)	저수면적 (km^3)	홍수조절용량 (백만m^3)
2,900.0	1,900.0	70.0	770.0

그림 2-93 소양댐 전경

그림 2-94 선택취수설비 현황

나. 충주댐

충주댐은 높이 97.5m, 길이 447m. 체적 902천m^3인 콘크리트 중력식 댐으로 계획홍수위 EL.145.0m, 상시만수위 EL.141.0m, 총 저수용량 2,750백만㎥, 저수면적 97㎢이다. 주요 시설로는 본댐, 여수로, 발전소, 조정지댐이 있다. 조정지댐은 본댐 하류 19.6 km 지점에 높이 21m, 길이 480.7m, 수문 20개를 가지고있으며. 본댐의 제 1발전소와 조정지댐의 제 2발전소의 용량을 합치면 발전시설용량이 41만 2천 kW에 달해 국내 최대의 수력발전소이다 (표 2-81~82, 그림 2-96).

표 2-81 충주댐 주요 시설

구 분	제 원
본댐	· 형식 : 콘크리트 중력식댐 · 길이 : 447 m · 높이 : 97.5 m · 체적 : 902,000 m^3 · 마루표고 : EL 147.5 m
여수로	· 계획방류량 : 16,200 m^3/s · 문비 : 6문(15.5 m × 17.9 m)
발전소	· 위치 : 댐우안 직하부 · 형식 : 반지하식 발전소 · 수차발전기 : 3상종축 우산형 · 시설용량 : 40만kw · 정격낙차 : 57.5 m · 사용수량 : 217.5 m^3/s · 연간발전량 : 844 백만KW
조정지댐	· 형식 : 문비언 · 높이 : 21 m · 길이 : 480.7 m · 시설용량 : 1.2 만KW · 수차발전기 : 3상횡축 · 정격낙차 : 9.2 m

표 2-82. 충주댐 저수지 특성

계획홍수위 (EL.m)	상시만수위 (EL.m)	홍수기제한수위 (EL.m)	저수위 (EL.m)
145.0	141.0	138.0	110.0
총저수용량 (백만m^3)	유효저수용량 (백만m^3)	저수면적 (km^2)	홍수조절용량 (백만m^3)
2,750.0	1,789.0	97.0	616.0

그림 2-95. 충주댐 전경

다. 안동댐

안동댐은 높이 83m, 길이 612m, 체적 4,014천m^3의 중앙차수벽형 사력댐으로 계획홍수위 EL.161.7m, 상시만수위 EL.160.0m, 총 저수용량 1,248백만㎥, 저수면적 51.5㎢이다. 주요시설로는 본댐, 여수로, 발전소, 조정지댐이 있다. 안동댐의 발전소는 양수겸용 수력발전소로서 시설용량 90천Kw의 발전시설을 보유하고 연간 유하 발전량 89Gwh의 전력을 생산하여 경북 북부지방에 공급하고 있다 (표 2-83~84, 그림 2-97).

표 2-83 안동댐 주요 시설

구 분	제 원
본댐	· 형식 : 중앙차수벽형 사력댐 · 길이 : 612 m · 높이 : 83 m · 체적 : 4,014,000 m^3 · 마루표고 : EL 166.0 m
여수로	· 계획방류량 : 4,500 m^3/s · 문비 : 4문(14 m × 9.7 m)
발전소	· 위치 : 댐우안 직하부 · 형식 : 양수겸용 · 수차발전기 : DERIAZ 사류형 · 시설용량 : 45,000 kw 2대 · 정격낙차 : 57 m
조정지댐	· 형식 : 콘크리트 중력식 · 높이 : 20 m · 길이 : 218 m

표 2-84. 안동댐 저수지 특성

계획홍수위 (EL.m)	상시만수위 (EL.m)	홍수기제한수위 (EL.m)	저수위 (EL.m)
161.7	160.0	160.0	130.0
총저수용량 (백만m^3)	유효저수용량 (백만m^3)	저수면적 (km^2)	홍수조절용량 (백만m^3)
1,248.0	1,000.0	51.5	110.0

그림 2-96. 안동댐 전경

라. 임하댐

임하댐은 높이 73m, 길이 515m, 체적 3,423천㎥의 사력댐으로서 계획홍수위 EL.164.7 m, 상시만수위 EL.163.0m, 총 저수용량 595백만㎥, 저수면적 26.4㎢이다. 주요 시설로는 본댐, 여수로, 발전소, 조정지댐, 선택취수설비가 있다. 선택취수설비는 홍수 및 태풍발생 시기(통상 8~11월)에 운영하는데 홍수 및 태풍 등 댐 상류 고탁도 발생 시 탁도 관측값을 토대로 Surfer 프로그램 시뮬레이션 시행, 고탁도층 댐축 도달 시 해당 탁수층을 우선 배제하는데 활용하고 있다 (표 2-85~86, 그림2-98~99).

표 2-85 임하댐 주요 시설

구 분	제 원
본댐	· 형식 : 사력댐 · 길이 : 515 m · 높이 : 73 m · 체적 : 3,420,000 m^3 · 마루표고 : EL 168 m
여수로	· 계획방류량 : 2.500 m^3/s · 문비 : 4문(12 m × 13.8 m)
발전소	· 위치 : 댐우안 직하부 · 수차발전기 : 3상종축 우산형 · 시설용량 : 5만kw · 정격낙차 : 48.4 m
조정지댐	· 형식 : 콘크리트 및 석괴혼합식 · 높이 : 17m · 길이 : 320m
선택취수설비	· 취수탑 : B 10.0m × L 20.85m × H 52.8m · 취수문비 : B 10 m × H 6m × 5문, B 10m × H 3.25m × 1문 · 문비형식 : 직선다단식 롤러게이트 · 취수용량 : 최대 119.2㎥/s

표 2-86. 임하댐 저수지 특성

계획홍수위 (EL.m)	상시만수위 (EL.m)	홍수기제한수위 (EL.m)	저수위 (EL.m)
164.7	163.0	161.7	137.0
총저수용량 (백만m^3)	유효저수용량 (백만m^3)	저수면적 (km^2)	홍수조절용량 (백만m^3)
595.0	424.0	26.4	80.0

그림 2-97. 임하댐 전경

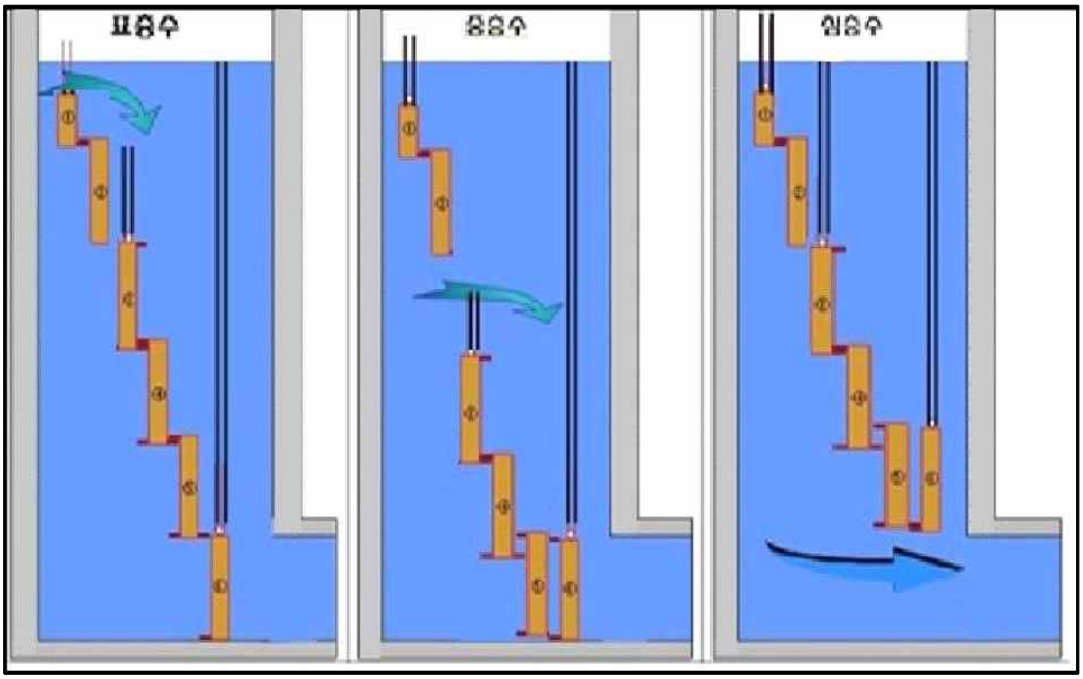


그림 2-98 임하댐 선택취수설비

마. 영주댐

영주댐은 길이 400m, 높이 55.5m, 체적 1,181천㎥의 복합댐으로서 계획홍수위 EL.164.0m, 상시만수위 EL.161.0m, 총 저수용량 181백만㎥, 저수면적 10.4㎢이다. 주요시설로는 본댐, 여수로, 발전소, 배사문, 선택취수설비가 있다. 영주댐의 수문시설은 홍수조절을 위한 여수로 설비, 하류 용수공급을 위한 취수 및 방류설비, 댐 내에 유입된 퇴사를 하류로 배출시키기 위한 배사시설물, 그리고 유수전환시설인 가배수로 폐쇄수문, 가물막이 수문설비 등으로 구분된다 (표 2-87~88, 그림 2-100~101).

표 2-87 영주댐 주요 시설

구 분	제 원
본댐	· 형식 : 복합댐(콘크리트중력 + 콘크리트표면차수벽형석) · 길이 : 400 m · 높이 : 55.5 m · 체적 : 1,181,000 ㎥ · 마루표고 : EL 168 m
여수로	· 계획방류량 : 713 m^3/s · 문비 : 5문(10.4 m × 13.67 m) · 웨어마루고 : EL, 153 m
발전소	· 위치 : 댐좌안 직하부 · 수차발전기 : 3상종축 우산형 · 시설용량 : 5,000kw
배사문	· 형식 : 콘크리트 및 석괴혼합식 · 높이 : 5 m · 길이 : 5 m · 종단경사 : 1/25 (유입부 표고 EL, 125 m)
선택취수설비	· 취수문비 : ∅2.1 ~ ∅3.6 × H 36.55m(6단) · 문비형식 : 원형다단식 실린더게이트 · 취수용량 : 최대 17.3㎥/s

표 2-88. 영주댐 저수지 특성

계획홍수위 (EL.m)	상시만수위 (EL.m)	홍수기제한수위 (EL.m)	저수위 (EL.m)
164.0	161.0	156.7	135.0
총저수용량 (백만m^3)	유효저수용량 (백만m^3)	저수면적 (km^2)	홍수조절용량 (백만m^3)
181.1	-	10.4	-

그림 2-99. 영주댐 전경

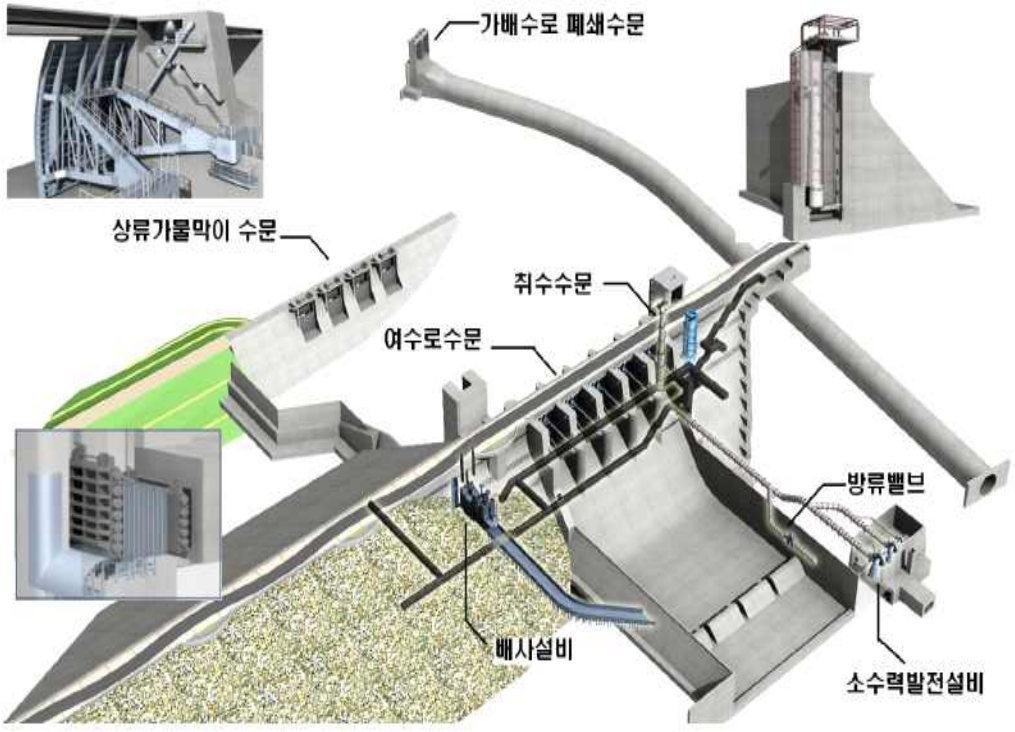


그림 2-100 영주댐 수문설비 및 발전시설 배치 현황도

바. 합천댐

합천댐은 높이 96m, 길이 472m, 체적 890천㎥의 콘크리트 중력식댐으로서 계획홍수위 EL.179.0m, 상시만수위 EL.176.0m, 총 저수용량 790백만㎥, 저수면적 25㎢이다. 이 댐은 기존의 댐과는 달리 지형상의 특성을 고려하여 자연낙차를 최대한 효율적으로 활용하는 수로식 발전형식을 취하고 있다. 또한 본댐 하류 6.5 km지점에 높이 29m의 콘크리트 및 석괴혼합식의 조정지댐을 건설하여 용수공급을 원활히 하기위해 시설용량 600kw인 2기의 발전설비를 설치한 저낙차 소수력 발전소를 갖추고 있다 (표 2-89~90, 그림 2-102).

표 2-89 합천댐 주요 시설

구 분	제 원
본댐	· 형식 : 콘크리트 중력 · 길이 : 472 m · 높이 : 96 m · 체적 : 890,000 m^3 · 마루표고 : EL 181 m
여수로	· 계획방류량 : 6,200 m^3/s · 문비 : 5문(13 m × 13.5 m)
발전소	· 위치 : 반지하 콘크리트 · 수차발전기 : 3상종축 우산형 · 시설용량 : 10만kw · 정격낙차 : 95 m · 연간발전량 : 232.4백만kw
조정지댐	· 형식 : 콘크리트 및 석괴혼합식 · 높이 : 29 m · 길이 : 275.5 m · 시설용량 : 0.12만kw · 수차발전기 : 3상횡축 · 정격낙차 : 7.3 m

표 2-90. 합천댐 저수지 특성

계획홍수위 (EL.m)	상시만수위 (EL.m)	홍수기제한수위 (EL.m)	저수위 (EL.m)
179.0	176.0	176.0	140.0
총저수용량 (백만m^3)	유효저수용량 (백만m^3)	저수면적 (km^2)	홍수조절용량 (백만m^3)
790.0	560.0	25.0	80.0

그림 2-101 합천댐 전경

사. 대청댐

대청댐은 높이 72m, 길이 495m, 체적 1,234천m^3의 복합댐으로서 계획홍수위 EL.80.0 m, 상시만수위 EL.76.5m, 총 저수용량 1,490백만㎥, 저수면적 72.8㎢이다. 주요시설로는 본댐, 여수로, 발전소, 조정지댐이 있다. 조정지댐은 본댐 4.5 km 하류에 높이 16.7m, 길이 234m, 유효 저수용량 7억 9,000m^3로 첨두 발전에 의한 유량의 기복을 재조정하는 역할을 한다. 또한 길이 3.9km의 대전 도수터널, 길이 1.9km의 청주 도수터널, 댐 상류 좌안의 보조댐 3개 등이 있다 (표 2-91~92, 그림 2-103).

표 2-91 대청댐 주요 시설

구 분	제 원
본댐	· 형식 : 콘크리트 중력 · 길이 : 495 m · 높이 : 72 m · 체적 : 1,234,000 m^3 · 마루표고 : EL 83 m
여수로	· 계획방류량 : 6,000 m^3/s · 문비 : 6문(13 m × 15.9 m)
발전소	· 위치 : 반지하식 · 수차발전기 : 3상종축 우산형 · 시설용량 : 9만kw · 정격낙차 : 38.7 m · 연간발전량 : 240~196GWh
조정지댐	· 형식 : 콘크리트 및 석괴댐의 복합형 · 높이 : 16.7 m · 길이 : 234 m

표 2-92. 대청댐 저수지 특성

계획홍수위 (EL.m)	상시만수위 (EL.m)	홍수기제한수위 (EL.m)	저수위 (EL.m)
80.0	76.5	76.5	60.0
총저수용량 (백만m^3)	유효저수용량 (백만m^3)	저수면적 (km^2)	홍수조절용량 (백만m^3)
1,490.0	790.0	72.8	250.0

그림 2-102. 대청댐 전경

아. 용담댐

용담댐은 높이 70m, 길이 498m, 체적 ㎥의 콘크리트표면차수벽형석괴댐으로서 계획홍수위 EL.265.5m, 상시만수위 263.5m, 총 저수용량 815백만㎥, 저수면적 36.2 ㎢이다. 주요 시설로는 본댐, 발전소, 조정지댐, 선택취수설비가 있다. 발전소의 연간 발전량은 214.52 GWh다. 용담댐의 홍수조절효과는 대청댐에도 영향을 미쳐 200년 빈도의 홍수기준 1.8%의 조절 증가를 가져온다 (표 2-93~94, 그림 2-104~105).

표 2-93 용담댐 주요 시설

구 분	제 원
본댐	· 형식 : 콘크리트표면차수벽형석괴댐 · 길이 : 498 m · 높이 : 70 m · 체적 : · 마루표고 : EL 268.5 m
발전소	· 위치 : 반지하식 · 시설용량 : 24.400kw · 정격낙차 : 147.1m, 46m · 연간발전량 :198.5GWh
조정지댐	· 형식 : 콘크리트 및 석괴댐의 복합형 · 높이 : 16.7 m · 길이 : 234 m
선택취수설비	· 취수탑 : B 11.5 m × L 12.0 m × H 58.5 m · 취수문비 : B 3.0 m × H 34.5 m(6문) · 문비형식 : 직선다단식롤러게이트 · 취수용량 : 최대 24.0 ㎥/s

표 2-94. 용담댐 저수지 특성

계획홍수위 (EL.m)	상시만수위 (EL.m)	홍수기제한수위 (EL.m)	저수위 (EL.m)
265.5	263.5	261.5	228.5
총저수용량 (백만m^3)	유효저수용량 (백만m^3)	저수면적 (km^2)	홍수조절용량 (백만m^3)
815.0	672.5	36.2	137.0

그림 2-103. 용담댐 전경

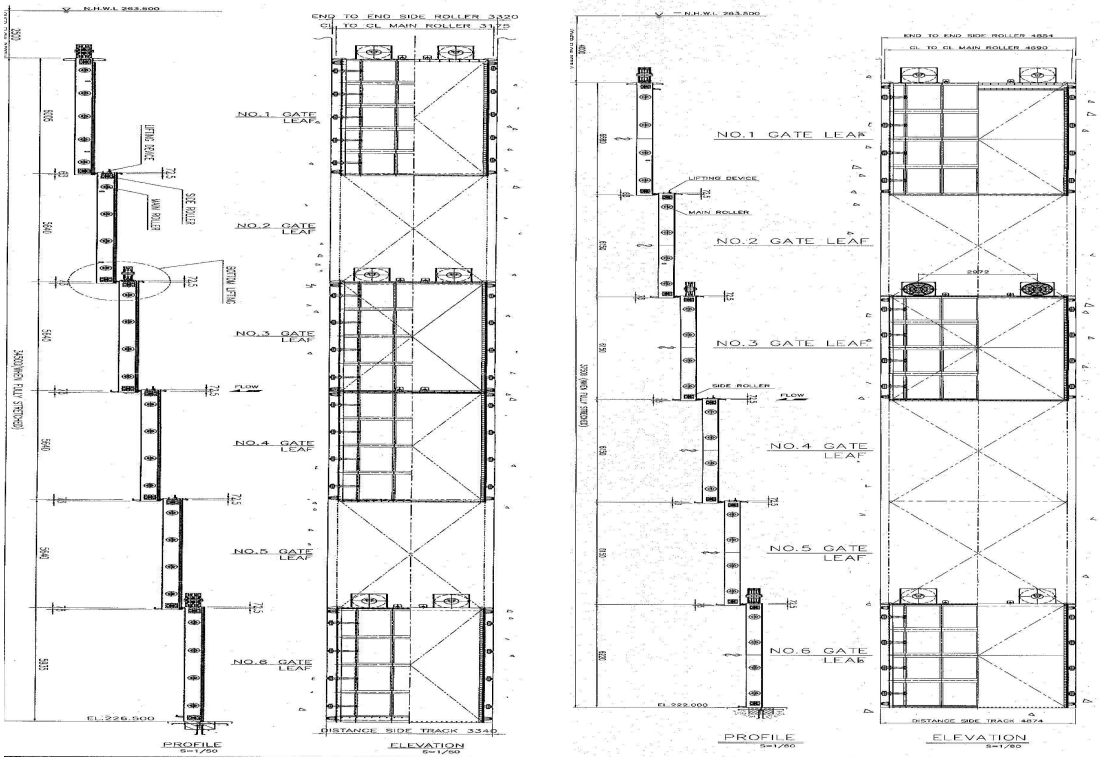


그림 2-104. 용담댐 선택 취수설비

2.3 국내·외 탁수저감대책 사례분석

탁수저감 대책은 크게 구조물 상황에 따라 비구조적 대책과 구조적 대책으로 나뉘고 구분 및 세부사항은 그림 2-106과 같다.

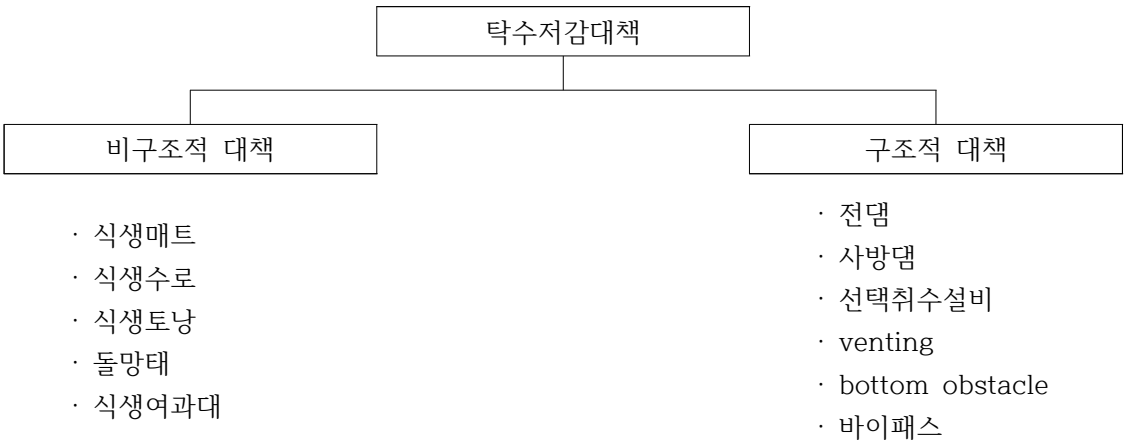


그림 2-105 탁수저감대책 구분

2.3.1 비구조적 대책

가. 주요 대책

(1) 식생매트

식생매트는 도로공사나 기타 토목공사 시 발생하는 절토사면과 성토사면에 대한 침식방지, 사면녹화의 사면보호를 주목적으로 하며 장기적으로 식생의 정착에 따른 사면안정 또한 도모하기 위하여 섬유로 재질화된 부직포(공극률 97 ~ 98%)를 기본으로 생산된 제품으로 공기통과가 자유로운 개방형 피복재이다. 또한 미세한 섬유로 제작하여 우기 시의 산사태에 의한 토사유출을 방지하고 지표면에서 발생하는 풍해, 동결, 건조 등을 완화시키는 효과를 도모하고 녹화환경을 보다 효율적으로 조성하는 것을 목적으로 한다. 본 연구에서 개발한 식생매트의 모식도는 그림 2-124과 같다. 이 식생매트는 일반적으로 사면의 강우 시 지반내의 수분을 보존하는 효과가 있다.

강우량이 많을수록 유출수량이 증가하는데 식생매트를 사용하는 사면이 유출수량을 현저히 줄일 수 있다. 우리나라에서 매우 흔한 화강풍화토 흙사면을 대상으로 제작하여 실물실험은 진행한 결과, 식생매트는 유출수량을 대략 50% 정도 줄이는 것으로 나타났는데 이 경우 사면의 지반 내 함수비를 보존할 수 있으나 600mm 같

이 매우 큰 호우에는 그 효과가 거의 없다 (그림 2-107).

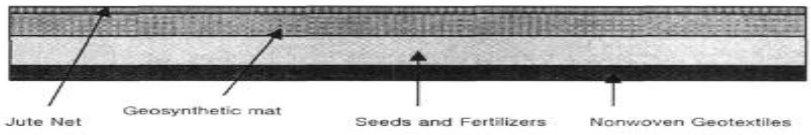


그림 2-106 식생매트의 구조 (안태봉, 조삼덕, 2001)

(2) 식생수로

식생수로는 식생을 갖춘 개수로로 집수구역으로부터 발생되는 비점오염물질을 포착하여 처리하는 운송수로를 말하며, 강우유출수에 함유된 오염물질을 효과적으로 제거할 수 있는 고유의 형태를 가져 일반 수로와 큰 차이가 있다. 강우 시 발생하는 비점오염물질은 식생수로를 통해 토사, 부유물질은 침전 및 여과시키고 영양염류는 토양이나 식물의 뿌리에 흡착되어 제거된다. 강우 시 발생할 수 있는 홍수를 억제하며, 부유고형물과 금속 등 오염물질의 제거에 효과적이며, 설치 시 녹지경관을 조성하여 동, 식물 서식처를 제공한다. 수로의 흐름 경사는 1% ~ 4%로 해야 하며, 4% 이상 일 경우 유속이 빨라져 오염물질 저감에 방해가 될 수 있다. 최대 바닥 폭은 2.5 m로 해야 한다. 식생수로에는 초생, 건식 및 습식 등이 존재하며, 초생수로의 경우 가장 기본적인 수로이며, 건식수로의 경우 수로바닥 아래로 투수성 토양층과 유공관이 존재하는 수로이다. 습식수로는 지하수위 아래 존재하여 건기시에도 기저유출이 발생하는 수로이다. (그림 2-108)

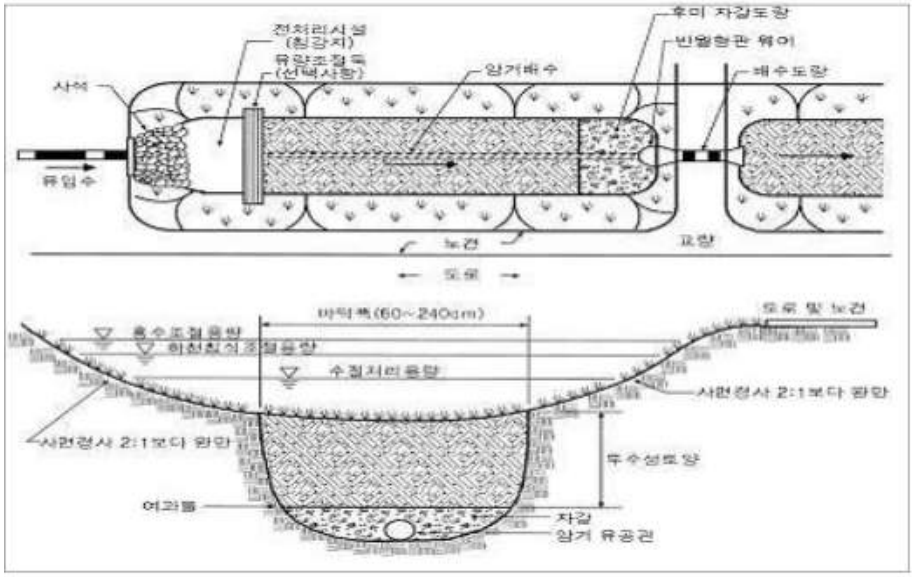


그림 2-107 Measuring of air egress velocity (환경부, 2008)

(3) 식생토낭

식생토낭의 기본 원리와 개념은 지오백(Geo-bag) 공법으로부터 시작되었고, 지오백공법은 다양한 구조물에 적용이 가능한 공법으로서 하중이나 외력에 대한 안정성, 지진에 의한 붕괴피해의 최소화, 장기적 내구성, 미관이나 환경과의 조화 등 다양한 구조물의 요구 성능에 의해 개발된 것으로 토목섬유 콘테이너 공법의 일종이다. Lee et al.(2004)에 의하면 지오백공법은 토목섬유 콘테이너의 축소판으로 토목섬유 포대에 모래 등의 채움재를 넣어 홍수 시 제방이나 도로, 하천 등의 침식안정이나 파괴된 제방의 복구 및 축조 등의 신속하고 안전한 복구대책으로 널리 사용되고 있다. Hwang et al.(2002) 등은 이러한 지오백의 마찰특성, 전단특성 및 동적특성에 대한 검토결과, 지오백이 흙의 팽창에 의한 변형을 구속하여 지반보강에 효과적임을 입증했다. 지오백을 사용함으로서 마찰성분만 있는 재료의 성질이 점착력과 마찰각성분이 있는 재료의 성질로 변하게 되며, 이로 인하여 토목섬유 지오백 적용 시 지오백에 가해지는 연직하중 및 수평하중은 지오백에 발생한 구속응력으로 인한 응력을 유발하고 이로 인하여 내하능력이 증진되어 외력에 대한 안정성을 지니게 된다. 식생토낭 보강토벽에 대해 시공법에 따라 식생토낭 비다짐 옹벽, 식생토낭 다짐 옹벽, 중력 및 일반쌓기 혼용 옹벽, 게비온과 일반쌓기 혼용 옹벽 등 4가지 형식으로 시공한 후 토압계, 변위 표적지 등을 옹벽에 설치하고 필요 시 벽체에 작용하는 수평토압 및 수평변위를 평가한다. (그림 2-109)

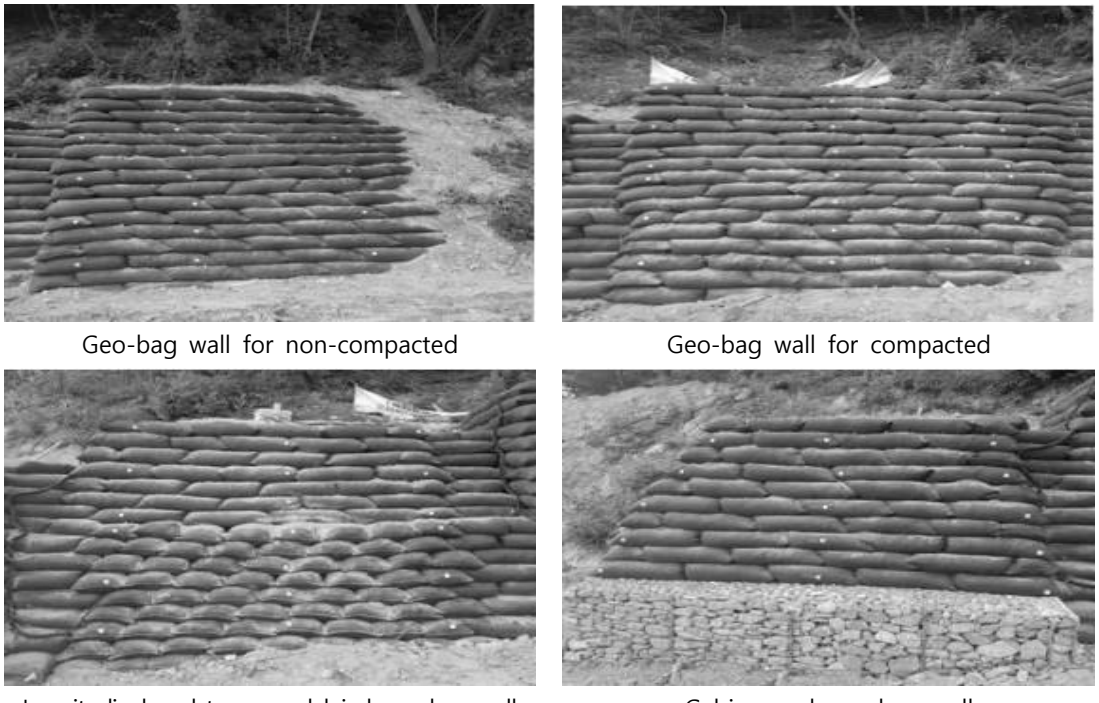


그림 2-108 Completed construction in the filled pilot test (신은철 등, 2017)

(4) 돌망태

돌망태(Gabion)는 지반의 침식을 제어하고 흙의 안정화에 사용되며, 철망 내에 돌을 채운 호안 구조물이다. 돌망태 철망의 강성과 유연성은 평탄하지 않는 곳이나 흐르는 물에 세굴이 발생되는 곳에서도 파괴없이 모양을 바꾸도록 할 수 있으며, 침투성이 있어 수리학적 부력으로 인한 문제점을 제거할 수 있다. 또한 내부식성, 내화학성 등 내구성이 뛰어나 반영구적이고, 시공 후 별도의 사후관리가 필요 없으며 특히 시공 후 돌과 돌 사이에 풀이나 나무가 자라 세월이 흐를수록 더욱 견고하고 내구성이 증가하는 뛰어난 친자연형 하천시설 구조물이다. 다른 구조물에 비하여 기후와 환경의 변화에 상관없이 시공이 가능하여 공사기간의 단축과 후속작업을 원활하게 할 수 있는 장점이 있다. (그림 2-110)

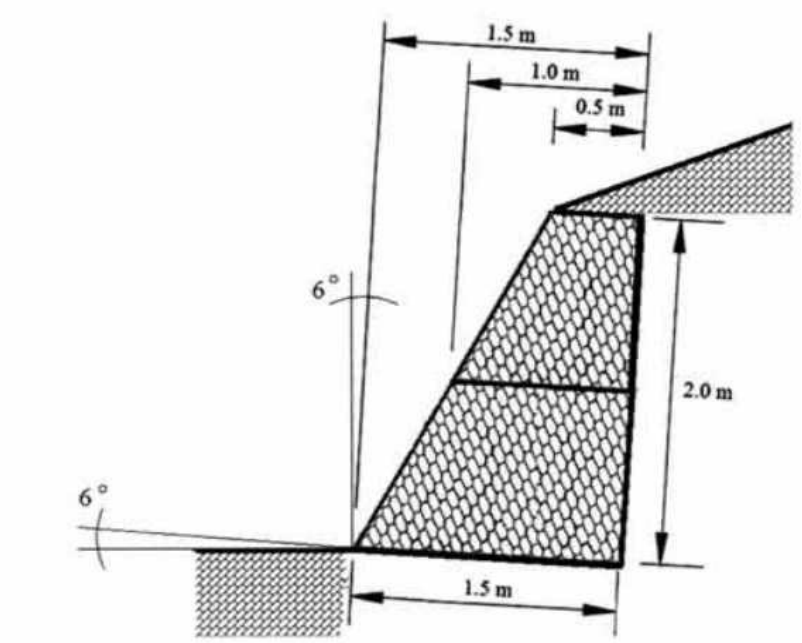


그림 2-109 Working drawing of the new gabion wall with vegetation base materials (최형태, 2012)

(5) 식생여과대

주로 농경지 주변에 설치하는 식생여과대는 경지에서 배출되는 유출수가 지나면서 유속이 감소시키고 토사 및 기타 비점오염물질을 침전 및 여과 처리한다. 지면경사도와 조성면적을 비례하도록 설치해야 하며 유지관리가 양호할 경우 95%의 토사 저감이 가능하다 (표 2-95).

표 2-95 경사도에 따른 초생대 폭 (환경부, 2011)

구분	경사도		
	0 ~ 10%	10 ~ 20%	20 ~ 30%
초생대 폭	4.5 m	6.0 m	7.5 m 이상

경작지 확장을 위한 제초제 등의 살포로 농경지와 하천 및 도로 사이의 식생대, 제방, 수목이 제거·훼손되고 주기적 객토로 인해 농경지가 도로나 배수로보다 높아져 강우 시 토사 유출이 심화된 지역인 경우 식생여과대 설치가 필요하다. 따라서 하천 및 도로와 접한 경작지 중 식생여과대가 훼손된 곳은 하천과 밭 사이에 폭 1m 이상의 완충 식생대를 복원하고, 도로변 경작지 중 경계턱이 없거나 도로면이나 배수로보다 높아진 경작지와 도로 및 배수로 사이에 식생대를 조성한다. (그림 2-111)

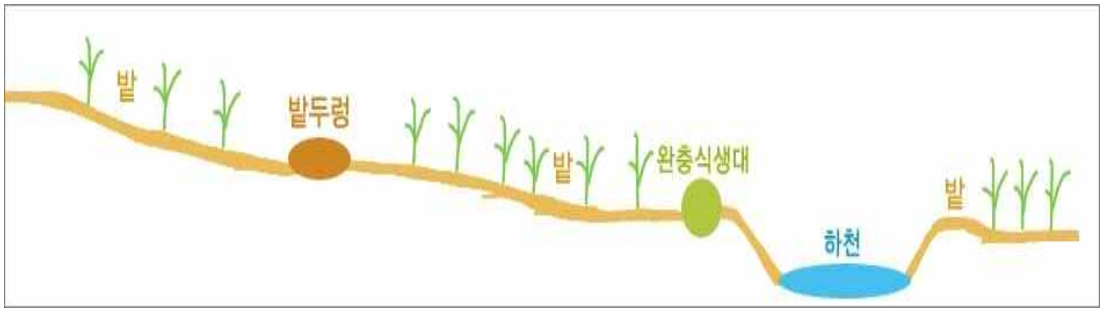


그림 2-110 식생여과대 도해 (환경부, 2004)

나. 주요사례

(1) 국내 사례

국내에 위치하고 있는 소양강댐, 충주댐, 안동댐, 임하댐, 합천댐, 대청댐, 용담댐의 총 8개 댐에서는 유역의 발생 탁수를 저감하기 위하여 각 댐의 현황에 따라 다양한 탁수저감 비구조적 유역대책을 실시·운영 중이며 세부사항(발생량, 대책별 저감효과, 적용방법 등)은 2.1장 기존 탁수 대책 문헌조사에서 제시하고 있다 (표 2-96).

표 2-96 국내 7개 댐 탁수저감 유역대책

		소양강댐	충주댐	안동댐	임하댐	합천댐	대청댐	용담댐
밭기반 정비 사업	식생수로	o	o	-	-	o	-	-
	우회수로	o	o	o	-	-	o	-
	저감작물 재배	-	o	o	-	-	o	-
	식생 밭두렁	o	o	o	-	o	o	-
비점오염원 저감 사업	식생 여과대	o	o	-	-	o	o	o
	식생수로	-	o	o	-	-	o	o
	생태둠벙	-	-	-	-	o	-	o
농어업 기반 정비 사업	식생 밭두렁	o	o	o	-	-	-	o
등고선대상경작		o	-	-	-	-	-	-
사면 녹화		o	-	-	-	-	-	-
지방하천 정비사업		-	o	o	o	o	o	o
경작지 및 주변 정리		-	-	-	o	-	-	-
다목적 저류지		o	-	-	o	o	-	-

(2) 국외 사례

① 이란 Razin 저수지 (돌망태)

Kambiz et al,(2019)은 이란 Kermanshah의 Razin 저수지에 건설된 11개의 돌망태에 대해 조사하였다. 돌망태 뒤의 퇴적물은 유역 토양에 비해 모래 입자가 40.67% 증가하였고, 자갈, 미사 및 점토 입자는 각각 14.37, 56.55 및 69.93% 감소하였다. 돌망태는 모래 입자를 가두는데 유용했고, 상류에 위치한 돌망태는 하부보다 더 많은 모래와 미사 및 점토를 함유했다. 연구를 통해 댐 유형을 선택할 때 유역 토양의 입도 분포를 더 조사해야 할 필요성을 제기하였고, 돌망태가 유역의 퇴적물을 가두는데 효과적임을 확인하였다.

② 멕시코 Angangueo (돌망태)

멕시코 Michoacán 주의 Angangueo의 경우 2010년에 발생한 홍수로 인해 유역 상류에서 유출수와 지표 침식이 증가하여 기반 시설에 상당한 피해를 입었고 이에 따라 홍수와 산사태를 완화하기 위한 돌망태를 구축하였다. 따라서 Leandro et al(2016)은 Michoacán 동쪽에 건설 2년 후, 8개 돌망태의 효과를 평가하였다. 돌망태는 자갈 함량이 적고 모래가 많은 것으로 조사되었고, 미세한 퇴적물에서는 큰 차이가 없었다. 돌망태를 통해 퇴적물 생산량에 대한 토지 사용 변화의 영향을 측정하는데 사용이 가능하며 얻은 데이터를 통해 유역복원에서 평가 및 계획을 위한 수문학적 모델을 보정하는데 사용할 수 있다. 또한 돌망태의 효율성은 건축물의 규모와 기여 면적에 따라 크게 달라지는 것을 확인하였다.

2.3.2 구조적 대책

가. 주요 대책

(1) 전댐(Pre-dam, Check-dam)

전댐은 산지로부터 유출된 토사가 저수지로 유입되는 것을 차단하기 위해 댐 상류의 수몰지 내에 설치하는 작은 규모의 댐을 말한다. 전댐은 장비진입이 쉬운 지역에 설치하여 유지관리를 원활하게 할 수 있으며, 홍수 시 퇴적물이 저수지로 유입되는 것을 차단하는 목적으로 산악 유역의 협곡과 댐 상류부근에 건설되어 급류에서 퇴적물의 방출을 줄인다. 또한 저수지 상류부의 하천 수위보다 높게 설치돼야 하므로 그 수위에 따라 전댐 규모가 좌우된다. 산지에 설치되는 사방댐과는 규모와 형식, 설치 장소가 다르다. 또한 적절한 투자비와 운영비용 때문에 일본, 대만, 멕시코, 스페인, 이탈리아, 프랑스와 같은 많은 국가에서 건설되고 있다. 일본은 전댐이 활성화되어 있는 반면에 국내에서는 소양강 빙어보, 화천댐(파로호) 전댐, 영주댐 유사조절지 사례가 있으나 대부분 모래와 같은 큰 입자의 침강처리를 목적으로 하며, 댐 탁수의 장기화에 영향을 미치는 실트와 점토 입자와 같은 미립자에 대한 제어효과는 미흡하다.

전댐 후방에 위치한 퇴적물 입도 분포는 운반되는 퇴적물의 유형과 전댐의 성능에 따라 달라진다. 고체 다공성 전댐 내 퇴적물은 제방의 영향을 받지 않은 토양 입자보다 크기가 더 작다. 미세 퇴적물을 포함한 물은 고체 다공성 전댐을 통과할 수 없어 역류하게 되고 유속이 감소하면서 미세입자가 침전된다. 결과적으로 하천 기울기 감소와 유동층 폭의 증가는 수력 반경과 유속의 감소로 이어져 전댐의 성능을 향상시킨다. 얕은 하상구배를 가지지 않는 영구유량이 있는 전댐은 미세한 퇴적물의 저류에 효과적인 역할을 하지 못한다. 미세한 퇴적물 저류의 경우 다공성 전댐 구조물에 각진 암석을 사용하는 것이 둥근 암석을 사용하는 것보다 더 효과적이며, 미세 퇴적물 보유율을 증가시키려면 상류보다는 하류에 다공성 전댐을 건설하는 것이 좋다.

전댐은 옹벽 구조물과 유사한 형상을 가지고 있으며 설계 시 동적충격 및 집중하중, 활동, 전도, 양압력, 재하되는 하중과 구성 재료를 유의하여야 한다. 일반적으로 전댐 배면에 쌓여진 토사는 제거하지는 않으나, 저류용량을 초과하는 경우에는 토석류 발생 이후 또는 정비기간 중에 제거해야 한다. 일본, 호주 등에서는 전댐의 높이를 5m 이하로 규정하고 있으나, 댐 높이를 이용하여 토석류의 유동 에너지를 소산시키기 위한 목적으로 15m 이상으로 설치된 전댐도 있다. 특히 전댐에는 일반적인 하천의 흐름만 통수될 수 있도록 통수구멍을 설치한다.

개발된 주거 및 도시 환경에서는 연석을 따라 흐르는 유출 유로에 일련의 배수로 검사를 설치하여 흐름을 늦추고 침전물을 가두어 효과를 높인다. 모래와 바위로

채워놓은 주머니가 주로 사용되는데, 연석과 주머니 사이의 우회를 방지하기 위해 연석에 대한 가방의 끝이 맞닿아 있도록 해야한다. 그리고 연석을 따라 유사하게 다른 주머니를 설치하여 연석을 따라 흐르는 침전물이 있는 전댐 주위를 지나가도록 한다. 주머니의 간격은 0.5 ~ 3 m 떨어뜨려 설치하고, 모래나 암석의 무게 때문에 주머니를 고정할 필요는 없다.

전댐은 특히 12.7 mm 이상 강우 시 (미국 Minnesota주 기준) 정기적으로 검사해야 하는데, 댐의 중심이 가장자리보다 낮은지와 구조적 무결성(모양, 고정 및 전체 상태)과 우회로 아래의 세굴, 도랑부분의 침식 등을 확인해야 한다. 전댐 주변에 쌓이는 퇴적물은 댐의 중간에 도달하기 전에 제거해야 하며 씻겨나간 전댐을 원래 구성으로 복원해야 한다. 설계 높이와 단면적을 유지하기 위해 필요에 따라 댐에 돌을 추가하고, 필요한 경우 더 큰 돌을 사용하여 예상보다 높은 유속을 방지한다. 선택한 구성이 수로 침식을 방지하지 못하는 경우, 가장 문제가 많은 영역에서 다른 재료를 사용할 것을 고려하거나 간격을 좁히도록 한다. 댐 사이에 심각한 침식이 발생하면 수로의 해당 부분에 잔디 보호 강화 매트 또는 립랩 라이너 섹션 (riprap liner section)을 설치한다. 그리고 만약 여과 능력이 절반으로 줄어들면 암반을 교체해야 한다 (표 2-97).

표 2-97 Summary of inspection and maintenance activities for check dams (Minnesota Stormwater management design manual, 2014)

BMP Element	Inspection	Maintenance
Entire facility	Trash/debris is present	Remove trash/debris
Erosion	Banks are severely eroded	Stabilize the banks. Replace the rocks or add rocks if needed
Inflow point	Erosion/undercutting	Provide erosion control devices such as reinforced turf matting or riprap
Ponding	Standing water	Drain the water and remove the clogged material between the rocks or logs

표 2-97 Summary of inspection and maintenance activities for check dams (계속)

BMP Element	Inspection	Maintenance
Sandbags	Sandbag fabric shows sign of deterioation	Remove and replace the sand bags
Sediments	Accumulation of sediment	Clean out the sediment
Vegetation	Overgrown vegetation	Mow or trim the vegetation

(2) 사방댐

사방댐은 돌, 자갈, 모래, 흙 등과 같은 침식 및 붕괴물질을 억제하며 산사태로 인한 토석류 피해를 저지하기 위하여 계류를 횡단하여 설치하는 공작물이다. 사방댐은 계곡 기울기 완화를 통한 종침식 방지와 산각 고정을 통한 붕괴 방지, 그리고 계상이 퇴적하여 불안정한 토사 유동을 방지하여 양안의 산각을 고정하는 작용을 하는 3가지 기능을 지닌다. 그리고 홍수 시 경사면 산지로부터 많은 양의 토사가 유출되는데 상류로부터 유송된 토사를 저류하고 조절하는 기능을 한다. 또한 하상의 경사를 완만하게 하여 유수의 속도를 감소시키고 하상의 침식을 예방한다. 그러나 사방댐의 경우 침전시킬 수 있는 토사의 크기는 비교적 큰 입자만 가능하므로 미세토사입자로 인해 발생되는 탁수의 경우 적용에 문제점이 있을 수 있다.

구축재료에 따라 돌댐, 콘크리트댐, 철근콘크리트댐, 강재댐, 돌망태댐, 통나무댐, 흙댐, 혼합쌓기댐 등이 있다. 돌댐은 콘크리트나 모르타르 사용 여부에 따라 메쌓기댐과 찰쌓기댐으로 구분되며, 전석을 이용하였을 경우에는 전석댐이라고 한다. 사방댐의 형식은 직선중력댐, 아치댐, 4차원 댐, 부벽댐 등으로 구분한다. 사방댐 중에서 가장 많이 이용되고 있는 것은 중력식 콘크리트 댐이지만 근래에는 환경친화적인 전석댐과 흙댐을 시공하는 추세이다. 사방댐의 시공장소는 상류 유역의 산지가 안정되어있는 곳이거나 계간과 산각이 불안정하여 호우 시마다 풍화토층의 침식붕괴와 산사태 등의 발생으로 토사, 석력이 유하 퇴적함으로써 하류의 전, 답, 가옥, 타 산업시설등에 피해가 있거나 예상되는 황폐계간을 대상으로 한다. (그림 2-114~115)

산림청 성과관리 시행계획(2020)에 따르면 사방댐 건설이 적극 추진되어 1998년 761개에서 2019년 12,292개로 증가되었다(표 2-98).

표 2-98 사방댐 개소 비교 (산림청, 2020)

(개)	1998년	2008년	2018년	2019년
사방댐	761	3,447	11,335	12,292

그림 2-111 콘크리트 사방댐

그림 2-112 강재 사방댐

(3) 선택취수설비

선택취수설비는 탁수 조절 뿐만 아니라 댐 하류 방류수의 수온과 수질 관리를 위해 국내외 많은 저수지에서 활용하고 있는 기술이다. 국내에서 선택취수설비의 탁수 조절 효과는 소양강댐, 임하댐, 용담댐에서 검증되었으나, 주로 중규모 탁수사상에서 효과가 큰 반면 대규모 탁수 사상에서는 탁수조절효과에 한계가 있었다.

선택취수설비는 취수구 높이를 조절하는 설비로써 효율적인 운용에 따라 탁수의 선택적 배제와 정수의 선택적 취수를 가능하게 한다. 탁수 유입시 탁수를 조기에 배출할 수 있으며 홍수종료 후 표층취수를 하여 깨끗한 물을 방류할 수 있다. 방류구

위치에는 수온약층이 발생하기 쉬우므로, 선택취수의 운용에 따라서 약층을 저하시킴으로써 저수지 하층으로 탁수를 끌어들일 수 있으며, 유입부 팬스와 조합하여 효율적인 탁수배제를 할 수 있다 (표 2-99). 그림 2-116는 선택취수에 의한 탁수조절을 나타낸다. 탁수장기화 현상을 경감하기 위해 선택취수설비를 운영하는 경우에는 하천과 저수지의 탁도 상황에 대응하여, 평상시, 홍수시와 홍수 후 며칠간, 그리고 홍수 후 수십일 간의 시기를 구분하여 운영방법을 결정한다. 평상시는 기존의 발전취수구를 사용하여 중층의 맑은 물을 취수하여 수온 성층구조와 약층이 가급적 깊은 곳에 유지되도록 하되, 하류 방류수 수온이 가급적 유입수 수온과 유사하도록 한다. 수온약층을 가급적 낮게 유지하는 이유는 표층의 맑은 물 층을 보호하고, 홍수시 탁수가 발전취수구로 유입하도록 유도하기 위한 것이다. 홍수 시 및 홍수 후 몇 일간은 탁수의 조기배제가 효과적인 경우에 해당하므로, 탁수층을 취수한다. 이렇게 함으로써 맑은 물 층 형성이 유지될 뿐만 아니라, 가을 수직혼합시기에도 전도현상에 의한 재부상 영향을 최소화하는 효과가 기대된다. 탁수층 취수 기간은 저수위와 유입 탁수량의 규모, 하류 하천 상황, 그리고 전도현상에 의한 재부상을 종합적으로 고려해서 결정하여야 한다. 저수지 탁수 해석 수치모델을 적용하여 적정한 기간을 결정한다. 홍수 후 탁수층 선택배제가 끝나면 맑은물 층을 취수하도록 운영한다. 그러나, 장기간 표층의 맑은 물을 취수할 경우 수온 약층의 상승과 중층의 고농도 영양염류가 유광층으로 공급될 우려가 있으므로 표층취수 기간을 제한하여야 한다. 표층취수 기간 종료는 발전취수구 구간의 탁도가 관리탁도 이내로 될 때를 기준으로 한다 (그림 2-117).

표 2-99 선택취수의 기본적 고려사항

시 기	유입하천	저수지 내	운영방법	유의사항
평상시	맑은 물	맑은 물	중층 취수	수온약층 유지 수온최적운영
홍수시와 홍수 후 몇일	탁수	탁수	탁수층 취수	탁수최대 배제
홍수 후 몇일~수십일	맑은 물	탁수	맑은 물 취수	수온최적운영 전도현상 유의

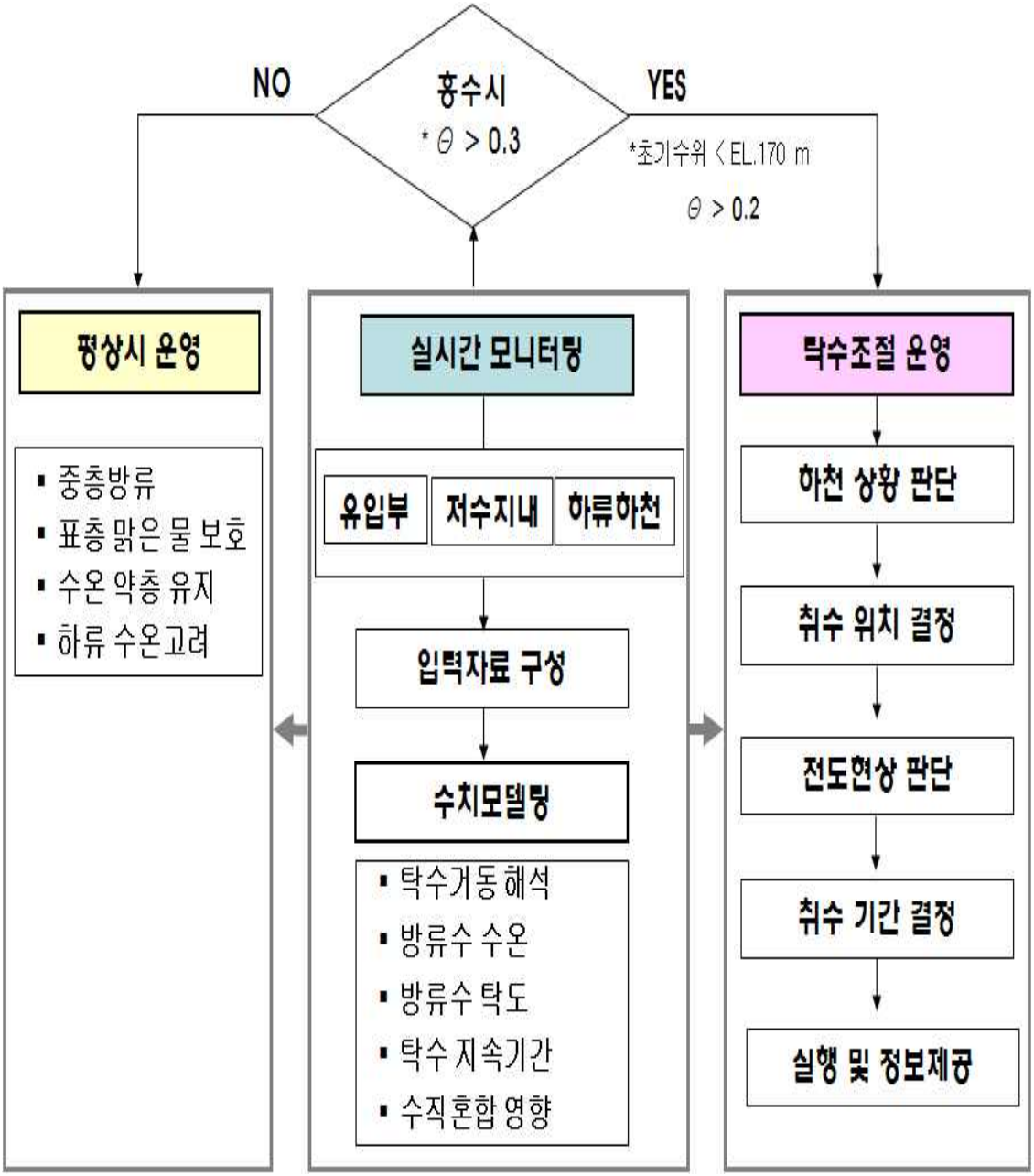


그림 2-113 홍수 시 선택취수설비 운영 의사결정 단계 개념도

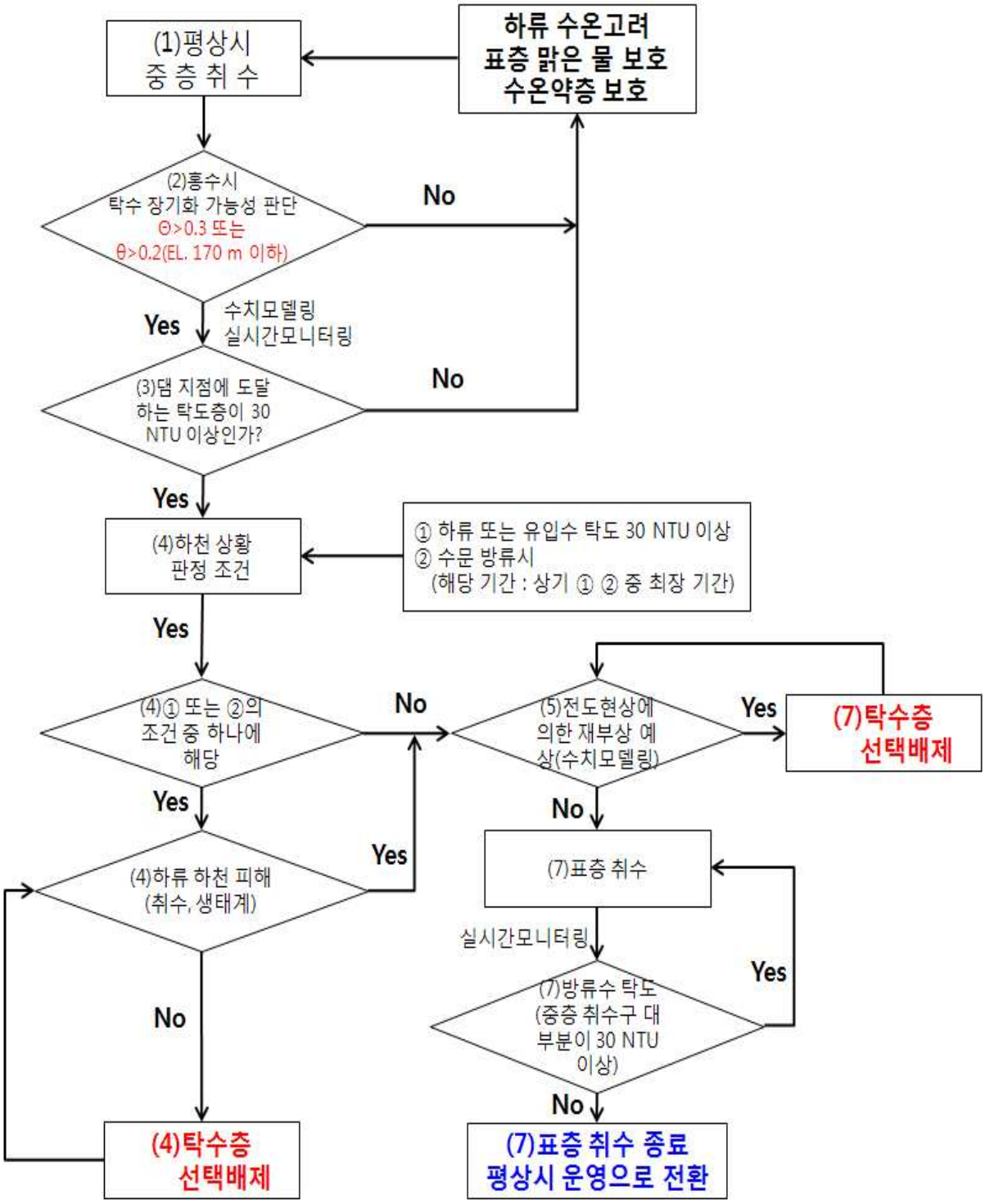


그림 2-114 선택취수 설비 운영 절차도 (Flowchart)

(4) Venting

Venting은 댐으로 도달한 탁수를 바닥의 배출구를 통해 댐 하류로 흘려보내는 것이다. Venting도 바이패스와 같이 유입 탁수를 하류로 흘려보내는 원리는 동일하지만, 바이패스는 터널 또는 수로와 같은 별도의 시설을 설치해야 하나 Venting은 탁수의 밀도류 구조를 이용하므로 기존 취수탑 설비를 활용하거나 배제터널, 개수로 또는 여수로를 활용, 댐에 구멍을 뚫는 등 댐 내 방류구만 적절히 추가하면 된다. 퇴적물을 하류로 통과시키는 또 다른 기술 중 Sluicing (배사문)과 Venting의 차이점은 Sluicing은 고유량때 저수지 수위를 낮추어서 충분한 소류력을 확보하여 저수지 내 퇴적유사를 하류로 흘려보내는 것이지만, Venting은 저수지 수위를 낮출 필요가 없으므로 국내 댐 저수지에 적합하다. 탁수를 하류로 배제한다는점에서 선택취수설비와 Venting은 유사한 점이 있으나 선택취수설비 대비 Venting은 더 많은 유량을 배제할 수 있으며 원하는 수위에서의 탁수층을 배제 또는 맑은물 취수를 할 수 있는 선택취수설비와 달리 Venting은 고정적인 위치에서 고탁수층을 좀 더 효율적으로 일시 배제할 수 있다.

세계적으로 탁수의 Venting은 체계적으로 사용되지 않았으며, 미국의 Elephant Butte 저수지에서 처음 사용되었다. Venting 작동 시 배출구를 통해 상대적으로 작은 양을 배출시키기 때문에 생태학적, 경제학적으로 미치는 영향이 작으며, 저수용량과 저수위를 낮추지 않고도 탁수를 줄일 수 있는 장점이 있다. 이러한 이유로 Venting 방법은 물이 부족한 건조한 지역에서 널리 사용된다. Venting은 유입 탁수 이벤트 기간에 따라 장기간의 출구 개방이 필요하고 일정한 층에서만 방류가 가능하기 때문에 때문에 출구개방 기간 동안 방출될 수 있는 물과 퇴적물을 수용할 수 있는 충분한 하류 저수용량을 갖춰야 한다. (그림 2-118)

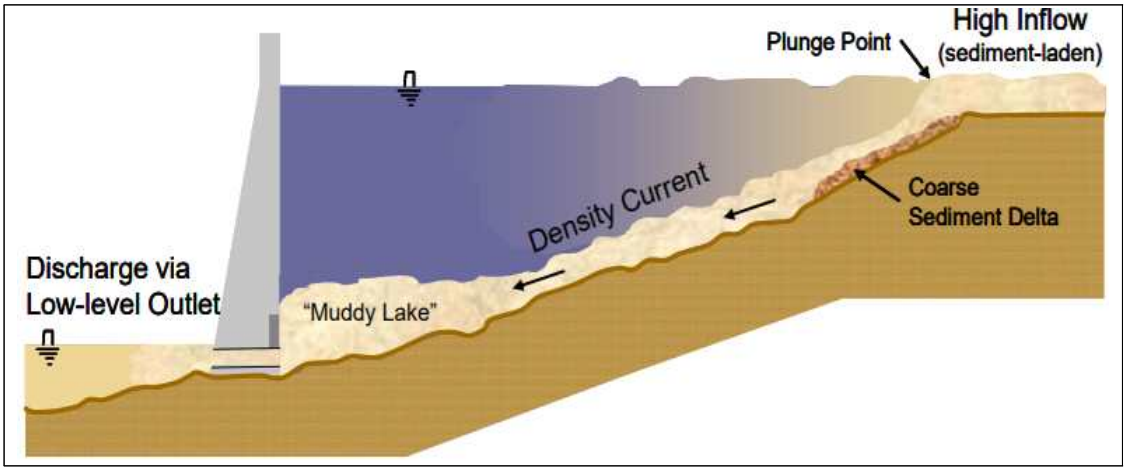


그림 2-115 바닥 출구를 통한 탁수 Venting 사례(Utah Division of Water Resources, 2010)

(5) Bottom Obstacle

Bottom obstalce은 저층 밀도류 (underflow) 형태로 유입하는 탁류(turbidity current)를 차단하여 유사의 댐내 퇴적을 억제하는 구조적 저감대책 중 하나이다. Pre-dam은 유역으로부터 발생한 토사등의 큰 입자의 SS가 저수지로 유입하는걸 막기위해 상류에 설치되는 방면 Bottom Obstacle은 대규모 탁수사상에서의 고탁도가 저층을 따라 유입하는 현상을 저지하기 위해 댐 내에 설치하는 차이를 가지고 있다. 저상류 Bottom obstacle로 인해 일부 탁수 입자들은 Bottom obstacle 후단에 침전되지만, Bottom obstacle 주변을 통과하는 탁수에 포함된 대부분의 입자들은 탁수 밀도의 감소로 소멸된다. Bottom obstacle 설치시 상류의 저수용량은 가능한 커야 한다 (그림 2-119). 이 방법은 댐 저수지로 유입하는 유사의 농도가 매우 높아 탁수가 저층 밀도류를 형성하는 경우에는 저감효과가 기대되지만, 국내의 경우 대부분 탁수가 중층 밀도류로 댐 앞으로 진행하므로 탁수조절 효과를 기대하기는 어렵다. 다만, 2006년 태풍 에위니아 내습시 소양강댐에서 발생한 탁수의 경우 유역의 산사태 등의 영향으로 탁수 중 유사 농도가 매우 높아 저층 밀도류로 진행한 경우가 있어, 이와 같은 대규모 탁수에 대응하는 경우 고려할 수 있는 기술이다 (그림 2-120).

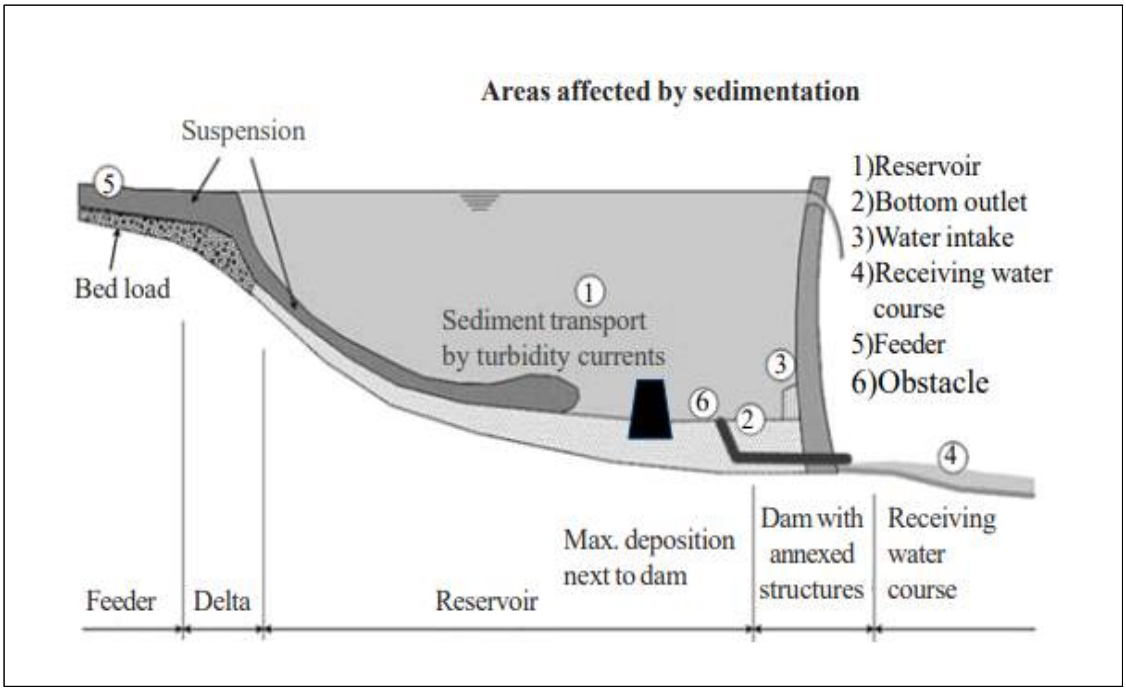


그림 2-116 탁수 Bottom obstacle 사례 (Pari et al, 2010)

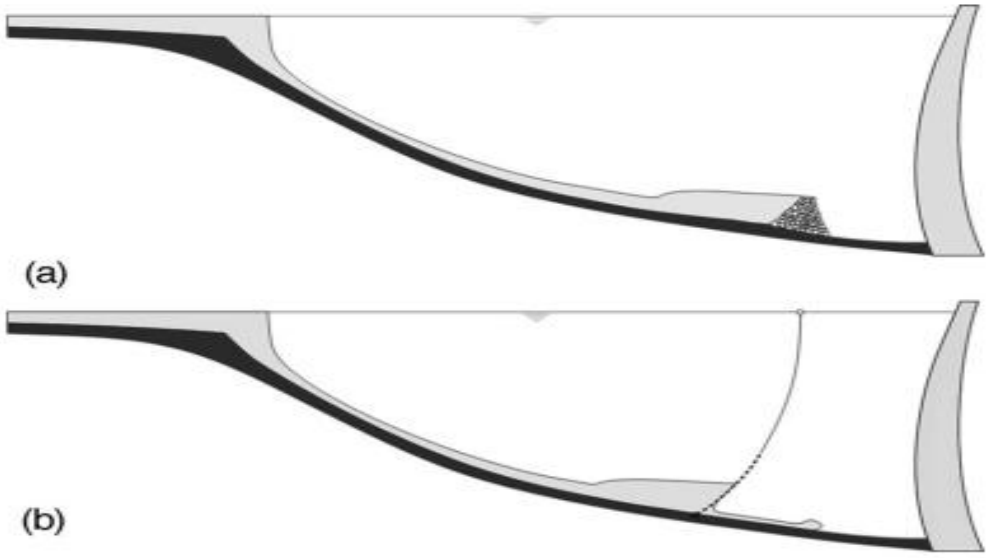


그림 2-117 Technical measures for control of turbidity currents in reservoir : (a) embankment dam as solid obstacle, (b) floating geotextile as permeable obstacle (Oehy, 2007)

(6) 바이패스(Sediment Bypass Tunnel)

바이패스는 홍수시 유입수를 저수지 내로 유입시키지 않고 하류로 우회시켜 배제하는 기술에 해당하며, 홍수조절, 댐 내 유사 퇴적량 저감, 탁수 배제 목적으로 이용된다. 또한 일본의 우라야마 댐의 경우에는 홍수 후 저수지로부터의 탁수 방류가 장기화되는 것을 억제하기 위해 상류에서 유입하는 깨끗한 물을 저수지를 통과하지 않고 그대로 하류로 흐르게 하는 목적으로도 사용된 바 있다. 상류에서 이송되는 유사만를 우회시켜 댐 하류로 공급하지만, 이미 저수지에 쌓인 퇴적물은 거의 제거 되지 않는다. 따라서 댐 하류쪽의 퇴적물 농도는 댐내 자체에 영향을 받지 않고, 자연적 특성을 유지할 수 있어 다른 침전물 제거 기술에 비해 생태학적으로 중요한 이점을 가지고 있다.

바이패스 터널은 유속이 빠른 사류 개수로 흐름상태(supercritical open channel flow conditions)에서 운전되어야 바이패스 터널 또는 하도내 소류력 저하에 따른 유사의 퇴적 및 터널 막힘 현상을 방지할 수 있다. 바이패스의 경우 방류수에 의한 하류하천의 탁수가 홍수 후에 빠르게 평상시 상태로 돌아가며 퇴사량 저감에도 효과가 있다. 그러나 이 시스템은 세립질 퇴적물과 부유물질, 소류사도 통과하게 되어 있어 입자에 의한 구조적 마모로 인한 장기적인

보수가 필요하다.

바이패스는 침전물과 탁도를 저감하는데 큰 효과가 있으나 댐의 배수 유역이 작고 강우유출이 작은 지역에서 사용하며 발전시설을 위해 물을 저장하는 경우에만 사용이 가능하다. 치수 목적의 댐에서는 홍수 시 바이패스의 방류는 하류단의 침수피해를 입힐 가능성이 높다. 바이패스를 위해서는 저수지 상류부에 댐, 웨어, 혹은 배사 수로 등 흐름을 저수지 주변으로 돌려 하류 하천에 재유입할 수 있는 다양한 구조물들이 존재한다. 적합한 구조물을 선택하기 위해서는 저수지 길이, 경사, 지질, 그리고 하천 수문 및 경제성 분석이 필요하다. 댐 하류부의 유사농도 수질 등 환경적인 문제도 고려할 수 있도록 대비해야 한다 (그림 2-121).

댐 탁수조절을 위한 구조적 대책으로써 바이패스를 설치 할 경우 고려할 설계요소는 설치 위치, 설계 유량, 단면형식, 구조물 마모 및 파괴 문제, 그리고 기술적 타당성이다. 설치 위치는 일반적으로 댐 유입부에 위치하지만, 터널 길이가 길어져 공사비가 커지는 경우 댐 내 적당한 지점에 유도시설(guiding structure)과 함께 설치되기도 한다. 댐 유입부에 설치하는 경우에는 전댐 또는 취수보를 설치하여야 하며, 터널 유입부는 경사를 급하게 하여 사류 흐름상태를 유지하여 퇴적물 수송력을 크게 하여야 터널내 막힘 현상을 제어할 수 있다. 댐 내에 설치하는 경우에는 수압에 의해 퇴적물을 수송할 수 있어 구조물 안정성 측면에서는 유리한 측면이 있으나 자갈, 모래와 같은 조립입자에 대한 배제 능력이 떨어진다.

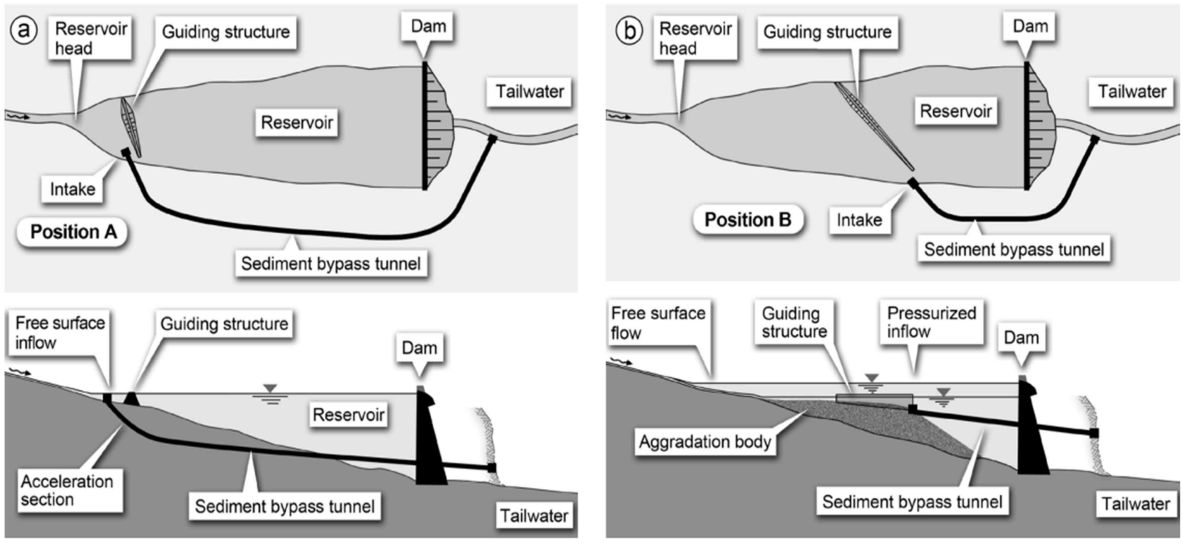


그림 2-118. 바이패스 터널의 설치 위치와 구조

나. 주요사례

(1) 국내 사례

① 소양강댐(선택취수)

2006년 7월 태풍 에위니아에 의해 고농도의 탁수층 (최대 328 NTU)이 수심 30~50m의 심층대에 집중적으로 분포하여 소양강댐은 하류 용수 공급을 위해 불가피하게 고탁수의 흙탕물을 하류로 방류하였다. 이로 인해 하류 하천 환경 악화, 소양정수장 등 하류 취·정수시설에서의 정수처리 비용 증가 및 수생태환경 오염 등 사회적으로 큰 이슈가 되었고, 예년의 탁수발생 지속기간이 1 ~ 2개월이었음에 반해 2006년 7월에 발생한 탁수가 다음 해 2월까지 지속되는 등 장기화되어 정부의 적극적인 대책 수립 필요성이 대두되었다 (그림 2-122~123).

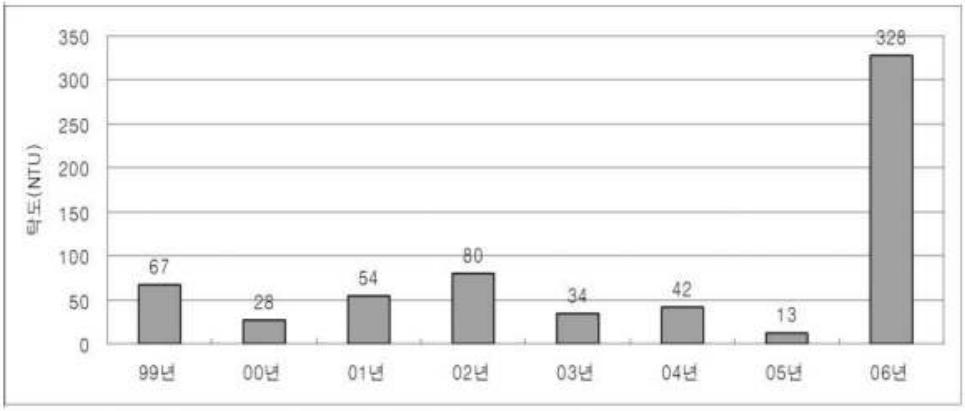


그림 2-119 연도별 소양강댐 방류수 최고 탁도 (염경택 등, 2011)

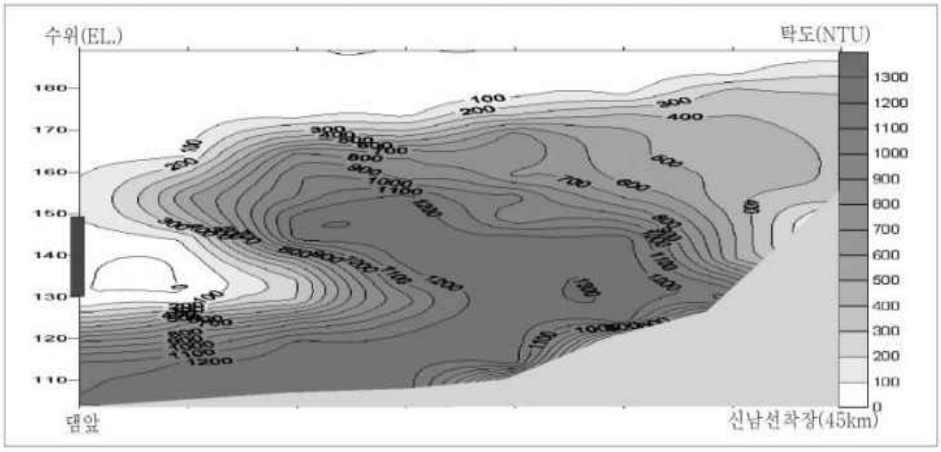


그림 2-120 2006년 7월 저수지 탁도 분포 현황 (염경택 등, 2011)

따라서 한국수자원공사에서 탁수 저감 정부종합대책의 댐 내 대책의 일환으로서 탁수 방류 일수 저감을 위해 취수탑 및 연결 터널을 신규로 축조함으로써 임의층을 용수를 선택적으로 취수할 수 있도록 시행하였다. 또한 고탁수 발생 후 30 ~ 60일 이내 댐 저수지 및 방류수 탁도를 30~50 NTU 이하로 유지하고, 수온변화로 인한 저수지 상부와 하부층이 혼합되는 전도현상이 발생하는 11월 이전까지 목표수질을 유지하는 것으로 목표로 하였다. 선택취수설비 건설은 크게 사면 굴착, 수직구 굴착을 위한 가물막이 축조, 수직구 굴착, 신규 도수터널 굴착, 신규 취수탑 건설, 취수문비 설치, 기존 터널과의 관통을 위한 하류 용수공급 중지 및 접속부 시공 그리고 조절문비 거치 및 취수탑 상부구조물 설치 등의 순서로 진행되었다.

2006년 고탁수 이후, 댐 내 최고 탁도는 감소추세에 있으며 특히 2011년 10월 말까지 강수량은 1,555 mm (예년 대비 133%)로 많았으나 2011년 7월 집중호우 시 최고 탁도는 52 NTU로서 탁도 수치는 크게 낮아져 사업 추진의 효과가 있는 것으로 확인되었다. (그림 2-124)

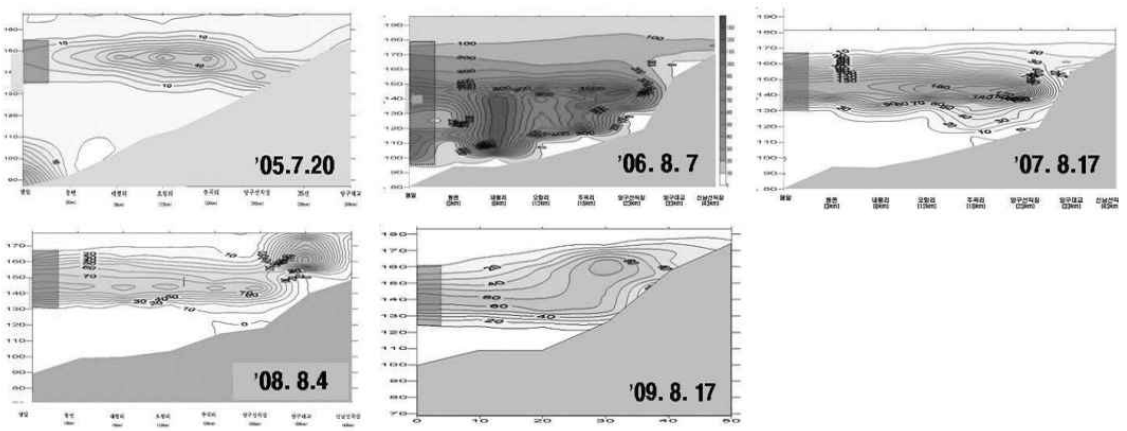


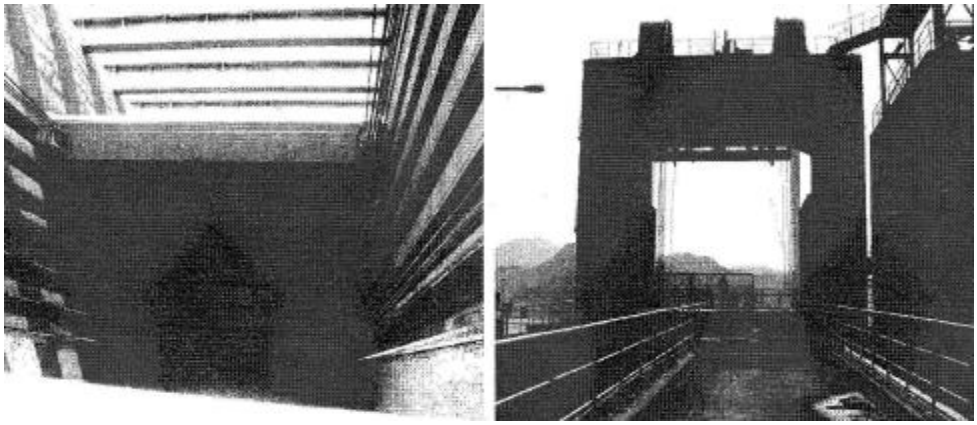
그림 2-121 연도별 소양호 탁수 발생 현황 (1999년~2009년) (염경택 등, 2011)

② 임하댐(선택취수)

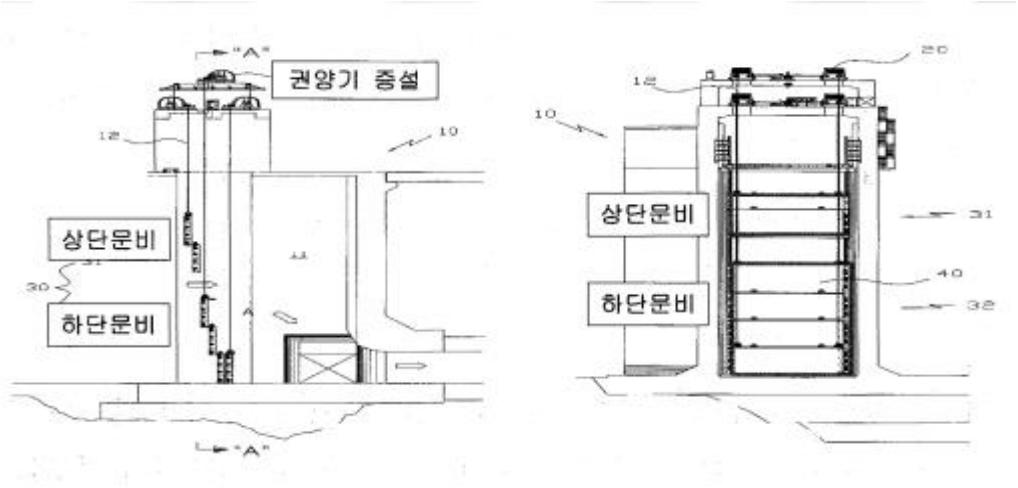
한국수자원공사에서는 2004년 태풍 디앤무에 의해 발생한 고탁수층을 배제하기 위하여 기존 취수탑의 문비조절을 이용한 바 있으며, 댐방수로에서 170 NTU의 고탁수를 방류한 경우 하류 하천 영향조사에 의하면 유하거리 약 250 km인 적포교 지점까지 30 NTU 이상의 고탁수가 유지된 바 있다 (한국수자원공사, 2004a). 따라서 한국수자원공사는 임하댐을 대상으로 2005년부터 1년간 공사를 통해 표면취수에서 선택취수로 취수설비 공법을 변경하였으며 개선사항을 검토하였다.

직선다단식 롤러게이트를 이용한 표면취수설비로 문비 상단 월류부를 통한 표면취수만 가능하여 탁수층의 분포에 따른 고탁수의 선택취수가 불가능했다. 따라서 신속한 탁수 배제를 위해 기존 설비 개선의 필요성이 대두되어 취수탑 문비 개선,

권양기 증설 및 권양 deck 증축하는 공사를 진행하였다. 직선다단식 롤러게이트 중앙부를 분할함으로써 기존 수문의 표면취수기능과 임의의 고탁수 구간을 취수하여 처리할 수 있는 복합기능을 갖춘 수문으로 개선하였다. (그림 2-125)



임하댐 개선 전



임하댐 개선 후

그림 2-122 임하댐 개선 전과 후 비교 (건설교통부, 2006)

결과적으로 표면 취수와 임의층 선택취수가 가능해졌고, 선택취수를 통한 탁수 배제로 하천환경 및 경관보호가 가능해졌다. 또한 선택 취수성능 및 유지관리 등을 종합적으로 고려하였기 때문에 향후 탁수 저감 방안의 일부인 고탁수 처리설비로 유사 사업에 적용이 가능하다. 김영도 등(2012)은 임하댐을 대상으로 다항목수질모니터링시스템(YSI6600EDS)과 초음파유속계(YSI6600ADV)을 이용하여 선택취수 시의 온도, 탁도 및 유속분포를 측정한 결과, 표면 취수에 비해 저층 선택취수를 수행하는 것이 고탁수층에 대한 저수지 내 탁도 배제능력이 46% 증가하는 것으로 나타났다.

(2) 국외 사례

① 일본 Assahi 댐(바이패스)

IHA(International Hydropower Association, 국제수력학회) 는 일본의 Assahi 댐을 대상으로 설치된 바이패스 운영내용과 퇴적물 저감효과 평가를 제시하였다. 86.1 m 높이의 아치형 댐으로 총 저장용량은 15.47 Mm^3 기존 활성 저장용량은 12.63 M m^3이다. 유입되는 연평균 유사는 94,400 m^3/year이며, 이 중 부유 부하량은 72,600 m^3/year, 침전 부하량은 21,800 m^3/year이다. 1989년과 1990년의 태풍으로 인한 대규모 홍수가 발생하였으며, 상류 벌목 활동으로 인한 유역 변화로 침식률이 높아져 퇴적물 발생량이 증가하였다. 연평균 누적 유사의 양은 단기간에 85,000 m^3/year까지 급격히 증가하였으며, 1989년부터 1995년까지 누적된 퇴적물은 1980년부터 1988년까지 누적된 퇴적물의 양의 4배에 이르렀으며, 1997년까지 저수용량은 4% 감소하였다. 이에 퇴적물 제거와 저수지 수량 안정화를 목적으로 1992년부터 1998년 바이패스 터널이 건설되었다. 바이패스 터널은 가로 14.5 m, 세로 3.8 m, Hood 단면으로 설계되었으며, 길이는 2,350 m, 경사는 1:35, 설계 유량은 140 m^3/s, 최대 설계 유량은 200 m3/s로 설계되었다. 바이패스 터널은 매년 평균 40일 동안 운영되며, 평균 연/13회 가동되고 있다. 1998년 퇴적물 우회 터널이 가동된 이후 저수량이 안정화되었으며, 저수지의 연간 퇴적물은 약 80% 감소하였다(그림 2-126~127).

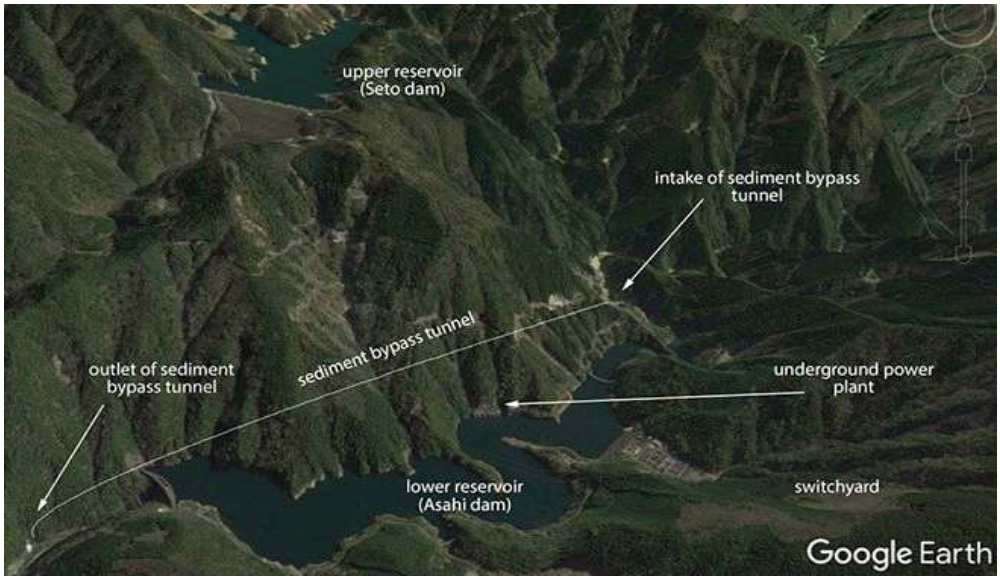


그림 2-123 Okuyoshino pumped storage power station (Google Earth)

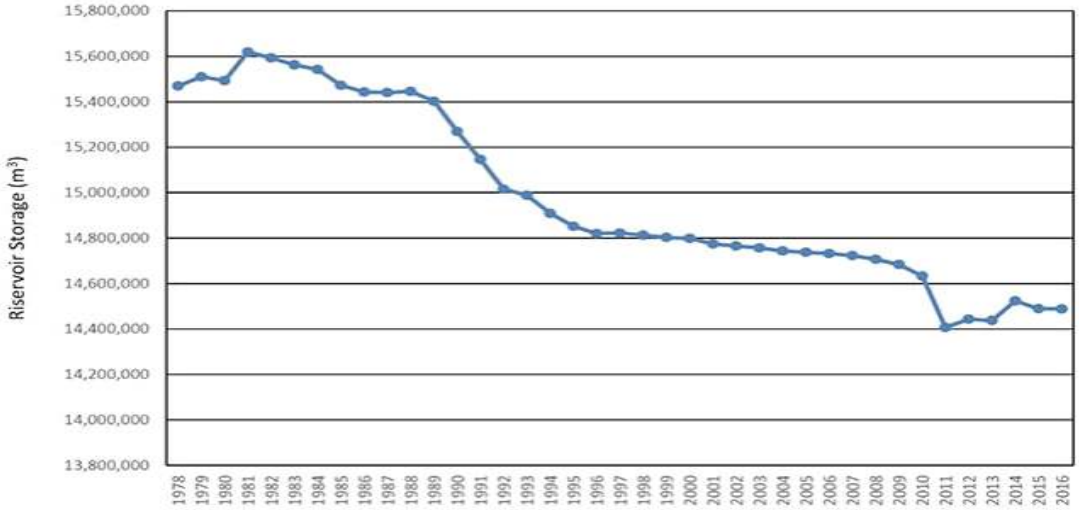


그림 2-124 Change in reservoir storage since commissioning of the Asahi dam in 1978 (IHA)

Nakakima et al.(2015)는 일본의 Asahi댐에 설치된 바이패스의 효율성과 유지관리에 관한 정보를 제공하였다. 1990년대 대홍수로 인해 장기간의 탁수 유입과 다량의 퇴적물이 발생하면서 이를 억제하기 위해 1998년부터 바이패스가 도입되어 운영되고 있다. 설치된 바이패스는 두 가지 충족조건 있으며 하나는 최대 유입량이 200 m^3/s일 때 대부분의 탁도를 제거하는 것과 첨두유입량이 50년 홍수를 기반으로 설계된 최대 유입량 660 m^3/s이거나 100년 홍수를 기반으로 설계된 1,200 m^3/s에도 운영할 수 있는 조건이었나 시뮬레이션을 통해 최종적으로 바이패스 최대배출량은 140 m^3/s로 결정하였고 댐 총 유입량의 50~80%의 수준을 유지하는 것으로 계획하였다. 바이패스 이전 홍수 규모에 따라 연중 평균 50 ~ 130일 동안 탁수가 장기화되었으나 바이패스 설치 이후 약 10일로 크게 감소하였다. 바이패스는 탁수 장기화에 매우 효과적인 것으로 밝혀졌다. 한편, 바이패스 시설이 없었더라면 유입하는 퇴적물의 80%가 댐 안에 최적되었을 것으로 예상되며 바이패스는 결과적으로 퇴적량을 감소시킬 수 있다.

바이패스 설계 시 콘크리트 강도와 마모허용량은 마모예측 결과와 보수규모를 고려하여 결정된다. 그러나 실제로 마모의 분포와 양은 장소에 따라 다르기 때문에 예측이 어렵다. 따라서 심한 마모가 예상되는 흡기구를 철판으로 보강하고 터널구간은 하류단의 일부를 제외하고 전체적으로 균일한 강도의 콘크리트를 사용하여 시공하였다.

② 일본 Miwa 댐(바이패스)

Sakurai and Kobayashi.(2015)는 일본의 Miwa 댐 건설 이후 홍수 시 다량의 퇴

적물 유입으로 인한 문제가 지속적으로 발생하면서 이를 제어하려는 목적으로 도입된 바이패스의 설계기준과 운영 결과를 검토하였다. Miwa 댐이 바이패스는 전댐(높이 10.2 m, 허용퇴적물량 200,000 m^3), 전환 둑 (높이 20.5 m, 허용퇴적물량 520,000 m^3), 유입설비, 터널(길이 4,308 m, 최대유량 300 m^3/s) 및 유출설비로 구성되어 있다. 댐 내 퇴적물 중 미세퇴적물의 양이 매우 많기 때문에 바이패스 시설의 마모 및 훼손을 방지하기 위해 미세 퇴적물만을 따로 바이패스 시킨다. 2006년부터 2008년까지 4회의 홍수가 있었으며 2008년 6월 홍수를 제외하고는 바이패스 배출율이 약 40%로 매우 미미하였다. 바이패스 상류에 퇴적된 퇴적물은 3년간 약 630,000 m^3였으며 바이패스를 통해 퇴적물의 유입을 약 950,000 m^3을 감소시켰다.

Kantoush et al.(2011)는 일본의 Miwa 저수지의 부유 퇴적물을 댐 하류로 바이패스 시킴으로서 탁수 저감효과를 평가하였다. 댐 내의 유동흐름과 부유퇴적물 농도를 분석하기 위해 디지털 이미지 기술을 개발하여 적용하였으며 2010년 6월과 7월 홍수 시기에 현장 측정을 수행하였다. 바이패스 전후의 성능을 평가하기 위해 강우량, 유입 및 바이패스 유량, 부유 퇴적물을 분석 결과를 활용하였다. 댐에 설치된 바이패스 터널은 길이 4.3 km, 지름 7.5 m, 경사 1%, 최대유량 300 m^3/s의 제원을 가지고 있다.

바이패스 적용 결과, Miwa 댐의 미세 퇴적물을 댐 하류로 다량 유입시켰으며 이때 최대 부유물 농도는 10,000 mg/L를 나타내었다. 광학 탁도계로 분석한 결과 총 유입 퇴적물의 80%를 나타내었다. 이러한 저감 효율성은 홍수기간에 가장 큰 이벤트를 대상으로 분석하였다. 연구에서 사용된 디지털 이미지 기술은 수위변화, 바람, 비, 안개 등의 기상 조건에서 유동흐름 및 부유 퇴적물 농도를 분석하는데 적합하였으며 다양한 댐에 적용이 가능한 것으로 나타났다.

③ 일본 Koshibu 댐(바이패스)

Ishida et al.(2019)는 일본의 Koshibu 댐을 대상으로 바이패스 설치에 따른 퇴적물 저감효과와 바이패스 운영개선 관련 연구를 수행하였다. Koshibu 댐은 저수지의 퇴적물 방지 및 하천의 퇴적물 수송의 연속성을 확보하기 위해 2016년 9월에 바이패스가 준공되었다. 바이패스 준공 후 2016년 2회, 2017년 3회, 2018년 3회 총 8회 바이패스를 실시하였다. 2017년에는 바이패스 최대 배출량 183m^3/s를 나타냈으며 최대 배출량 370m^3/s의 약 50%에 해당한 수치다. 모니터링 결과 수문 작동에 큰 이상은 없었으며 하류 하천에도 큰 환경 변화가 없는 것으로 확인됐다. 2017년 3회에 걸쳐 댐 하류측으로 약 34,000 m^3의 퇴적물이 이송된 것으로 추정하였다.

바이패스 운영기간 동안 상류에서 약 67,000 m^3의 퇴적물이 유출되었고 15,000 m^3이 저수지에 퇴적되었으며 34,000 m^3이 하류로 이송된 것으로 분석된다. 댐 하류에서 모래와 자갈의 비율이 증가하였으며 바이패스 운영에 의한 부착조류, 저서생물, 어류 및 육상식물의 주요 변화가 확인되지 않았다.

④ 스위스 Pfaffensprung 저수지, Runcahez 저수지, Solis 저수지(바이패스)

Albayrak et al.(2019)는 스위스의 Pfaffensprung 저수지, Runcahez 저수지, Solis 저수지 총 3곳에 설치된 바이패스 효율을 평가하였다. 연구에서는 바이패스의 효율을 BE(Bypass Efficiency)라고 정의하였으며 유입 퇴적물 부피에 대한 바이패스로 유출된 퇴적물의 부피 비율로 산정한다. 각각의 저수지의 BE는 98%, 83%로 매우 높게 나타났으며 일반적인 바이패스 효율 범위값과 일치한다. 그러나 Solis 저수지의 경우 효율이 31%로 매우 낮게 평가되었다.

Pfaffensprung 바이패스는 2012년과 2015년 사이에 평균 7.4 m^3/s 수준으로 배출하였으며 연간 118일을 운영하였다. 유입 및 유출 퇴적물양은 350 × 103, 337 × 103을 나타내면서 매우 높은 BE을 나타내었다. Runcehez 바이패스는 1996년과 2014년 사이에 평균 56 m^3/s 배출량을 나타내었으며 연간 1.5일 운영하였다. 유입 및 유출되는 퇴적물양은 10.6 ×103, 7.1 × 103을 나타내었으며 운영기간 대비 매우 높은 효율을 나타내었다. Solis 바이패스는 2013년과 2016년 사이에 평균 99 m^3/s 배출량을 나타내었으며 9회의 운행 동안 평균 21.3시간/년 수준이었다. 연간 평균 유입 및 유출 퇴적물량은 각 90.7 × 103 m^3/yr, 32.9 × 103 m^3/yr이었다. Solis 저수지에 설치된 바이패스는 앞의 2개의 저수지에 설치된 바이패스와는 달리 흡입구 위치가 저수지 상류가 아닌 중앙부에 위치하고 있다. 따라서 바이패스의 취수 위치가 퇴적물 저감효과에 큰 영향을 미치는 것으로 판단하고 있다.

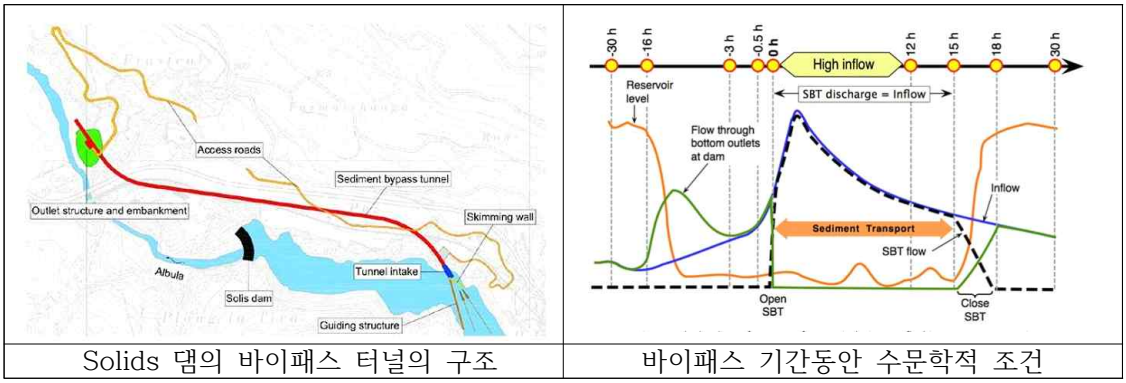
최종적으로 BE를 증가시키기 위해서는 바이패스 및 저수지 운영을 최적 화해야 하며 이를 위한 하천, 저수지, 바이패스의 유동흐름, 퇴적물 이송에 대한 지속적인 실시간 모니터링이 필요하다.

⑤ 스위스 Solis 저수지(바이패스)

Oertli and Auel(2015)는 스위스의 Solis 저수지에 설치된 바이패스의 운영내용과 퇴적물 저감효과를 평가하였다. Solis 댐은 1986년 건설 이후 많은 퇴적물이 저수지에 축적되어 심각한 퇴적물 퇴화를 초래하였으며 2012년까지 저장용량이 약 50% 감소하여 에너지 생산 손실이 발생하였다. 따라서 2011년과 2012년에는 유입되는 퇴적물을 바이패스 시켜 하류로 내보내기 위한 작업이 수행되었으며 바이패스는 준공 이후 2014년 8월 100년만의 큰 홍수를 포함한 4차례 운영되었다. 바이패스는 140 m 길이의 안내구조물이 저수지 좌안에서 우안으로 가로지르는 유입구조물로 퇴적물 유입을 유도한다. 바이패스 취수구는 자수지 상류 약 450 m에 위치하며 저수지 최대수위에서 약 20 m 아래 위치하고 있다.

바이패스는 시운전 후 2년 동안 문제없이 작동했으나 2014년 여름 100년 만의 큰 홍수로 인해 저수지 퇴적물의 유입량이 설계용량을 약 40% 초과하는 문제가 발생했다. 그 결과 잉여유입량이 댐으로 우회되어 댐 주변에 장기부유하는 현상이 발생하였다. 생태적, 경제적, 운영적 측면을 고려하여 바이패스를 이상적으로 운영하

려면 최소 몇 년의 운전경험이 필요하다는 것을 보여주는 조직적 문제가 발생한 것이다. 현재 연간 침전물 부하의 약 2/3가 바이패스 터널을 통해 우회되고 있으며 바이패스 터널 효과 평가 결과 중간규모와 대규모 홍수에 모두 효과가 있는 것으로 입증되었다(그림 2-128).



Solids 댐의 바이패스 터널의 구조 | 바이패스 기간동안 수문학적 조건

그림 2-125 해외 바이패스 적용조건 (Oertli et al, 2015)

⑧ 중국 대만 Shihmen(바이패스 + venting)

Lai et al.(2015)는 대만의 Shihmen 저수지를 대상으로 바이패스 설치에 따른 퇴적물 저감효과를 평가하였다. 저수지는 태풍에 의해 상류 유역에서 발생하는 탁수문제로 심각한 퇴적문제를 초래하게되었다. 2013년 탁수를 우선배제하기 위해 환기터널로 구성된 발전방류를 운영하였으며 137 ~ 380 m^3/s 유량을 배제할 수 있다. 연구에서는 4개의 바이패스 설치 계획 중 2개를 선택하여 물리적 모델을 활용한 퇴적물 저감효과를 평가하였다. 각각의 지점에 설치될 바이패스는 1,200m^3/s, 600 m^3/s의 유량을 배제할 수 있으며 모델 결과에 따르면 바이패스 설치 시 퇴적물은 각 48.12%, 66.89% 저감하는 것으로 나타냈다. 또한 각각 배제한 퇴적물의 양은 10.74 × 106 m^3, 10.92 × 106 m^3을 나타내었다. 두 지점의 바이패스는 설치될 지점의 고도, 지질, 수류영향에 따라 저감효과가 상이한 것으로 판단되었다. 바이패스 운영에 의한 저수지 하류 하천은 큰 태풍이 도달 시 바닥표고가 약 1 m까지 증가하였으며 2차원 수치모델을 활용한 장기예측결과, 최대 3 m까지 증가하는 것으로 나타났다.

중국 대만의 Shihmen 저수지를 대상으로 시행한 Venting의 운영내용과 퇴적물 저감효과를 평가하였다. 경사가 급하고 세일, 점판암 및 사암으로 구성되어 지질이 약하고 퇴적물 부하가 높다. 연평균 강수량은 약 2,300 mm이고 100년 빈도 최대 유입량은 약 8,700 m^3/s이다. 저수지 체적은 309 Mm^3이고 저수지 내 퇴사에 따른 연평균 저수량 손실은 2.16 Mm^3/yr (약 0.7%/yr)에 이른다. 2004년 8월, 태풍 Aere로 인해 이틀간 973mm의 강우가 내렸고 이로 인해 27.88 Mm^3의 퇴적물이 발생하여

저수용량이 11% 감소하였다. 더불어 취수구 앞 하층에 진흙지대(muddy lake)가 형성되어 진흙지대 경계면 위는 100 NTU 미만인 반면 깊이가 깊어질수록 100,000 NTU까지 높아지는 것을 그림 0에서 볼 수 있었다.

퇴적물 관리를 위해 저수지 내로 유입되는 탁수 밀도류의 거동을 조사하였으며, 조사결과 2014년 태풍 Fungwong의 경우 저수지 유입구에서 댐까지 탁도류가 유입되는데 약 9시간이 소요되었으며, 태풍 Fungwong의 유입구 최대 농도는 28,000ppm이었고, 24구간 최대 농도와 관개 취수구 최대 농도는 각각 18,000ppm, 8,000ppm로 나타났다(그림 2-129).

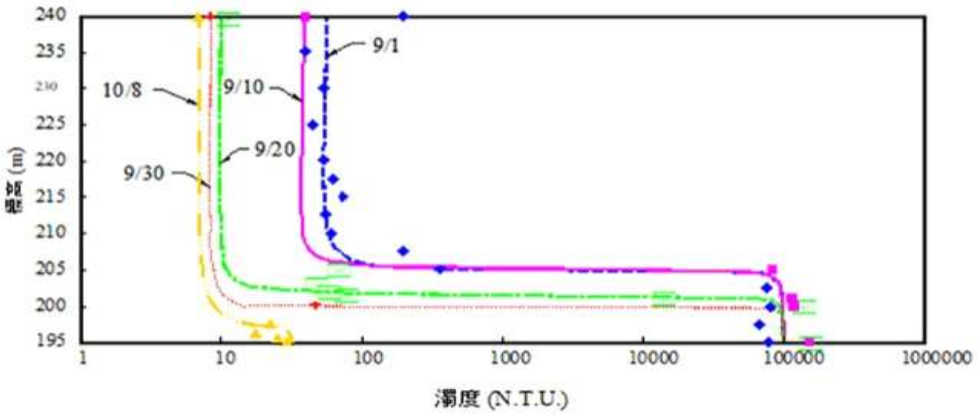


그림 2-126 Turbidity in front of intake following Typhoon Aere, 2004. (IHA)

⑨ 중국 대만 Tsengwen 저수지(venting)

IHA는 중국 대만의 Tsengwen 저수지를 대상으로 시행한 Venting의 운영내용과 퇴적물 저감효과를 평가하였다. 체적 748 Mm^3, 표면적 1,74 ha, 길이 17.4km, 집수면적 481 km^2으로 대만에서 가장 큰 저수지이다. 1985년에서 2010년 사이 유역의 평균 강수량은 2,980mm/yr이었고 1975년에서 2010년 사이 연평균 유입량은 1,157 Mm^3이었다. 연평균 유입량이 6 Mt/yr까지 이를 때 퇴적물이 최대 12,500 $t/km^2/yr$까지 발생했다. 주요 암석은 사암과 혈암으로 이루어져 있고 저수지 퇴적물은 미사, 점토, 모래로 구성된다. 2009년 태풍 Morakot는 Tsengwen 저수지 유역에서 약 2,550mm의 평균 강우깊이를 생성하여 1,467 ha에 걸친 대규모 산사태를 일으켰고 그 결과 저수지 용량이 91.08 Mm^3 감소하였다. 상류에서부터 약 1 km에 걸쳐 퇴적물과 통나무, 나뭇가지 등의 물질이 800,000 m^3 가량 축적되었고 이 파편에 의해 유입구가 막혀 거대한 소용돌이를 일으켰다. 2016년 말까지 저수지의 부피는 기존 설계 체적인 748 Mm^3에서 462.7 Mm^3으로 약 62% 감소하였다.

이에 저수용량 확보와 퇴적물 감소를 위해 PRO(Permanent River Outlet) 도관

의 발전방류구를 개선하여 Venting turbid density currents를 수행하였다. Howell-Bunger 밸브를 완전 개방 사류(jet flow) 수문으로 교체하였으며, PRO 배출 용량을 기존 150m^3/s에서 177 m^3/s로 증가시켰다. 또한, 댐의 받침부 왼쪽에 새로운 배출구를 건설하였다. Venting turbid density currents 결과 하단 배출구를 통한 밀도류 방출만을 고려했을 때, 1,170 m^3/s의 배출했을 때, 토사 유출 비율(유출량/총 유입량)은 약 0.28이었으며, 두 개의 하단 배출구에 의해 배출되는 퇴적물의 양은 평균 1.41 Mm^3/yr이었다. (그림 2-130)

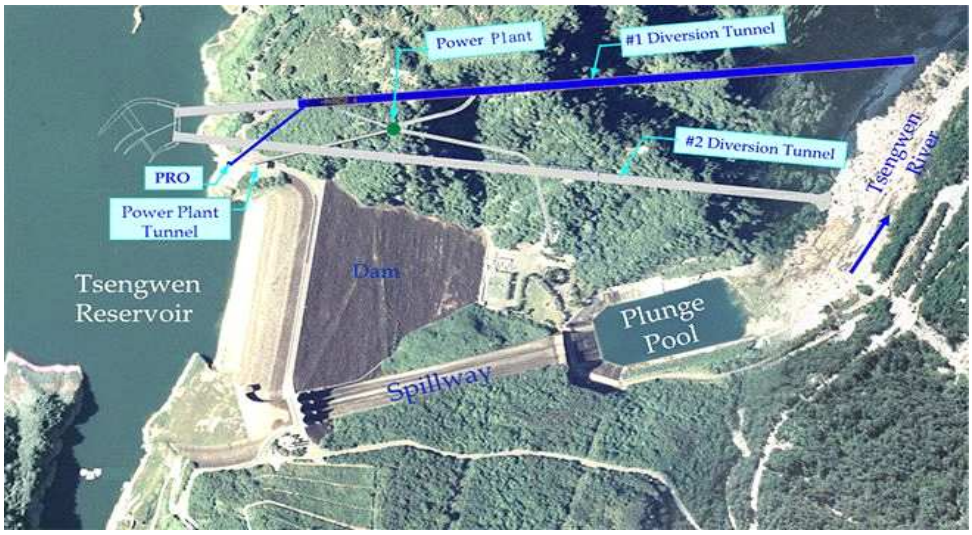


그림 2-127 Overview of dam and original discharge structures (IHA)

제 3 장 탁수발생 모의를 위한 모형 구축 및 검·보정

3.1 유역 모형 및 저수지 모형 구축

3.1.1 유역 모형

탁수발생 모의를 위한 유역 모형은 K-water의 통합 수리 수질 예측대응 시스템 (Supercom based river analysis network, SURIAN)에서 활용하고 있는 Hydrological Simulation Program FORTRAN (HSPF)를 사용하였다. SURIAN은 기상-유역-하천-저수지 통합모의로 통합유역관리 실현 및 과학적 수질관리를 수행하고, 통합 예측환경을 제공하는 프로그램이다. SURIAN에 구축된 7개의 댐 유역 (소양강댐, 충주댐, 안동댐, 임하댐, 합천댐, 대청댐, 용담댐)과 K-water 연구원에서 구축한 영주댐의 HSPF 기본 모형은 K-water에서 제공하였다. 본 과업에서는 제공된 HSPF 모형을 2020년을 기준으로 유량과 하천 유사량 (suspended solid, SS)를 검·보정하여, 탁수 발생 현황과 탁수 저감시설의 효과, 기후변화 시나리오 분석 등에 활용하였다.

모형의 보정은 *.UCI 파일에서 직접 변경하는 방법 또는 WinHSPF-input data editor를 수정하는 방법 등을 사용하였다. 유량과 관련된 매개변수의 선정 및 조정은 United States Environmental Protection Agency (US EPA)에서 제공하는 BASIN/HSPF Technical Note 6: Estimating Hydrology and Hydraulic Parameters for HSPF, BASIN/HSPF Training: Exercise 6, WinHSPF Hydrology Calibration, SS와 관련된 매개변수의 선정 및 조정은 BASIN/HSPF Technical Note 6: Sediment Parameters and Calibration Guidance for HSPF, BASIN/HSPF Training: Exercise 9a, Sediment Erosion and Delivery, BASIN/HSPF Training: Exercise 9b, Sediment Transport Calibration, 그 외의 내용은 US EPA에서 제공하는 BASINS Tutorials and Training (https://www.epa.gov/ceam /basins-tutorials-and-training)을 참고하였다. US EPA에서 제공하는 HSPF의 유량 및 SS의 매개변수 및 조정 범위 등은 표 3-1과 같다.

특히, HSPF의 유량 관련 매개변수 중에서 침투량 및 토양보유량과 관련된 INFILT (토양 침투율), LZSN (토양수 저장량), UZSN (표토수 저장장) 계수는 수문학적 토양 그룹과 관련된 데이터를 활용하여 각 댐 유역에 적절한 범위의 보정 계수를 본 과업을 통해 산정하였다. HSPF 메뉴얼에는 수문학적 토양그룹을 고려해 유역의 침투량 등을 설정하게 되어 있으나, HSPF 모형의 보정시에는 사용자가 임의의 값을 사용하는 경우가 많다. 수문학적 토양그룹은 미국 자연자원보전국 (National Res

ource Conservation)에서 3,000가지 이상의 토양 종류로부터 토양의 배수 특성을 결정하여 A~D까지의 그룹으로 분류하고 있으며, 토양의 특성과 침투율 그리고 유효저류능 등을 결정할 수 있다.

표 3-1 수문학적 토양 그룹의 토양 특성 (이재수, 구미서관, 2006)

토양그룹	토양의 특성	침투율 (in/h)	유효저류능 (in/in)
A	유출이 가장 작음, 침투율이 가장 큼. 실트와 점토를 약간 포함한 모래층 및 자갈층으로 배수 양호	0.30~0.45	0.31~0.35
B	비교적 낮은 유출율, 비교적 높은 침투율 자갈이 섞인 사질토로 배수가 대체로 양호	0.15~0.30	0.19~0.25
C	비교적 높은 유출율, 비교적 낮은 침투율 상당수의 점토와 콜로이드질을 포함하고 있어 배수불량	0.05~0.15	0.14~0.17
D	유출율이 가장 큼, 침투율이 가장 낮음 대부분이 점토질로 이루어져 배수가 대단히 불량	0~0.05	0.08~0.14

농촌진흥청에서 제공하는 정밀토양도는 우리나라의 토양통을 수문학적 토양 그룹으로 분류/배열(Soil Arrays)하는 방법을 이용하여 토성 (sil texture), 토양심도 (soil depth), 투수계수 (hydraulic conductive), 침투율 (infiltration), 토양팽창력 (soil swelling), 유기물함량 (organic matter content)과 같이 6가지 항목을 고려하여 재분류하였다 (허기술과 정정화, 1987). 따라서 전자 정밀토양도에서는 위치 및 면적에 대한 수문학적 토양 그룹 정보를 제공하기 때문에 GIS 프로그램을 활용하면 각 댐의 소유역과 토지이용에 대한 침투율과 토양수분 저장량 등을 과학적으로 산정할 수 있다. 이를 활용하여 HSPF의 INFILT, LZSN, UZSN 등의 각 댐 유역에 활용 가능한 참고값을 제안하고, 유량 보정에 활용하였다 (그림 3-1~3-2, 표 3-2).

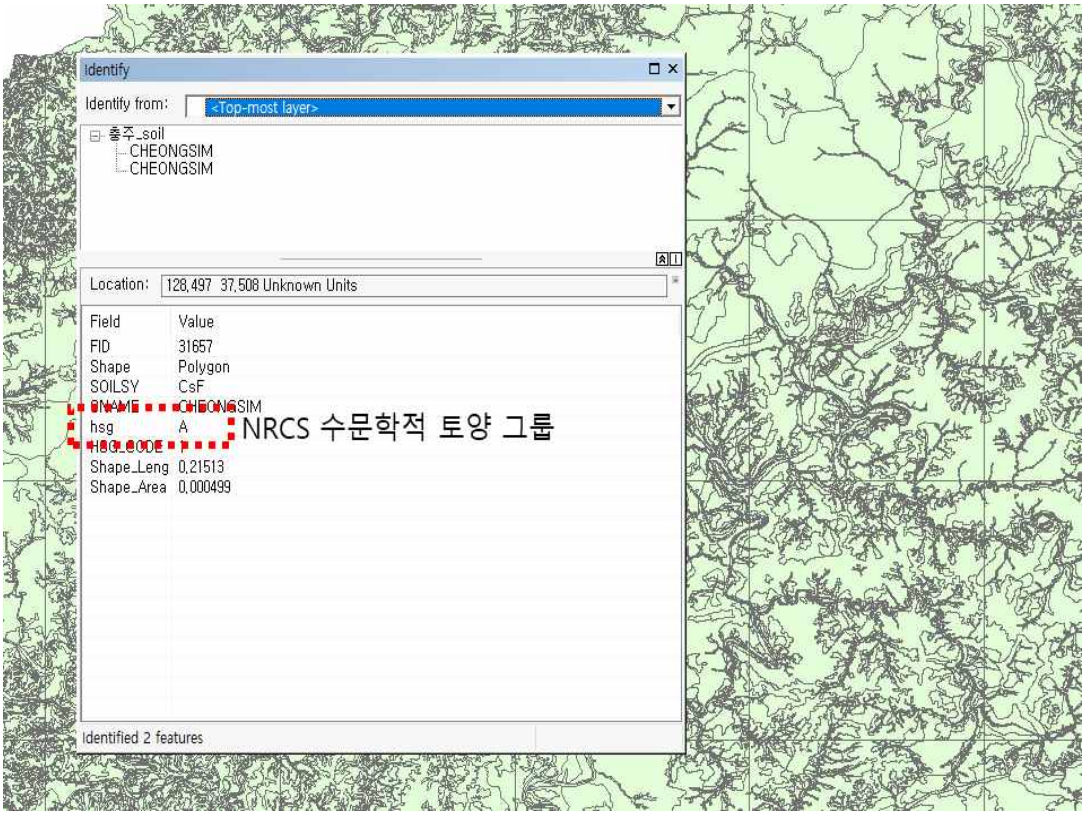


그림 3-1 전자 정밀토양도의 수문학적 토양 그룹 정보

HSPF의 토양과 관련된 매개변수 (INFILT, LZSN, UZSN)의 보정계수는 다음의 방법으로 산정하였다.

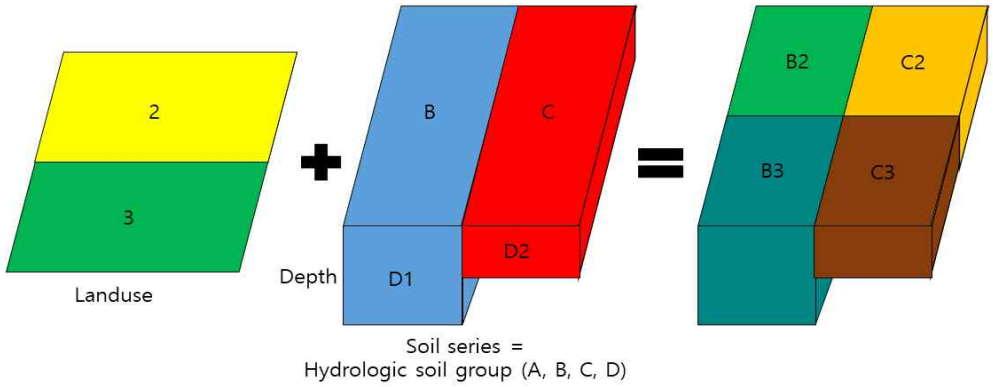
$$INFILT_{Landuse}(inch/hour) = \frac{\sum(landuse\,areas \times Infiltration\,rate)}{\sum landuse\,areas}$$

$$LZSN_{Landuse}(inch) = \frac{\sum(Landuse\,areas \times Subsoil\,depth \times Effective\,storage\,capacity)}{\sum landuse\,areas}$$

$$UZSN_{Landuse}(inch) = \frac{\sum(Landuse\,areas \times Topsoil\,depth \times Effective\,storage\,capacity)}{\sum landuse\,areas}$$

여기서, Landuse areas는 소유역 또는 전체 유역의 토지이용면적 (Km2, m2, ha etc.), Infiltration rate는 수문학적 토양 그룹(A, B, C, D)의 침투율 (in/h), Topsoil depth는 흙토람(농촌진흥청)에서 제공하는 토양통의 최상위 표토의 깊이 (inch), Subsoil depth는 Topsoil depth를 제외한 나머지 토양통의 깊이 (inch), Effective storage capacity는 수문학적 토양 그룹의 유효저류능 (in/in)이다. (표 3-3)

단, 토양통의 깊이는 대표토양으로 선정된 지점의 물리적 특성 분석치이므로 유역의 위치에 지형 등의 영향으로 실제 깊이와 같지 않을 수 있다.



$$\text{Ex) Infiltration rate of 2} = \frac{\text{Areas of B2}\times\text{Infiltration rate of B}+\text{Areas of C2}\times\text{Infiltration rate of C}}{\text{Areas of 2}}$$

$$\text{Ex) Storage capacity of 2} = \frac{\text{Areas of B2}\times\text{D1}\times\text{Effective storage capacity of B}+\text{Areas of C2}\times\text{D2}\times\text{Effective storage capacity of C}}{\text{Areas of 2}}$$

그림 3-2 INFILT, LZSN, UZSN 산정 개념도

표 3-2 HSPF ATEMP AND SNOW PARAMETERS AND VALUE RANGE (continues)

Name	Definition	UNITS	Range of values				Function of ...
			Typical		Possible		
			Min	Max	Min	Max	
ATMEP-DAT							
ELDAT	Weather station/ watershed elevation diff.	feet	-1,000	1,000	none	none	Topography, station location
AIRTMP	Initial air temperature	deg. F	30.0	70.0	0.0	90.0	Climate
SNOW - PARM1							
LAT	Latitude of watershed segment	degrees	30.0	50.0	-90.0	90.0	Location
MELEV	Mean elevation of watershed segment	feet	50.0	3,000	0.0	7,000	Topography
SHADE	Fraction shaded from solar radiation	none	0.1	0.5	0.0	0.8	Forest cover, topography
SNOWCF	Snow gage catch correction factor	none	1.1	1.5	1.0	2.0	Gage type, characteristics, location
COVIND	Snowfall required to fully cover surface	inches	1.0	3.0	0.1	10.0	Topography, climate
SNOW - PARM2							
RDCSN	Density of new snow	none	0.10	0.20	0.05	0.30	Climate, air temperature
TSNOW	Temperature at which precip becomes snow	deg. F	31.0	33.0	30.	40.0	Climate, topography
SNOEVP	Snow evaporation factor	none	0.10	0.15	0.0	0.5	Climate, topography
CCFACT	Condensation/convection melt factor	none	1.0	2.0	0.5	8.0	Climate
MWATER	Liquid water storage capacity in snowpack	in/in	0.01	0.05	0.005	0.2	Climate
MGMELT	Ground heat daily melt rate	in/day	0.01	0.03	0.0	0.1	Climate, geology

표 3-2 HSPF ATEMP AND SNOW PARAMETERS AND VALUE RANGES (continues)

Name	Definition	UNITS	Range of values				Function of ...
			Typical		Possible		
			Min	Max	Min	Max	
PWAT - PARM2							
FOREST	Fraction forest cover	none	0.0	0.50	0.0	0.95	Forest cover
LZSN	Lower Zone Nominal Soil Moisture Storage	inches	3.0	8.0	2.0	15.0	Soils, climate
INFILT	Index to Infiltration Capacity	in/hr	0.01	0.25	0.001	0.50	Soils, land use
LSUR	Length of overland flow	feet	200	500	100	700	Topography
SLSUR	Slope of overland flow plane	ft/ft	0.01	0.05	0.001	0.30	Topography
KVARY	Variable groundwater recession	1/inches	0.0	3.0	0.0	5.0	Baseflow recession variation
AGWRC	Base groundwater recession	none	0.92	0.99	0.85	0.999	Baseflow recession
PWAT - PARM3							
PETMAX	Temp below which ET is reduced	deg. F	35.0	45.0	32.0	48.0	Climate, vegetation
PETMIN	Temp below which ET is set to zero	deg. F	30.0	35.0	30.0	40.0	Climate, vegetation
INFEXP	Exponent in infiltration equation	none	2.0	2.0	1.0	3.0	Soils variability
INFILD	Ratio of max/mean infiltration capacities	none	2.0	2.0	1.0	3.0	Soils variability
DEEPFR	Fraction of GW inflow to deep recharge	none	0.0	0.20	0.0	0.50	Geology, GW recharge
BASETP	Fraction of remaining ET from baseflow	none	0.0	0.05	0.0	0.20	Riparian vegetation
AGWETP	Fraction of remaining ET from active GW	none	0.0	0.05	0.0	0.25	Marsh/wetlands extent

표 3-2 HSPF ATEMP AND SNOW PARAMETERS AND VALUE RANGES (continues)

Name	Definition	UNITS	Range of values				Function of ...
			Typical		Possible		
			Min	Max	Min	Max	
PWAT - PARM4							
CEPSC	Interception storage capacity	inches	0.03	0.20	0.01	0.40	Vegetation type/ density, land use
UZSN	Upper zone nominal soil moisture storage	inches	0.10	1.0	0.05	2.0	Surface soil conditions, land use
NSUR	Manning's n (roughness) for overland flow	none	0.15	0.35	0.05	0.50	Surface conditions, residue, etc.
INTFW	Interflow inflow parameter	none	1.0	3.0	1.0	10.0	Soils, topography, land use
IRC	Interflow recession parameter	none	0.5	0.7	0.3	0.85	Soils, topography, land use
LZETP	Lower zone ET parameter	none	0.2	0.7	0.1	0.9	Vegetation type/ density, root depth
IWAT - PARM2							
LSUR	Length of overland flow	feet	50	150	50	250	Topography, drainage system
SLSUR	Slope of overland flow plane	ft/ft	0.01	0.05	0.001	0.15	Topography, drainage
NSUR	Manning's n (roughness) for overland flow	none	0.03	0.10	0.01	0.15	Impervious surface conditions
RETSC	Retention storage capacity	inches	0.03	0.10	0.01	0.30	Impervious surface conditions
IWAT - PARM3							
PETMAX	Temp below which ET is reduced by half	deg. F	35.0	45.0	32.0	48.0	Climate, vegetation
PETMIN	Temp below which ET is set to zero	deg. F	30.0	35.0	30.0	40.0	Climate, vegetation

표 3-2 HSPF ATEMP AND SNOW PARAMETERS AND VALUE RANGES (continues)

Name	Definition	UNITS	Range of values				Function of ...
			Typical		Possible		
			Min	Max	Min	Max	
HYDR - PARM2							
FTBDSN	WDM data set number for FTABLE	none	none	none	1	999	WDM File
FTABNO	FTABLE number in UCI file	none	none	none	1	999	RCHRES block/ reach numbering
LEN	Stream reach (RCHRES) length	miles	0.1	1.0	0.01	100	Topography, stream morphology
DELTH	Stream reach length change in elevation	feet	10	100	0.1	1,000	Topography, stream morphology
STCOR	Stage correction factor	feet	0.0	none	0.0	none	Topography
KS	Routing weighting factor	none	0.0	0.5	0.0	0.99	Channel slope, flow obstructions
DB50	Bed sediment diameter	inches	0.01	0.02	0.001	1.00	Channel bed properties
ADCALC - DATA							
CRRAT	Ratio of maximum to mean flow velocity	none	1.5	2.0	1.0	3.5	Climate, vegetation
VOL	Initial stream channel water volume	acre-feet	0.0	none	0.0	none	Season, channel geometry, climate

표 3-3 Value ranges for HSPF sediment erosion and solids washoff parameters (continues)

Name	Definition	UNITS	Range of values				Function of ...
			Typical		Possible		
			Min	Max	Min	Max	
PERLND							
SED - PARM2							
SMPF	Management Practice (P) factor from USLE	none	0.0	1.0	0.0	1.0	Land use, Ag practices
KRER	Coefficient in the soil detachment equation	complex	0.15	0.45	0.05	0.75	Soils
JRER	Exponent in the soil detachment equation	none	1.5	2.5	1.0	3.0	Soils, climate
AFFIX	Daily reduction in detached sediment	per day	0.03	0.10	0.01	0.50	Soils, compaction, ag operations
COVER	Fraction land surface protected from rainfall	none	0.0	0.90	0.0	0.98	Vegetal cover, land use
NVSI	Atmospheric additions to sediment storage	lb/ac-dy	0.0	5.0	0.0	20.0	Deposition, activities, etc.
SED - PARM3							
KSER	Coefficient in the sediment washoff equation	complex	0.5	5.0	0.1	10.0	Soils, surface conditions
JSER	Exponent in the sediment washoff equation	none	1.5	2.5	1.0	3.0	Soils, surface conditions
KGER	Coefficient in soil matrix scour equation	complex	0.0	0.5	0.0	10.0	Soils, evidence of gullies
JGER	Exponent in soil matrix scour equation	none	1.0	3.0	1.0	5.0	Soils, evidence of gullies

표 3-3 Value ranges for HSPF sediment erosion and solids washoff parameters (continues)

Name	Definition	UNITS	Range of values				Function of ...
			Typical		Possible		
			Min	Max	Min	Max	
IMPLND							
SLD – PARM2							
KEIM	Coefficient in the solids washoff equation	complex	0.5	5.0	0.1	10.0	Surface conditions, solids charac.
JEIM	Exponent in the solids washoff equation	none	1.0	2.0	1.0	3.0	Surface conditions, solids charac.
ACCSDP	Solids accumulation rate on the land surface	lb/ac-dy	0.0	2.0	0.0	30.0	Land use, traffic, human activities
REMSDP	Fraction of solids removed per day	per day	0.03	0.2	0.01	1.0	Street sweeping, wind, traffic
RCHRES							
SANDFG							
SDFG	Indicates Method Used for Sandload Simulation	none	1	3	1	3	Type of stream; user experience.
SED-GENPARM							
BEDWID	Width of cross-section over which HSPF will assume bed sediment is deposited	ft	10	500	5	1,000	Reach \ Waterbody morphology
BEDWRN	Bed depth which, if exceeded (i.e., through deposition) will cause a warning message to be printed	ft	0.5	10	0.5	20	Reach \ Waterbody morphology, User Needs
POR	Porosity of the bed (volume voids/total volume)	none	0.3	0.6	0.25	0.9	Reach \ Sediment Bed Characteristics

표 3-3 Value ranges for HSPF sediment erosion and solids washoff parameters (continues)

Name	Definition	UNITS	Range of values				Function of ...
			Typical		Possible		
			Min	Max	Min	Max	
SED-HYDPARM							
LEN	Length of the RCHRES	miles	0.1	1.0	0.01	100	Topography, stream morphology
DELTH	Drop in water elevation from upstream to downstream extremities of the RCHRES	ft	5	50	0.1	100	Topography, stream morphology
DB50	Median diameter of bed sediment (assumed constant)	in	0.01	0.02	0.001	1.0	Channel bed properties
SAND-PM							
D	Effective diameter of the transported sand particles	in	0.002	0.08	0.0005	0.2	Sediment properties
W	Fall velocity of transported sand particles in still water	in/sec	0.2	4.0	0.1	10.0	Particle diameter and density
RHO	Density of sand particles	g/cm3	2.2	2.7	1.5	3.0	Sediment properties
KSAND	Coefficient in sandload power function formula	complex	0.01	0.5	0.001	10.0	Sand properties and hydraulics
EXPSND	Exponent in sandload power function formula	complex	1.5	3.5	1.0	6.0	Sand properties and hydraulics
SILT-CLAY-PM							
D	Effective diameter of silt, or clay particles	in	.0002 .00001	.0025 .00015	.0001 .000005	.004 .00025	Sediment properties
W	Fall velocity of transported silt or clay particles in still water	in/sec	.0001	0.01	0.0	0.1	Particle diameter and density
RHO	Density of silt or clay particles	g/cm3	1.8	2.7	1.5	3.0	Sediment properties

표 3-3 Value ranges for HSPF sediment erosion and solids washoff parameters

Name	Definition	UNITS	Range of values				Function of ...	Comment
			Typical		Possible			
			Min	Max	Min	Max		
SILT-CLAY-PM								
TAUCD*	Critical bed shear stress for Used for calculating bed depth. deposition	lb/ft2	0.01	0.3	0.001	1.0	Silt/clay properties and hydraulics	Calibration. Affects timing & magnitude of deposition. Initial values based on computed shear stress.
TAUCS*	Critical bed shear stress for scour	lb/ft2	0.05	0.5	0.01	3.0	Silt/clay properties and hydraulics	Calibration. Affects timing & magnitude of scour. Initial values based on computed shear stress.
M *	Erodibility coefficient	lb/ft2.d	0.01	2.0	0.001	5.0	Silt/clay properties and hydraulics	Calibration. Affects magnitude of scour.

* - Minimum values for lakes and other waterbodies may be 2 to 3 orders of magnitude lower than the table ranges in order to represent reasonable sediment trapping efficiency.

HSPF 모형의 모의 결과에 대한 적합성 검토는 결정계수 (Coefficient of determinatio n, r2), Nash-Sutcliffe efficiency (NSE), P-bais를 활용하였다. 결정계수는 회귀식의 적합도를 재는 척도이며, 상관계수 (coefficient of correlation, R)의 제곱을 뜻한다. 0에서 1까지의 범위를 가지고 있으며, 1에 가까울수록 회귀식의 적합도는 높은 것을 나타낸다. R=1인 경우 모든 표본이 관측치가 추정된 회귀선 상에만 있다는 것을 의미하며, 추정된 회귀식이 변수 사이의 관계를 완전히 설명해주는 것을 의미한다.
다만 관측값와 모의값의 선형 상관관계만을 설명하므로 두 변량 사이에 값의 차이가 발생할 수 있다.

$$r^2 = [\frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{\sqrt{(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n})(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n})}}]^2$$

여기서, x와 y는 각 변수에 속하는 변량이며, n은 변량의 개수이다. NSE 지수는 수문학적 모델의 예측력을 평가하는데 사용되는 산정식의 신뢰도를 검증하는데
유용하게 활용되고 있으며, -∞～1까지의 범위를 가지고 있다 . NSE가 1이면 관측값과 모형값이 완전하게 일치함을 의미하고, 충분히 좋은 결과를 나타내는 NSE 임계값이 0.5에서 0.65사이라고 제안하였다 (Nash and Sutcliffe 1970; Moriasi et al., 2007; Ritter and Muñoz-Carpena, 2013).

Pbias는 예측값이 관측값보다 크거나 작은 평균 경향을 나타내는 척도로 사용되며, -∞~100의 범위로 나타난다. Pbias가 0에 가까울수록 예측값과 관측값의 차이가 적다는 것을 의미한다. Pbias가 0보다 크면 예측값이 관측값을 과소평가하는 경향, 0보다 작으면 예측값이 관측값을 과대평가하는 경향을 나타낸다 (표 3-4).

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{t=1}^{T}(Q_m^t - Q_0^t)^2}{\sum_{t=1}^{T}(Q_0^t - \overline{Q_o})^2}$$

$$Pbias = \frac{\sum_{t=1}^{T}(Q_o^t - Q_m^t) \times 100}{\sum_{t=1}^{T} Q_o^t}$$

여기서, Q_0은 관측값, $\overline{Q_0}$는 관측값의 평균, Q_m은 예측값, t는 관측시간이다.

표 3-4 모의 적합성 검정을 위한 오차 분석 지표

구분	Very good	Good	Satisfactory	Unsatisfactory
R^2	>0.8	0.8~0.7	0.7~0.6	0.6~0.5
NSE	>0.75	0.75~0.65	0.5~0.65	<0.5
Pbias	<10	10-15	15-25	>25

가. 소양강댐

소양강댐의 HSPF 모형은 15개의 소유역으로 구분되어 있으며, 각 소유역의 토지이용 현황은 그림 3-3, 표 3-5과 같다. 소양강댐 유역의 실측 유량은 댐 유입량을 사용하였으며, HSPF 모형의 모의 유량은 유역 출구 지점 유량을 사용하여 실측 유량과 비교하였다. 소양강댐 유역의 실측 SS자료는 K-water 수질 자동측정망 (인제군 사구미교)에서 취득한 탁도자료를 바탕으로 탁도-SS 관계식으로 환산한 SS를 사용하였다. HSPF 모형의 모의 SS는 K-water 수질 자동측정망에 가장 가까운 소유역 출구 지점의 SS를 활용하였다. 사구미교 지점의 탁도-SS 관계식은 박형석 등 (2017)에서 제시한 TSS=0.80×Turbidity를 사용하였다 (그림 3-4).

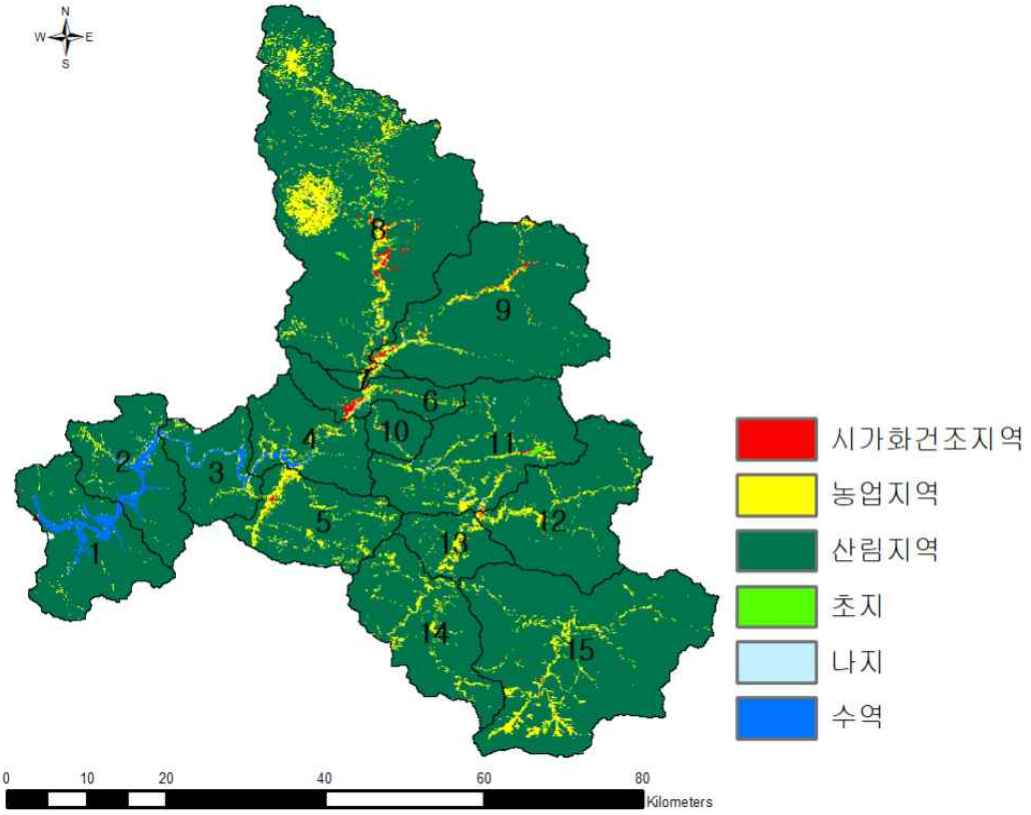


그림 3-3 소양강 댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황

표 3-5 소양강댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m2)

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
1	137,593	1,610,649	150,344,763	101,171	-	299,467	14,285,403
2	8,094	3,468,156	127,649,992	-	-	311,608	8,789,772
3	-	3,561,234	85,287,499	-	-	178,062	5,532,053
4	80,937	6,879,656	100,997,396	-	-	178,062	3,375,078
5	283,280	14,584,871	119,418,686	-	-	275,186	40,469
6	1,675,399	3,387,219	62,062,590	-	-	481,576	331,842
7	258,999	1,578,274	9,323,957	-	-	117,359	165,921
8	3,933,544	61,665,998	510,952,045	1,922,257	-	1,335,463	1,242,385
9	2,444,301	9,243,020	290,697,837	186,155	-	607,028	343,983
10	97,125	785,090	32,852,380	-	-	20,234	258,999
11	299,467	13,953,561	198,425,464	817,465	-	335,889	724,387
12	145,687	8,579,336	185,062,744	-	-	89,031	72,843
13	80,937	6,147,175	55,514,776	12,141	-	60,703	538,232
14	16,187	10,311,390	163,031,658	109,265	-	64,750	
15	388,498	21,901,587	380,797,049	485,623	-	174,015	505,857

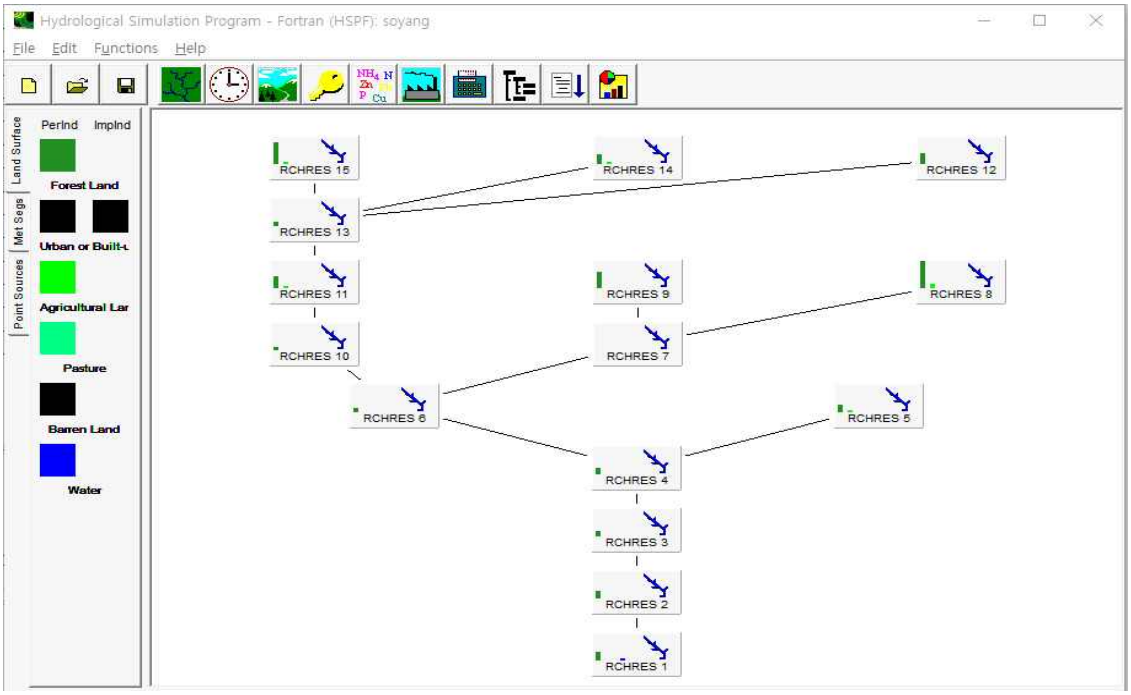


그림 3-4 소양강댐 유역의 HSPF-RCH 설정

나. 충주댐

충주댐의 HSPF 모형은 24개의 소유역으로 구분되어 있으며, 각 소유역의 토지이용현황은 그림 3-5, 표 3-6와 같다. 충주댐 유역의 실측 유량은 댐 유입량을 사용하였으며, HSPF 모형의 모의 유량은 유역 출구 지점 유량을 사용하여 실측 유량과 비교하였다. 충주댐 유역의 실측 SS자료는 K-water 수질 자동측정망 (단양 취수탑)에서 취득한 탁도자료를 바탕으로 탁도-SS 관계식으로 환산한 SS를 사용하였다. HSPF 모형의 모의 SS는 K-water 수질 자동측정망에 가장 가까운 소유역 출구 지점의 SS를 활용하였다. 단양취수탑 지점의 탁도-SS 관계식은 2006년 강우-실측 자료를 사용하여 만든 남한강 본류의 다중회귀식 (SS=1.2661×Turbidity+0.7498)을 사용하였다 (그림 3-6).

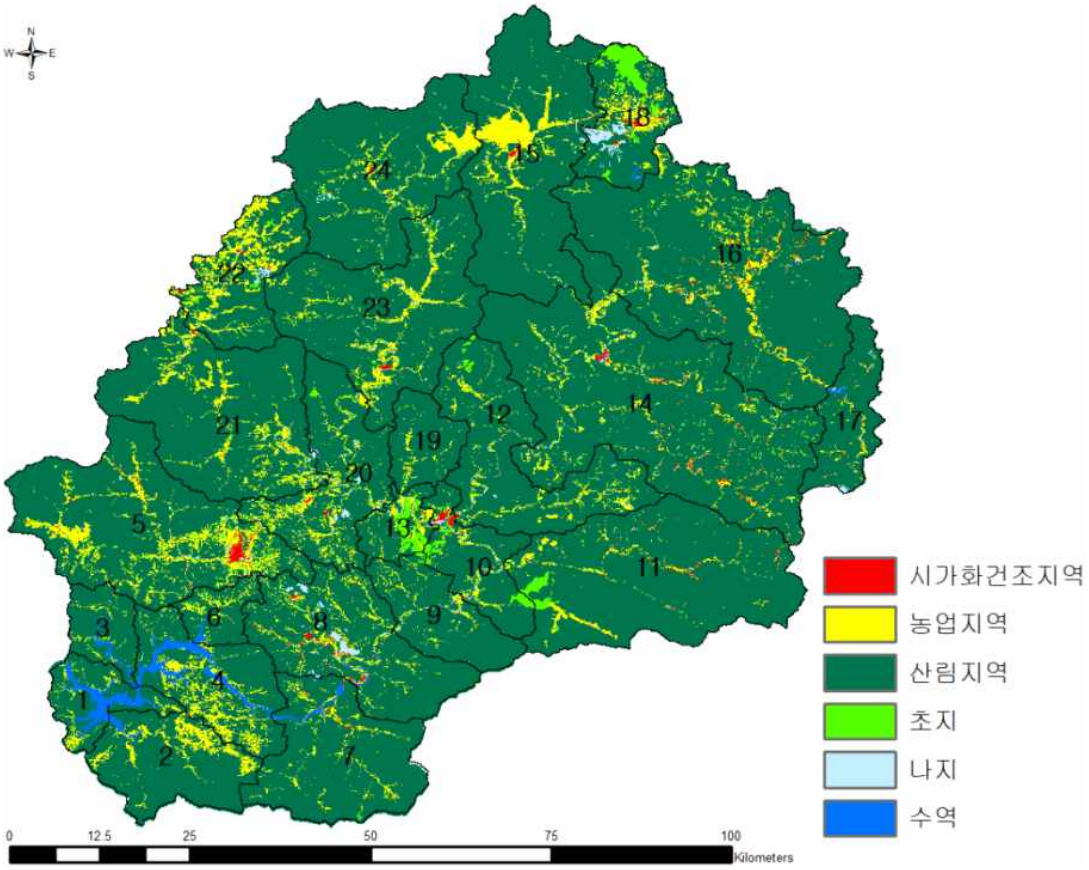


그림 3-5 충주댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황

표 3-6 충주댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2)

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
1	1,035,995	8,109,900	65,421,481	343,983	242,811	2,456,442	20,841,311
2	2,161,021	22,990,191	165,423,350	453,248	-	1,007,667	3,949,732
3	744,622	5,896,270	64,292,408	8,094	56,656	845,793	5,782,958
4	2,638,550	28,522,244	144,197,588	202,343	465,388	2,403,833	23,487,955
5	19,254,943	85,202,515	346,410,910	1,331,416	279,233	4,241,106	2,986,580
6	1,934,397	9,995,735	44,576,123	28,328	133,546	720,340	2,505,004
7	4,621,510	28,773,149	236,854,413	1,525,665	2,088,178	1,873,695	3,735,248
8	10,052,391	38,469,417	236,150,260	789,137	1,343,556	10,740,357	2,266,240
9	2,420,020	13,803,827	124,295,148	870,074	20,234	866,027	1,529,712
10	3,706,920	14,184,232	106,792,494	275,186	1,278,807	2,156,974	2,828,753
11	3,407,453	25,636,835	459,730,983	1,489,243	291,374	3,334,610	1,266,666
12	5,382,319	34,782,731	258,144,924	3,164,642	817,465	3,549,093	2,642,597
13	1,084,558	10,250,687	50,885,173	194,249	210,437	805,324	1,003,620
14	11,841,102	75,202,733	646,177,752	3,379,125	679,872	8,801,913	7,094,139
15	4,581,041	33,240,879	394,103,112	1,982,960	1,861,554	1,080,511	1,513,524
16	6,151,222	59,517,117	586,761,806	1,100,745	1,428,540	3,075,611	4,479,870
17	1,100,745	9,611,284	108,079,394	113,312	271,139	343,983	1,084,558
18	2,727,581	44,175,485	95,615,077	3,294,141	299,467	1,485,196	1,622,789
19	1,367,837	7,547,387	77,788,674	20,234	412,779	493,716	16,187
20	5,301,382	42,487,946	174,727,073	833,652	987,433	9,732,690	3,427,687
21	3,982,107	46,858,550	355,815,804	1,274,760	1,250,479	2,893,502	3,625,983
22	3,334,610	37,312,016	139,058,080	801,278	113,312	2,080,084	813,418
23	6,054,097	54,231,923	333,841,374	3,439,828	991,480	2,225,771	2,480,723
24	4,054,950	35,709,461	328,467,148	2,359,317	121,406	1,950,585	1,598,508

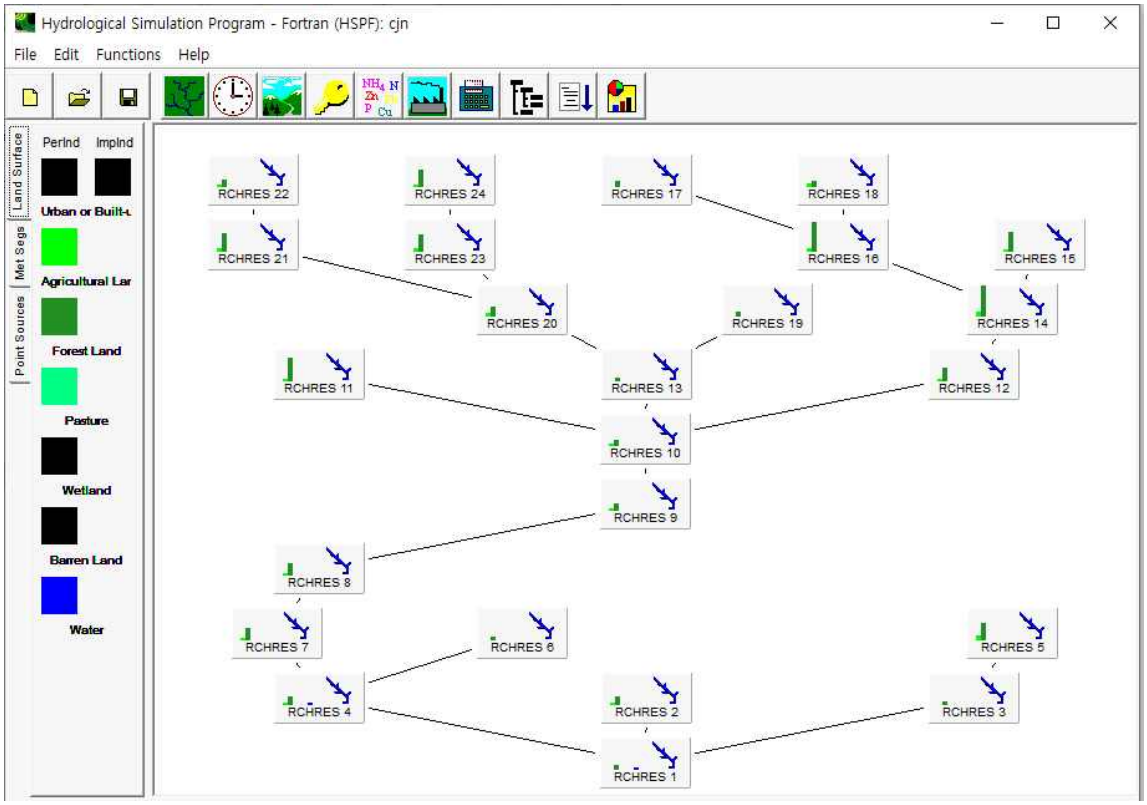


그림 3-6 충주댐 유역의 HSPF-RCH 설정

다. 안동댐

안동댐의 HSPF 모형은 13개의 소유역으로 구분되어 있으며, 각 소유역의 토지이용현황은 그림 3-7, 표 3-13과 같다. 안동댐 유역의 실측 유량은 댐 유입량을 사용하였으며, HSPF 모형의 모의 유량은 유역 출구 지점 유량을 사용하여 실측 유량과 비교하였다. 안동댐 유역의 실측 SS자료는 K-water 수질 자동측정망(봉화교)에서 취득한 유입량자료를 바탕으로 사용하려고 하였으나, 유입지점과 거리가 멀기 때문에, 유량-SS 관계식을 이용하여 모의SS값을 사용하였다. HSPF 모형의 실측 유량은 안동댐 유입량을 사용하였으며, 위치 지점의 유량-SS 관계식은 안동댐 본류 유량-SS 산정식은 저유량에도 SS가 과대산정되어, 안동댐 본류 유량-SS산정식 대신 인근에 위치한 임하댐 본류 유량-SS 산정식(SS=9.8282×Q^0.6136)을 사용하였다 (그림 3-8).

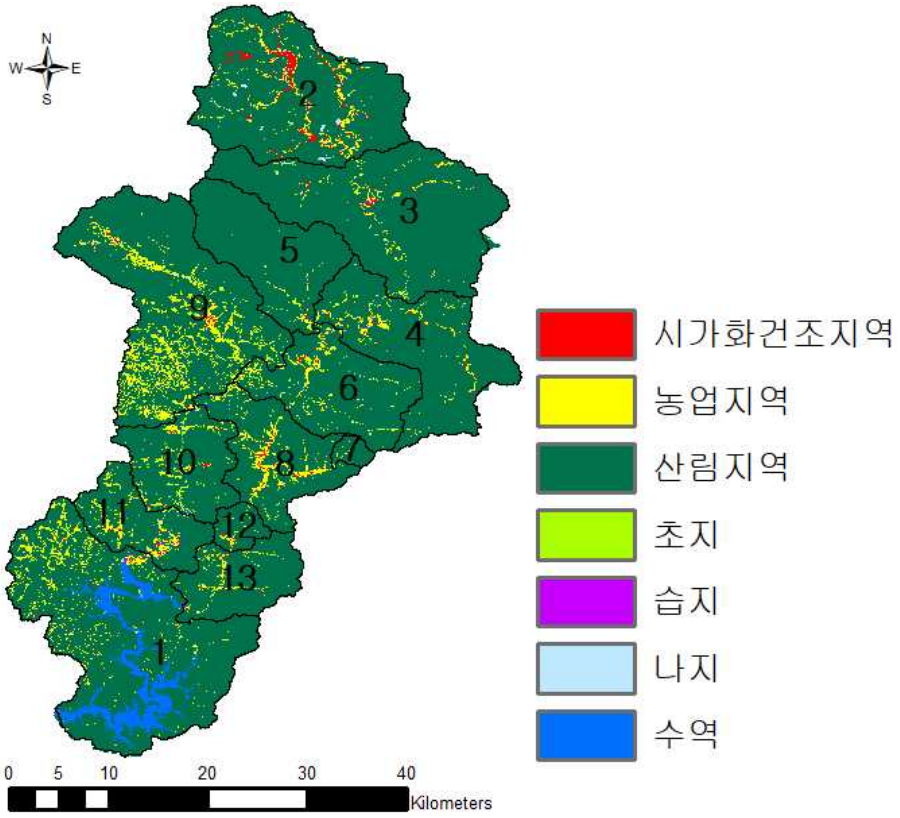


그림 3-7 안동댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황

표 3-7 안동댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2)

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
1	10,465,171	37,716,702	176,345,815	-	24,544,184	-	30,323,095
2	12,124,382	13,597,438	167,317,279	-	570,607	-	356,123
3	2,444,301	6,669,219	197,895,326	-	372,311	-	1,137,167
4	1,748,242	8,615,757	125,007,395	-	1,772,523	-	874,121
5	679,872	3,006,814	99,807,620	-	594,888	-	408,732
6	1,643,024	9,429,175	90,350,116	-	2,816,612	-	1,222,151
7	8,094	485,623	7,421,935	-	-	-	40,469
8	1,238,338	10,890,091	73,717,537	-	2,509,051	-	829,606
9	4,419,167	33,807,439	176,527,924	-	15,232,368	-	930,777
10	1,019,808	10,533,967	64,223,611	-	1,327,369	-	906,496
11	1,683,492	7,292,435	48,784,854	-	2,687,113	-	1,165,495
12	137,593	2,035,569	14,062,826	-	137,593	-	-
13	639,403	7,114,374	54,891,560	-	1,120,979	-	218,530

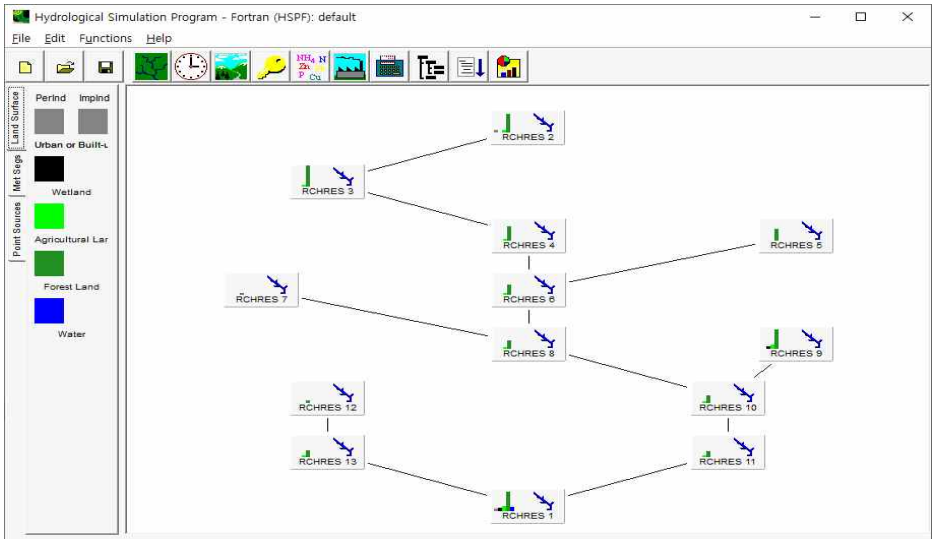


그림 3-8 안동댐 유역의 HSPF-RCH 설정

라. 임하댐

임하댐의 HSPF 모형은 14개의 소유역으로 구분되어 있으며, 각 소유역의 토지이용현황은 그림 3-9, 표 3-8과 같다. 임하댐 유역의 실측 유량은 댐 유입량을 사용하였으며, HSPF 모형의 모의 유량은 유역 출구 지점 유량을 사용하여 실측 유량과 비교하였다. 임하댐 유역의 실측 SS자료는 K-water 수질 자동측정망 (광덕교)에서 취득한 탁도자료를 바탕으로 탁도-SS 관계식으로 환산한 SS를 사용하였다. HSPF 모형의 모의 SS는 K-water 수질자동측정망에 가장 가까운 소유역 출구 지점의 SS를 활용하였다. 광덕교 지점의 탁도-SS 관계식은 이혜숙 등 (2008)에서 제시한 Turbidity=1.02×SS를 사용하였다 (그림 3-10).

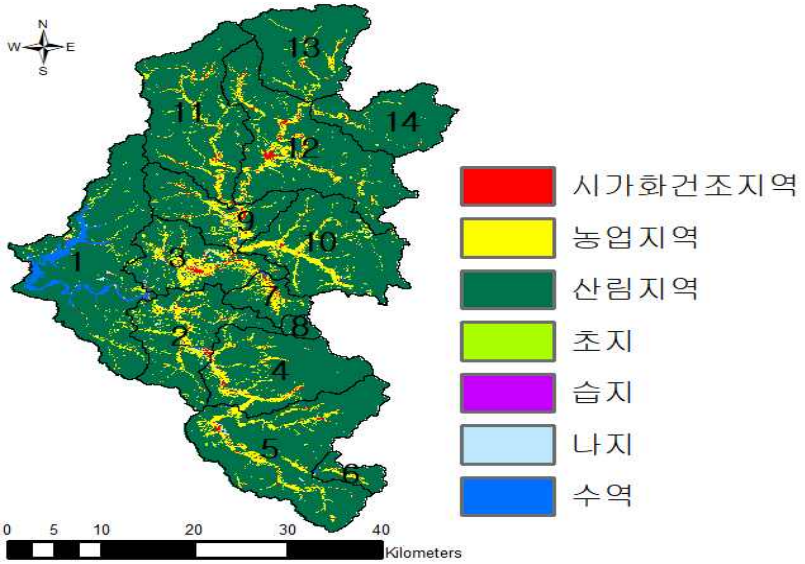


그림 3-9 임하댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황

표 3-8 임하댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2)

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
1	1,999,147	24,544,184	141,834,224	1,108,839	546,326	639,403	18,704,570
2	1,804,898	16,571,877	73,677,068	643,450	639,403	1,315,228	1,829,179
3	2,630,457	21,747,806	47,251,096	1,691,586	708,200	687,966	3,095,845
4	1,788,711	15,058,353	92,826,793	335,889	522,044	764,856	1,145,260
5	2,063,897	22,868,786	143,113,030	489,670	473,482	1,319,275	1,553,993
6	105,218	2,003,194	14,394,668	40,469	72,843	36,422	279,233
7	550,372	7,458,356	19,291,365	84,984	60,703	267,093	384,451
8	8,094	230,671	7,409,794	8,094	36,422	16,187	68,797
9	1,116,932	14,597,011	49,707,537	218,530	376,358	619,169	1,040,042
10	1,432,587	21,679,010	99,617,418	242,811	408,732	517,998	955,058
11	1,473,056	20,323,313	120,147,120	117,359	922,683	202,343	1,040,042
12	3,124,173	26,952,064	132,012,503	388,498	1,003,620	1,137,167	1,833,226
13	607,028	6,879,656	84,170,567	44,515	182,109	319,702	400,639
14	178,062	3,824,279	65,631,917	56,656	169,968	311,608	477,529

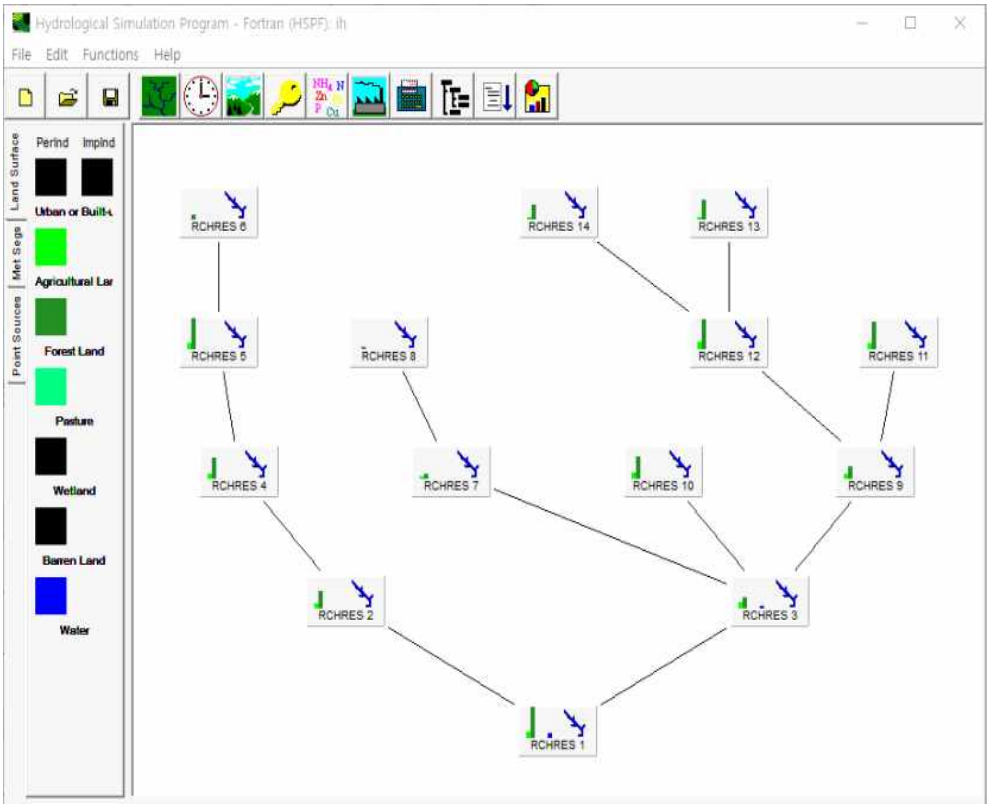


그림 3-10 임하댐 유역의 HSPF-RCH 설정

마. 영주댐

영주댐의 HSPF 모형은 11개의 소유역으로 구분되어 있으며, 각 소유역의 토지이용현황은 그림 3-11, 표 3-9와 같다. 영주댐 유역의 실측 유량은 댐 유입량을 사용하였으며, HSPF 모형의 모의 유량은 유역 출구 지점 유량을 사용하여 실측 유량과 비교하였다. 영주댐 유역의 실측 SS자료는 강우시 내성천2 (RCH8) 지점과 토일천1 (RCH9) 지점에서 측정한 SS자료를 사용하였다. HSPF 모형의 모의 SS는 실측지점이 측정된 위치와 가장 가까운 소유역 출구 지점의 SS를 활용하였다 (그림 3-12).

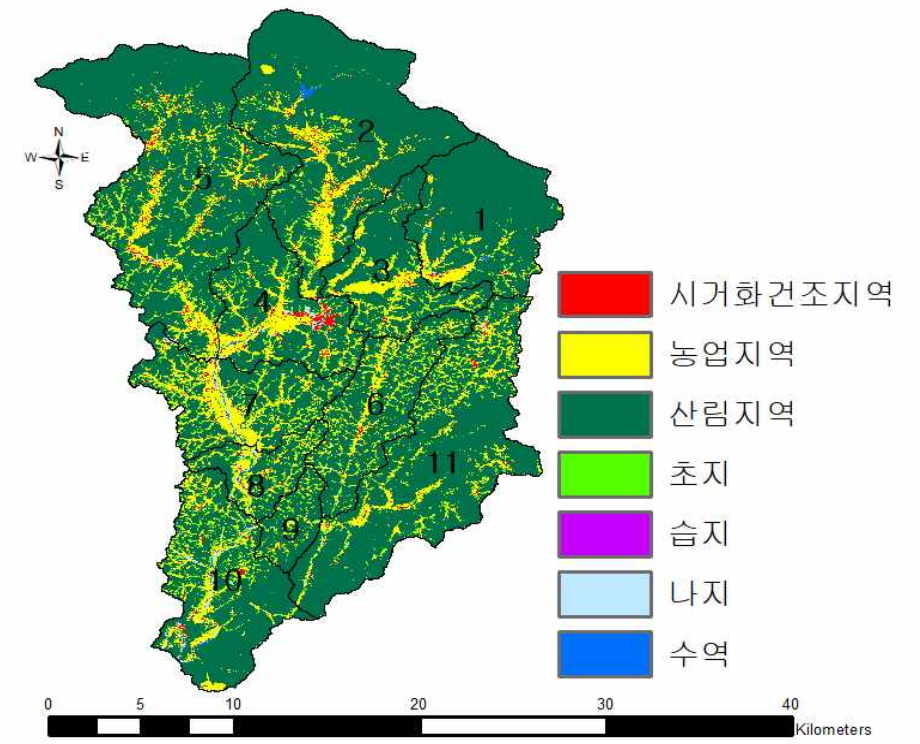


그림 3-11 영주댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황

표 3-9 영주댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2)

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
1	1,763,000	14,464,000	84,581,000	263,000	79,000	750,000	822,000
2	3,904,000	45,008,000	147,957,000	1,128,000	435,000	922,000	1,432,000
3	3,332,000	19,312,000	47,539,000	699,000	116,000	338,000	493,000
4	5,216,000	24,959,000	53,045,000	672,000	401,000	1,564,000	1,246,000
5	5,508,000	73,091,000	144,543,000	1,760,000	2,706,000	1,154,000	960,000
6	2,308,000	26,054,000	49,628,000	27,000	34,000	205,000	555,000
7	2,714,000	32,412,000	46,680,000	101,000	967,000	1,140,000	705,000
8	954,000	11,980,000	21,448,000	277,000	440,000	548,000	761,000
9	342,000	6,849,000	16,550,000	26,000	76,000	215,000	270,000
10	3,052,000	32,123,000	67,306,000	439,000	593,000	2,769,000	2,002,000
11	3,544,000	45,116,000	129,484,000	382,000	166,000	296,000	746,000

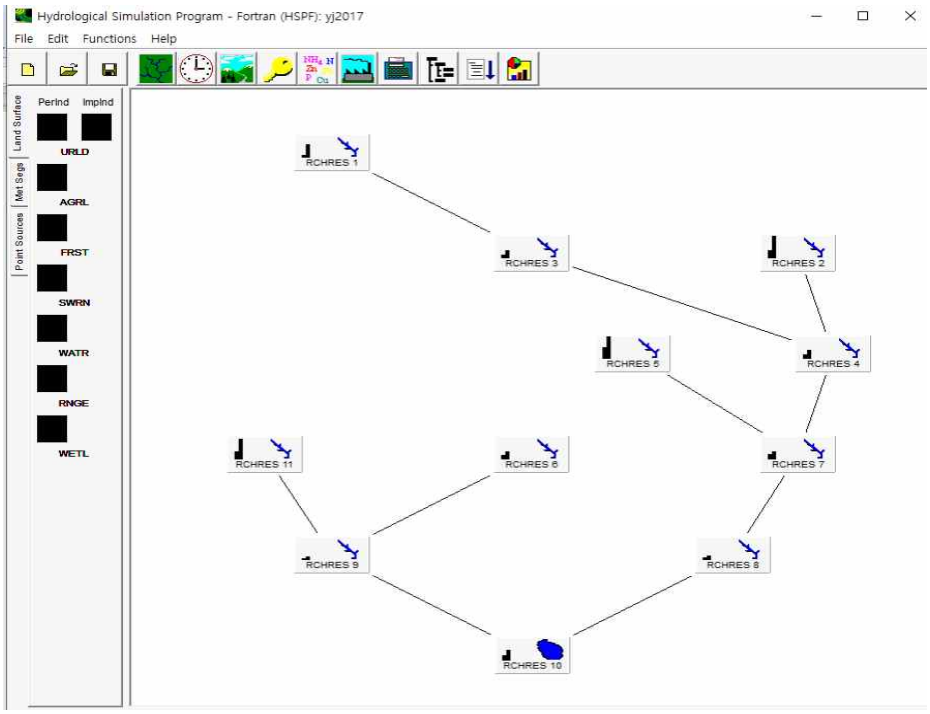


그림 3-12 영주댐 유역의 HSPF-RCH 설정

바. 합천댐

합천댐의 HSPF 모형은 11개의 소유역으로 구분되어 있으며, 각 소유역의 토지이용현황은 그림 3-13, 표 3-10과 같다. 합천댐 유역의 실측 유량은 댐 유입량을 사용하였으며, HSPF 모형의 모의 유량은 유역 출구 지점 유량을 사용하여 실측 유량과 비교하였다. 합천댐 유역의 실측 SS자료는 K-water 수질 자동측정망이 없어, 실측 합천댐 유입량자료를 바탕으로 유량-SS 관계식을 이용하여 모의SS값을 사용하였다. HSPF 모형의 실측 유량은 합천댐 유입량을 사용하였으며, 합천댐 유입부 유량-SS산정식(SS=0.0464×Q+0.7266)을 사용하였다 (그림 3-14).

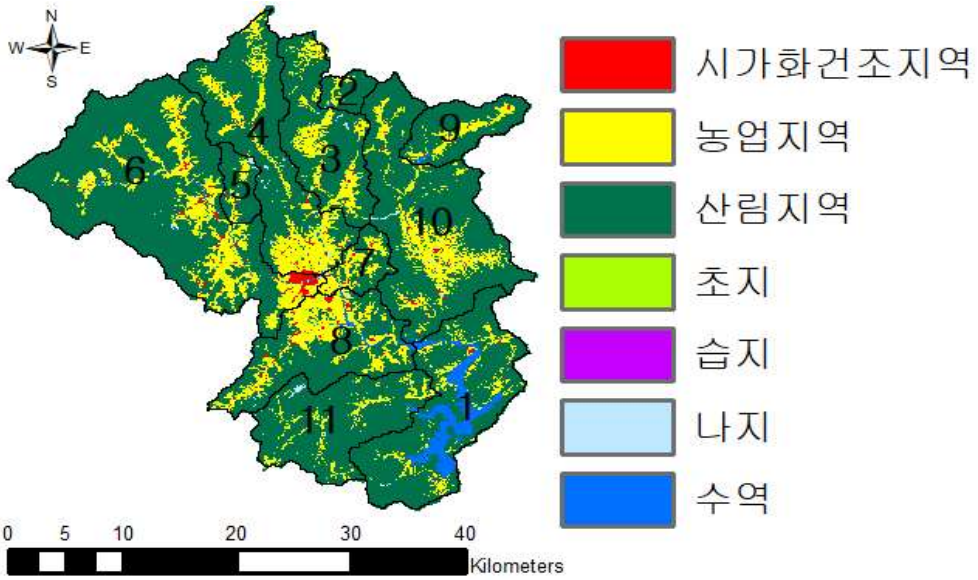


그림 3-13 합천댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황

표 3-10 합천댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2)

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
1	6,005,535	5,151,648	78,994,637	-	12,958,034	-	13,455,798
2	129,499	627,263	10,036,204	-	546,326	-	149,734
3	2,306,708	9,813,627	46,397,209	-	12,031,304	-	428,967
4	6,361,658	20,432,578	72,361,840	-	14,074,967	-	760,809
5	849,840	1,335,463	11,270,495	-	2,739,722	-	48,562
6	7,883,276	16,535,455	170,214,828	-	27,033,001	-	882,215
7	1,116,932	2,715,441	11,157,183	-	4,605,323	-	113,312
8	3,407,453	11,302,870	54,944,170	-	16,373,581	-	744,622
9	615,122	2,500,957	29,052,382	-	1,966,772	-	465,388
10	4,742,916	12,520,974	102,911,559	-	21,529,276	-	1,359,744
11	2,217,677	4,451,542	62,888,149	-	13,480,079	-	416,826

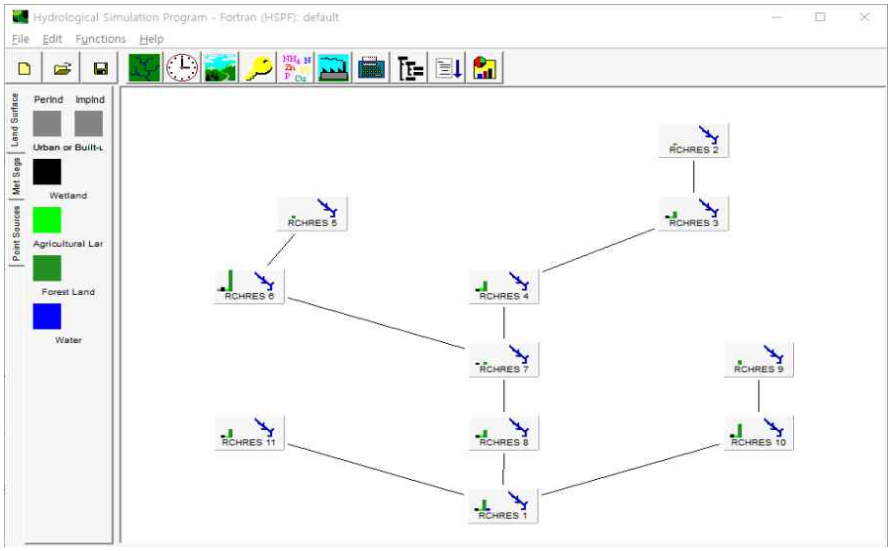


그림 3-14 합천댐 유역의 HSPF-RCH 설정

사. 대청댐

대청댐의 HSPF 모형은 25개의 소유역으로 구분되어 있으며, 각 소유역의 토지이용현황은 그림 3-15, 표 3-11과 같다. 대청댐 유역의 실측 유량은 댐 유입량을 사용하였으며, HSPF 모형의 모의 유량은 유역 출구 지점 유량을 사용하여 실측 유량과 비교하였다. 대청댐 유역의 실측 SS자료는 K-water 수질 자동측정망 (가덕교)에서 취득한 탁도자료를 바탕으로 탁도-SS 관계식으로 환산한 SS를 사용하였다. HSPF 모형의 모의 SS는 K-water 수질 자동측정망에 가장 가까운 소유역 출구 지점의 SS를 활용하였다. 위치 지점의 탁도-SS 관계식은 (SS=0.9276×Turbidity)을 사용하였다 (그림 3-16).

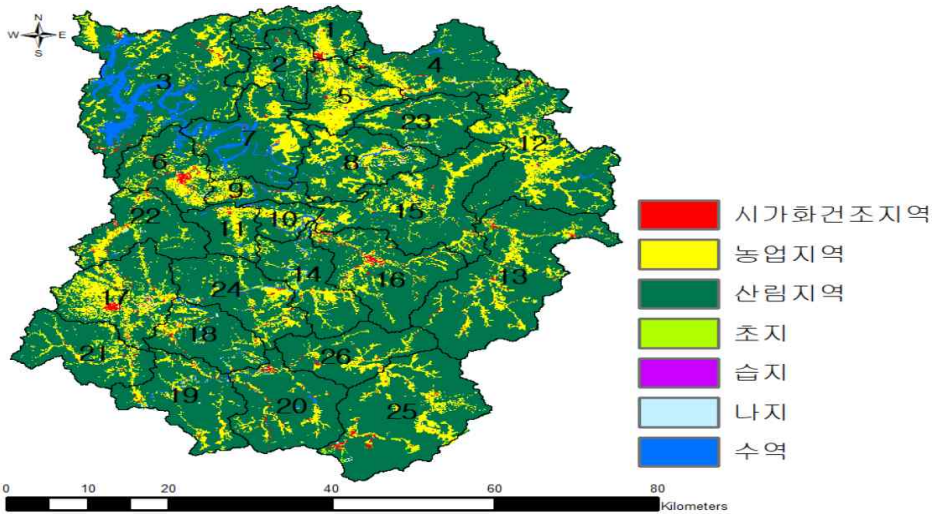


그림 3-15 대청댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황

표 3-11 대청댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2)

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
1	2,816,612	19,109,256	52,811,476	218,530	509,904	489,670	813,418
2	2,063,897	16,778,267	42,755,038	384,451	28,328	404,686	687,966
3	5,940,785	37,150,142	199,340,054	2,035,569	2,662,832	1,679,445	39,675,380
4	2,112,459	24,653,449	100,625,085	550,372	89,031	2,420,020	1,129,073
5	3,625,983	40,853,016	31,557,386	700,106	570,607	679,872	2,436,208
6	7,106,280	21,456,433	54,798,483	1,274,760	24,281	675,825	2,759,956
7	2,735,675	24,139,499	96,958,633	768,903	789,137	841,746	12,274,116
8	2,865,174	28,149,933	77,379,942	1,060,276	675,825	1,436,634	2,100,318
9	2,007,241	10,105,000	20,262,610	619,169	129,499	449,201	1,570,180
10	1,400,212	8,461,977	19,833,643	517,998	724,387	841,746	2,007,241
11	2,193,396	13,637,906	32,755,256	161,874	149,734	412,779	675,825
12	4,751,009	62,653,431	145,553,285	1,428,540	530,138	566,560	2,848,987
13	3,990,200	42,281,556	206,628,442	2,233,865	145,687	886,262	1,173,588
14	2,581,894	15,017,884	78,634,467	368,264	995,527	1,954,632	2,359,317
15	4,475,823	37,372,719	139,066,174	1,493,290	922,683	1,262,619	2,513,098
16	6,515,439	24,018,093	110,341,587	453,248	663,684	1,278,807	890,308
17	9,137,802	56,320,101	64,017,222	1,541,852	368,264	1,651,117	1,254,525
18	2,201,490	18,858,351	62,548,213	1,068,370	267,093	2,104,365	3,257,719
19	2,282,427	16,575,924	103,089,620	404,686	687,966	1,400,212	1,687,539
20	2,986,580	16,450,471	113,963,524	776,996	1,080,511	1,934,397	1,214,057
21	2,630,457	17,482,420	88,856,826	542,279	72,843	534,185	607,028
22	3,698,827	23,609,360	73,333,085	1,092,651	93,078	1,052,183	813,418
23	995,527	14,754,839	69,618,071	878,168	40,469	975,292	708,200
24	2,679,019	22,443,866	91,046,176	594,888	602,982	999,574	1,974,866
25	4,224,918	29,084,757	183,460,189	2,533,332	129,499	1,444,728	829,606
26	1,756,336	12,342,912	85,469,608	360,170	339,936	267,093	866,027

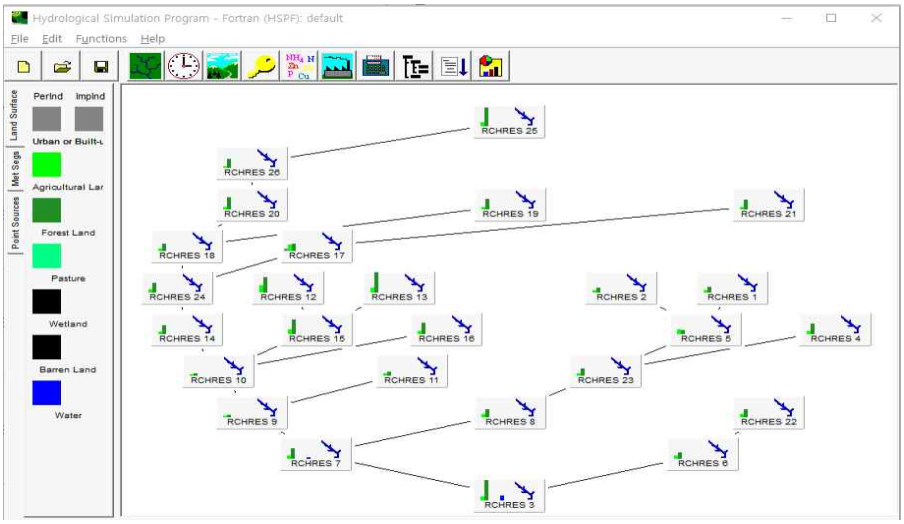


그림 3-16 대청댐 유역의 HSPF-RCH 설정

아. 용담댐

용담댐의 HSPF 모형은 25개의 소유역으로 구분되어 있으며, 각 소유역의 토지이용현황은 그림 3-17, 표 3-12와 같다. 용담댐 유역의 실측 유량은 댐 유입량을 사용하였으며, HSPF 모형의 모의 유량은 유역 출구 지점 유량을 사용하여 실측 유량과 비교하였다. 용담댐 유역의 실측 SS자료는 K-water 수질 자동측정망(용담호)에서 취득한 유입량자료를 바탕으로 사용하려고 하였으나, 탁도 실측값이 없기 때문에 유량-SS 관계식을 이용하여 모의SS값을 사용하였다. HSPF 모형의 실측 유량은 용담댐 유입량을 사용하였으며, 위치 지점의 유량-SS 관계식은 용담댐 본류 유량-SS 산정식(SS=2.5079×Q+4.4926)을 사용하였다 (그림 3-18).

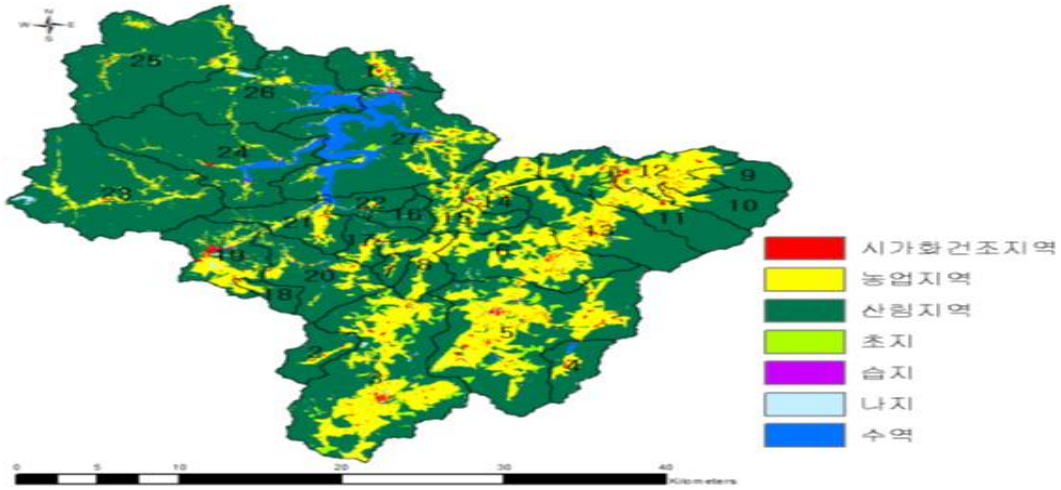


그림 3-17 용담댐 유역의 소유역 구분 및 토지이용현황

표 3-12 용담댐 유역 HSPF 모형의 토지이용 현황 (단위: m^2)

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
1	420,873	1,719,914	13,524,594	161,874	1,230,244	60,703	469,435
2	145,687	331,842	12,035,351	141,640	586,794	32,375	133,546
3	3,415,547	13,593,391	59,614,242	7,102,233	15,920,333	1,011,714	926,730
4	242,811	635,356	11,569,963	408,732	546,326	-	396,592
5	4,492,011	11,703,509	59,306,681	7,454,310	14,766,979	307,561	866,027
6	1,294,994	7,806,386	26,114,364	1,566,133	4,823,853	291,374	412,779
7	48,562	311,608	3,638,124	214,483	133,546	-	-
8	364,217	3,213,204	9,611,284	570,607	1,602,555	4,047	428,967
9	121,406	562,513	9,777,205	16,187	627,263	20,234	153,781
10	202,343	623,216	13,710,750	129,499	853,887	-	40,469
11	607,028	2,764,003	17,814,262	809,371	1,829,179	24,281	319,702
12	1,707,773	6,313,096	16,620,439	1,023,855	8,364,852	137,593	538,232
13	1,084,558	4,933,118	30,837,046	331,842	5,030,243	40,469	263,046
14	558,466	3,180,829	7,935,885	161,874	2,128,646	24,281	165,921
15	526,091	4,564,854	12,209,366	635,356	2,549,520	28,328	109,265
16	121,406	433,014	5,985,301	157,827	335,889	32,375	275,186
17	97,125	1,594,461	8,951,646	263,046	513,951	-	214,483
18	113,312	275,186	5,325,663	89,031	420,873	12,141	72,843
19	2,136,740	4,629,604	15,143,337	1,254,525	4,560,807	497,763	335,889
20	768,903	3,496,484	22,799,989	1,149,307	2,715,441	408,732	481,576
21	437,060	1,647,071	14,969,322	659,638	2,407,880	20,234	1,205,963
22	137,593	667,731	7,292,435	242,811	169,968	28,328	926,730
23	1,173,588	3,755,483	63,782,504	1,736,101	6,337,377	153,781	934,824
24	809,371	2,120,553	53,434,692	1,076,464	2,658,785	174,015	3,978,060
25	1,205,963	3,658,358	63,110,726	967,199	3,998,294	125,453	890,308
26	566,560	1,545,899	40,343,112	437,060	1,865,601	339,936	6,778,485
27	1,416,400	6,244,299	53,588,473	1,521,618	3,848,560	226,624	17,506,701

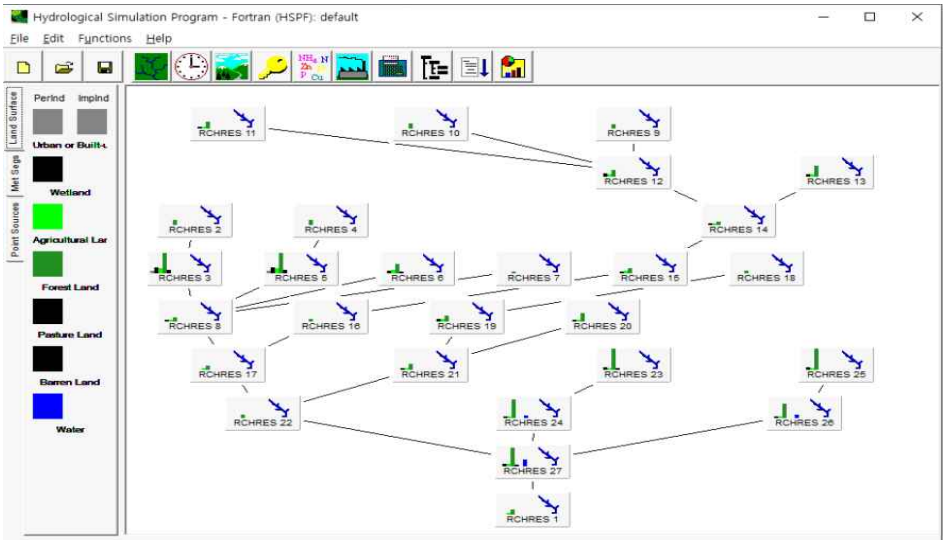


그림 3-18 용담댐 유역의 HSPF-RCH 설정

3.1.2 저수지 모형

본 연구에서 활용된 3차원 수리-수질 동역학 모델인 Aquaic Ecology Model 3D(AEM 3D)는 서호주 대학교 물연구센터(Center for Water Research, CWR)에서 개발된 Estuary/Lake/Coastal Ocean Model(ELCOM)과 Computational Aquatic Ecosystem Dynamics Model(CAEDYM)을 기반으로 호주 HydroNumerics사(www.hydronumerics.com.au)에서 개발되었다(Hodges and Dallimore, 2019). Multi-Tread 방식을 활용하여 수리-수질 항목을 병렬적으로 처리하여 기존의 방식에 비해 모델의 수행 속도가 향상되었으며, 국내의 다목적댐과 같이 수심이 깊은 성층수체에 적합한 범용 3차원 수리-수질모델로써 수리-수질-생태계의 연동 해석(Coupled modeling)이 가능하다. 식물플랑크톤 모의와 관련해서는 조류 종을 7가지로 구분하여 시간적 천이특성을 해석할 수 있고, Curtain 분석 및 Sheet 분석을 통해 유사의 시·공간적은 변동성의 해석이 가능하다.

AEM3D의 수리 동력학을 해석하기 위한 지배방정식은 운동량방정식, 연속방정식, 자유수면 방정식, 물질 이송-확산 방정식이 포함된다. 운동량 방정식은 Reynolds-Averaged Navier-Sokes(RANS)방정식을 사용하며, 기본적으로 유체의 특성은 Boussinesq 가정과 수직방향의 운동량 방정식은 정수압(Hydrostatic Pressure)이론을 가정한다. 그러나 내부파 영향과 수면경사에 따른 동수압 작용이 중요한 경우 비정수압 코드(Non-Hydrostatic)을 사용하여 수직방향 운동량 방정식에 포함할 수 있다. 수평방향 유속의 순간 변동성분에 의한 난류영향 폐합식(Turbulent closure)은 수평와점성계수(Horizontal eddy-viscosity, v_b)를 상용하며, 수직방향에 대해서는 확산모델의 수직와점성계수(Vertical eddy-viscosity, v_v)와 혼합층모델(Mixed-layer model)을 선택적으로 사용할 수 있다. 운동량 방정식의 수치해석은 준 음해법(Semi-Implicit)을 사용하며 2차 방정식 Euler-Lagrange 보간법을 사용하여 해를 구한다. Euler-Lagrange보간법을 위한 2차 방정식 적용은 내부파의 인위적인 완화를 줄여주므로 성층화된 저수지에서 운동을 적절히 모의할 수 있는 장점이 있으며, 자유수면 방정식은 준음해법으로 차분화하며 TRIM 모델에서 사용된 공액경사법으로 해를 푼다(Casulli and Cheng,1992). 물질 이송-확산 방정식의 수평방향 이송항은 ULTIMATE(Leonard, 1991)기법과 함께 3차 정확도를 갖는 QUICKEST 수치해석 방법을 사용하여 농도의 급격한 변화가 있는 영역에서의 해를 안정적으로 구한다. 수평 확산항은 2차 정도의 양해법을 적용하여 차분화 한다. 수직방향의 난류혼합은 각각의 수주에 대하여 2차원 혼합층 모델을 사용하여 해석한다(Hodges and Dallimore, 2006). 그 외에 바람에 의한 응력, 대기-수면 온도차에 의한 대류 항, 유입·유출수 영향등에 대한 계산이 포함된다.

○ x-방향 운동량 방정식

$$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}+w\frac{\partial u}{\partial z}=$$

$$-g\left\{\frac{\partial \eta}{\partial x}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial x}\int_z^\eta \rho' dz\right\}+\frac{\partial}{\partial x}\left\{\nu_h\frac{\partial u}{\partial x}\right\}+\frac{\partial}{\partial y}\left\{\nu_h\frac{\partial u}{\partial y}\right\}+\frac{\partial}{\partial z}\left\{\nu_h\frac{\partial u}{\partial z}\right\}+fv$$

○ y-방향 운동량 방정식

$$\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+w\frac{\partial v}{\partial z}=$$
$$-g\left\{\frac{\partial \eta}{\partial y}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial y}\int_z^\eta \rho' dz\right\}+\frac{\partial}{\partial x}\left\{\nu_h\frac{\partial v}{\partial x}\right\}+\frac{\partial}{\partial y}\left\{\nu_h\frac{\partial v}{\partial y}\right\}+\frac{\partial}{\partial z}\left\{\nu_h\frac{\partial v}{\partial z}\right\}-fu$$

○ z-방향 운동량 방정식 (정수압 모델)

$$\frac{\partial p}{\partial z}=-\rho g$$

○ 연속 방정식

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}=0$$

○ 자유수면 방정식

$$\frac{\partial \eta}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}\left[\int_{h_0}^\eta u\,dz\right]+\frac{\partial}{\partial y}\left[\int_{h_0}^\eta v\,dz\right]=0$$

○ 물질의 이송-확산 방정식

$$\frac{\partial c}{\partial t}+u\frac{\partial c}{\partial x}+v\frac{\partial c}{\partial y}+w\frac{\partial c}{\partial z}=\frac{\partial}{\partial x}\left\{k_h\frac{\partial c}{\partial x}\right\}+\frac{\partial}{\partial y}\left\{k_h\frac{\partial c}{\partial y}\right\}+\frac{\partial}{\partial z}\left\{k_v\frac{\partial c}{\partial z}\right\}+S_c$$

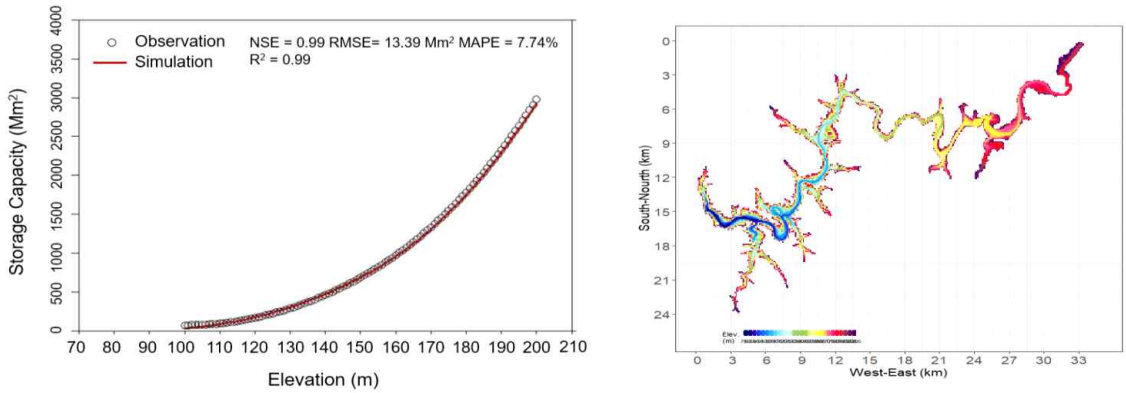
가. 소양강댐

(1) 연구대상 지역

본 연구 대상지역의 저수지는 북한강 수계에 위치한 소양호로서 서울을 비롯한 수도권 전지역의 생활, 공업, 농업 용수공급과 홍수조절 등을 담당하는 국내 최대 규모의 인공호이자 다목적댐이다. 소양강댐 유역의 면적은 2,703 km^2으로 총 저수용량은 2,900 × 10^6 m^3, 유효 저수용량은 1,900 × 10^6 m^3, 저수면적은 70 km^2으로 소양호는 북쪽에는 인북천, 남쪽에는 내린천이 유입하고 있으며 강원도 고성군, 양구군, 인제군, 홍천군, 춘천시에 걸쳐있다. 소양호는 북한강 본류(사구미교)를 통해 유입되며 소양강댐의 방류는 수력발전을 위한 발전방류, 선택취수방류, 홍수 배제를 위한 여수로를 통해 방류된다. 발전 방류구의 표고는 EL. 130 m ~ 150 m에서 발전방류를 하고 있으며, 선택취수 방류구 표고는 EL.170 m ~ 180 m 선택취수를 운영하고 있다. 또한 홍수시에는 여수로 방류구 표고 EL.185 m에서 방류를 진행하고 있다. 지형적으로 소양호는 길이가 길고 폭이 좁은 반면 수심이 깊은 특징을 가지고 있으며, 중위도 온대지역에 위치한 소양호는 연중 겨울철에 한번 완전 수직혼합이 일어나고 여름철에 성층이 형성되는 온대 순환형 특성을 보이고 있다. 연구기간동안 총강우량과 총유입량은 각각 1617.2 mm, 39182.07 m^3/s이다.

(2) 지형자료 구성

AEM3D 소양호 모델은 K-water에서 제공하는 모델을 사용하였다. 수치격자는 종방향과 횡방향은 100 × 100 m, 수심방향은 1 m씩 나누어 총 348,734 cell 구성하였다(그림 3-19). 소양강댐 지형자료의 신뢰도는 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS, www.wamis.go.kr)에서 제시된 관계식과 모델에서의 저수용량을 비교하여 검증하였으며, 오차통계량은 NSE(Nash Sutcliffe Efficiency), RMSE(Root Mean Square Error), MAPE(Mean absolute Percentage Error)를 통해 평가한 결과 NSE =0.996 , RMSE =13.394×10^6 m^3, MAPE = 7.738%로써 매우 높은 신뢰도를 나타냈다 (표 3-13).



(a) 수위-저수용량 곡선 비교 (b) 모델 격자

그림 3-19 소양강댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자

표 3-13 소양호 수위-저수용량 곡선식(WAMIS)

저수위 범위 (EL.m)	Equation
$0 < X \leq 146.2$	$0.2492917X^2 - 50.12787X + 2595.573$
$146.2 < X \leq 164.8$	$0.0009736153X^3 - 0.09558084X^2 + 11.72056X + 1309.521$
$164.8 < X \leq 180.8$	$0.001858002X^3 - 0.5124463X^2 + 53.25832X - 2035.677$
$180.8 < X$	$0.5489573X^2 - 148.7411X + 10770.96$

(3) 입력자료 구성

AEM3D 모델의 모의기간은 2020년 1월부터 12월까지 진행하였으며, 실측된 유량, 수위, 탁도 자료를 사용하여 모델을 보정하였다. 초기수위는 물정보포털에서 제공하는 수문자료를 바탕으로 1월 1일의 수위로 설정하였고, 수온은 수자원공사에서 제공하는 실시간 자동측정망 1월 1일의 수온을 수심별로 사용하였다. SS는 실시간 자동측정망의 1월 1일 탁도값을 NTU-SS 관계식을 이용하여 사용하였다 (표 3-14). 기상 입력자료는 풍속, 풍향, 기온, 상대습도, 일사량, 기압, 전운량을 구성되며 수자원공사에서 제공하는 시단위 기상자료를 사용하였다. 모델의 경계조건은 유입량, 방류량, 수온, SS 농도를 포함한다. 유입량과 방류량은 K-water 물정보포털에서 제공하는 수문자료를 사용하였으며, 8월 ~ 9월에 다량의 강우사상을 고려하여 시단위를 적용하였다 (그림 3-20~3-21).

유입수온은 K-water에서 제공하는 자동측정망 일별 및 시간별 수온실측값 자료를 활용하였다. 유입 TSS자료는 K-water에서 제공하는 실측값 자료를 활용하였고, 강우시 측정자료를 바탕으로 NTU-SS 관계식을 이용하여 모의를 진행하였다. 댐내 모델 비교지점의 탁도는 K-water에서 제공하는 댐앞지점 자동측정망 자료를 활용하였고, 모델 모의결과는 강우시 데이터 자료를 기반으로 NTU-SS 관계식을 NTU로 변환하여 사용하였다. 실측값과 모의값의 오차분석을 위해 통계지표로 RMSE, RMSEN, MAPE를 사용하였다.

표 3-14 소양호 SS 관계식(탁도-SS & Q-SS)

구분	지점	관계식	출처
탁도-SS관계식	유입지점	SS = 0.8 × Turbidity	충북대학교(2007)
	댐앞	NTU = 1.4988 × SS	

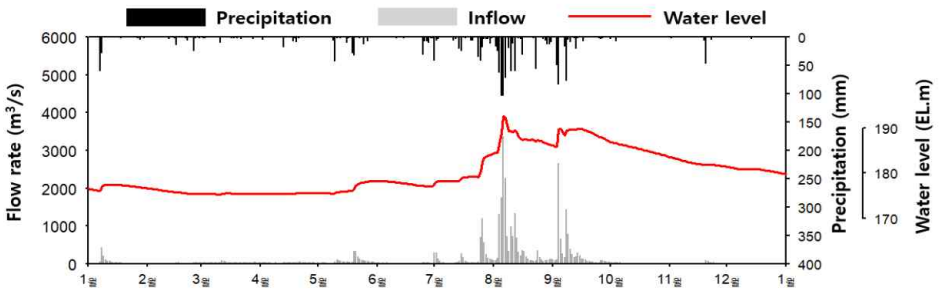
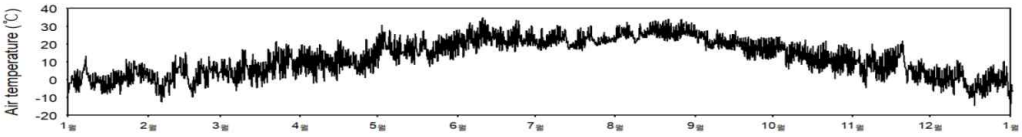
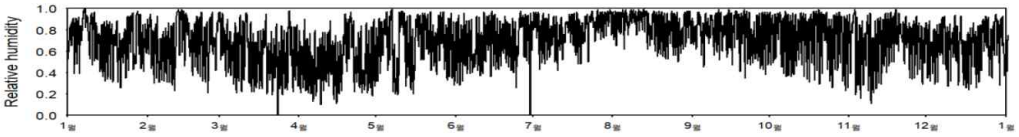


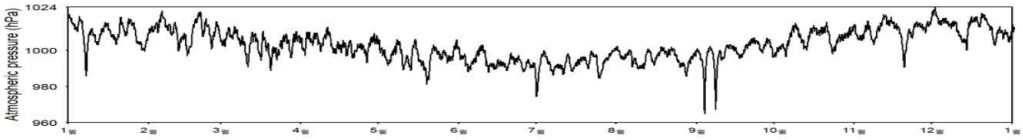
그림 3-20 소양강댐 유입량 및 수위변화



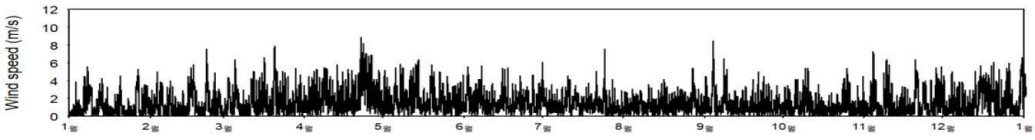
(a) 대기 기온



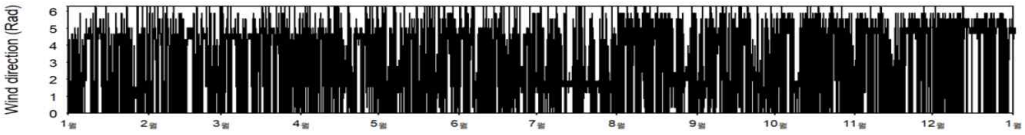
(b) 상대 습도



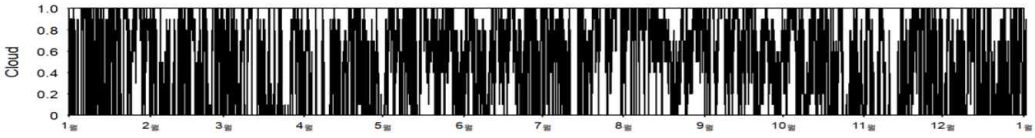
(c) 기압



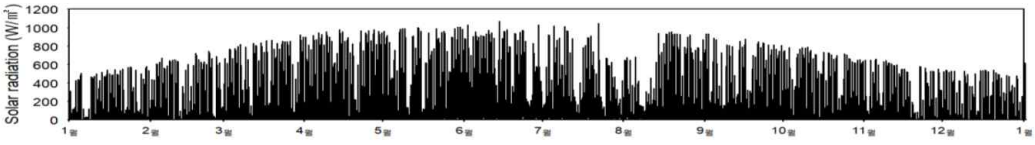
(d) 풍속



(e) 풍향



(f) 운량



(g) 일사량

그림 3-21 소양강댐 AEM3D 기상자료

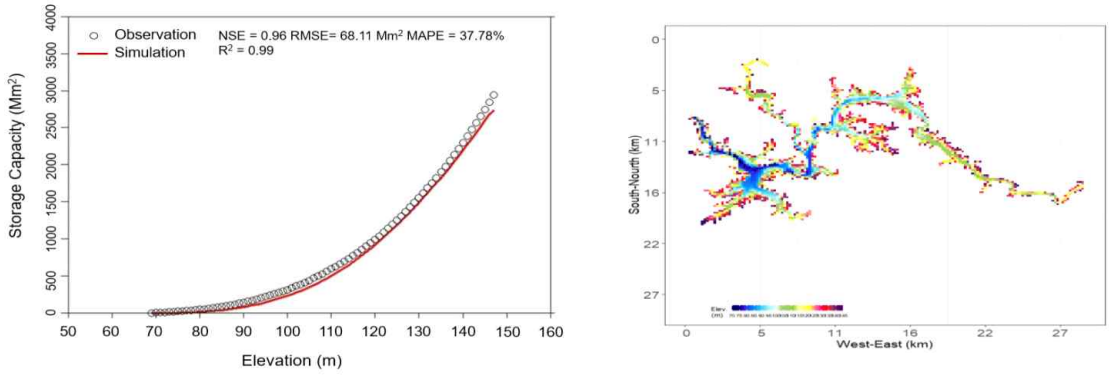
나. 충주댐

(1) 연구대상 지역

본 연구 대상지역의 저수지는 한강수계에 위치한 충주호로서 4대강유역 종합개발계획에 따라 1986년 준공되었으며 한강수계가 보유하고 있는 수자원을 개발하여 수도권을 비롯한 댐 하류지역에 생활, 공업 및 관개용수를 공급하고 홍수조절 및 전력생산을 목적으로 하는 다목적댐이다. 충주다목적댐이 위치한 남한강은 총 유역면적 12,514 km^2, 유로연장 375 km의 대하천으로 서울 동쪽 북한강과 합류하여 한강본류를 형성한다. 충주다목적댐의 유역면적은 6,648 km^2으로 총 저수용량 2,750 × 10^6 m^3, 유효 저수용량 1,789 × 106 m^3, 저수면적 97 km^2, 총 길이 75 km, 최대수심은 83 m에 해당한다. 충주호는 남한강 본류 및 제천천, 동달천 지류하천이 유입되며 충주댐의 방류는 발전을 통해 시행되며, 발전 방류구의 표고는 EL. 96 m에서 중층취수를 하고 있으며, 홍수시에는 여수로 방류구 표고 EL. 126 m에서 방류를 진행하고 있다. 충주댐 유역은 수 십년 동안 벌채, 개간 등에 의한 산림의 변화, 도시개발, 단지 및 주거지 조성, 논 경지정리, 밭 개간 등에 의한 토지이용의 변화, 논내 비닐하우스 재배 등에 의한 토지이용의 변화 등 변화가 지속되어 왔다. 연구기간동안 총강우량과 총유입량은 각각 1434.1 mm, 70951.62 m^3/s이다.

(2) 지형자료 구성

AEM3D 충주호 모델은 K-water에서 제공하는 모델을 사용하였다. 수치격자는 종방향과 횡방향은 180 × 180 m, 수심방향은 1 m씩 나누어 총 87,954 cell 구성하였다. 충주댐 지형자료의 신뢰도는 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS, www.wamis.go.kr)에서 제시된 관계식과 모델에서의 저수용량과 비교하여 검증하였으며, 오차통계량은 NSE(Nash Sutcliffe Efficiency), RMSE(Root Mean Square Error), MAPE(Mean absolute Percentage Error)를 통해 평가한 결과 NSE =0.958 , RMSE =68.105×106 m^3, MAPE =38.723%, R^2= 0.991로써 높은 신뢰도를 나타냈다 (그림 3-22~23, 표 3-15).



(a) 수위-저수용량 곡선 비교 모델 격자

그림 3-22 충주댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자

표 3-15 충주호 수위-저수용량 곡선식(WAMIS)

저수위 범위 (EL.m)	Equation
$0 < X < 110$	$0.0048137X^3 - 0.90976X^2 + 59.627X - 1361.57$
$110 < X < 150$	$0.0040208X^3 - 0.63563X^2 + 26.298X + 43$

(3) 입력자료 구성

AEM3D 모델의 모의기간은 2020년 1월부터 12월까지 진행하였으며, 실측된 유량, 수위, 탁도 자료를 사용하여 모델을 보정하였다. 초기수위는 물정보포털에서 제공하는 수문자료를 바탕으로 1월 1일의 수위로 설정하였고, 수온은 수자원공사에서 제공하는 실시간 자동측정망 1월 1일의 수온을 수심별로 사용하였다. SS는 실시간 자동측정망의 1월 1일 탁도값과 유량값을 NTU-SS. Q-SS 관계식을 이용하여 사용하였다. 기상 입력자료는 풍속, 풍향, 기온, 상대습도, 일사량, 기압, 전운량이 구성되며 수자원공사에서 제공하는 시단위 기상자료를 사용하였다. 모델의 경계조건은 유입량, 방류량, 수온, SS 농도를 포함한다. 유입량과 방류량은 K-water 물정보포털에서 제공하는 수문자료를 사용하였으며, 고탁수기간에는 시단위를 적용하였다 (그림 3-23~3-24).

유입수온은 K-water에서 제공하는 자동측정망 일별 및 시간별 수온데이터를 사용하였으며, 결측치는 각 지점별 유량, 대기기온, 이슬점온도를 사용하여 K-water에서 제공하는 수온회귀식을 사용하였다.

$$T = -0.0157Q + 0.214T_{air} + 0.408T_d + 9.95 \text{ (단양취수탑)}$$
$$T = -0.0196Q + 0.204T_{air} + 0.361T_d + 11.5 \text{ (충주호 소유역)}$$
$$T = -0.0138Q + 0.124T_{air} + 0.408T_d + 12.4 \text{ (제천천)}$$

Ta_{ir}:기온(℃), T_d:이슬점 온도(℃), Q:유량(m^3/s)

유입 TSS자료는 K-water에서 제공하는 실측값 자료를 활용하여 강우시 측정자료를 바탕으로 NTU-SS 관계식을 이용하여 모의를 진행하였고, 실측탁도가 없는 결측치의 경우 수자원공사에서 제공하는 유입유량과 TSS 관계식을 이용하여 입력자료로 활용하였다 (표 3-16). 댐내 모델 비교지점의 탁도는 K-water에서 제공하는 댐앞지점 자동측정망 자료를 활용하였고, 모델 모의결과는 강우시 데이터 자료를 활용한 NTU-SS 관계식을 NTU로 변환하여 사용하였다. 실측값과 모의값의 오차분석을 위해 통계지표로 RMSE, RMSEN, MAPE를 사용하였다.

표 3-16 충주호 SS 관계식(탁도-SS & Q-SS)

구분	지점	관계식	출처
탁도-SS관계식	유입지점	SS = 1.2661 × Turbidity + 0.7498	충북대학교(2007)
	댐앞	NTU = 1.538 × SS + 1.053	
Q-SS 관계식	단양취수탑	SS = 0.1994 × Q + 2.4442	K-water
	충주소유역	SS = 0.0464 × Q + 0.7266	
	제천천	SS = 0.2557 × Q + 0.4349	

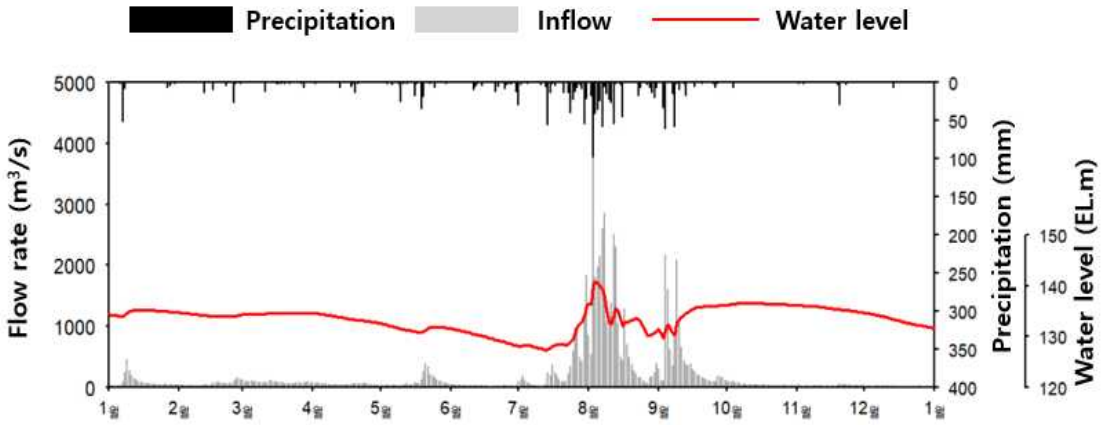
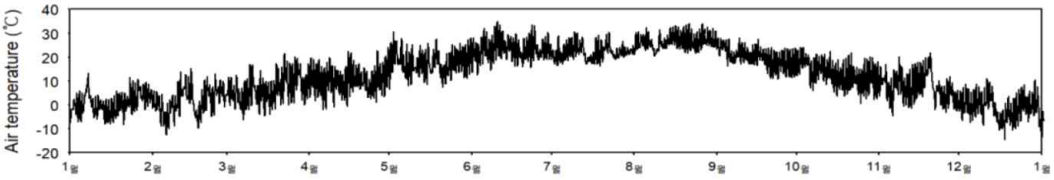
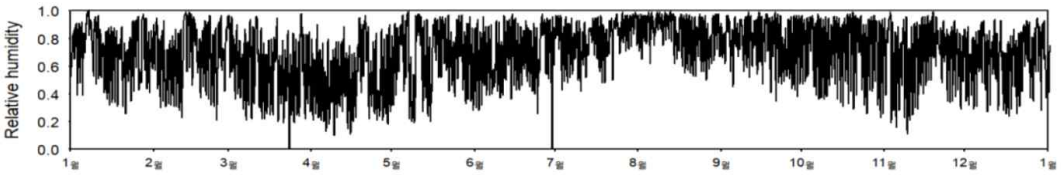


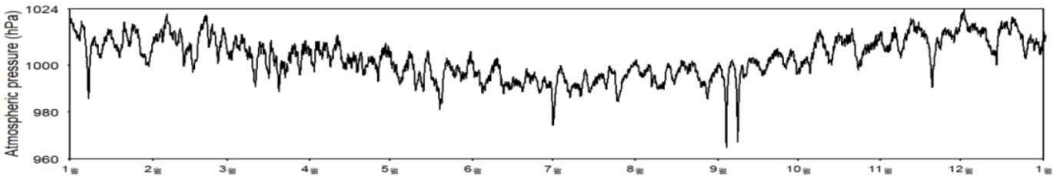
그림 3-23 충주댐 유입량 및 수위변화



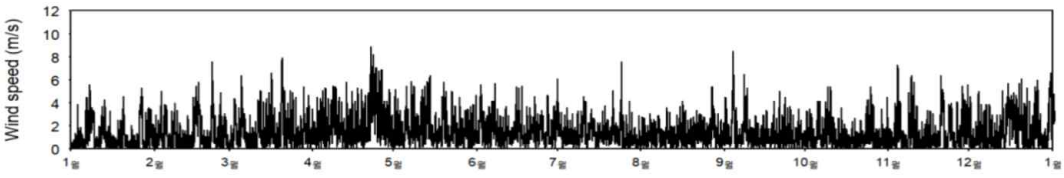
(a) 대기 기온



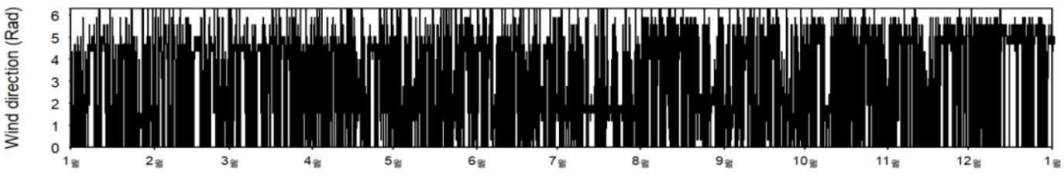
(b) 상대 습도



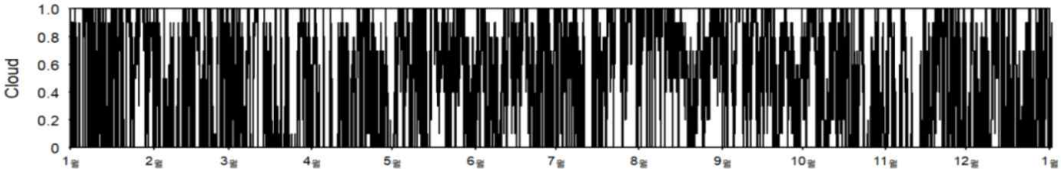
(c) 기압



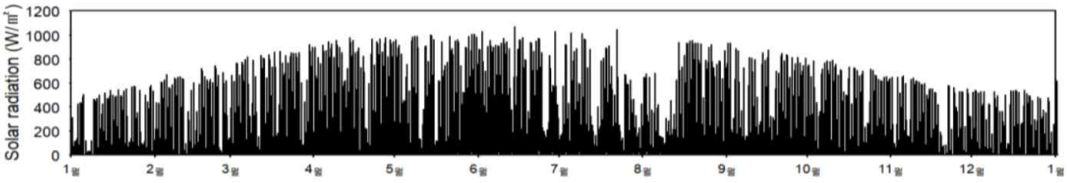
(d) 풍속



(e) 풍향



(f) 운량



(g) 일사량

그림 3-24 충주댐 AEM3D 기상자료

다. 안동댐

(1) 연구대상 지역

본 연구의 대상지역은 안동댐 유역으로, 낙동강 유역의 최북단에 위치해 있으며, 남쪽으로는 임하댐 중권역, 동쪽으로는 왕피천 중권역, 서쪽으로는 안동댐하류 중권역과 내성천 중권역과 접해 있는 위치적 특징으로 인해 남북으로 긴 사각형 형태의 윤곽을 띠고 있다. 강원도 태백시 장성동 황지천에서 시작하여 안동호를 거쳐 경북 안동시 용상동 법흥교에 이르는 낙동강 본류 구간에 위치한다 (그림 3-25). 낙동강유역의 지방하천 구간과 국가하천 구간 일부를 포함해서 총 유역면적1,584㎢로써, 행정구역별로는 강원도 태백시(201.4㎢, 12%), 경상북도 봉화군(856.6㎢, 53%), 안동시(478.4㎢, 29%), 울진군(77.7㎢, 5%), 영양군(14.6㎢, 1%)으로 구성되어 있다.(대구지방환경청, 2013) 안동댐은 4대강 유역 종합개발사업의 일환으로 개발되었으며, 낙동강하류 지역에 관개용수 및 생공용수를 공급하고 발전 및 홍수조절을 목적으로 낙동강 최상류에 건설되었다. 저수지규모는 총저수용량 1,248백만 m3, 유효저수용량 1,000백만 m^3이며, 본댐은 높이 83 m, 길이 612 m, 댐형식이 Rock Fill Dam으로 건설되었다. 연간공급능력은 생공용수 450백만 m^3, 농업용수 300백만 m^3, 하천유지용수 176백만 m^3으로 총 926백만 m^3로 계획되었다(이제찬 등, 2008). 안동은 본류, 사신교, 태곡교 지점에서 유입되며, 발전방류, 수문방류 두 형태로 방류된다. 안동댐 발전방류 최대 허용량은 161 m^3/s로 허용량 초과시 수문으로 방류되고 발전방류는 심층수, 수문방류는 El. 151에서 취수가 이루어지고 있다.

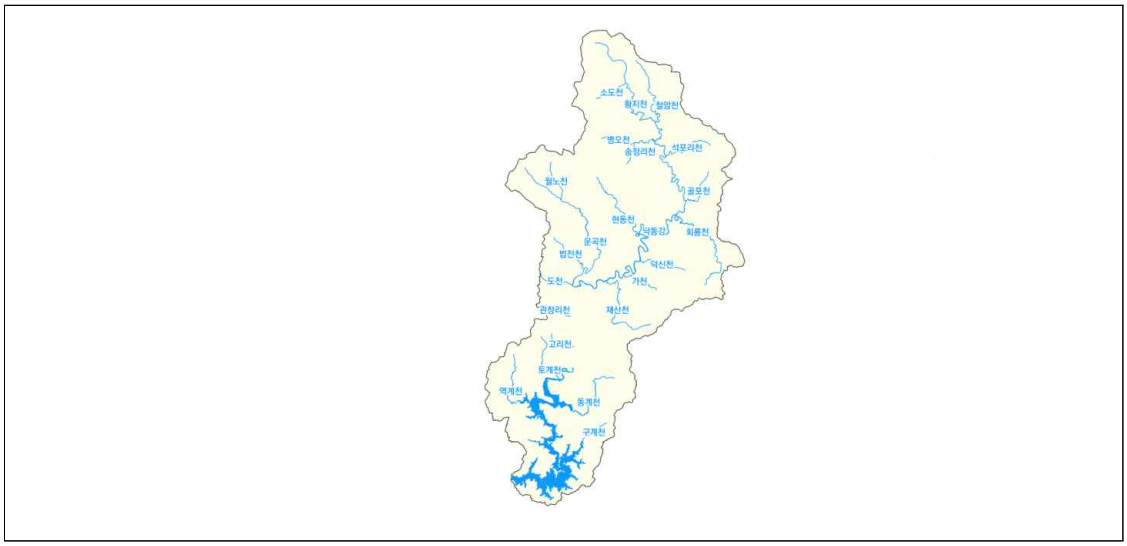
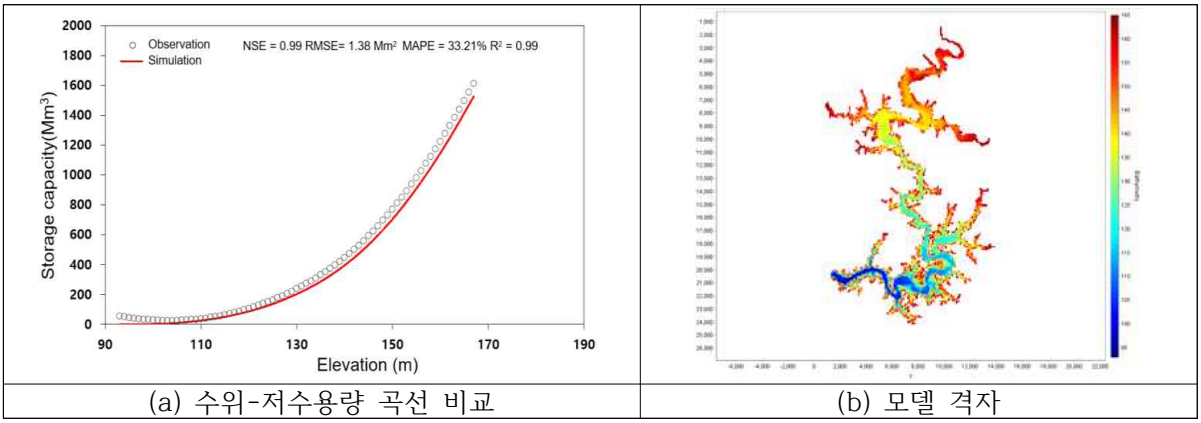


그림 3-25 연구 대상 지역 위치도

(2) 지형자료 구성

AEM3D 모델은 K-water에서 제공하는 모델을 사용하였으며, 상류 양삼교 부터 안동댐 축을 대상으로 흐름방향 수평방향 100 m 간격과 수직방향 1 m 간격으로 74개의 수층(layer)으로 총 337,731 cell로 구성하였다 (그림 3-26). 구축된 지형 자료는 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS, http://www.wamis.go.kr)에서 제공하는 안동댐의 실측 수위-저수용량 관계와 비교하여 그 신뢰도를 검증하였으며, 평가지표로 NSE(Nash Sutcliffe Efficiency), AME(Absolute Mean Error), RMSE(Root Mean Square Error)를 사용하였다. 평가결과, NSE=,0.997 MAPE=33.21%, RMSE=1.38×10^6 ㎥, R^2=0.995으로 높은 신뢰도를 보였다 (표 3-17).



(a) 수위-저수용량 곡선 비교 (b) 모델 격자

그림 3-26 안동댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자

표 3-17 안동호 수위-저수용량 곡선식(WAMIS)

저수위 범위 (EL.m)	Equation
$120 < X \leq 134.2$	$0.0008258622X^3+0.02586269X^2-31.924X+2136.05$
$134.2 < X \leq 143.7$	$0.001718X^3-0.1633963X^2-29.34797X+3043.206$
$143.7 < X \leq 154.3$	$0.001519727X^3-0.0517188X^2-47.95492X+3999.218$
$154.3 < X$	$0.0008918457X^3+0.1787029X^2-74.41829X+4903.154$

(3) 입력자료 구성

AEM3D 모델의 모의기간은 2020년 1월부터 2020년 12월까지 총 12개월(365일)이며, 실측된 유량, 수위, 수온, 탁도 자료를 사용하여 모델을 보정하였다. 초기 수위는 K-water 물정보포털에서 제공하는 댐 수문자료를 바탕으로 1월 1일 수위로 설정하였으며, 수온은 K-water에서 실시간 일단위로 측정한 자동측정망의 1월 1일 수온 값을사용하였으며, TSS는 K-water에서 실시간 일단위로 측정한 자동측정망의 1월 1일 탁도값을 탁도-SS 관

계를 이용하여 변환하여 사용하였다.

기상 입력자료는 풍속, 풍향, 기온, 상대습도, 일사량, 기압, 전운량으로 구성되며, 기상자료개방포털의 안동기상대 시단위 자료를 사용하였다. 모델의 경계조건으로는 유입량과 방류량, 수온 그리고 SS농도를 포함한다. 유입량은 K-water 물정보포털에서 제공하는 댐 운영자료의 일별 자체유입량을 사용하였으며, 방류량은 배사문, 수문방류(여수로), 소수력, 비상방류를 사용하여 15개의 유출경계조건을 설정하였다 (그림 3-27~3-28). 유입수온은 K-water 실시간 자동측정망의 일별 수온데이터를 사용하였으며, 결측치는 유량을 사용하여 K-water에서 제공한 다중회귀식을 적용하였다. 여기서, Q는 유량(m^3/s)이다.

$$T = -0.2385Q + 22.426$$
$$T = -0.0213Q + 19.387$$

유입 TSS 자료는 실측자료가 없기 때문에 본 연구에서 측정자료를 바탕으로 산정한 유량과 TSS관계식을 이용하여 보간하여 사용하였으며, k-water에서 재공한 유량과 TSS 관계식을 사용하기에 어려움이 발생하여 인근 댐 유역인 임하댐의 유량과 TSS관계식을 이용해 모델에 입력하였다. 댐내 모델 비교지점의 탁도는 K-water 실시간 자동측정망(K-water) 안동댐 댐앞 일자료를 사용하였으며, 모델 내 모의결과는 모의 TSS 농도를 댐내 탁도-TSS 관계를 이용하여 탁도로 변환하여 사용하였다.

임하댐 $Turbidity = 1.02 \times TSS$

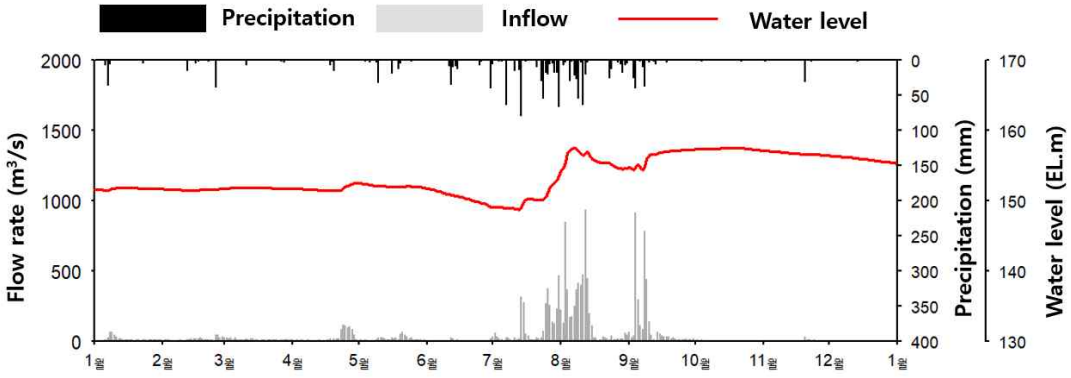
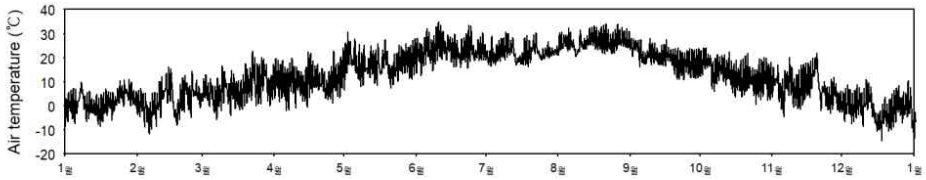
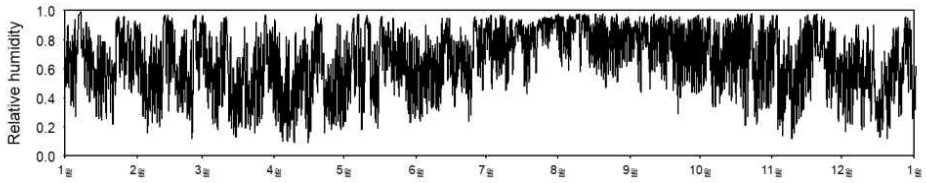


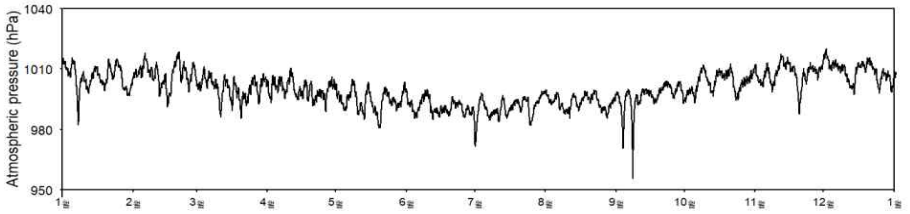
그림 3-27 안동댐 유입량 및 수위변화



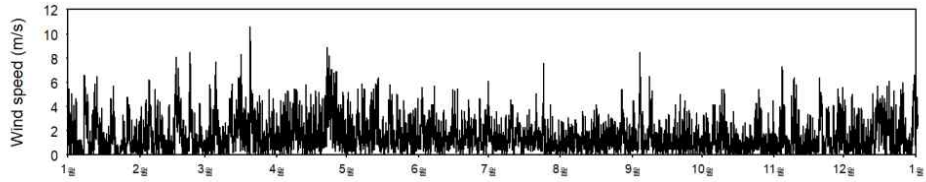
(a) 대기 기온



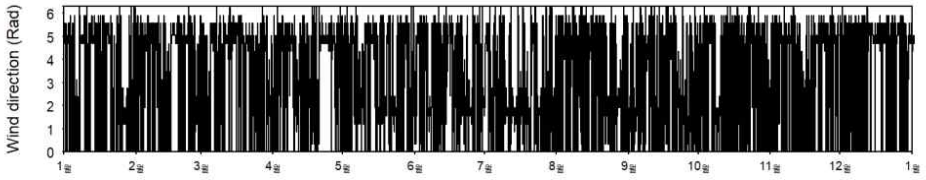
(b) 상대 습도



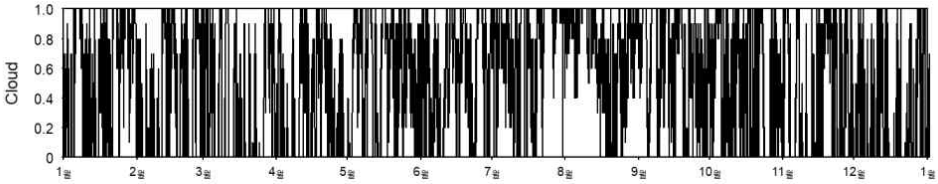
(c) 기압



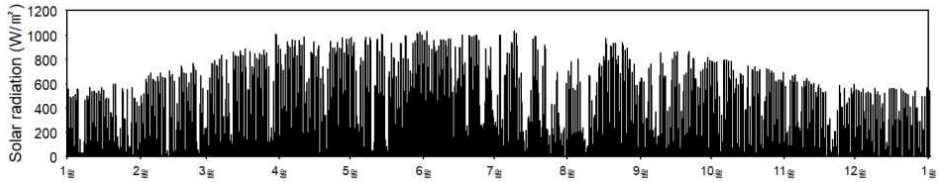
(d) 풍속



(e) 풍향



(f) 운량



(g) 일사량

그림 3-28 안동댐 AEM3D 기상자료

라. 임하댐

(1) 연구대상 지역

본 연구의 대상지역은 임하댐 유역으로, 낙동강 지류인 반변천, 36°00′~36°80′, 동경 128°40′~129°20′의 범위에 위치한다. 행정구역상 경북 안동시, 영양군, 청송군의 경계에 걸쳐 있다 (그림 3-29). 유역 전체 면적은 1,367.6 ㎢로 총 저수용량은 595백만 m^3, 주요 유입하천으로는 반변천, 용전천, 길안천 등이 있으며 반변천 유역 면적이 임하호 유역 면적의 63%를 차지 하고 있다. 대부분 산림과 농경지로 각각 79.8%, 14.9%를 차지하고 있으며 유역의 연평균 기온은 12.6℃이고, 연평균 강수량은 851 mm로 전국 연평균 강수량인 1162.8 mm에 비해 적은 편이다. 임하댐은 낙동강 중·하류부와 남동 해안지역의 장기적인 용수수급 대책과 홍수피해 방지를 위해 건설된 다목적댐 저수지이다 (이혜숙 등, 2008). 2002년, 2003년 고탁도 유입으로 인해 댐내 연중 최고탁도가 880 NTU 에서 1,220 NTU 까지 기록하여 탁수 문제가 발생하였으며, 최근 2020년 강타한 제9·10호 태풍 '마이삭'과 '하이선'에 의해 각각 3천 NTU, 2천 800 NTU의 탁수가 유입됐기 때문으로 분석된다. 2차례 태풍으로 총 2억t 정도의 탁수가 유입된 것으로 추정되어 문제가 되고 있다.

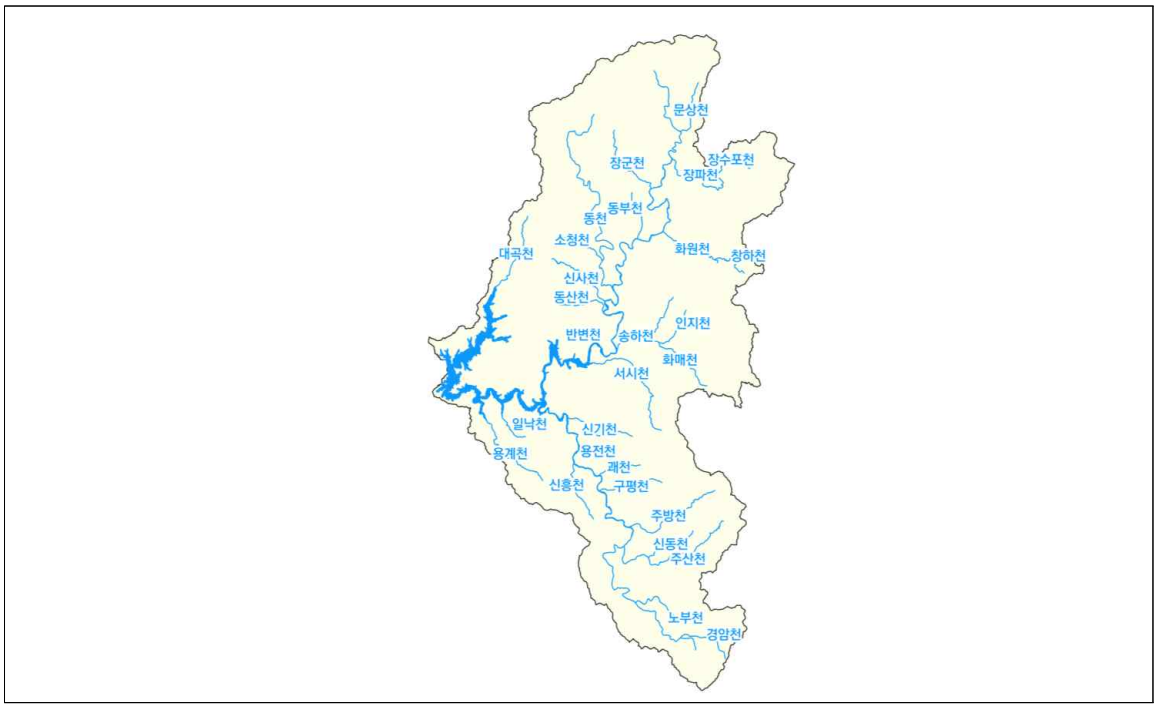
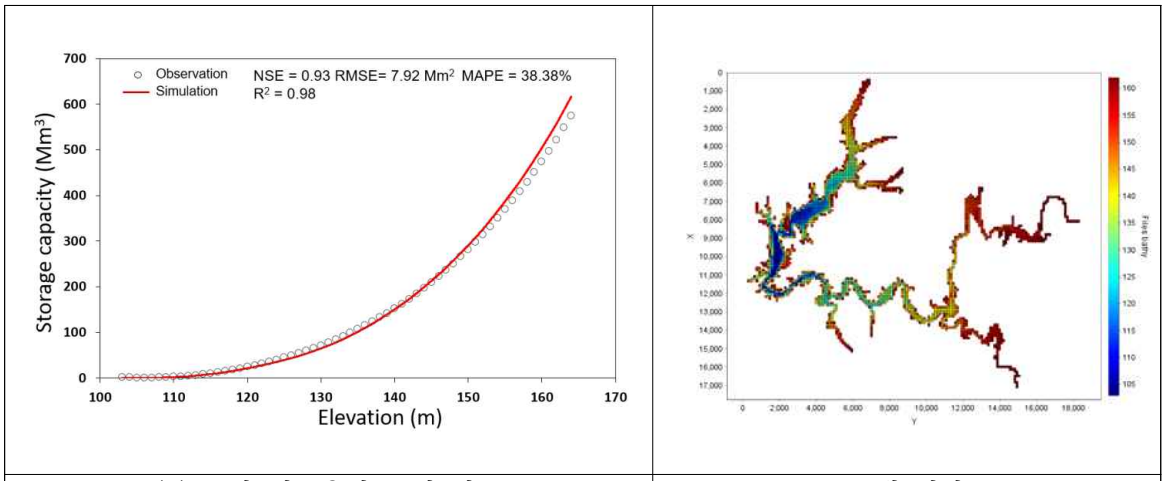


그림 3-29 연구 대상 지역 위치도

(2) 지형자료 구성

AEM3D 모델은 K-water에서 제공하는 모델을 사용하였으며, 상류 반변천, 용전천, 대곡천, 부터 임하댐 축을 대상으로 흐름방향 수평방향 100 m 간격과 수직방향 1 m 간격

으로 61개의 수층(layer)으로 총 114,834 cell로 구성하였다 (그림 3-30). 구축된 지형 자료는 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS, http://www.wamis.go.kr)에서 제공하는 임하댐의 실측 수위-저수용량 관계와 비교하여 그 신뢰도를 검증하였으며, 평가지표로 NSE(Nash Sutcliffe Efficiency), AME(Absolute Mean Error), RMSE(Root Mean Square Error)를 사용하였다 (표 3-18). 평가결과, NSE=,0.934 MAPE=38.38%, RMSE=7.92×10^6 ㎥, R^2 =0.987으로 높은 신뢰도를 보였다.



(a) 수위-저수용량 곡선 비교 | 모델 격자

그림 3-30 임하댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자

표 3-18 영주호 수위-저수용량 곡선식(WAMIS)

저수위 범위 (EL.m)	Equation
$0 < X \leq 130.9$	$0.0002174105X^3+0.04988731X^2-17.936070X+1082.604$
$130.9 \leq X < 137.9$	$-0.00007119779X^3+0.1982975X^2-41.64396X+2290.319$
$137.9 < X \leq 159.0$	$0.001231674X^3-0.2435715X^2+5.867021X+724.9631$
$159.0 < X$	$0.2308951\times10^{-14}X^{7.854450}$

(3) 입력자료 구성

AEM3D 모델의 모의기간은 2020년 1월부터 2020년 12월까지 총 12개월(365일)이며, 실측된 유량, 수위, 수온, 탁도 자료를 사용하여 모델을 보정하였다. 초기 수위는 K-water 물정보포털에서 제공하는 댐 수문자료를 바탕으로 1월 1일 수위로 설정하였으며, 수온은 K-water에서 실시간 일단위로 측정한 자동측정망의 1월 1일 수온 값을사용하였으며, TSS는 K-water에서 실시간 일단위로 측정한 자동측정망의 1월 1일 탁도값을 탁도-SS 관계를 이용하여 변환하여 사용하였다.

기상 입력자료는 풍속, 풍향, 기온, 상대습도, 일사량, 기압, 전운량으로 구성되며, 기

상자료 개방포털의 안동기상대 시단위 자료를 사용하였다. 모델의 경계조건으로는 유입량과 방류량, 수온 그리고 SS농도를 포함한다. 유입량은 K-water 물정보포털에서 제공하는 댐 운영자료의 일별 자체유입량을 사용하였으며, 방류량은 발전, 수문, 하천유지, 도수로를 사용하여 9개의 유출경계조건을 설정하였다 (그림 3-31~3-32).

유입수온은 K-water 실시간 자동측정망의 일별 수온데이터를 사용하였으며, 결측치는 유량, 대기기온, 이슬점 온도를 사용하여 개발한 다중회귀식을 적용하였다. 여기서, T_{air}는 기온(℃), T_d는 이슬점 온도(℃), Q는 유량(m^3/s)이다.

$$T = 9.95 - 0.0157Q + 0.214\,T_{air} + 0.408 \times T_d$$
$$T = 3.41 - 0.000569Q + 1.01\,T_{air} + 0.25 \times T_d$$
$$T = 1.12 + 0.0272Q + 1.222\,T_{air} + 0.506 \times T_d$$

유입 TSS 자료는 실측자료가 없기 때문에 문헌 조사를 통한강우시/비강우시를 포함한 측정자료를 바탕으로 산정한 유량과 TSS관계식을 이용하여 보간하여 사용하였으며, 강우시 유입되는 TSS 특성을 고려하여 비강우시는 일단위로, 강우시는 시단위로 해상도를 높여 모델에 입력하였다. 댐내 모델 비교지점의 탁도는 K-water 실시간 자동측정망(K-water) 임하댐 앞 일자료를 사용하였으며, 모델 내 모의결과는 모의 TSS 농도를 댐내 탁도-TSS 관계를 이용하여 탁도로 변환하여 사용하였다.

유입부 $$TSS = Turbidity \div 1.02$$

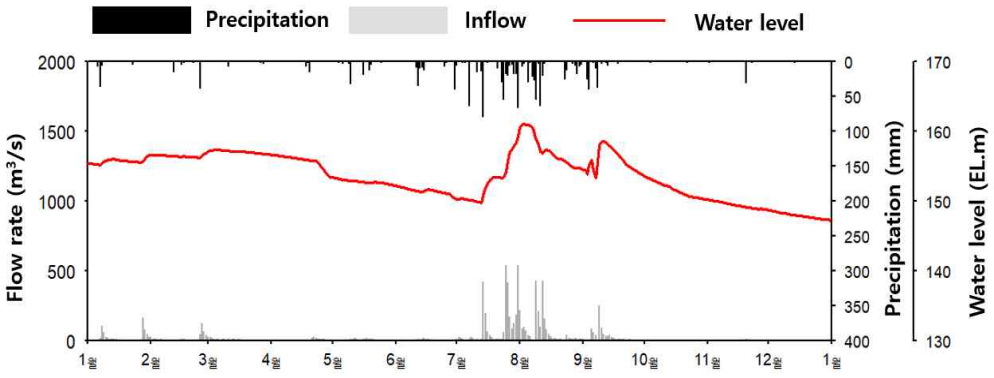
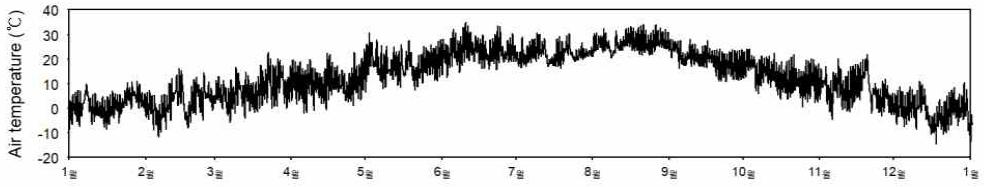
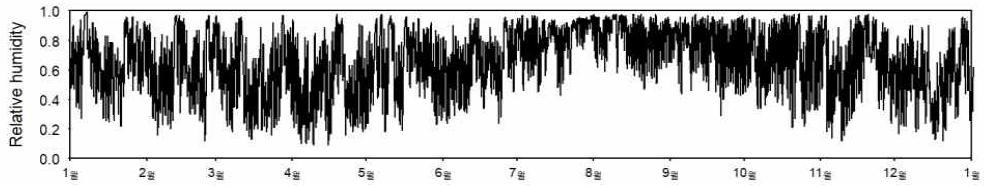


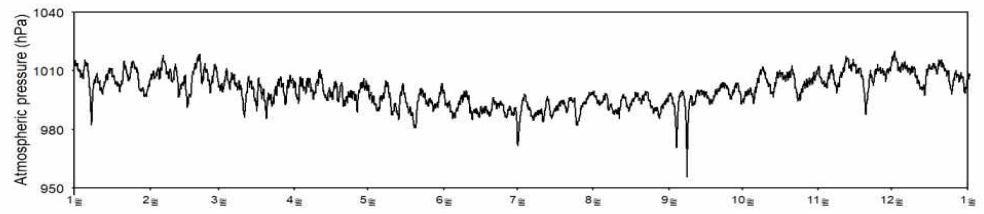
그림 3-31 임하댐 유입량 및 수위변화



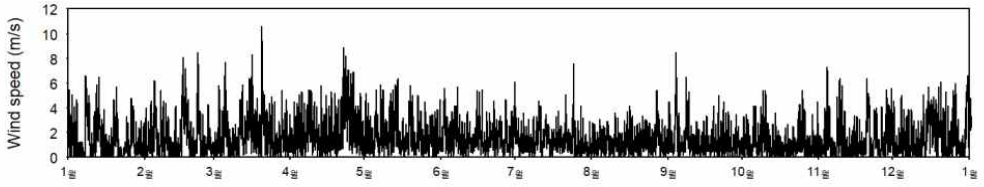
(a) 대기 기온



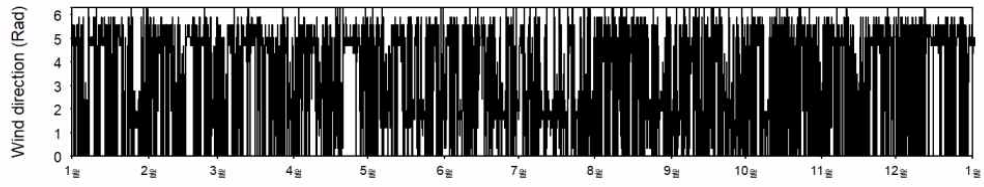
(b) 상대 습도



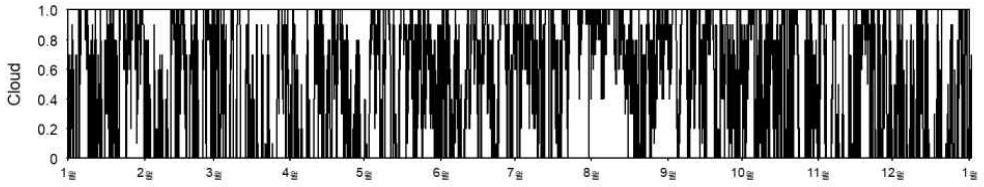
(c) 기압



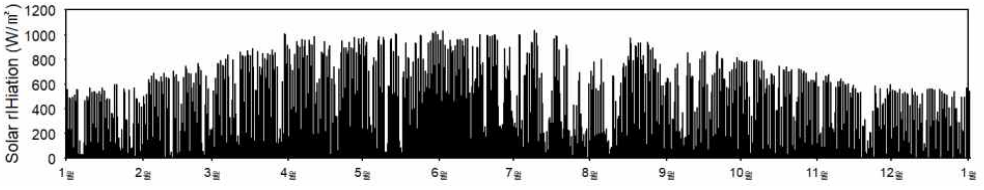
(d) 풍속



(e) 풍향



(f) 운량



(g) 일사량

그림 3-32 임하댐 AEM3D 기상자료

마. 영주댐

(1) 연구대상 지역

본 연구의 대상지역은 영주댐 유역으로, 내성천의 낙동강 합류지점으로부터 약 55.6 ㎞ 상류(서천 합류전)에 위치한다. 행정구역으로는 경상북도 영주시 이산면, 평은면, 문수면 부석면 등 4개면, 봉화군 봉화읍, 상운면, 물야면, 봉성면, 명호면 등 5개읍, 안동시 녹전면으로 구성되어 있으며, 면적은 영주시(157.38 ㎢, 31.7%)와 봉화군(310.98 ㎢, 62.7%)이 대부분을 차지하고 안동시(28.0㎢, 5.6%)가 일부 포함된다. 유역면적은 500.0 ㎢로 내성천 유역(1,814.7 ㎢) 중 27.6%를 차지한다 (그림 3-33). 영주댐 유역 북단과 남단은 봉화군 물야면 오전리와 영주시 평은면 강동리로 남북 거리는 약 38.28 ㎞이며, 동단과 서단은 봉화군 법전면 우곡리와 영주시 부석면 소천리로 동서 거리는 약 24.07 ㎞이다. 영주댐 유역의 내성천(지방)본류는 경상북도 봉화군 물야면 오전리 선달산 (EL.1,237.5 m)에서 발원하여 가계천, 낙화암천, 토일천 등이 차례로 합류하여 영주댐 지점에 이른다. 영주댐 유역은 지형적 특성으로 인해 한서의 기온차가 심한 대륙성 기후를 보이며, 봄과 가을이 짧고, 여름철 강우가 집중되는 특징을 보인다. 지질은 주로 화성암(1,157 km2)으로 구성되어 있으며, 산악지대이기 때문에 토지이용은 주로 임야로 이루어져 있다 (이새로미 등, 2020).

영주댐 상류유역의 시공간적 수질 변화는 하류로 갈수록 유기물 및 조류 농도가 증가하였으며, 유기물과 영양염류가 축적되기 시작하는 유사조절지와 체류시간이 증가하는 영주댐 지점에 남조류의 과잉성장이 발생한다. 탁도는 계절적인 차이가 편차가 컸으며, 강우가 동반된 시기나 조류를 포함한 수중 유기물이 풍부한 시기에 높았다. 연구기간동안 강우량과 유입량은 각각 1388.5 mm 및 4490.70 m^3/s이었다.

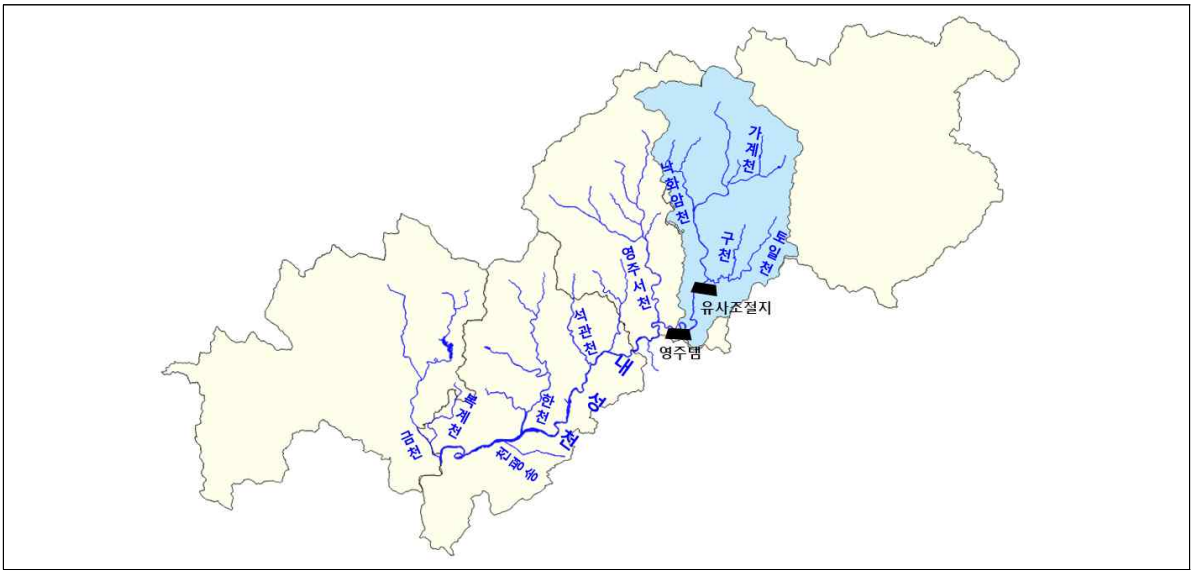
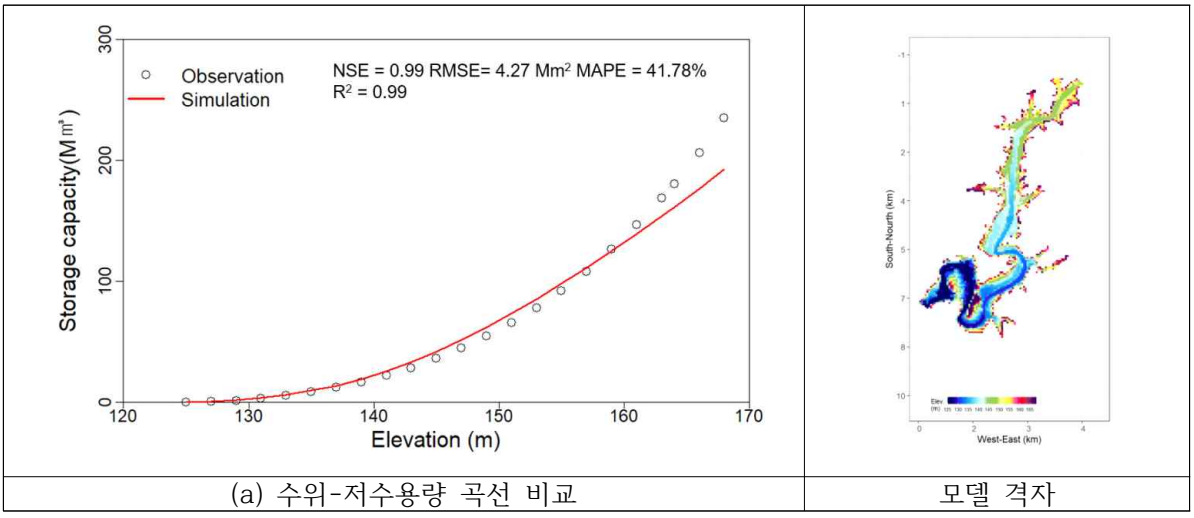


그림 3-33 연구 대상 지역 위치도

(2) 지형자료 구성

AEM3D 모델은 K-water에서 제공하는 모델을 사용하였으며, 상류 유사조절지부터 영주댐축을 대상으로 흐름방향 수평방향 50 m 간격과 수직방향 1 m 간격으로 44개의 수층(layer)으로 총 86,023 cell로 구성하였다. 구축된 지형 자료는 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS, http://www.wamis.go.kr)에서 제공하는 영주댐의 실측 수위-저수용량 관계와 비교하여 그 신뢰도를 검증하였으며, 평가지표로 NSE(Nash Sutcliffe Efficiency), AME(Absolute Mean Error), RMSE(Root Mean Square Error)를 사용하였다 (표 3-19). 평가결과, NSE=0.996 RMSE=4.27×10^6 ㎥, MAPE=41.78%, R^2=0.985으로 높은 신뢰도를 보였다 (그림 3-34).



(a) 수위-저수용량 곡선 비교 | 모델 격자

그림 3-34 영주댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자

표 3-19 영주댐 수위-저수용량 곡선식(WAMIS)

저수위 범위 (EL.m)	Equation
$0 < X \leq 133.11$	$0.0033123219X^3 - 1.206611569X^2 + 146.5382501017X - 5933.097749938$
$133.11 \leq X < 157.31$	$0.0018759611X^3 - 0.6731471557X^2 + 80.8961442317X - 3259.9177256256$
$157.31 \leq X$	$0.0089759872X^3 - 4.0987718825X^2 + 632.3448566143X - 32875.7321613841$

(3) 입력자료 구성

AEM3D 모델의 모의기간은 2020년 1월부터 2020년 12월까지 총 12개월(365일)이며, 실측된 유량, 수위, 수온, 탁도 자료를 사용하여 모델을 보정하였다. 초기 수위는 K-wate

r 물정보포털에서 제공하는 댐 수문자료를 바탕으로 1월 1일 수위로 설정하였으며, 수온은 K-water에서 실시간 일단위로 측정한 자동측정망의 1월 1일 수온 값을사용하였으며, TSS는 K-water에서 실시간 일단위로 측정한 자동측정망의 1월 1일 탁도값을 탁도-SS 관계를 이용하여 변환하여 사용하였다.

기상 입력자료는 풍속, 풍향, 기온, 상대습도, 일사량, 기압, 전운량으로 구성되며, 기상자료개방포털의 안동기상대 시단위 자료를 사용하였다. 모델의 경계조건으로는 유입량과 방류량, 수온 그리고 SS농도를 포함한다. 유입량은 K-water 물정보포털에서 제공하는 댐 운영자료의 일별 자체유입량을 사용하였으며, 방류량은 배사문, 수문방류(여수로), 소수력, 비상방류를 사용하여 15개의 유출경계조건을 설정하였다 (그림 3-35~3-36).

유입수온은 K-water 실시간 자동측정망의 일별 수온데이터를 사용하였으며, 결측치는 유량, 대기기온, 이슬점 온도를 사용하여 개발한 다중회귀식을 적용하였다. 여기서, T_{air}는 기온(℃), T_d는 이슬점 온도(℃), Q는 유량(m^3/s)이다.

$$T = -0.0021Q + 0.88285\,T_{air} + 0.1479\,T_d + 1.3109$$

$$AME = 1.277℃,\ \mathrm{RMSE} = 1.605℃,\ R^2 = 0.822$$

유입 TSS 자료는 실측자료가 없기 때문에 본 연구에서 강우시/비강우시를 포함한 측정자료를 바탕으로 산정한 유량과 TSS관계식을 이용하여 보간하여 사용하였으며, 강우시 유입되는 TSS 특성을 고려하여 비강우시는 일단위로, 강우시는 시단위로 해상도를 높여 모델에 입력하였다 (표 9). 댐내 모델 비교지점의 탁도는 K-water 실시간 자동측정망(K-water) 소양강댐 댐앞 일자료를 사용하였으며, 모델 내 모의결과는 모의 TSS 농도를 댐내 탁도-TSS 관계를 이용하여 탁도로 변환하여 사용하였으며, 실측값과 모의값의 적합도와 오차의 크기를 평가하기 위해 통계지표로 RMSE, RMSEN, MAPE를 사용하였다.

유입부(유사조절지) $TSS = 0.6401 \times Turbidity^{1.0237}\ R^2 = 0.9604$

댐내(영주댐 댐앞) $Turbidity = 1.5122 \times TSS^{0.9795}\ R^2 = 0.9313$

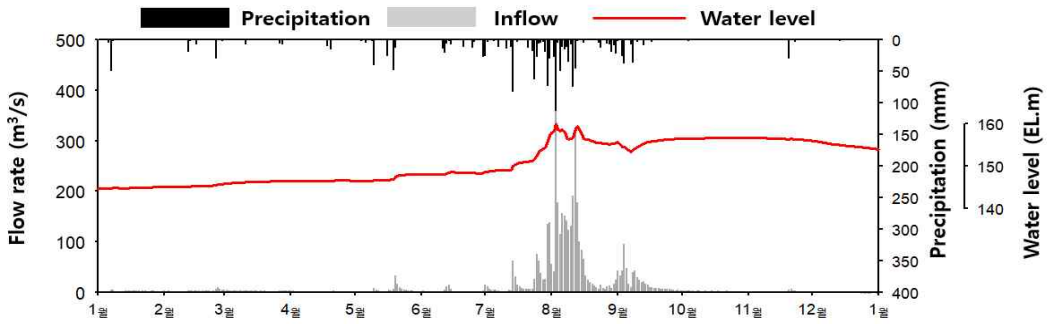
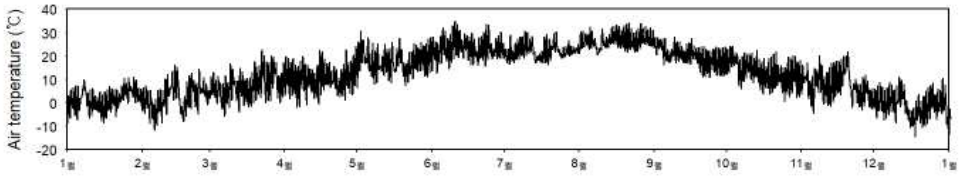
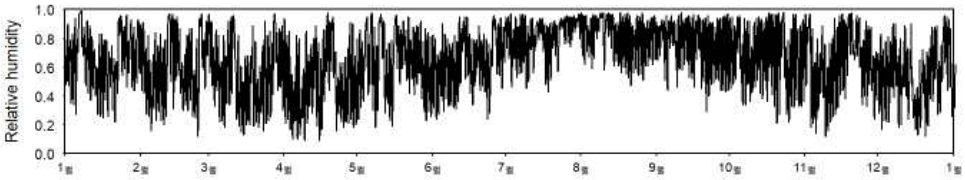


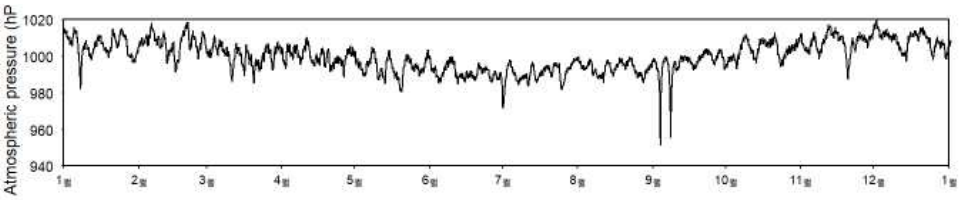
그림 3-35 영주댐 유입량 및 수위변화



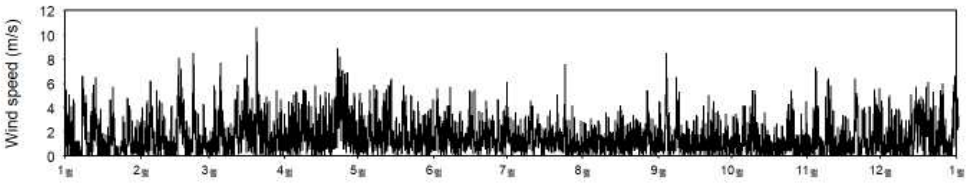
(a) 대기 기온



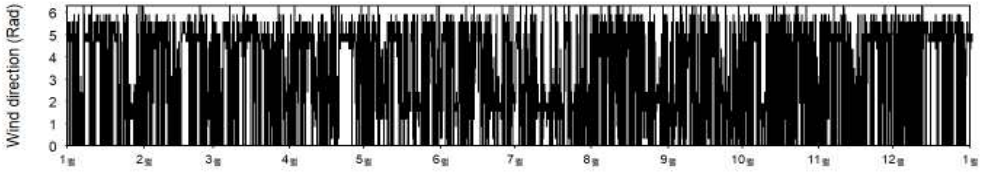
(b) 상대 습도



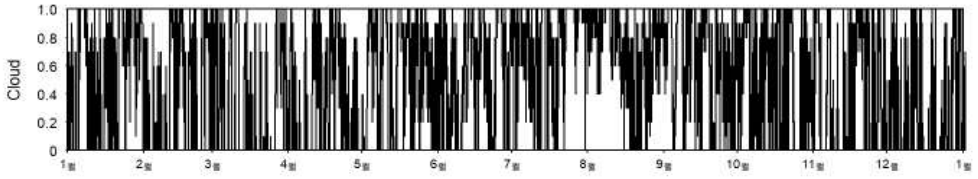
(c) 기압



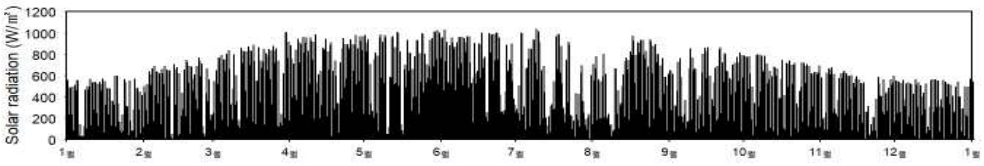
(d) 풍속



(e) 풍향



(f) 운량



(g) 일사량

그림 3-36 영주댐 AEM3M 기상자료

바. 합천댐

(1) 연구대상 지역

본 연구의 대상지역은 합천댐 유역으로 경남 합천군 합천읍 남서쪽 약 16 km지점인 합처군 대병면에 위치한다 (그림 3-37). 낙동강 하류지역의 생활 및 공업용수, 농업용수를 공급하고 산업 시설과 농경지의 홍수피해를 조절하기 위하여 낙동강 지류인 황강에 건설된 다목적댐 저수지이다. 합천댐 유역 대부분이 표고 200m 이상으로 임야가 전체의 약 77%를 차지하는 산악지형이다. 면적은 925 km^2로 황강 전 유역의 70% 가량 차지하고 있으며, 유효 저수용량이 5억 6,000만 m^3, 저수면적은 25 km^2, 저수지 길이는 30 km, 최대 수심은 약 80 m이다. 용수공급능력은 연간 5억 9,900만 m^3 이며, 부산, 창원, 마산, 진해 등 낙동강 하류지역에 용수를 공급하고 있다 (조현경 등, 2020). 청정지역으로 알려진 합천댐 유역은 여름철, 태풍 영향 및 농경지 토사 유출 등의 이유로 매해 탁수 장기화 현상이 보고되고 있다 (Kim and Kang, 2013).

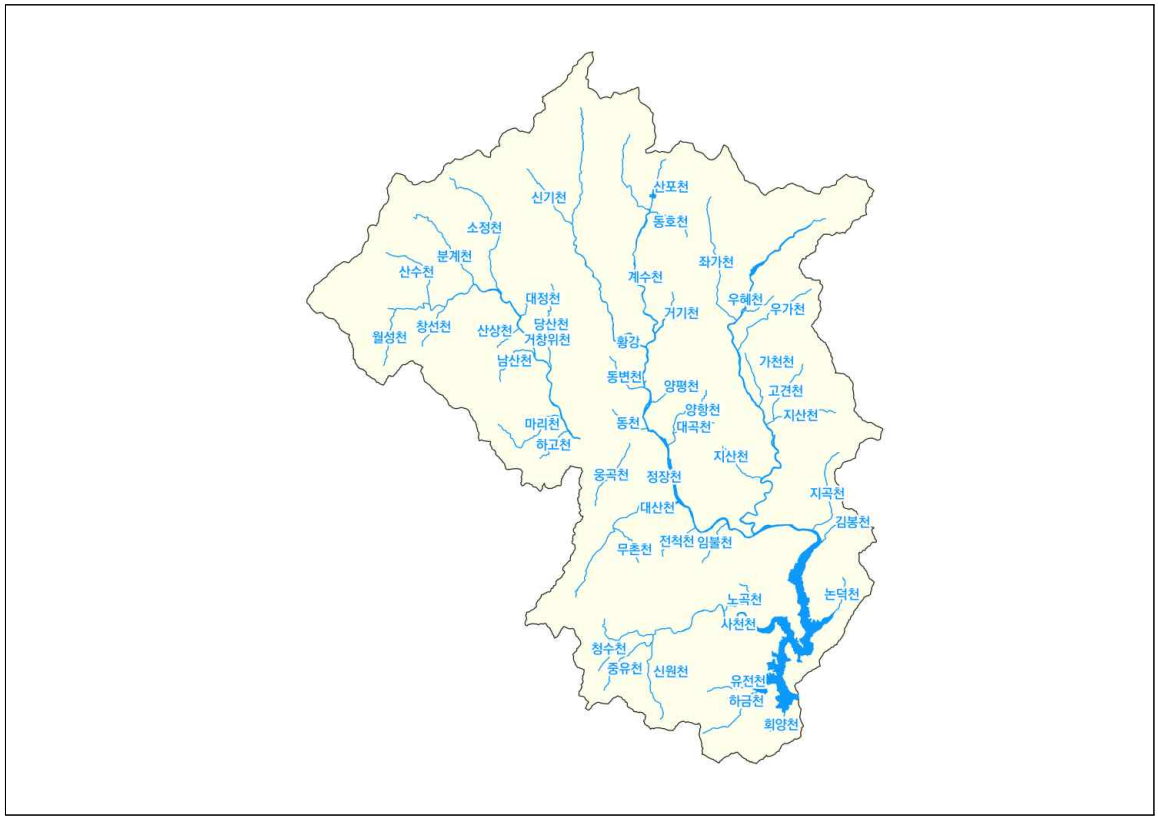
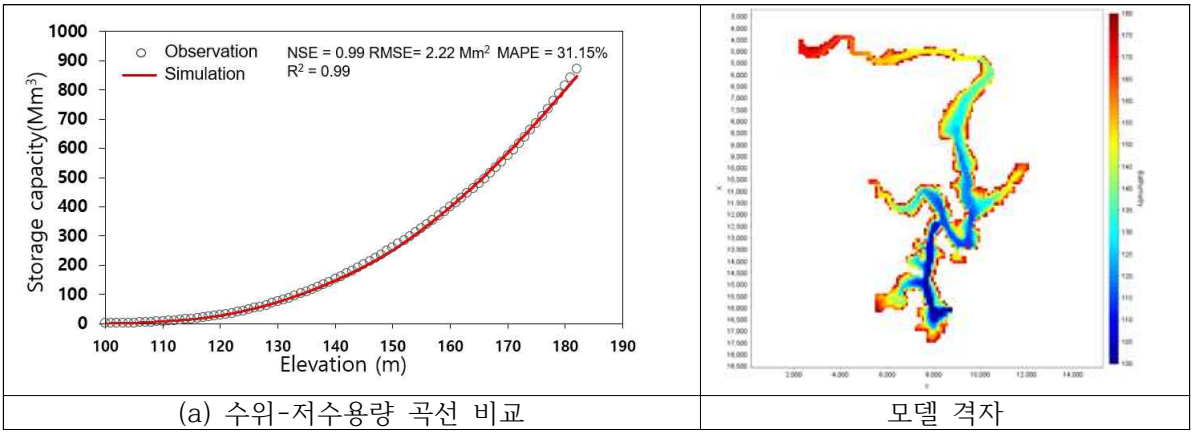


그림 3-37 연구 대상 지역 위치도

(2) 지형자료 구성

AEM3D 모델은 K-water에서 제공하는 모델을 사용하였으며, 황강 본류부터 합천댐축을 대상으로 흐름방향 수평방향 100 m 간격과 수직방향 1 m 간격으로 44개의 수층(layer)으로 총 160,273 cell로 구성하였다 . 구축된 지형 자료는 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS, http://www.wamis.go.kr)에서 제공하는 합천댐의 실측 수위-저수용량 관계와 비교하여 그 신뢰도를 검증하였으며, 평가지표로 NSE(Nash Sutcliffe Efficiency), AME(Absolute Mean Error), RMSE(Root Mean Square Error)를 사용하였다 (표 3-20). 평가결과, NSE=,0.994 MAPE=31.15%, RMSE=2.22 M㎥, R^2=0.993으로 높은 신뢰도를 보였다 (그림 3-38).



(a) 수위-저수용량 곡선 비교 | 모델 격자

그림 3-38 합천댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자

표 3-20 합천댐 수위-저수용량 곡선식(WAMIS)

저수위 범위 (EL.m)	Equation
$0 < X \leq 119.3$	$0.0001569149X^3+0.01649192X^2-7.961848X-475.3405$
$119.3 < X \leq 162.05$	$0.1542922X^2-33.94331X+1880.118$
$162.05 < X$	$0.000417637X^3+0.1261004X^2-58.43445X+4811.99$

(3) 입력자료 구성

AEM3D 모델의 모의기간은 2020년 1월부터 2020년 12월까지 총 12개월(365일)이며, 실측된 유량, 수위, 수온, 탁도 자료를 사용하여 모델을 보정하였다. 초기 수위는 K-water 물정보포털에서 제공하는 댐 수문자료를 바탕으로 1월 1일 수위로 설정하였으며, 수온은 K-water에서 실시간 일단위로 측정한 자동측정망의 1월 1일 수온 값을사용하였으며, TSS는 K-water에서 실시간 일단위로 측정한 자동측정망의 1월 1일 탁도값을 탁도-SS 관계를 이용하여 변환하여 사용하였다.

기상 입력자료는 풍속, 풍향, 기온, 상대습도, 일사량, 기압, 전운량으로 구성되며, 기상자료개방포털의 합천기상대 시단위 자료를 사용하였다. 모델의 경계조건으로는 유입량과 방류량, 수온 그리고 SS 농도를 포함한다. 유입량은 K-water 물정보포털에서 제공하는 댐 운영자료의 일별 자체유입량을 사용하였으며, 방류량은 발전, 수문방류, 비상방류를 사용하여 3개의 유출경계조건을 설정하였다 (그림 3-39~3-40).

유입수온은 K-water 실시간 자동측정망의 일별 수온 데이터를 사용하였으며, 결측치는 유량, 대기기온, 이슬점 온도를 사용하여 개발한 다중회귀식을 적용하였다. 여기서, T_{air}는 기온(℃), T_d는 이슬점 온도(℃), Q는 유량(m^3/s)이다.

$$T = 0.557Q \times T_{air} + 0.154\,T_d - 0.001297 \times Q$$

유입 TSS 자료는 실측자료가 없기 때문에 K-water 제공 Q-SS 산정식을 이용하였다. 댐내 모델 비교지점의 탁도는 K-water 실시간 자동측정망(K-water) 소양강댐 댐앞 일자료를 사용하였으며, 모델 내 모의결과는 모의 TSS 농도를 댐내 탁도-TSS 관계를 이용하여 탁도로 변환하여 사용하였으며, 실측값과 모의값의 적합도와 오차의 크기를 평가하기 위해 통계지표로 RMSE, RMSEN, MAPE를 사용하였다.

황강유입 $TSS = 0.464Q + 0.7266$

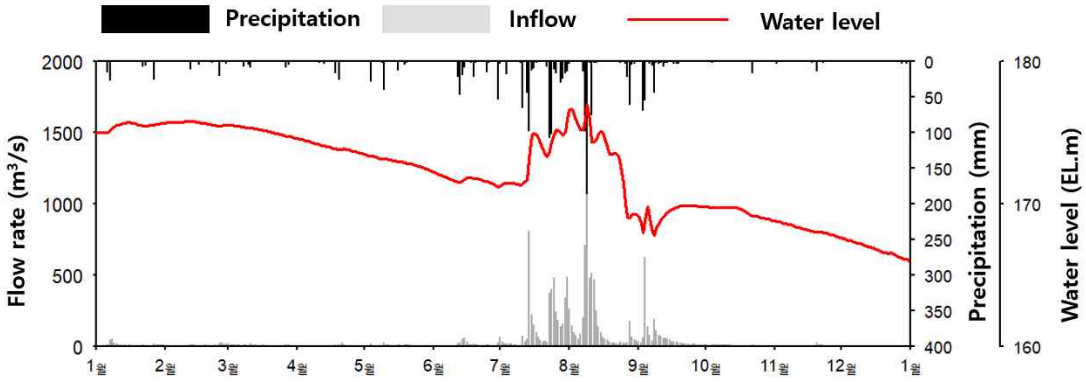
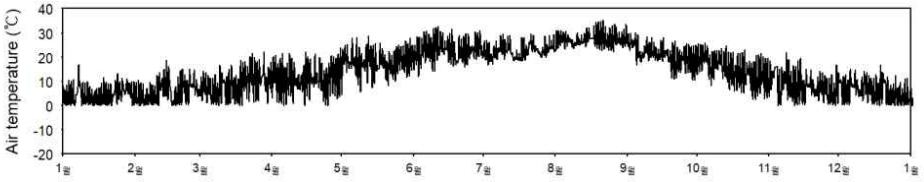
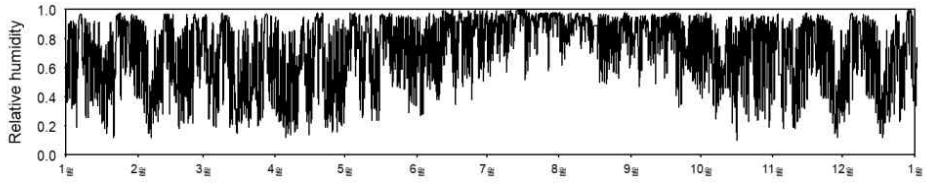


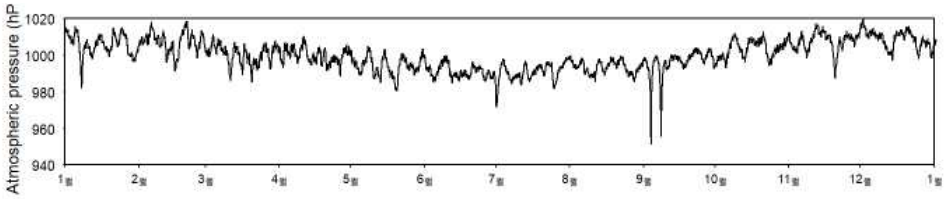
그림 3-39 합천댐 유입량 및 수위변화



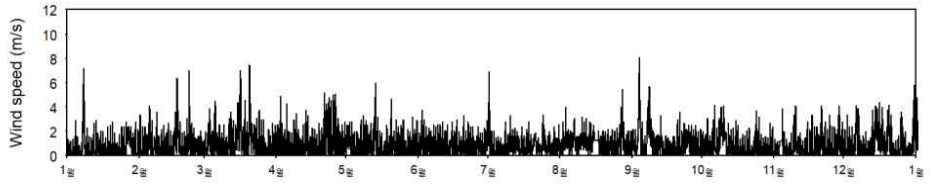
(a) 대기 기온



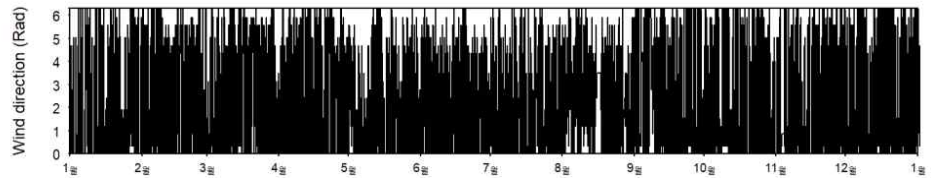
(b) 상대 습도



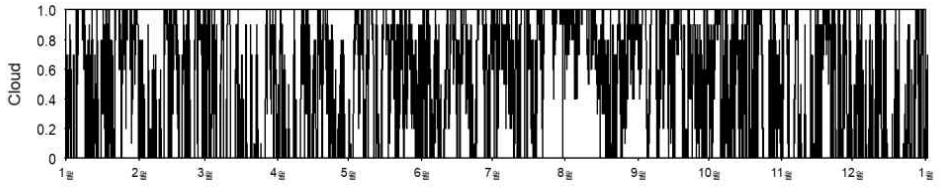
(c) 기압



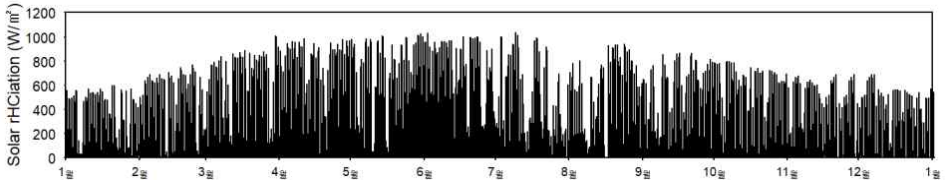
(d) 풍속



(e) 풍향



(f) 전운량



(g) 일사량

그림 3-40 합천댐 AEM3D 기상자료

사. 대청댐

(1) 연구대상 지역

본 연구의 대상지역의 저수지는 금강수계 중류에 위치한 대청호로서 금강하구로부터 약 150 km 지점에 위치하고 있으며 충청권의 약 200만 명의 주민들에게 생·공용수를 공급하는 중요한 상수원으로서 댐 하류지역의 홍수피해 저감 및 수력발전 등 다목적으로 1975년 3월에 착공하여 1980년 12월에 준공되었다 (그림 3-41). 총 유역면적은 3,204 km^2으로서 금강 수계 전체의 32.4%를 점유하고 총 저수용량은 1,490 × 10^6 m^3, 유효 저수용량은 790 × 10^6 m^3 에 해당한다. 대청다목적댐은 대전을 포함한 충청지역과 전북지역 등 1개의 광역시와 4개의 시·도, 11개의 군·구를 포함하여 인근지역의 최대 상수원으로 연간 용수 공급량은 1,649 × 10^6 m^3 이다(한국수자원공사, 2007). 대청호는 금강 본류 및 회인천, 서화천(옥천천), 주원천, 품곡천 등의 지류하천이 유입되며 댐내 취수의 목적으로 추동과 문의에 2개의 취수탑(EL.57.0 m)과 댐의 발전 방류구(EL. 52.0 m)와 홍수시 유량 조절을 위해 본댐여수로와 비상여수로가 설치되어있다. 대청호 내 유입부지점은 강우시 유속이 빠르고 수심이 얕고 폭이 좁으며 수직혼합이 잘 일어나는 하천의 특성을 나타내며, 저수지와 하천의 성향이 공존하는 전이구간인 회남지점을 거쳐 유속이 느리고 안정적인 성층구조를 나타내며 저수지성향을 나타내는 댐앞지점에서 유기물과 영양염류 축적 및 미세입자를 비롯한 콜로이드성 물질이 침전되는 특성을 보이는 수역이다. 연구기간동안의 총강우량과 총 유입량은 각각 43,521 mm 및 26,060 m^3/s 이었으며 최대 강우량은 2,301 mm 이었다.

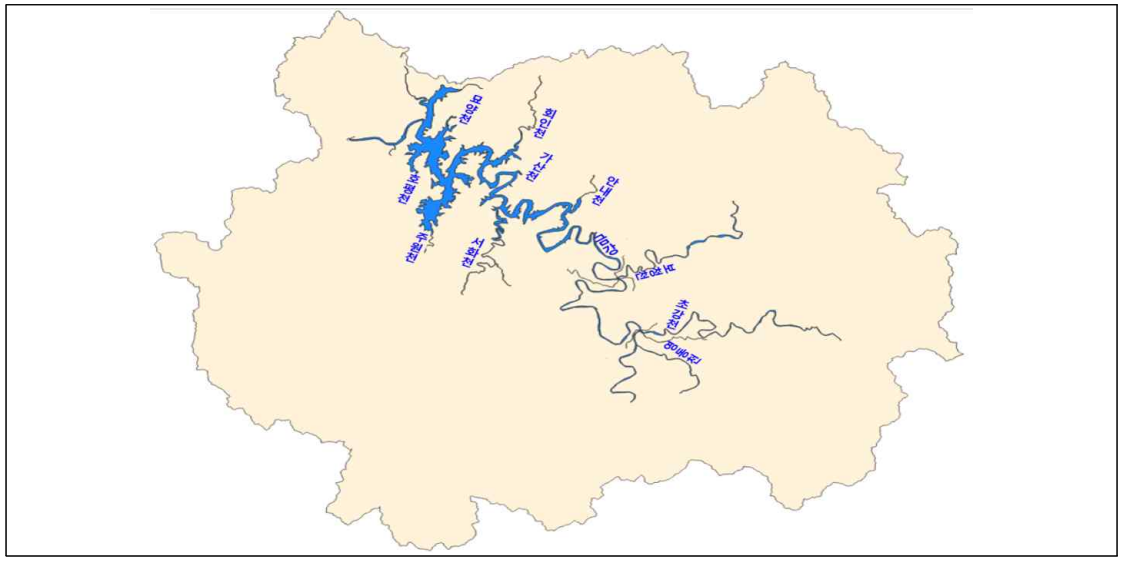
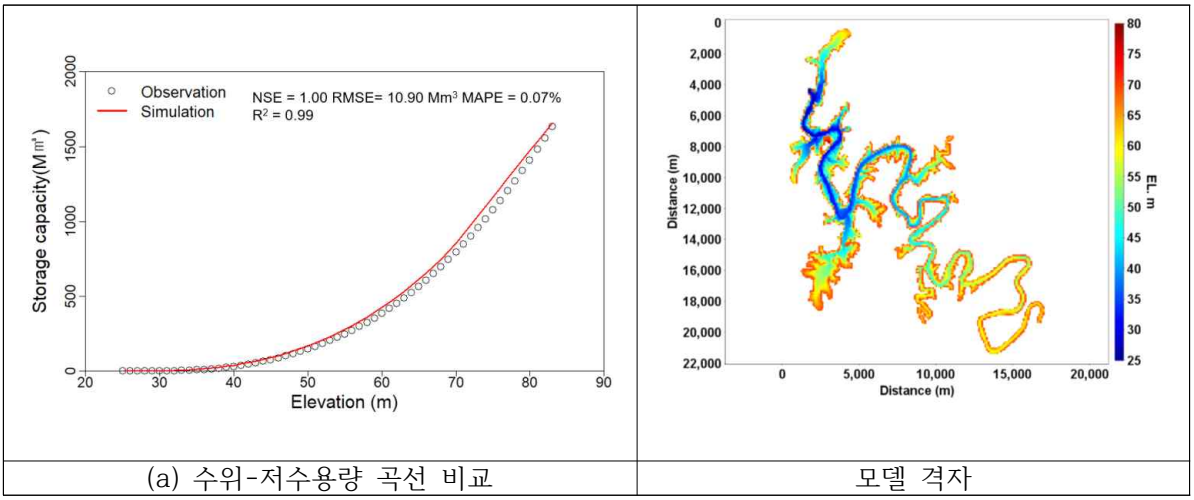


그림 3-41 연구 대상 지역 위치도

(2) 지형자료 구성

AEM3D 대청호 모델의 수치격자 구성을 위한 지형자료는 대청호 수치지형자료와 대청호 퇴사량측정보고서(K-water, 2006)를 사용하였다. 수치격자는 종(x)방향과 횡(y)방향은 100 × 100 m, 수심(z)방향은 1 m씩 나누어 총 187,628 cell 구성하였다 (그림 3-42). 모델에 적용된 지형자료의 신뢰도는 수치격자와 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS, www.wamis.go.kr)에서 제시된 관계식과 비교하여 검증하였으며, 오차통계량은 NSE(Nash Sutcliffe Efficiency), AME(Absolute Mean Error), MAPE(Mean absolute Percentage Error)를 통해 평가한 결과 NSE = 1.00, RMSE = 10.90 $\times 10^6$ m^3, MAPE = 0.07%, R^2=0.999로써 매우 높은 신뢰도를 나타냈다 (표 3-21).



(a) 수위-저수용량 곡선 비교 | 모델 격자

그림 3-42 영주댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자

표 3-21 대청호 수위-저수용량 곡선식(WAMIS)

저수위 범위 (EL.m)	Equation
$13 < X < 50$	$0.418X^2 - 23.93X + 347.7$
$50 \leq X < 70$	$0.776X^2 - 59.81X + 1246.7$
$70 \leq X < 83$	$1.2589X^2 - 126.07516X + 3519.0462$

(3) 입력자료 구성

AEM3D 모델의 모의기간은 2018년 1월부터 2018년 12월까지 총 12개월(365일)이며, 실측된 유량, 수위, 수온, 탁도 자료를 사용하여 모델을 보정하였다. 초기 수위는 K-water 물정보포털에서 제공하는 댐 수문자료를 바탕으로 1월 1일 수위로 설정하였으며, 모델의 수온입력자료는 K-water에서 댐유입지점에 위치한 '가덕교'지점에서 시간 단위로 측정한 자동측정망의 1월 1일 수온 값을 사용하였으며, TSS입력자료는 K-water에서 동일지점에 대하여 시간 단위로 측정한 자동측정망의 1월 1일 탁도값을 탁도-SS 관계를 이용

하여 변환하여 사용하였다. 기상 입력자료는 풍속, 풍향, 기온, 상대습도, 일사량, 기압, 전운량으로 구성되며, 기상자료개방포털(http://data.kma.go.kr)의 대전기상대 시단위 자료를 사용하였다 (그림 3-43~3-44).

모델의 경계조건으로는 유입량과 방류량, 수온 그리고 SS농도를 포함한다. 유입 량은 K-water 물정보포털에서 제공하는 댐 운영자료의 일별 자체유입량을 지류별 유역면적비를 이용하여 산정하였다. 방류량은 발전방류, 수문방류(여수로), 도수로(대전・청주)를 사용하여 5개의 유출경계조건을 설정하였다. 유입수온의 경계조건은 K-water 실시간 자동측정망의 일별 수온데이터를 사용하였으며, 결측치는 정세웅・오정국(2006)이 유량, 대기기온, 이슬점 온도를 사용하여 개발한 다중회귀식을 적용하였다. 여기서, T_{air}는 기온(℃), T_d는 이슬점 온도(℃), Q는 유량(m^3/s)의미한다. 댐내 비교지점의 수온은 K-water에서 측정한 월간 수심별 YSI 측정자료 및 충북대학교 정세웅교수 연구실에서 설치한 수온계 체인(0 ~ 38m)의 10분 단위 연속 측정자료를 활용하였다.

$$T = -0.0021\,Q + 0.88285\,T_{air} + 0.1479\,T_d + 1.3109$$

AME (Absolute Mean Error) = 1.277 ℃, RMSE = 1.605 ℃,
R^2 (Coefficient of Determination) = 0.822

유입TSS의 경계조건 자료는 '가덕교' 지점에서 측정된 시간단위 탁도자료를 활용하였으며, Chung et al.,(2009)에 의해 제시된 강우시 댐유입지점의 탁도-TSS 관계식을 활용하여 시단위 실측 탁도자료를 시단위/일단위 TSS자료로 산정하여 사용하였다. TSS 입력자료의 경우 실제 유사특성을 고려하기 위해 3개의 그룹(SS1, SS2, SS3)으로 구분하여 모의를 진행하였으며, 금번 연구에서는 입도분석자료가 부재하여 대청호유역에서 연구가 진행된 문헌 값을 활용하였다. 또한 각각의 SS입자의 입자특성을 고려하기위해 형상계수를 적용하여, TSS 보정자료에 사용하였다. 결측기간에 대해서는 K-water 수리안 시스템에서 활용 중인 본류/지류별 Q-SS관계식을 활용하여 보간하여 사용하였다 (표 3-22). TSS의 특성을 고려하여 비강우시는 일단위, 강우시는 시단위로 해상도를 높여 모델에 입력하였다. 댐내 모델 비교지점의 탁도는 모델에서의 모의된 TSS자료를 Chung et al.,(2009)에 의해 제시된 댐앞 탁도-TSS 관계식으로 환산하여 K-water에서 댐앞에서 측정한 월간 수심별 YSI 측정 탁도자료와 비교하였다. 실측값과 모의값의 적합도와 오차의 크기를 평가하기 위해 통계지표로 RMSE, RMSEN, MAPE를 사용하였다.

표 3-22 대청호 SS 관계식(탁도-SS & Q-SS)

구분	지점	관계식	출처
탁도-SS관계식	유입지점	SS = 0.9276 × Turbidity (R^2 = 0.9244)	Chung et al.,2009*
	댐앞	SS = 0.2603 × Turbidity (R^2 = 0.7721)	
Q-SS 관계식	본류	0.2557Q + 0.4349	K-water
	소옥천	0.0464Q + 0.7266	
	회인천	0.0464Q + 0.7266	
	주원천	2.5079Q + 4.4926	
	품곡천	2.5079Q + 4.4926	
* : Modelling the propagation of turbid density inflows into a stratified lake: Daecheong Reservoir, Korea			

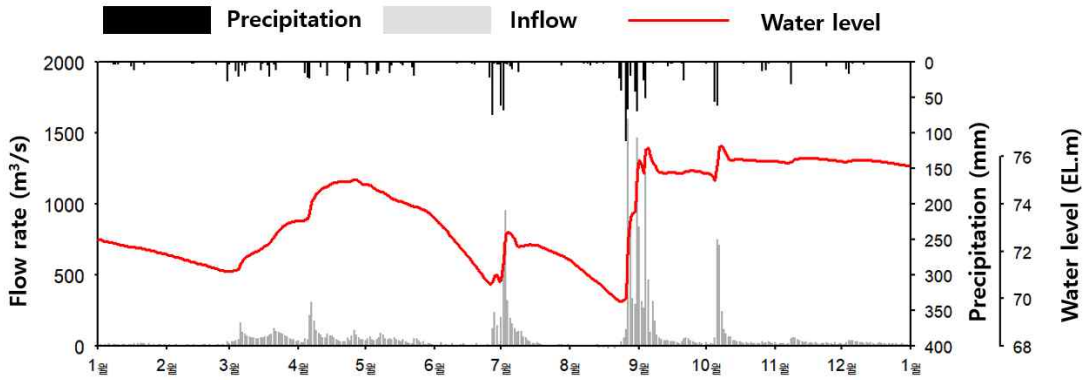
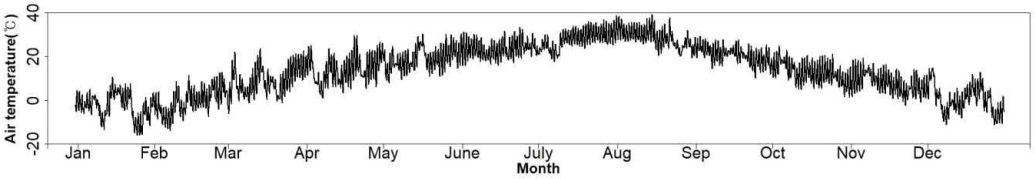
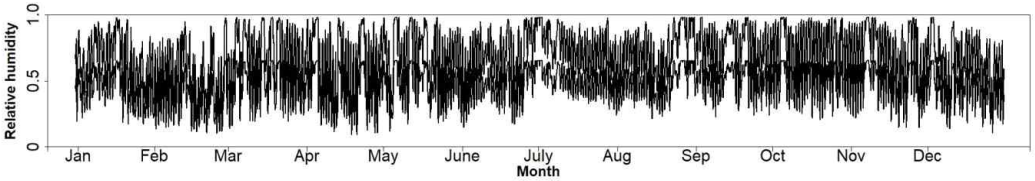


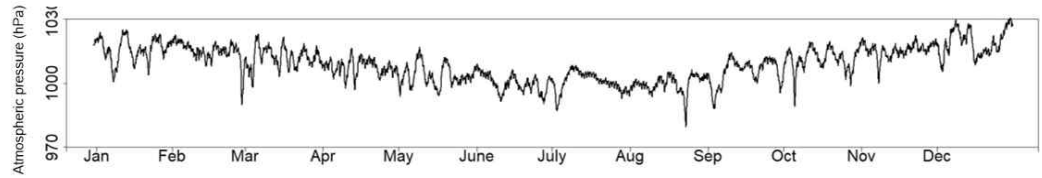
그림 3-43 대청댐 유입량 및 수위변화



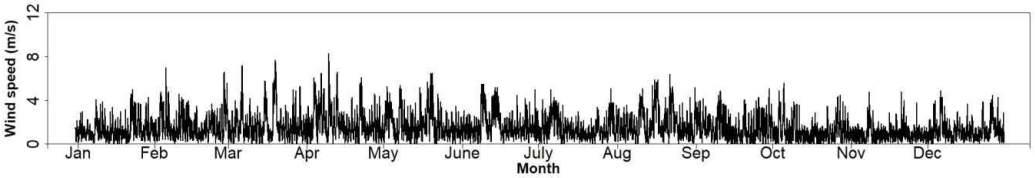
(a) 대기 기온



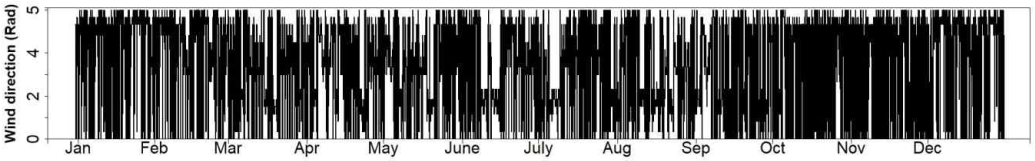
(b) 상대 습도



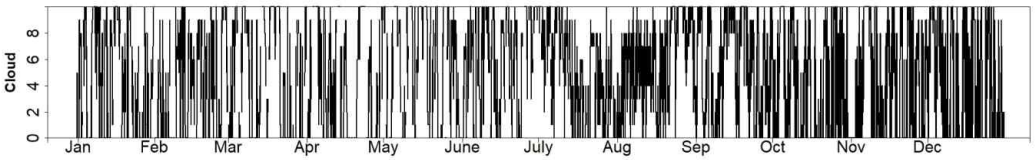
(c) 기압



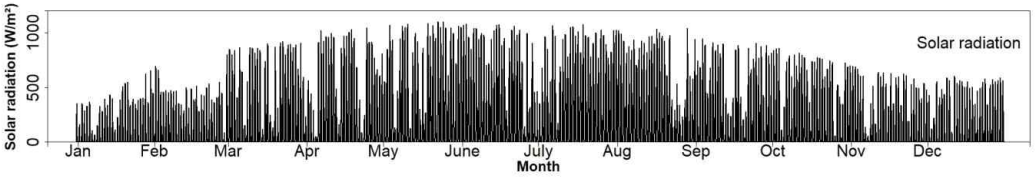
(d) 풍속



(e) 풍향



(f) 운량



(g) 일사량

그림 3-44 대청댐 AEM3D 기상자료

아. 용담댐

(1) 연구대상 지역

본 연구의 대상지역은 용담댐 유역으로, 전라북도 장수군에서 발원한 금강본류와 진안군에서 발원한 진안천이 상류지역에서 북쪽 방향으로 유입되며 진안군 운장산에서 발원한 주자천이 동측에서 합류하여 용담댐으로 유입된다 (그림 3-45). 용담댐유역은 유로연장은 62.58 km이고 면적이 930 km^2로 금강 유역면적 9,886 km^2와 대청호 유역면적 4,134 km^2의 각각 9.45% 및 22.5%를 차지하고 있으며, 대부분 산지(70%)와 농업지역(21%)을 차지하고 있다(박종태 등, 2017). 용담호는 금강 중하류에 홍수피해를 경감시키고 전주 지역 및 댐 하류 지역의 원활한 용수 공급을 위해 건설된 다목적댐 저수지이다. 2001년 12월에 준공 이후 담수가 시작되었고, 최대 저수용량은 815×10^6 m^3, 저수 면적은 37.2 km^2, 총길이는 38.5 km, 최대 수심은 70 m로 전형적인 인공호의 특징을 가지고 있으며 주자천 유입지류 부근과 댐에서의 발전 방류구의 2개 취수탑에서 유출이 이루어지고 있다(이혜숙 등, 2008). 용담댐은 제2발전소 및 금산정수장으로 가는 본댐 취수탑과 제1발전소로 가는 도수터널 취수탑에서 선택취수를 하고 있으며, 도수터널 취수탑은 최대 17.62 m^3/s, 본댐 취수탑은 최대 6.2 m^3/s로 월별 방류계획에 따라 취수 후 발전 이후 발전 방류를 통해 하류로 흘러가고 있다.

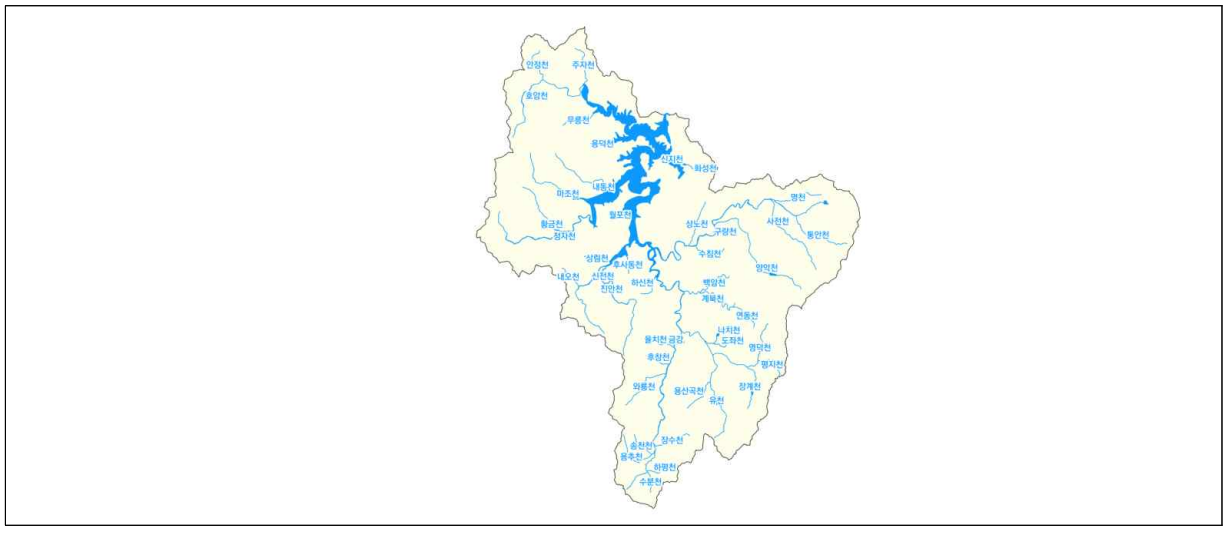
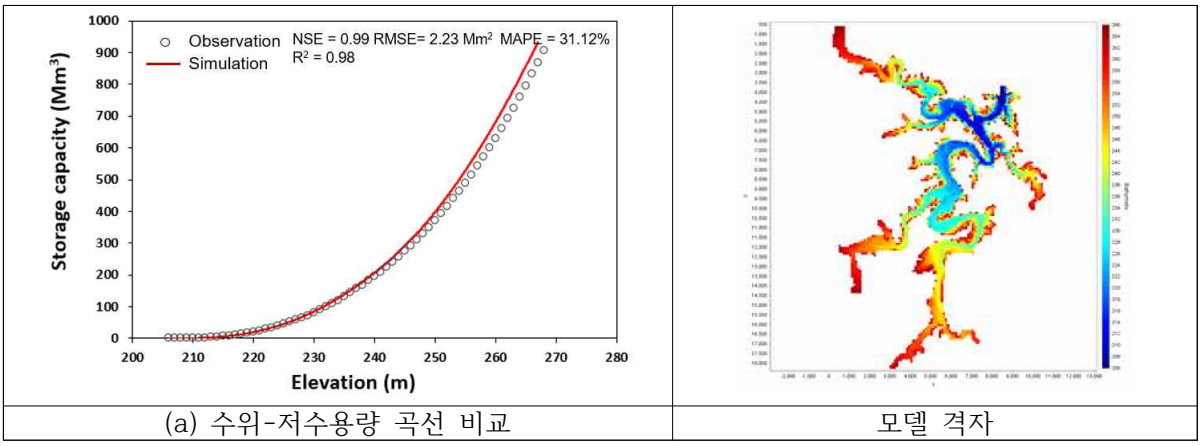


그림 3-45 연구대상 지역 위치도

(2) 지형자료 구성

AEM3D 모델은 K-water에서 제공하는 모델을 사용하였으며, 상류 본류 및 주요지류로 부터 용담댐 축을 대상으로 흐름방향 수평방향 100 m 간격과 수직방향 1 m 간격으

로 62개의 수층(layer)으로 총 197,429 cell로 구성하였다. 구축된 지형 자료는 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS, http://www.wamis.go.kr)에서 제공하는 용담댐의 실측 수위-저수용량 관계와 비교하여 그 신뢰도를 검증하였으며, 평가지표로 NSE(Nash Sutcliffe Efficiency), AME(Absolute Mean Error), RMSE(Root Mean Square Error)를 사용하였다. 평가결과, NSE=,0.991 MAPE=31.12%, RMSE=2.23×10^6 ㎥, R^2=0.984으로 높은 신뢰도를 보였다 (그림 3-46, 표 3-23).



(a) 수위-저수용량 곡선 비교 | 모델 격자

그림 3-46 용담댐 실측값과 모의값 수위-저수용량 곡선 및 모델 격자

표 3-23 용담호 수위-저수용량 곡선식(WAMIS)

저수위 범위 (EL.m)	Equation
$205 \leq X \leq 215$	$(0.039099 \times (X-202.7475)^{3.894355}) \div 100 + 1082.604$
$215 < X \leq 237.03$	$(2.202479 \times (X-205.7255)^{2.575435}) \div 100 + 2290.319$
$237.03 < X \leq 260$	$(0.286485 \times (X-198.384200)^{2.985090}) \div 100 + 724.9631$
$260 < X \leq 265.5$	$(2.71828183, 0.0466433 \times X) \times 0.341198) \div 100$

(3) 입력자료 구성

AEM3D 모델의 모의기간은 2020년 1월부터 2020년 12월까지 총 12개월(365일)이며, 실측된 유량, 수위, 수온, 탁도 자료를 사용하여 모델을 보정하였다. 초기 수위는 K-water 물정보포털에서 제공하는 댐 수문자료를 바탕으로 1월 1일 수위로 설정하였으며, 수온은 K-water에서 실시간 일단위로 측정한 자동측정망의 1월 1일 수온 값을사용하였으며, TSS는 K-water에서 실시간 일단위로 측정한 자동측정망의 1월 1일 탁도값을 탁도-SS 관계를 이용하여 변환하여 사용하였다.

기상 입력자료는 풍속, 풍향, 기온, 상대습도, 일사량, 기압, 전운량으로 구성되며, 기상자료 개방포털의 금산기상대 시단위 자료를 사용하였다. 모델의 경계조건으로는 유입

량과 방류량, 수온 그리고 SS농도를 포함한다. 유입량은 K-water 물정보포털에서 제공하는 댐 운영자료의 일별 자체유입량을 사용하였으며, 방류량은 2발전, 수문, 1발전,2발전(하천유지), 1발전(하천유지), 금산무주권광역을 사용하여 14개의 유출경계조건을 설정하였다 (그림 3-47~3-48).

유입수온은 K-water 실시간 자동측정망의 일별 수온데이터를 사용하였으며, 결측치는 유량, 대기기온, 이슬점 온도를 사용하여 개발한 다중회귀식을 적용하였다. 여기서, T_{air}는 기온(℃), T_d는 이슬점 온도(℃), Q는 유량(m^3/s)이다.

$$T = 11.2 - 0.005Q + 0.204\,T_{air} + 0.361 \times T_d$$
$$T = 11.5 - 0.0196Q + 0.204\,T_{air} + 0.361 \times T_d$$
$$T = 12.4 - 0.0138Q + 0.124\,T_{air} + 0.408 \times T_d$$
$$T = 9.95 - 0.0157Q + 0.214\,T_{air} + 0.408 \times T_d$$

유입 TSS 자료는 실측자료가 없기 때문에 문헌 조사를 통한강우시/비강우시를 포함한 측정자료를 바탕으로 산정한 유량과 TSS관계식을 이용하여 보간하여 사용하였으며, 강우시 유입되는 TSS는 일단위로 모델에 입력하였다. 댐내 모델 비교지점의 탁도는 K-water 실시간 자동측정망(K-water) 임하댐 앞 일자료를 사용하였으며, 모델 내 모의결과는 모의 TSS 농도를 댐내 탁도-TSS 관계를 이용하여 탁도로 변환하여 사용하였다.

용담댐 $TSS = Turbidity \div 1.436$

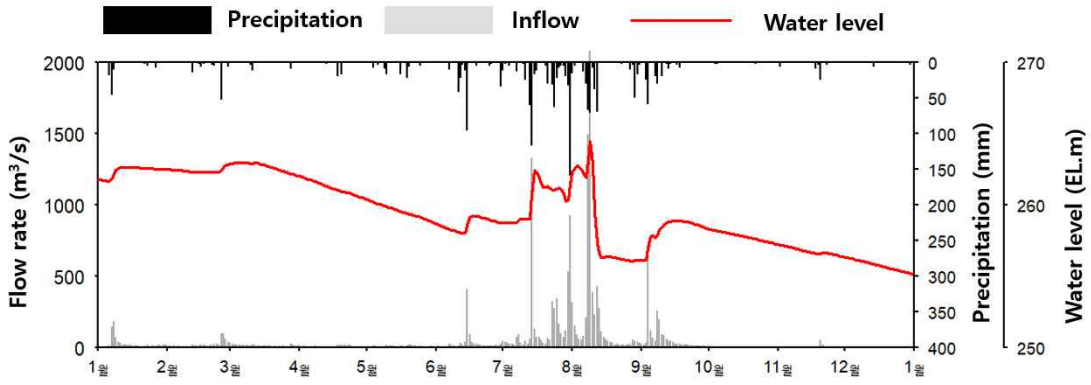
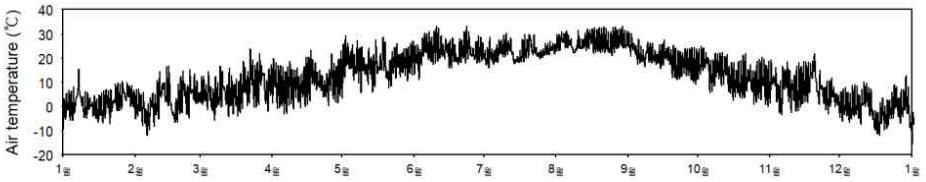
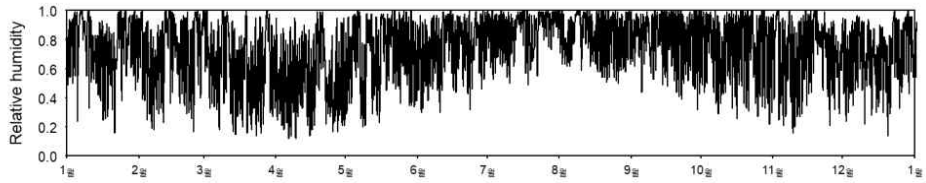


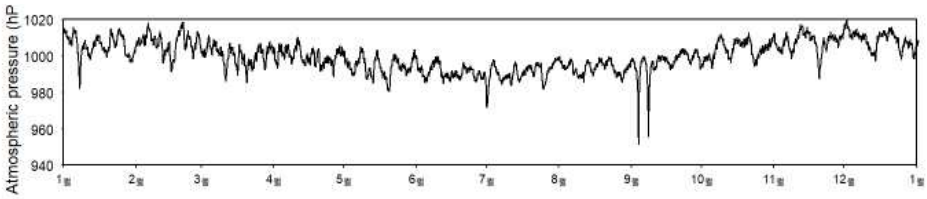
그림 3-47 용담댐 유입량 및 수위변화



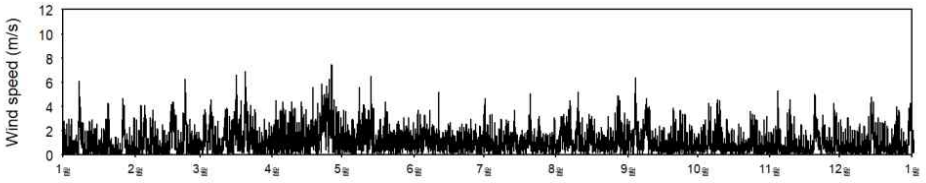
(a) 대기 기온



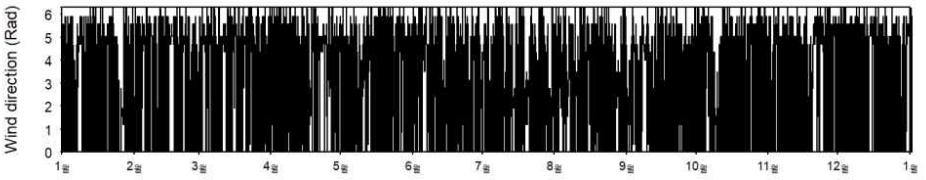
(b) 상대 습도



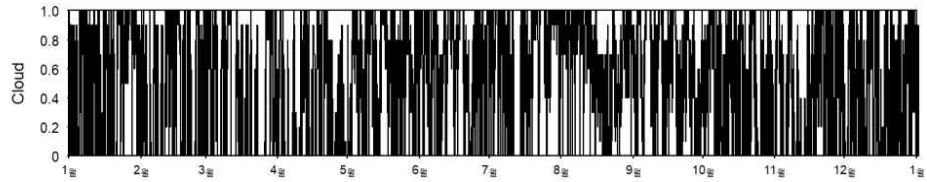
(c) 기압



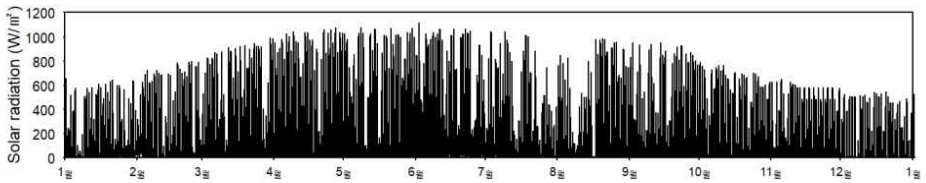
(d) 풍속



(e) 풍향



(f) 운량



(g) 일사량

그림 3-48 용담댐 AEM3D 기상자료

자. 댐별 사용된 회귀식 및 관계식

본 과제에서 AEM3D 및 HSPF 모의시에 사용한 수온/유량-SS/탁도-SS 관계식은 아래와 같다. 보통의 경우 모델 모의시 K-water에서 제공하는 관계식을 사용하였으며, 해당하는 댐에 대한 관계식이 없거나, 관계식이 부적합할 경우, 연구진에서 개발한 관계식과 문헌값을 참고하여 사용하였으며 개발 또는 문헌값도 활용할 수 없는 지점에 대해서는 유사한 유역의 관계식을 사용하였다 (표 3-24~3-26).

표 3-24 댐별 유입수온 관계식

댐	지점	수온관계식	
		K-water 제공	연구진 개발
소양	유입부	$WT = 9.95 - 0.0157Q + 0.214\,T_{air} + 0.408\,T_{dew}$	$WT = 0.32\,T_{air} + 0.34\,T_{dew} + 7.59$(유량 $\leq 300m^3/s$) $WT = -0.02\,T_{air} + 0.24\,T_{dew} + 11.04$(유량 $> 300m^3/s$)
충주	남한강	$WT = 9.95 - 0.0157Q + 0.214\,T_{air} + 0.408\,T_{dew}$	$WT = -0.0157Q + 0.214\,T_{air} + 0.408\,T_{dew} + 9.95$
	제천천	$WT = 12.4 - 0.0138Q + 0.124\,T_{air} + 0.408\,T_{dew}$	$WT = -0.0138Q + 0.124\,T_{air} + 0.408\,T_{dew} + 12.4$
	지천	$WT = 11.5 - 0.0196 + 0.204\,T_{air} + 0.361\,T_{dew}$	$WT = -0.0196Q + 0.204\,T_{air} + 0.361\,T_{dew} + 11.5$
안동	본류	$WT = -0.0164Q + 23.593$	$WT = -0.012Q + 0.950\,T_{air} - 0.109\,T_{dew} - 0.112\,T_{atm} + 113.8$
	사신교	$WT = -0.2385Q + 22.426$	$WT = -0.012Q + 0.950\,T_{air} - 0.109\,T_{dew} - 0.112\,T_{atm} + 113.8$
	태곡교	$WT = -0.0213Q + 19.387$	$WT = -0.012Q + 0.950\,T_{air} - 0.109\,T_{dew} - 0.112\,T_{atm} + 113.8$
임하	용전천	$WT = 9.95 - 0.0157Q + 0.214\,T_{air} + 0.408\,T_{dew}$	$WT = 0.4952\,T_{air} + 0.2005\,T_{dew} + 0.1095\,T_{solar} + 5.2422$
	반변천	$WT = 3.41 - 0.00569Q + 1.01\,T_{air} + 0.25\,T_{dew}$	$WT = 0.5726\,T_{air} + 0.18\,T_{dew} + 0.1021\,T_{solar} + 6.0812$
	대곡천	$WT = 1.12 - 0.0272Q + 1.22\,T_{air} + 0.506\,T_{dew}$	$WT = -0.4952\,T_{air} + 0.2005\,T_{dew} + 0.1095\,T_{solar} - 0.5985\,T_{cl}$
영주	-	-	$WT = -0.001297Q + 0.557\,T_{air} + 0.154\,T_{dew}$
합천	유입부	$WT = 11.5 - 0.0196 + 0.204\,T_{air} + 0.361\,T_{dew}$	$WT = -0.001297Q + 0.557\,T_{air} + 0.154\,T_{dew}$
대청	본류	$WT = 0.8433Q + 2.8972$	$WT = 0.8828 \times T_{air} + 0.1479 \times T_{dew} - 0.0021 \times Q + 1.1310$
	소옥천	$WT = 0.8433Q + 2.8972$	$WT = 0.8828 \times T_{air} + 0.1479 \times T_{dew} - 0.0021 \times Q + 1.1310$
	회인천	$WT = 0.8433Q + 2.8972$	$WT = 0.8828 \times T_{air} + 0.1479 \times T_{dew} - 0.0021 \times Q + 1.1310$
	주원천	$WT = 0.8433Q + 2.8972$	$WT = 0.8828 \times T_{air} + 0.1479 \times T_{dew} - 0.0021 \times Q + 1.1310$
	품곡천	$WT = 0.8433Q + 2.8972$	$WT = 0.8828 \times T_{air} + 0.1479 \times T_{dew} - 0.0021 \times Q + 1.1310$
용담	본류	$WT = 11.2 - 0.005Q + 0.175\,T_{air} + 0.445\,T_{dew}$	$WT = 11.2 - 0.005Q + 0.175\,T_{air} + 0.445\,T_{dew}$
	주자천	$WT = 9.95 - 0.0157Q + 0.214\,T_{air} + 0.408\,T_{dew}$	$WT = 9.95 - 0.0157Q + 0.214\,T_{air} + 0.408\,T_{dew}$
	정자천	$WT = 12.4 - 0.0138Q + 0.124\,T_{air} + 0.408\,T_{dew}$	$WT = 12.4 - 0.0138Q + 0.124\,T_{air} + 0.408\,T_{dew}$
	진안천	$WT = 11.5 - 0.0196 + 0.204\,T_{air} + 0.361\,T_{dew}$	$WT = 11.5 - 0.0196 + 0.204\,T_{air} + 0.361\,T_{dew}$

표 3-25 댐별 Q-SS 관계식

댐	지점	Q-SS 관계식	
		K-water 제공	연구진 개발
소양	유입부	$SS = 0.0464Q + 0.7266$	$SS = 0.0464Q + 0.7266$
충주	남한강	$SS = 0.1994Q + 2.444$	$SS = 0.1994Q + 2.444$
	제천천	$SS = 0.2557Q + 0.4349$	$SS = 0.2557Q + 0.4349$
	지천	$SS = 0.0464Q + 0.7266$	$SS = 0.0464Q + 0.7266$
안동	본류	$SS = 0.5391 \times Q - 19.21$	$SS = 0.5391 \times Q - 19.21$
	사신교	$SS = 23.021 \times Q - 100.25$	$SS = 23.021 \times Q - 100.25$
	태곡교	$SS = 5.2179 \times Q + 121.58$	$SS = 5.2179 \times Q + 121.58$
임하	용전천	$SS = 13.179 \times Q^{-0.129}$	$SS = 13.179 \times Q^{-0.129}$
	반변천	$SS = 9.8282 \times Q^{0.6136}$	$SS = 9.8282 \times Q^{0.6136}$
	대곡천	$SS = 8.5935 \times Q^{0.8949}$	$SS = 8.5935 \times Q^{0.8949}$
영주	-	-	강우시 유량상승
			강우시 유량하강
			비강우시
합천	유입부	$SS = 0.0464Q + 0.7266$	$SS = 0.0464Q + 0.7266$
대청	본류	$SS = 0.2557Q + 0.4349$	$SS = 0.2557Q + 0.4349$
	소옥천	$SS = 0.0464Q + 0.7266$	$SS = 0.0464Q + 0.7266$
	회인천	$SS = 0.0464Q + 0.7266$	$SS = 0.0464Q + 0.7266$
	주원천	$SS = 2.5079Q + 4.4926$	$SS = 2.5079Q + 4.4926$
	품곡천	$SS = 2.5079Q + 4.4926$	$SS = 2.5079Q + 4.4926$
용담	본류	$SS = 2.5079Q + 4.4926$	$SS = 2.5079Q + 4.4926$
	주자천	$SS = 0.0464Q + 0.7266$	$SS = 0.0464Q + 0.7266$
	정자천	$SS = 0.2557Q + 0.4349$	$SS = 0.2557Q + 0.4349$
	진안천	$SS = 0.1994Q + 2.4442$	$SS = 0.1994Q + 2.444$

표 3-26 댐별 탁도-SS 관계식

댐	탁도-SS 관계식		
	유입부		호내
	K-water	연구진 개발	K-water
소양	-	$TSS = 0.80\,Turb$	$Turb = 1.7SS_1 + SS_2 + SS_3$
충주	-	$TSS = 1.2661\,Turb + 0.7498$	-
안동	-	-	$Turb = SS_1 + 1.8SS_2 + 2.0SS_3$
임하	-	-	$Turb = 1.4SS_1 + 1.8SS_2 + 2.0SS_3$
영주	-	$TSS = 0.6401\,Turb^{1.0237}$	-
합천	-	-	$Turb = 0.6SS_1 + 1.0SS_2 + 0.1SS_3$
대청	-	$TSS = 0.9276\,Turb$	$Turb = 0.62SS_1 + 1.1SS_2 + 0.1SS_3$
용담	-	$TSS = 1.436\,Turb$	$Turb = 0.1SS_1 + 0.2SS_2 + 1.0SS_3$

3.2 유역 및 저수지 모형의 검·보정

3.2.1 유역 모형 검·보정결과

가. 소양강댐

소양강댐 유역에서 산정된 INFILT, LZSN, UZSN의 결과는 표 3-27 ~표 3-29와 같다.

표 3-27 소양강댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	0.26	0.25	0.33	0.30	-	0.27	0.25
1	0.25	0.31	0.34	0.33	-	0.26	0.25
2	0.28	0.29	0.36	-	-	0.24	0.25
3	-	0.30	0.35	-	-	0.27	0.27
4	0.28	0.28	0.35	-	-	0.32	0.25
5	0.28	0.27	0.35	-	-	0.20	0.26
6	0.23	0.26	0.36	-	-	0.25	0.30
7	0.28	0.26	0.35	-	-	0.28	0.23
8	0.28	0.21	0.27	0.28	-	0.29	0.28
9	0.25	0.25	0.35	0.36	-	0.25	0.24
10	0.30	0.31	0.36	-	-	0.26	0.31
11	0.27	0.28	0.35	0.34	-	0.27	0.27
12	0.26	0.31	0.36	-	-	0.26	0.24
13	0.27	0.28	0.35	0.23	-	0.29	0.29
14	0.24	0.25	0.32	0.24	-	0.26	-
15	0.23	0.25	0.30	0.26	-	0.26	0.24

표 3-28 소양강댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	9.59	8.37	10.77	11.19	-	7.03	3.52
1	5.2	13.2	15.6	12.4	-	5.1	2.9
2	7.9	10.1	16.1	-	-	2.5	2.4
3	-	10.4	14.4	-	-	1.4	3.6
4	7.2	8.7	16.0	-	-	12.4	3.5
5	13.6	12.6	17.6	-	-	10.9	5.3
6	8.1	10.9	13.4	-	-	6.5	11.1
7	12.8	10.0	14.4	-	-	11.5	5.5
8	8.9	3.5	6.7	8.9	-	5.0	4.6
9	10.3	9.6	9.0	4.8	-	7.1	4.1
10	14.8	15.5	14.2	-	-	11.5	15.4
11	13.7	13.4	14.1	19.3	-	12.9	10.0
12	13.4	12.6	8.6	-	-	12.4	9.7
13	10.6	12.4	14.5	3.7	-	12.8	11.8
14	9.7	10.1	10.7	8.2	-	11.3	-
15	9.2	10.0	7.6	8.6	-	8.5	7.5

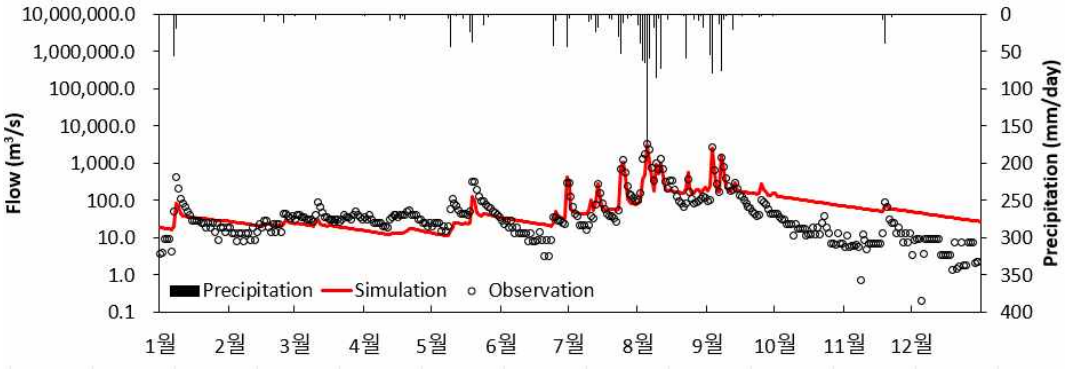
표 3-29 소양강댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과

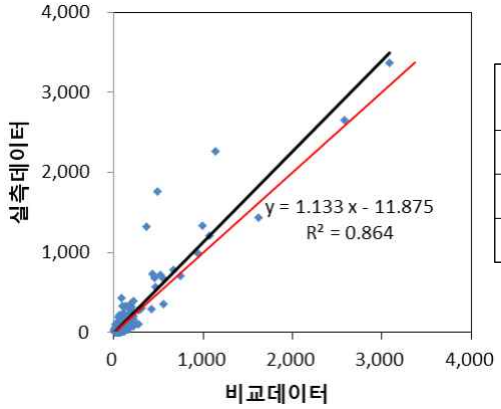
Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	1.56	1.38	2.01	1.76	-	1.27	0.55
1	0.77	1.78	2.23	1.76	-	0.64	0.40
2	1.06	1.48	2.33	-	-	0.39	0.37
3	-	1.56	2.29	-	-	0.74	0.72
4	1.02	1.24	2.15	-	-	1.77	0.51
5	1.87	1.54	1.93	-	-	1.30	0.66
6	1.12	1.39	2.20	-	-	1.01	1.81
7	1.65	1.38	2.18	-	-	1.32	0.94
8	1.83	1.20	1.73	1.83	-	1.72	1.20
9	1.50	1.32	2.18	2.30	-	1.09	0.56
10	1.58	1.78	2.11	-	-	1.45	1.69
11	1.61	1.52	2.02	1.83	-	1.50	1.20
12	1.50	1.84	2.24	-	-	1.43	1.24
13	1.61	1.69	2.15	0.62	-	1.67	1.68
14	1.19	1.32	1.94	1.16	-	1.49	-
15	1.31	1.42	1.86	1.32	-	1.29	1.05

소양강댐은 HSPF-WDM에 구축된 강우량에 대한 검토가 필요한 것으로 나타났다. 2020년의 소양강댐 유입량은 1,254 mm로 산정되는데, 이는 춘천 기상 관측소의 2020년 강우량 (1,550 mm)의 80%가 유출되어 댐으로 유입된 결과이며, 우리나라의 평균 수자원 가용량 (기저 유량+홍수기 유량) 58%를 크게 넘어가는 수준으로 평가된다. 따라서 소양강댐 유역에서는 미계측 지역의 집중호우나 지역별 강수량 편차가 심각한 것으로 판단되었다. 소양호 유역의 강우 관측소의 2020년 연강우량을 보면, 진부령, 미시령, 설악산 등 산악지역의 강우량이 3,500 mm 이상이 발생한 것을 확인할 수 있다. 소양강댐 유역의 모형 보정을 위해서 산악지역의 강우량을 일부 소유역에 적용하는 방법을 활용하였다 (그림 3-49).

그림 3-49 소양강댐 유역에 인접한 강우 관측소의 2020년 강우량

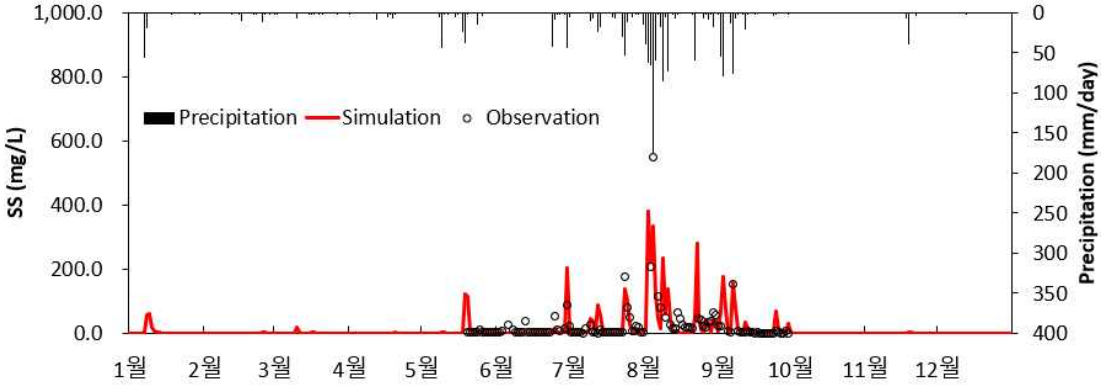
소양강댐 유역의 매개변수를 보정한 HSPF 모형의 2020년 기준 검증값은 유량에서 R2 0.864 (Very good), NSE 0.852 (Very good), P-bias 1.956 (Very good)이며, SS에서 R^2 0.718 (Good), NSE 0.709 (Good)로 나타났다. K-water의 수질 자동측정망 위치인 사구미교에 소양호의 수위 증가로 배수위가 상승하는 경우에는 실제 유입되는 탁도보다 낮은 탁도가 관측될 수 있으므로 소양호의 수위 증가에 영향을 받지 않는 지점에서 탁도가 관측되면, 더 효과적인 예측 결과를 가져올 수 있을 것으로 기대된다 (그림 3-50).

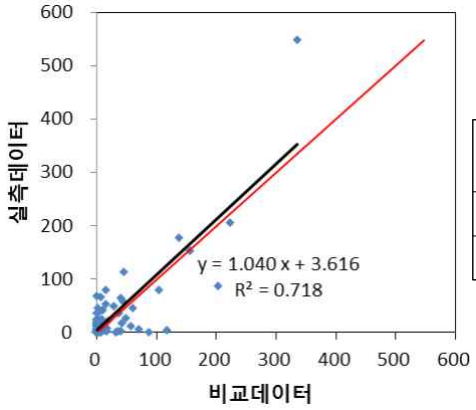




적합도 검정	검증값	평가
R^2	0.864	Very good
NSE	0.852	Very good
PBIAS	1.986	Very good

(a) 유량 예측





적합도 검정	검증값	평가
R^2	0.718	good
NSE	0.709	good

(b) SS 예측

그림 3-50 소양강댐 HSPF 모형의 보·검정

나. 충주댐

충주댐 유역에서 산정된 INFILT, LZSN, UZSN의 결과는 표 3-30 ~ 표 3-32와 같다.

표 3-30 충주댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	0.25	0.25	0.32	0.28	0.27	0.26	0.23
1	0.23	0.23	0.23	0.25	0.23	0.24	0.23
2	0.25	0.24	0.31	0.28	-	0.30	0.22
3	0.27	0.25	0.27	0.27	0.26	0.27	0.23
4	0.25	0.24	0.31	0.26	0.26	0.25	0.23
5	0.24	0.23	0.34	0.24	0.25	0.25	0.24
6	0.25	0.23	0.32	0.24	0.24	0.22	0.21
7	0.29	0.27	0.35	0.28	0.29	0.31	0.24
8	0.27	0.27	0.35	0.27	0.29	0.33	0.23
9	0.23	0.26	0.35	0.30	0.27	0.24	0.24
10	0.23	0.26	0.34	0.33	0.27	0.25	0.24
11	0.28	0.27	0.35	0.29	0.29	0.29	0.25
12	0.24	0.28	0.32	0.30	0.28	0.28	0.25
13	0.26	0.25	0.29	0.30	0.26	0.24	0.23
14	0.26	0.25	0.30	0.25	0.26	0.25	0.24
15	0.23	0.24	0.32	0.34	0.27	0.24	0.23
16	0.26	0.27	0.33	0.29	0.27	0.26	0.23
17	0.26	0.25	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25
18	0.24	0.23	0.28	0.28	0.26	0.24	0.28
19	0.28	0.26	0.34	0.28	0.28	0.29	0.23
20	0.24	0.24	0.30	0.24	0.25	0.26	0.23
21	0.25	0.24	0.33	0.25	0.26	0.24	0.24
22	0.24	0.24	0.32	0.26	0.26	0.27	0.25
23	0.25	0.24	0.32	0.25	0.26	0.25	0.23
24	0.27	0.23	0.28	0.23	0.25	0.24	0.23

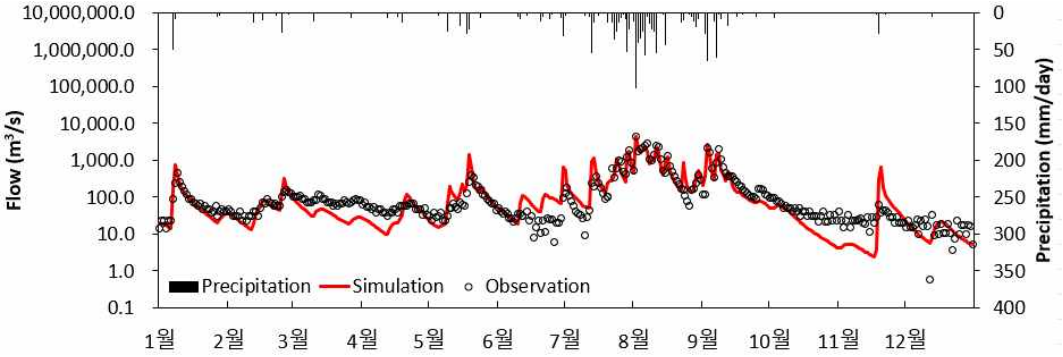
표 3-31 충주댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과

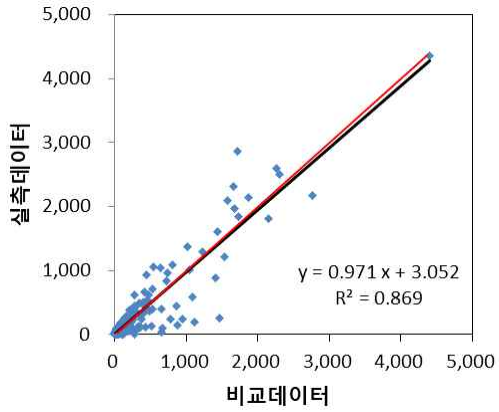
Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	10.56	10.46	9.14	9.00	8.9	8.81	5.26
1	6.0	9.2	8.3	8.4	7.4	7.8	4.9
2	8.8	9.8	7.9	8.2	-	7.9	3.3
3	3.8	8.8	7.2	10.0	6.3	4.9	3.0
4	11.5	11.1	8.7	11.2	10.5	12.2	8.2
5	11.8	11.2	14.9	11.9	11.3	11.7	6.5
6	13.3	12.0	12.3	12.9	12.0	12.3	8.9
7	8.1	9.7	9.4	12.4	8.2	8.9	0.8
8	7.9	8.2	5.6	8.3	5.9	4.8	0.5
9	7.7	9.0	6.7	6.7	6.3	5.2	2.2
10	10.5	8.0	5.4	6.4	6.7	7.1	2.5
11	8.5	8.6	4.6	5.2	6.1	7.8	2.1
12	11.0	9.6	7.9	12.1	8.6	8.7	2.2
13	8.4	8.7	7.2	3.9	6.0	6.0	1.9
14	11.9	10.4	9.7	11.0	9.1	9.5	1.9
15	9.9	11.1	10.1	6.5	8.3	9.5	2.7
16	11.3	11.4	11.3	12.3	9.8	9.3	3.3
17	10.1	10.7	9.2	10.0	10.1	9.3	11.2
18	10.0	11.3	11.5	9.6	9.9	11.5	5.1
19	7.7	8.6	4.8	8.1	7.0	7.3	5.26
20	9.8	9.8	6.9	9.2	7.6	7.7	1.9
21	8.9	10.2	9.9	9.8	8.0	5.7	3.6
22	11.3	12.0	13.5	13.7	11.8	12.5	7.9
23	10.4	10.2	8.8	9.2	8.4	8.1	3.4
24	12.4	10.7	9.1	9.6	9.8	10.1	7.0

표 3-32 충주댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	1.49	1.51	1.75	1.57	1.41	1.40	0.74
1	0.99	1.35	1.34	1.36	1.12	1.03	0.67
2	1.21	1.57	1.50	1.45	-	1.52	0.52
3	1.12	1.35	1.54	1.62	1.23	1.35	0.42
4	1.57	1.61	1.57	1.72	1.58	1.87	1.12
5	1.47	1.52	2.15	1.54	1.50	1.51	0.83
6	1.63	1.57	1.78	1.61	1.56	1.52	1.24
7	1.42	1.48	1.78	1.63	1.31	1.40	0.17
8	1.50	1.45	1.49	1.46	1.23	1.34	0.14
9	1.05	1.45	1.70	1.48	1.15	0.87	0.32
10	1.47	1.60	1.49	1.96	1.34	1.12	0.37
11	1.55	1.48	1.89	1.18	1.35	1.59	0.42
12	1.40	1.50	1.49	1.50	1.25	1.23	0.38
13	1.20	1.52	1.54	1.39	1.17	1.00	0.40
14	1.58	1.43	1.62	1.44	1.29	1.27	0.41
15	1.31	1.51	1.69	2.03	1.38	1.31	0.41
16	1.49	1.52	1.76	1.54	1.34	1.33	0.41
17	1.49	1.46	1.54	1.49	1.47	1.56	1.32
18	1.34	1.49	1.66	1.80	1.43	1.50	0.81
19	1.40	1.40	1.37	1.58	1.35	1.60	0.74
20	1.66	1.54	1.73	1.49	1.39	1.51	0.38
21	1.42	1.52	2.07	1.51	1.37	1.18	0.52
22	1.51	1.61	2.05	1.69	1.61	1.74	1.04
23	1.68	1.47	1.89	1.40	1.36	1.19	0.53
24	1.86	1.44	1.84	1.40	1.52	1.51	1.07

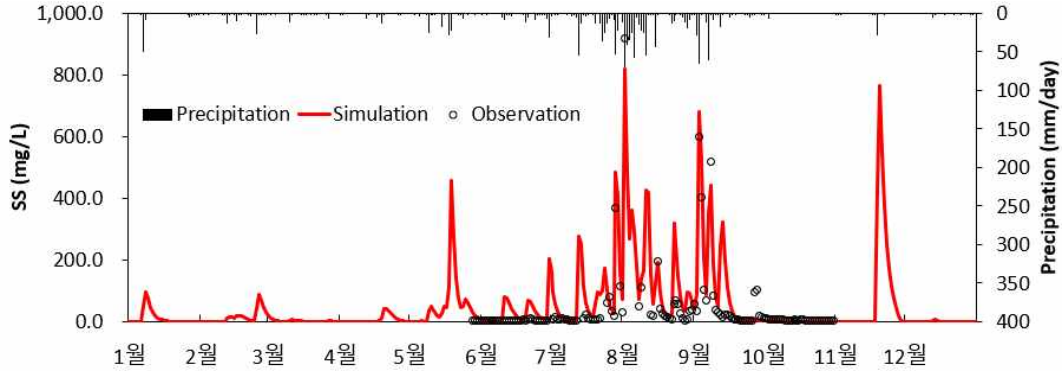
충주댐 유역의 매개변수를 보정한 HSPF 모형의 2020년 기준 검증값은 유량에서 R^2 0.868 (Very good), NSE 0.868 (Very good), P-bias －1.421 (Very good)이며, SS에서 R^2 0.795 (Good), NSE 0.704 (Good)로 나타났다 (그림 3-51). 충주댐 유역의 면적이 너무 넓어 강우량 자료의 대표성이 증가하면 SS 예측 결과도 더 좋아질 수 있을 것으로 판단된다.

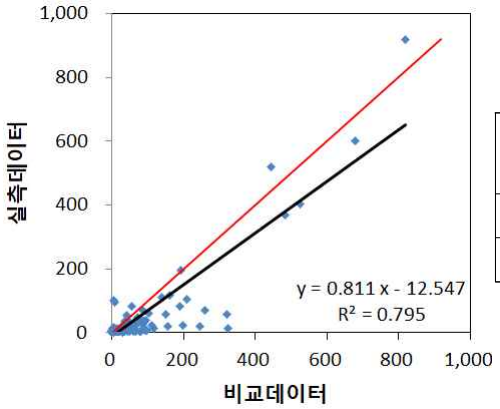




적합도 검정	검증 값	평가
R^2	0.868	Very good
NSE	0.868	Very good
PBIAS	-1.421	Very good

(a) 유량 예측





적합도 검정	검증값	평가
R^2	0.795	Good
NSE	0.704	Good

(b) SS 예측

그림 3-51 충주댐 HSPF 모형의 보·검정

다. 안동댐

안동댐 유역에서 산정된 INFILT, LZSN, UZSN의 결과는 표 3-33 ~표 3-35와 같다.

표 3-33 안동댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	0.26	0.26	0.33	0.28	0.25	0.27	0.27
1	0.26	0.25	0.33	0.29	0.23	0.27	0.27
2	0.27	0.27	0.30	0.25	-	0.28	0.28
3	0.25	0.28	0.34	0.29	-	0.26	0.31
4	0.26	0.27	0.35	0.29	-	0.27	0.27
5	0.24	0.24	0.34	0.26	-	0.28	0.23
6	0.25	0.26	0.35	0.29	0.23	0.29	0.26
7	0.23	0.23	0.25	0.23	-	0.23	0.23
8	0.23	0.23	0.27	0.25	0.23	0.26	0.25
9	0.24	0.27	0.33	0.29	-	0.24	0.21
10	0.23	0.24	0.27	0.25	-	0.26	0.24
11	0.27	0.27	0.34	0.30	0.26	0.29	0.25
12	0.27	0.29	0.33	0.32	-	0.38	-
13	0.27	0.30	0.35	0.32	-	0.29	0.23

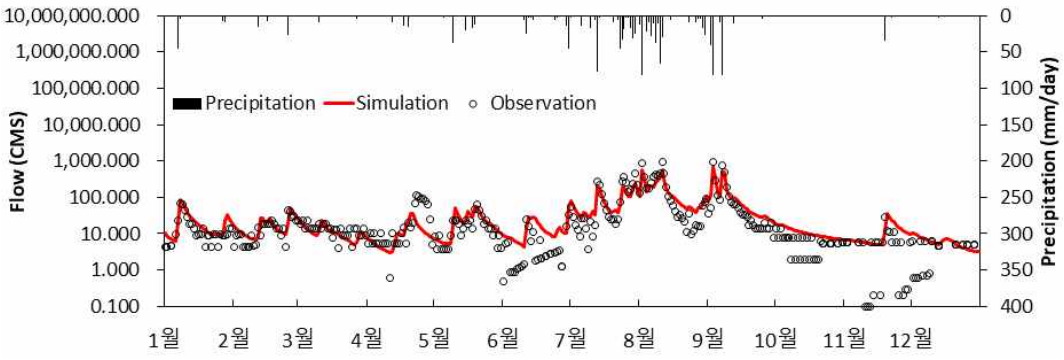
표 3-34 안동댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과

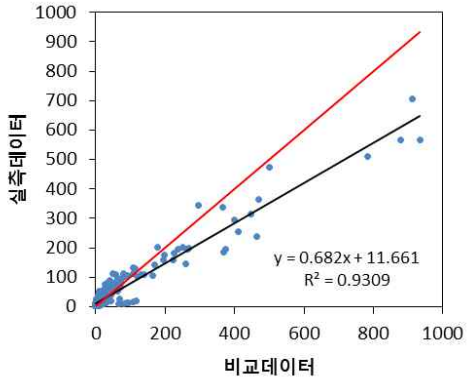
Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	11.06	13.09	14.05	14.45	6.13	10.79	14.16
1	18.00	18.61	24.55	22.80	9.65	20.72	14.53
2	10.92	10.16	8.88	11.25	-	9.95	11.86
3	9.66	9.89	10.77	10.96	-	9.80	11.62
4	10.59	10.54	13.92	11.57	-	10.25	6.23
5	10.60	10.51	10.27	11.89	-	12.44	7.20
6	10.69	11.64	14.88	11.78	0.00	11.16	4.13
7	5.42	6.16	4.55	4.44	-	3.84	2.72
8	10.74	11.18	9.20	10.94	3.51	11.57	4.37
9	11.29	13.57	15.49	14.90	-	10.99	11.01
10	10.74	11.15	8.44	8.75	-	10.77	2.99
11	10.10	15.41	20.62	18.47	4.53	12.21	4.44
12	10.37	11.00	11.31	10.82	-	11.69	-
13	9.47	8.81	10.10	8.46	-	8.59	5.22

표 3-35 안동댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	1.54	1.61	1.92	1.65	0.86	1.54	1.40
1	1.67	1.66	1.87	1.79	1.25	1.74	1.42
2	1.58	1.52	1.53	1.53	-	1.50	1.80
3	1.58	1.74	2.15	1.83	-	1.61	1.98
4	1.60	1.64	2.36	1.84	-	1.48	1.23
5	1.43	1.49	2.08	1.66	-	1.78	0.91
6	1.58	1.65	2.29	1.71	0.01	1.70	0.81
7	0.76	0.90	1.00	0.68	-	0.71	0.50
8	1.39	1.43	1.45	1.37	0.65	1.43	0.64
9	1.60	1.72	2.10	1.78	-	1.60	1.43
10	1.36	1.28	1.26	1.08	-	1.18	0.56
11	1.37	1.58	1.72	1.60	0.69	1.59	0.67
12	1.41	1.52	1.71	1.62	-	1.95	-
13	1.35	1.44	1.73	1.57	-	1.34	0.56

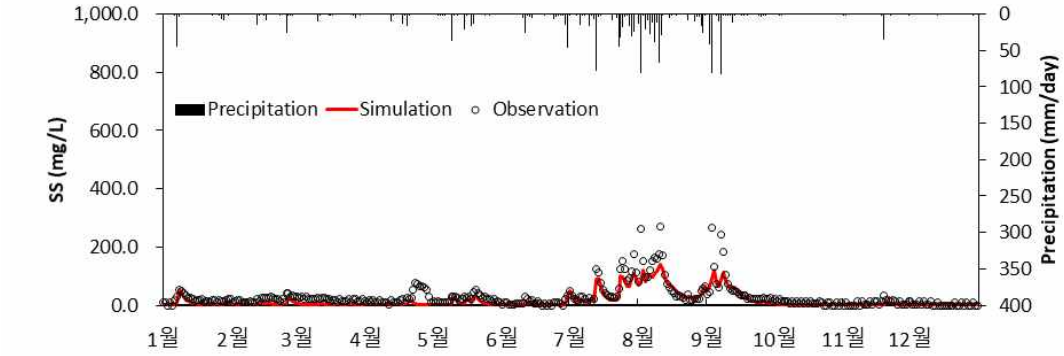
안동댐 유역의 매개변수를 보정한 HSPF 모형의 2020년 기준 검증값은 유량에서 R^2 0.931 (Very good), NSE 0.864 (Very good), P-bias 5.204 (Very good)이며, SS에서 R^2 0.781 (Very good), NSE 0.649 (good)로 나타났다. K-water의 수질 자동측정망 위치인 분천교는 안동호의 모의지점 위치의 사이가 멀어 예측의 정도가 떨어지는 것으로 판단된다. 실제 안동호로 유입되는 탁도 지점에서 탁도가 관측되면, 더 효과적인 예측 결과를 가져올 수 있을 것으로 기대된다 (그림 3-52).

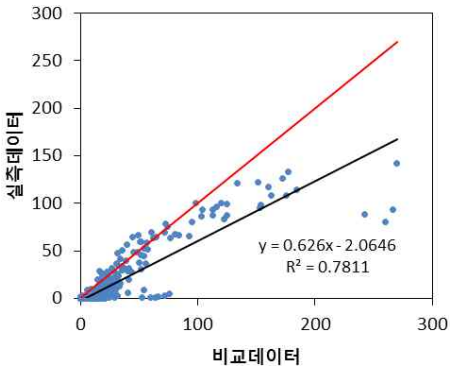




적합도 검정	검증값	평가
R^2	0.931	Very good
NSE	0.864	Very good
PBIAS	5.204	Very good

(a) 유량 예측 개선





적합도 검정	검증값	평가
R^2	0.781	Very good
NSE	0.649	good

(b) SS 예측 개선

그림 3-52 안동댐 HSPF 모형의 보·검정

라. 임하댐

임하댐 유역에서 산정된 INFILT, LZSN, UZSN의 결과는 표 3-36 ~ 표 3-38과 같다.

표 3-36 임하댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	0.25	0.26	0.34	0.28	0.25	0.27	0.26
1	0.32	0.28	0.35	0.29	0.27	0.35	0.26
2	0.26	0.27	0.35	0.29	0.26	0.27	0.26
3	0.23	0.25	0.35	0.28	0.23	0.27	0.24
4	0.26	0.25	0.34	0.29	0.28	0.25	0.28
5	0.25	0.26	0.35	0.28	0.23	0.26	0.32
6	0.25	0.24	0.35	0.26	0.23	0.32	0.25
7	0.26	0.29	0.36	0.33	0.32	0.35	0.21
8	-	0.26	0.35	0.34	0.25	0.37	0.31
9	0.24	0.24	0.32	0.27	0.24	0.23	0.24
10	0.25	0.26	0.35	0.30	0.29	0.25	0.27
11	0.25	0.25	0.34	0.28	0.20	0.26	0.29
12	0.24	0.25	0.32	0.28	0.24	0.25	0.25
13	0.24	0.25	0.31	0.25	0.23	0.26	0.22
14	0.25	0.26	0.35	0.27	0.25	0.29	0.23

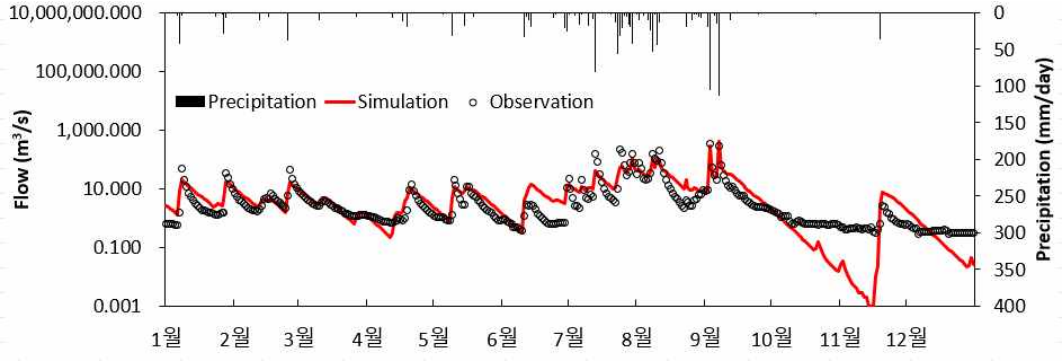
표 3-37 임하댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과

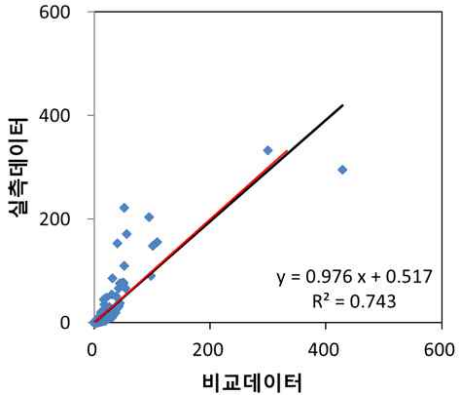
Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	9.7	10.1	8.9	9.6	5.5	10.1	9.9
1	13.6	12.6	15.7	13.3	8.3	16.6	10.7
2	10.9	11.7	14.1	12.0	6.2	10.8	4.8
3	8.1	8.0	8.5	8.3	2.4	8.2	2.5
4	10.1	10.9	10.7	11.6	7.3	8.7	8.1
5	9.0	10.7	9.2	10.3	0.9	8.4	7.1
6	10.5	11.6	7.7	10.9	0.2	8.6	2.7
7	8.4	10.0	6.9	8.9	7.5	6.9	0.5
8	-	5.7	7.8	7.6	5.5	8.3	8.1
9	9.2	9.0	6.0	8.4	4.3	9.0	4.0
10	10.3	10.1	7.9	8.9	11.1	10.6	10.2
11	10.4	9.5	6.1	8.5	10.4	10.2	7.2
12	10.4	9.6	6.3	8.8	5.1	10.8	5.3
13	10.4	10.5	5.6	9.1	0.0	11.3	0.1
14	9.8	9.5	2.8	6.6	5.5	13.0	5.9

표 3-38 임하댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	1.41	1.47	1.73	1.52	0.78	1.46	1.12
1	1.59	1.64	1.78	1.65	1.04	1.70	1.17
2	1.50	1.66	2.06	1.70	0.83	1.57	0.80
3	1.23	1.21	1.70	1.33	0.42	1.31	0.44
4	1.49	1.59	1.85	1.76	1.07	1.14	1.31
5	1.40	1.56	1.76	1.57	0.17	1.41	1.31
6	1.78	1.58	1.60	1.46	0.03	1.64	0.46
7	1.22	1.52	1.56	1.58	1.26	1.63	0.08
8	-	1.07	1.57	1.47	0.75	1.50	1.56
9	1.36	1.28	1.51	1.38	0.64	1.30	0.61
10	1.44	1.52	1.77	1.61	1.84	1.61	1.76
11	1.50	1.45	1.61	1.46	1.32	1.51	1.47
12	1.48	1.42	1.54	1.48	0.84	1.55	0.81
13	1.50	1.46	1.76	1.46	0.00	1.60	0.01
14	1.39	1.41	1.87	1.28	0.78	1.90	0.85

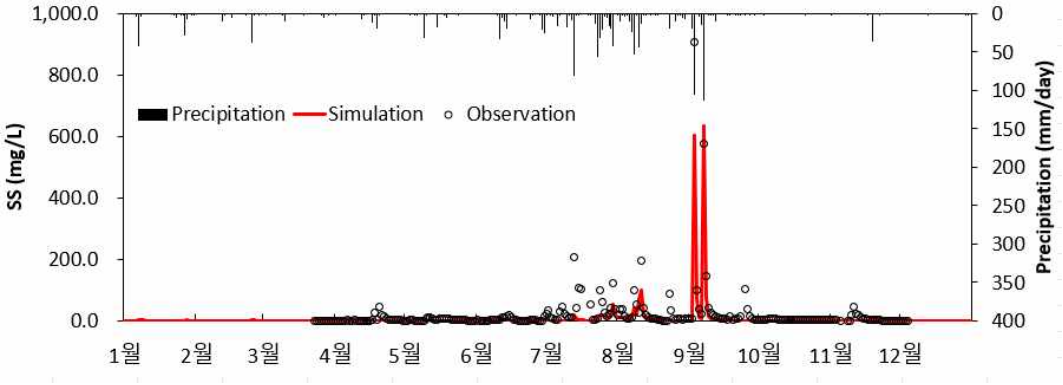
임하댐 유역의 매개변수를 보정한 HSPF 모형의 2020년 기준 검증값은 유량에서 R^2 0.743 (Good), NSE 0.743 (Good), P-bias 2.366 (Very good)이며, SS에서 R^2 0.867 (Very good), NSE 0.821 (Very good)로 나타났다 (그림 3-53).

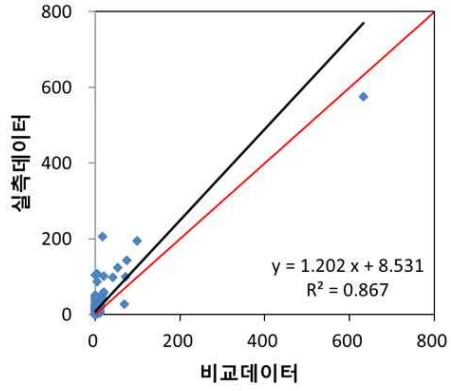




적합도 검정	검증 값	평가
R^2	0.743	Good
NSE	0.743	Good
PBIAS	2.366	Very good

(a) 유량 예측





적합도 검정	검증값	평가
R^2	0.867	Very good
NSE	0.821	Very good

(b) SS 예측

그림 3-53 임하댐 HSPF 모형의 보·검정

마. 영주댐

영주댐 유역에서 산정된 INFILT, LZSN, UZSN의 결과는 표 3-39 ~ 표 3-41과 같다.

표 3-39 영주댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	0.05	0.08	0.15	0.09	0.05	0.07	0.06
1	0.05	0.08	0.15	0.09	0.05	0.07	0.06
2	0.05	0.08	0.15	0.09	0.05	0.07	0.06
3	0.05	0.08	0.15	0.09	0.05	0.07	0.06
4	0.05	0.08	0.15	0.09	0.05	0.07	0.06
5	0.05	0.08	0.15	0.09	0.05	0.07	0.06
6	0.05	0.08	0.15	0.09	0.05	0.07	0.06
7	0.05	0.08	0.15	0.09	0.05	0.07	0.06
8	0.05	0.08	0.15	0.09	0.05	0.07	0.06
9	0.05	0.08	0.15	0.09	0.05	0.07	0.06
10	0.05	0.08	0.15	0.09	0.05	0.07	0.06
11	0.05	0.08	0.15	0.09	0.05	0.07	0.06

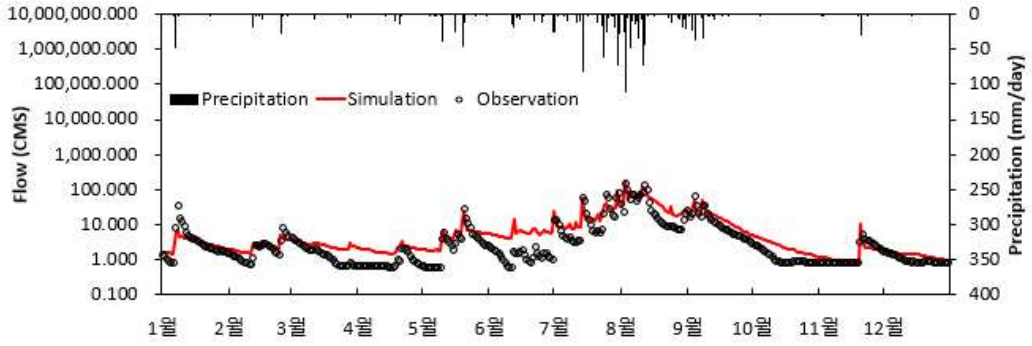
표 3-40 영주댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과

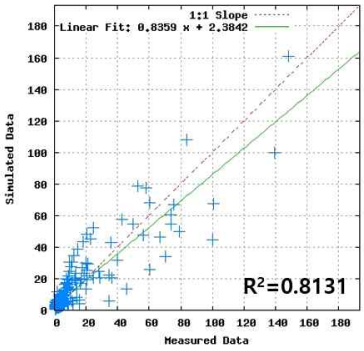
Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	80.77	81.59	82.77	81.21	77.55	79.73	79.26
1	75.32	76.41	78.13	75.76	70.73	74.00	73.26
2	75.32	76.41	78.13	75.76	70.73	74.00	73.26
3	75.32	76.41	78.13	75.76	70.73	74.00	73.26
4	75.32	76.41	78.13	75.76	70.73	74.00	73.26
5	75.32	76.41	78.13	75.76	70.73	74.00	73.26
6	95.32	95.41	95.13	95.76	95.73	95.00	95.26
7	75.32	76.41	78.13	75.76	70.73	74.00	73.26
8	75.32	76.41	78.13	75.76	70.73	74.00	73.26
9	95.32	95.41	95.13	95.76	95.73	95.00	95.26
10	75.32	76.41	78.13	75.76	70.73	74.00	73.26
11	95.32	95.41	95.13	95.76	95.73	95.00	95.26

표 3-41 영주댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	8.71	8.78	9.06	7.81	7.95	8.70	8.52
1	8.71	8.78	9.06	7.81	7.95	8.70	8.52
2	8.71	8.78	9.06	7.81	7.95	8.70	8.52
3	8.71	8.78	9.06	7.81	7.95	8.70	8.52
4	8.71	8.78	9.06	7.81	7.95	8.70	8.52
5	8.71	8.78	9.06	7.81	7.95	8.70	8.52
6	8.71	8.78	9.06	7.81	7.95	8.70	8.52
7	8.71	8.78	9.06	7.81	7.95	8.70	8.52
8	8.71	8.78	9.06	7.81	7.95	8.70	8.52
9	8.71	8.78	9.06	7.81	7.95	8.70	8.52
10	8.71	8.78	9.06	7.81	7.95	8.70	8.52
11	8.71	8.78	9.06	7.81	7.95	8.70	8.52

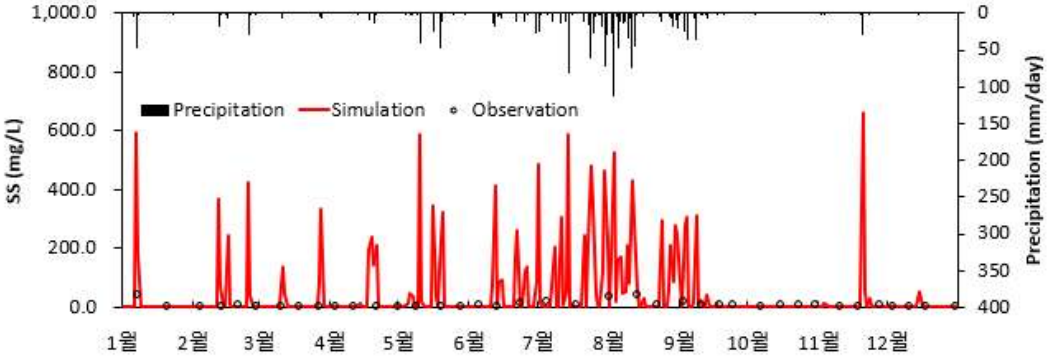
영주댐 유역의 매개변수를 보정한 HSPF 모형의 2020년 기준 검증값은 유량의 경우 내성천2(RCH8)지점에서 R^2 0.813 (Very good), NSE 0.809 (Very good), P-bias 13.520 (Good)이며, 토일천1 지점(RCH9) 지점에서 R^2 0.776 (Good), NSE 0.773 (Very good), P-bias 9.320 (Very good)이며, SS의 경우 내성천2 (RCH8)지점에서 R^2 0.507(Unsatisfactory), NSE －2.241 (Unsatisfactory, P-bias 18.250 (Very good)이며, 토일천1 지점(RCH9) 지점에서 R^2 0.636 (Satisfactory), NSE 0.324 (Unsatisfactory), P-bias 16.010 (Very good)로 나타났다 (그림 3-54~3-55).

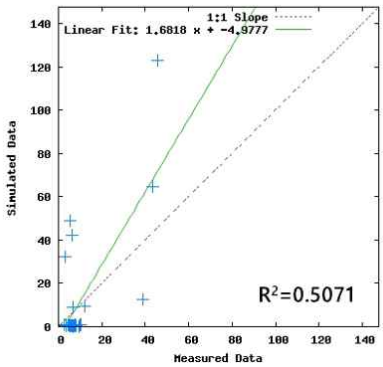




적합도 검정	검증 값	평가
R^2	0.813	Very good
NSE	0.809	Very good
PBIAS	13.520	Very good

(a) 유량 예측 개선

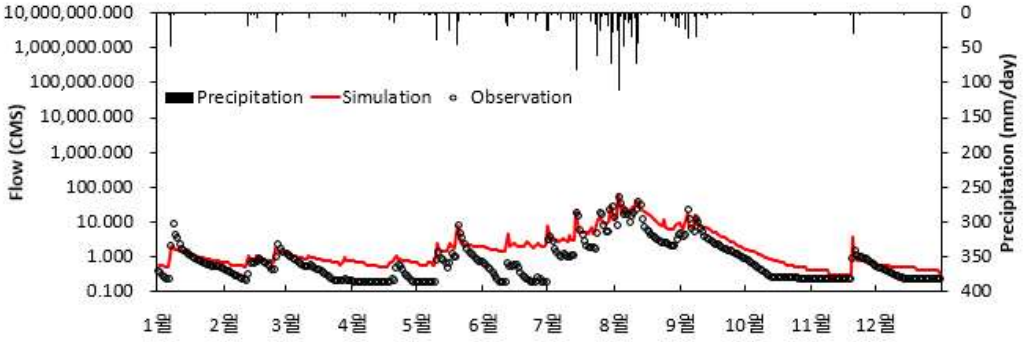


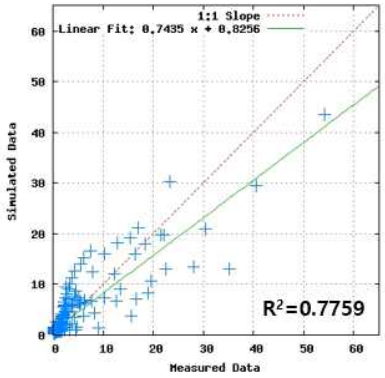


적합도 검정	검증 값	평가
R^2	0.507	Unsatisfactory
NSE	-2.241	Unsatisfactory

(b) SS 예측 개선

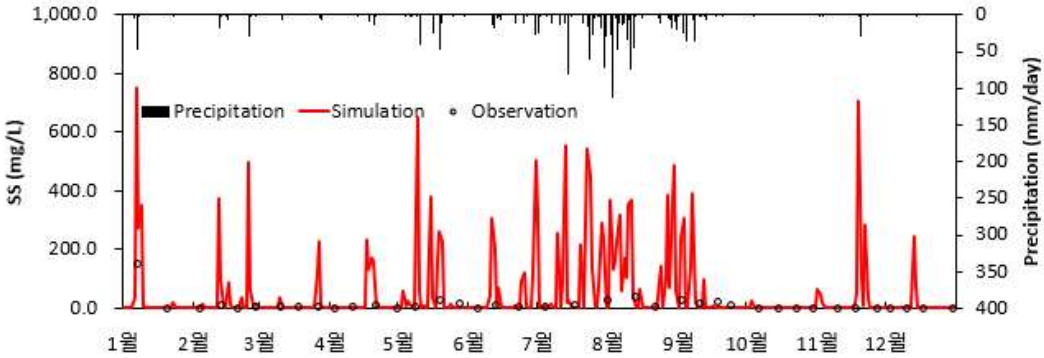
그림 3-54 영주댐 내성천2(RCH8) HSPF 모형의 보·검정

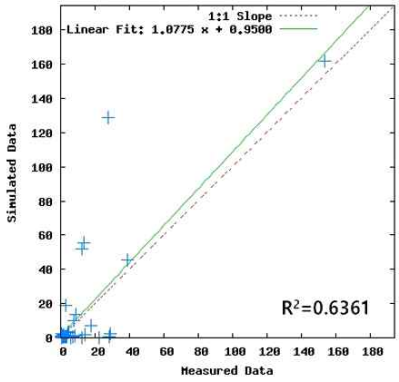




적합도 검정	검증 값	평가
R^2	0.776	Good
NSE	0.773	Very good
PBIAS	9.320	Very good

(a) 유량 예측 개선





적합도 검정	검증 값	평가
R^2	0.636	Satisfactory
NSE	0.324	Unsatisfactory

(b) SS 예측 개선

그림 3-55 영주댐 토일천1(RCH9) HSPF 모형의 보·검정

바. 합천댐

합천댐 유역에서 산정된 INFILT, LZSN, UZSN의 결과는 표 3-42 ~표 3-44와 같다.

표 3-42 합천댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	0.23	0.24	0.34	0.25	0.21	0.28	0.23
1	0.26	0.25	0.33	0.25	0.23	0.30	0.23
2	0.26	0.28	0.36	0.28	-	0.30	0.25
3	0.22	0.24	0.34	0.25	0.23	0.32	0.23
4	0.23	0.25	0.34	0.25	0.20	0.30	0.22
5	0.23	0.21	0.34	0.23	0.16	0.32	0.22
6	0.22	0.24	0.35	0.24	0.18	0.26	0.25
7	0.24	0.25	0.35	0.24	-	0.19	0.23
8	0.23	0.24	0.34	0.25	-	0.29	0.25
9	0.26	0.28	0.35	0.27	0.23	0.23	0.23
10	0.23	0.22	0.34	0.26	0.24	0.25	0.27
11	0.24	0.23	0.33	0.24	-	0.28	0.23

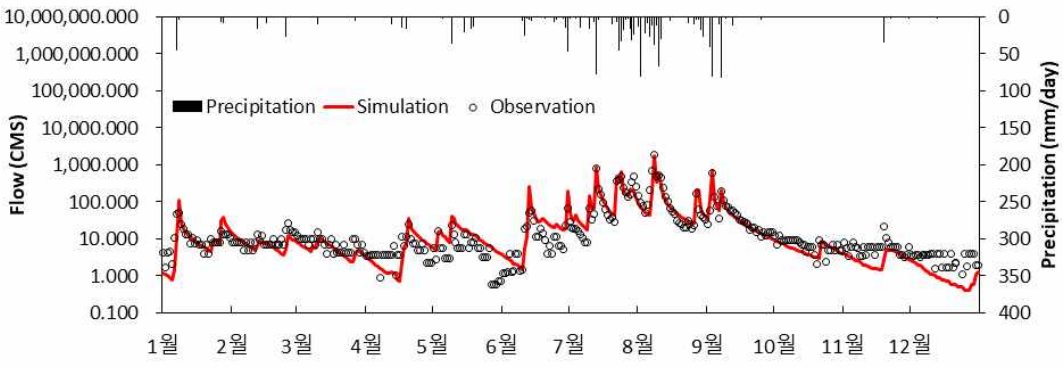
표 3-43 합천댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과

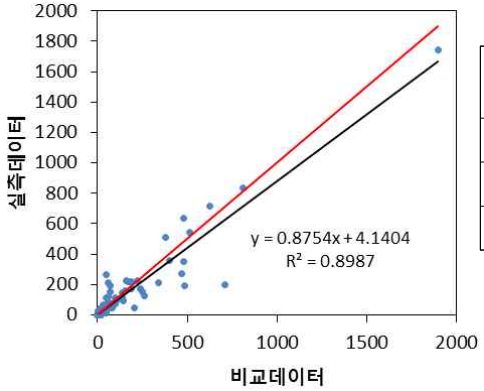
Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	11.32	12.23	16.43	12.06	8.86	13.28	1.72
1	8.64	11.43	15.63	11.16	0.00	14.75	0.35
2	12.02	14.14	17.37	14.42	-	15.41	11.95
3	11.72	12.40	18.06	12.53	11.51	17.20	10.53
4	12.22	12.59	17.61	12.00	9.13	15.89	4.21
5	10.96	10.89	19.16	12.04	9.08	17.86	7.96
6	10.79	12.45	16.57	11.55	7.82	11.83	8.78
7	11.67	14.02	18.58	11.62	-	7.91	0.59
8	12.06	12.68	16.34	12.66	-	14.55	7.69
9	13.29	13.80	18.41	13.62	4.42	11.60	8.32
10	10.59	10.77	14.88	12.36	8.34	11.87	11.36
11	10.85	10.97	15.30	11.43	-	9.62	2.52

표 3-44 합천댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	1.47	1.57	2.08	1.53	1.31	1.62	0.23
1	1.32	1.49	1.98	1.53	0.00	1.77	0.04
2	1.99	1.85	2.28	1.68	-	1.62	1.39
3	1.42	1.55	1.96	1.53	1.59	1.75	1.39
4	1.49	1.59	2.06	1.48	1.41	1.66	0.59
5	1.53	1.49	1.83	1.54	1.49	1.80	1.08
6	1.43	1.60	2.12	1.48	1.10	1.47	1.28
7	1.32	1.62	2.06	1.35	-	1.07	0.09
8	1.55	1.60	2.27	1.61	-	1.95	1.05
9	1.66	1.75	2.15	1.73	0.55	1.47	1.00
10	1.51	1.49	2.12	1.61	1.63	1.52	1.53
11	1.39	1.51	2.04	1.49	-	1.62	0.36

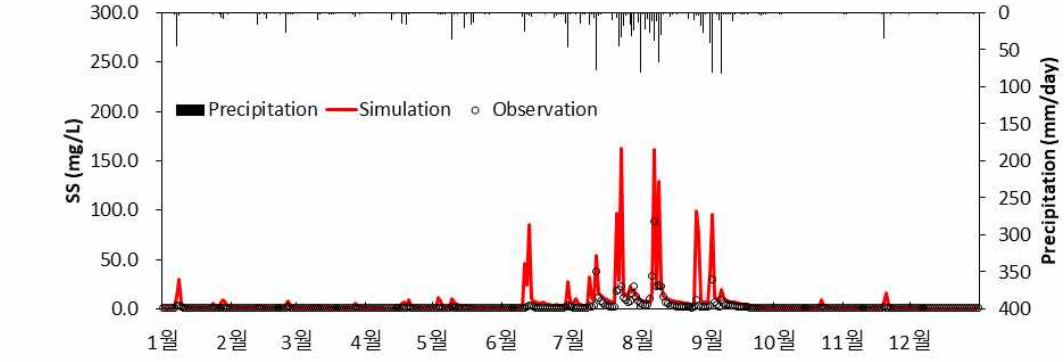
합천댐 유역의 매개변수를 보정한 HSPF 모형의 2020년 기준 검증값은 유량에서 R^2 0.899 (Very good), NSE 0.898 (Very good), P-bias 2.276 (Very good)이며, SS에서 R^2 0.546 (Satisfactory), NSE －1.324 (Unsaftisfactory)로 나타났다. K-water의 수질 측정망 위치인 황강3은 합천호의 유입부분에서 측정되고 있으나, 강우시 또는 평상시의 측정데이터수가 작기 때문에 정확한 예측결과를 구하기가 어렵다. 합천호 유입지점에 수질자동측정망을 추가로 설치하게 된다면, 더 효과적인 예측 결과를 가져올 수 있을 것으로 기대된다 (그림 3-56).

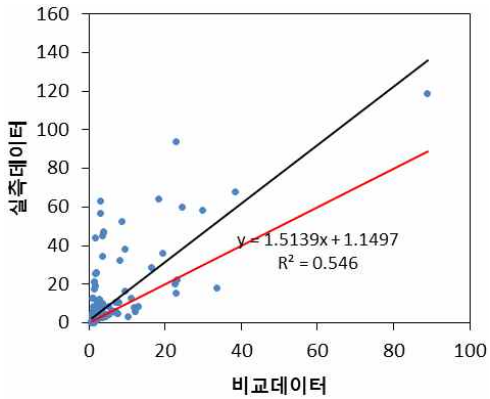




적합도 검정	검증 값	평가
R^2	0.899	Very good
NSE	0.898	Very good
PBIAS	2.276	Very good

(a) 유량 예측 개선





적합도 검정	검증 값	평가
R^2	0.546	good
NSE	-1.324	good

(b) SS 예측 개선

그림 3-56 합천댐 HSPF 모형의 보·검정

사. 대청댐

대청 유역에서 산정된 INFILT, LZSN, UZSN의 결과는 표 3-45 ~ 표 3-47과 같다.

표 3-45 대청댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	0.25	0.26	0.34	0.28	0.25	0.27	0.26
1	0.32	0.28	0.35	0.29	0.27	0.35	0.26
2	0.26	0.27	0.35	0.29	0.26	0.27	0.26
3	0.23	0.25	0.35	0.28	0.23	0.27	0.24
4	0.26	0.25	0.34	0.29	0.28	0.25	0.28
5	0.25	0.26	0.35	0.28	0.23	0.26	0.32
6	0.25	0.24	0.35	0.26	0.23	0.32	0.25
7	0.26	0.29	0.36	0.33	0.32	0.35	0.21
8	0.28	0.26	0.35	0.34	0.25	0.37	0.31
9	0.24	0.24	0.32	0.27	0.24	0.23	0.24
10	0.25	0.26	0.35	0.30	0.29	0.25	0.27
11	0.25	0.25	0.34	0.28	0.20	0.26	0.29
12	0.24	0.25	0.32	0.28	0.24	0.25	0.25
13	0.24	0.25	0.31	0.25	0.23	0.26	0.22
14	0.25	0.26	0.35	0.27	0.25	0.29	0.23

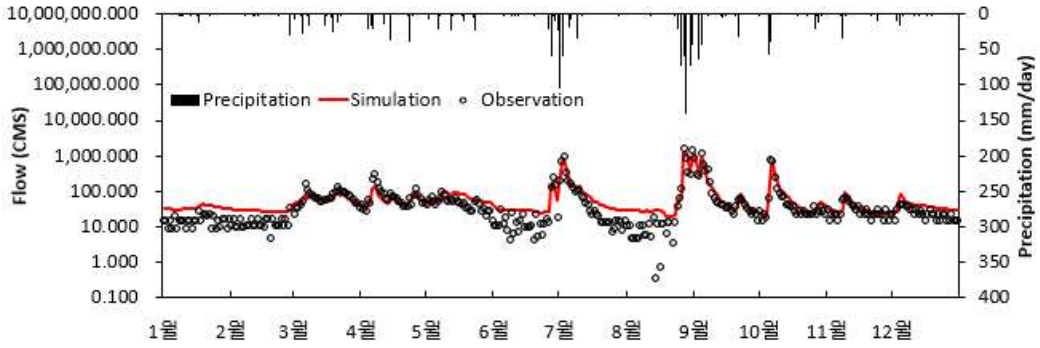
표 3-46 대청댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과

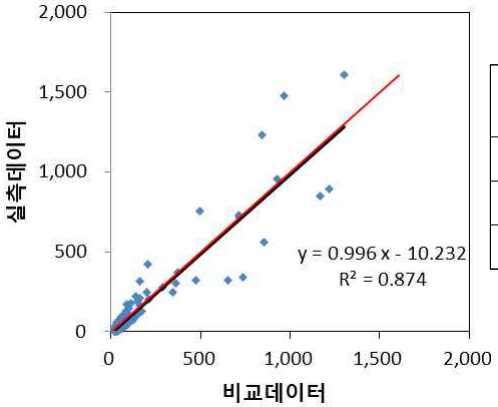
Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	9.7	10.1	8.9	9.6	5.5	10.1	9.9
1	13.6	12.6	15.7	13.3	8.3	16.6	10.7
2	10.9	11.7	14.1	12.0	6.2	10.8	4.8
3	8.1	8.0	8.5	8.3	2.4	8.2	2.5
4	10.1	10.9	10.7	11.6	7.3	8.7	8.1
5	9.0	10.7	9.2	10.3	0.9	8.4	7.1
6	10.5	11.6	7.7	10.9	0.2	8.6	2.7
7	8.4	10.0	6.9	8.9	7.5	6.9	0.5
8	3.6	5.7	7.8	7.6	5.5	8.3	8.1
9	9.2	9.0	6.0	8.4	4.3	9.0	4.0
10	10.3	10.1	7.9	8.9	11.1	10.6	10.2
11	10.4	9.5	6.1	8.5	10.4	10.2	7.2
12	10.4	9.6	6.3	8.8	5.1	10.8	5.3
13	10.4	10.5	5.6	9.1	0.0	11.3	0.1
14	9.8	9.5	2.8	6.6	5.5	13.0	5.9

표 3-47 대청댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	1.41	1.47	1.73	1.52	0.78	1.46	1.12
1	1.59	1.64	1.78	1.65	1.04	1.70	1.17
2	1.50	1.66	2.06	1.70	0.83	1.57	0.80
3	1.23	1.21	1.70	1.33	0.42	1.31	0.44
4	1.49	1.59	1.85	1.76	1.07	1.14	1.31
5	1.40	1.56	1.76	1.57	0.17	1.41	1.31
6	1.78	1.58	1.60	1.46	0.03	1.64	0.46
7	1.22	1.52	1.56	1.58	1.26	1.63	0.08
8	0.76	1.07	1.57	1.47	0.78	1.50	1.56
9	1.36	1.28	1.51	1.38	0.64	1.30	0.61
10	1.44	1.52	1.77	1.61	1.84	1.61	1.76
11	1.50	1.45	1.61	1.46	1.32	1.51	1.47
12	1.48	1.42	1.54	1.48	0.84	1.55	0.81
13	1.50	1.46	1.76	1.46	0.00	1.60	0.01
14	1.39	1.41	1.87	1.28	0.78	1.90	0.85

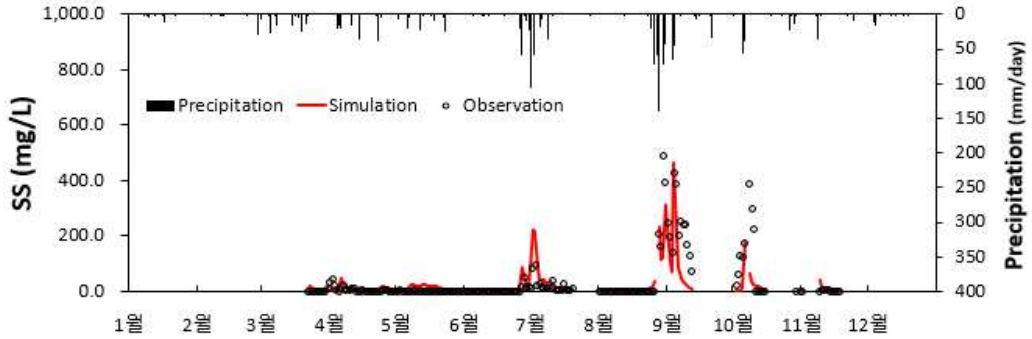
대청댐 유역의 매개변수를 보정한 HSPF 모형의 2018년 기준 검증값은 유량에서 R^2 0.874 (Very good), NSE 0.870 (Very good), P-bias －14.751 (Good)이며, SS에서 R^2 0.638 (Satisfactory), NSE 0.63 (Satisfactory)로 나타났다. 실측 탁도의 측정위치와 모의 위치 사이의 거리가 멀어 예측의 정도가 떨어진 것으로 판단된다 (그림 3-57).

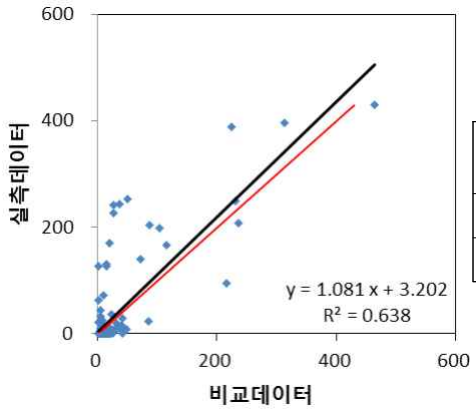




적합도 검정	검증값	평가
R^2	0.874	Very good
NSE	0.870	Very good
PBIAS	-14.751	good

(a) 유량 예측





적합도 검정	검증값	평가
R^2	0.638	Satisfactory
NSE	0.630	Satisfactory

(b) SS 예측

그림 3-57 대청댐 HSPF 모형의 보·검정

아. 용담댐

용담댐 유역에서 산정된 INFILT, LZSN, UZSN의 결과는 표 3-48 ~표 3-50과 같다.

표 3-48 용담댐 유역의 평균 INFILT 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	0.23	0.24	0.33	0.28	0.19	0.25	0.22
1	0.22	0.21	0.25	0.22	-	0.22	0.23
2	0.23	0.22	0.22	0.23	-	0.23	0.23
3	0.21	0.21	0.29	0.26	-	0.23	0.18
4	0.26	0.28	0.35	0.24	-	-	0.22
5	0.24	0.25	0.34	0.31	-	0.23	0.20
6	0.22	0.27	0.31	0.29	0.28	0.26	-
7	0.23	0.23	0.23	0.23	-	-	-
8	0.21	0.21	0.24	0.22	-	0.22	0.21
9	0.22	0.22	0.34	0.23	-	0.23	0.16
10	0.20	0.23	0.36	0.21	-	0.22	0.23
11	0.22	0.24	0.36	0.32	0.21	0.23	-
12	0.21	0.23	0.34	0.28	0.20	0.21	0.25
13	0.23	0.27	0.36	0.23	0.18	0.22	0.26
14	0.25	0.28	0.36	0.24	0.21	0.21	0.23
15	0.24	0.28	0.36	0.27	-	0.23	0.21
16	-	0.32	0.35	0.27	-	0.23	0.27
17	0.24	0.28	0.33	0.35	-	0.23	0.24
18	0.22	0.28	0.37	0.27	-	0.23	-
19	0.22	0.23	0.34	0.25	0.15	0.27	0.17
20	0.24	0.27	0.35	0.27	0.23	0.19	0.25
21	0.19	0.23	0.34	0.30	0.20	0.26	0.22
22	0.33	0.29	0.36	0.27	-	0.24	0.21
23	0.19	0.22	0.34	0.25	0.20	0.31	0.24
24	0.24	0.25	0.33	0.23	0.19	0.29	0.22
25	0.22	0.22	0.32	0.26	-	0.21	0.23
26	0.27	0.22	0.31	0.27	0.23	0.22	0.22
27	0.24	0.24	0.35	0.31	0.12	0.26	0.22

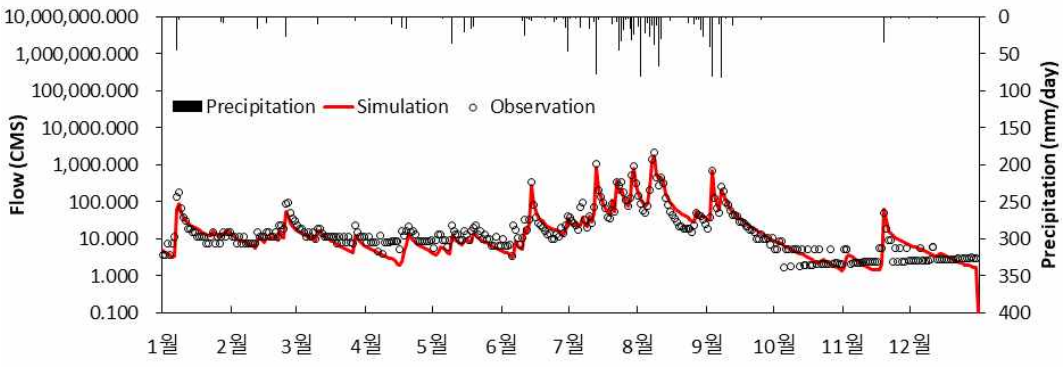
표 3-49 용담댐 유역의 평균 LZSN 산정 결과

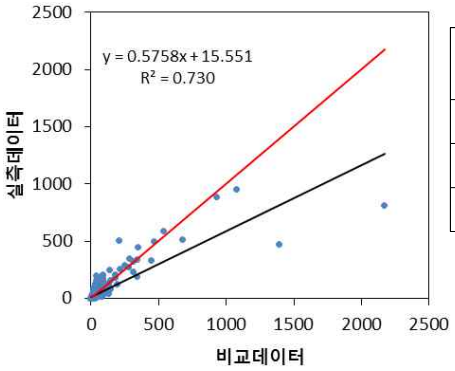
Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	10.57	11.09	9.72	13.53	9.03	11.06	7.97
1	10.05	10.11	10.97	6.48	-	8.87	2.38
2	11.41	10.68	7.83	10.72	-	10.43	8.74
3	9.26	10.34	13.87	12.72	-	11.89	7.25
4	14.46	15.62	19.62	13.66	-	-	12.58
5	11.59	12.91	17.97	16.91	-	11.28	4.53
6	12.33	13.46	14.40	14.71	13.01	13.62	-
7	10.52	8.13	7.48	9.17	-	-	-
8	9.95	8.41	7.15	8.55	-	6.49	3.90
9	8.79	9.54	13.94	9.17	-	9.48	7.99
10	7.20	8.95	3.70	7.20	-	7.30	6.35
11	10.87	12.89	10.55	17.06	10.96	11.25	-
12	8.89	10.75	16.76	13.72	11.03	10.15	8.74
13	10.91	12.34	16.99	10.99	9.33	10.45	14.35
14	11.92	10.88	4.45	9.39	1.11	6.90	2.41
15	10.84	9.99	5.31	11.32	-	9.71	1.21
16	-	9.27	4.06	4.62	-	0.00	2.22
17	9.49	8.98	2.78	2.08	-	0.00	0.37
18	10.23	7.82	1.56	7.41	-	9.97	-
19	12.17	12.44	12.51	12.85	9.47	14.77	6.63
20	9.25	7.22	3.62	6.11	9.35	7.87	8.96
21	9.29	7.83	5.93	5.82	7.40	8.76	8.76
22	5.88	11.44	2.17	6.37	-	5.45	4.46
23	4.46	8.54	6.89	9.61	8.23	8.73	8.98
24	8.59	8.69	7.29	7.85	9.03	12.60	8.20
25	9.42	8.74	5.67	8.55	-	7.69	4.14
26	12.29	8.99	9.09	6.77	11.95	9.34	9.12
27	10.11	10.78	8.43	14.17	8.29	12.42	7.90

표 3-50 용담댐 유역의 평균 UZSN 산정 결과

Subbasin	Urban or Built-up Land	Agricultural Land	Forest Land	Pasture Land	Wetland	Barren Land	Water
All	1.41	1.54	1.81	1.65	1.28	1.50	1.18
1	1.28	1.34	1.59	0.92	-	1.06	0.25
2	1.20	1.24	1.32	1.23	-	1.31	1.23
3	1.36	1.46	1.64	1.58	-	1.52	0.89
4	1.49	1.55	1.85	1.49	-	-	1.40
5	1.51	1.56	1.87	1.72	-	1.52	0.55
6	1.53	1.69	1.74	1.66	1.92	1.60	-
7	1.31	1.29	1.33	1.19	-	-	-
8	1.25	1.32	1.37	1.26	-	1.14	0.55
9	1.18	1.30	2.29	1.17	-	1.27	1.22
10	0.99	1.35	2.16	0.99	-	0.99	0.93
11	1.35	1.52	2.22	1.72	1.39	1.44	-
12	1.23	1.50	2.26	1.74	1.32	1.37	1.21
13	1.45	1.64	1.96	1.51	1.33	1.46	1.52
14	1.58	1.83	2.21	1.50	0.11	1.05	0.47
15	1.48	1.84	2.24	1.79	-	1.56	0.19
16	-	1.85	2.08	1.03	-	0.00	0.76
17	1.49	1.69	1.89	1.94	-	0.01	0.27
18	1.27	1.54	2.17	1.45	-	1.22	-
19	1.40	1.59	1.97	1.70	1.31	1.66	0.88
20	1.53	1.65	2.05	1.65	1.23	1.30	1.29
21	1.32	1.45	2.10	1.82	0.93	1.56	1.24
22	2.01	1.86	2.12	1.16	-	0.92	0.82
23	0.64	1.13	1.50	1.30	1.24	1.43	1.32
24	1.27	1.34	1.72	1.29	1.31	1.87	1.19
25	1.17	1.23	1.50	1.34	-	0.99	0.66
26	1.64	1.25	1.71	1.49	1.04	1.44	1.26
27	1.53	1.77	2.19	2.15	1.41	1.78	1.22

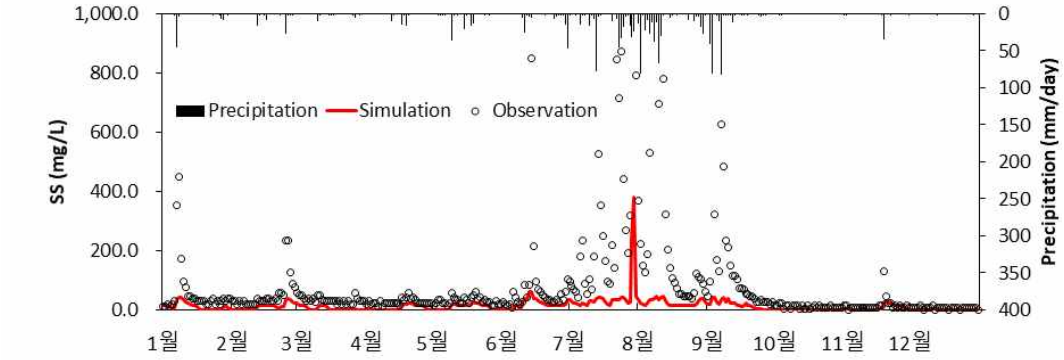
용담댐 유역의 매개변수를 보정한 HSPF 모형의 2020년 기준 검증값은 유량에서 R^2 0.730 (good), NSE 0.697 (good), P-bias 10.280 (good)이며, SS에서 R^2 0.230 (Unsaftisfactory), NSE －0.011 (Unsaftisfactory)로 나타났다. K-water의 수질 자동측정망은 용담호안에 위치하고 있으나, 탁도 측정결과를 확인 할 수가 없었으며, 수질측정망의 자료는 월 1회 측정하기 때문에 검보정하는데 어려운점이 있다. 용담댐 유입지점의 자동측정망에 탁도측정이 동시 진행된다면, 더 효과적인 예측 결과를 가져올 수 있을 것으로 기대된다 (그림 3-58).

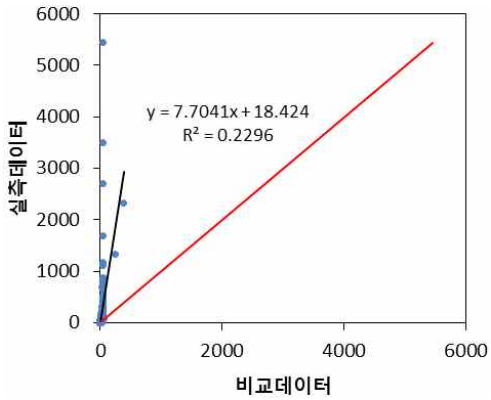




적합도 검정	검증값	평가
R^2	0.730	good
NSE	0.697	good
PBIAS	10.280	good

(a) 유량 예측 개선





적합도 검정	검증값	평가
R^2	0.230	Unsaftisfactory
NSE	-0.011	Unsaftisfactory

(b) SS 예측 개선

그림 3-58 용담댐 HSPF 모형의 보·검정

3.2.2 저수지 모형 검·보정결과

가. 소양강댐

(1) 물수지 재현성 평가

본 연구에서 구축된 지형자료에 대한 물수지 재현성 평가를 위해 K-water 물환경정보포털에서 수집한 소양강댐 유입량, 방류량 자료를 경계조건으로 사용하여 실측 수위와 모델 모의 수위를 비교하였다 (그림 3-59). 물수지 비교를 위해서 소양강댐의 2020년 실측수위와 모의수위를 시계열로 비교하여 그림에 나타내었다. 비교 분석결과, NSE는 0.983, RMSE는 0.077 m, MAPE는 0.024 %으로 높은 신뢰도를 보였으며, 물수지를 적절히 반영한 것으로 판단된다.

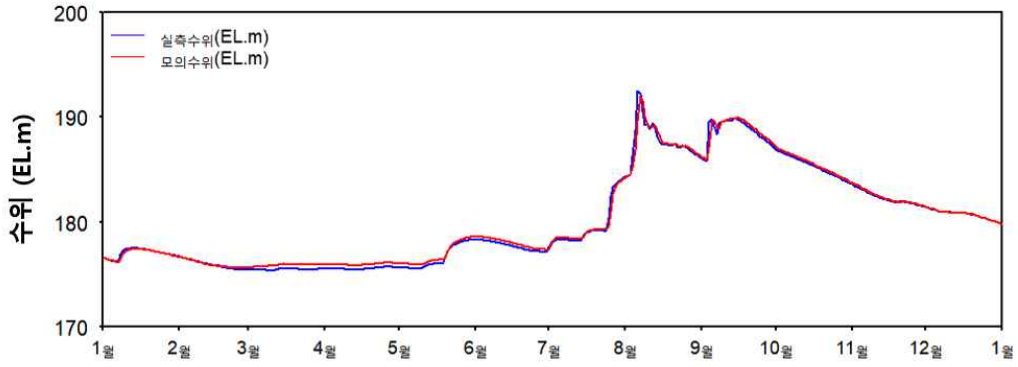


그림 3-59 소양강댐 실측값과 모의값 저수위 비교

(2) 수온

수체로 유입한 탁수는 유입수와 수체의 수온 차이로 인해 밀도류를 형성하므로, 탁수의 시공간적 분포와 취수시설 도달시간을 정확히 예측하기 위해서 정확한 수온 예측과 수온성층의 높은 재현성은 매우 중요하다. 본 연구에서 수온 수심 수직분포의 재현성을 확인하기 위해 2020년 수문사상을 대상으로 소양강댐 댐앞 지점의 수심별 수온 실측값과 모의값을 비교하여 그림에 나타내었다. 모델은 소양강댐의 계절별 수온성층 구조 변화를 적절히 재현하는 것으로 평가되었다. 모델의 수온예측 효율성을 나타내는 NSE는 0.32 ~ 0.99의 범위를 보이며, 여름철 기간에 약간의 차이가 있으나 대부분 기간에 높은 예측 성능을 보였다. 수온의 예측오차도 RMSE 0.15 ~ 2.35℃, MAPE 2.19 ~ 15.32% 범위를 보이며 모델은 적절히 보정된 것으로 판단된다 (그림 3-60).

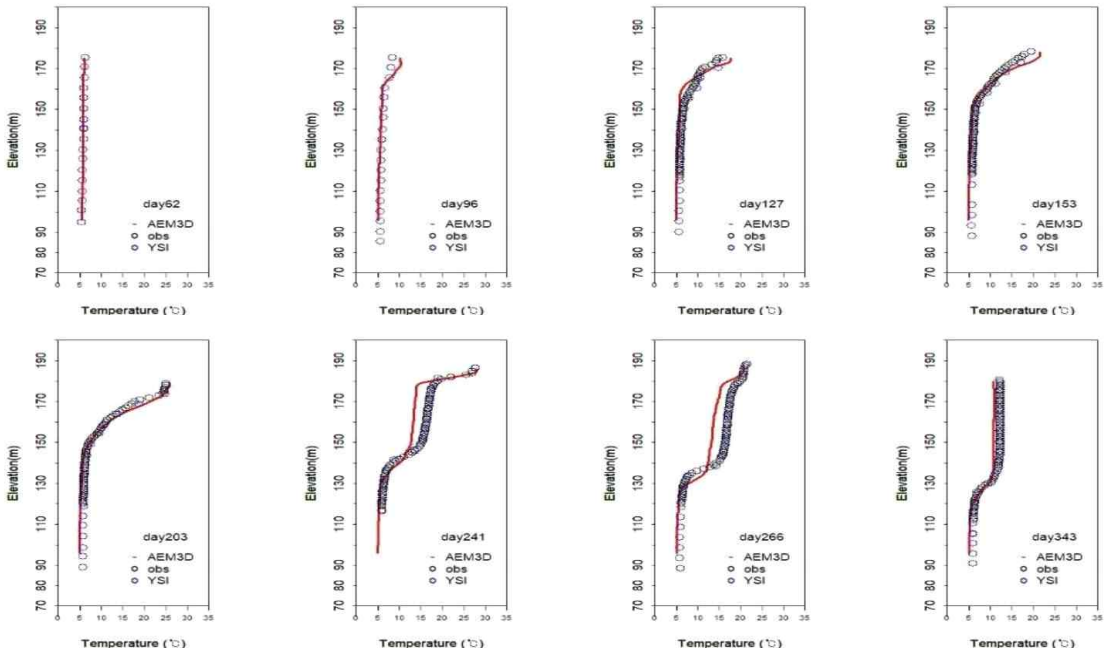


그림 3-60 소양강댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교

(3) SS

SS 농도의 수심별 분포도 profile을 확인하기 위해 댐앞 지점에서 수심별 실측값과 모의값을 비교하였다 (표 3-51). 모의기간동안 댐앞지점의 SS의 오차분석결과 RMSE는 13.72 ~ 25.41 NTU RMSEN은 13.94~ 123.34%, MAPE는 50.34 ~ 223.49%의 오차율을 보였다. 프로파일의 분석한 결과 일부기간 과대 산정되는 경향을 보였으나 대부분 실측값과 모델의 재현성을 잘 반영하였다 (그림 3-61). 저수지내 탁수의 밀도류 거동특성과 입자별 공간적 침강 특성을 Curtain View로 확인하였다 (그림 3-62). 8월부터 유입된 탁수는 하천수의 관성력에 의해 댐축까지 저수지의 밀도류를 따라 밀려 들어오지만 밀도차에 의한 음의 부력에 지배를 받아 저수지 수면 아래로 침강이 되었다. 또한 8월에 잔류하고 있는 탁수가 9월에 다량의 탁수가 유입되면서 이 과정에서 대표 입경 20 μm의 입자들은 저수지 바닥으로 침강하였으나, 15 μm 미만의 작은 입자들은 가라앉지 않고 중층에 부유하면서 저수지의 탁수장기화의 원인이 되는 것을 확인할 수 있다.

표 3-51 소양강댐 SS보정 매개변수

구분	SS1	SS2	SS3
Diameter(μm)	2.0	15.0	20.0
Density(kg/m^3)	2650	2650	2650
Partition(%)	15	25	60
Settling velocity(m/s)	Stokes	Stokes	Stokes
Light attenuation coefficient	0.07	0.05	0.05

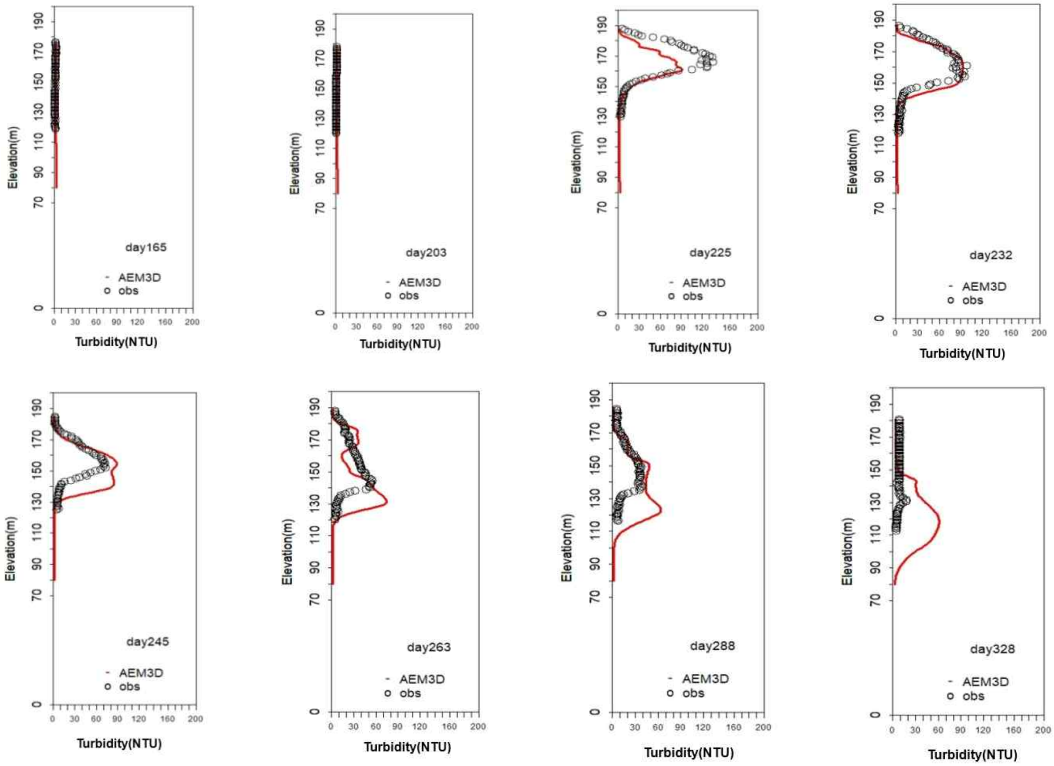
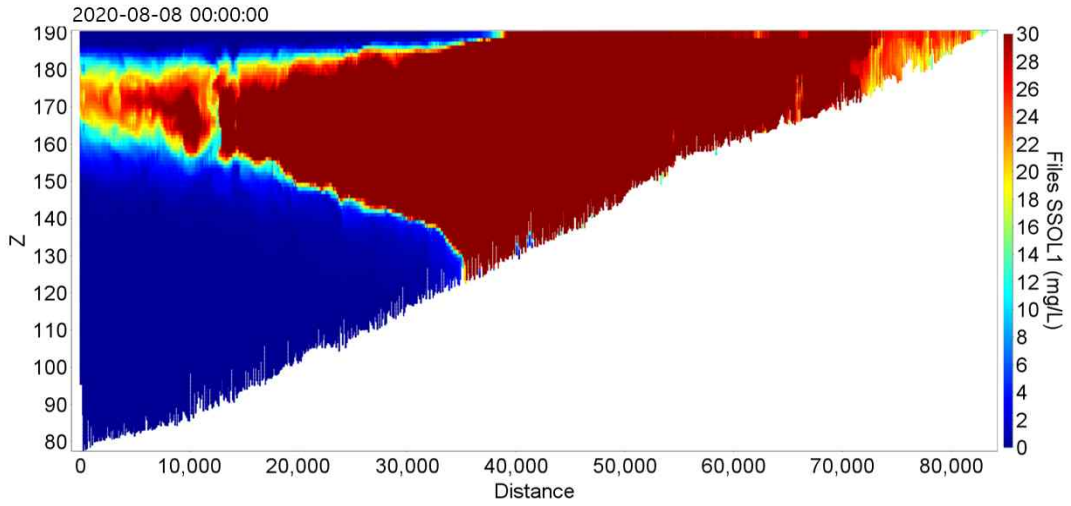


그림 3-61 소양강댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교



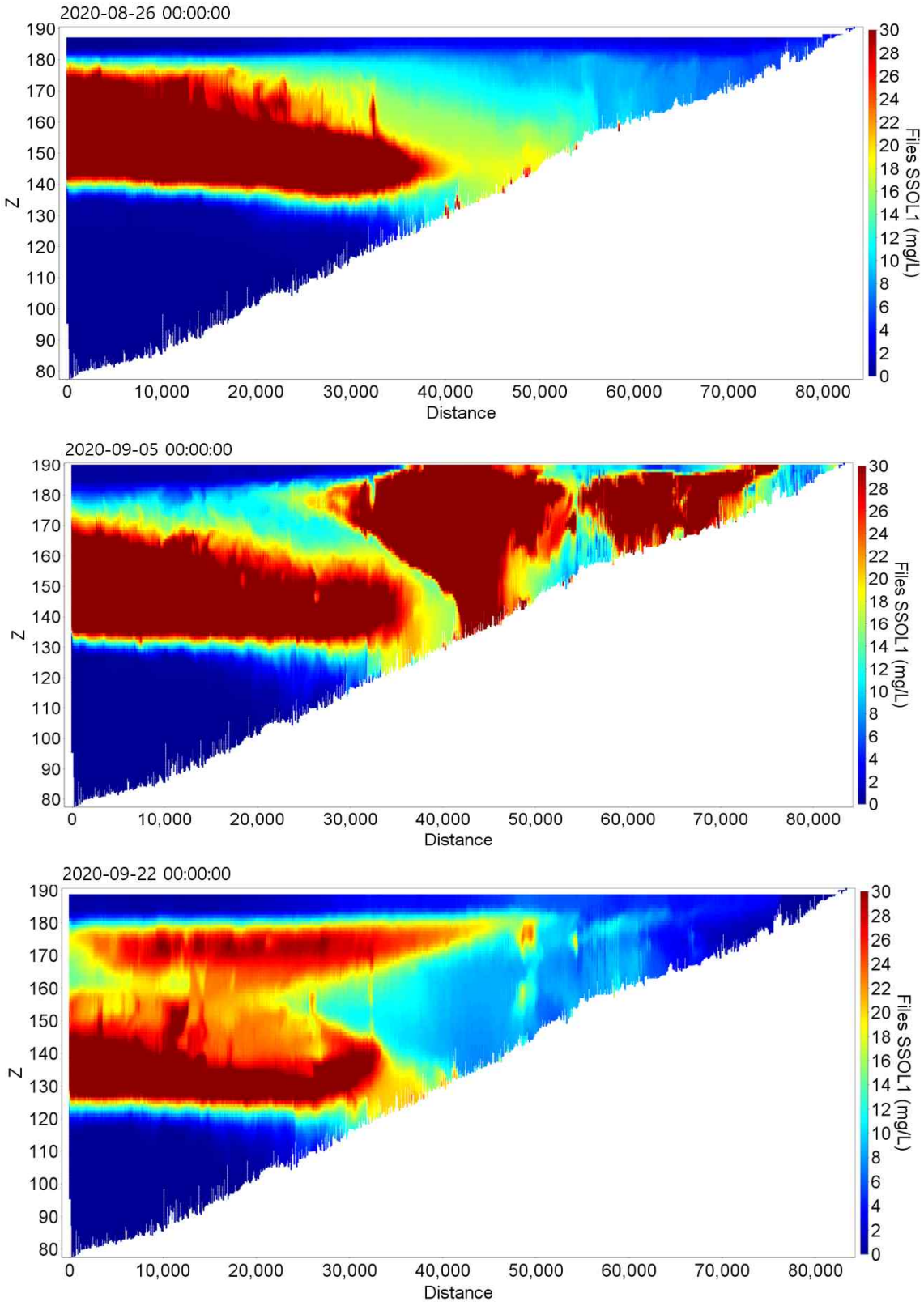


그림 3-62 소양강댐 SS Curtain view

나. 충주댐

(1) 물수지 재현성 평가

본 연구에서 구축된 지형자료에 대한 물수지 재현성 평가를 위해 K-water 물환경정보포털에서 수집한 충주댐 유입량, 방류량 자료를 경계조건으로 사용하여 실측 수위와 모델 모의 수위를 비교하였다 (그림 3-63). 물수지 비교를 위해서 충주댐의 2020년 실측 수위와 모의수위를 시계열로 비교하여 그림에 나타내었다. 비교 분석결과, NSE는 0.982, RMSE는 0.055 m, MAPE는 0.022%으로 높은 신뢰도를 보였으며, 물수지를 적절히 반영한 것으로 판단된다.

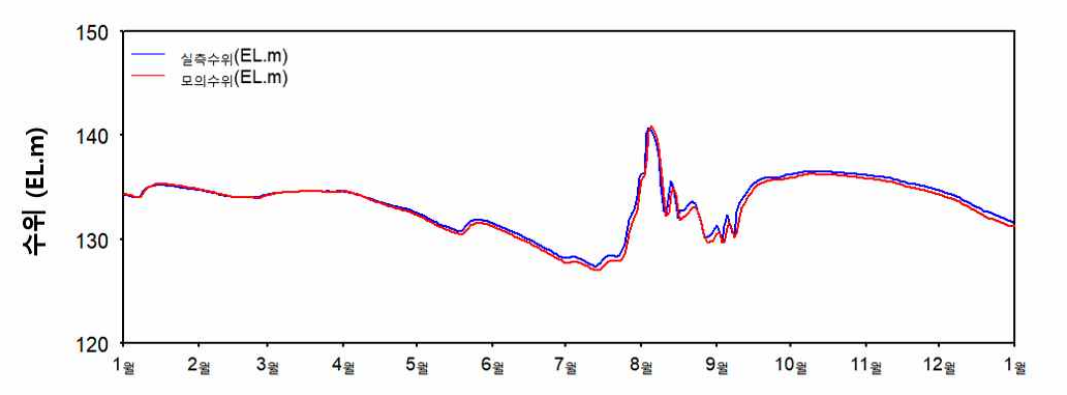


그림 3-63 충주댐 실측값과 모의값 저수위 비교

(2) 수온

수체로 유입한 탁수는 유입수와 수체의 수온 차이로 인해 밀도류를 형성하므로, 탁수의 시공간적 분포와 취수시설 도달시간을 정확히 예측하기 위해서 정확한 수온 예측과 수온성층의 높은 재현성은 매우 중요하다. 본 연구에서 수온 수심 수직분포의 재현성을 확인하기 위해 2020년 수문사상을 대상으로 충주댐 댐앞 지점의 수심별 수온 실측값과 모의값을 비교하여 그림에 나타내었다 (그림 3-64). 모델은 충주호의 계절별 수온성층 구조 변화를 적절히 재현하는 것으로 평가되었다. 모델의 수온예측 효율성을 나타내는 NSE는 0.72 ~ 0.96의 범위를 보이며, 여름철 기간에 약간의 차이가 있으나 대부분 기간에 높은 예측 성능을 보였다. 수온의 예측오차도 RMSE 0.93 ~ 2.62℃, MAPE 5.52 ~ 15.84% 범위를 보이며 모델은 적절히 보정된 것으로 판단이 된다.

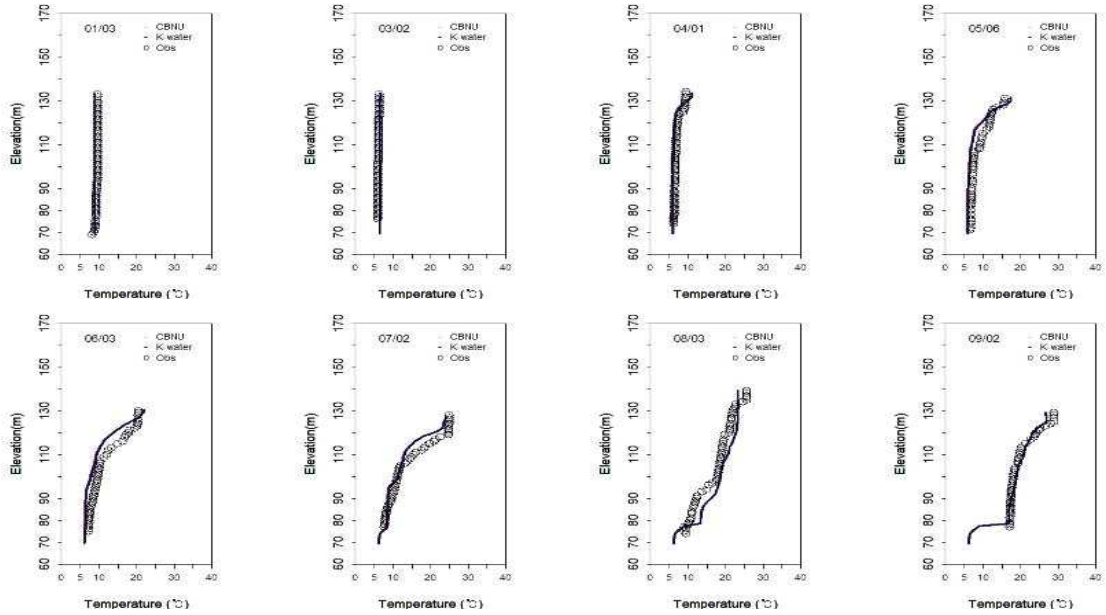


그림 3-64 충주댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교

(3) SS

SS 농도의 수심별 분포도 profile을 확인하기 위해 댐앞 지점에서 수심별 실측값과 모의값을 비교하였다 (표 3-52). 모의기간동안 댐앞지점의 SS의 오차분석결과 RMSE는 0.28 ~ 2.66NTU RMSEN은 19.78% ~ 99.87%, MAPE는 26.36 ~ 138.13%의 오차율을 보였다 (그림 3-65). 프로파일의 분석한 결과 일부기간 과대과소 산정되는 경향을 보였으나 대부분 실측값과 모델의 재현성을 잘 반영하였다. 저수지내 탁수의 밀도류 거동특성과 입자별 공간적 침강 특성을 Curtain View로 확인하였다 (그림 3-66). 8월부터 유입된 탁수는 하천수의 관성력에 의해 댐축까지 저수지의 밀도류를 따라 밀려 들어오지만 밀도차에 의한 음의 부력에 지배를 받아 저수지 수면 아래로 침강이 되었다. 이 과정에서 대표 입경 20 μm의 입자들은 저수지 바닥으로 침강하였으며, 10 μm 미만의 작은 입자들은 가라앉지 않고 중층에 부유하면서 저수지의 탁수장기화의 원인이 되는 것을 확인할 수 있다.

표 3-52 충주댐 SS보정 매개변수

구분	SS1	SS2	SS3
Diameter(μm)	4.2	10.0	20.0
Density(kg/m^3)	2650	2650	2650
Partition(%)	5 Stokes	15	80
Settling velocity(m/s)	Stokes	Stokes	Stokes
Light attenuation coefficient	0.07	0.05	0.05

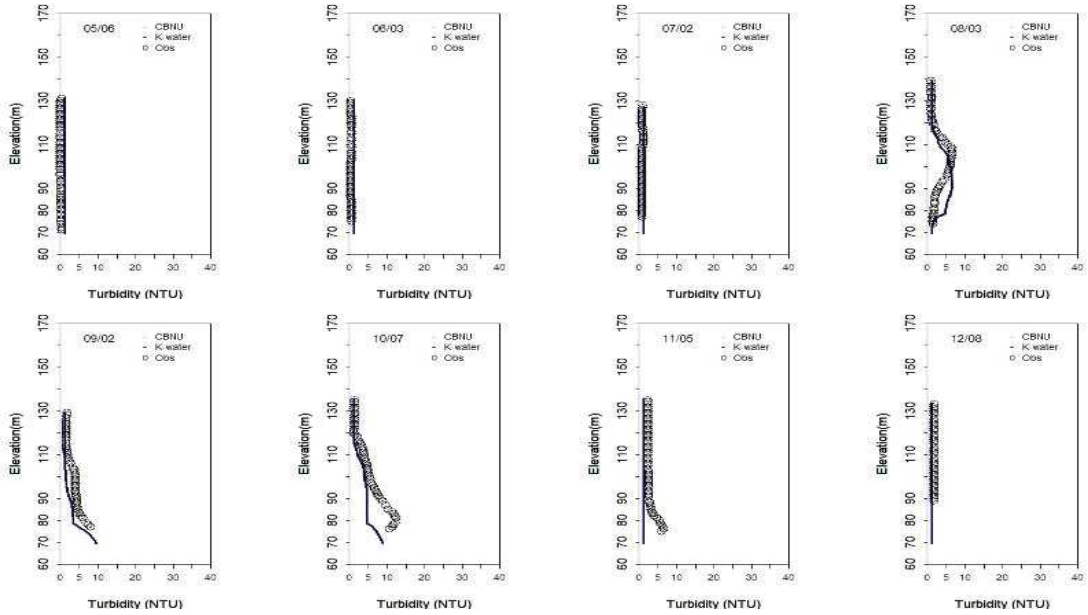


그림 3-65 충주댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교

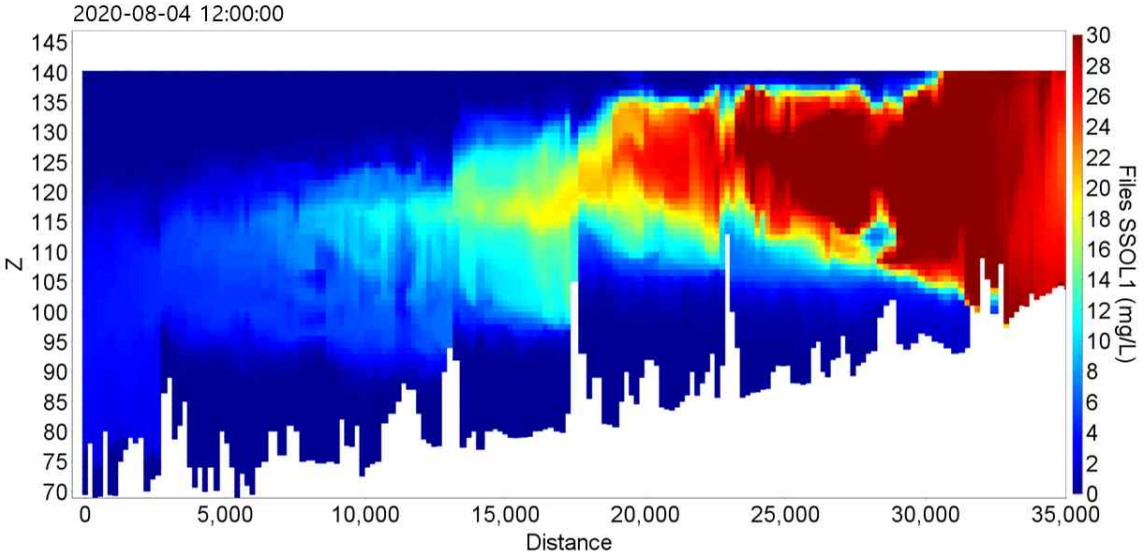


그림 3-66 충주댐 SS Curtain view

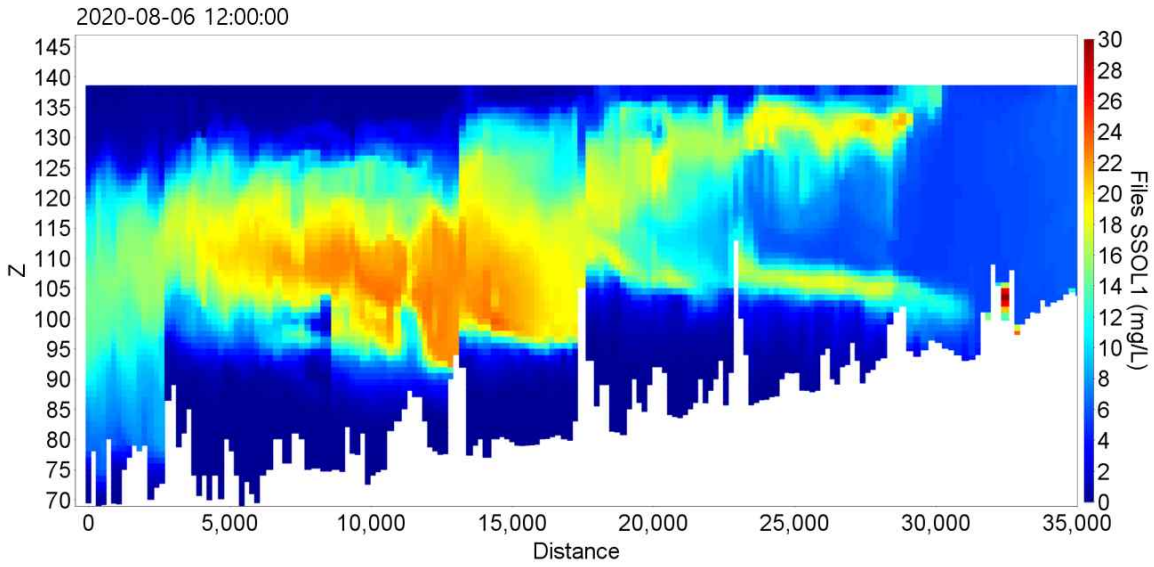


그림 3-67 충주댐 SS Curtain view

다. 안동댐

(1) 물수지 재현성 평가

본 연구에서 구축된 지형자료에 대한 물수지 재현성 평가를 위해 K-water 물환경정보포털에서 수집한 안동댐 유입량, 방류량 자료를 경계조건으로 사용하여 실측 수위와 모델 모의 수위를 비교하였다. 물수지 비교를 위해서 안동호의 2020 실측수위와 모의수위를 시계열로 비교하여 그림에 나타내었다. 비교 분석결과, NSE는 0.99, RMSE는 0.14 m, MAPE는 0.01%으로 높은 신뢰도를 보였으며, 물수지를 적절히 반영한 것으로 판단된다 (그림 3-68).

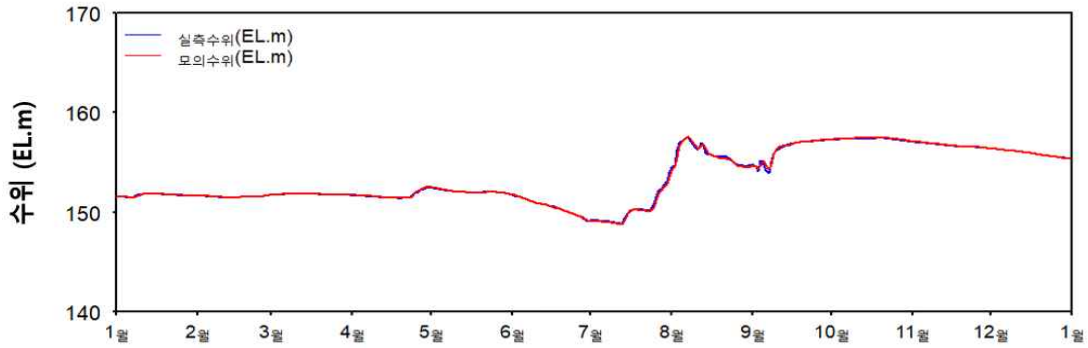


그림 3-68 안동댐 실측값과 모의값 저수위 비교

(2) 수온

수체로 유입한 탁수는 유입수와 수체의 수온 차이로 인해 밀도류를 형성하므로,탁수의 시공간적 분포와 취수시설 도달시간을 정확히 예측하기 위해서 정확한 수온 예측과 수온성층의 높은 재현성은 매우 중요하다. 본 연구에서는 수온 수심 수직분포의 재현성을 확인하기 위해 2020년 수문사상을 대상으로 안동댐앞 지점의 수심별 수온 실측값과 모의값을 비교하여 그림에 나타내었다 (그림 3-69). 표 3-53의 매개변수를 이용하여 보정하여 수온의 수직분포를 재현하였으며, AEM3D로 모의한 수심별 수온과 수온계 체인을 통해 실측한 수심별 수온자료를 비교하여 그림 3-69에 제시하였다.

안동댐의 계절별 수온성층 구조 변화를 적절히 재현하는 것으로 평가되었다. 모델의 수온예측 효율성을 나타내는 NSE는 0.20 ~ 0.91 의 범위를 보이며 계절별 편차가 나타난다. 수온예측오차도 RMSE가 0.88 ~ 5.73℃, MAPE는 6.83 ~ 47.33% 범위를 보여 모델은 적절히 보정된 것으로 판단하였다.

표 3-53 안동댐 수온보정 매개변수

Keyword	Description(unit)	This study
SEDIMENT_REFLECTIVITY	light reflectance in sediment (-)	0.9
SURF_HEAT_TRANSF_COEFF	light absorption rate between atmosphere and water surface (-)	0.0085
MEAN_ALBEDO	mean albedo of the water (-)	0.08
MIXING_COEFF_CN	wind stirring coeffient (-)	1.33
MIXING_COEFF_CC	convective coeffient (-)	0.2
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for PAR (/m)	0.25
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for NIR (/m)	1.0
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for UVA (/m)	1.0
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for UVB (/m)	2.5

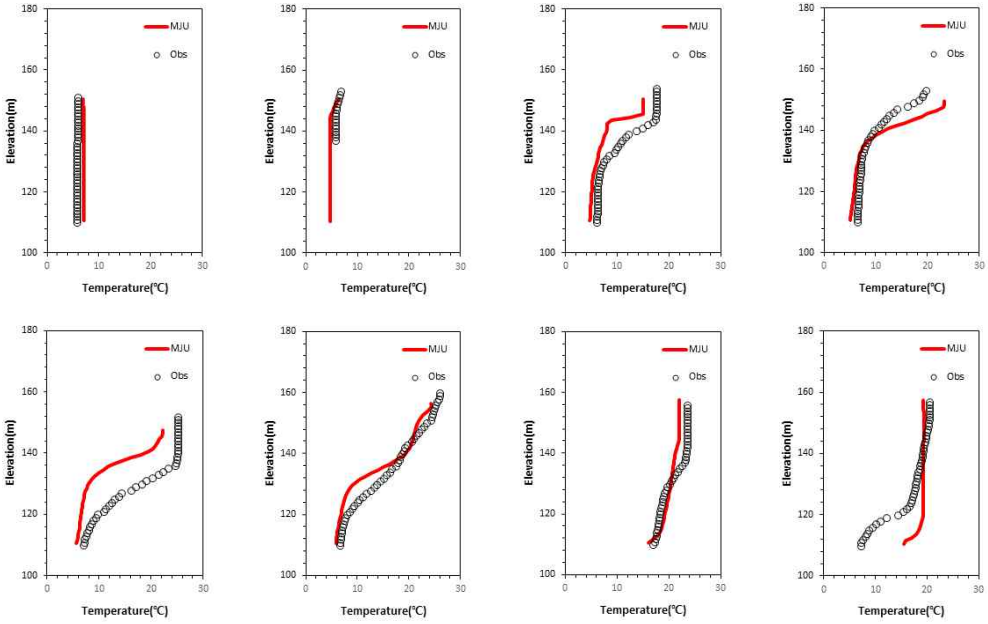


그림 3-69 안동댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교

(3) SS

SS 농도의 수심별 분포도(Profile)의 재현성을 확인하기 위해 댐앞 지점에서 수심별 실측값과 모의값을 비교하였다 (그림 3-70). 안동호의 경우 기존 문헌을 토대로, 입자의 특성을 고려하기 위해 형상계수를 적용하였다 (표 3-54) 매개변수를 이용하여 SS의 수직 분포를 재현하였다.

안동호의 Curtain view를 통해 저수지내 탁수의 밀도류 거동특성과 입자별 공간적 침강특성을 분석한 결과, 8월경 강우시 경계지점으로부터 유입되는 고농도의 SS는 하천수의 관성력에 의해 댐축까지 저수지의 밀도류를 따라 밀려들어오지만, 대표 입경 20 μm의 입자들은 낮은 농도가 나타나며, 대부분 저수지 바닥으로 침강하였고, 5 μm 미만의 작은 입자들은 가라앉지 않고 계속 중층에 부유하면서 저수지 장기 탁수화의 원인이 되는 것을 확인할 수 있었다 (그림 3-71).

표 3-54 안동댐 SS보정 매개변수

구분	SS1	SS2	SS3
Diameter(μm)	1	5	20
Density(kg/m^3)	2,650	2,650	2,650
Partition(%)	5	48	47
Settling velocity(m/s)	7.46×10^{-6}	3.68×10^{-5}	1.69×10^{-6}
Light attenuation coefficient	0.07	0.05	0.05

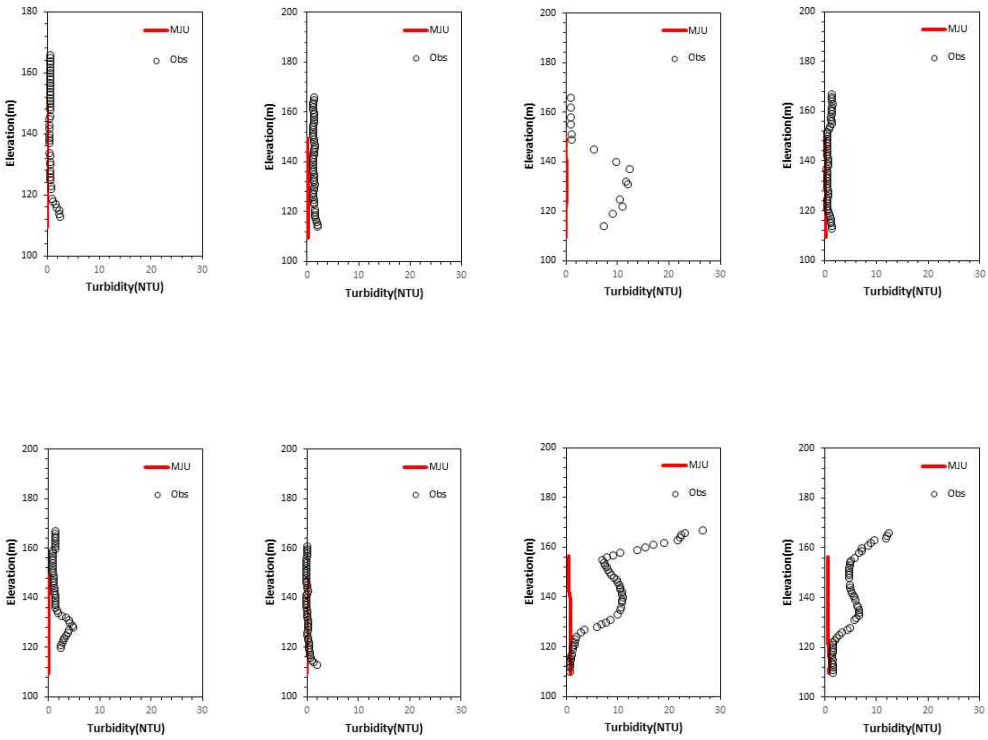


그림 3-70 안동댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교

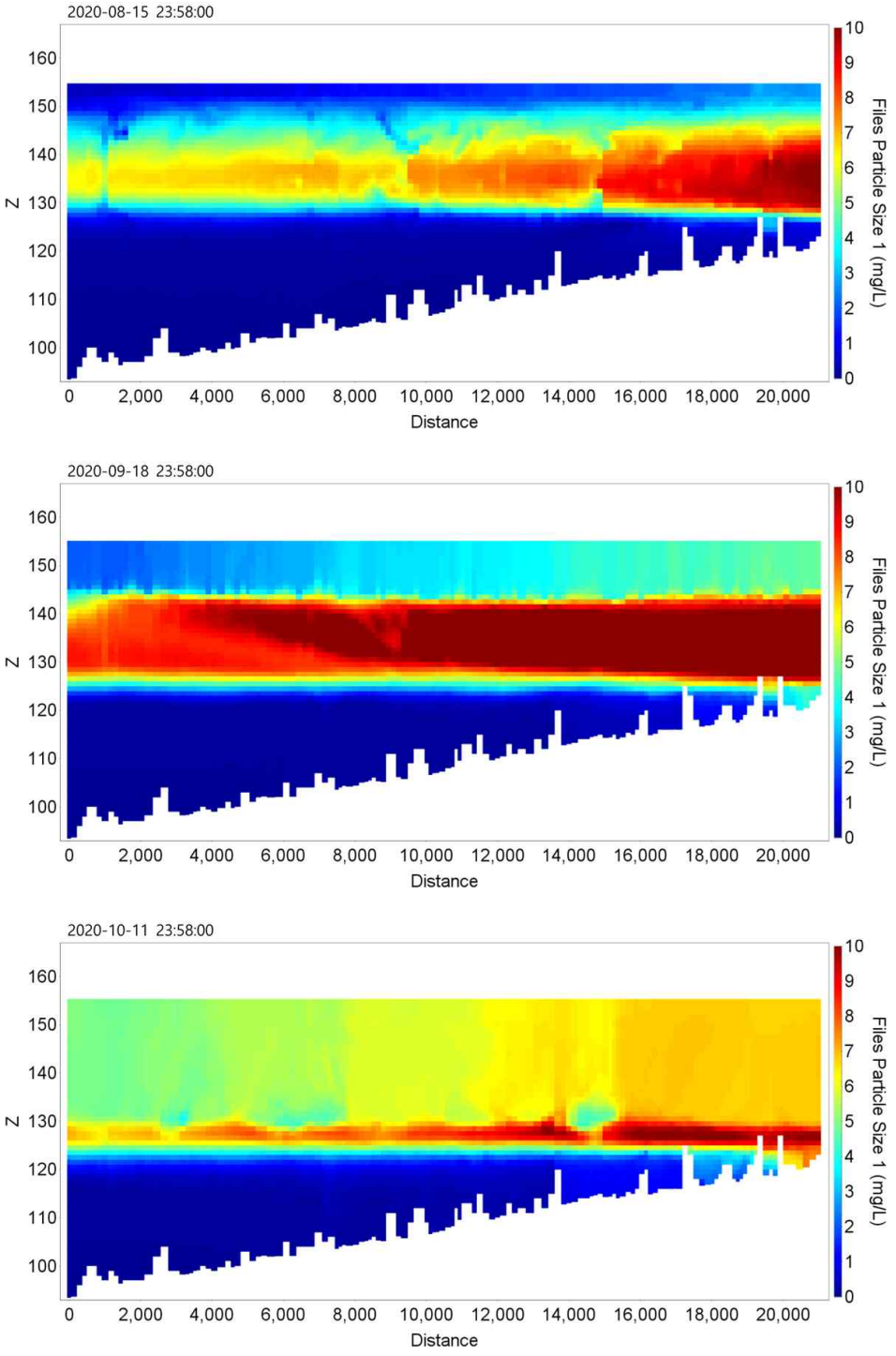


그림 3-71 안동댐 SS Curtain view

라. 임하댐

(1) 물수지 재현성 평가

본 연구에서 구축된 지형자료에 대한 물수지 재현성 평가를 위해 K-water 물환경정보포털에서 수집한 대청댐 유입량, 방류량 자료를 경계조건으로 사용하여 실측 수위와 모델 모의 수위를 비교하였다 (그림 3-72). 물수지 비교를 위해서 임하호의 2020년 실측 수위와 모의수위를 시계열로 비교하여 그림에 나타내었다. 비교 분석결과, NSE는 0.934, RMSE는 0.79 m, MAPE는 0.93%으로 높은 신뢰도를 보였으며, 물수지를 적절히 반영한 것으로 판단된다.

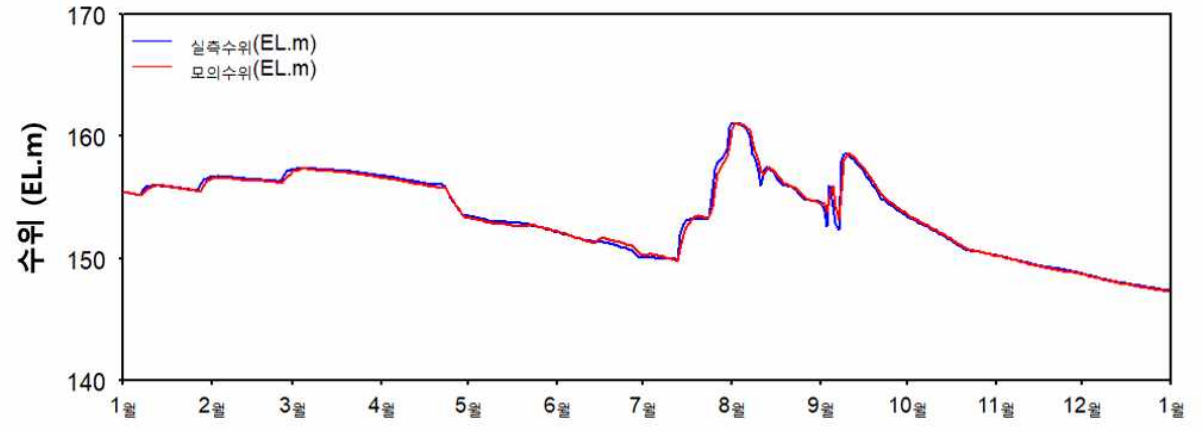


그림 3-72 임하댐 실측값과 모의값 저수위 비교

(2) 수온

수체로 유입한 탁수는 유입수와 수체의 수온 차이로 인해 밀도류를 형성하므로, 탁수의 시공간적 분포와 취수시설 도달시간을 정확히 예측하기 위해서 정확한 수온 예측과 수온성층의 높은 재현성은 매우 중요하다 (표 3-55). 본 연구에서는 수온 수심 수직분포의 재현성을 확인하기 위해 2020년 수문사상을 대상으로 임하 댐앞 지점의 수심별 수온 실측값과 모의값을 비교하여 그림에 나타내었다 (그림 3-73).

모델은 임하호의 계절별 수온성층 구조 변화를 적절히 재현하는 것으로 평가되었다. 모델의 수온예측 효율성을 나타내는 NSE는 0.80 ~ 0.99 의 범위를 보이며 계절별로 약간 차이는 있으나 대부분의 기간에 높은 예측 성능을 보였다. 수온예측오차도 RMSE가 0.53 ~ 2.78℃, MAPE는 4.14 ~ 18.47% 범위를 보여 모델은 적절히 보정된 것으로 판단하였다.

표 3-55 임하댐 수온보정 매개변수

Keyword	Description (unit)	This study
SEDIMENT_REFLECTIVITY	light reflectance in sediment (-)	0.9
SURF_HEAT_TRANSF_COEFF	light absorption rate between atmosphere and water surface (-)	0.0013
MEAN_ALBEDO	mean albedo of the water (-)	0.08
MIXING_COEFF_CN	wind stirring coeffient (-)	1.33
MIXING_COEFF_CC	convective coeffient (-)	0.2
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for PAR (/m)	0.4
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for NIR (/m)	1.0
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for UVA (/m)	1.0
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for UVB (/m)	2.5

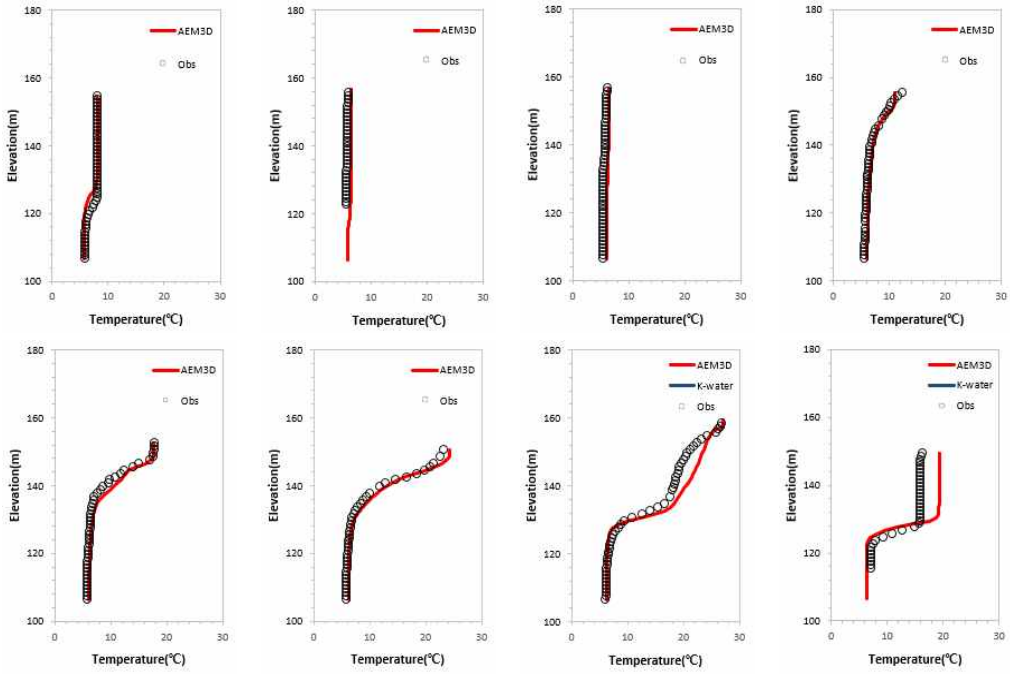


그림 3-73 임하댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교

(3) SS

SS 농도의 수심별 분포도(Profile)의 재현성을 확인하기 위해 댐앞 지점에서 수심별 실측값과 모의값을 비교하였다 (그림 3-74). 임하호의 경우 기존 문헌을 토대로, 입자의 특성을 고려하기 위해 형상계수를 적용하였다 (표 3-56). 매개변수를 이용하여 SS의 수직 분포를 재현하였다. 모의 기간동안 댐 앞 지점의 실측한 수심별 수온과 모의수온의 적합성과 오차 분석결과, RMSE는 33.59 NTU(0.95 ~ 169.1NTU)℃, MAPE는 105.38%(27.69 ~ 20331%)의 오차범위를 보였다.

댐앞 프로파일을 분석한 결과, 최고 탁도 기간을 제외하고 과대산정 되는 경향이 보였으나 고탁수 기간 모의 값은 실측값의 경향성을 잘 반영하였다.

임하호의 Curtain view를 통해 저수지내 탁수의 밀도류 거동특성과 입자별 공간적 침강특성을 분석한 결과, 9월경 강우시 경계지점으로부터 유입되는 고농도의 SS는 하천수의 관성력에 의해 댐축까지 저수지의 밀도류를 따라 밀려들어오지만, 밀도차에 의한 음의 부력에 지배를 받아 저수지 수면 아래로 침강되었다. 이 과정에서 대표 입경 10 μm의 입자들은 대부분 저수지 바닥으로 침강하였으나, 5 μm 미만의 작은 입자들은 가라앉지 않고 계속 중층에 부유하면서 저수지 장기 탁수화의 원인이 되는 것을 확인할 수 있었다 (그림 3-75).

표 3-56 임하댐 SS보정 매개변수

구분	SS1	SS2	SS3
Diameter(μm)	1	5	10.0
Density(kg/m^3)	2650	2650	2650
Partition(%)	20	50	30
Settling velocity(m/s)	7.46 × 10^{-6}	3.68 × 10^{-5}	1.69 × 10^{-6}
Light attenuation coefficient	0.07	0.05	0.05

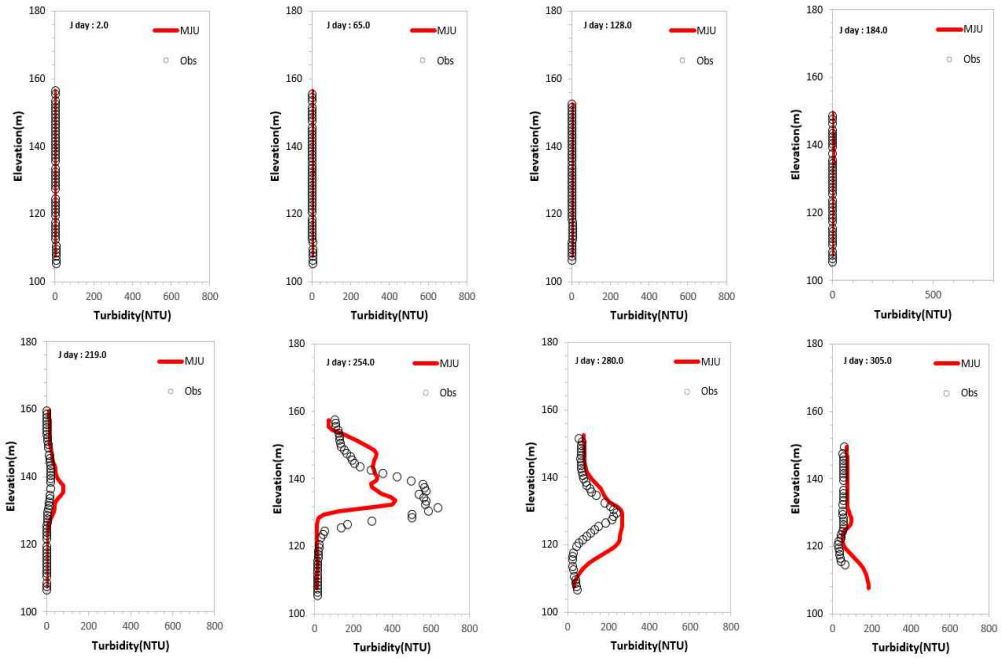


그림 3-74 임하댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교

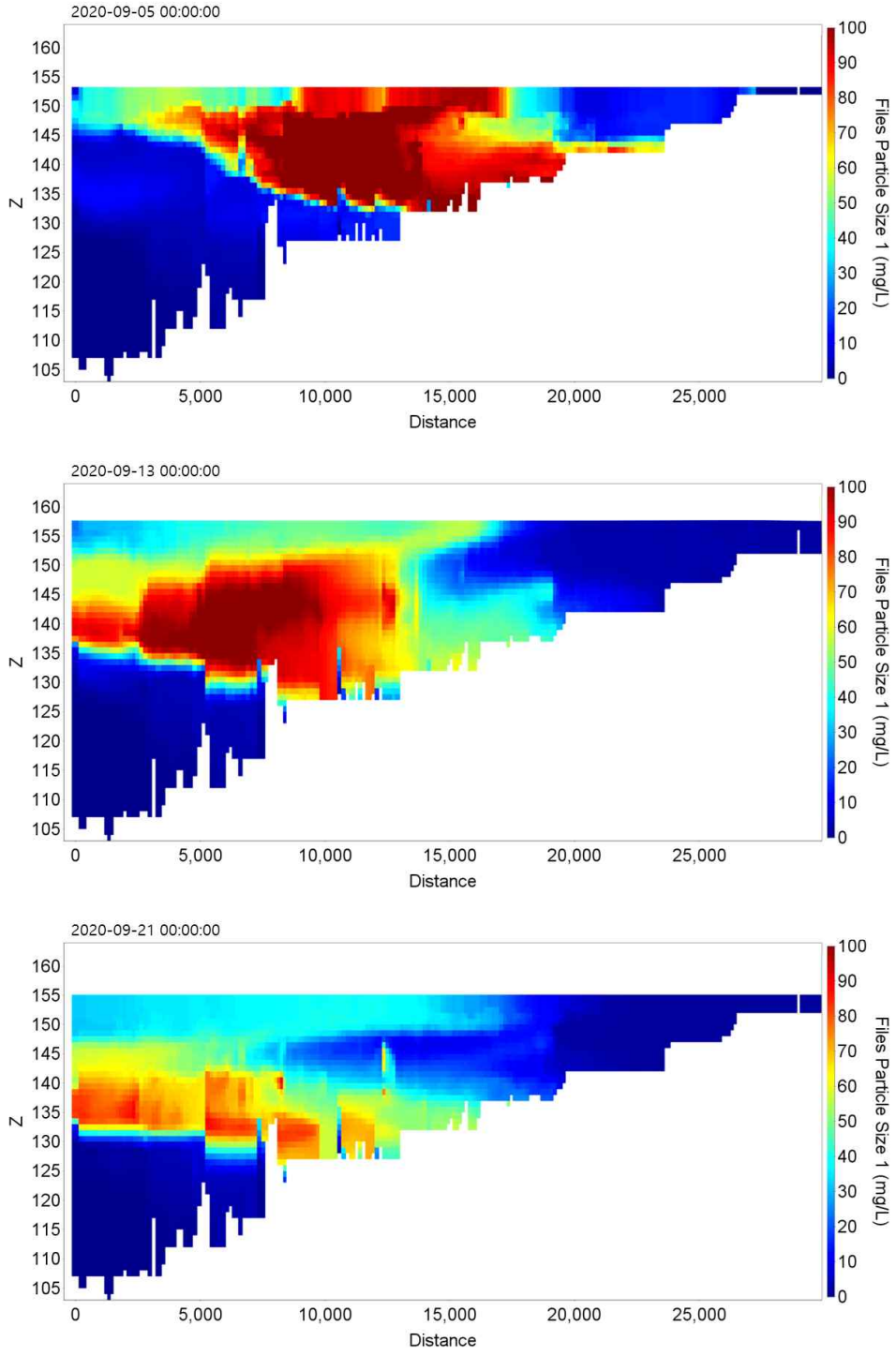


그림 3-75 임하댐 SS Curtain view

마. 영주댐

(1) 물수지 재현성 평가

본 연구에서 구축된 지형자료에 대한 물수지 재현성 평가를 위해 K-water 물환경정보포털에서 수집한 영주댐 유입량, 방류량 자료를 경계조건으로 사용하여 실측 수위와 모델 모의 수위를 비교하였다 (그림 3-76). 물수지 비교를 위해서 영주호의 2020년 실측 수위와 모의수위를 시계열로 비교하여 그림에 나타내었다. 비교 분석결과, AME는 0.081 m, RMSE는 0.253 m, NSE는 0.994으로 높은 신뢰도를 보였으며, 물수지를 적절히 반영한 것으로 판단된다.

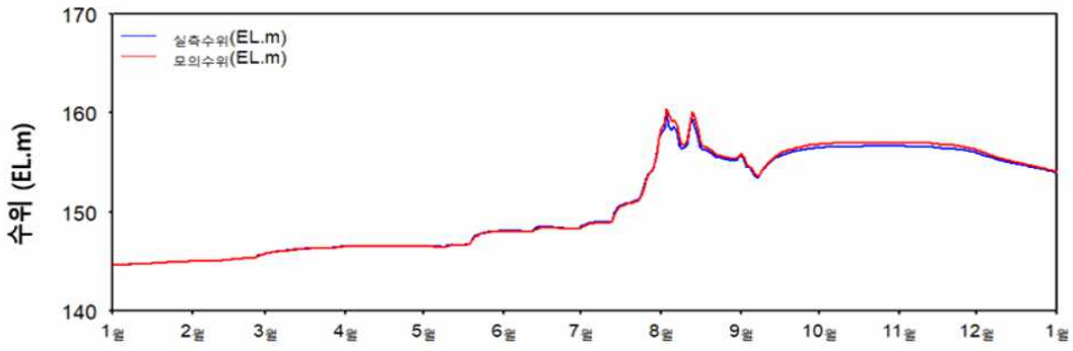


그림 3-76 영주댐 실측값과 모의값 저수위 비교

(2) 수온

수체로 유입한 탁수는 유입수와 수체의 수온 차이로 인해 밀도류를 형성하므로, 탁수의 시공간적 분포와 취수시설 도달시간을 정확히 예측하기 위해서 정확한 수온 예측과 수온성층의 높은 재현성은 매우 중요하다. 본 연구에서는 수온 수심 수직분포의 재현성을 확인하기 위해 2020년 수문사상을 대상으로 영주댐 댐앞 지점의 수심별 수온 실측값과 모의값을 비교하여 그림에 나타내었다. 매개변수를 이용하여 보정하여 수온의 수직분포를 재현하였으며, 모의값과 실측값의 통계량을 AME, RMSE, NSE로 평가하였다 (그림 3-77).

수온 모의결과 6월말까지 모의수온은 실측수온의 변동성을 재현했지만, 실측값의 변동성을 다소 과소 선정하는 경향을 나타냈으며, 댐내 유입량이 증가하는 여름철(7월 29일~8월 20일) 수온성층의 재현성이 떨어지는 것으로 나타났다. 이는 유사조절지의 구조적 특성에 따른 수질모델링 반영의 어려움과 실시간 수온 모니터링 자료의 부족으로 인한 오차로 판단된다.

모의 기간동안 댐 앞 지점의 실측한 수심별 수온과 모의수온의 적합성과 오차 분석 결과, AME는 0.4(0.0~0.9)℃, RMSE는 0.9(0.1~1.8)℃, NSE는 0.9(0.6~1.0)의 오차범위를 보였다.

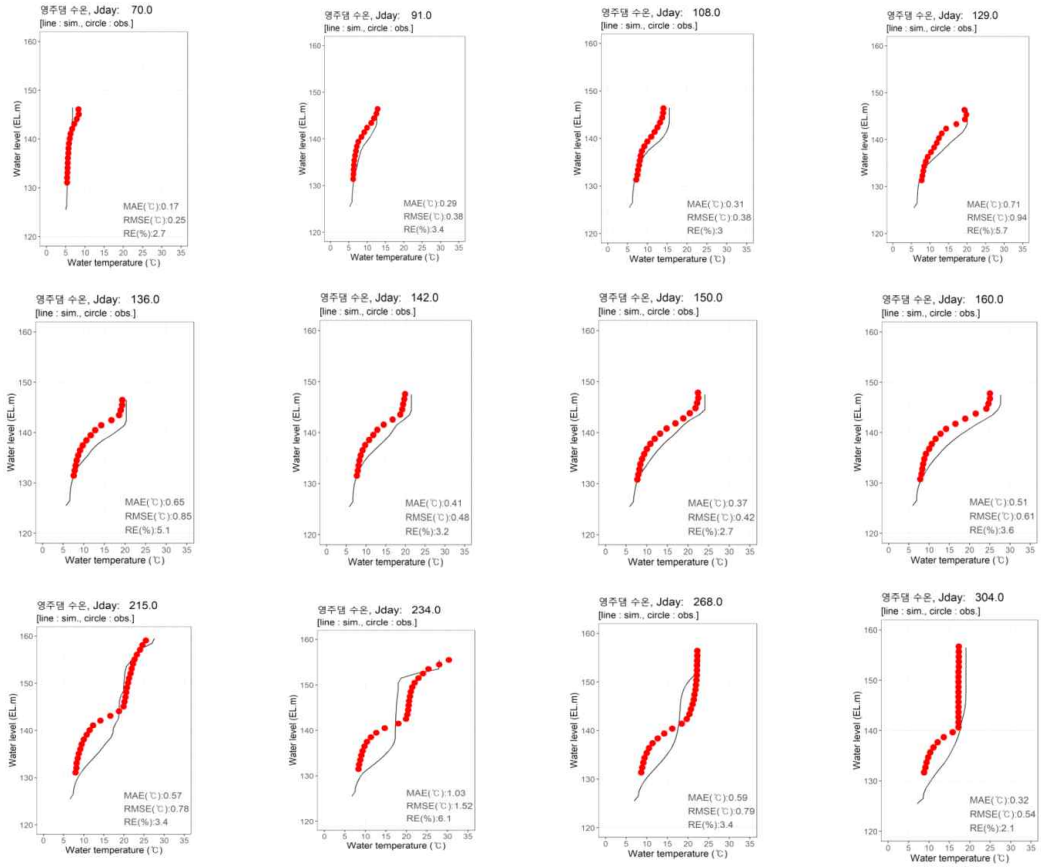


그림 3-77 영주강댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교

(3) SS

댐앞 지점에서 모의된 SS 농도의 수심별 분포도(Profile)를 분석한 결과, 6월까지는 모의 값이 실측값의 경향성을 잘 반영하였으나, 실측값을 과소 산정하였으며, 7월 이 후 강우로 인해 댐내로 다량의 유입수가 유입되는 시기에 오차가 커지는 경향을 나타냈다. 모의 값의 최고 SS 농도는 중층 EL. 137 ~ 140 m 내외에서 나타났으며, 유입 유량 규모가 작을수록 댐앞에 도달하는 SS농도가 급격히 감소하였다 (그림 3-78).

저수지내 탁수의 밀도류 거동특성과 입자별 공간적 침강 특성을 Curtain view로 확인하였다 (그림 3-79). 7월말 유입된 탁수는 하천수의 관성력에 의해 댐으로부터 약 5 km 지점까지 저수지의 표층수를 밀고 들어오다가 밀도차에 의한 음의 부력에 지배를 받아 저수지 수면 아래로 침강하였으며, 그 이후 탁수는 중층 밀도류를 형성하며 댐축으로 진행하였다. 이 과정에서 대표 입경 20 μm의 입자들은 대부분 저수지 바닥으로 침강하였으나, 10 μm 미만의 작은 입자들은 가라앉지 않고 계속 중층에 부유하면서 저수지 장기 탁수화의 원인이 되는 것을 확인할 수 있다. 모의값과 실측값의 오차를 분석해보면, 영주댐 댐 앞지점에서 RMSE는 15.32(0.23~51.72) NTU, MAPE는 121.65(99.79~181.66)%, RMSEN은 107.19(2.29~322.51)%의 범위를 나타내었다. 실측값과 모의값의 비교결과, 전반적으로 모델의 모의결과는 강우로 인한 유량 유입시에 중층밀도류를 과소평가하는 결과

를 보였으며, 유입탁수의 농도의 변화를 제대로 예측하지 못하였다. 이는 탁질 입자에 대한 입경 분포에 대한 부재로 판단된다. 또한, 발전방류로 인해 생성되는 접근유속도 댐 앞 지점에서 부유물질 침강을 방해 요인으로 작용할 수 있으므로, 모의결과의 개선을 위해서는 추가적인 연구가 필요하다.

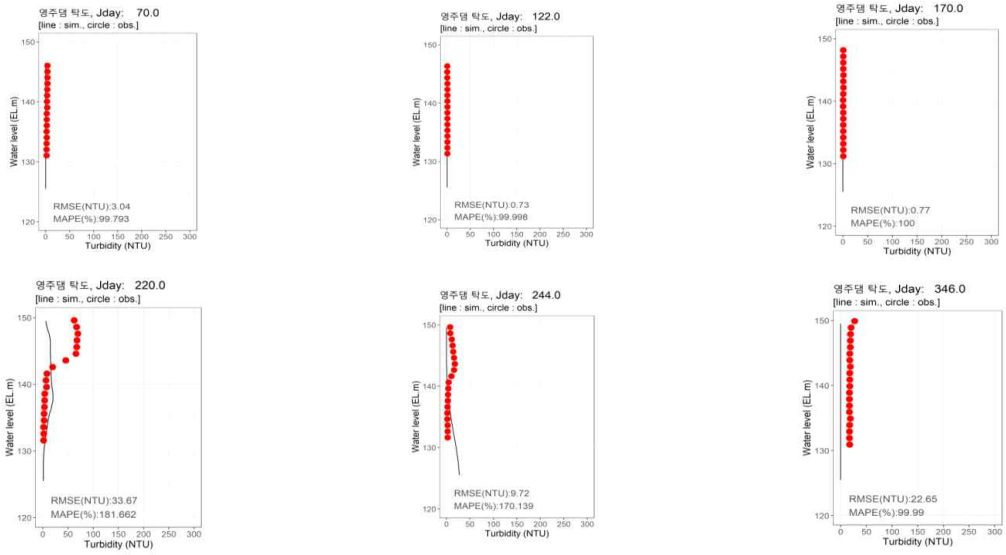


그림 3-78 영주댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교

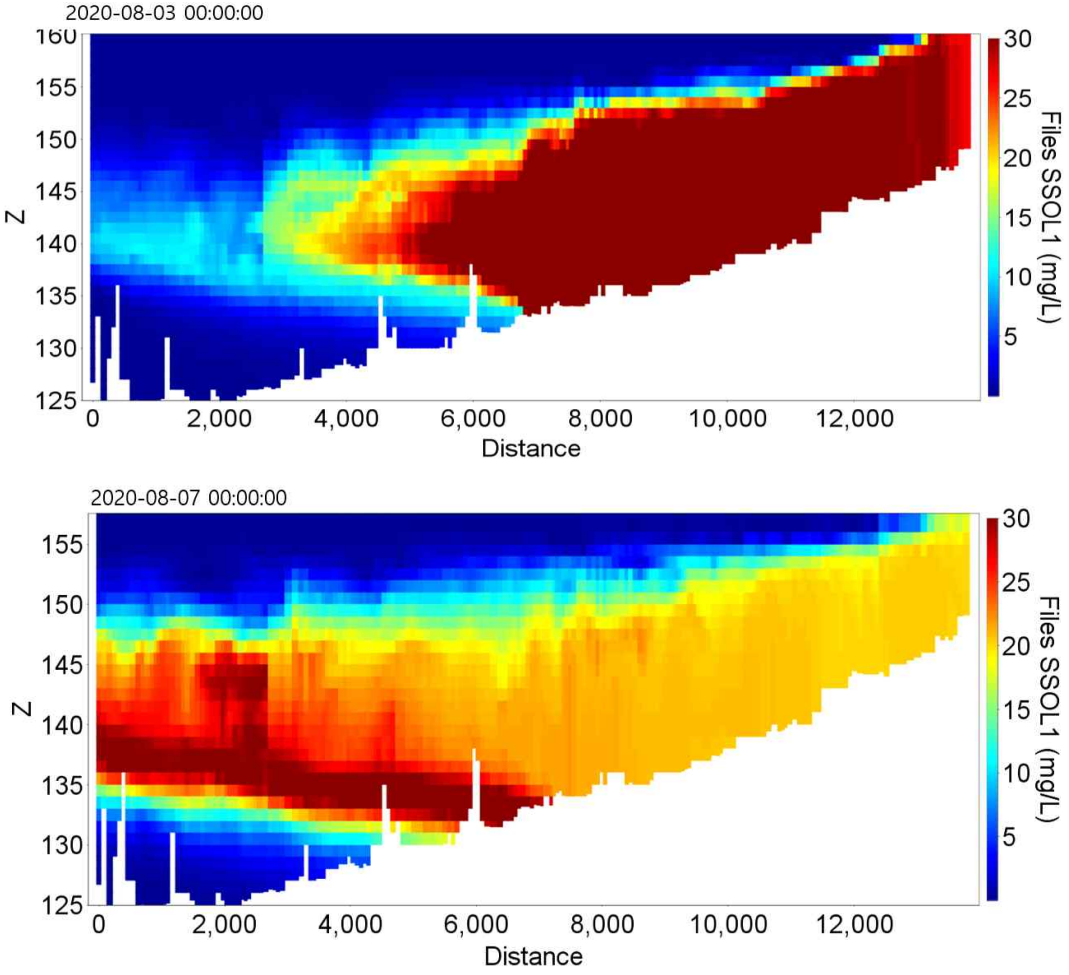


그림 3-79 영주댐 SS Curtain view

바. 합천댐

(1) 물수지 재현성 평가

본 연구에서 구축된 지형자료에 대한 물수지 재현성 평가를 위해 K-water 물환경정보포털에서 수집한 합천댐 유입량, 방류량 자료를 경계조건으로 사용하여 실측 수위와 모델 모의 수위를 비교하였다 (그림 3-80). 물수지 비교를 위해서 합천호의 2020년 실측 수위와 모의수위를 시계열로 비교하여 그림에 나타내었다. 비교 분석결과, NSE는 0.99, RMSE는 0.22 m, MAPE는 0.1%으로 높은 신뢰도를 보였으며, 물수지를 적절히 반영한 것으로 판단된다.

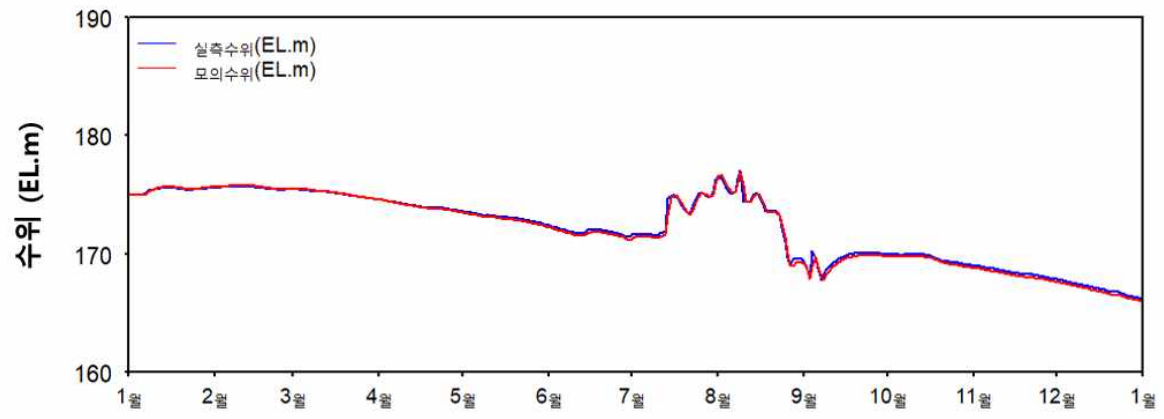


그림 3-80 합천댐 실측값과 모의값 저수위 비교

(2) 수온

수체로 유입한 탁수는 유입수와 수체의 수온 차이로 인해 밀도류를 형성하므로, 탁수의 시공간적 분포와 취수시설 도달시간을 정확히 예측하기 위해서 정확한 수온 예측과 수온성층의 높은 재현성은 매우 중요하다. 본 연구에서는 수온 수심 수직분포의 재현성을 확인하기 위해 2020년 수문사상을 대상으로 합천댐 댐앞 지점의 수심별 수온 실측값과 모의값을 비교하여 그림에 나타내었다 (그림 3-81, 표 3-57).

합천호의 경우 미측정 기간 및 상중하 지점 측정 등 실측값 데이터 부족으로 인해 정확한 검정 및 분석이 불가하였다. 하지만 겨울철 표층 수온이 과대 산정된 점을 제외한 계절별 수온성층 구조 변화를 적절히 재현하는 것으로 평가되었다.

표 3-57 합천댐 수온보정 매개변수

Keyword	Description(unit)	This study
SEDIMENT_REFLECTIVITY	light reflectance in sediment (-)	0.9
SURF_HEAT_TRANSF_COEFF	light absorption rate between atmosphere and water surface (-)	0.0013
MEAN_ALBEDO	mean albedo of the water (-)	0.08
MIXING_COEFF_CN	wind stirring coeffient (-)	1.33
MIXING_COEFF_CC	convective coeffient (-)	0.2
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for PAR (/m)	0.4
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for NIR (/m)	1.0
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for UVA (/m)	1.0
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for UVB (/m)	2.5

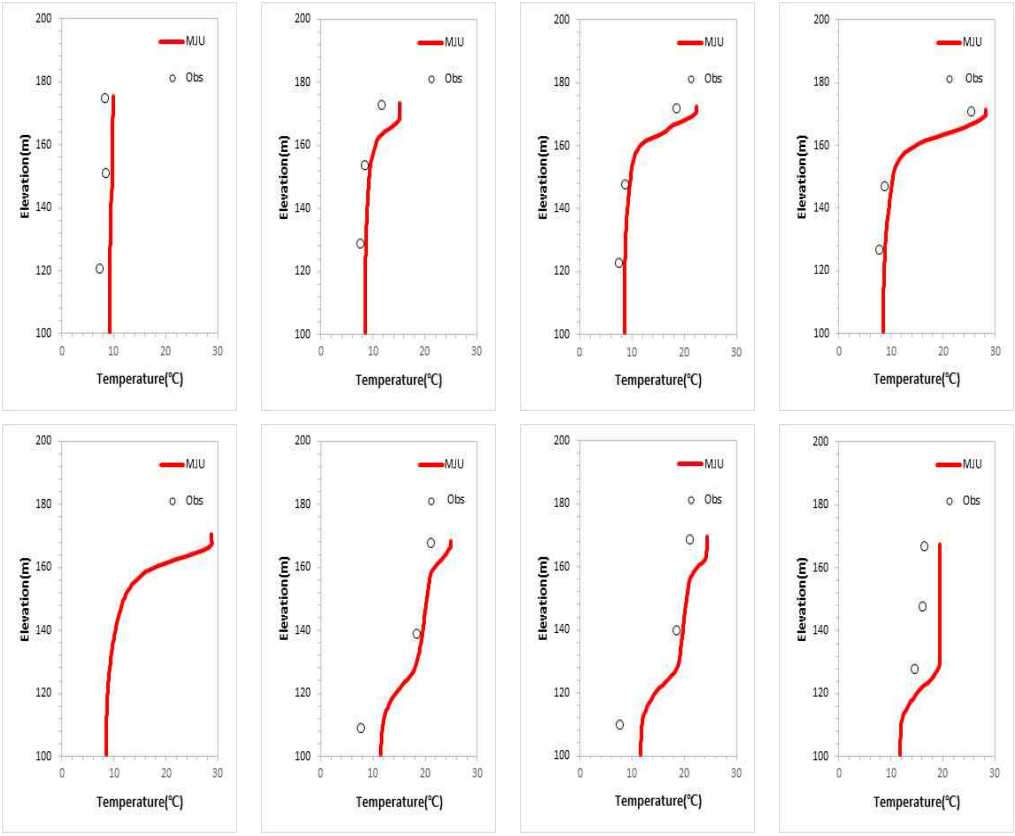


그림 3-81 합천댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교

(3) SS

SS 농도의 수심별 분포도(Profile)의 재현성을 확인하기 위해 댐앞 지점에서 수심별 실측값과 모의값을 비교하였다 (그림 197). 합천호의 경우 기존 문헌을 토대로, 입자의 특성을 고려하기 위해 형상계수를 적용하였다. 표 3-55의 매개변수를 이용하여 SS의 수직분포를 재현하였다. 수온과 마찬가지로 실측 데이터 부족으로 인해 정확한 검정 및 분석이 불가하였다. 댐앞 프로파일을 분석한 결과, 일부기간 과소 산정되는 경향이 보였지만 전반적으로 모의 값이 실측값의 경향성을 잘 반영하였다 (표 3-58, 그림 3-82).

합천호의 Curtain view를 통해 저수지내 탁수의 밀도류 거동특성과 입자별 공간적 침강특성을 분석한 결과, 9월경 강우시 경계지점으로부터 유입되는 고농도의 SS는 하천수의 관성력에 의해 댐축까지 저수지의 밀도류를 따라 밀려들어오지만, 밀도차에 의한 음의 부력에 지배를 받아 저수지 수면 아래로 침강되었다. 이 과정에서 대표 입경 20 μm의 입자들은 대부분 저수지 바닥으로 침강하였으나, 5 μm 미만의 작은 입자들은 가라앉지 않고 계속 중층에 부유하면서 저수지 장기 탁수화의 원인이 되는 것을 확인할 수 있었다 (그림 3-83).

표 3-58 합천댐 SS보정 매개변수

구분	SS1	SS2	SS3
Diameter(μm)	1	5.0	20.0
Density(kg/m^3)	2650	2650	2650
Partition(%)	20	50	30
Settling velocity(m/s)	7.46×10^{-6}	3.68×10^{-5}	1.69×10^{-6}
Light attenuation coefficient	0.07	0.05	0.05

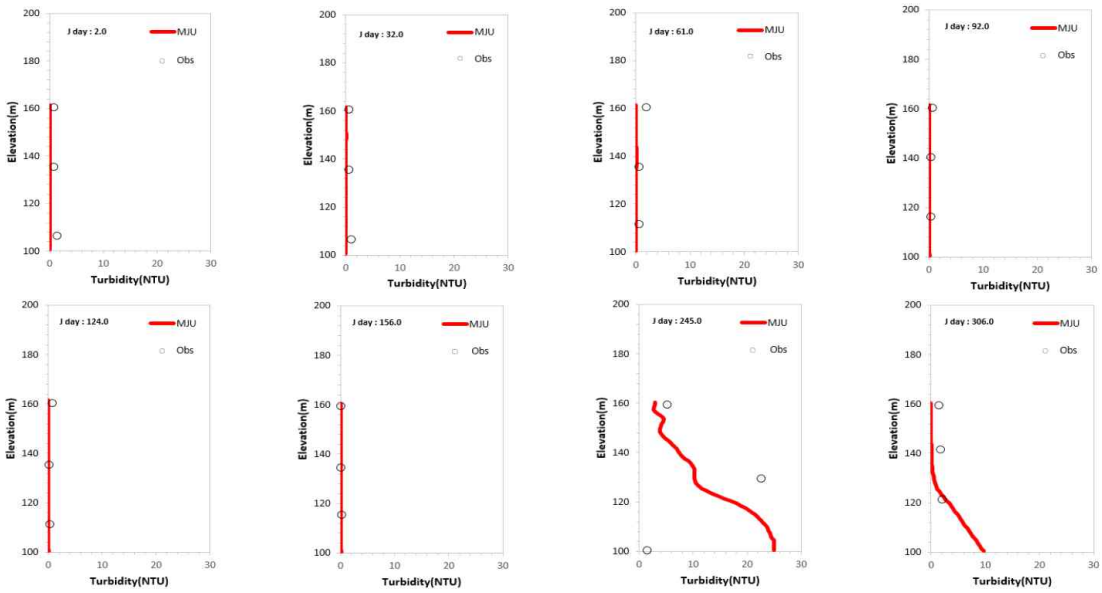


그림 3-82 합천댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교

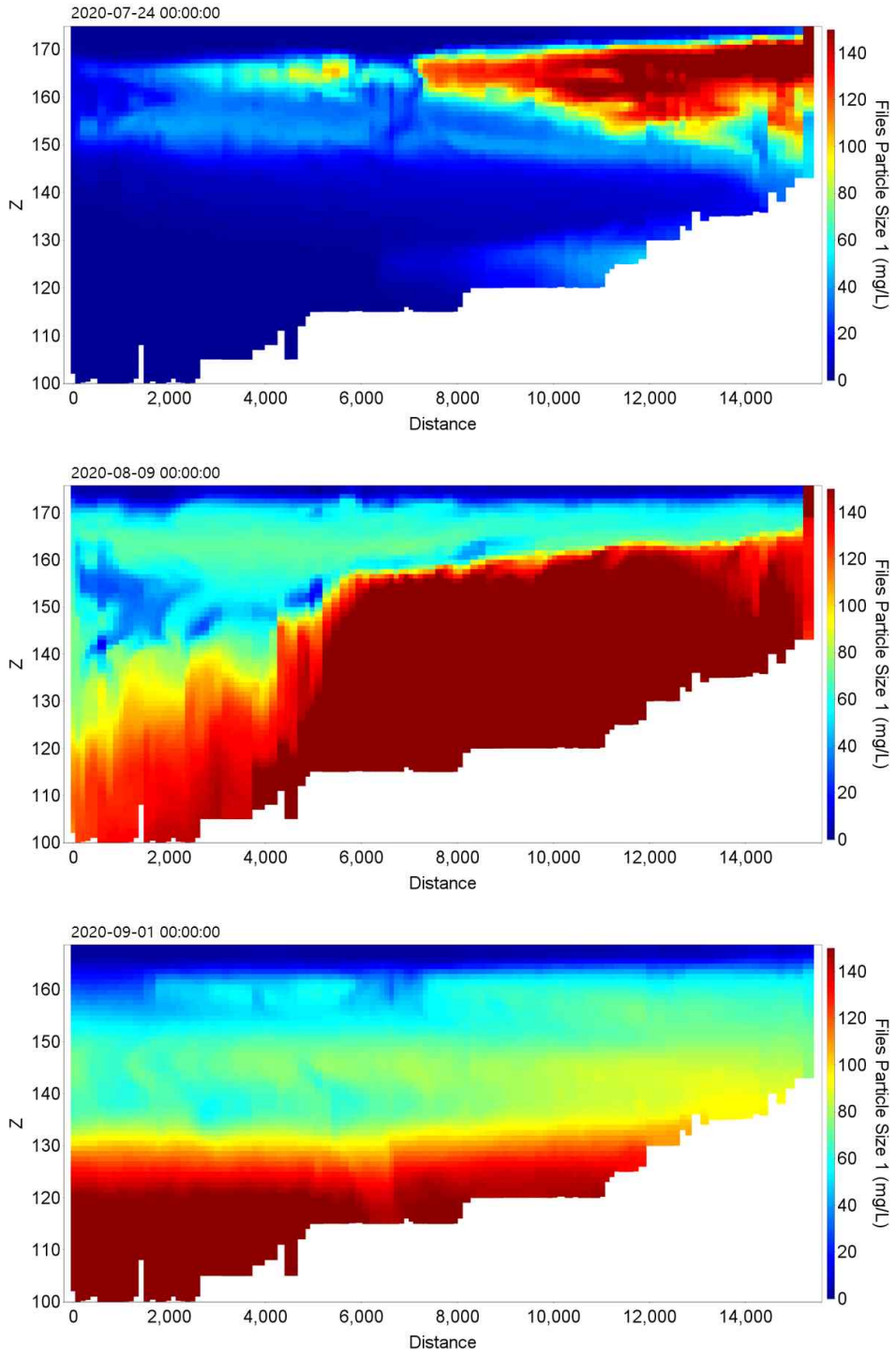


그림 3-83 합천댐 SS Curtain view

사. 대청댐

(1) 물수지 재현성 평가

본 연구에서 구축된 지형자료에 대한 물수지 재현성 평가를 위해 K-water 물환경정보포털에서 수집한 대청댐 유입량, 방류량 자료를 경계조건으로 사용하여 실측 수위와 모델 모의 수위를 비교하였다 (그림 3-84). 물수지 비교를 위해서 대청호의 2018년 실측 수위와 모의수위를 시계열로 비교하여 그림에 나타내었다. 비교 분석결과, NSE는 0.99, RMSE는 0.16 m, MAPE는 0.09%으로 높은 신뢰도를 보였으며, 물수지를 적절히 반영한 것으로 판단된다.

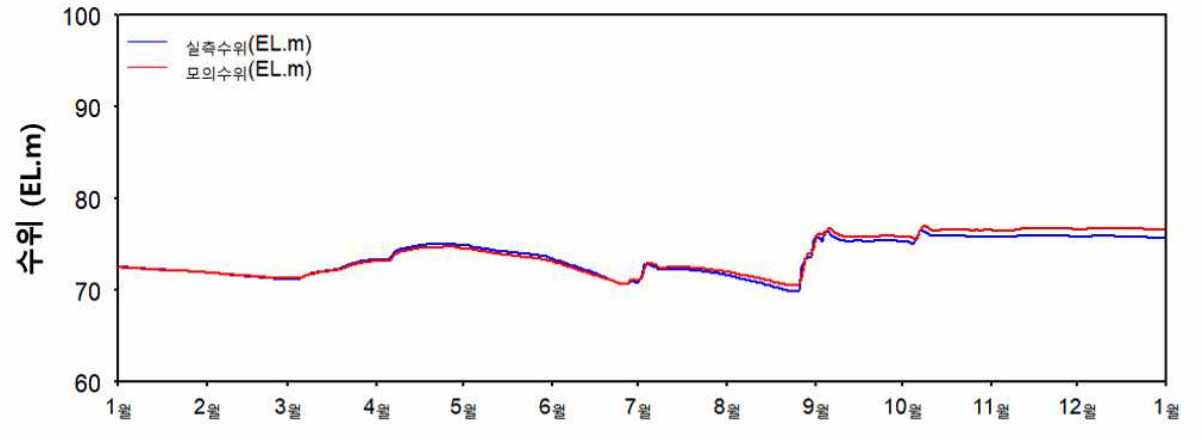


그림 3-84 대청댐 실측값과 모의값 저수위 비교

(2) 수온

수체로 유입한 탁수는 유입수와 수체의 수온 차이로 인해 밀도류를 형성하므로, 탁수의 시공간적 분포와 취수시설 도달시간을 정확히 예측하기 위해서 정확한 수온 예측과 수온성층의 높은 재현성은 매우 중요하다. 본 연구에서는 수온 수심 수직분포의 재현성을 확인하기 위해 2018년 수문사상을 대상으로 대청댐 댐앞 지점의 수심별 수온 실측값과 모의값을 비교하여 그림에 나타내었다 (그림 3-85). 표 3-59의 매개변수를 이용하여 보정하여 수온의 수직분포를 재현하였으며, AEM3D로 모의한 수심별 수온과 수온계 체인을 통해 실측한 수심별 수온자료를 비교하여 그림 3-85에 제시하였다.

모델은 대청호의 계절별 수온성층 구조 변화를 적절히 재현하는 것으로 평가되었다. 모델의 수온예측 효율성을 나타내는 NSE는 0.86 ~ 0.99의 범위를 보이며 계절별로 약간 차이는 있으나 대부분의 기간에 높은 예측 성능을 보였다. 수온예측오차도 RMSE가 0.59 ~ 1.74℃, MAPE는 0.95 ~ 12.06% 범위를 보여 모델은 적절히 보정된 것으로 판단하였다.

표 3-59 대청댐 수온보정 매개변수

Keyword	Description(unit)	This study
SEDIMENT_REFLECTIVITY	light reflectance in sediment (-)	0.9
SURF_HEAT_TRANSF_COEFF	light absorption rate between atmosphere and water surface (-)	0.004
MEAN_ALBEDO	mean albedo of the water (-)	0.08
MIXING_COEFF_CN	wind stirring coeffient (-)	1.33
MIXING_COEFF_CC	convective coeffient (-)	0.2
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for PAR (/m)	0.4
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for NIR (/m)	1.0
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for UVA (/m)	1.0
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for UVB (/m)	2.5

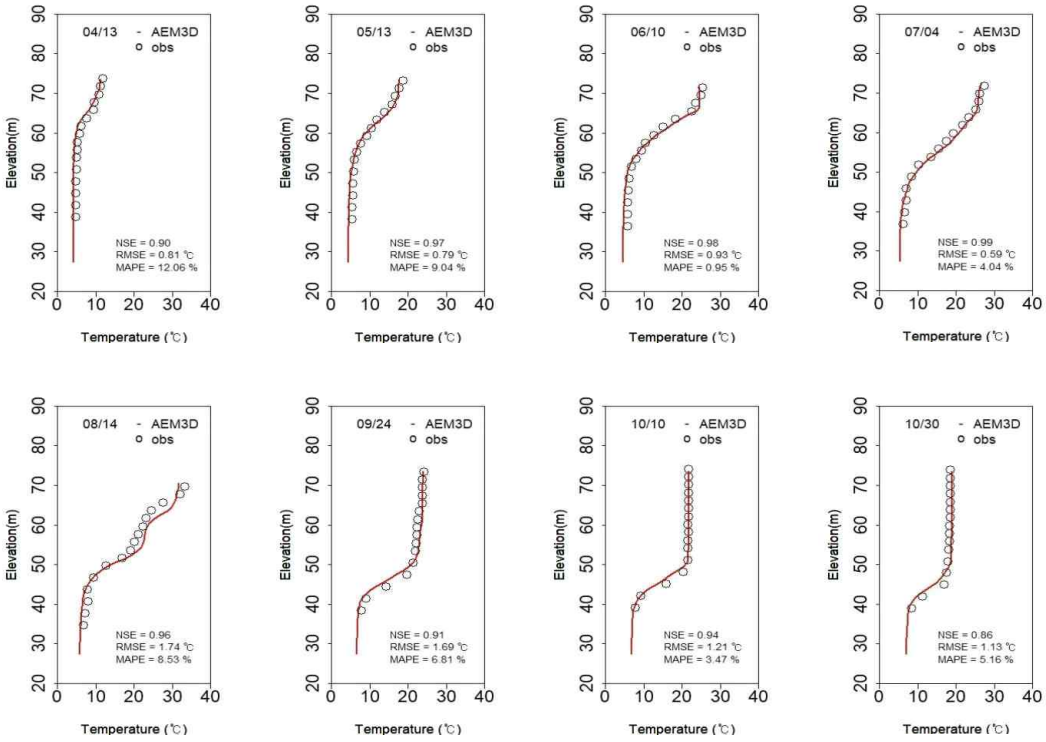


그림 3-85 대청댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교

(3) SS

SS 농도의 수심별 분포도(Profile)의 재현성을 확인하기 위해 댐앞 지점에서 수심별 실측값과 모의값을 비교하였다 (그림 3-86). 대청호의 경우 기존 문헌을 토대로, 입자의 특성을 고려하기 위해 형상계수를 적용하였다. 표 3-60의 매개변수를 이용하여 SS의 수직분포를 재현하였다. 모의 기간동안 댐 앞 지점의 실측한 수심별 수온과 모의수온의 적합성과 오차 분석결과, RMSE는 1.84 NTU(0.23 ~ 4.05 NTU)℃, RMSE는 32.12%(20.80 ~ 55.00 %)℃, MAPE는 69.85%(31.32 ~ 96.25%)의 오차범위를 보였다. 댐앞 프로파일을 분

석한 결과, 일부기간 과소 산정되는 경향이 보였지만 전반적으로 모의 값이 실측값의 경향성을 잘 반영하였다 (그림 3-86).

대청호의 Curtain view를 통해 저수지내 탁수의 밀도류 거동특성과 입자별 공간적 침강특성을 분석한 결과, 9월경 경계지점으로부터 유입되는 고농도의 SS는 하천수의 관성력에 의해 댐으로부터 약 28 km 지점까지 저수지의 표층수를 따라 밀려들어오지만, 밀도차에 의한 음의 부력에 지배를 받아 저수지 수면 아래로 침강되어 댐축까지 진행되었다. 이 과정에서 대표 입경 20 μm의 입자들은 대부분 저수지 바닥으로 침강하였으나, 10 μm 미만의 작은 입자들은 가라앉지 않고 계속 중층에 부유하면서 저수지 장기 탁수화의 원인이 되는 것을 확인할 수 있었다 (그림 3-87).

표 3-60 대청댐 SS보정 매개변수

구분	SS1	SS2	SS3
Diameter(μm)	4.5	10.0	20.0
Density(kg/m^3)	2650	2650	2650
Partition(%)	20	50	30
Settling velocity(m/s)	7.46×10^{-6}	3.68×10^{-5}	1.69×10^{-6}
Light attenuation coefficient	0.07	0.05	0.05

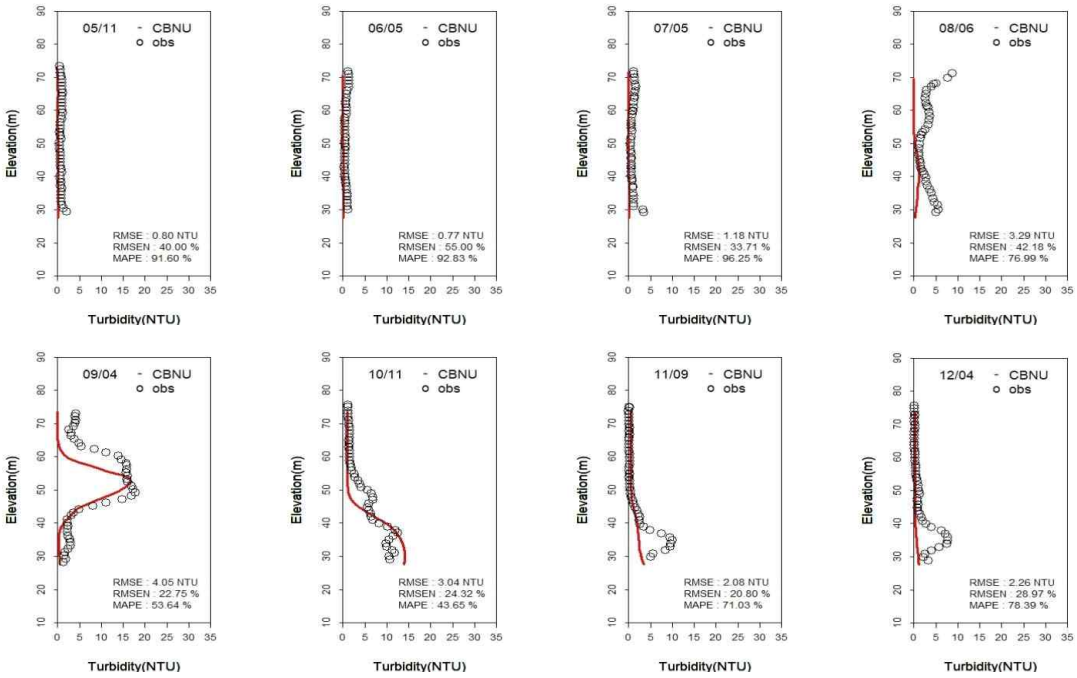


그림 3-86 대청댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교

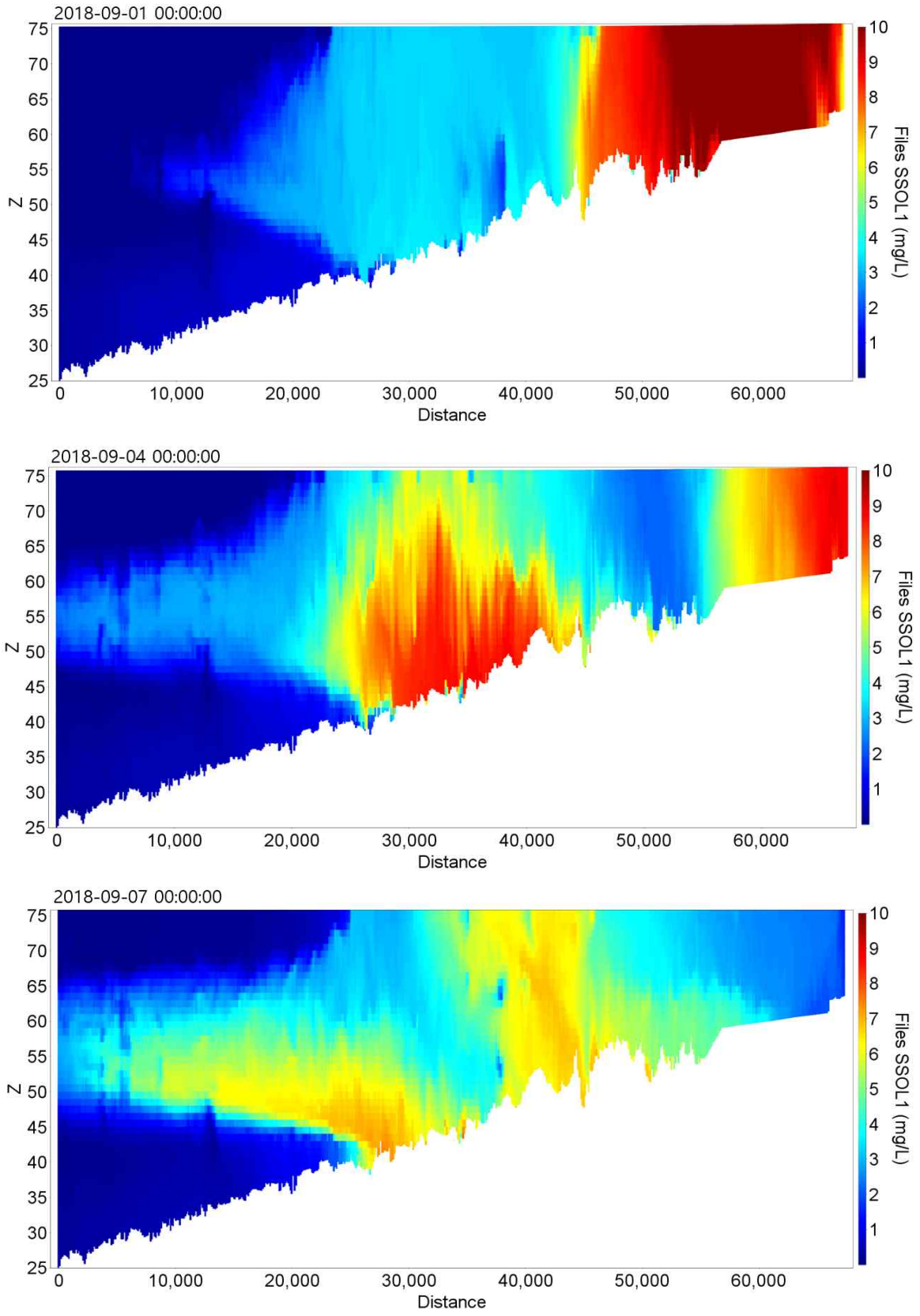


그림 3-87 대청댐 SS Curtain view

아. 용담댐

(1) 물수지 재현성 평가

본 연구에서 구축된 지형자료에 대한 물수지 재현성 평가를 위해 K-water 물환경정보포털에서 수집한 용담댐 유입량, 방류량 자료를 경계조건으로 사용하여 실측 수위와 모델 모의 수위를 비교하였다 (그림 3-88). 물수지 비교를 위해서 용담호의 2020 실측수위와 모의수위를 시계열로 비교하여 그림에 나타내었다. 비교 분석결과, NSE는 0.99, RMSE는 0.22 m, MAPE는 0.001%으로 높은 신뢰도를 보였으며, 물수지를 적절히 반영한 것으로 판단된다.

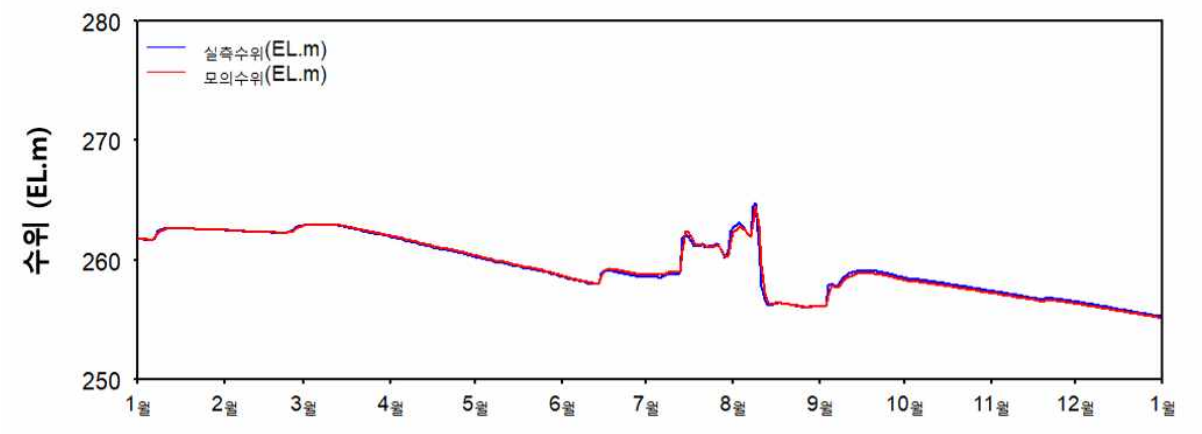


그림 3-88 용담댐 실측값과 모의값 저수위 비교

(2) 수온

수체로 유입한 탁수는 유입수와 수체의 수온 차이로 인해 밀도류를 형성하므로, 탁수의 시공간적 분포와 취수시설 도달시간을 정확히 예측하기 위해서 정확한 수온예측과 수온성층의 높은 재현성은 매우 중요하다. 본 연구에서는 수온 수심 수직분포의 재현성을 확인하기 위해 2020년 수문사상을 대상으로 용담댐앞 지점의 수심별 수온 실측값과 모의값을 비교하여 그림에 나타내었다 (그림 3-89). 표 3-61의 매개변수를 이용하여 보정하여 수온의 수직분포를 재현하였으며, AEM3D로 모의한 수심별 수온과 수온계 체인을 통해 실측한 수심별 수온자료를 비교하여 그림 3-89에 제시하였다.

용담호의 경우 미측정 기간 및 상중하 지점 측정 등 실측값 데이터 부족으로 인해 정확한 검정 및 분석이 불가하였다. 하지만 5월에서 7월 심층 수온이 과소 산정된 점을 제외한 계절별 수온성층 구조 변화를 적절히 재현하는 것으로 평가되었다.

표 3-61 용담댐 수온보정 매개변수

Keyword	Description(unit)	This study
SEDIMENT_REFLECTIVITY	light reflectance in sediment (-)	0.9
SURF_HEAT_TRANSF_COEFF	light absorption rate between atmosphere and water surface (-)	0.004
MEAN_ALBEDO	mean albedo of the water (-)	0.08
MIXING_COEFF_CN	wind stirring coeffient (-)	1.33
MIXING_COEFF_CC	convective coeffient (-)	0.2
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for PAR (/m)	0.25
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for NIR (/m)	1.0
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for UVA (/m)	1.0
DEFAULT_PAR_EXTINCTION	light extinction coeffcient for UVB (/m)	2.5

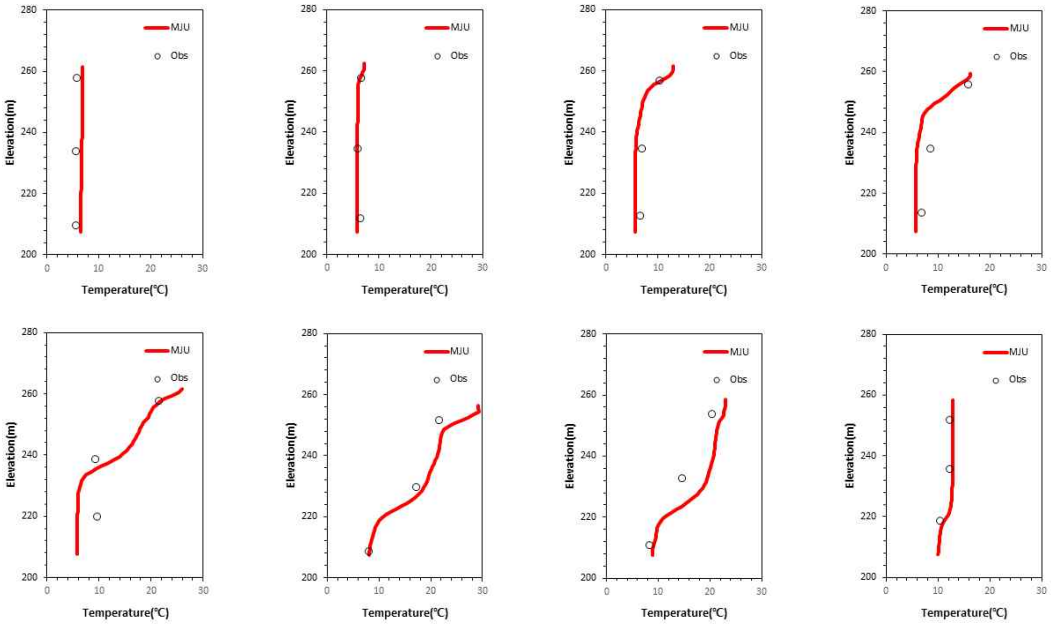


그림 3-89 용담댐 실측값과 모의값의 수심별 수온 프로파일 비교

(3) SS

SS 농도의 수심별 분포도(Profile)의 재현성을 확인하기 위해 댐앞 지점에서 수심별 실측값과 모의값을 비교하였다 (그림 3-90). 용담호의 경우 기존 문헌을 토대로, 입자의 특성을 고려하기 위해 형상계수를 적용하였다. 표 3-62의 매개변수를 이용하여 SS의 수직분포를 재현하였다.

용담호의 Curtain view를 통해 저수지내 탁수의 밀도류 거동특성과 입자별 공간적 침강특성을 분석한 결과, 8월경 강우시 경계지점으로부터 유입되는 고농도의 SS는 하천수의 관성력에 의해 댐축까지 저수지의 밀도류를 따라 밀려들어오지만, 밀도차에 의한

음의 부력에 지배를 받아 저수지 수면 아래로 침강되었다. 이 과정에서 대표 입경 20 μm의 입자들은 대부분 저수지 바닥으로 침강하였으나, 5 μm 미만의 작은 입자들은 가라앉지 않고 계속 중층에 부유하면서 저수지 장기 탁수화의 원인이 되는 것을 확인할 수 있었다 (그림 3-91).

표 3-62 용담댐 SS보정 매개변수

구분	SS1	SS2	SS3
Diameter(μm)	0.5	5	20
Density(kg/m^3)	2,650	2,650	2,650
Partition(%)	20	20	60
Settling velocity(m/s)	7.46×10^{-6}	3.68×10^{-5}	1.69×10^{-6}
Light attenuation coefficient	0.07	0.05	0.05

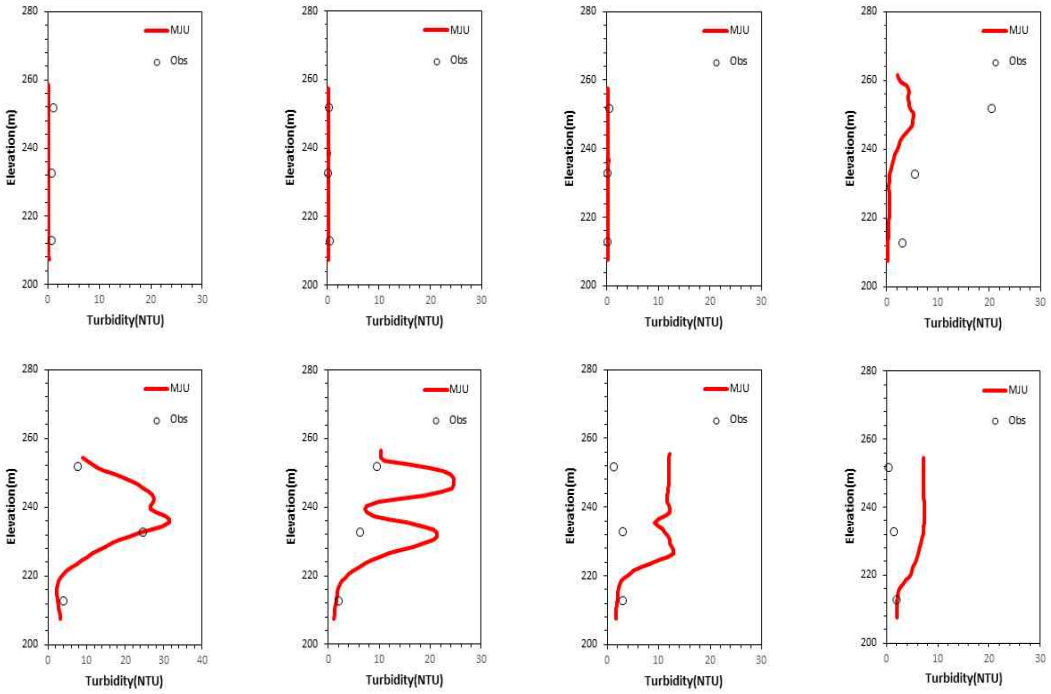


그림 3-90 용담댐 실측값과 모의값의 수심별 탁도 프로파일 비교

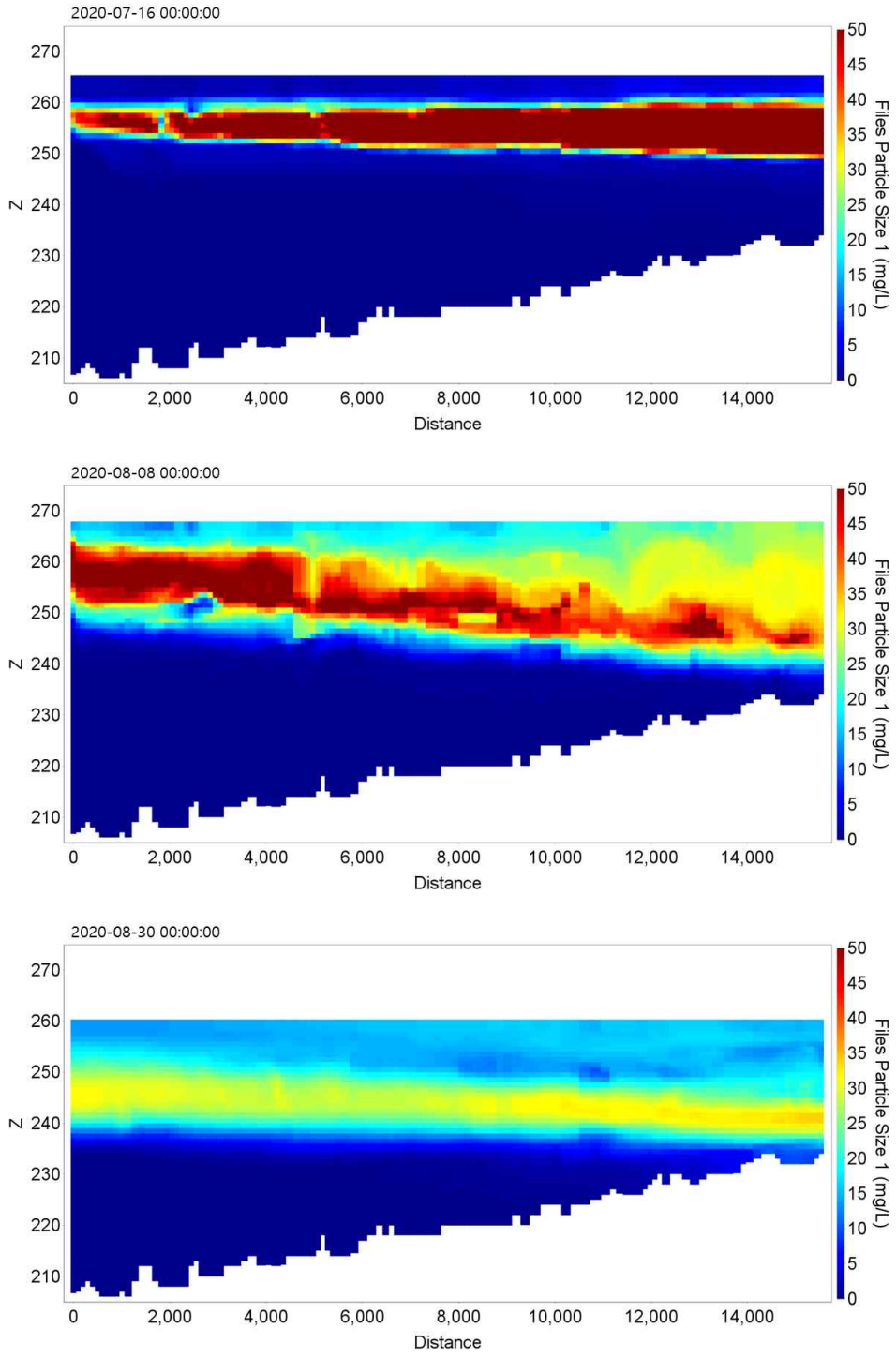


그림 3-91 용담댐 SS Curtain view

제 4장 기존 탁수 저감대책 효과평가

4.1 유역대책 평가방법 및 효과분석 시나리오 구성

댐 유역의 탁수 저감대책은 과거에 설치된 탁수저감시설의 현황을 조사하여, HSPF-BMPRAC을 입력자료로 활용하였다. HSPF-BMPRAC에는 저감시설이 설치된 위치 (소유역 번호) 및 토지이용 (산림, 시가지, 농경지, 초지, 습지, 나지, 수역), 저감시설의 효과가 발생하는 면적 (소유역의 토지이용에 대한 면적비, 범위 0~100), 저감시설의 종류 (번호 및 이름), 저감 항목 (SS, BOD, TN, TP 등) 및 저감 효율 (범위: 0~1)을 입력하도록 구성되어 있다 (그림 4-1). 따라서 HSPF 모형으로 탁수 저감대책 효과를 평가하기 위해서는 댐 유역에 설치된 시설의 위치, 시설의 종류, 시설의 규모 및 적용 면적, 시설의 효율 등이 필요하다.

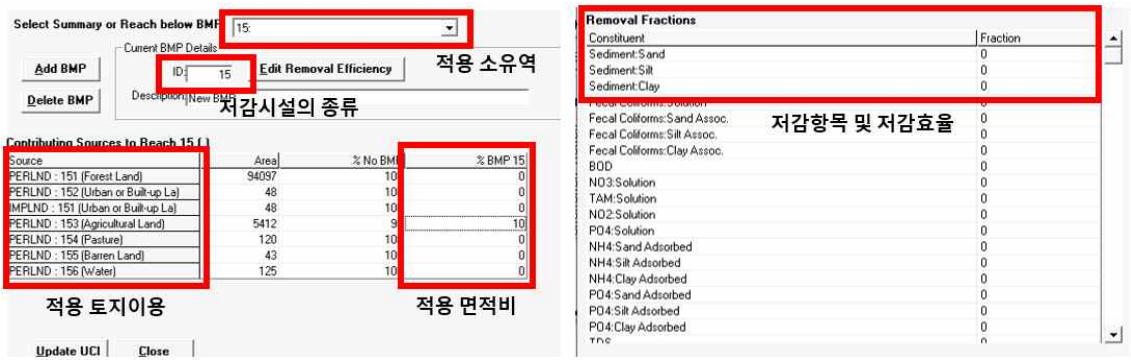


그림 4-1 HSPF-BMPRAC의 구성

소양강댐 유역에서는 기존에 설치된 저감시설과 신설되는 저감시설에 대한 효과평가 및 유지관리 현황 등을 조사하는 사업 (비점오염원관리지역 (만대·가아·자운지구, 도암호유역)모니터링 및 평가, 원주지방환경청, 2020)을 지속적으로 추진하고 있어, 비점오염 저감시설에 대한 설치 규모 및 시설의 위치 등 HSPF 모형에 필요한 정보를 획득할 수 있었다 (표 4-1). 그러나 다른 댐 유역에서는 HSPF 모형에 필요한 정보의 일부만 제공하는 경우가 많았다. 충주댐, 안동댐, 합천댐, 용담댐의 저감사업은 개략적인 사업명과 설치가 이루어진 행정구역에 대한 정보는 한국환경공단을 통해 획득할 수 있었고 (표 4-2), 임하댐 유역은 낙동강수계관리위원회의 2020년 임하댐 유역 탁수와 비점오염 모니터링 및 관리대책 수립 용역에서 개략적인 시행사업의 내역과 상세 주소만 획득할 수 있었다 (표 4-3). 대청댐 유역의 비점오염 저감사업은 상세한 위치정보 및 사업량 자료가 없으므로 K-water 자체에서 수행된 20

07년 다목적댐(소양강댐 등 4개댐) 탁수저감방안 수립용역 보고서의 탁수 유역대책으로 계획된 충북 옥천군과 전북 무주군 및 충남 금산군 자료를 활용하였다 (표 4-4). 보고서내 사업의 종류와 세 유역에 대한 산정된 사업량에 대한 자료가 나와있으나, 유역에 대한 세부 지점 별 사업량 등의 자료의 부재로 BMP의 종류 및 적용 면적비는 실제 사업량 자료로 수행된 소양강댐 유역 자료를 활용하였으며, 소양강댐 유역과 동일한 수준으로 모의하였다.

표 4-1 소양강댐 상류 유역의 비점오염 저감사업 현황

시설명	사업량	
	양구 인제 지역 (8번 소유역)	홍천군 자운리 지역 (15번 소유역)
사면매트 (m^2)	22,629	-
사면보호공 (m^2)	-	61,092.4
석축 (m^2)	3731	367
수로 (m)	24,751.5	22,175.5
수로용 식생매트 (m^2)	-	1,588
식생매트 (m^2)	110,223	-
식생블럭 (m^2)	477	-
식생옹벽 (m^2)	2,561	-
식생토낭 (m)	36,467.5	-
암거 (m)	83	-
육각매트리스 (m)	-	34
코이어롤 (m^2)	2,430	-
돌망태 (m)	39,993	20,356
식생완충대 (m)	604	-
우회수로 (m)	-	127

표 4-2 충주댐 상류 유역의 비점오염 저감사업 현황

유역	시설명	사업종류	배수면적 (ha)	시설 주소
충주댐	정선군 골지천유역 흙탕물저감사업	흙탕물 저감	245.8	정선군 임계면 일원 (16번 소유역)
	정선군 골지천유역 흙탕물저감사업	흙탕물 저감	755	정선군 임계면 직원리 530-1 (16번 소유역)
	정선군 골지천유역 비점오염저감사업	흙탕물 저감	1,940	삼척시 하장면 중봉리, 장전리, 추동리, 갈전리 일원 (16번 소유역)
	평창군 대관령 흙탕물저감사업	흙탕물 저감	14,873	평창군 대관령면 일원 (18번 소유역)
	평창군 흙탕물저감 비점오염저감사업	흙탕물 저감	20,427	평창군 대관령면 차항리 5-7번지 일원 (18번 소유역)
	단양군 가대지구 비점저감사업	자연형	614	단양군 가곡면 가대리 807번지 일원 (9번 소유역)
	영천동 비점오염저감사업	자연형	755	제천시 영천동 1908번지 일원 (5번 소유역)
안동댐	안동 서현리 인공습지	자연형	558	경북 안동시 녹전면 사신리 277 (1번 소유역)
	태백시 비점오염저감사업	자연형	6,005	강원도 태백시 동점동 152번지 일원 (2번 소유역)
합천댐	거창군 지산천 인공습지	자연형	154	경남 거창군 가조면 대초리 754 일원 (10번 소유역)
	거창군 상동주차장 그린빗물 인프라조성사업	LID	0.11	경남 거창군 거창읍 상림리 797 (8번 소유역)
용담댐	신지천 인공습지 조성사업	자연형	215	전북 진안군 안천면 신괴리 419-5 (23번 소유역)

표 4-3 임하댐 상류 유역의 비점오염 저감사업 현황

시행사업	영양군 (건)	청송군 (건)	계획량 (ha)	사업비 (억원)
밭기반정비사업	29	7	1,473	375
비점오염관리 사업	21	26	1,617	72

표 4-4 대청댐 상류 유역의 비점오염 저감사업 현황

관할 행정구역	구분		사업면적 (㎡)	대책	단위	사업량	사업비
옥천군	상류대책	보청천 (BC)	168,170	저류지	㎡	3,080	1,232
				우회수로	m	1,930	290
				식생수로	m	1,530	230
				식생밭두렁	m	2,980	149
				식생여과대	m	1,560	312
	소계						2,213
무주군	상류대책	무주남대천 (MJ)	36,170	우회수로	m	440	66
				식생밭두렁	m	140	7
				식생여과대	m	560	112
				사면녹화	㎡	900	45
	소계						230
금산군	상류대책	조정천 (JJ)	69,530	우회수로	m	950	143
				식생여과대	m	1,040	208
	소계						351
기타 상류대책				대체작물 전환사업	ha	146.44	177
				향후 저감대책(안)	식	1	27,600
계			204,340				30,571

이처럼 모든 댐 유역에서 소양강댐처럼 저감시설의 종류와 상세 위치 정보를 얻을 수 없었으므로 (표 4-5), 유역 대책의 평가는 시설의 위치 및 설치 정보 등의 데이터베이스 (Database, DB)가 정리된 소양강댐 유역의 비점오염 저감시설의 현황 및 저감시설의 사업량, 그리고 저감효과 등을 검토하여 각 댐 유역의 정보 획득 수준을 고려하여 적용하였다.

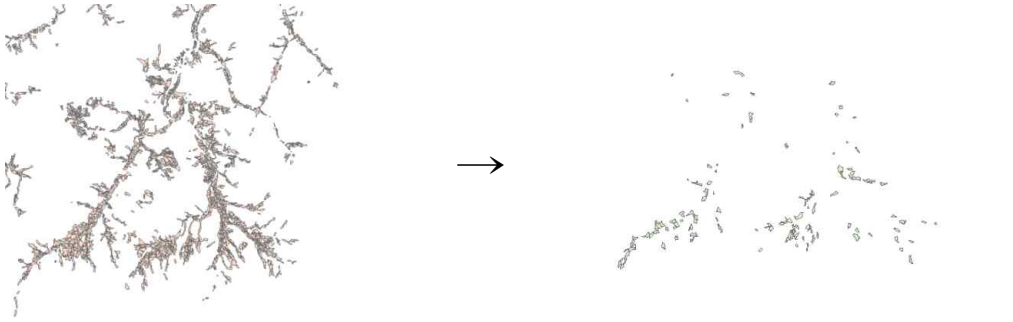
표 4-5 댐 유역의 저감효과 평가를 위한 정보 획득 수준

유역	정보 획득 수준 (○ 상세, △ 개략, × 없음)				
	저감시설 사업명	저감시설 종류	저감시설 설치 소유역	사업 규모	탁수 저감 사업 여부
소양강댐	○	○	○	○	○
충주댐	○	△	△	×	△
안동댐	○	△	△	×	△
임하댐	△	△	○	×	△
합천댐	○	△	△	△	△
대청댐	○	○	△	△	△
용담댐	○	△	△	×	△

소양강댐 유역의 저감시설 설치 현황을 보면, 저감시설의 설치규모 (면적)는 349,281 m^2으로 조사되었다. 토양유실 방지 측면으로 보면 사면보호와 같이 저감시설의 규모가 저감효과를 갖는 시설도 있고, 돌망태와 같이 농경지 등에서 발생한 토양유실의 외부 이동을 차단하는 시설도 있다. 이를 구분하기 위해 토양유실의 발생을 억제하는 보호시설과 토양유실의 이동을 방지하는 차단시설로 분류하였다. 보호시설은 나지와 절개지 등에 설치하는 시설로 설치 규모가 저감효과를 갖는 시설이므로 저감효과 발생 면적이 시설의 설치 규모와 같다. 그러나 차단시설은 시설이 설치된 필지 단위로 토양유실 이동을 제어하므로, 저감시설의 영향을 받는 배수면적 (필지 단위 농경지, 나지 등)과 같다. 소양호 유역의 탁수 저감 대책은 주로 농경지 등 토양유실의 발생이 많은 필지에 설치되므로 저감시설의 위치 정보 (비점오염원 관리지역 모니터링 및 평가, 원주지방환경청, 2020)와 농경지의 면적 정보 (스마트 팜 맵, 농림식품부)를 중첩하면 저감효과 발생면적을 산정할 수 있다 (그림 4-2, 표 4-6). 소양강댐 유역에서는 2,307,855 m^2의 저감효과 발생 면적이 산출되며, 농경지와 나지 면적의 2.71%에 해당하는 것으로 분석되었다 (표 4-7).

표 4-6 소양강댐 유역에 설치된 보호시설의 설치 규모와 비율

시설명	설치 규모/비율 (m^2)	구분	시설 구분별 설치 비율 (%)	저감효과 발생 면적/비율 (m^2)	설치 규모당 적용 면적비
사면매트	22,629	보호시설	7.84	22,629	1
사면보호공	61,092		21.17	61,092	1
석축	4,098		1.42	4,098	1
수로	46,927		16.26	46,927	1
수로용 식생매트	1,588		0.55	1,588	1
식생매트	110,223		38.19	110,223	1
식생블럭	477		0.17	477	1
식생옹벽	2,561		0.89	2,561	1
식생토낭	36,468		12.64	36,468	1
암거	83		0.03	83	1
육각매트리스	34		0.01	34	1
코이어롤	2,430		0.84	2,430	1
소계	288,610 (82.6%)		100	288,610 (12.5%)	
돌망태	59,940	차단시설	98.80	1,998,387	33.34
식생대	604		1.00	5,152	8.53
우회수로	127		0.21	15,694	123.57
소계	60,671 (17.4%)		100	2,019,233 (87.5%)	
합계	349,281			2,307,855	



(a) 스마트 팜맵 (b) 시설이 설치된 농경지 추출(예, 돌망태)

그림 4-2 차단시설의 저감효과 발생 면적 추출

표 4-7 소양강댐 유역의 저감효과 발생 면적비

적용 소유역 갯수	농경지와 나지 면적 (m^2)	저감효과 발생 면적 (m^2)	저감효과 발생 면적비 (%)
2	85,077,063	2,307,855	2.71

따라서 상세한 정보를 얻을 수 없는 댐 유역은 각각의 정보 획득 수준에 따라 소양강댐 유역의 저감사업 설치 현황을 가상의 시나리오로 구성하여 HSPF-BMPRAC을 구성하였다 (표 4-8).

표 4-8 저감사업 설치 현황 시나리오 구성

1. 소양강댐: 소양강댐 유역의 비점오염저감시설 설치 현황으로 시나리오 구성	
2. 저감시설의 설치 규모 및 적용 면적의 정보가 획득 가능한 댐 유역 → 소양강댐 유역의 저감시설 설치 비율과 동일한 것으로 시나리오 구성	
·보호시설 저감효과 발생 면적 산출 방법	전체 설치 규모×소양호 설치 비율 (82.6%)×각 보호시설의 설치 비율
·차단시설 저감효과 발생 면적 산출 방법	전체 설치 규모×소양호 설치 비율 (17.4%)×각 차단시설의 설치 비율×규모당 면적비
적용 댐 유역	대청댐
3. 저감시설의 설치 규모 및 적용 면적의 정보가 획득 불가능한 댐 유역 → 소양강댐 유역의 저감효과 발생 면적비와 동일한 것으로 시나리오 구성	
·보호시설 저감효과 발생 면적 산출 방법	적용 소유역의 농경지와 나지 면적×소양호 저감효과 발생 면적비 (2.71%) × 보호시설 저감효과 발생 면적비 (12.5%) ×각 보호시설의 설치 비율
·차단시설 저감효과 발생 면적 산출 방법	적용 소유역의 농경지와 나지 면적×소양호 저감효과 발생 면적비 (2.71%) × 차단시설 저감효과 발생 면적비 (87.5%) ×각 차단시설의 설치 비율
적용 댐 유역	충주댐, 안동댐, 임하댐, 합천댐, 용담댐

비점오염저감사업으로 설치된 다양한 시설들은 동일한 형태의 시설이라도, 시공을 주관하는 행정기관 또는 시공업체 등의 성격에 따라 명칭이 다양하게 표현되기 때문에 모든 설치시설의 저감 효율을 정량화하는 것은 한계가 있으므로 유사한 형태의 저감시설은 같은 효율을 적용하였다. SS저감 효율 산정은 연구진에서 수행하고 있는 타 기관의 과제 (남,북한강 상류 수계 흙탕물 및 수질오염원인 파악을 위한 정밀조사, 원주지방환경청, 2020~2022)에서 문헌조사 및 실증화 시험으로 도출된 중간 결과(과업이 진행중이므로 저감 효율은 변경될 수 있음)를 활용하였다. 보호시설의 정확한 위치정보가 없으므로 적용 토지이용을 나지와 농경지로 한정하였고, 적용 비율은 50:50으로 가정하여 HSPF-BMPRAC에 효율을 각각 적용하였다 (표 4-9).

또한 각 대권역에 위치한 댐들마다 사용된 모델 입력자료의 한계로 인해 한강유역(소양강댐, 충주댐)은 2001 ~ 2020년, 낙동강유역(안동댐, 임하댐) 2004 ~ 2020년, 금강유역(대청댐, 용담댐) 2010 ~ 2020년 등으로 탁수저감대책의 효과평가를 수행하였다(표 4-10).

표 4-9 보호시설과 차단시설의 SS저감 효율 산정

구분	시설명	저감 효율(%)	비고 (저감시설 항목)	적용 토지이용
보호 시설	사면매트	97.4		나지 또는 농경지
	사면보호공	96.2	씨드 스프레이	
	석축	75.8	사각보호블럭	
	수로	99.5		
	수로용 식생매트	70.5	생태수로	
	식생매트	81.3		
	식생블럭	75.8	사각보호블럭	
	식생옹벽	75.8	사각보호블럭	
	식생토낭	67.8		
	암거	99.5	수로	
	육각매트리스	75.8	사각보호블럭	
	코이어롤	55.1		
	평균	80.9		
차단 시설	돌망태	76.7	농경지 설치시 차단시설	농경지
	피복작물	77.5		
	과수전환	96.0		
	밭두렁	59.8		
	식생대	74.2		
	지표피복	99.7		
	양파망	86.4		
	호밀	80.5		
	우회수로	32.7	배후지 유출수가 밭으로의 유입을 막는 경우	
	평균	75.9		

4.2 댐내 대책 평가방법 및 효과분석 시나리오 구성

댐내 탁수저감 대책에 대한 효과평가는 선택취수설비를 개량하거나 신설한 소양강댐, 임하댐, 용담댐을 대상으로 하였다. 평가방법은 2020년 탁수사상을 대상으로 선택취수설비를 운용하여 탁수를 조절한 시나리오와 선택취수설비가 없는 조건에서 운영한 시나리오를 비교하였다. 탁수조절 효과는 댐 방류수 탁도가 관리탁도 이상을 초과한 일수와 댐내 잔류 최고탁도를 비교평가하였다. 댐별 관리탁도는 탁수저감 대책에서 제시한 값을 사용하였다.

선택취수설비 운용에 따른 댐내 탁수저감 효과를 평가하기 위해서는 AEM3D 모델 내 수문 유출경계조건을 조정해야하며, 이를 위해서는 소양강댐 선택취수설비 계획취수범위, 최대취수량, 운영일수 등 선택취수설비 운영현황에 대한 자료가 필요하다. 선택취수설비 운영현황에 대한 자료는 K-water 각 댐 지사의 선택취수설비 운영일지를 참고하였다.

모든 댐의 공통적인 시나리오는 선택취수설비 유·무이며 소양강댐의 경우 설비 구조상 취수가 불가능하지만 고탁수층이 형성되는 구간(EL, 150 ~ 170 m)에서 선택취수를 수행하였을 시 에 대한 시나리오를 추가하였다.

4.3 유역대책 결과분석

4.3.1 소양강댐

가. 유역 모형적용결과

2001년부터 2020년까지 HSPF-BMPRAC이 적용된 2개 소유역의 SS 저감량 합계는 130 ton/year ~ 888 ton/year (평균 512 ton/year) 으로 모의되었고, 저감 효율은 0.31%~1.3% (평균 0.51%)로 산정되었다 (그림 4-3). 2015년에는 9,950 ton의 SS가 발생하여, BMP 적용에 따라 130 ton이 저감되어 저감 효율이 1.3%로 가장 높게 나타났다. 반면 SS 저감량이 가장 많은 2009년에는 133,104 ton 중에서 888 ton이 저감되어, 저감 효율은 0.67%로 다소 낮았다. 이처럼 BMP 적용 전과 후의 SS 발생량은 매년 강우량 및 강우강도 등의 차이로 인해 달라지므로 SS 저감량과 저감 효율은 일정한 경향이 나타나지 않을 수 있다.

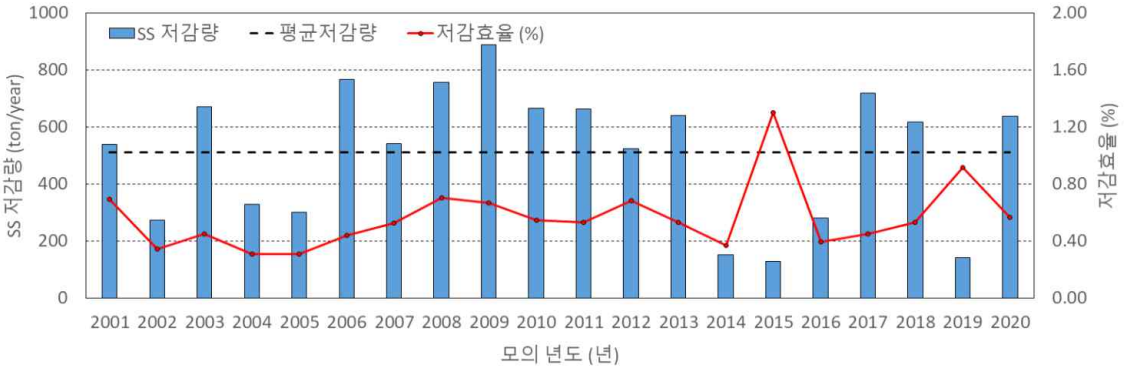


그림 4-3 소양강댐 유역의 탁수 저감대책의 효과평가

나. 저수지 모형 적용결과

댐 방류수 탁도 관리기준을 30 NTU로 설정시, 방류구에서의 초과일수는 유역대책 적용 후 1일 감소하였으며, 최대 방류탁도는 71 NTU로 동일하게 나타났다. 추가적으로 댐내 탁수 장기화 일수와 댐내 최고탁도는 적용 전·후 동일하게 나타났다 (그림 4-4, 표 4-10). 이와같은 결과는 기존의 유역대책의 경우 전체 유역에 저감대책을 적용한 것이 아닌 일부 지역에 국한되어 적용되어, 실제로 저수지로 유입되는 유사에 대한 저감효과는 미비하다는 점을 시사한다. 소양강댐 유역대책 적용면적은 2,307,855 m^2이며, 이는 유역내 전체 농경지 면적 167,851,800 m^2의 1.37%에 해당한다. 탁수발생원이 농경지뿐만아니라 임야와 대지, 하도 등 다양한 것을 고려할 때 유역대책이 댐 저수지 탁수 저감에 미치는 영향은 매우 제한적임을 예상할 수 있다. 그러나, 이러한 결과가 유역대책의 댐 상류 지류 하천 탁수와 비점오염원 저감효과를 과소평가하는 것은 아니다. 실제 본 과업에서 추가검토한 결과에 의하면, 소양강 유역에서 추진한 구조적 및 비구조적 탁수저감 대책은 만대지구, 가아지구, 자운지구에서 각각 53.9%, 20.1%, 29.0%의 SS 부하량 저감효과를 보였다 (그림 4-4).

표 4-10 소양강댐 유역대책 효과 비교

구분		유역대책 적용 전	유역대책 적용 후
방류구	관리기준 초과일수 (day)	41	40
	최대 방류탁도 (NTU)	71	71
댐내	탁수 장기화 일수 (day)	31	31
	댐내 최고탁도 (NTU)	3	2

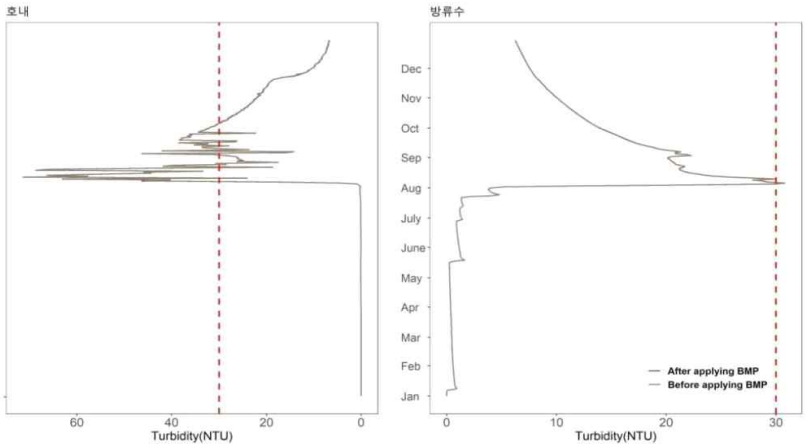


그림 4-4 댐내/방류구 최고 탁도 및 탁수 장기화 일수

4.3.2 충주댐

가. 유역 모형 적용결과

2001년부터 2020년까지 HSPF-BMPRAC이 적용된 4개 소유역의 SS 저감량 합계는 112 ton/year ~ 25,882 ton/year (평균 11,091 ton/year) 으로 모의되었고, 저감효율은 0.04%~0.42% (평균 0.37%)로 산정되었다 (그림 4-5).

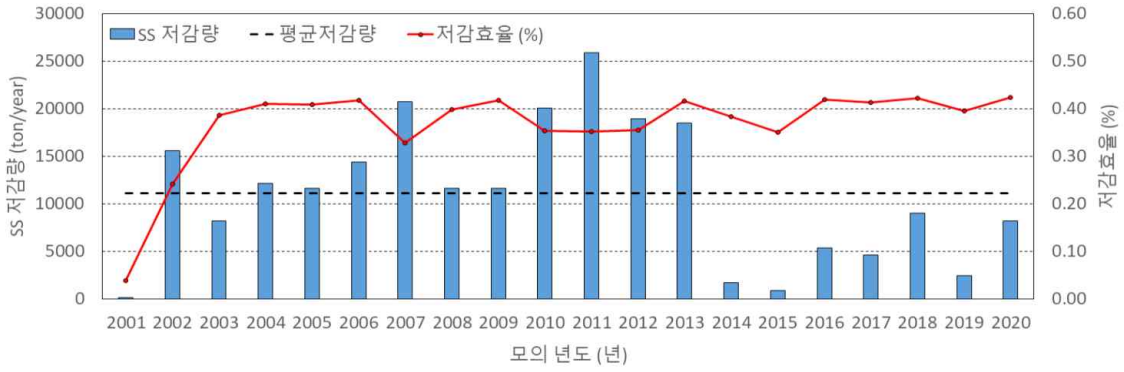


그림 4-5 충주댐 유역의 탁수 저감대책의 효과평가

나. 저수지 모형 적용결과

방류구 관리기준(30 NTU 기준) 초과일수 및 최대 방류탁도는 유역대책 적용 전·후 동일하게 나타났으며, 댐내 탁수 장기화 일수와 댐내 최고탁도 또한 적용 전·후 동일하게 나타났다 (그림 4-6, 표 4-11). 기존의 충주댐 인근 유역에 적용된 유역대책의 경우 전체 유역에 저감대책을 적용한 것이 아닌 일부 지역에 국한되어 적용되었으며 결과적으로 저수지로 유입되는 유사에 대한 저감효과는 미비하다는 점을 시사한다.

표 4-11 충주댐 유역대책 효과 비교

구분		유역대책 적용 전	유역대책 적용 후
방류구	관리기준 초과일수 (day)	0	0
	최대 방류탁도 (NTU)	30	30
댐내	탁수 장기화 일수 (day)	0	0
	댐내 최고탁도 (NTU)	18	18

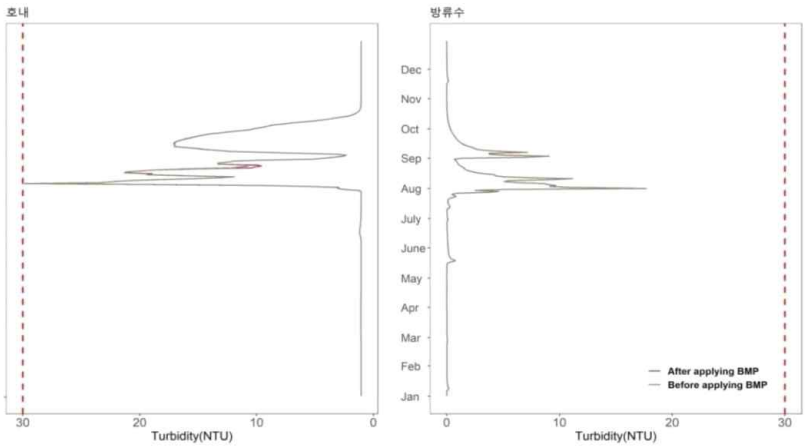


그림 4-6 댐내/방류구 최고 탁도 및 탁수 장기화 일수

4.3.3 안동댐

가. 유역 모형 적용결과

2004년부터 2020년까지 HSPF-BMPRAC이 적용된 2개 소유역의 SS 저감량 합계는 0 ton/year ~ 480 ton/year (평균 86 ton/year)으로 모의되었고, 저감 효율은 0%~0.46% (평균 0.09%)로 산정되었다 (그림 4-7).

그림 4-7 안동댐 유역의 탁수 저감대책의 효과평가

나. 저수지 모형 적용결과

방류구 관리기준(30 NTU 기준) 초과일수 및 최대 방류탁도는 유역대책 적용 전·후 동일하게 나타났으며, 댐내 탁수 장기화 일수와 댐내 최고탁도 또한 적용 전·후 동일하게 나타났다 (그림 4-8, 표 4-12). 기존의 합천댐 인근 유역에 적용된 유역대책의 경우 전체 유역에 저감대책을 적용한 것이 아닌 일부 지역에 국한되어 적용되었으며 결과적으로 저수지로 유입되는 유사에 대한 저감효과는 미비하다는 점을 시사한다.

표 4-12 안동댐 유역대책 효과 비교

구분		유역대책 적용 전	유역대책 적용 후
방류구	관리기준 초과일수 (day)	0	0
	최대 방류탁도 (NTU)	7	7
댐내	탁수 장기화 일수 (day)	0	0
	댐내 최고탁도 (NTU)	7	7

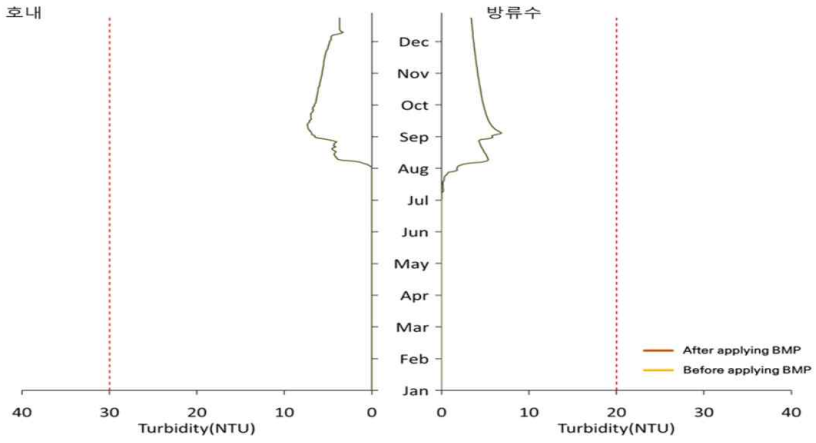


그림 4-8 댐내/방류구 최고 탁도 및 탁수 장기화 일수

4.3.4 임하댐

가. 유역 모형 적용결과

2004년부터 2020년까지 HSPF-BMPRAC이 적용된 10개 소유역의 SS 저감량 합계는 0 ton/year ~ 400 ton/year (평균 74 ton/year)으로 모의되었고, 저감 효율은 0%~0.09% (평균 0.05%)로 산정되었다 (그림 4-9).

그림 4-9 임하댐 유역의 탁수 저감대책의 효과평가

나. 저수지 모형 적용결과

방류구 관리기준(30 NTU 기준) 초과일수 및 최대 방류탁도는 유역대책 적용 전·후 동일하게 나타났으며, 댐내 탁수 장기화 일수와 댐내 최고탁도 또한 적용 전·후 동일하게 나타났다 (그림 4-10, 표 4-13). 기존의 임하댐 인근 유역에 적용된 유역대책의 경우 전체 유역에 저감대책을 적용한 것이 아닌 일부 지역에 국한되어 적용되었으며 결과적으로 저수지로 유입되는 유사에 대한 저감효과는 미비하다는 점을 시사한다.

표 4-13 임하댐 유역대책 효과 비교

구분		유역대책 적용 전	유역대책 적용 후
방류구	관리기준 초과일수 (day)	18	18
	최대 방류탁도 (NTU)	112	112
댐내	탁수 장기화 일수 (day)	75	75
	댐내 최고탁도 (NTU)	28	28

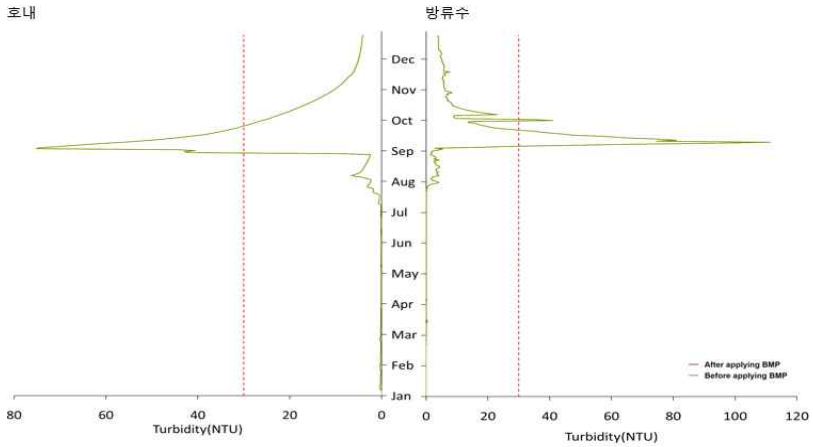


그림 4-10 댐내/방류구 최고 탁도 및 탁수 장기화 일수

4.3.5 합천댐

가. 유역 모형 적용결과

2004년부터 2020년까지 HSPF-BMPRAC이 적용된 2개 소유역의 SS 저감량 합계는 0 ton/year ~ 162 ton/year (평균 38 ton/year)으로 모의되었고, 저감 효율은 0%~0.46% (평균 0.08%)로 산정되었다 (그림 4-11).

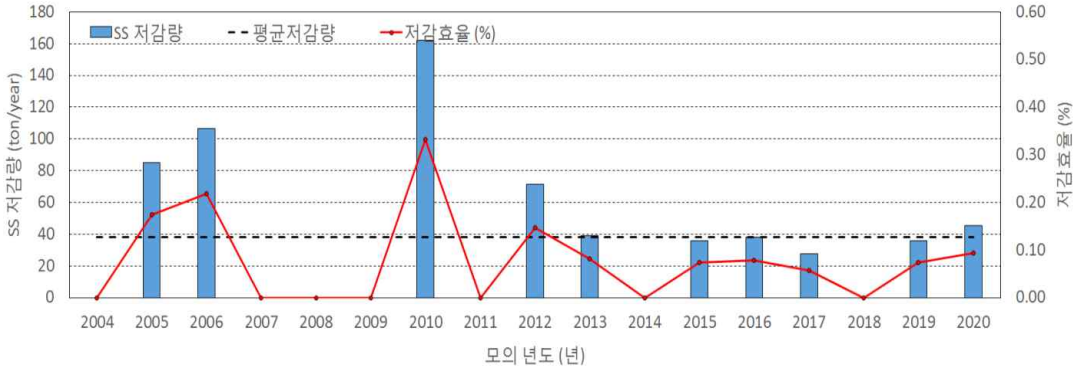


그림 4-11 합천댐 유역의 탁수 저감대책의 효과평가

나. 저수지 모형 적용결과

방류구 관리기준(30 NTU 기준) 초과일수 및 최대 방류탁도는 유역대책 적용 전·후 동일하게 나타났으며, 댐내 탁수 장기화 일수와 댐내 최고탁도 또한 적용 전·후 동일하게 나타났다 (그림 4-12, 표 4-14). 기존의 합천댐 인근 유역에 적용된 유역대책의 경우 전체 유역에 저감대책을 적용한 것이 아닌 일부 지역에 국한되어 적용되었으며 결과적으로 저수지로 유입되는 유사에 대한 저감효과는 미비하다는 점

을 시사한다.

표 4-14 합천댐 유역대책 효과 비교

구분		유역대책 적용 전	유역대책 적용 후
방류구	관리기준 초과일수 (day)	1	1
	최대 방류탁도 (NTU)	46	46
댐내	탁수 장기화 일수 (day)	3	3
	댐내 최고탁도 (NTU)	69	69

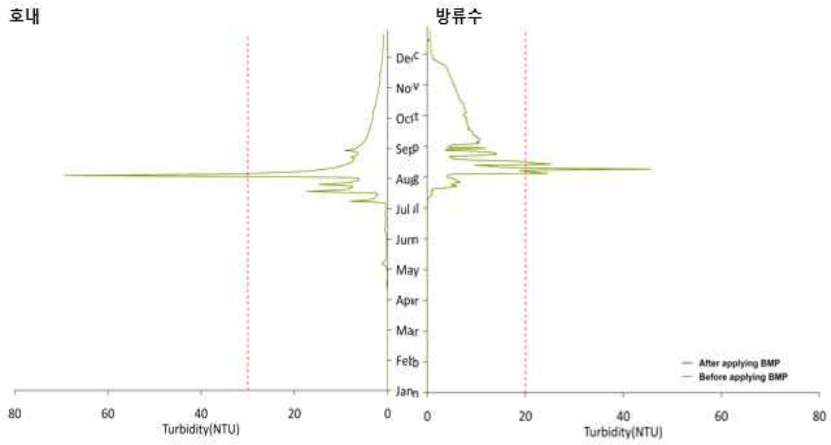


그림 4-12 댐내/방류구 최고 탁도 및 탁수 장기화 일수

4.3.6 대청댐

가. 유역 모형 적용결과

2010년부터 2020년까지 HSPF-BMPRAC이 적용된 3개 소유역의 SS 저감량 합계는 2 ton/year ~ 211 ton/year (평균 60 ton/year)으로 모의되었고, 저감 효율은 0.13%~8.37% (평균 0.21%)로 산정되었다 (그림 4-13).

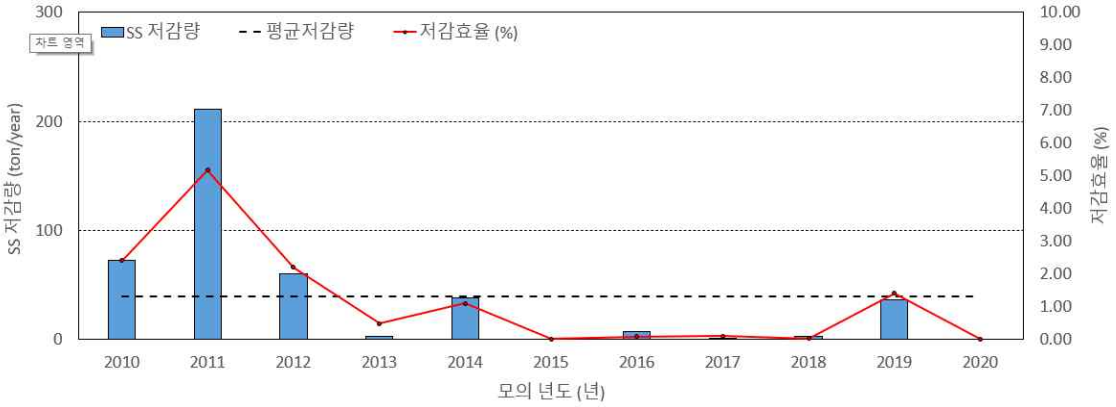


그림 4-13 대청댐 유역의 탁수 저감대책의 효과평가

나. 저수지 모형 적용결과

방류구 관리기준(30 NTU 기준) 초과일수 및 최대 방류탁도는 유역대책 적용 전·후 동일하게 나타났으며, 댐내 탁수 장기화 일수와 댐내 최고탁도 또한 적용 전·후 동일하게 나타났다 (그림 4-14, 표 4-15). 대청댐의 경우 기존에 탁수발생에 대한 큰 문제가 발생하지 않아 일부지역에 국한하여 유역대책이 적용되었다. 그 결과 타 댐과 유사하게 유역에서 유입되는 탁수의 저감효과는 미비하여 저수지 내 탁도 변화는 큰 차이가 나타나지 않은 것으로 분석된다.

표 4-15 대청댐 유역대책 효과 비교

구분		유역대책 적용 전	유역대책 적용 후
방류구	관리기준 초과일수 (day)	0	0
	최대 방류탁도 (NTU)	1	1
댐내	탁수 장기화 일수 (day)	0	0
	댐내 최고탁도 (NTU)	2	2

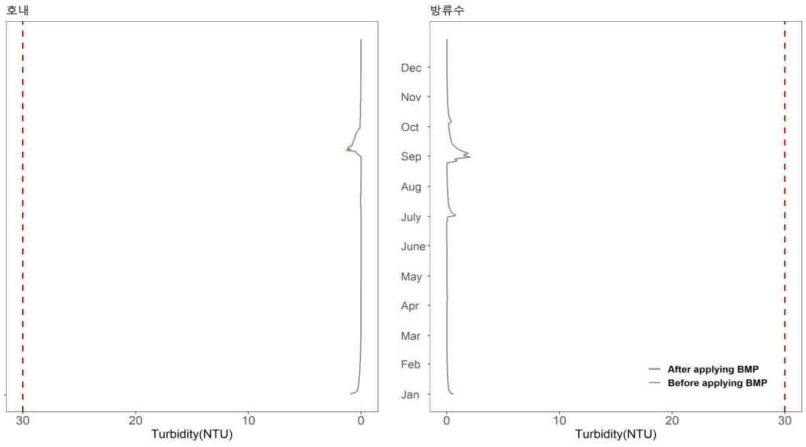


그림 4-14 댐내/방류구 최고 탁도 및 탁수 장기화 일수

4.3.7 용담댐

가. 유역 모형 적용결과

2010년부터 2020년까지 HSPF-BMPRAC이 적용된 1개 소유역의 SS 저감량 합계는 0 ton/year ~ 120 ton/year (평균 64 ton/year)으로 모의되었고, 저감 효율은 0%~2.40% (평균 1.62%)로 산정되었다 (그림 4-15).

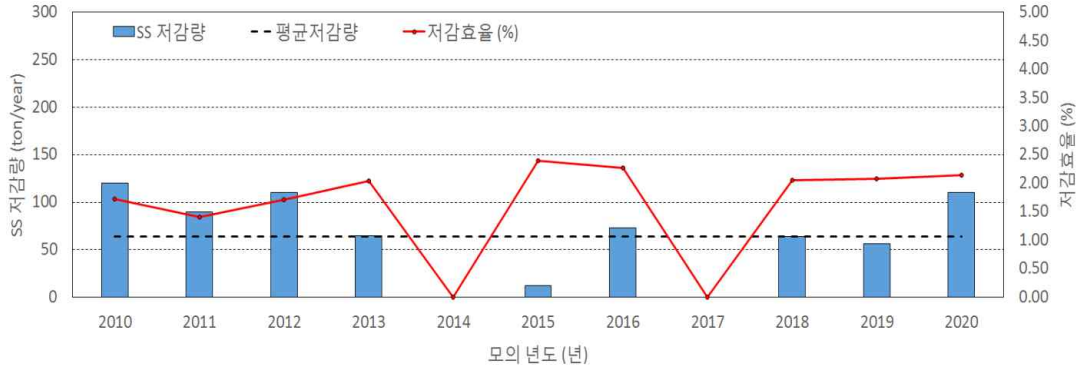


그림 4-15 용담댐 유역의 탁수 저감대책의 효과평가

나. 저수지 모형 적용결과

방류구 관리기준(30 NTU 기준) 초과일수 및 최대 방류탁도는 유역대책 적용 전·후 동일하게 나타났으며, 댐내 탁수 장기화 일수와 댐내 최고탁도 또한 적용 전·후 동일하게 나타났다 (그림 4-16, 표 4-16). 기존의 용담댐 인근 유역에 적용된 유역대책의 경우 전체 유역에 저감대책을 적용한 것이 아닌 일부 지역에 국한되어 적용되었으며 결과적으로 저수지로 유입되는 유사에 대한 저감효과는 미비하다는 점을 시사한다.

표 4-16 용담댐 유역대책 효과 비교

구분		유역대책 적용 전	유역대책 적용 후
방류구	관리기준 초과일수 (day)	5	5
	최대 방류탁도 (NTU)	40	40
댐내	탁수 장기화 일수 (day)	0	0
	댐내 최고탁도 (NTU)	27	27

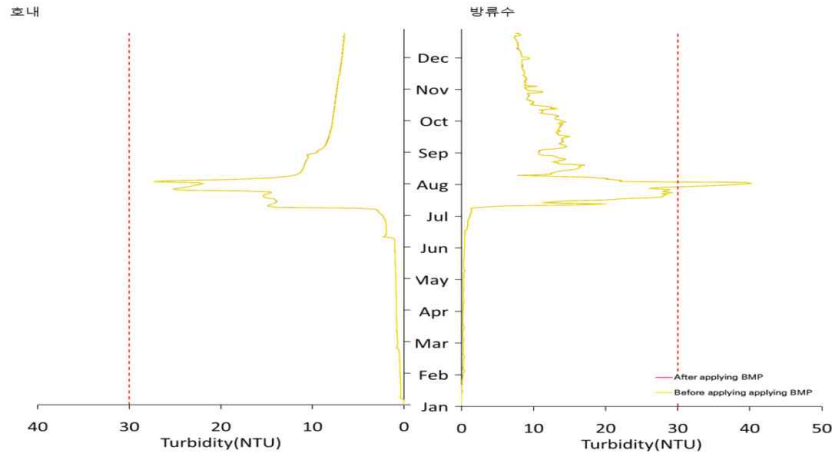


그림 4-16 댐내/방류구 최고 탁도 및 탁수 장기화 일수

4.3.8 종합분석결과

댐 유역의 탁수저감사업의 탁수저감효율은 0.05%~0.51% 수준으로 매우 낮게 나타났다. 저감사업이 시행된 유역의 농경지 전체 면적 대비 탁수저감사업의 설치 및 적용 면적이 작아서 나타나는 결과로 판단된다. 저감 효율이 가장 좋은 소양강댐 유역에 저감시설이 설치된 소유역의 농경지 총 면적은 약 83,567,585 m^2이며, 이중 탁수저감사업이 시행된 면적은 약 2,307,843 m^2로 2.76%에 불과하다. 탁수저감사업이 시행된 농경지의 탁수 발생량을'0'으로 가정해도 탁수 저감효율은 2.76% 정도이며, 다른 토지이용에서 발생하는 탁수를 고려하면 이보다 더 낮아지게 된다 (표 4-17).

표 4-17 댐별 유역대책 시행에 따른 연평균 저감량 및 저감효율

구분	연평균 저감량 (ton/year)	저감효율 (%)
소양강댐	512	0.51
충주댐	11,091	0.37
안동댐	86	0.09
임하댐	74	0.05
합천댐	38	0.08
대청댐	60	0.21
용담댐	64	1.62

또한 HSPF 모형에서 토양과 관련된 변수들을 정의할 수 없으므로, Sand, silt, clay의 비율 등이 대부분의 댐 유역에서 동일한 값으로 정의되며, 토지이용의 공간적인 분포와 농경지의 경사도 미적용과 토양 속성 미적용 등, BMP 효과를 확인하기 위한 구체적인 토양 속성 정보가 부족하다. 또한 모형에서 SS 보정을 위해 탁도-SS 공식을 사용하는 등, 실제 SS 관측값에 대한 정보가 적은 수준에서 이루어지기 때문에 댐별로 발생량 및 저감량의 차이도 크게 나타났을 것으로 판단된다.

소양호 상류 비점오염원 관리대책 시행계획 (강원도, 2020)에서 소양강댐 유역의 비점오염 관리지역을 작은 소유역으로 구분하여 수문 모형 (SWAT)을 통한 구조적 저감 시설 설치 등의 시나리오를 적용하면, 관리지역에 따라서 4.5~11.2%의 SS 저감 효율이 나타난다고 하였다 (표 4-18). 금번 과업에서의 모델링 결과와 차이가 나는 것은 또한 소양호상류 비점오염원 관리대책 시행계획에서는 관리지역 내부의 최소 단위 소유역을 평가하여 저감 효율을 제시하였으나, K-water에서 사용하고 있는 HSPF 모형은 탁수 저감 시설이 설치된 소유역에서 약 10 km 하류의 유역말단에서 유출량과 유사량으로 효율을 산정하기 때문에 저감 시설이 설치되지 않은 많은 지역이 포함되어 있다. 이러한 이유로 저감효율이 더 낮게 평가되었을 가능성이 크다.

표 4-18 소양호상류 비점오염원 관리대책 시행계획의 대책별 저감효율(강원도, 2020)

소유역	무대책 (ton/yr)	시나리오 1		시나리오 2		시나리오 3	
		부하량 (ton/yr)	저감효율 (%)	부하량 (ton/yr)	저감효율 (%)	부하량 (ton/yr)	저감효율 (%)
양구 만대지구	8,316	7,940	4.5	7,937	4.6	3,835	53.9
인제 가아지구	732	660	9.8	622	15.0	585	20.1
홍천 자운지구	4,122	3,659	11.2	3,113	24.5	2,925	29.0
시나리오 1		구조적방안 위주의 시행(개비온 옹벽, 사면보호, 수로 등)					
시나리오 2		시나리오 1 + 경작지 피표피복, 동계녹비작물 재배					
시나리오 3		시나리오 2 + 소유자미복구토지 경작권 매입/ 농업불리지역 경작지 매입, 경작지 내 식생완충대 조성					

HSPF로 모의한 유역 탁수저감대책의 효과는 비교적 작게 나타나지만, 비점오염원관리지역 “만대·가아·자운지구, 도암호유역” 모니터링 및 평가 (2021, 원주지방환경청)에서 저감시설이 집중적으로 설치된 지역에 비해 저감시설 설치가 적은 지역의 흙탕물 발생 정도가 더욱 크다고 하였다. 비점오염원 관리대책 시행계획의 초기 및 수립단계로 비점오염 저감시설을 설치에 대한 하천의 목표 수질이 달성되지 못했으며, 저감시설의 설치와 운영을 위한 명확한 기준과 관련기관 및 농업인 등 모든 이해당사자의 공동 노력이 필요하다고 하였다. 또한 급경사지에 위치한 농경지 등 탁수 관리가 필요한 지역에 적합한 저감대책을 설치하고, 탁수 발생원을 관리하기 위한 노력이 중요하다고 하였다.

4.4 댐내대책 결과분석

4.4.1 소양강댐

가. 수문현황

소양강댐의 예년(2000년이후) 일 강우량은 최고 262.5 mm 최저 0 mm, 평균 9.9 mm이었고, 댐 수위는 최고 EL. 193.3 m, 최저 EL. 152.3m, 평균 EL. 174.4 m를 나타내었다 (그림 4-17).

본 연구대상연도인 '20년도는 일 강수량 최고 178 mm, 최저 0 mm, 평균 11.7 m m 이었고 댐 수위는 최고 EL, 192.5 m, 최저 EL, 175.3 m, 평균 EL, 180.2 m를 나타내면서 예년 평균대비 강우량도 많았고 특히 최고수위와 평균수위모두 높게 유지하는 특성을 나타내었다. 또한 소양강댐은 2001년도부터 2020년도까지 수위가 점차 증가하는 경향을 나타내고 있으며 2020년도에 가장 높은 수위조건으로 운영하였다.

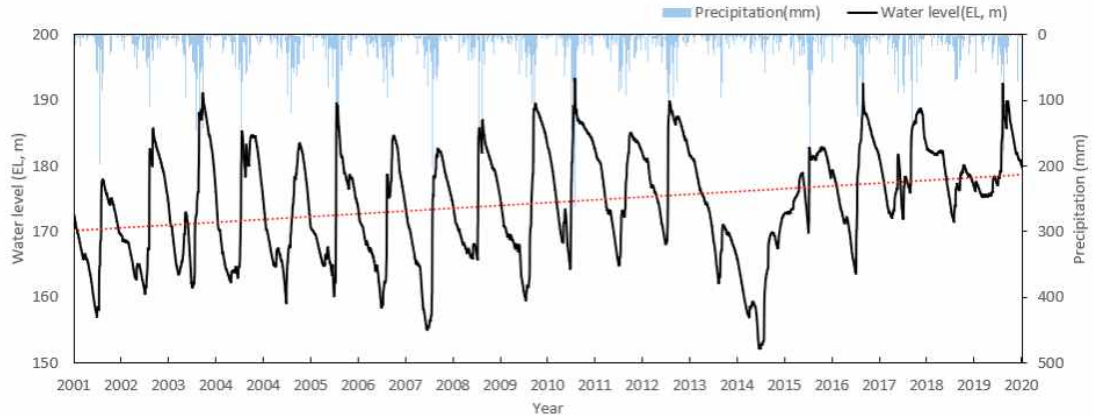


그림 4-17 소양강댐 수문현황(K-water 물정보포털, 기상청 기상자료개방포털)

2020년 소양강댐의 AEM3D 모델의 유입부 경계조건은 사구미교 지점으로 설정하였으며 유출경계조건의 경우 선택취수운영설비를 반영하여 발전방류(EL. 130 ≤ x < 150 m), 선택취수운영 설비(EL. 170 ≤ x < 186.5 m), 기타 방류 및 여수방류(185m < x)로 설정하였다. 특히 실제 소양강댐의 방류조건을 반영하여 발전방류 최대수용용량을 250 m^3/sec 으로 적용하였으며, 강우로 인해 유입되는 이상의 유입유량은 수문방류를 통해 방류하였다. 또한 탁수발생과 밀접한 연관이 있는 강우자료는 기상청의 기상정보개방포털의 2020년 춘천 기상대 자료를 활용하였다. 일일 최대 강우 178.7 mm/day, 최대 유입유량은 3373.14 m^3/sec, 최대 유출유량은 2423.94 m^3/sec으로 입력하였다. 모델의 수위는 실제 2020년 운영되었던 실측 수위를 적절히 재현하였다 (그림 4-18).

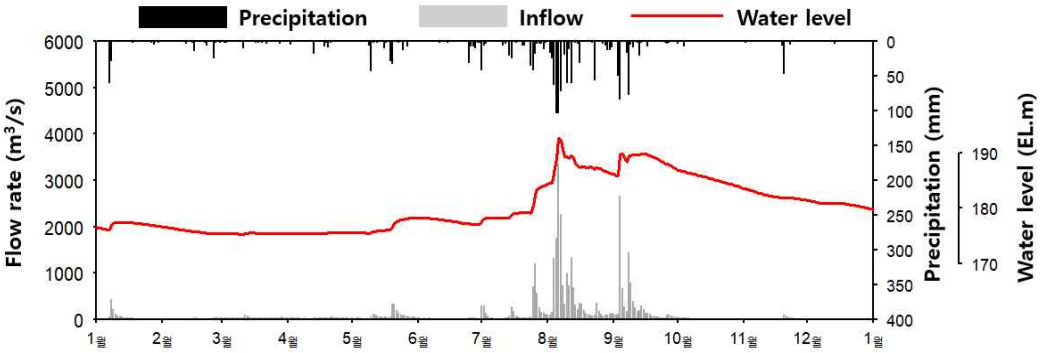


그림 4-18 2020년 소양강댐 수문현황

나. 방류수 탁도

소양강댐은 8월 경 200 mm 이상의 강우로 인해 고농도의 탁수사상이 발생하였으며, 선택취수 운영에 따른 탁수조절 효과를 분석하기 위해 방류설비 운영조건에 따라 case를 구분하여 모의를 진행하였다 (표 4-19). 구분된 case에 따라 모의를 진행하였으며, 선택취수 운영에따른 방류수 탁도 농도 변화를 비교・제시하였다 (그림 4-19). 모의 결과 4개의 case 모두 실측 방류수 탁도에 비해 다소 과대산정되는 경향이 나타났다. 이와같은 오차는 현장측정이 아닌 수조 채수방식으로 운영되는 방류수 탁도 계측 장치의 한계가 모델에 반영되지 않은 것으로 분석된다. 따라서 본 연구에서는 선택취수 운영여부에 따른 시나리오 비교를 통해 탁수조절 효과 분석을 수행하였다.

발전방류 취수구만 운영한 case 1의 경우 최대 66 NTU의 탁도가 방류되었으며 기존 운영대비 방류일수는 4일(4%) 감소하였으며, 기존 운영방식을 적용한 case 2의 경우 8월 6일 최대 73 NTU의 고농도 탁도가 방류되었다. 표층 취수만 운영한 case 3는 최대 62 NTU가 방류되었고 기존대비 11일(12%) 저감되었으며 중・상층 방류를 적용한 case 4는 62 NTU가 방류 및 34일(36%)저감된 것으로 산정되었다 (표 4-20).

표 4-19 선택취수설비 운영조건

운영조건	방류위치	선택취수 운영여부	특이사항
case 1	130 ~ 150	X	발전방류
case 2[1)]	170 ~ 185.5 160 ~ 175.5	O	현행 선택취수
case 3	183.5 ~ 185.5	O	표층취수
case 4[2)]	150 ~ 170	O	선택취수(추가, 가정)

1) Case 2는 2020년 실제 선택취수문 운영사례이며 초기 EL, 170~185.5 m 운영 후 후기 EL, 160~175.5m 운영

2) Case 4는 현행 선택취수설비 이외 방류설비 추가 가정(고탁수층 배제용)

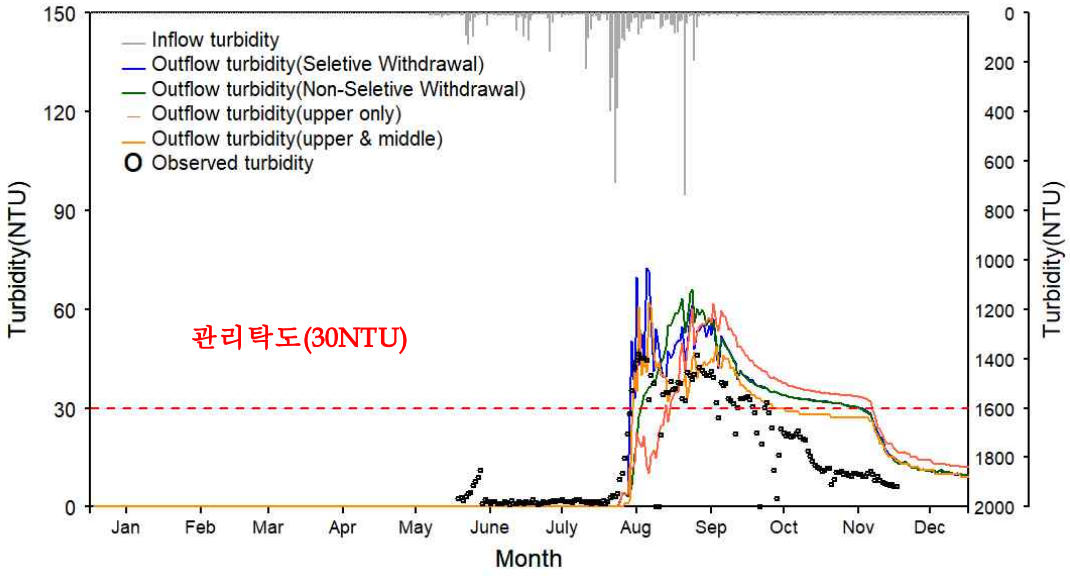


그림 4-20 선택취수설비 운영여부에 따른 방류구 탁도농도

표 4-20 선택취수설비 관리탁도 초과일수 최고탁도

운영조건	관리탁도 초과일수 (day)	관리탁도 감소일수※ (day, %)	최고탁도 (NTU)
case 1	91	4(4%)	66
case 2	95	-	73
case 3	84	11(12%)	62
case 4	61	34(36%)	62

※ 저감일수는 case2(기존방식)를 기준으로 산정

탁수 유입 후 중층 밀도류는 수온약층 상부를 통해 이동하여 탁수의 중심층이 EL. 160 - 170 m 구간에 형성되어 기존의 발전방류 취수구(EL. 130 - 150 m)와 신설한 선택취수설비 취수범위(EL. 170.5 - 186.5 m) 중간에 위치하였다. 이로 인해 선택취수설비를 활용한 탁수의 신속한 배제가 어려운 상황이었고 탁수의 중심층보다 아래에 있는 발전방류구를 통한 방류를 수행했을 때보다 탁수배제효과가 낮게 분석되었다 (그림 4-20).

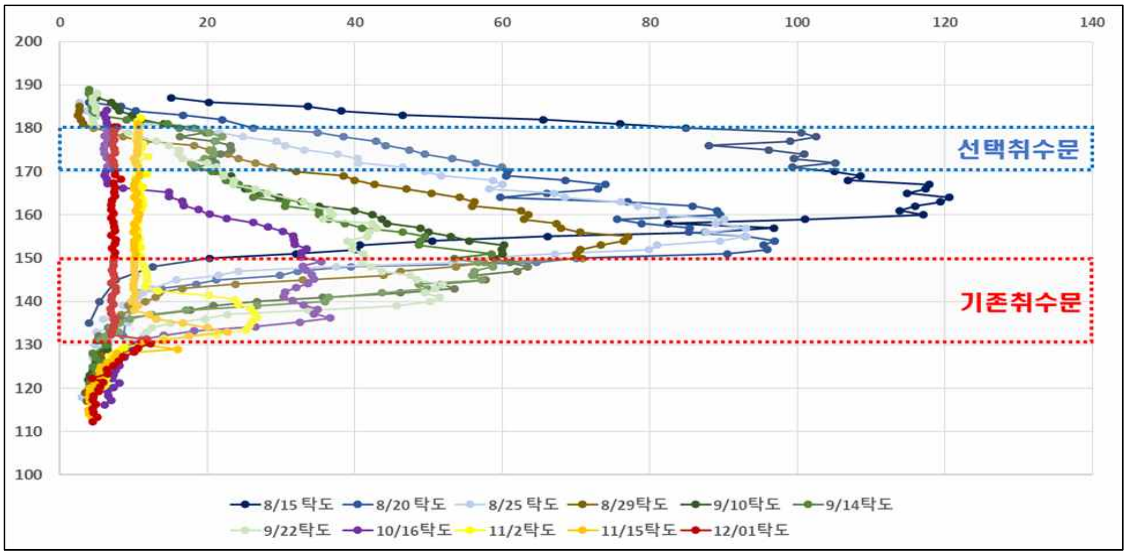


그림 4-21 소양강댐 댐앞 탁수분포 현황

다. 댐내 탁도

소양강댐 선택취수 설비에 따른 댐내 탁도 변화를 비교 제시하였다 (그림 4-21). case 1의 경우 최고 탁도는 85 NTU, 관리탁도 초과 일수는 19일, case 2의 경우 최고 탁도는 85 NTU, 관리탁도 초과 일수는 22일로 선택취수 운영시 댐내 최고 탁도는 동일하였으며 탁수 장기화 일수는 3일 증가되는 것으로 분석되었으며, case 3의 경우 댐내 최고탁도는 99 NTU, 장기화 일수는 27일이고 case 4의 경우 댐내 최고탁도는 88 NTU는 탁수 장기화 일수는 20일로 분석되었다 (표 4-21). 이와 같은 결과는 그림 4-21과 같이 2020년 중층의 탁수밀도층이 선택취수와 발전방류 사이에 형성되어 선택취수설비를 운영할 경우 상대적으로 높은 농도의 탁도가 오랜기간 체류하여 댐내 탁도가 높게 산정된 것으로 분석된다.

표 4-21 선택취수 운영여부에 따른 댐내 최고탁도 및 탁수 장기화 일수

운영조건	댐내 탁수장기화 일수 (day)	댐내 최고탁도 (NTU)
case 1	19	85
case 2	22	85
case 3	27	99
case 4	20	88

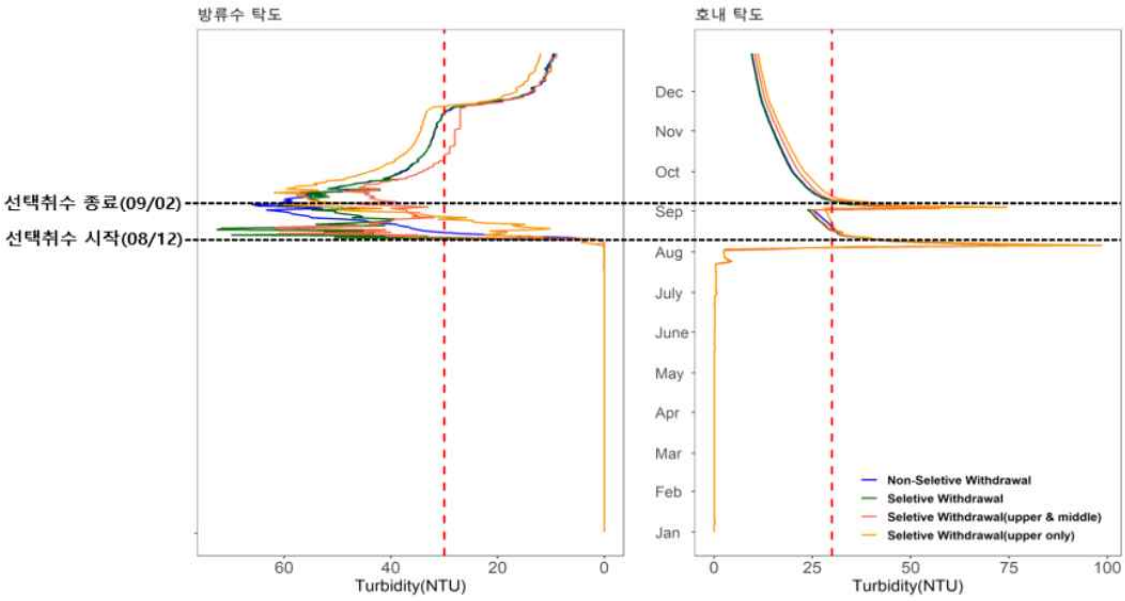


그림 4-22 소양강댐 선택취수 설비에 따른 댐내 및 방류수 탁도 비교결과

4.4.2 임하댐

가. 수문현황

임하댐의 예년(1990년이후) 일강수량은 최고 148.0mm, 최저 0mm, 평균 8.2mm 이었고, 댐 수위는 최고 EL. 163.8m, 최저 EL. 137.7m, 평균 EL. 148.3m를 나타남. '20년도의 경우 일강수량 최고 79.3mm, 최저 0mm, 평균 9.9mm 이었고, 댐 수위는 최고 EL. 161.1m, 최저 EL. 147.3m, 평균 EL. 153.7m으로 연강수량이 비교적 많았던 조건이었다 (그림 4-22).

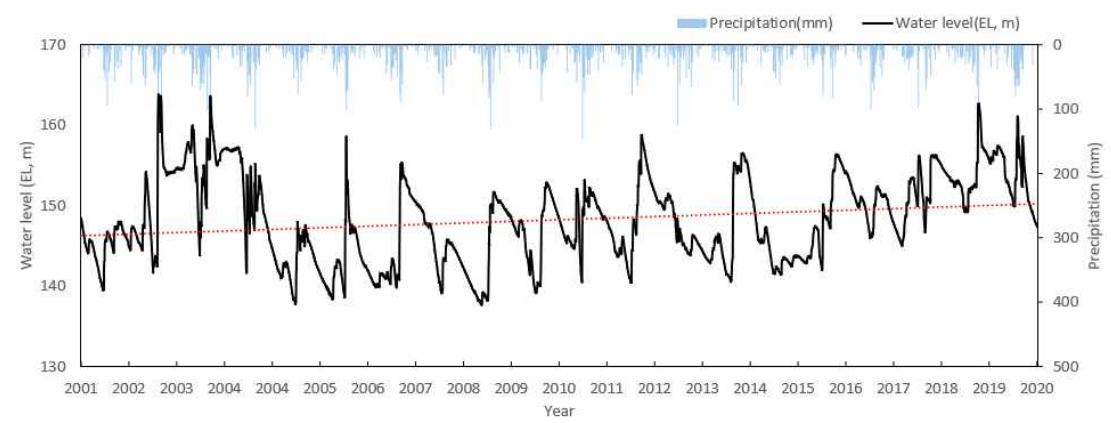


그림 4-22 임하댐 연도별 강수/수위현황(2001~2020)

2020년 임하댐의 AEM3D 모델의 유입부 경계조건은 용전천, 반변천, 대곡천 지점으로 설정하였으며 유출경계조건의 경우 실제 선택취수운영설비를 반영하여 (EL. 132 ≤ x < 142 m), (EL. 123 ≤ x < 131 m), (EL. 125 ≤ x < 135), (EL. 138 ≤ x < 149), (EL. 129 ≤ x < 139), (EL. 133 ≤ x < 147), (EL. 138 ≤ x < 149), 수문 방류 (EL. 151 ≤ x < 155), 여수방류 (EL. 133 ≤ x < 134)로 설정하였다.

특히 실제 소양강댐의 방류조건을 반영하여 발전방류 최대수용용량을 119.2 m^3/sec 으로 적용하였으며, 강우로 인해 유입되는 이상의 유입유량은 수문방류를 통해 방류하였다. 또한 탁수발생과 밀접한 연관이 있는 강우자료는 기상청의 기상정보개방포털의 2020년 안동 기상대 자료를 활용하였다. 일일 최대 강우 79.3 mm/day, 연간 최대 유입유량은 1053.70 m^3/sec, 최대 유출유량은 501.50 m^3/sec으로 입력하였다. 모델의 수위는 실제 2020년 운영되었던 실측 수위를 적절히 반영하였으며, 8월의 다량의 강우로 인해 유입된 다량의 유입유량에 의해 최대 EL. 161.09 m를 나타냈다 (그림 4-23).

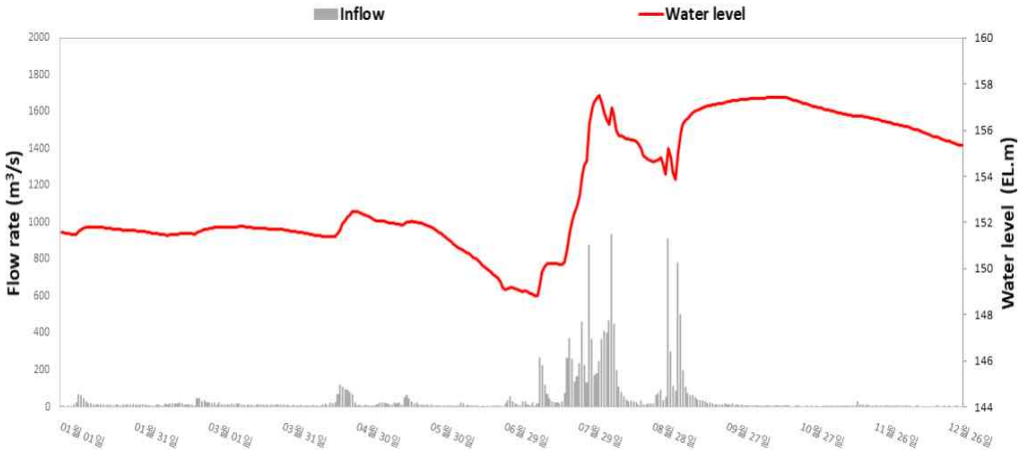


그림 4-24 2020년 임하댐 수문현황

나. 방류수 탁도

임하댐은 '20. 8월 경 300 mm 이상의 강우로 인해 고농도의 탁수사상이 발상하였으며, 선택취수 운영에 따른 탁수배제효과를 분석하기 위해 선택취수 비적용 모델(case 1)과 선택취수 적용모델(case 2)의 방류수 탁도 농도를 비교하였다 (그림 4-24). 기존 선택취수 미운영방식을 적용한 case 1의 경우 9월 7일 최대 270 NTU의 고농도 탁도가 방류되었으며, case 2의 경우 최대 337 NTU의 탁도가 방류되었다. 추가적으로 관리탁도 초과일수의 경우 case 1의 경우 36일, case 2의 경우 64일로 산정되었다 (표 4-22). 이는 2020년 고탁수 문제가 발생함에 따라 향후 댐내 탁수 장기화 문제 해결을 위한 탁수 배제를 목적으로 7월부터 11월 중순까지 탁수층을 장기간 선택 배제하였기 때문에 선택취수 비적용 시 보다 방류수 관리 탁도 초과 일수가 증가된 것으로 판단된다.

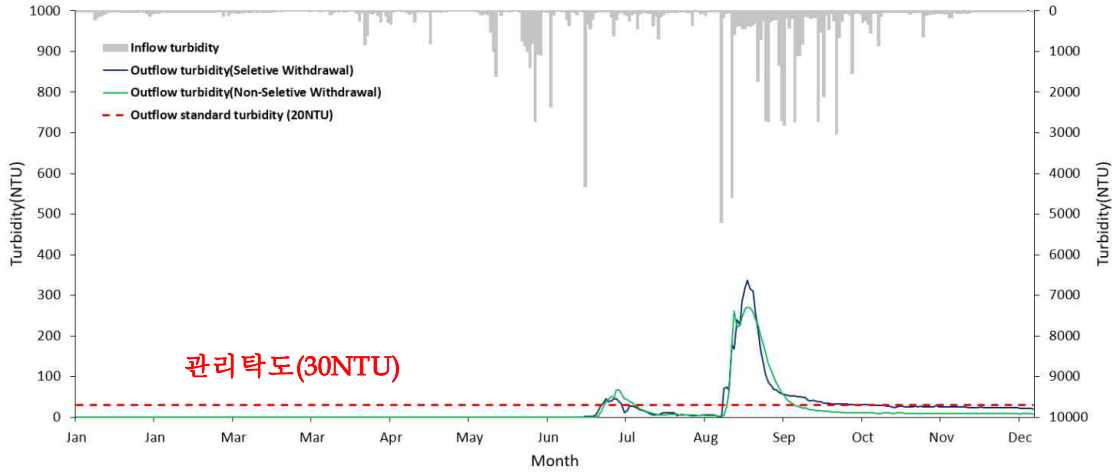


그림 4-25 선택취수설비 운영여부에 따른 방류구 탁도농도

표 4-22 선택취수설비 관리탁도 초과일수 최고탁도

운영조건	관리탁도 초과일수 (day)	관리탁도 감소일수 (day, %)	최고탁도 (NTU)
case 1	36	-	270
case 2	64	-	337

다. 댐내 탁도

임하댐 선택취수 설비에 따른 댐내 탁도 변화를 비교 제시하였다 (그림 4-25). case 1의 경우 최고 탁도는 337 NTU, 탁도장기화 일수는 84일, case 2의 경우 최고 탁도는 290 NTU, 탁도장기화 일수는 38일로 선택취수 운영시 댐내 최고 탁도는 47 NTU, 탁도 장기화 일수는 46일 감소되는 것으로 분석되었다 (표 4-23). 이와 같은 결과는 선택취수설비를 운영하지 않을 경우 상대적으로 높은 농도의 탁도가 오랜기간 체류하여 댐내 탁도가 높게 산정된 것으로 판단된다.

표 4-23 선택취수 운영여부에 따른 댐내 최고탁도 및 탁수 장기화 일수

운영조건	댐내 탁수장기화 일수 (day)	댐내 최고탁도 (NTU)
case 1	84	337
case 2	38	290

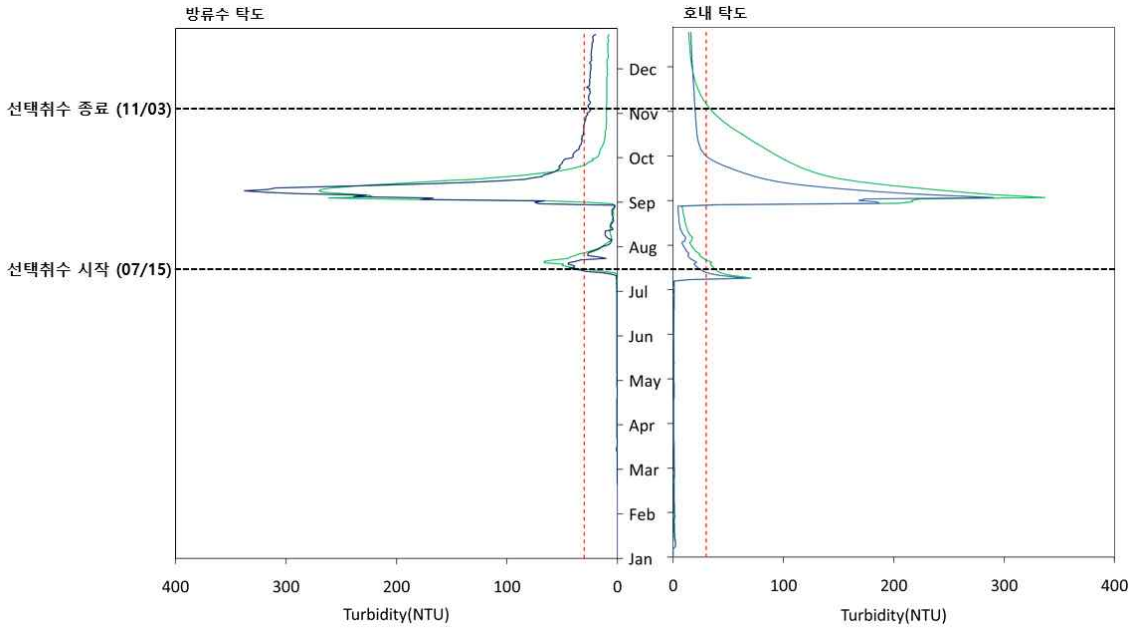


그림 4-27 임하댐 선택취수 설비에 따른 댐내 및 방류수 탁도 비교결과

4.4.3 용담댐

가. 수문현황

용담댐의 예년(1990년이후) 일강수량은 최고 188.0mm, 최저 0mm, 평균 9.3mm 이었고, 댐 수위는 최고 EL. 264.8m, 최저 EL. 218.2m, 평균 EL. 251.0m를 나타남. '20년도의 경우 일강수량 최고 158.3mm, 최저 0mm, 평균 12.3mm 이었고, 댐 수위는 최고 EL. 264.8m, 최저 EL. 255.2m, 평균 EL. 259.5m으로 연강수량이 비교적 많았던 조건이었다 (그림 4-26).

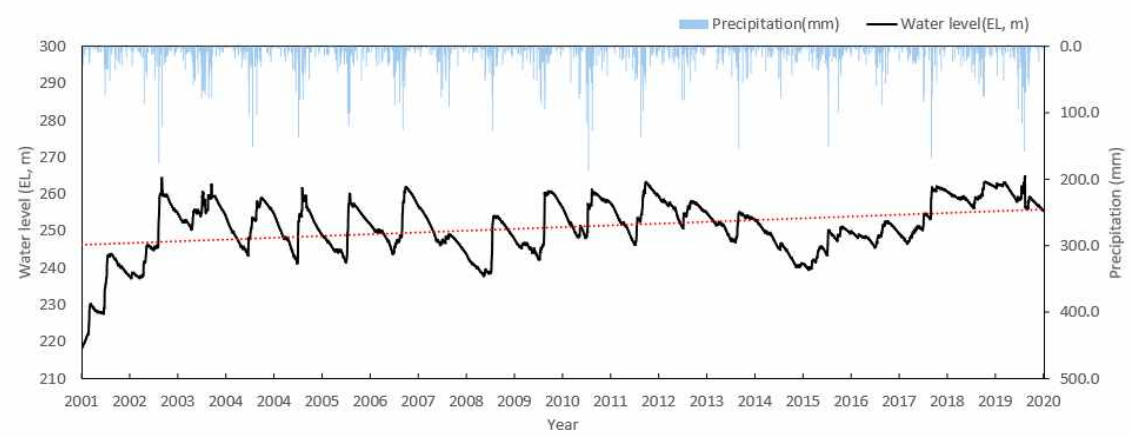


그림 4-28 용담댐 연도별 강수/수위현황(2001~2020)

2020년 용담댐의 AEM3D 모델의 유입부 경계조건은 금강본류, 주자천, 정자천, 진안천 지점으로 설정하였으며 유출경계조건의 경우 2020년 실제 선택취수를 운영하는 본댐 취수탑과 도수터널 취수탑 2개의 취수탑 현황을 반영하였다. 본댐에 위치한 본댐 취수탑의 선택취수운영 설비는 EL. 233≤ x <252 까지 운영 가능하도록 설비되어 있으며 선택취수운영 설비 실제 운영기록을 반영하여 (EL. 242 ≤ x < 252 m), (EL. 238 ≤ x < 248 m), (EL. 233 ≤ x < 243 m)으로, 발전방류(EL. 236 ≤ x < 246 m), 수문방류(253m < x), 기타 방류 및 여수방류(251m < x)로 설정하였다. 진안천에 위치한 도수터널취수탑의 경우 선택취수운영 설비는 EL. 219 ≤ x < 255 m 까지 운영 가능하도록 설비되어 있으며 선택취수운영 설비 실제 운영기록을 반영하여 (EL. 245 ≤ x < 255 m), (EL. 219 ≤ x < 229 m), (EL. 229 ≤ x < 239 m), (EL. 224 ≤ x < 234 m), 발전방류(EL. 238 ≤ x < 248 m)으로 설정하였다.

특히 실제 용담댐의 방류조건을 반영하여 본댐 취수탑 발전방류 최대수용용량을 6.2 m^3/sec, 도수터널취수탑 발전방류 최대수용용량을 17.62 m^3/sec 으로 적용하였으며, 강우로 인해 유입되는 이상의 유입유량은 수문방류를 통해 방류하였다. 또한 탁수발생과 밀접한 연관이 있는 강우자료는 기상청의 기상정보개방포털의 2020년

금산 기상대 자료를 활용하였다. 일일 최대 강우 158.3 mm/day, 연간 최대 유입유량은 2,170.265 m^3/sec, 최대 유출유량은 2,055.336 m^3/sec으로 입력하였다. 모델의 수위는 실제 2020년 운영되었던 실측 수위를 적절히 반영하였으며, 8월의 다량의 강우로 인해 유입된 다량의 유입유량에 의해 최대 EL. 264.00 m를 나타냈다 (그림 4-27).

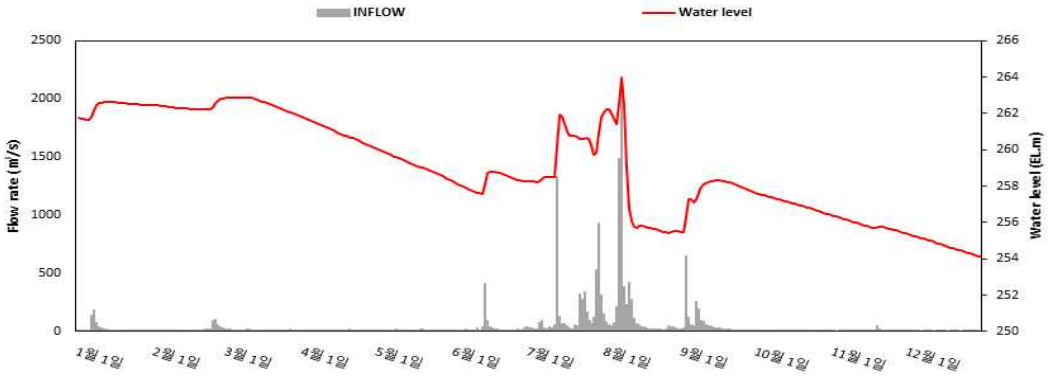


그림 4-29 2020년 용담댐 수문현황

나. 방류수 탁도

용담댐은 '20.7월 경 10 NTU 이상의 탁수사상이 발생하였으며, 선택취수 운영에 따른 탁수배제효과를 분석하기 위해 선택취수 적용(case 2)과 선택취수 비적용(case 1)의 방류수 탁도 농도를 비교하였다 (그림 4-28). 용담댐은 30 NTU 미만의 최대 탁도가 나타나 10 NTU를 기준 탁도로 선택취수 저감 효율을 산정하였다.

기존 선택취수 미운영방식을 적용한 case 1의 경우 경우 최대 24 NTU의 탁도가 방류되었으며, case 2의 경우 8월 7일 최대 24 NTU의 탁도가 방류되었다. 추가적으로 10NTU를 기준으로 초과일수의 경우 case 1의 경우 139일, case 2의 경우 23일로 산정되었다 (표 4-24).

2020년 용담댐 선택취수 설비는 폭우에 의한 고탁수 원수 유입을 대비하고자 8일 동안 도수터널 취수탑에서 중층 취수를 운영하였지만, 심층부 망간 대비 및 우기 대비, 하절기 냄새 물질 유입 및 저수온에 따른 응집효율 저하예방을 목적으로 지속적인 표층 취수를 운영하여 Case 1에서 비교적 많은 탁수 방류가 발생되는 것으로 판단된다.

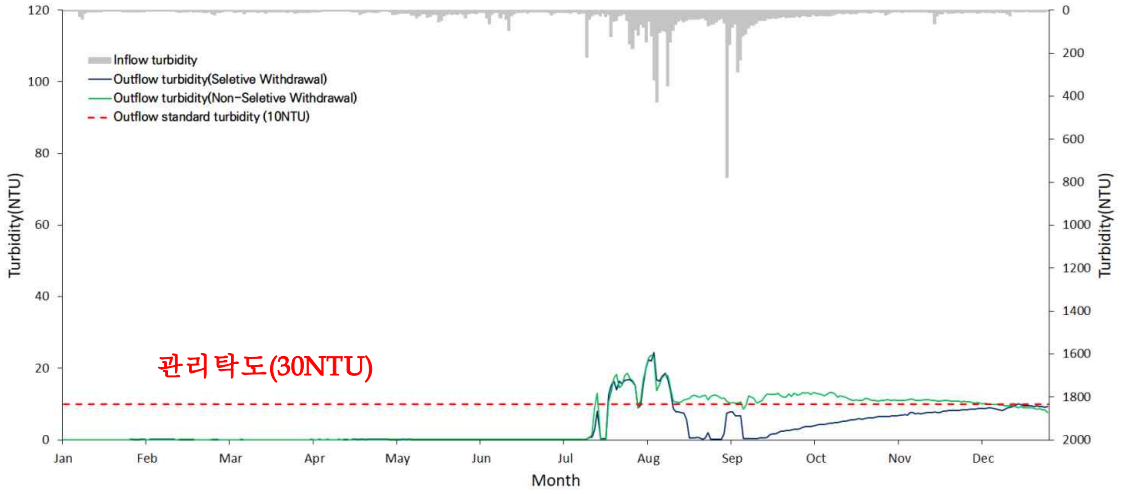


그림 4-30 선택취수설비 운영여부에 따른 방류구 탁도농도

표 4-24 선택취수설비 관리탁도 초과일수 최고탁도

운영조건	관리탁도 초과일수 (day)	관리탁도 감소일수 (day, %)	최고탁도 (NTU)
case 1	139	-	24
case 2	23	116(83%)	24

다. 댐내 탁도

용담댐 선택취수 설비에 따른 댐내 탁도 변화를 비교 제시하였다 (그림 4-29). case 1의 경우 최고 탁도는 27 NTU, 탁도장기화 일수는 25일, case 2의 경우 최고 탁도는 27 NTU, 탁도장기화 일수는 22일로 분석되었다 (표 4-25).

표 4-25 선택취수 운영여부에 따른 댐내 최고탁도 및 탁수 장기화 일수

운영조건	댐내 탁수장기화 일수 (day)	댐내 최고탁도 (NTU)
case 1	25	27
case 2	22	27

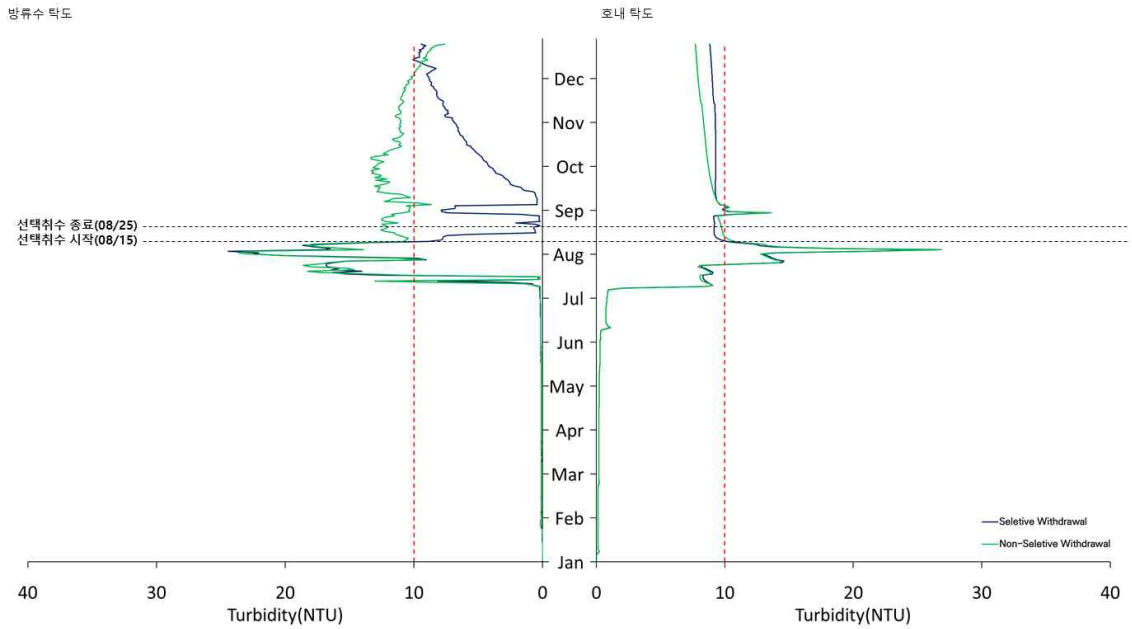


그림 4-32 용담댐 선택취수 설비에 따른 댐내 및 방류수 탁도 비교결과

4.4.4 과거 탁수사상과 2020년 탁수사상 비교

소양강댐 선택취수설비의 탁수조절 효과를 기존의 주요한 탁수사상을 대상으로 예측한 결과, 2006년을 제외한 모든 시나리오에서 관리탁도 초과일수를 대폭 감소시키는 것으로 나타났다.

2006년의 경우, 태풍 에위니아의 영향으로 대규모 탁수가 유입하여 댐내 탁수 점유율이 0.83까지 증가하였으며, 늦가을 전도현상으로 인해 수체의 수직혼합이 발생하여 탁수가 전층으로 확산하여 선택취수설비 운영이 역효과를 보였다. 그러나, 탁수 점유율이 0.1 ~ 0.59 범위의 다른 탁수상에서 선택취수설비 운영은 탁수 저감일수가 매우 높았다. 따라서 소양강댐의 선택취수설비는 2006년과 같은 극한 탁수사상에서는 한계가 있지만, 중규모 탁수사상에서는 효과가 큰 것으로 판단할 수 있다.

2020년 탁수사상은 2004년과 탁수점유율은 유사하였지만, 선택취수설비 운영에 따른 관리탁도 방류 일수 저감효과는 다르게 나타났다. 이러한 결과는 2020년 탁수 발생 시 저수지 수위조건, 수온 성층 구조, 그리고 탁수의 밀도류 유입 특성과 밀접한 관련이 있다. 2020년의 경우 탁수가 유입한 시점에서 저수위가 EL. 186.29 m로써 2004년 EL. 147.15 m 보다 훨씬 높이 유지되고 있었으며, 이에 따라 수온 약층도 상승한 상태였다. 탁수 유입 후 중층 밀도류는 수온약층 상부를 통해 이동하여 탁수의 중심층이 EL. 160-170 m 구간에 형성되어 기존의 발전방류 취수구(EL. 130-150 m)와 신설한 선택취수설비 취수범위 (EL. 170.5-186.5 m) 중간에 위치하였다. 이로 인해 선택취수설비를 활용한 탁수의 신속한 배제가 어려운 것으로 검토되었다 (표 4-26).

임하댐의 경우 과거 고탁수가 유입된 후 댐내에 장기화가 진행된바가 있어 2020년

은 댐내 탁수 장기화를 최소화 하기 위해 7월부터 11월까지 장기간 선택취수설비를 운영함으로서 바닥층의 탁수까지 배제하였다. 따라서 방류수 관리기준을 초과하는 탁수가 장기간 방류하게 되었고 선택취수설비를 운영하지 않았을 때보다 많은 일수가 방류되었다. 용담댐은 연 중 방류수 관리탁도를 초과하지 않았다.

표 4-26 소양강댐 홍수 사상 별 댐내대책 시나리오 모의 결과

날짜	초기수위 (EL.m)	일평균 첨두유량 (CMS)	유입기간 (day)	총유입 탁수량 ($10^6 m^3$)	저수량 ($10^6 m^3$)	탁수 점유율	전도현상 유무	선택취수 운영기간 (청수, 탁수) (day,$10^6 m^3$)
1981/6/22	178.70	1377.6	2	182.51	1720.07	0.10	X	X
1990/9/11	192.33	7062.6	4	933.94	2469.97	0.59	O	93(528.20) (90.9.14 ~ 90.12.16)
1999/8/2	174.00	4665.3	5	1109.83	1504.45	0.53	X	64(903.98) (99.8.4~99.10.7)
2002/9/1	180.51	2871.5	3	345.12	1808.74	0.40	X	78(768.50) (02.8.10 ~ 02.10.27)
2004/7/13	147.15	2810.0	7	744.50	1511.01	0.39	X	14(254.84) (04.7.24~04.8.7)
2006/7/15	166.15	4212.0	8	1395.64	1188.80	0.83	O	210(1142.71) (06.8.18~07.3.16)
2020/8/3	186.29	3373.14	9	1123.00	2061.14	0.35	X	21(133.21) (20.8.12~20.9.1)

4.5 수질 개선 효과와의 상관관계

탁수저감효과가 수질에 미치는 영향을 파악하기 위하여 SS와 여러 가지 수질항목 간 상관관계를 이용하여 평가하였다. 대상 댐은 강우시 유입하는 SS를 고려하기 위한 강우시 수질자료가 존재하는 소양강댐을 대상으로 저수지 유입부, 댐내, 저수지 유출부에 대한 분석을 수행하였다.

저수지 유입부, 댐내, 유출부에서 SS와 수질항목 간의 상관관계는 최근 5년간(2016년~2020년) 환경부 수질측정망 모니터링 자료를 활용하여 R 프로그램을 이용하여 상관분석을 수행 하였다. 분석에 포함된 수질측정망 자료는 수온(Temp), DO, TN, TP, TOC, pH, Chl-a를 포함하였다. 상관성 분석 결과를 바탕으로 댐별 SS와 상관성이 높은 2가지 항목을 추출하여 SS와 추출된 수질항목간의 지점별 선형회귀식을 만들어 예측성능을 R^2로 평가하였다. 상관분석을 기초로 만들어진 SS와 수질항목간의 회귀식은 선정된 수질항목의 개선효과 평가에 사용되었으며, 유역대책과 댐내대책 적용에 따른 수질모델 결과를 이용하여 연 평균 수질항목의 농도와 수질부하량 변화를 분석하였다 (그림 4-30).

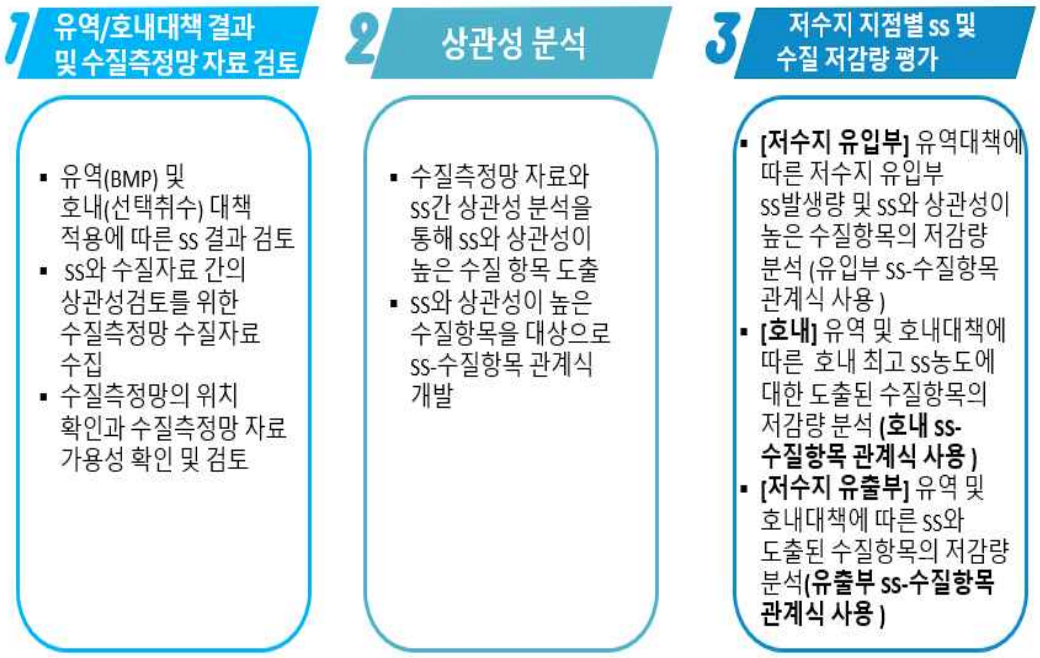
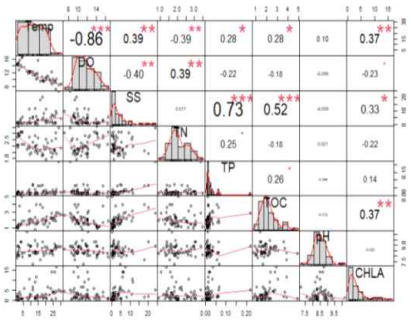


그림 4-33 수질 개선 효과 상관성 분석

소양강댐 유입부 지점 상관분석 결과 SS는 TP와 r=0.73 ($p<0.01$)로 가장 높은 상관관계를 나타내었으며, TOC가 r=0.52 ($p<0.01$)로 두 번째로 높은 상관관계를 나타냈다. 소양강댐 댐내 지점 상관분석 결과 SS는 TP와 r=0.69 ($p<0.01$)로 가장 높은

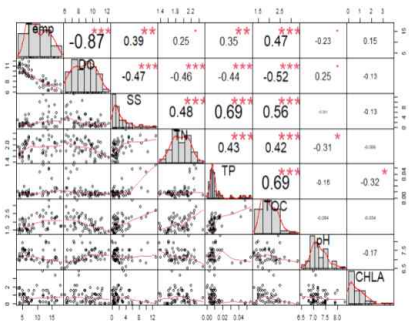
상관관계를 나타내었으며, TOC가 r=0.56 (p<0.01)로 두 번째로 높은 상관관계를 나타냈다. 소양강댐 유출부 지점 상관분석 결과 SS는 TP와 r=0.96 (p<0.01)로 가장 높은 상관관계를 나타내었으며, TOC가 r=0.75 (p<0.01)로 두 번째로 높은 상관관계를 나타냈다 (그림 4-31).



상관석 분석결과 (저수지 유입부)

상관성	우선순위				
	1	2	3	4	5
양	TP	TOC	Temp	Chl-a	
음	DO	-	-	-	
종합	TP	TOC	DO	Temp	Chl-a

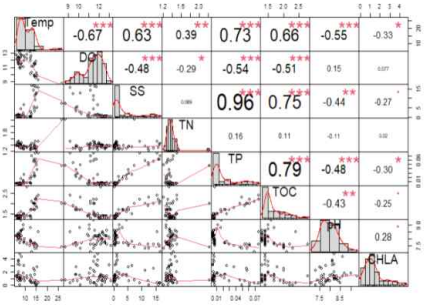
상관성 우선순위 검토 (저수지 유입부)



상관석 분석결과 (댐내)

상관성	우선순위				
	1	2	3	4	5
양	TP	TOC	TN	Temp	
음	DO	-	-	-	
종합	TP	TOC	TN	DO	Temp

상관성 우선순위 검토 (댐내)



상관석 분석결과 (저수지 유출부)

상관성	우선순위				
	1	2	3	4	5
양	TP	TOC	Temp	-	-
음	DO	pH	-	-	
종합	TP	TOC	Temp	DO	pH

상관석 분석결과 (저수지 유출부)

그림 4-34 SS와 수질항목간 상관성 분석 및 SS와의 상관성 우선순위 (저수지 유입부, 댐내, 유출부)

소양강 댐 유입부의 경우 강우시 오염부하가 중요하지만, 환경부 수질측정망 자료는 비강우시 측정자료로써 강우시 부하량 평가에 한계가 있다. 따라서 유입부 부하량 평가를 위해 본 연구기관에서 2010년(2010년 1월 23일 ~ 2010년 12월 17일, 시단위) 자체적으로 측정한 강우시 소양강댐 유입부 데이터 (n=79)를 사용하여 수질항목과 선형회귀식을 추가로 개발하였다 (표 4-27). 반면, 댐내와 유출부는 환경부 수질측정망 자료를 사용하여 회귀식을 산출하였으며, 유입부, 댐내, 유출부에서 각각 산출된 SS-TP 및 SS-TOC 관계식을 사용하여 TP와 TOC 개선효과를 평가하였다.

표 4-27 소양강댐 유입부, 댐내, 유출부에서 SS와 수질항목간 회귀식 산정 결과

Site	Item	Equation	R^2	p-value
Inlet	TP	TP=0.001*SS+0.0233	0.9133	<0.05
	TOC	TOC=0.0141*SS+1.6288	0.8840	<0.05
Center	TP	TP=0.0032*SS+0.0034	0.5579	<0.05
	TOC	TOC=0.0935*SS+1.6148	0.3096	0.227
Outlet	TP	TP=0.0041*SS+0.0038	0.8422	<0.05
	TOC	TOC=0.0479*SS+1.569	0.2082	0.234

제 5 장 기후변화에 따른 탁수 발생예측

5.1 기후변화 시나리오 구성

IPCC 5차 평가보고서(IPCC,2014)에서 인간의 활동 및 에어로졸의 영향이 미래 온실가스 배출에 정도를 정량적으로 산정하여 온실가스 농도 시나리오를 제시하였다(그림 5-1). 하나의 대표적인 복사강제력에 대한 사회·경제 시나리오는 여러 가지가 될 수 있다는 의미에서 '대표(Representative)'라는 표현을 사용하며, 온실가스 배출 시나리오의 시간에 따른 변화를 강조하기위해 '경로(Pathways)'라는 의미를 내포한다. 향후 기후변화에 대응하는 정책의 수행 여부에 따른 대기 중 온실가스 농도에 따라 총 네가지(RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0, RCP 8.5)의 대표경로 시나리오(RCP, Representative Concentration Pathways)로 구분한다. RCP 2.6은 현재 상황에서 즉시 온실가스 배출량을 저감시켰을 경우 인간 활동에 의한 영향을 지구 스스로가 회복 가능한 경우이며, RCP 4.5는 온실가스 저감정책이 상당히 실현된 경우, RCP 6.0은 어느정도 실현된 경우이며, RCP8.5는 현재 추세대로 온실가스가 배출될 경우를 가정하는 시나리오이다. RCP 시나리오는 온실가스 농도값을 설정 후 기후변화 시나리오를 산출하여 그 대책으로 각 분야별 온실가스 배출 저감 정책을 결정한다. RCP 시나리오 자료산출방법은 다음과 같다 (그림 5-2).

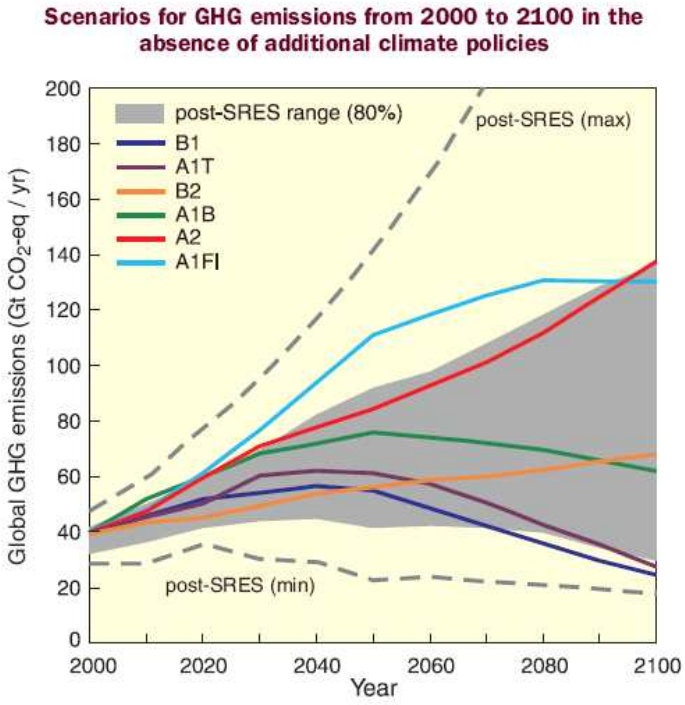


그림 5-1 배출시나리오별 온실가스농도의 시간적변화

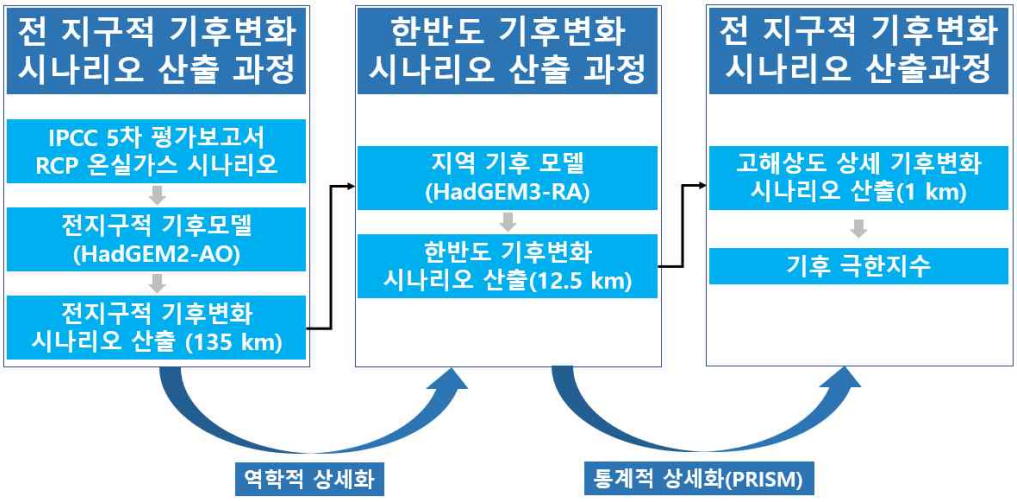


그림 5-2 기후변화 시나리오 산출과정(기상청, 2018)

5.2 기후변화에 따른 극한 강우 사상 선정

기후시나리오는 「한반도 기후변화 전망 분석서」(기상청, 2018)에서 제시한 전지구적 기후모델(HadGEM2-AO)을 RCP 4.5 시나리오 하에서 데이터 상세화(Down Scaling)를 거쳐 지역상세화 기후모델(HadGEM3-RA)에 의해 생성된 유역규모의 미래 기후 전망 자료로 구성되어 있으며 기상청에서 공식 제공하고 있다. 본 과업 수행시 기상청에서 제공하는 RCP 4.5 시나리오가 적용된 각 지역규모의 상세자료를 활용하였다.

미래 기후변화 예측 모델링 수행 시 미래 최대 극한 강우사상을 나타내는 년도를 산출하기위해 73개 관측지점의 미래 전망 일별 강우자료를 활용하였다. 미래 극한 강우사상 선정시, 5 ~ 10월 까지의 누적강우량을 비교 후 상위 10개 년도를 산정하고산정된 미래년도를 대상으로 일별 최대 강우사상 및 최대 강우사상 기준 전·후 10일/20일/30일의 누적강우량 및 강우빈도를 고려하여 미래 가장 큰 극한 강우사상을 가진 년도를 산출한다. 이후 각 댐별 선정된 미래년도에 대하여 일별 누적강우 곡선그래프와 과거 20년 동안 년도별 누적강우 곡선 그래프를 비교 후 가장 작은 표준오차를 나타내는 년도를 통해 미래 극한 년도와 가장 유사한 강우패턴을 나태내는 과거년도를 선정한다. 선정과정에서 미래년도와 과거년도를 비교하여 두 강수량의 가중치(누적강수비)를 산정 후 미래극한 시나리오 적용 시 활용하였다. 산정된 과거년도 강수량에 가중치를 적용하여 유역모델(HSPF) 기상 입력자료에 적용 후 유역모델을 통해 계산된 유량자료를 저수지(AEM3D)모델의의 입력자료로 활용하였다 (그림 5-3). 추가적으로 최종 선정된 미래 극한연도와 과거 극한연도의 규모를 비교하였으며 선정된 미래년도의 다음연도까지 모의하여 극한강우사상에 따른 탁수장기화일수를 평가하였다.

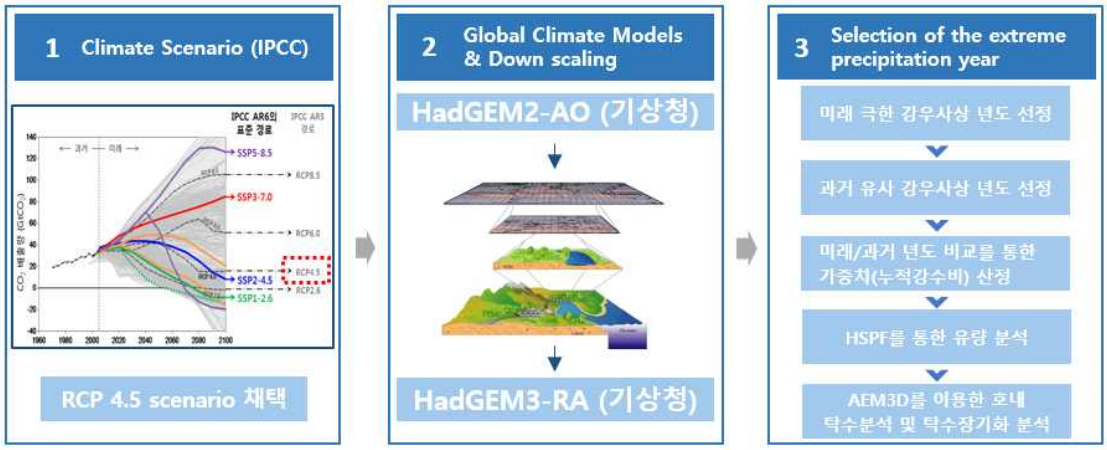


그림 5-3 극한 강우사상 선정 및 시나리오 적용

5.2.1 과거 극한 강우사상 선정

과거 댐 지역의 극한 강우사상년도를 분석하기 위해 기상청의 종관기상대에서 제공하는 기상대의 과거 20개년(2000 ~ 2020년)의 기상자료 중 강우자료를 활용하였다. 또한 최근 20년간 이상기후현상으로 인해 하절기 기간의 장기화됨을 고려하기 위해 금번 연구에서는 각 대상년도 별 5 ~ 10월 기간에 유입되는 누적강우량을 비교 분석 후 상위 5개년을 선정하여 제시하였다. 추가적으로 강우빈도가 높을 경우, 저수지로 유입되는 유사량이 증가할 가능성이 높기 때문에 해당년도의 일별 최대 강우량 기준 10일 전·후, 20일 전·후, 30일 전·후 누적강우량과 100 mm 이상의 강우 유입횟수를 검토하여 강우량과 강우빈도가 많았던 연도와 실제 과거 댐 운영에 있어 탁수문제가 심각했던 해를 과거 극한 강우사상 년도로 선정하였다 (표 5-1~표 5-14; 그림 5-4 ~ 그림 5-10).

표 5-1 소양강댐 과거 5 ~ 10월 누적 강우량 비교

순 위	5 ~ 10월 누적강우량 (mm/day)	대상 년도
1	1760.8	2011
2	1567.1	2003
3	1446.3	2013
4	1436.1	2006
5	1329.2	2010
6	1299.4	2020
7	1284.9	2008
8	1227.1	2009
9	1184.0	2004
10	1169.1	2007
11	1137.3	2005
12	1106.5	2018
13	1066.6	2017
14	1037.0	2016
15	1019.9	2012
16	1013.8	2000
17	985.5	2001
18	888.3	2002
19	727.3	2019
20	566.9	2014

표 5-2 소양강댐 과거 극한 강우사상년도 선정

구분	과거 년도				
	2011	2003	2013	2006	2010
일별 최대 강우량 (mm/day)	262.5	146.0	140.0	179.5	195.0
전·후 30일 누적 강우량(mm/day)	1326.6	729.8	998.3	1020.7	863.6
전·후 20일 누적 강우량(mm/day)	1003.5	476.9	930.7	943.2	685.0
전·후 10일 누적 강우량(mm/day)	660.0	282.2	774.8	699.6	401.5
5 ~ 10월 누적강우 (mm/day)	1760.8	1567.1	1446.3	1436.1	1329.2
강우빈도 (100 mm/day 이상)	3	4	2	4	2

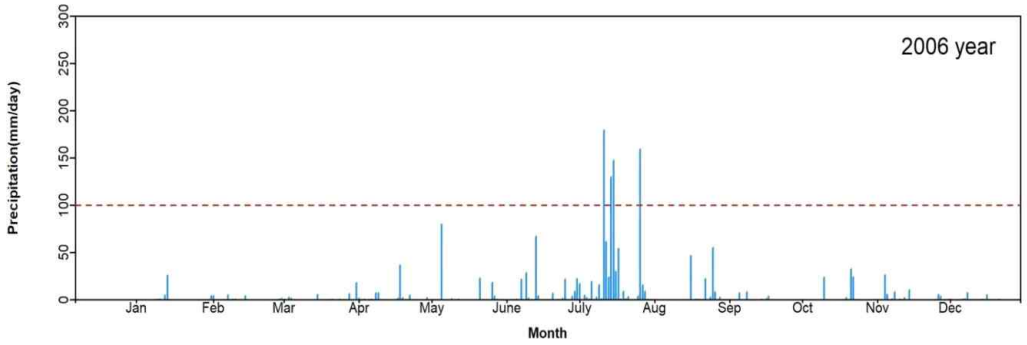


그림 5-4 소양강댐 과거 극한 강우사상 년도(2006년)

표 5-3 충주댐 과거 5 ~ 10월 누적 강우량 비교

순 위	5 ~ 10월 누적강우량 (mm/day)	대상 년도
1	1753.7	2011
2	1263.0	2003
3	1236.7	2020
4	1223.7	2005
5	1220.8	2007
6	1208.3	2004
7	1167.7	2002
8	1108.8	2000
9	1028.0	2012
10	1027.0	2018
11	1006.8	2006
12	913.7	2010
13	881.7	2017
14	816.3	2013
15	760.9	2009
16	748.4	2008
17	743.0	2014
18	690.7	2016
19	663.6	2001
20	563.9	2019

표 5-4 충주댐 과거 극한 강우사상년도 선정

구분	과거 년도				
	2011	2003	2013	2006	2010
일별 최대 강우량 (mm/day)	167.0	87.0	84.2	103.0	88.0
전·후 30일 누적 강우량 (mm/day)	923.2	528.9	865.7	560.3	681.7
전·후 20일 누적 강우량 (mm/day)	867.0	289.9	681.5	394.1	541.6
전·후 10일 누적 강우량 (mm/day)	537.1	162.7	533.8	385.0	308.6
5 ~ 10월 누적강우 (mm/day)	1753.7	1263.0	1236.7	1223.7	1220.8
강우빈도 (100 mm/day 이상)	4	0	0	1	0

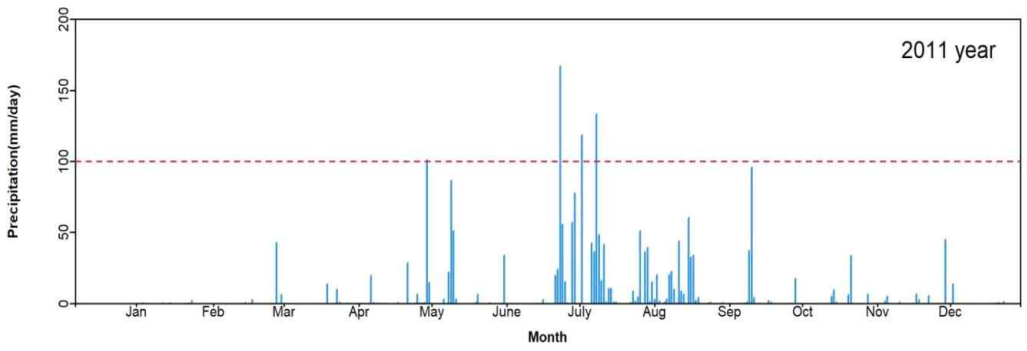


그림 5-5 충주댐 과거 극한 강우사상 년도(2011년)

표 5-5 안동·임하댐 과거 5 ~ 10월 누적 강우량 비교

순 위	5 ~ 10월 누적강우량 (mm/day)	대상 년도
1	1237.0	2003년
2	1111.0	2004년
3	1034.0	2020년
4	1022.0	2011년
5	966.0	2002년
6	966.0	2007년
7	915.0	2000년
8	890.0	2009년
9	884.0	2006년
10	851.0	2010년
11	827.0	2012년
12	790.0	2017년
13	758.0	2005년
14	753.0	2018년
15	753.0	2014년
16	735.0	2013년
17	699.0	2001년
18	660.0	2019년
19	658.0	2016년
20	611.0	2008년

※ 안동댐과 임하댐은 동일한 기상대(안동) 사용

표 5-6 안동·임하댐 과거 극한 강우사상년도 선정

구분	과거 년도				
	2003	2004	2020	2011	2002
일별 최대 강우량 (mm/day)	103.5	129.5	79.3	147	115.5
전·후 30일 누적 강우량(mm/day)	640.8	373.6	712.3	501.9	693.9
전·후 20일 누적 강우량(mm/day)	332.0	322.3	474.0	451.4	499.2
전·후 10일 누적 강우량(mm/day)	237.5	244.4	266.9	306.8	404.5
5 ~ 10월 누적강우 (mm/day)	1237.0	1111.0	1034.0	1022.0	966
강우빈도 (100 mm/day 이상)	1	1	0	1	2

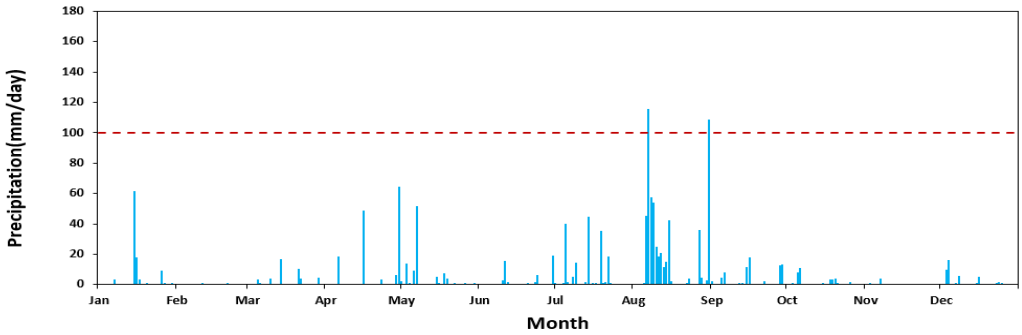


그림 5-6 안동·임하댐 과거 극한 강우사상 년도(2002년)

표 5-7 영주댐 과거 5 ~ 10월 누적 강우량 비교

순 위	5 ~ 10월 누적강우량 (mm/day)	대상 년도
1	1600.5	2003
2	1458.9	2011
3	1282.0	2020
4	1270.0	2000
5	1256.0	2002
6	1243.0	2007
7	1237.5	2006
8	1183.4	2018
9	1161.8	2004
10	1160.5	2005
11	1061.0	2012
12	983.8	2014
13	910.5	2008
14	906.3	2016
15	887.2	2010
16	874.8	2013
17	873.7	2017
18	849.2	2009
19	764.3	2019
20	694.0	2001

표 5-8 영주댐 과거 극한 강우사상년도 선정

구분	과거 년도				
	2003	2011	2020	2000	2002
일별 최대 강우량 (mm/day)	125.0	180.5	92.9	89.5	199.5
전·후 30일 누적 강우량(mm/day)	767.0	781.7	882.1	354.5	860.0
전·후 20일 누적 강우량(mm/day)	705.5	677.7	631.2	268.5	622.0
전·후 10일 누적 강우량(mm/day)	343.0	454.6	271.8	206.0	512.0
5 ~ 10월 누적강우 (mm/day)	1600.5	1458.9	1282.0	1270.0	1256.0
강우빈도 (100 mm/day 이상)	1	1	0	0	3

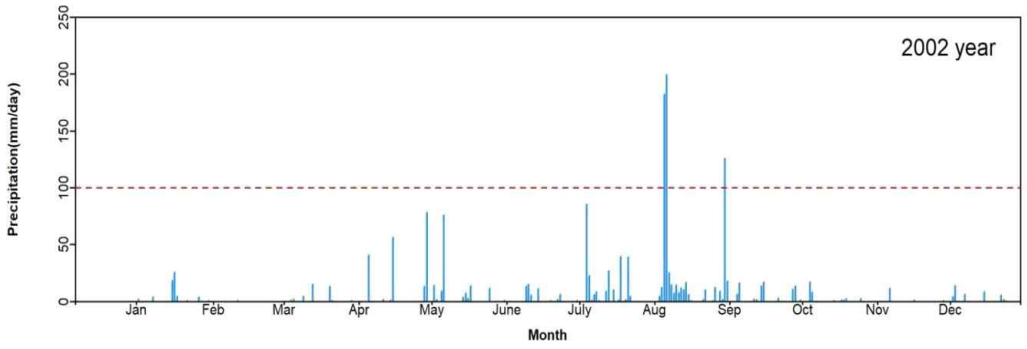


그림 5-7 영주댐 과거 극한 강우사상 년도(2002년)

표 5-9 합천댐 과거 5 ~ 10월 누적 강우량 비교

순 위	5 ~ 10월 누적강우량 (mm/day)	대상 년도
1	1544.0	2003년
2	1521.0	2020년
3	1490.0	2002년
4	1450.0	2012년
5	1323.0	2000년
6	1297.0	2011년
7	1242.0	2010년
8	1233.0	2004년
9	1189.0	2019년
10	1144.0	2006년
11	1115.0	2018년
12	1063.0	2016년
13	1044.0	2013년
14	1039.0	2007년
15	988.0	2014년
16	959.0	2005년
17	933.0	2001년
18	866.0	2009년
19	666.0	2015년
20	655.0	2017년

표 5-10 합천댐 과거 극한 강우사상년도 선정

구분	과거 년도				
	2003	2020	2002	2011	2002
일별 최대 강우량 (mm/day)	186.0	186.3	288.5	207.0	141.0
전·후 30일 누적 강우량(mm/day)	486.5	1194.1	976.5	925.5	867.0
전·후 20일 누적 강우량(mm/day)	359.5	788.1	672.5	619.1	598.5
전·후 10일 누적 강우량(mm/day)	256.0	405.7	389.5	512.5	209.5
5 ~ 10월 누적강우 (mm/day)	1544.0	1521.0	1490.0	1450.0	1323.0
강우빈도 (100 mm/day 이상)	2	3	2	3	3

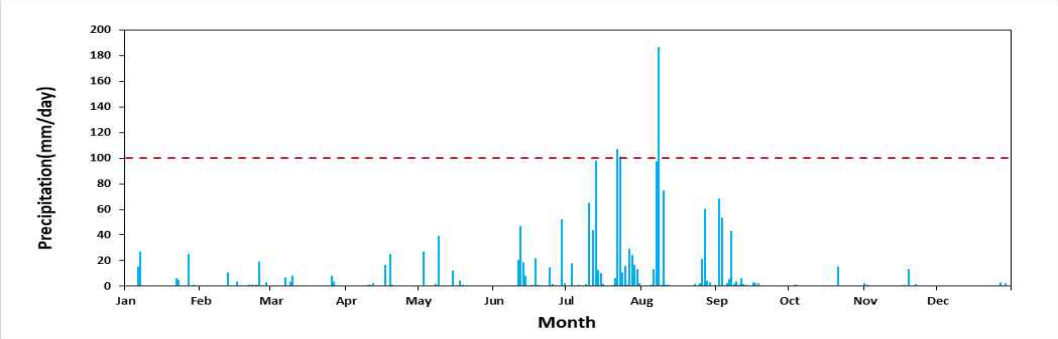


그림 5-8 합천댐 과거 극한 강우사상 년도(2020년)

표 5-11 대청댐 과거 5 ~ 10월 누적 강우량 비교

순 위	5 ~ 10월 누적강우량 (mm/day)	대상 년도
1	1689.9	2011
2	1524.1	2000
3	1509.1	2007
4	1489.8	2005
5	1367.1	2003
6	1356.2	2020
7	1220.5	2004
8	1146.8	2012
9	1130.5	2018
10	1051.1	2010
11	1018.6	2002
12	938.7	2006
13	932.6	2017
14	898.9	2014
15	891.5	2016
16	891.2	2008
17	859.8	2009
18	784.3	2013
19	689.9	2019
20	629.9	2001

표 5-12 대청댐 과거 극한 강우사상년도 선정

구분	과거 년도				
	2011	2000	2007	2005	2003
일별 최대 강우량 (mm/day)	231.5	227.6	122.0	178.0	154.5
전·후 30일 누적 강우량(mm/day)	1195.9	754.3	922.9	722.4	805.7
전·후 20일 누적 강우량(mm/day)	959.3	522.4	721.1	557.3	733.8
전·후 10일 누적 강우량(mm/day)	457.5	436.6	433.5	382.3	362.4
5 ~ 10월 누적강우 (mm/day)	1690.0	1524.0	1509.0	1490.0	1367.0
강우빈도 (100 mm/day 이상)	2	1	1	2	2

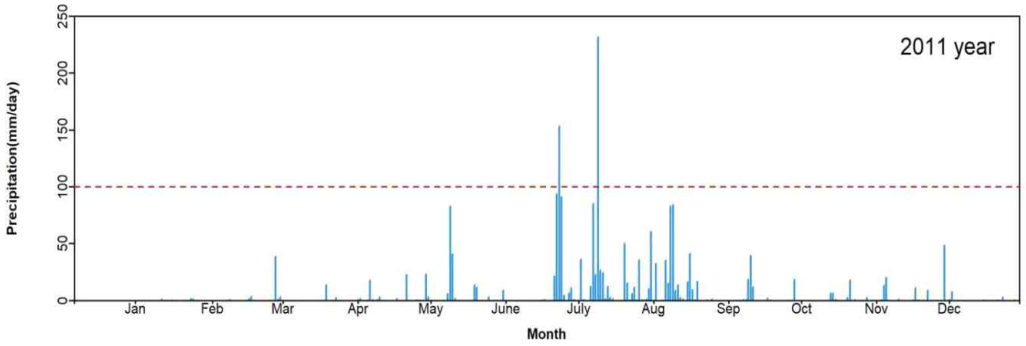


그림 5-9 대청댐 과거 극한 강우사상 년도(2011년)

표 5-13 용담댐 과거 5 ~ 10월 누적 강우량 비교

순 위	5 ~ 10월 누적강우량 (mm/day)	대상 년도
1	1487.2	2020년
2	1472.6	2011년
3	1372.0	2003년
4	1310.0	2007년
5	1279.0	2004년
6	1247.0	2000년
7	1196.0	2005년
8	1140.2	2012년
9	1081.6	2010년
10	1060.5	2006년
11	1036.4	2018년
12	1029.0	2002년
13	959.5	2016년
14	927.6	2009년
15	836.2	2014년
16	763.0	2008년
17	748.6	2017년
18	727.8	2019년
19	687.0	2013년
20	664.0	2001년

표 5-14 용담댐 과거 극한 강우사상년도 선정

구분	과거 년도				
	2020	2011	2003	2007	2004
일별 최대 강우량 (mm/day)	158.3	188	78.0	126.0	151.5
전·후 30일 누적 강우량(mm/day)	1009.3	1066.0	739.5	742.0	831.0
전·후 20일 누적 강우량(mm/day)	900.6	804.3	482.0	553.5	472.5
전·후 10일 누적 강우량(mm/day)	567.3	499.2	269.5	371.0	334.5
5 ~ 10월 누적강우 (mm/day)	1487.2	1472.6	1372.0	1310.0	1279.0
강우빈도 (100 mm/day 이상)	2	4	0	1	3

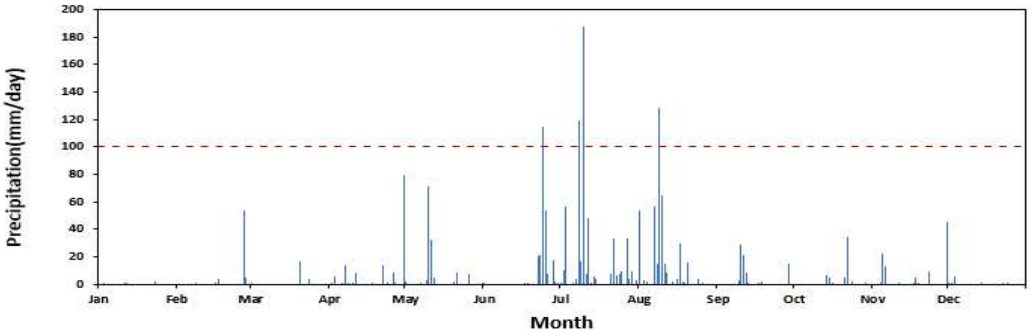


그림 5-10 용담댐 과거 극한 강우사상 년도(2011년)

5.2.2 미래 극한 강우사상 선정

가. 소양강댐

HadGEM3-RA를 통해 생산된 미래 전망 기상자료(RCP 4.5 시나리오 적용) 중 춘천지역의 일별 강우 자료를 활용하였다. 미래 80년간(2021 ~ 2100년) 일평균 강우량의 각 년도별 5 ~10월의 누적강우량을 비교 제시하였다 (표 5-15). 미래 전망년도 누적 강우량을 통한 강우강도 및 강우빈도를 고려한 결과, 소양강댐의 극한 강우년도는 2031년으로 선정되었다 (그림 5-11). 과거 20년간의 일평균 강우 중 선정된 2031년의 강우패턴과 비교평가한 결과 표준오차 2151.3, R2(결정계수)가 0.98를 나타낸 2004년의 강우를 미래 극한년도와 유사한 강우패턴을 가진년도로 채택하였다. 이때, 미래년도(2031년)와 과거년도(2004)년의 가중치(누적강수비)는 1.31으로 산정되었다. 탁수장기화일수를 평가하기위해 선정된 극한년도의 다음년도인 2032년의 과거 유사강우 년도를 분석한 결과, 2010년으로 선정되었다 (표 5-16 ~표 5-17, 그림 5-12 ~ 그림 5-13).

표 5-15 소양강댐 미래 극한 강우사상년도 선정

미래 전망 년도	5 ~ 10월 누적 강우량 (mm/day)	일별 최대 강우량 (mm/day)	전·후 10일 누적 강우량 (mm/day)	전·후 20일 누적 강우량 (mm/day)	전·후 30일 누적 강우량 (mm/day)	강우빈도 (100mm/day 이상)
2062	1856.4	268.8	890.6	1052.5	1199.9	2
2031	1629.0	186.5	1000.8	1019.4	1019.8	6
2085	1628.0	260.8	864.2	1038.9	1134.0	3
2077	1608.8	115.2	770.7	1006.2	1051.5	4
2081	1524.1	417.6	614.3	705.0	764.1	1
2050	1510.2	120.7	784.3	920.5	1021.3	2
2042	1492.4	107.9	527.6	601.2	622.7	1
2028	1485.3	248.0	570.0	649.0	665.3	3
2084	1360.3	120.8	359.5	621.8	744.4	3
2061	1327.1	108.1	553.5	696.7	769.5	1

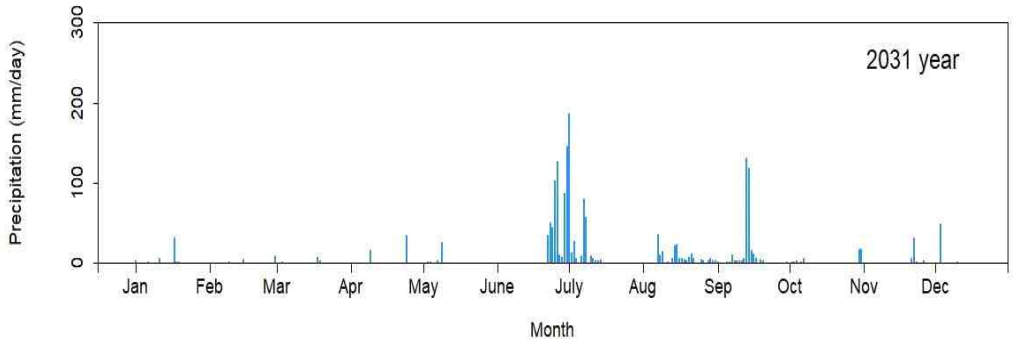


그림 5-11 소양강댐 극한 강우사상 선정 년도(2031년)

표 5-16 소양강댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2031년)

과거 년도	가중치 (누적 강수비)	표준 오차	R2
2001	2.08	2710.7	0.97
2002	1.71	3226.1	0.95
2003	1.09	4135.7	0.93
2004	1.31	2151.3	0.98
2005	1.68	2297.7	0.98
2006	1.33	2812.0	0.96
2007	1.43	3504.5	0.94
2008	1.50	3362.2	0.95
2009	1.36	2699.7	0.97
2010	1.36	3945.6	0.93
2011	1.30	2691.3	0.97
2012	1.93	3483.6	0.95
2013	1.42	2582.3	0.97
2014	2.68	3802.4	0.93
2015	2.28	4031.9	0.94
2016	1.62	2684.5	0.97
2017	1.44	2839.9	0.97
2018	1.34	3132.5	0.95
2019	2.26	3762.7	0.93
2020	1.17	4006.2	0.92

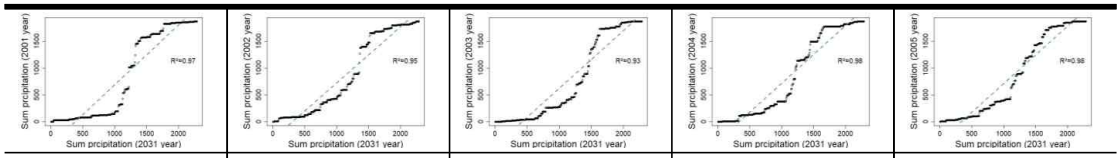


그림 5-12 소양강댐 미래 선정년도(2031년) 대비 과거 유사 강우사상 년도

표 5-17 소양강댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2032년)

과거 년도	가중치 (누적 강수비)	표준 오차	R2
2001	0.71	1850.3	0.88
2002	0.59	1283.1	0.93
2003	0.38	919.9	0.98
2004	0.45	1432.6	0.92
2005	0.58	1255.5	0.93
2006	0.45	1922.6	0.85
2007	0.49	1014.8	0.96
2008	0.52	1510.0	0.92
2009	0.47	1808.5	0.87
2010	0.47	787.6	0.98
2011	0.45	2208.5	0.82
2012	0.66	1071.5	0.95
2013	0.49	1747.2	0.87
2014	0.92	798.5	0.98
2015	0.78	1353.1	0.92
2016	0.56	1650.7	0.88
2017	0.49	1695.5	0.90
2018	0.46	1212.1	0.93
2019	0.77	918.8	0.97
2020	0.40	1132.7	0.95

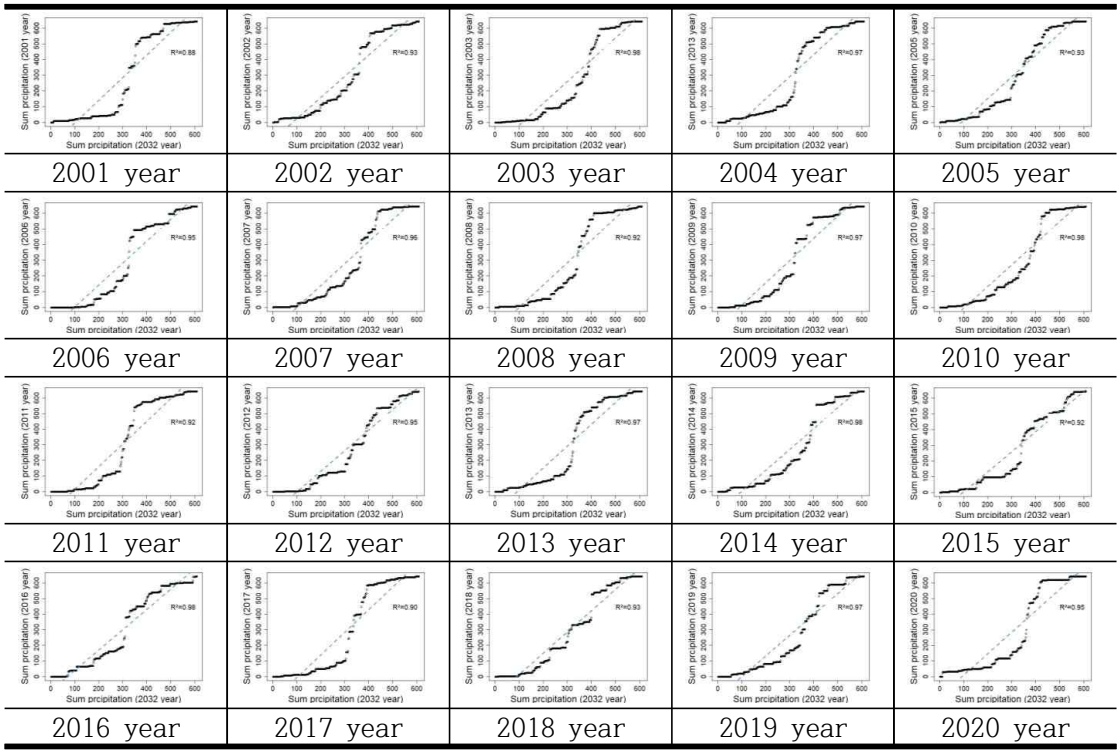


그림 5-13 소양강댐 미래 선정년도(2032년) 대비 과거 유사 강우사상 년도

나. 충주댐

HadGEM3-RA를 통해 생산된 미래 전망 기상자료(RCP 4.5 시나리오 적용) 중 충주 지역의 일별 강우 자료를 활용하였다. 미래 80년간(2021 ~ 2100년) 일평균 강우량의 각 년도별 5 ~10월의 누적강우량을 비교 제시하였다 (표 5-18). 미래 전망년도 누적 강우량을 통한 강우강도 및 강우빈도를 고려한 결과, 충주댐의 극한 강우년도는 2062년으로 선정되었다 (그림 5-14). 과거 20년간의 일평균 강우 중 선정된 2062년의 강우 패턴과 비교평가한 결과 표준오차 2211.9, R2(결정계수)가 0.99를 나타낸 2007년의 강우를 미래 극한년도와 유사한 강우패턴을 가진년도로 채택하였다. 이때, 미래년도(2062년)와 과거년도(2007)년의 가중치(누적강수비)는 1.33으로 산정되었다. 탁수장기화일수를 평가하기위해 선정된 극한년도의 다음년도인 2063년의 과거 유사강우 년도를 분석한 결과, 2008년으로 선정되었다 (표 5-19 ~ 표 5-20 그림 5-15 ~ 그림 5-16).

표 5-18 충주댐 미래 극한 강우사상년도 선정

미래 전망 년도	5 ~ 10월 누적 강우량 (mm/day)	일별 최대 강우량 (mm/day)	전·후 10일 누적 강우량 (mm/day)	전·후 20일 누적 강우량 (mm/day)	전·후 30일 누적 강우량 (mm/day)	강우빈도 (100mm/day 이상)
2062	2005.5	268.8	890.6	1052.5	1200.6	2
2085	1764.6	109.3	877.1	1127.1	1183.8	1
2055	1706.9	189.7	460.7	1031.7	1144.8	2
2068	1664.6	114.0	555.2	813.4	1126.5	1
2079	1643.0	142.1	606.4	698.9	788.3	1
2088	1639.3	266.5	774.2	1131.2	1176.5	2
2050	1638.4	92.3	771.2	1046.9	1236	0
2100	1636.7	203.6	1025.1	1253.4	1335.7	3
2084	1624.9	120.8	381.8	666.7	746.2	3
2091	1609.9	225.8	780.3	954.3	1012.3	3

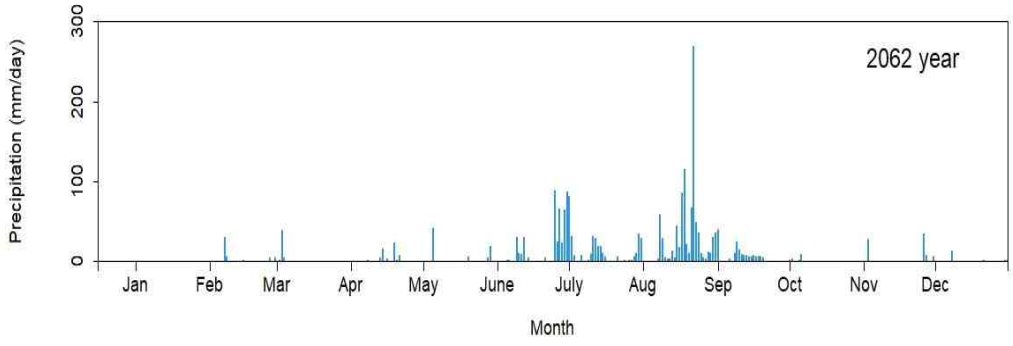


그림 5-14 충주댐 극한 강우사상 선정 년도(2062년)

표 5-19 충주댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2062년)

과거 년도	가중치 (누적 강수비)	표준 오차	R2
2001	2.88	4936.9	0.95
2002	1.62	2686.8	0.98
2003	1.57	3489.3	0.97
2004	1.70	3806.8	0.97
2005	1.82	2452.4	0.98
2006	1.75	5077.2	0.94
2007	1.33	2211.9	0.99
2008	2.60	2648.9	0.98
2009	2.22	4223.0	0.95
2010	1.70	4008.4	0.96
2011	1.09	3479.3	0.97
2012	1.63	2341.9	0.99
2013	1.84	4202.8	0.96
2014	2.62	3283.5	0.98
2015	3.08	4304.2	0.96
2016	2.18	4272.0	0.95
2017	2.21	2786.7	0.98
2018	1.59	3858.9	0.96
2019	2.58	3758.3	0.96
2020	1.58	2727.9	0.98

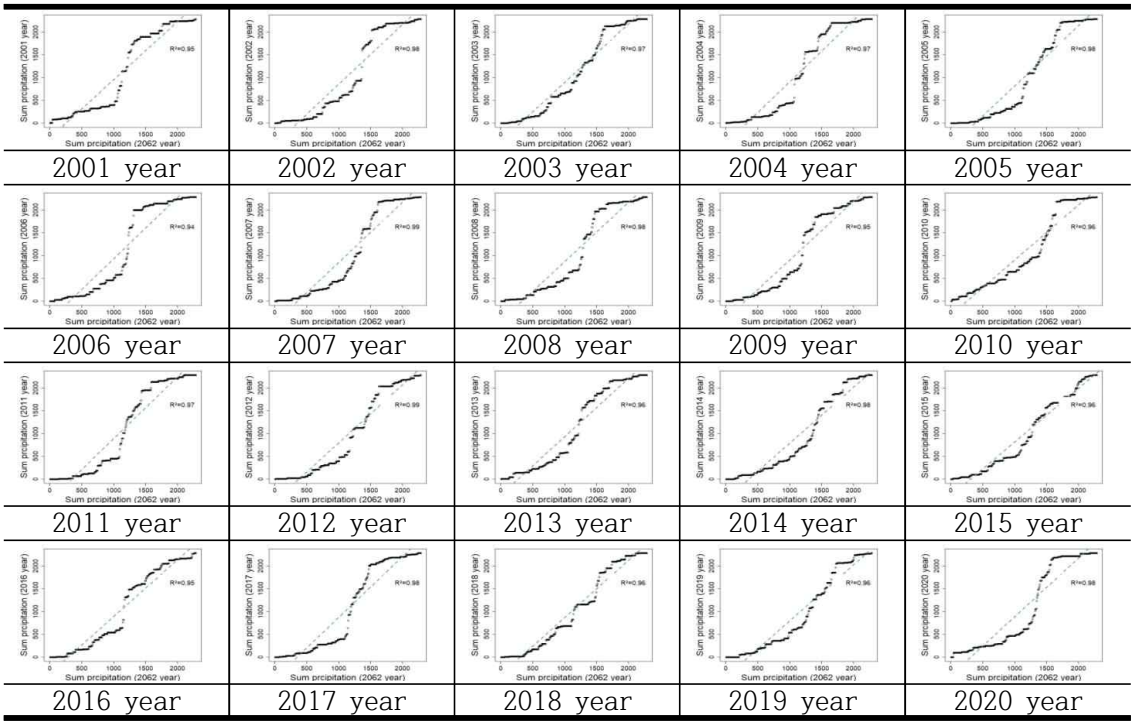


그림 5-15 충주댐 미래 선정년도(2062년) 대비 과거 유사 강우사상 년도

표 5-20 충주댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2063년)

과거 년도	가중치 (누적 강수비)	표준 오차	R2
2001	1.36	1662.2	0.97
2002	0.76	1295.1	0.98
2003	0.74	1375.8	0.98
2004	0.80	1201.5	0.98
2005	0.86	1045.9	0.99
2006	0.82	1598.9	0.97
2007	0.63	1001.8	0.99
2008	1.22	972.2	0.99
2009	1.05	1271.1	0.98
2010	0.80	2009.7	0.95
2011	0.51	1145.2	0.98
2012	0.77	1243.0	0.98
2013	0.87	1267.5	0.99
2014	1.23	1828.1	0.97
2015	1.45	1924.8	0.97
2016	1.03	1544.1	0.97
2017	1.04	976.0	0.99
2018	0.75	1789.9	0.96
2019	1.21	1740.2	0.97
2020	0.75	1363.8	0.98

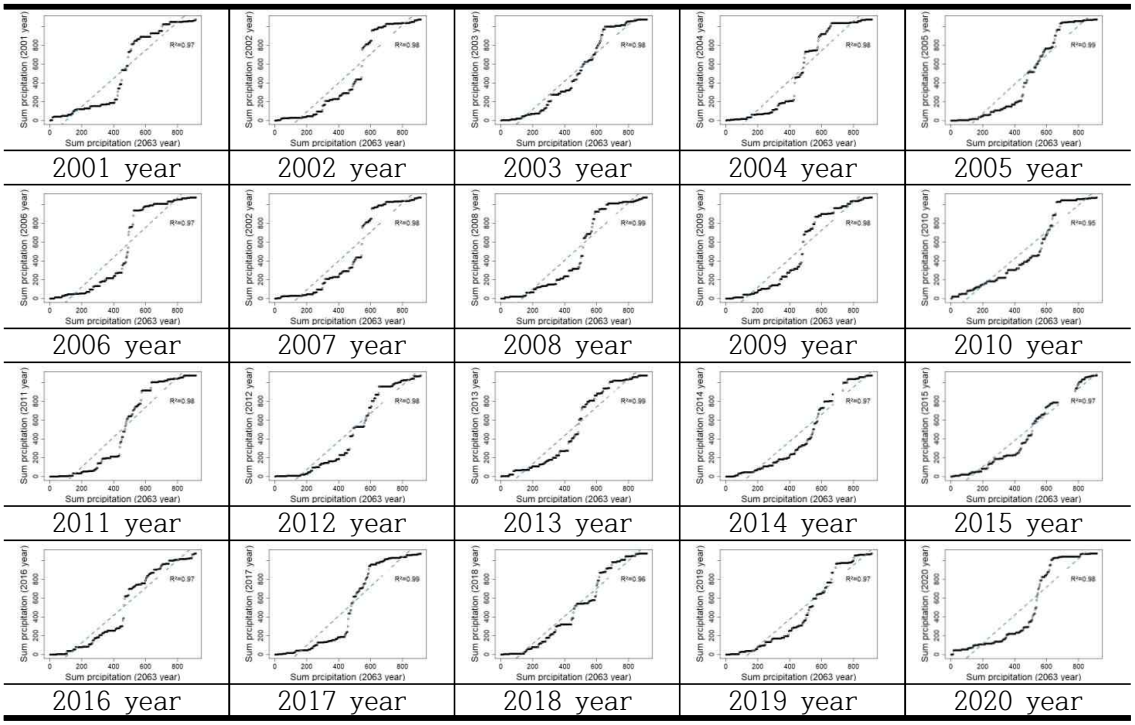


그림 5-16 충주댐 미래 선정년도(2063년) 대비 과거 유사 강우사상 년도

다. 안동 · 임하댐

HadGEM3-RA를 통해 생산된 미래 전망 기상자료(RCP 4.5 시나리오 적용) 중 안동, 임하의 경우 모두 안동기상대의 일별 강우 자료를 활용하였다. 미래 80년간 (2021 ~ 2100년) 일평균 강우량의 각 년도별 5 ~10월의 누적강우량을 비교 제시하였다 (표 5-21). 미래 전망년도 누적 강우량을 통한 강우강도 및 강우빈도를 고려한 결과, 안동댐·임하댐의 극한 강우년도는 2100년으로 선정 되었으나 탁수 장기화 일수 평가를 위한 극한 차년도가 없는 관계로 다음 극한 사상인 2031년으로 선정되었다 (그림 5-17). 과거 20년간의 일평균 강우 중 선정된 2031년의 강우패턴과 비교평가한 결과 표준오차 2347.6, R2(결정계수)가 0.98를 나타낸 2004년의 강우를 미래 극한년도와 유사한 강우패턴을 가진 년도로 채택하였다. 이때, 미래년도(2031년)와 과거년도(2004)년의 가중치(누적강수비)는 1.57로 산정되었다. 탁수장기화일수를 평가하기위해 선정된 극한년도의 다음년도인 2032년의 과거 유사강우 년도를 분석한 결과, 2010년으로 선정되었다 (표 5-22 ~ 표 5-23, 그림 5-18 ~ 그림 5-19).

표 5-21 안동댐 · 임하댐 미래 극한 강우사상년도 선정

미래 전망 년도	5 ~ 10월 누적 강우량 (mm/day)	일별 최대 강우량 (mm/day)	전·후 10일 누적 강우량 (mm/day)	전·후 20일 누적 강우량 (mm/day)	전·후 30일 누적 강우량 (mm/day)	강우빈도 (100mm/day 이상)
2100	2155.3	415.4	1236.7	1830.9	1972	4
2073	1869.5	353	854.7	889.7	889.8	3
2031	1776.6	244.1	1122.7	1144.7	1144.7	6
2064	1745.3	467.5	626.3	1232.7	1308.3	2
2077	1670.7	221.6	906.7	1061.7	1121.4	3
2062	1667.7	113.4	471.9	779.7	978.1	1
2028	1588.6	213.6	454.1	536.2	536.2	2
2061	1581.5	240.1	270	613.5	828.8	2
2072	1560.1	367.6	683.6	801.7	812.3	1
2045	1501.5	139.8	177.1	593.8	840.5	4

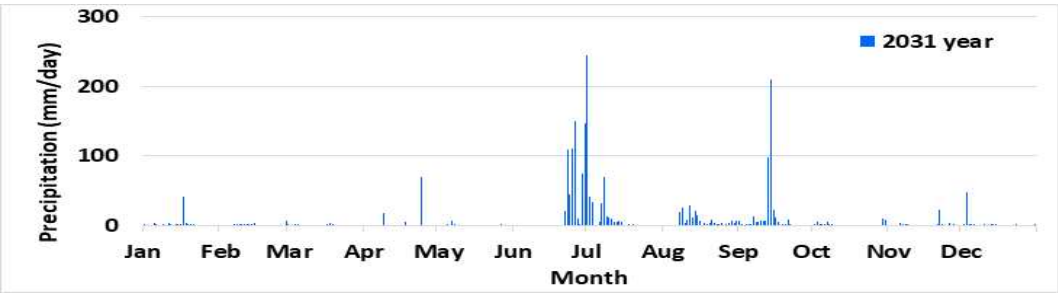


그림 5-17 안동댐 · 임하댐 극한 강우사상 선정 년도(2031년)

표 5-22 안동댐 · 임하댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2031년)

과거 년도	가중치 (누적 강수비)	표준 오차	R2
2001	2.50	2608.0	0.98
2002	1.59	4371.1	0.93
2003	1.30	3194.6	0.96
2004	1.57	2347.6	0.98
2005	2.32	2554.8	0.98
2006	1.86	3914.0	0.95
2007	1.82	3445.9	0.95
2008	2.77	3230.1	0.96
2009	1.93	2939.5	0.97
2010	1.90	4605.0	0.92
2011	1.63	2773.4	0.97
2012	1.95	4214.8	0.94
2013	2.08	3575.2	0.96
2014	2.13	5727.8	0.90
2015	2.70	3392.9	0.97
2016	2.19	3566.7	0.96
2017	2.18	3035.6	0.96
2018	1.89	4584.9	0.93
2019	2.35	4595.2	0.93
2020	1.69	3568.0	0.95

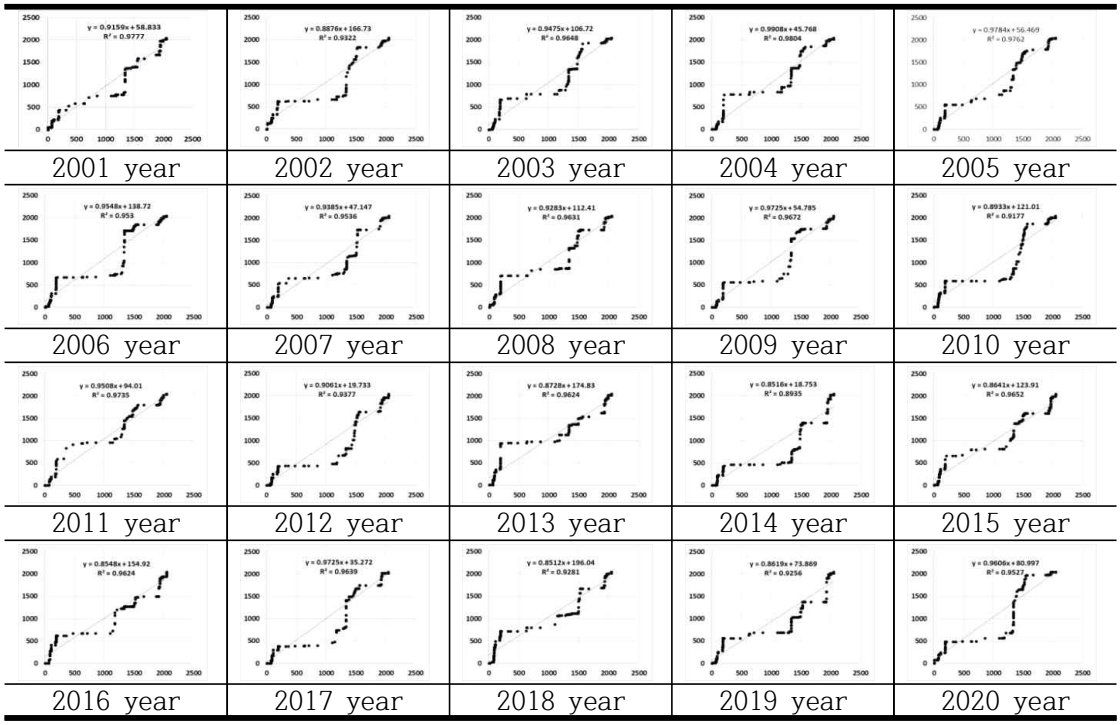


그림 5-18. 안동댐 · 임하댐 미래 선정년도(2031년) 대비 과거 유사 강우사상 년도

표 5-23 안동댐 · 임하댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2032년)

과거 년도	가중치 (누적 강수비)	표준 오차	R2
2001	1.88	1127.9	0.98
2002	1.13	841.4	0.94
2003	0.93	1145.0	0.99
2004	1.05	1346.0	0.99
2005	0.95	1131.7	0.98
2006	1.31	1713.4	0.99
2007	0.92	746.1	0.94
2008	1.53	969.2	0.97
2009	1.46	1525.5	0.94
2010	1.10	575.9	0.99
2011	0.82	1597.7	0.93
2012	1.07	903.2	0.97
2013	1.60	1468.9	0.93
2014	1.53	1458.5	0.95
2015	2.08	1324.8	0.96
2016	1.36	1490.5	0.97
2017	1.62	1013.5	0.93
2018	1.15	1348.2	0.93
2019	1.54	1199.9	0.97
2020	0.93	909.4	0.98

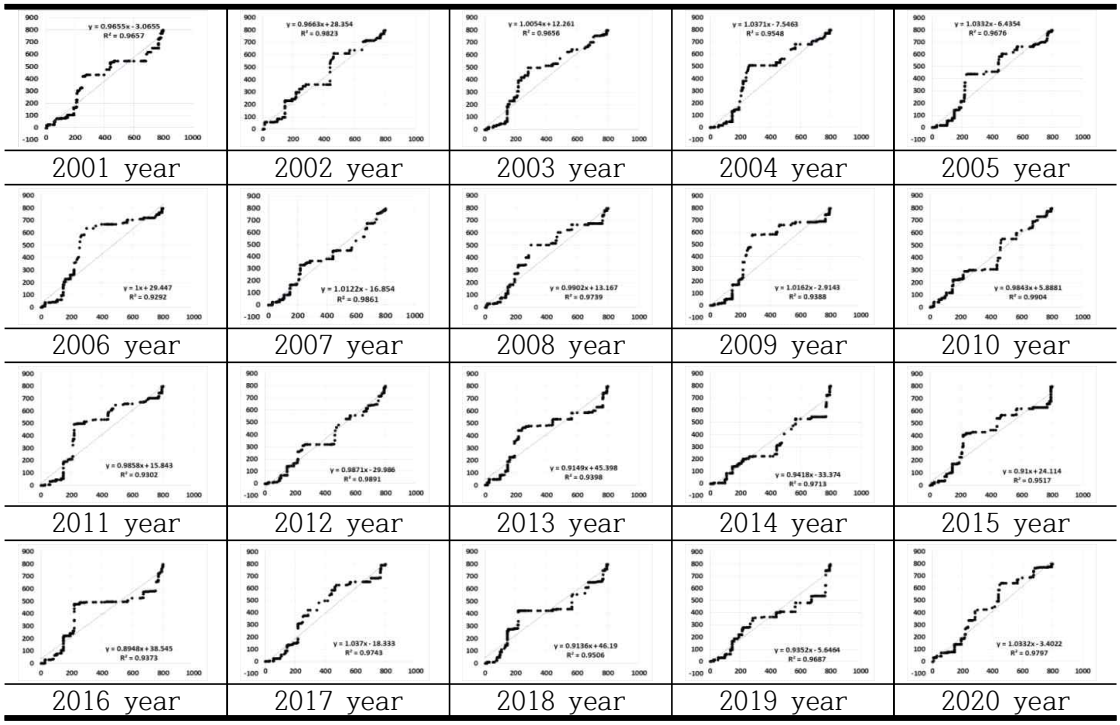


그림 5-19 안동댐 · 임하댐 미래 선정년도(2032년) 대비 과거 유사 강우사상 년도

라. 영주댐

HadGEM3-RA를 통해 생산된 미래 전망 기상자료(RCP 4.5 시나리오 적용) 중 영주 지역의 일별 강우 자료를 활용하였다. 미래 80년간(2021 ~ 2100년) 일평균 강우량의 각 년도별 5 ~10월의 누적강우량을 비교 제시하였다 (표 5-24). 미래 전망년도 누적 강우량을 통한 강우강도 및 강우빈도를 고려한 결과, 영주댐의 극한 강우년도는 2077년으로 선정되었다 (그림 5-20). 과거 20년간의 일평균 강우 중 선정된 2077년의 강우 패턴과 비교평가한 결과 표준오차 1946.1, R2(결정계수)가 1.54를 나타낸 2009년의 강우를 미래 극한년도와 유사한 강우패턴을 가진년도로 채택하였다. 이때, 미래년도(2077년)와 과거년도(2009)년의 가중치(누적강수비)는 1.74으로 산정되었다. 탁수장기화일수를 평가하기위해 선정된 극한년도의 다음년도인 2078년의 과거 유사강우 년도를 분석한 결과, 2005년으로 선정되었다 (표 5-25 ~ 표 5-26, 그림 5-21 ~ 그림 5-22).

표 5-24 영주댐 미래 극한 강우사상년도 선정

미래 전망 년도	5 ~ 10월 누적 강우량 (mm/day)	일별 최대 강우량 (mm/day)	전·후 10일 누적 강우량 (mm/day)	전·후 20일 누적 강우량 (mm/day)	전·후 30일 누적 강우량 (mm/day)	강우빈도 (100mm/day 이상)
2045	1522.6	253.4	484.1	636.2	826.0	4
2084	1430.9	173.8	724.4	782.9	890.7	3
2077	1388.8	163.1	806.8	915.1	971.6	3
2031	1293.9	185.4	776.8	805.4	810.9	4
2062	1291.8	109.0	196.0	358.3	443.2	2
2100	1217.7	241.9	898.2	1027.3	1080.4	3
2072	1176.6	159.1	383.2	439.4	545.9	1
2061	1157.0	88.4	351.1	624.4	688.9	0
2057	1144.8	234.6	291.2	386.4	553.9	3
2053	1139.9	186.2	595.9	701.2	723.8	3

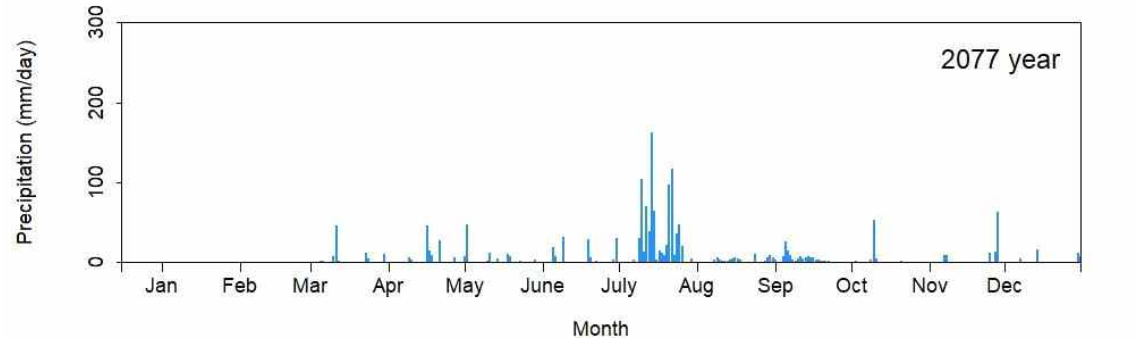


그림 5-20 영주댐 극한 강우사상 선정 년도(2077년)

표 5-25 영주댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2077년)

과거 년도	가중치 (누적 강수비)	표준 오차	R2
2001	2.10	2287.5	0.98
2002	1.10	2626.0	0.96
2003	0.87	2016.2	0.98
2004	1.26	2065.3	0.98
2005	1.34	2032.1	0.98
2006	1.16	2112.5	0.99
2007	1.19	2423.0	0.96
2008	1.65	1975.6	0.98
2009	1.54	1946.1	0.99
2010	1.42	3872.3	0.93
2011	1.01	2107.7	0.98
2012	1.22	2880.2	0.96
2013	1.48	3331.8	0.96
2014	1.51	4027.0	0.93
2015	2.27	2912.9	0.96
2016	1.38	2481.6	0.97
2017	1.66	2360.3	0.97
2018	1.10	3254.5	0.94
2019	1.76	3238.6	0.95
2020	1.17	2340.7	0.97

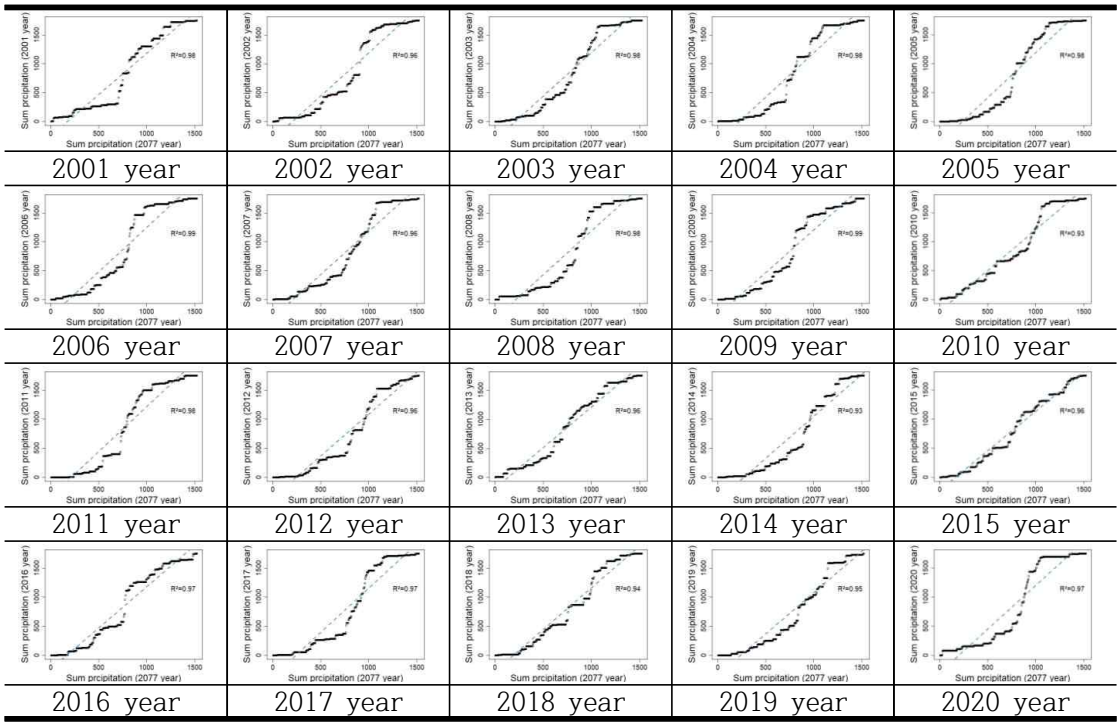


그림 5-21 영주댐 미래 선정년도(2077 년) 대비 과거 유사 강우사상 년도

표 5-26 영주댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2078년)

과거 년도	가중치 (누적 강수비)	표준 오차	R2
2001	0.77	800.3	0.98
2002	0.40	765.8	0.98
2003	0.32	505.3	0.99
2004	0.46	529.1	0.99
2005	0.49	479.6	0.99
2006	0.42	856.4	0.97
2007	0.43	544.2	0.99
2008	0.60	563.6	0.99
2009	0.57	832.8	0.97
2010	0.52	1123.2	0.96
2011	0.37	741.9	0.98
2012	0.45	1080.6	0.98
2013	0.54	1117.4	0.96
2014	0.55	1516.8	0.95
2015	0.83	1261.4	0.96
2016	0.51	1011.3	0.97
2017	0.61	719.6	0.98
2018	0.40	1037.5	0.96
2019	0.64	1284.4	0.96
2020	0.43	669.0	0.98

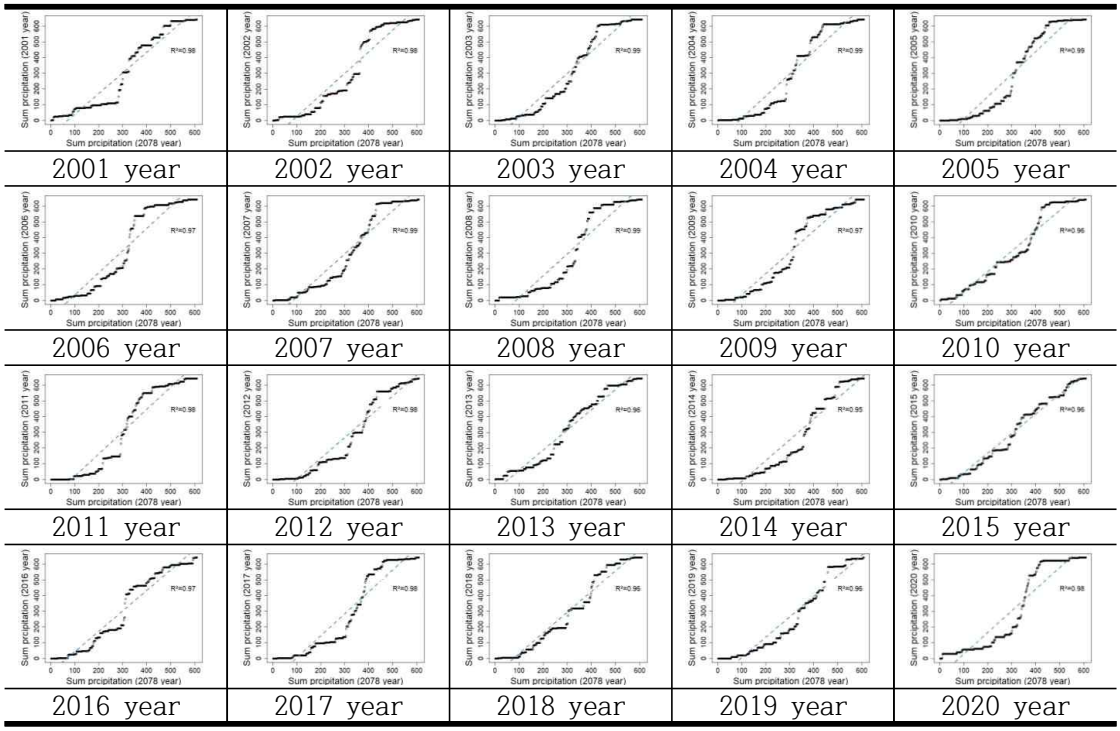


그림 5-22 영주댐 미래 선정년도(2078 년) 대비 과거 유사 강우사상 년도

마. 합천댐

HadGEM3-RA를 통해 생산된 미래 전망 기상자료(RCP 4.5 시나리오 적용) 중 대전지역의 일별 강우 자료를 활용하였다. 미래 80년간(2021 ~ 2100년) 일평균 강우량의 각 년도별 5 ~10월의 누적강우량을 비교 제시하였다 (표 5-27). 미래 전망년도 누적 강우량을 통한 강우강도 및 강우빈도를 고려한 결과, 합천댐의 극한 강우년도는 2062년으로 선정되었다 (그림 5-23). 과거 20년간의 일평균 강우 중 선정된 2062년의 강우패턴과 비교평가한 결과 표준오차 1809.2, R2(결정계수)가 0.99를 나타낸 2010년의 강우를 미래 극한년도와 유사한 강우패턴을 가진년도로 채택하였다. 이때, 미래년도(2062년)와 과거년도(2010)년의 가중치(누적강수비)는 1.30으로 산정되었다. 탁수장기화일수를 평가하기위해 선정된 극한년도의 다음년도인 2083년의 과거 유사강우 년도를 분석한 결과, 2008년으로 선정되었다 (표 5-28 ~ 표 5-29, 그림 5-24 ~ 그림 5-25).

표 5-27 합천댐 미래 극한 강우사상년도 선정

미래 전망 년도	5 ~ 10월 누적 강우량 (mm/day)	일별 최대 강우량 (mm/day)	전·후 10일 누적 강우량 (mm/day)	전·후 20일 누적 강우량 (mm/day)	전·후 30일 누적 강우량 (mm/day)	강우빈도 (100mm/day 이상)
2062	1701.9	117	313.2	337.5	587.9	2
2071	1649.1	258.8	423.5	531.5	666.7	2
2024	1645.1	104.3	134.5	249.4	365.5	1
2037	1611	188.4	206.7	525.6	576.3	3
2060	1590	190.9	366.4	699.7	840.4	1
2031	1509.8	207.3	454.7	593.4	690.1	2
2094	1494.7	68.6	315.5	523.8	525.6	0
2043	1460.9	132.7	360.1	451.2	518.8	1
2076	1458.3	120.8	272.5	568.9	920.9	1
2082	1450.8	121	449.5	573.5	1051.2	2

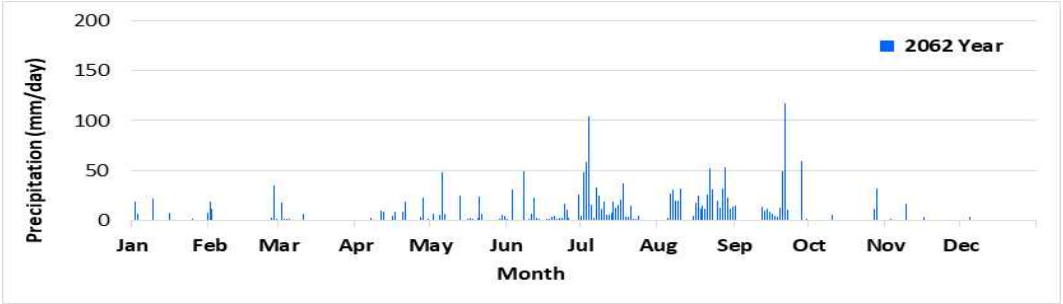


그림 5-23 합천댐 극한 강우사상 선정 년도(2062년)

표 5-28 합천댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2062년)

과거 년도	가중치 (누적 강수비)	표준 오차	R2
2001	1.76	2705.9	0.97
2002	1.19	2527.8	0.98
2003	1.08	2058.7	0.99
2004	1.36	1502.7	0.99
2005	1.79	2318.1	0.98
2006	1.54	3404.6	0.94
2007	1.63	2459.6	0.98
2008	2.62	3805.6	0.95
2009	1.88	3394.5	0.96
2010	1.30	1809.2	0.99
2011	1.23	2465.1	0.97
2012	1.12	2707.9	0.98
2013	1.57	1276.5	0.99
2014	1.55	2222.1	0.99
2015	1.92	2318.2	0.98
2016	1.33	2689.8	0.97
2017	2.57	1448.8	0.99
2018	1.36	2097.1	0.98
2019	1.41	2266.5	0.99
2020	1.16	2610.7	0.98

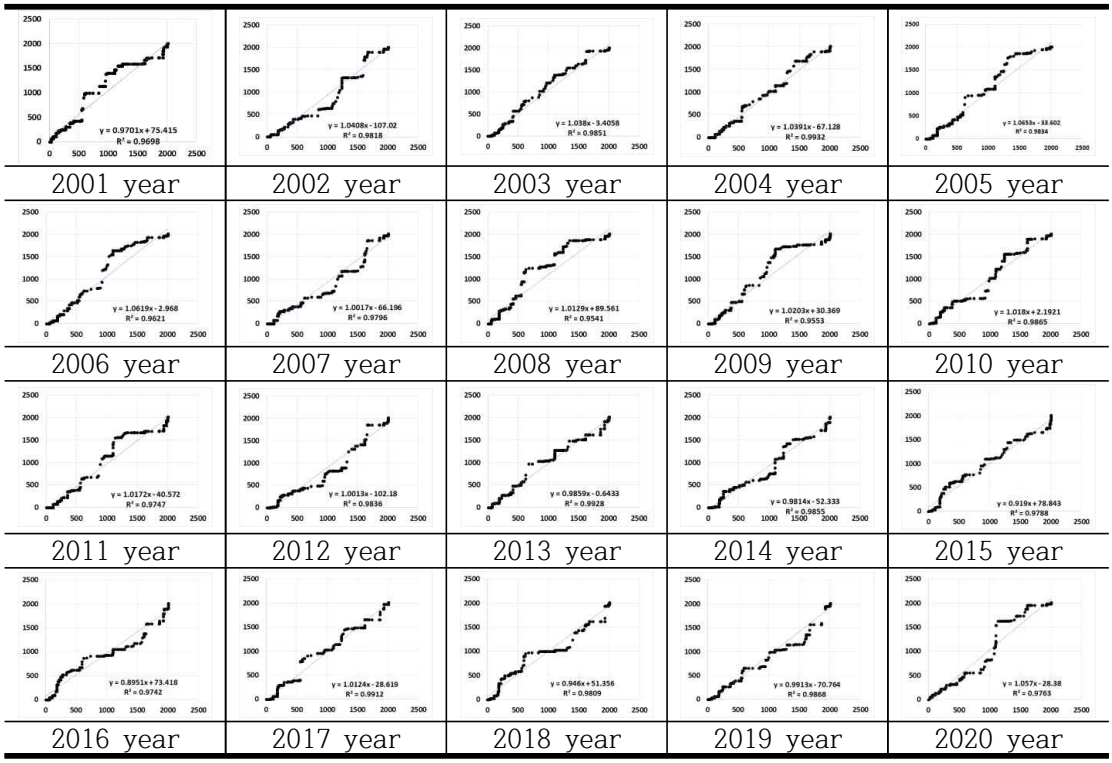


그림 5-24 합천댐 미래 선정년도(2062년) 대비 과거 유사 강우사상 년도

표 5-29 합천댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2063년)

과거 년도	가중치 (누적 강수비)	표준 오차	R2
2001	1.04	1473.7	0.98
2002	0.70	3139.2	0.98
2003	0.63	1223.0	0.98
2004	0.80	2071.6	0.97
2005	1.05	1520.7	0.98
2006	0.90	1237.2	0.98
2007	0.96	3312.5	0.90
2008	1.54	767.5	0.99
2009	1.11	1323.8	0.98
2010	0.76	2058.9	0.96
2011	0.73	1922.9	0.98
2012	0.66	3483.9	0.91
2013	0.92	2121.0	0.97
2014	0.91	2969.4	0.94
2015	1.13	2347.3	0.96
2016	0.78	3096.5	0.92
2017	1.51	2086.7	0.97
2018	0.80	2691.6	0.93
2019	0.83	3148.2	0.93
2020	0.68	1974.8	0.96

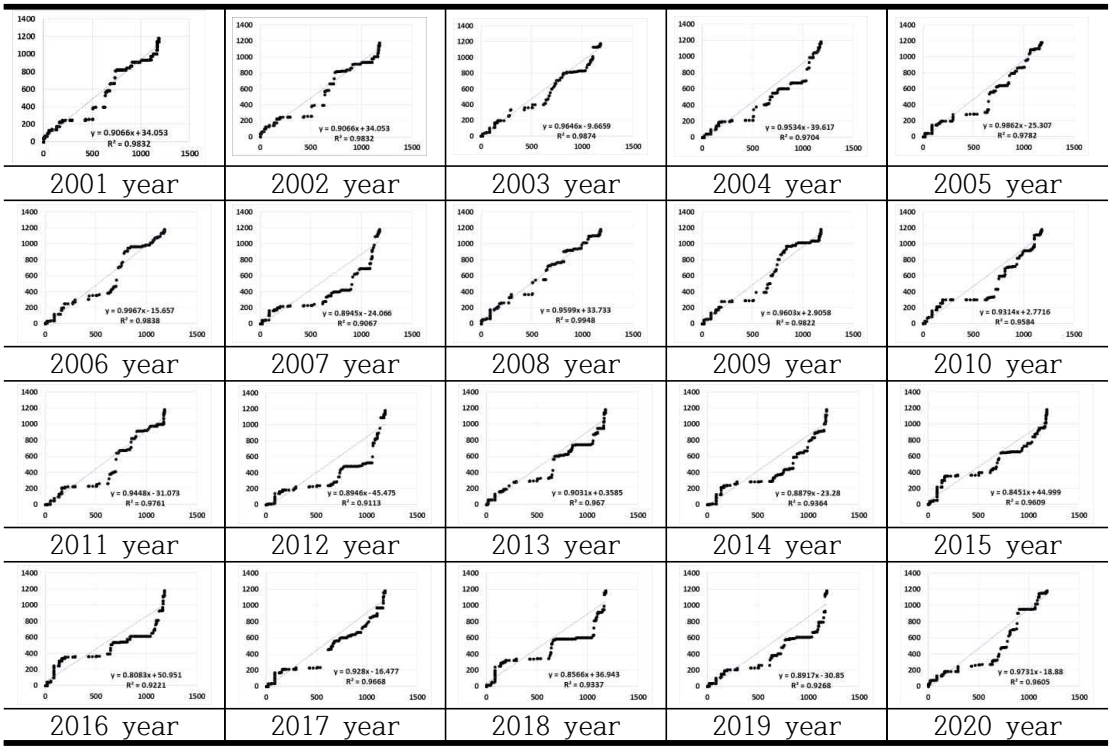


그림 5-25 합천댐 미래 선정년도(2063년) 대비 과거 유사 강우사상 년도

바. 대청댐

HadGEM3-RA를 통해 생산된 미래 전망 기상자료(RCP 4.5 시나리오 적용) 중 대전지역의 일별 강우 자료를 활용하였다. 미래 80년간(2021 ~ 2100년) 일평균 강우량의 각 년도별 5 ~10월의 누적강우량을 비교 제시하였다 (표 5-30). 미래 전망년도 누적 강우량을 통한 강우강도 및 강우빈도를 고려한 결과, 대청댐의 극한 강우년도는 2084년으로 선정되었다 (그림 5-26). 과거 20년간의 일평균 강우 중 선정된 2084년의 강우패턴과 비교평가한 결과 표준오차 2559.0, R2(결정계수)가 0.99를 나타낸 2004년의 강우를 미래 극한년도와 유사한 강우패턴을 가진년도로 채택하였다. 이때, 미래년도(2084년)와 과거년도(2004)년의 가중치(누적강수비)는 1.74으로 산정되었다. 탁수장기화일수를 평가하기위해 선정된 극한년도의 다음년도인 2085년의 과거 유사강우 년도를 분석한 결과, 2011년으로 선정되었다 (표 5-31 ~ 표 5-32, 그림 5-27 ~ 그림 5-28).

표 5-30 대청댐 미래 극한 강우사상년도 선정

미래 전망 년도	5 ~ 10월 누적 강우량 (mm/day)	일별 최대 강우량 (mm/day)	전·후 10일 누적 강우량 (mm/day)	전·후 20일 누적 강우량 (mm/day)	전·후 30일 누적 강우량 (mm/day)	강우빈도 (100mm/day 이상)
2084	2084.3	268.1	1104.6	1230.4	1355.7	6
2045	2024.2	217.9	477.3	676.4	942.4	6
2062	2018.7	348.1	753.4	1129.0	1295.4	3
2077	2016.8	204.2	1078.1	1347.8	1474.0	4
2042	1783.2	112.5	530.9	817.3	1081.1	1
2073	1570.7	255.9	483.8	551.0	667.3	2
2061	1559.5	190.9	619.1	893.7	1019.8	3
2031	1517.0	169.4	830.3	894.2	917.8	6
2072	1481.4	229.4	560.6	803.4	889.9	1
2059	1420.7	123.8	462.4	558.0	707.1	2

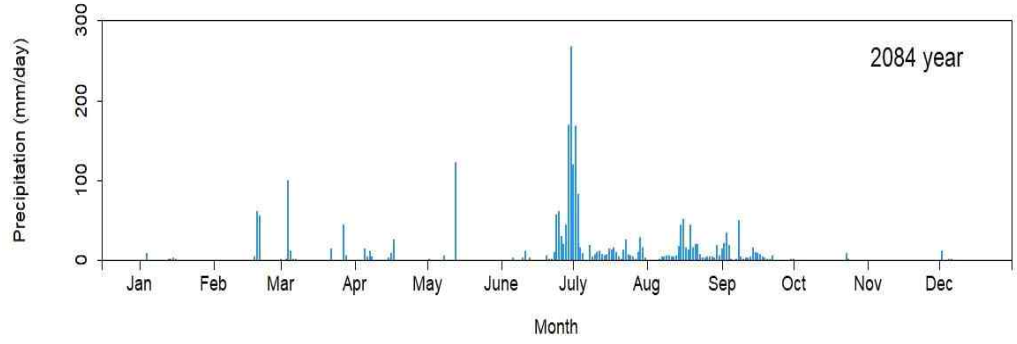


그림 5-26 대청댐 극한 강우사상 선정 년도(2084년)

표 5-31 대청댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2084년)

과거 년도	가중치 (누적 강수비)	표준 오차	R2
2001	3.11	3290.2	0.98
2002	1.87	5312.0	0.94
2003	1.53	2768.3	0.98
2004	1.74	2559.0	0.99
2005	1.58	4811.5	0.97
2006	2.17	3063.7	0.98
2007	1.52	6352.7	0.93
2008	2.53	4845.8	0.96
2009	2.41	3500.1	0.98
2010	1.82	4966.3	0.95
2011	1.36	3539.5	0.98
2012	1.77	7758.0	0.91
2013	2.64	3997.4	0.97
2014	2.54	7643.0	0.92
2015	3.44	5967.4	0.96
2016	2.24	4771.3	0.97
2017	2.68	4520.9	0.97
2018	1.90	5801.0	0.94
2019	2.54	7267.9	0.92
2020	1.54	4799.1	0.95

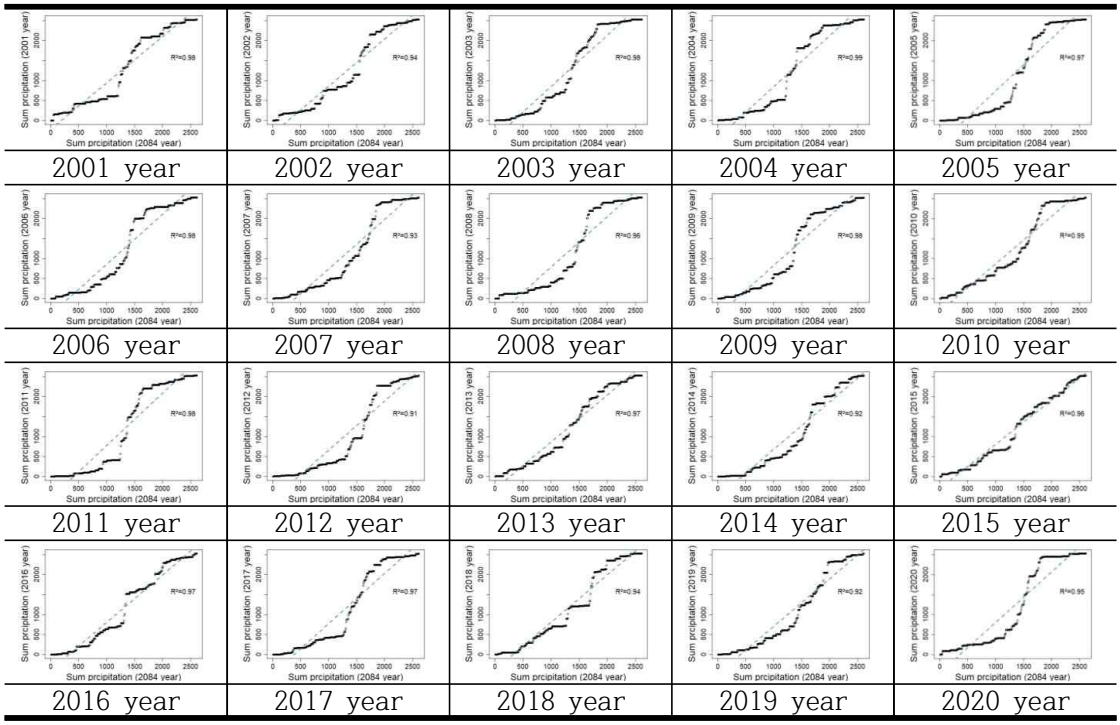


그림 5-27 대청댐 미래 선정년도(2084년) 대비 과거 유사 강우사상 년도

표 5-32 대청댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2085년)

과거 년도	가중치 (누적 강수비)	표준 오차	R2
2001	1.88	2408.7	0.98
2002	1.13	3093.4	0.94
2003	0.93	1585.9	0.99
2004	1.05	1320.3	0.99
2005	0.95	1805.6	0.98
2006	1.31	1488.7	0.99
2007	0.92	3222.4	0.94
2008	1.53	2107.0	0.97
2009	1.46	1503.8	0.99
2010	1.10	3033.3	0.94
2011	0.82	1004.5	0.99
2012	1.07	3766.4	0.93
2013	1.60	2429.1	0.97
2014	1.53	3808.7	0.93
2015	2.08	3298.7	0.95
2016	1.36	2677.7	0.96
2017	1.62	2019.5	0.97
2018	1.15	3406.1	0.93
2019	1.54	3613.2	0.93
2020	0.93	2204.3	0.97

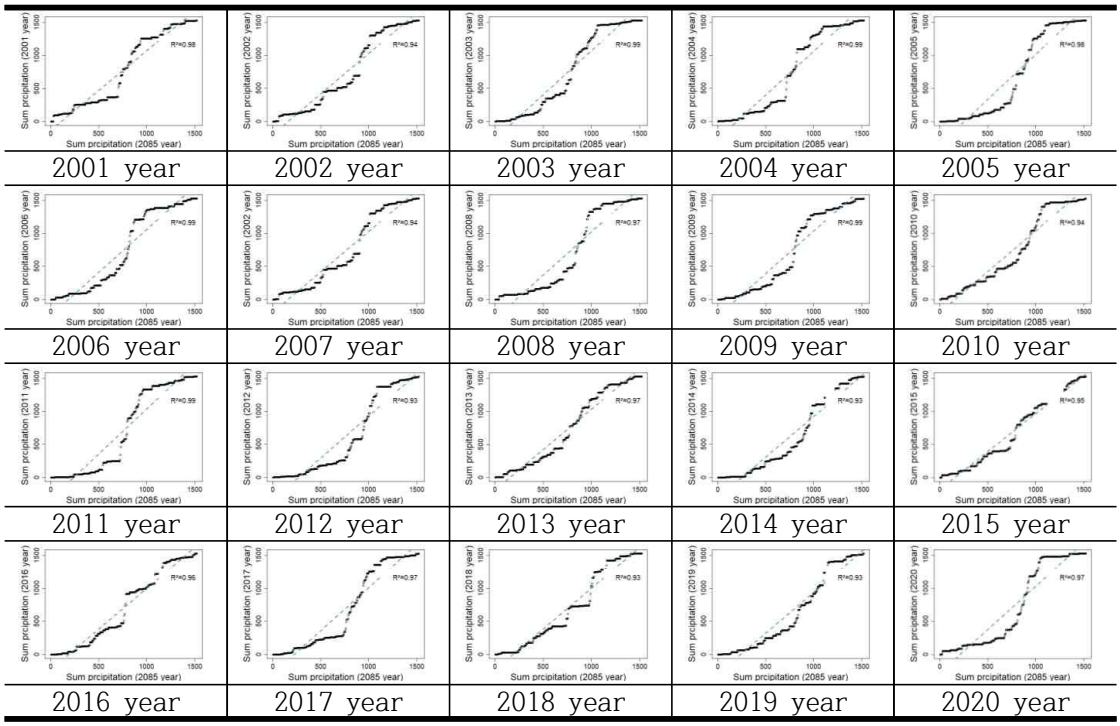


그림 5-28. 대청댐 미래 선정년도(2085년) 대비 과거 유사 강우사상 년도

사. 용담댐

HadGEM3-RA를 통해 생산된 미래 전망 기상자료(RCP 4.5 시나리오 적용) 중 금산지역의 일별 강우 자료를 활용하였다. 미래 80년간(2021 ~ 2100년) 일평균 강우량의 각 년도별 5 ~10월의 누적강우량을 비교 제시하였다 (표 5-33). 미래 전망년도 누적 강우량을 통한 강우강도 및 강우빈도를 고려한 결과, 용담댐의 극한 강우년도는 2099년으로 선정되었다 (그림 5-29). 과거 20년간의 일평균 강우 중 선정된 2099년의 강우패턴과 비교평가한 결과 표준오차 2,509.9, R2(결정계수)가 0.99를 나타낸 2013년의 강우를 미래 극한년도와 유사한 강우패턴을 가진년도로 채택하였다. 이때, 미래년도(2099년)와 과거년도(2013)년의 가중치(누적강수비)는 2.08으로 산정되었다. 탁수장기화일수를 평가하기위해 선정된 극한년도의 다음년도인 2100년의 과거 유사강우 년도를 분석한 결과, 2002년으로 선정되었다 (표 5-34 ~표 5-35, 그림 5-30 ~ 그림 5-31).

표 5-33 용담댐 미래 극한 강우사상년도 선정

미래 전망 년도	5 ~ 10월 누적 강우량 (mm/day)	일별 최대 강우량 (mm/day)	전·후 10일 누적 강우량 (mm/day)	전·후 20일 누적 강우량 (mm/day)	전·후 30일 누적 강우량 (mm/day)	강우빈도 (100mm/day 이상)
2099	1693.2	241.1	486.9	771.2	943.2	3
2071	1458.3	198.9	456.8	599.3	828.9	2
2062	1423.9	113.7	359.0	500.1	643.1	1
2043	1418.0	405.2	623.5	673.3	749.7	1
2025	1416.2	194.3	540.5	715.1	882.6	1
2074	1408.6	71.4	338.7	410.6	705.0	0
2032	1405.3	109.6	323.1	488.3	850.2	1
2024	1377.2	114	441.5	720.6	900.0	1
2064	1349.0	91.4	284.8	543.2	625.7	0
2034	1348.1	84.6	488.5	610.3	706.3	0

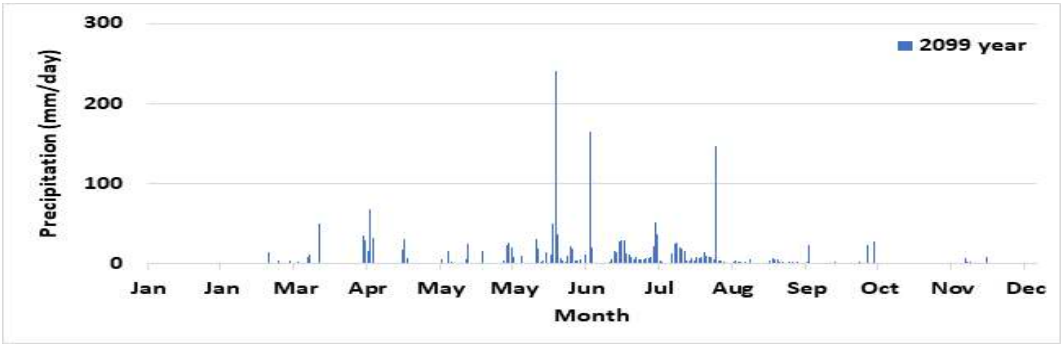


그림 5-29 용담댐 극한 강우사상 선정 년도(2099년)

표 5-34 용담댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2099년)

과거 년도	가중치 (누적 강수비)	표준 오차	R2
2001	2.35	3112.5	0.98
2002	1.49	4099.8	0.95
2003	1.17	2196.7	0.98
2004	1.38	2604.4	0.99
2005	1.50	2671.5	0.98
2006	1.53	2844.4	0.98
2007	1.30	4079.5	0.95
2008	2.29	2342.5	0.99
2009	1.83	2346.3	0.98
2010	1.47	3236.7	0.96
2011	1.15	2467.9	0.99
2012	1.44	5596.5	0.93
2013	2.08	2509.9	0.99
2014	1.83	6305.0	0.91
2015	2.36	4175.3	0.97
2016	1.56	3386.5	0.97
2017	2.14	2850.1	0.98
2018	1.48	4089.8	0.95
2019	2.10	5324.9	0.93
2020	1.18	2806.6	0.97

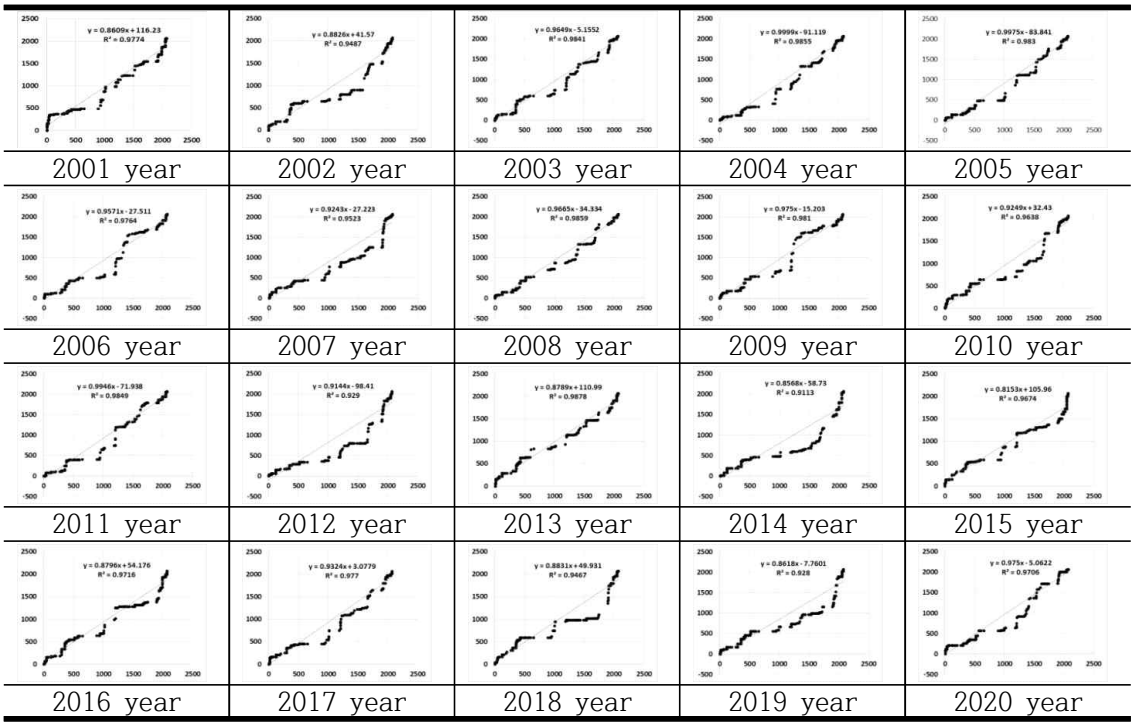


그림 5-30 용담댐 미래 선정년도(2099년) 대비 과거 유사 강우사상 년도

표 5-35 용담댐 과거 유사 강우사상 년도 채택 (2100년)

과거 년도	가중치 (누적 강수비)	표준 오차	R2
2001	1.36	1302.0	0.98
2002	0.86	1052.0	0.99
2003	0.68	1513.0	0.99
2004	0.80	1900.0	0.98
2005	0.83	1889.0	0.98
2006	0.89	1860.0	0.97
2007	0.76	1409.0	0.98
2008	1.32	1498.0	0.98
2009	1.06	2172.0	0.96
2010	0.85	1265.0	0.97
2011	0.67	1989.0	0.97
2012	0.83	2040.0	0.97
2013	1.21	1079.0	0.99
2014	1.06	2065.0	0.97
2015	1.37	1290.0	0.98
2016	0.91	1356.0	0.97
2017	1.24	1312.0	0.98
2018	0.86	1171.0	0.98
2019	1.22	1579.0	0.97
2020	0.68	1955.0	0.97

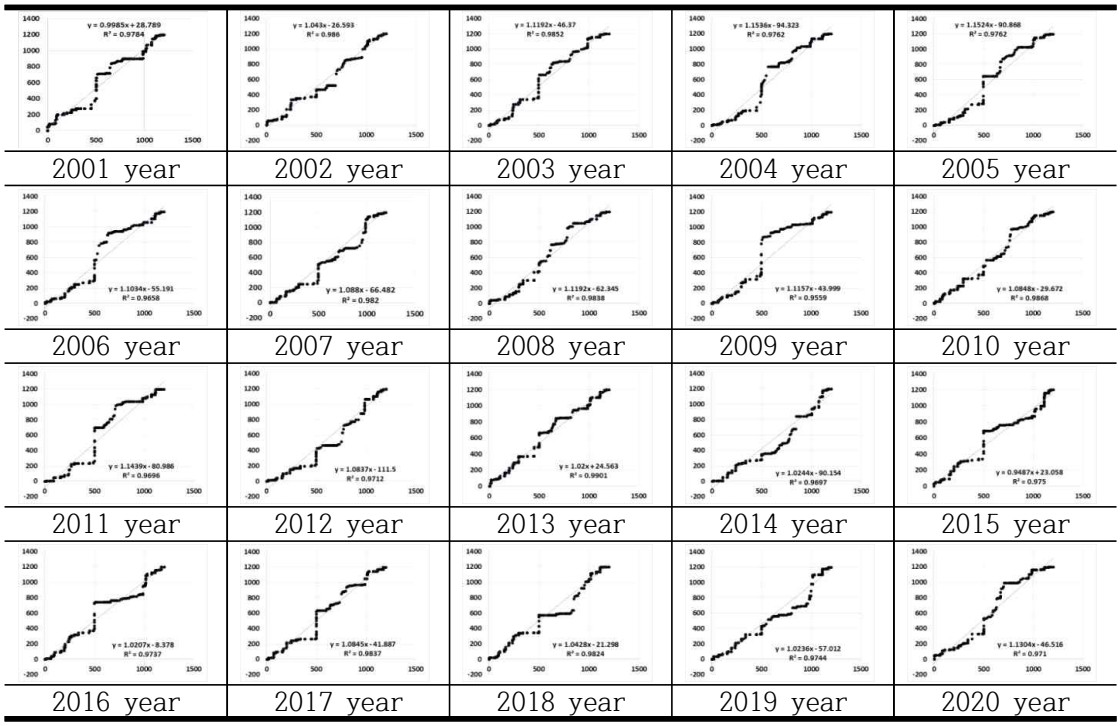


그림 5-31 용담댐 미래 선정년도(2100년) 대비 과거 유사 강우사상 년도

5.3 미래 극한 사상 모의결과

5.3.1 유역 유출 결과

가. 소양강댐

소양강댐 유역은 2031년이 미래 극한사상 연도로 결정되었으며, 다음 해인 2032년의 강우량까지 HSPF 모형에 2021년과 2022년으로 반영해 기후변화에 따른 유출량과 유사량을 모의하고, 과거 극한사상으로 평가되는 2006년의 모의 결과와 비교하였다(표 5-36).

소양강댐 유역에서는 과거와 미래의 총 강우량은 1,610.0 mm/year와 1,869.4 mm/year로 미래의 강우량이 259.4 mm 많았다. 과거와 미래의 연 평균 유량은 112.0 m^3/sec와 138.7 m^3/sec로 미래의 평균 유량이 26.7 m^3/sec가 증가하였다. 그러나 SS 오염부하는 미래가 697,327.5 ton/year 감소하였다(그림 5-32 ~ 그림 5-33). 이는 과거의 강우 분포가 토양유실에 더 불리했기 때문인것으로 판단된다. 과거의 시간 최대 강우강도는 47.5 mm/h로 미래의 25.5 mm/h보다 약 1.8배 강했다. 또한 과거와 미래의 강우일수는 25일과 47일, 10 mm 이상 강우의 평균값이 47.6 mm/day와 36.7 mm/day로 과거의 강우가 짧은 기간에 비교적 큰 강우가 발생했기 때문에 토양유실이 가속화되었던 것으로 보인다.

표 5-36 소양강댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교

구분	과거	미래	차이(미래-과거)
해당연도	2006	2031	
총 강우량 (mm/year)	1,610.0	1,869.4	259.4
최대 강우강도 (mm/hour)	47.5	25.5	-22.0
10 mm 이상 강우발생 일수 (day)	25.0	47.0	22.0
10 mm 이상 강우의 합계 (mm)	1,190.5	1,724.0	533.5
10 mm 이상 강우의 평균값 (mm/day)	47.6	36.7	-10.9
연 평균 유량 (m^3/day)	112.0	138.7	26.7
첨두 홍수량 (m^3/day)	4,910.0	3,000.0	-1,910.0
SS 오염부하량 (ton/year)	1,037,146.3	339,818.8	-697,327.5
평균 SS농도 (mg/L)	292.7	77.5	-215.3
최대 SS농도 (mg/L)	1,530.0	423.0	-1,107.0
탁수 유입일수 (30NTU 이상, day)	60	76	16
탁수 유입량 (ton/year)	1,032,304.5	334,434.3	-697,870.2

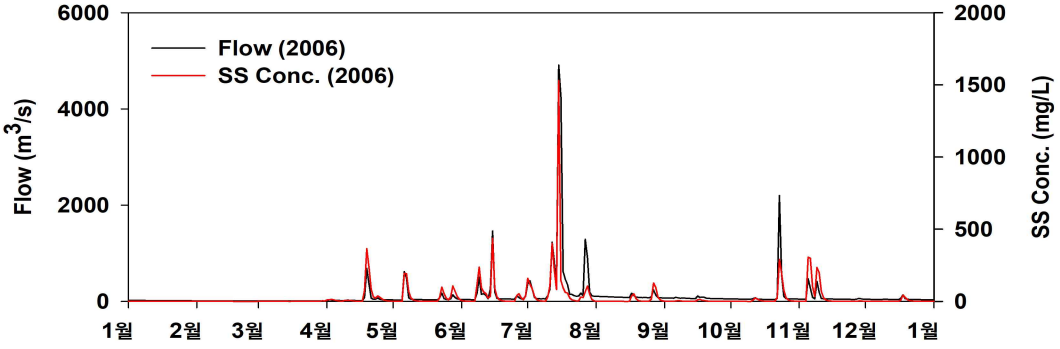


그림 5-32. 소양강댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

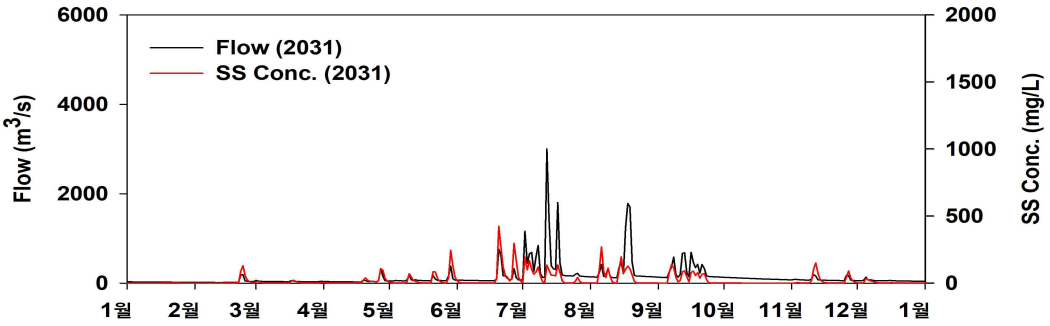


그림 5-33 소양강댐 유역의 미래 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

나. 충주댐

충주댐 유역은 2062년이 미래 극한사상 연도로 결정되었으며, 다음 해인 2063년의 강우량까지 HSPF 모형에 2021년과 2022년으로 반영해 기후변화에 따른 유출량과 유사량을 모의하고, 과거 극한사상으로 평가되는 2011년의 모의 결과와 비교하였다(표 5-37).

충주댐 유역에서는 과거와 미래의 총 강우량은 1304.1 mm/year와 2,280.9 mm/year로 미래의 강우량이 976.8 mm 많았다. 과거와 미래의 연 평균 유량은 174.5 m^3/sec와 386.4 m^3/sec로 미래의 평균 유량이 211.9 m^3/sec가 증가하였다. 또한 SS 오염부하는 미래가 5,237,047.9 ton/year 증가하였다(그림 5-34 ~그림 5-35). 미래의 시간 최대 강우강도는 83.8 mm/h로 과거의 29.5 mm/h보다 약 2.8배 강했다. 또한 과거와 미래의 10 mm 이상인 강우일수는 35일과 54일, 10 mm 이상 강우의 평균값이 33.5 mm/day와 39.9 mm/day로 미래의 강우량, 강우 분포 등이 토양유실을 가속화한 것으로 보인다. 강우기간동안의 시단위 강우강도가 높아 유량 증가에 비해 토양유실량이 많아 고농도의 SS가 관측되는 기간이 많은 특징이 나타났다. 이는 미래 시단위 강우를 작성하는 과정에서 미래의 일 강우량과 유사한 과거의 강우량을 찾았기 때문에 순간적인 강우강도가 크게 반영된 결과로 분석된다.

표 5-37 충주댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교

구분	과거	미래	차이(미래-과거)
해당연도	2006	2062	
총 강우량 (mm/year)	1,304.1	2,280.9	976.8
최대 강우강도 (mm/hour)	29.5	83.8	54.3
10 mm 이상 강우발생 일수 (day)	35.0	54.0	19.0
10 mm 이상 강우의 합계 (mm)	1,171.0	2,153.7	982.7
10 mm 이상 강우의 평균값 (mm/day)	33.5	39.9	6.4
연 평균 유량 (m^3/day)	174.5	386.4	211.9
첨두 홍수량 (m^3/day)	7,840.0	16,300.0	8,460.0
SS 오염부하량 (ton/year)	3,153,793.2	8,390,841.2	5,237,047.9
평균 SS농도 (mg/L)	573.0	688.5	115.5
최대 SS농도 (mg/L)	1,760.0	2,660.0	900.0
탁수 유입일수 (30NTU 이상, day)	136	198	62.0
탁수 유입량 (ton/year)	3,146,339.8	8,384,086.4	5,237,746.6

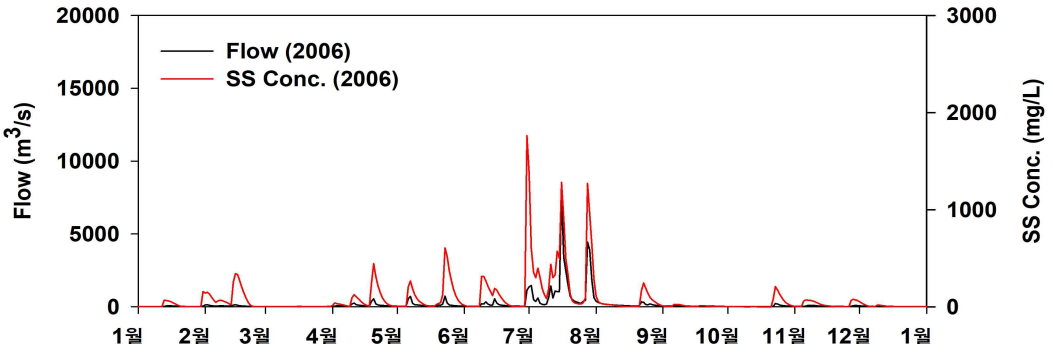


그림 5-34 충주댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

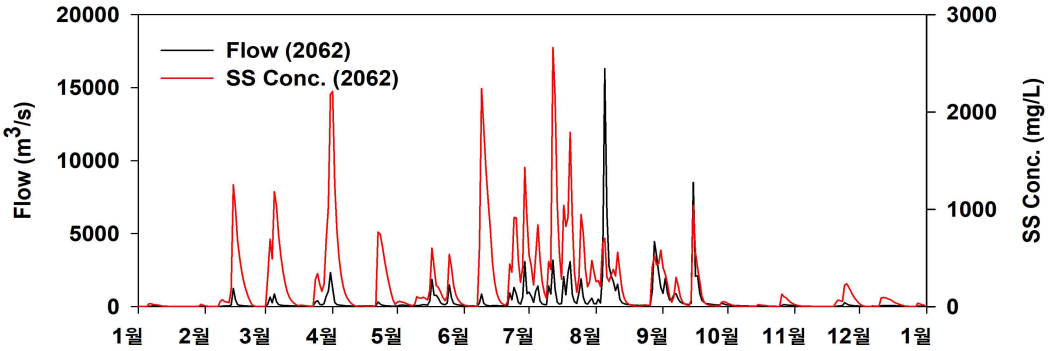


그림 5-35 충주댐 유역의 미래 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

다. 안동댐

안동댐 유역은 2031년이 미래 극한사상 연도로 결정되었으며, 다음 해인 2032년의 강우량까지 HSPF 모형에 2021년과 2022년으로 반영해 기후변화에 따른 유출량과 유사량을 모의하고, 과거 극한사상으로 2002년으로 평가되었으나 K-water에서 제공받은 HSPF 모형의 입력자료가 2004년부터 시작되어의 마찬가지로 극한사상으로 평가되는 2004년 모의 결과와 비교하였다(표 5-38).

안동댐 유역에서는 과거와 미래의 총 강우량은 1,347.6 mm/year와 2,161.5 mm/year로 미래의 강우량이 813.9 mm 많았다. 과거와 미래의 연 평균 유량은 31.1 m3/sec와 74.9 m3/sec로 미래의 평균 유량이 43.8 m3/sec가 증가하였다. 그러나 SS 오염부하는 미래가 16,534.5 ton/year 감소하였다(그림 5-36 ~ 그림 5-37). 미래의 시간 최대 강우강도는 38.6 mm/h로 과거의 21.0 mm/h보다 약 1.8배 강했다. 또한 과거와 미래의 강우일수는 40일과 50일, 10 mm 이상 강우의 평균값이 30.1 mm/day와 41.2 mm/day로 과거의 강우가 미래의 강우보다 장기간에 걸쳐 강우가 발생했기 때문에 토양유실이 지속적으로 발생 되었던 것으로 보인다

표 5-38 안동댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교

구분	과거	미래	차이(미래-과거)
해당연도	2004	2031	
총 강우량 (mm/year)	1,347.6	2,161.5	813.9
최대 강우강도 (mm/hour)	21.0	38.6	17.6
10 mm 이상 강우발생 일수 (day)	40.0	50.0	10.0
10 mm 이상 강우의 합계 (mm)	1,202.9	2,059.4	856.5
10 mm 이상 강우의 평균값 (mm/day)	30.1	41.2	11.1
연 평균 유량 (m3/sec)	31.1	74.9	43.8
첨두 홍수량 (m3/sec)	642.0	1,930.0	1,288.0
SS 오염부하량 (ton/year)	63,185.8	46,651.3	-16,534.5
평균 SS농도 (mg/L)	64.3	19.7	-44.6
최대 SS농도 (mg/L)	167.0	147.0	-20.0
탁수 유입일수 (30NTU 이상, day)	84	68	-16
탁수 유입량 (ton/year)	62,378.0	36,352.4	-26,025.6

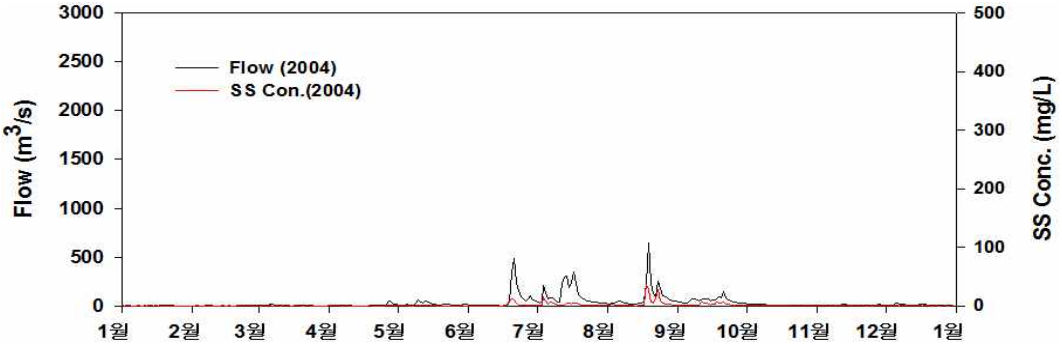


그림 5-36 안동댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

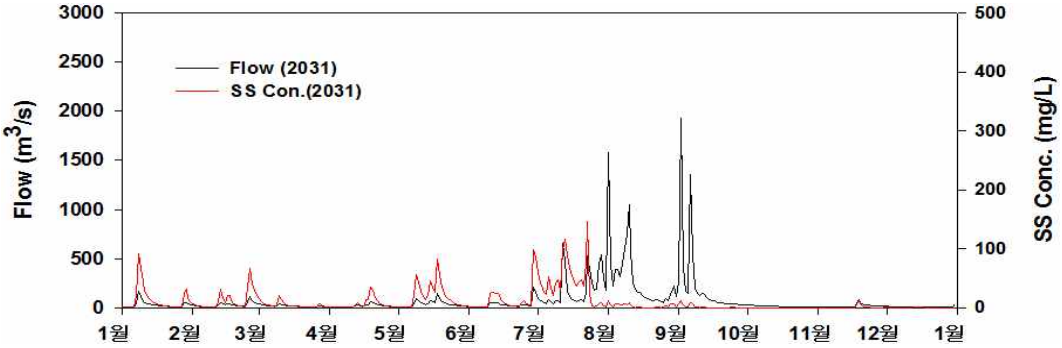


그림 5-37 안동댐 유역의 미래 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

라. 임하댐

임하댐 유역은 2031년이 미래 극한사상 연도로 결정되었으며, 다음 해인 2032년의 강우량까지 HSPF 모형에 2021년과 2022년으로 반영해 기후변화에 따른 유출량과 유사량을 모의하고, 과거 극한사상은 2002년으로 평가되나, K-water에서 제공받은 HSPF 모형의 입력자료가 2004년부터 시작되어, 2004년에서 2020년까지의 모의 결과에서 SS 오염부하가 가장 크게 나타났던 2009년의 모의결과와 비교하였다(표 5-39).

임하댐 유역에서는 과거와 미래의 총 강우량은 1,058.5 mm/year와 2,436.2 mm/year로 미래의 강우량이 1,377.7 mm 많았다. 과거와 미래의 연 평균 유량은 18.9 m^3/sec와 76.8 m^3/sec로 미래의 평균 유량이 57.9 m^3/sec가 증가하였다. 또한 SS 오염부하는 미래가 309,440.8 ton/year 증가하였다(그림 5-38 ~ 그림 5-39). 미래의 시간 최대 강우강도는 70.5 mm/h로 과거의 52.5 mm/h보다 약 1.3배 강했다. 또한 과거와 미래의 10 mm 이상인 강우일수는 32일과 48일, 10 mm 이상 강우의 평균값이 30.9 mm/day와 48.0 mm/day로 미래의 강우량, 강우 분포 등이 토양유실을 가속화한 것으로 보인다. 최대 SS 농도는 617.0 mg/L와 697.0 mg/L로 큰 차이를 나타내지 않았지만, 강우량, 강우일수 등의 차이로 미래의 SS 오염부하가 크게 산정된 것으로 보인다.

표 5-39 임하댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교

구분	과거	미래	차이(미래-과거)
해당연도	2009	2031	
총 강우량 (mm/year)	1,058.5	2,436.2	1,377.7
최대 강우강도 (mm/hour)	52.5	70.5	18.0
10 mm 이상 강우발생 일수 (day)	32.0	48.0	16.0
10 mm 이상 강우의 합계 (mm)	989.1	2,344.5	1,355.4
10 mm 이상 강우의 평균값 (mm/day)	30.9	48.8	17.9
연 평균 유량 (m3/sec)	18.9	76.8	57.9
첨두 홍수량 (m3/sec)	1,040.0	2,970.0	1,930.0
SS 오염부하량 (ton/year)	65,070.5	374,511.2	309,440.8
평균 SS농도 (mg/L)	109.0	154.6	45.5
최대 SS농도 (mg/L)	617.0	697.0	80.0
탁수 유입일수 (30NTU 이상, day)	4	17	13
탁수 유입량 (ton/year)	62,654.8	366,790.1	304,135.3

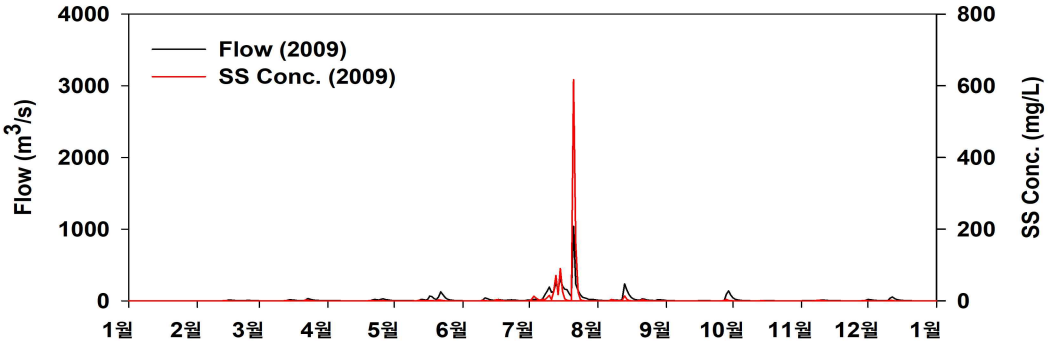


그림 5-38 임하댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

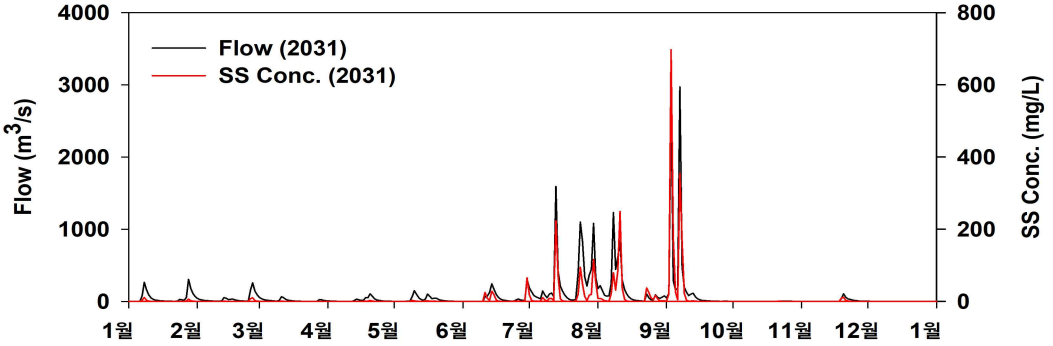


그림 5-39 임하댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

마. 영주댐

영주댐 유역은 2077년이 미래 극한사상 연도로 결정되었으며, 다음 해인 2078년의 강우량까지 HSPF 모형에 2022년과 2023년으로 반영해 기후변화에 따른 유출량과 유사량을 모의하였고 과거 극한사상으로 평가되는 2002년의 모의 결과와 비교하였다. (표 5-40). 영주댐 유역에서는 과거와 미래의 총 강우량은 1,594.9 mm/year와 1,749.4 mm/year로 미래의 강우량이 154.5 mm 많았다. 연 평균 유량은 14.5 m^3/sec와 18.5 m^3/sec로 미래의 평균 유량이 4.0 m^3/sec 만큼 많았으며, SS 오염부하 또한, 7,020.9 ton/year 많았다(그림 5-40 ~ 그림 5-41).

미래의 시간 최대 강우강도는 43.9 mm/h로 과거의 27.5 mm/h보다 약 1.6배 강했다. 또한 과거와 미래의 10 mm 이상 강우일수는 39일과 37일로 유사하게 나타났지만, 10 mm 이상 강우의 평균값이 35.0 mm/day와 41.6 mm/day로 미래가 크게 나타나, 미래의 강우량, 강우 분포 등이 토양유실을 가속화한 것으로 보인다. 최대 SS 농도 또한, 48.0 mg/L와 60.0 mg/L로 미래의 SS 오염부하가 더 크게 나타났다.

표 5-40 영주댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교

구분	과거	미래	차이(미래-과거)
해당연도	2002	2077	-
총 강우량 (mm/year)	1,594.9	1,749.4	154.5
최대 강우강도 (mm/hour)	27.5	43.9	16.4
10 mm 이상 강우발생 일수 (day)	39.0	37.0	-2.0
10 mm 이상 강우의 합계 (mm)	1,364.5	1,537.8	173.3
10 mm 이상 강우의 평균값 (mm/day)	35.0	41.6	6.6
연 평균 유량 (m3/day)	14.5	18.5	4.0
첨두 홍수량 (m3/day)	277.0	360.5	83.5
SS 오염부하량 (ton/year)	10,155.3	17,176.2	7020.9
평균 SS농도 (mg/L)	10.6	29.6	16.0
최대 SS농도 (mg/L)	48.0	60.0	12.0
탁수 유입일수 (30NTU 이상, day)	58	72	14
탁수 유입량 (ton/year)	118,134	198,299	80,165

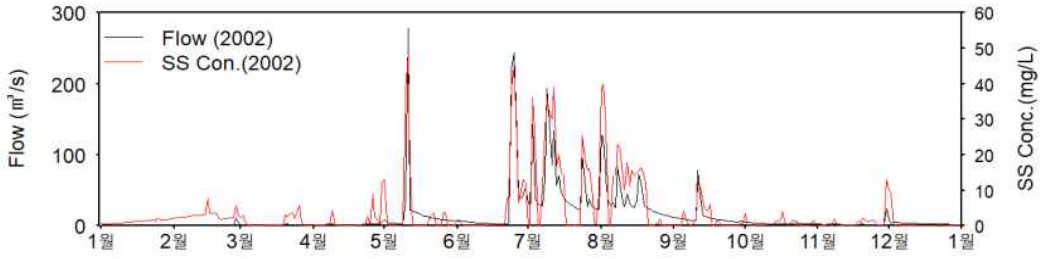


그림 5-40 영주댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

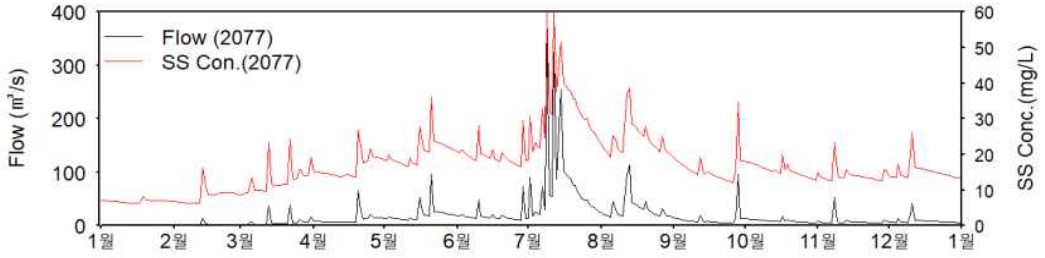


그림 5-41 영주댐 유역의 미래 극한사상의 유량 및 SS모의 결과

바. 합천댐

합천댐댐 유역은 2062년이 미래 극한사상 연도로 결정되었으며, 다음 해인 2063년의 강우량까지 HSPF 모형에 2021년과 2022년으로 반영해 기후변화에 따른 유출량과 유사량을 모의하고, 과거 극한사상으로 평가되는 2004년의 모의 결과와 비교하였다(표 5-41).

합천댐 유역에서는 과거와 미래의 총 강우량은 1,735.5 mm/year와 2,010.2 mm/year로 미래의 강우량이 276.7 mm 많았다. 과거와 미래의 연 평균 유량은 34.6 m^3/sec와 32.1 m^3/sec로 미래의 평균 유량이 2.5 m^3/sec가 감소하였으나 SS 오염부하는 미래가 3,359.1 ton/year 증가하였다(그림 5-42 ~ 그림 5-43).

미래의 시간 최대 강우강도는 45.6 mm/h로 과거의 34.9 mm/h보다 약 1.31배 강했다. 또한 과거와 미래의 10 mm 이상의 강우일수는 41일과 39일, 10 mm 이상 강우의 평균값이 40.4 mm/day와 48.8 mm/day로 미래의 강우가 짧은 기간에 비교적 큰 강우가 발생했기 때문에 토양유실이 가속화되었던 것으로 보인다.

표 5-41 합천댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교

구분	과거	미래	차이(미래-과거)
해당연도	2004	2062	
총 강우량 (mm/year)	1,733.5	2,010.2	276.7
최대 강우강도 (mm/hour)	34.9	45.6	10.7
10 mm 이상 강우발생 일수 (day)	41	39	-2
10 mm 이상 강우의 합계 (mm)	1,655.4	1,904.4	249.0
10 mm 이상 강우의 평균값 (mm/day)	40.4	48.8	8.5
연 평균 유량 (m3/sec)	34.6	32.1	-2.5
첨두 홍수량 (m3/sec)	1,770.0	1,110.0	-660.0
SS 오염부하량 (ton/year)	57,197.4	60,556.5	3,359.1
평균 SS농도 (mg/L)	52.3	59.7	7.4
최대 SS농도 (mg/L)	150.0	198.0	48.0
탁수 유입일수 (30NTU 이상, day)	4	4	0
탁수 유입량 (ton/year)	34,156.0	36,058.5	1,902.5

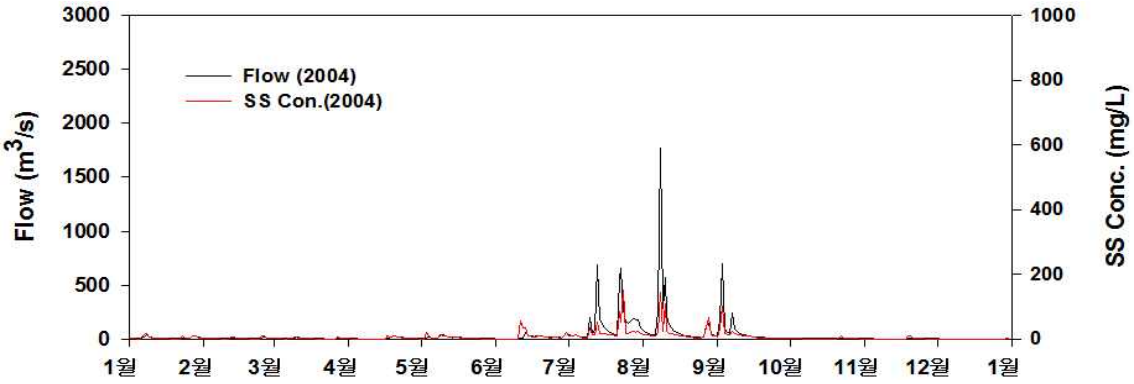


그림 5-42 합천댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

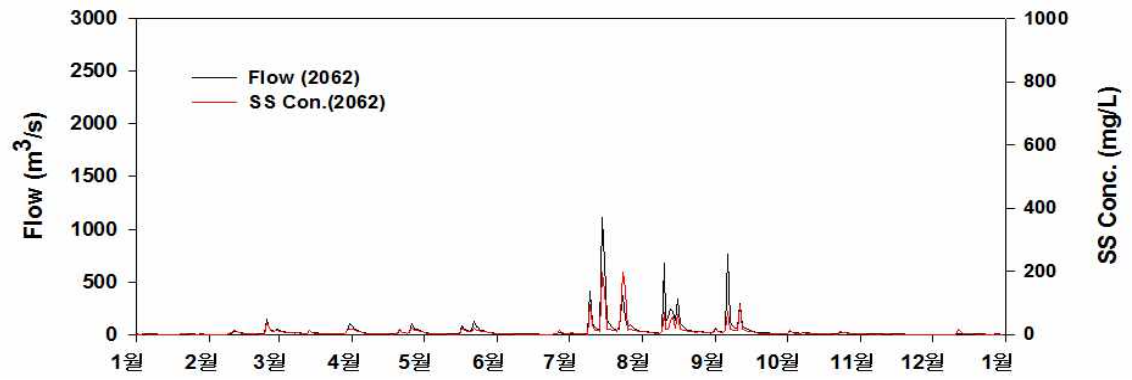


그림 5-43 합천댐 유역의 미래 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

사. 대청댐

대청댐 유역은 2084년이 미래 극한사상 연도로 결정되었으며, 다음 해인 2085년의 강우량까지 HSPF 모형에 2021년과 2022년으로 반영해 기후변화에 따른 유출량과 유사량을 모의하고, 과거 극한사상으로 평가되는 2011년의 모의 결과와 비교하였다.

대청댐 유역에서는 과거와 미래의 총 강우량은 1,378.7 mm/year와 2,528.4 mm/year로 미래의 강우량이 1,149.7 mm 많았다(표 5-42). 과거와 미래의 연 평균 유량은 43.8m^3/sec와 125.2 m^3/sec로 미래의 평균 유량이 81.3 m^3/sec가 증가하였다. SS 오염부하는 미래가 1.88배가 큰 2,613,169.7 ton/year 로 증가하였다(그림 5-43 ~ 그림 5-44). 과거의 시간 최대 강우강도는 54.0 mm/h로 미래의 강우강도 98.5 mm/h가 약 2.14배 강했다. 또한 과거와 미래의 강우일수는 28일과 50일이었으나 10 mm 이상 강우의 평균값은 2.7 mm/day와 1.4 mm/day로 과거의 강우가 짧은 기간 내 비교적 큰 강우가 발생하였다. 그러나 평균유량 및 첨두 홍수량, 강우량 및 강우강도가 모두 과거에 비해 미래가 우세하기 때문에 오염 부하량 역시 큰 것으로 보인다.

표 5-42 대청댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교

구분	과거	미래	차이(미래-과거)
해당연도	2011	2084	
총 강우량 (mm/year)	1934.4	2,528.4	594.0
최대 강우강도 (mm/hour)	54.0	98.5	44.5
10 mm 이상 강우발생 일수 (day)	45.0	50.0	5.0
10 mm 이상 강우의 합계 (mm)	1,793.5	2,383.7	590.2
10 mm 이상 강우의 평균값 (mm/day)	39.9	47.7	7.8
연 평균 유량 (m3/day)	92.6	125.2	32.6
첨두 홍수량 (m3/day)	5,322.7	7,313.8	1,991.1
SS 오염부하량 (ton/year)	188,039.1	2,613,169.7	2,425,130.6
평균 SS농도 (mg/L)	64.4	660.2	595.8
최대 SS농도 (mg/L)	4,169	1,770.5	-2,398.5
탁수 유입일수 (30NTU 이상, day)	41	42	1
탁수 유입량 (ton/year)	202,715.7	118,436.5	-84.279.2

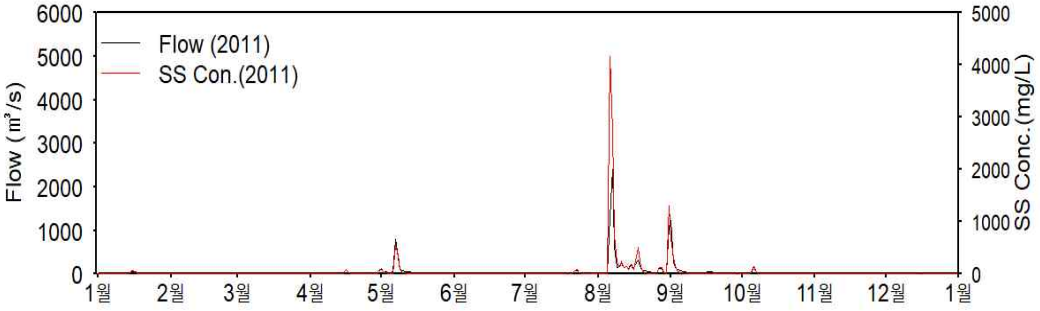


그림 5-44 대청댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

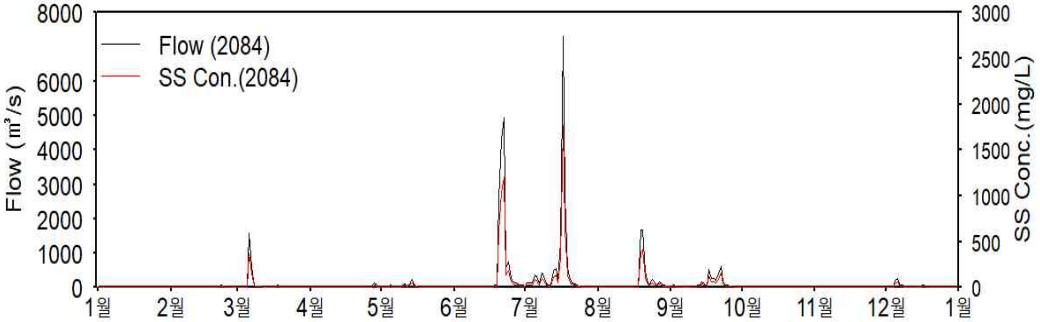


그림 5-45 대청댐 유역의 미래 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

아. 용담댐

용담댐 유역은 2099년이 미래 극한사상 연도로 결정되었으며, 다음 해인 2100년의 강우량까지 HSPF 모형에 2021년과 2022년으로 반영해 기후변화에 따른 유출량과 유사량을 모의하고, 과거 극한사상으로 평가되는 2011년의 모의 결과와 비교하였다(표 5-43).

용담댐 유역에서는 과거와 미래의 총 강우량은 1,798.5 mm/year와 2067.6 mm/year로 미래의 강우량이 269.1 mm 많았다. 과거와 미래의 연 평균 유량은 10.4 m^3/sec와 12.1 m^3/sec로 미래의 평균 유량이 1.7 m^3/sec가 증가하였다. 또한, SS 오염부하는 미래가 26,847.0 ton/year 증가하였다 (그림 5-45 ~ 그림 5-46). 이는 미래의 시간 최대 강우강도는 78.0 mm/h로 과거의 38.0 mm/h보다 약 2.06배 강했다. 또한 과거와 미래의 10 mm 이상의 강우일수는 34일과 56일, 10 mm 이상 강우의 평균값이 47.5 mm/day와 35.0 mm/day로 미래의 강우가 짧은 기간에 비교적 큰 강우가 발생했기 때문에 토양유실이 가속화되었던 것으로 보인다.

표 5-43 용담댐 유역의 극한 강우사상의 모의 비교

구분	과거	미래	차이(미래-과거)
해당연도	2011	2099	
총 강우량 (mm/year)	1,798.5	2,067.6	269.1
최대 강우강도 (mm/hour)	38.0	78.0	40.0
10 mm 이상 강우발생 일수 (day)	34	56	22
10 mm 이상 강우의 합계 (mm)	1,613.6	1,961.6	348.0
10 mm 이상 강우의 평균값 (mm/day)	47.5	35.0	-12.4
연 평균 유량 (m3/day)	10.4	12.1	1.7
첨두 홍수량 (m3/day)	225.0	219.0	-6.0
SS 오염부하량 (ton/year)	48,230.8	75,077.9	26,847.0
평균 SS농도 (mg/L)	147.1	196.5	49.3
최대 SS농도 (mg/L)	779.0	2,690.0	1,911.0
탁수 유입일수 (30NTU 이상, day)	51	68	17
탁수 유입량 (ton/year)	58,616.67	45,461.62	-13,155.05

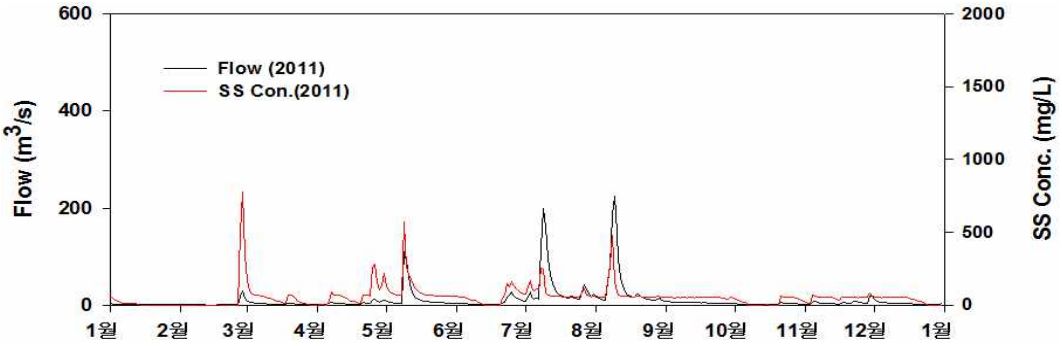


그림 5-46 용담댐 유역의 과거 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

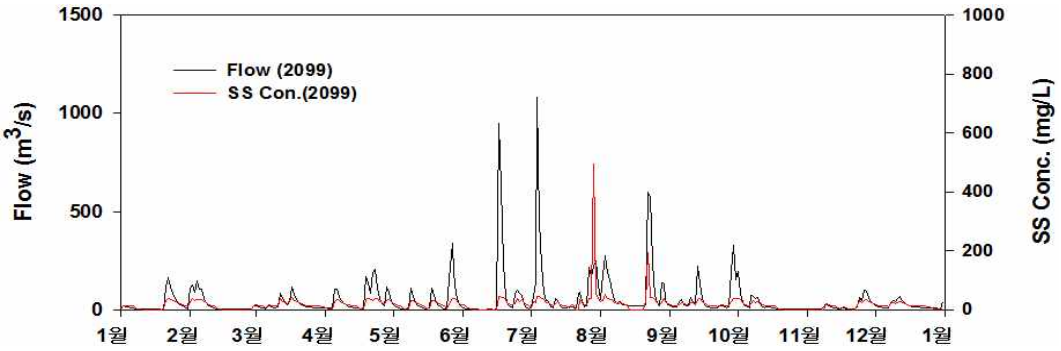


그림 5-47 용담댐 유역의 미래 극한사상의 유량 및 SS 모의 결과

5.3.2 댐내 탁수 거동 결과

가. 소양강댐

(1) 수문현황

극한 강우사상년도에 대한 탁수사상을 분석하기위해 2년(2031 ~ 2032년) 연속 모의를 통해 댐내 탁수 변화를 분석하였다. 강우자료의 경우 지역기후모델(HadGEM3-RA)에 의해 RCP 4.5 시나리오가 적용된 춘천 지역의 미래 일단위 강우자료를 분석하여 미래 극한 강우사상년도를 선정하였으며, 춘천 기상대의 과거 20년 강우사상 중 유사한 강수패턴을 가지는 과거사상년도에 가중치(누적강수비) 적용한 강우를 입력자료로 활용하였다. 하지만 금번 연구에서 HSPF 입력자료에 활용되었던 강우자료는 과거 극한 탁수가 발생하였던 2006년에 비해 낮게 산정되어 HSPF 출력 유량자료 역시 과소산정되는 한계점을 나타냈다. AEM3D 모델의 입력 유량자료의 경우 소양강댐 유역을 대상으로 모의가 이루어진 HSPF의 유량결과를 대청댐 AEM3D 모델의 유입부 경계조건으로 적용하였으며, 유입부 지점(사구미교)의 탁도자료는 2020년 모델 보정에 활용된 Q-SS관계식을 통해 SS자료를 생산 후 댐 유입부 지점 NTU-SS관계식을 적용하여 탁도 자료를 산정하였다. 유출 경계조건의 경우 기존

2020년 운영조건을 반영하여 발전방류(EL. 130 ~ 150 m), 선택취수 운영 설비(EL. 170 ~ 186.5 m), 기타 및 방류 여수방류(EL. 185m 이후)로 설정하였다. 실제 소양강댐 방류조건 운영 매뉴얼을 반영하여 발전방류 최대수용용량은 250 m^3/sec 으로 적용하였으며, 강우로 인해 유입되는 이상의 유입유량은 여수방류를 통해 방류하였다. 그 결과, 시간당 최대 강우는 25.55 mm/hr, 시간당 유입탁도는 최대 377 NTU로 2031년 7월경 다량의 탁수가 댐 유입지점에 유입된 것을 나타났다(그림 5-48).

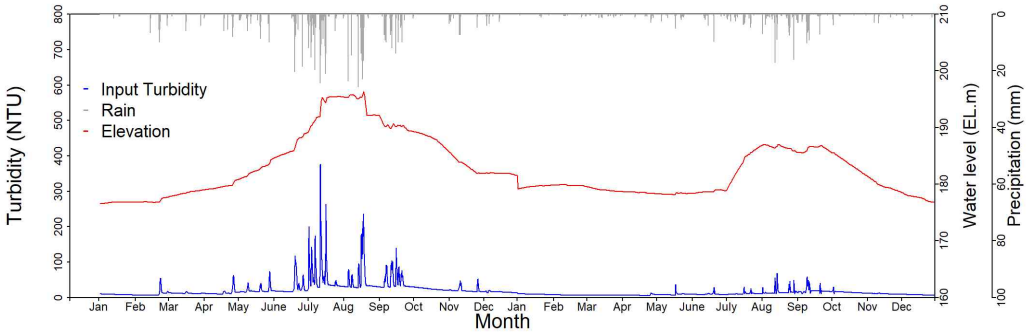


그림 5-48 소양강댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 탁도 유입현황

(2) 방류수 탁도

미래 극한사상년도(2031 ~ 2032년)에 대한 소양강댐은 7월경 400NTIU 이상의 높은 농도의 탁도가 유입되었으며, 기존 방류조건 적용에 대한 방류수 탁도 농도를 제시하였다(그림 5-49). 미래년도에 대한 탁도 입력자료 부재로 인하여 소양강댐 유역을 대상으로 모의된 HSPF 출력 유량자료와 Q-SS 관계식을 통해 SS 입력자료를 생산 후 유입부 경계조건으로 활용하였다. 하지만, 이와 같이 Q-SS관계식만을 통해 유입부 지점의 SS자료를 생산시, 유입SS자료는 유입유량과 유사한 경향성을 나타내어 실제 유입부 지점에서 흘러들어오는 SS패턴의 적절히 반영하지 못하며, 부유성을 나타내는 미세SS가 간과되는 한계점을 내포한다. 따라서 본 연구는 미래 극한강우로 인해 유입되는 다량의 유사로 인한 저수지 탁도 변화를 분석하기 위해 모델모의결과를 위주로 분석을 수행하였다. 모델모의 결과 최대 방류탁도는 68NTU로 배출되었으며, 30NTU를 기준으로 관리탁도를 설정 후 분석한 결과 117일동안 30NTU를 초과하는 탁수가 댐 방류구를 통해 방류되었다(표 5-44).

표 5-44 소양강댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최대 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2031 ~ 2032년)
관리탁도 초과일수 (day)	117
최대 방류탁도 (NTU)	68

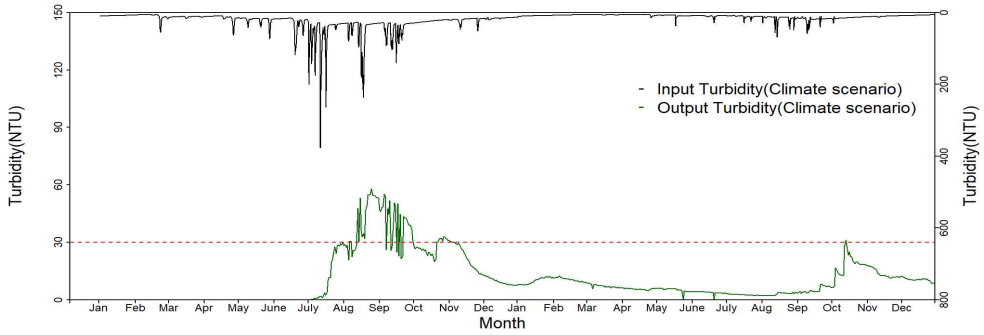


그림 5-49 소양강댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 방류수 탁도

(3) 댐내 탁도

미래 2031 ~ 2032s년도를 대상으로 소양강댐의 기존의 방류설비 적용에 대한 댐내 탁도변화를 제시한 결과(그림 5-50), 댐내 최고 탁도는 43 NTU 였으며, 탁수 장기화 일수는 19일로 다소 낮게 산정되었다(표 5-45). 이와 같은 결과는 Q-SS관계식을 통해 생산된 SS입력자료가 첨두유량에 대하여만 고려되어 강우 발생시 장기간의 걸쳐 유입되는 탁수유입량을 적절히 반영하지 못한 결과라고 판단된다. 또한 Q-SS 관계식은 상승기·하강기에 대하여 과대·과소 산정되는 경향이 있다고 선행 연구결과를 통해 제시되고 있다. 따라서 Q-SS 관계식이 가지는 불확실성의 한계점이 포함되어 2006년 과거 극한 강우현상에 비해 다소 낮게 모의된 것으로 판단된다. 이와같은 본 연구결과는 Q-SS관계식의 한계점을 제시하며, 기존에 활용되어진 Q-SS관계식의 재검토가 필요함을 시사한다.

표 5-45 소양강댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2031 ~ 2032년)
탁수 장기화 일수 (day)	19
댐내 최고탁도 (NTU)	43

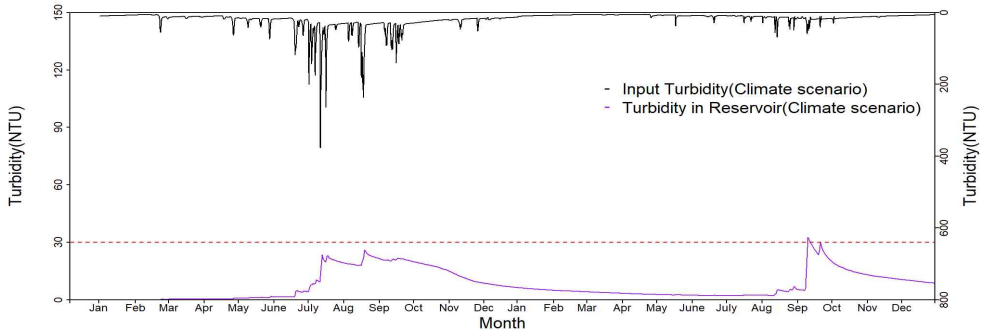


그림 5-50 소양강댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 댐내 탁도

나. 충주댐

(1) 수문현황

미래 극한 강우사상년도 선정결과 충주댐의 미래 극한년도는 2062년도로 선정되었으며, 고농도의 유입탁수로 인한 저수지 내 탁수 장기화를 분석하기 위해 다음연도인 2063년까지 2년 연속모의를 수행하였다. 충주댐 AEM3D 모델의 유입부 경계조건은 충주댐 HSPF에서 출력되는 남한강, 제천천, 동달천 인근 소유역 말단 유량을 활용하였다. 본류 및 각 지류별 Q-SS 관계식을 적용하여 유입 TSS 생산하였으며,유입지점 NTU-SS 관계식을 통해 유입 탁도자료를 생산하였다. 탁수 발생과 밀접한 연관이 있는 강우자료의 경우, 선정된 미래 극한년도와 유사한 과거 시간별 강우에 가중치를 적용하여 활용하였다. 또한 HSPF 유입유량을 활용하여 물수지 분석과 강우 패턴을 분석하여 적정 방류량을 산정하였다. 유출경계조건의 경우 기존 발전방류(EL.96 m) 및 여수방류(EL.126 m)와 동일하게 적용하였다. 이때, 실제 충주댐 방류조건을 반영하여 발전방류 최대 수용용량을 828 m3/sec로 적용하였으며, 강우로 인해 유입되는 이상의 유입유량은 수문방류를 통해 방류하였다. 모델에 적용된 시간별 최대 강우량은 83.79 mm/hr, 최대 유입탁도는 2156 NTU로 2062년 8월 다량의 강우로 인해 댐 유입지점에 고농도의 탁수가 유입되는 것으로 나타났다(그림 5-51).

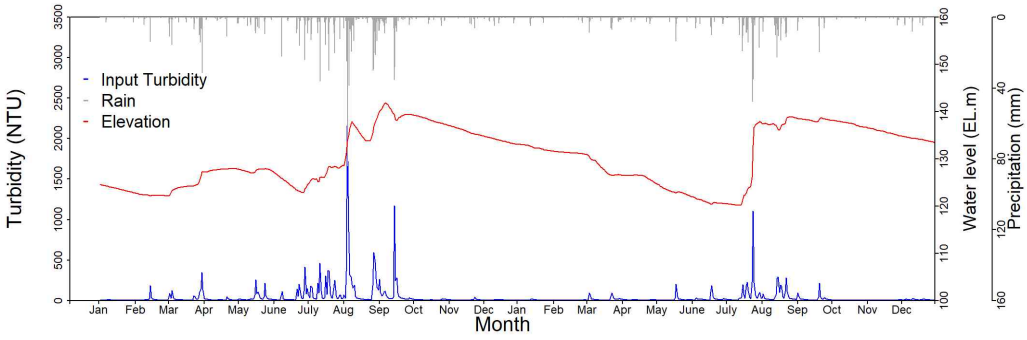


그림 5-51 충주댐 미래 선정년도(2062 ~ 2063년) 탁도 유입현황

(2) 방류수 탁도

충주댐은 미래 극한사상년도(2062 ~ 2063년) 적용시, 8월경 2000 NTU 이상의 고농도의 탁도가 유입되었으며, 기존 방류조건 적용에 따른 방류수 탁수 농도를 비교하였다(그림 5-52). 미래기간에 대한 탁도 입력자료의 부재로 인해 HSPF 생산 유량을 Q-SS 관계식을 통해 SS입력자료를 산정하였다. 이 경우, 미래기간의 유입 탁도는 유량과 유사한 패턴을 나타냈으며, 입자의 크기가 작은 미세 SS의 고려가 되

지 않는 한계점이 모델에 반영되지 않은 것으로 분석된다. 따라서 본 연구에서는 극한 미래 강우로 인해 인근유역에서 유입되는 다량의 유량으로 인한 저수지 탁도 변화를 분석하기 위해 주로 모델모의결과를 활용하여 분석을 수행하였다. 모의 결과 기존의 발전방류와 여수방류를 통해 배제되어 방류구에서 최대 961 NTU의 고농도가 배출되었으며, 관리탁도(30NTU) 초과일수는 62일로 분석되었다(표 5-46).

표 5-46 충주댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최고 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2062 ~ 2063년)
관리탁도 초과일수 (day)	62
최고 방류탁도 (NTU)	961

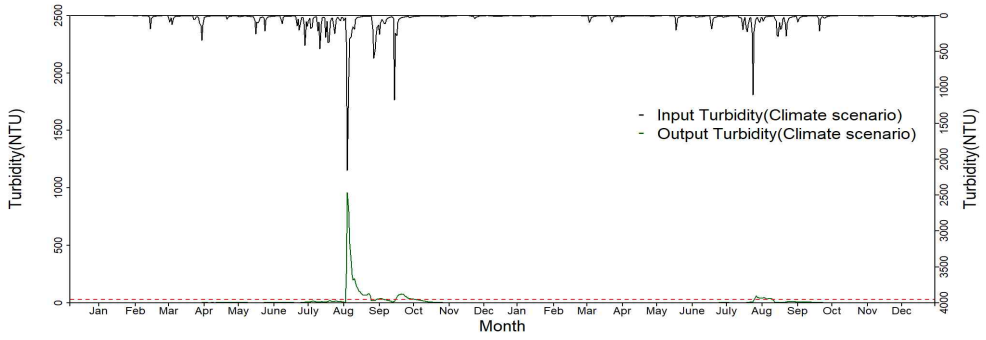


그림 5-52 충주댐 미래 선정년도(2062 ~ 2063년) 방류수 탁도

(3) 댐내 탁도

미래 극한 사상에 대하여 충주댐의 기존 방류설비를 적용에 따른 댐내 탁도 변화를 제시하였다(그림 5-53). 댐내 최고 탁도는 1430 NTU, 탁도 장기화 일수는 50일로 분석되었다(표 5-47). 이와 같은 결과는 발전방류와 여수방류 만으로 댐 방류구를 운영시 500NTU 이상의 탁수 유입시 댐내 고농도의 탁수를 채류시킬 뿐만 아니라, 탁수 장기화를 초래할 수 있다는 점을 시사한다.

표 5-47 충주댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2062 ~ 2063년)
탁수 장기화 일수 (day)	50
댐내 최고탁도 (NTU)	1430

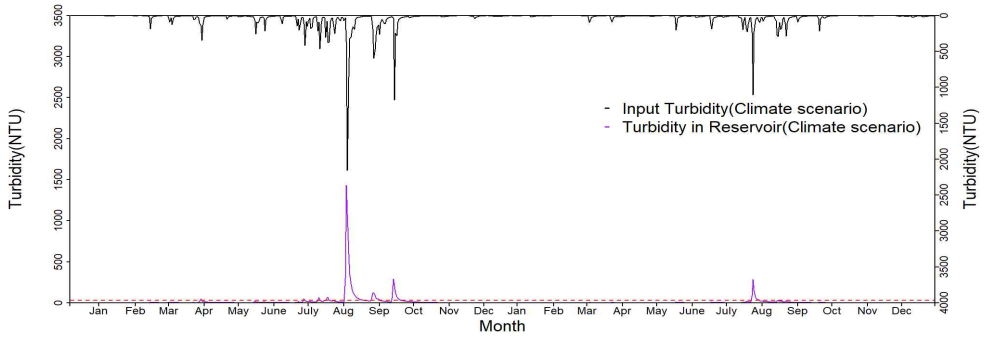


그림 5-53 충주댐 미래 선정년도(2062 ~ 2063년) 댐내 탁도

다. 안동댐

(1) 수문현황

미래 극한 강우사상년도 선정결과 안동의 미래 극한년도는 2031년도로 선정되었으며, 고농도의 유입탁수로 인한 저수지 내 탁수 장기화를 분석하기 위해 다음연도인 2032년까지 2년 연속모의를 수행하였다. 안동댐 AEM3D 모델의 유입부 지점(본류, 사신교, 태곡교)의 탁도 자료는 2020년 모델 보정에 활용된 Q-SS관계식을 통해 SS자료를 생산 후 댐 유입부 지점 NTU-SS관계식을 적용하여 탁도 자료를 산정하였다. 탁수 발생과 밀접한 연관이 있는 강우자료의 경우, 선정된 미래 극한년도와 유사한 과거 시간별 강우에 가중치를 적용하여 활용하였다. 또한 HSPF 유입유량을 활용하여 물수지 분석과 강우 패턴을 분석하여 적정 방류량을 산정하였다. 유출경계조건의 경우 기존 본댐 발전방류(EL.151 m) 동하게 적용하였다. 이때, 실제 충주댐 방류조건을 반영하여 발전방류 최대 수용용량을 본댐 161 m3/sec로 적용하였으며, 강우로 인해 유입되는 이상의 유입유량은 수문방류를 통해 방류하였다. 최대 유입탁도는 2246NTU로 2031년 7월 다량의 강우로 인해 댐 유입지점에 고농도의 탁수가 유입되는 것으로 나타났다(그림 5-54).

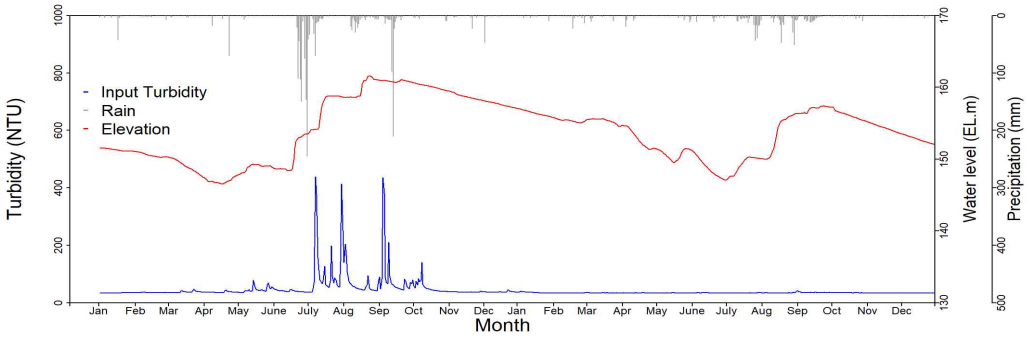


그림 5-54 안동댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 탁도 유입현황

(2) 방류수 탁도

안동댐 미래 극한 강우사상년도(2031 ~ 2032년) 적용시, 5월과 8월경 1000NTU 이상의 고농도의 탁도가 유입되었으며, 기존 방류설비 적용에 대한 방류수 탁도 농도를 제시하였다(그림 5-55). 금번 연구시 미래 극한년도에 대한 SS자료는 2020년 보정모델에 적용된 Q-SS관계식을 통해 본류 및 각 지류별 SS입력자료를 산정하였다. 이때, 산정된 SS자료의 경우 HSPF를 통해 생산된 유입유량과 유사한 경향성을 나타냈으며, 입자의 크기가 작은 미세SS로 인한 장기간의 탁수유입은 고려되지 못하였다. 따라서 주로 모델 모의결과를 통해 분석을 수행하였다. 모델 모의결과, 방류수에서의 탁도는 최대 10 NTU로 분석되었고 30NTU를 초과하는 일수는 0일로 나타났다(표 5-48).

표 5-48 안동댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최고 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2031 ~ 2032년)
관리탁도 초과일수 (day)	0
최고 방류탁도 (NTU)	10

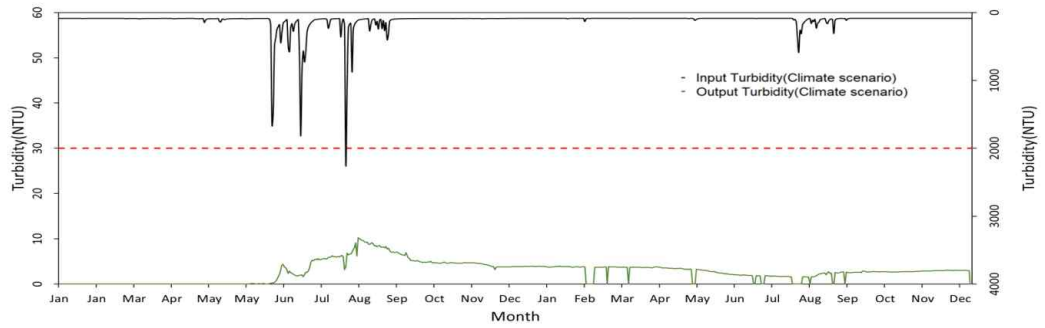


그림 5-55 안동댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 방류수 탁도

(3) 댐내 탁도

미래 2031 ~ 2032년도를 대상으로 안동댐의 기존의 방류설비 적용에 대한 댐내 탁도변화를 제시한 결과(그림 5-56), 댐내 최고 탁도는 9 NTU 였으며, 탁수 장기화 일수는 0일로 다소 낮게 산정되었다(표 5-49). 이와 같은 결과는 Q-SS관계식을 통해 생산된 SS입력자료가 첨두유량에 대하여만 고려되어 강우 발생시 장기간의 걸쳐 유입되는 탁수유입량을 적절히 반영하지 못한 결과라고 판단된다. 또한 Q-SS 관계식은 상승기·하강기에 대하여 과대·과소 산정되는 경향이 있다고 선행 연구결과를 통해 제시되고 있다. 따라서 Q-SS 관계식이 가지는 불확실성의 한계점이 포함되어 2004년 과거 극한 강우현상에 비해 다소 낮게 모의된 것으로 판단된다. 이와같은 본 연구결과는 Q-SS관계식의 한계점을 제시하며, 기존에 활용되어진 Q-SS관계식의

재검토가 필요함을 시사한다.

표 5-49 안동댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2031 ~ 2032년)
탁수 장기화 일수 (day)	0
댐내 최고탁도 (NTU)	9

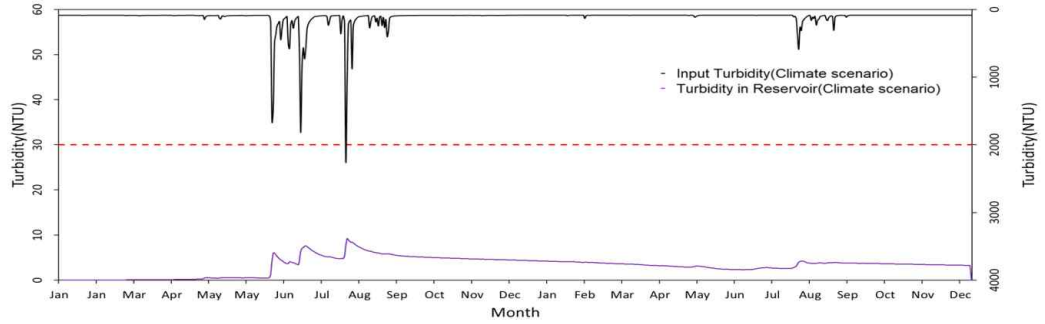


그림 5-56 안동댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 댐내 탁도

라. 임하댐

(1) 수문현황

극한 강우사상년도에 대한 탁수사상을 분석하기위해 2년(2031 ~ 2032년) 연속 모의를 통해 댐내 탁수 변화를 분석하였다. 강우자료의 경우 지역기후모델(HadGEM3-RA)에 의해 RCP 4.5 시나리오가 적용된 안동 지역의 미래 일단위 강우자료를 분석하여 미래 극한 강우사상년도를 선정하였으며, 안동 기상대의 과거 20년 강우사상 중 유사한 강수패턴을 가지는 과거사상년도에 가중치(누적강수비) 적용한 강우를 입력자료로 활용하였다. 유입부 지점(용전천, 반변천, 대곡천)의 탁도자료는 2020년 모델 보정에 활용된 Q-SS관계식을 통해 SS자료를 생산 후 댐 유입부 지점 NTU-SS관계식을 적용하여 탁도 자료를 산정하였다. 유출 경계조건의 경우 기존 선택취수운영설비를 반영하여 (EL. 132 ≤ x < 142 m), (EL. 123 ≤ x < 131 m), (EL. 125 ≤ x < 135), (EL. 138 ≤ x < 149), (EL. 129 ≤ x < 139), (EL. 133 ≤ x < 147), (EL. 138 ≤ x < 149), 수문 방류 (EL. 151 ≤ x < 155), 여수방류 (EL. 133 ≤ x < 134)로 설정하였다. 실제 임하댐 방류조건 운영 매뉴얼을 반영하여 발전방류 최대수용용량은 119.2 m3/sec 으로 적용하였으며, 강우로 인해 유입되는 이상의 유입유량은 여수방류를 통해 방류하였다. 그 결과, 시간당 최대 강우는 39 mm/hr, 반변천 유입탁도는 최대 890 NTU로 2031년 8월말 ~9월 초 다량의 탁수가 댐 유입지점에 유입된 것을 나타났다(그림 5-57).

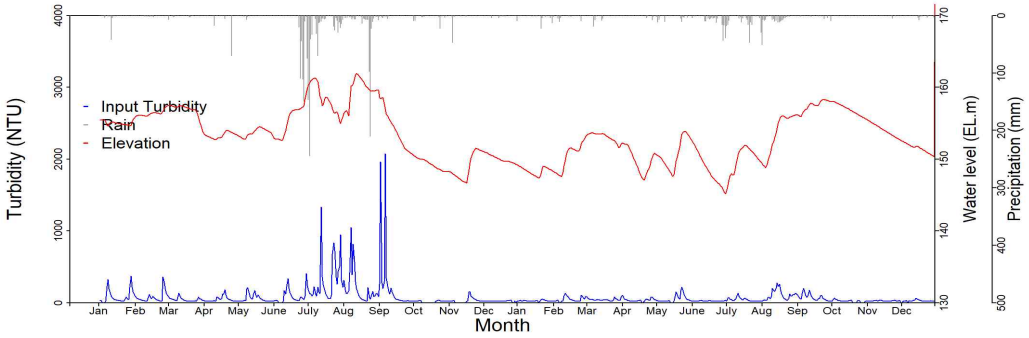


그림 5-57 임하댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 반변천 탁도 유입현황

(2) 방류수 탁도

미래 극한사상년도(2031 ~ 2032년)에 대한 임하댐은 9월 초 800NTIU 이상의 높은 농도의 탁도가 유입되었으며, 기존 방류조건 적용에 대한 방류수 탁도 농도를 제시하였다(그림 5-58). 미래년도에 대한 탁도 입력자료 부재로 인하여 소양강댐 유역을 대상으로 모의된 HSPF 출력 유량자료와 Q-SS 관계식을 통해 SS 입력자료를 생산 후 유입부 경계조건으로 활용하였다. 하지만, 이와 같이 Q-SS관계식만을 통해 유입부 지점의 SS자료를 생산시, 유입SS자료는 유입유량과 유사한 경향성을 나타내어 실제 유입부 지점에서 흘러들어오는 SS패턴의 적절히 반영하지 못하며, 부유성을 나타내는 미세SS가 간과되는 한계점을 내포한다. 따라서 본 연구는 미래 극한강우로 인해 유입되는 다량의 유사로 인한 저수지 탁도 변화를 분석하기 위해 모델모의결과를 위주로 분석을 수행하였다. 모델모의 결과 최고 방류탁도는 293NTU로 배출되었으며, 30NTU를 기준으로 관리탁도를 설정 후 분석한 결과 95일동안 30NTU를 초과하는 탁수가 댐 방류구를 통해 방류되었다(표 5-50).

표 5-50 임하댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최고 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2031 ~ 2032년)
관리탁도 초과일수 (day)	95
최고 방류탁도 (NTU)	293

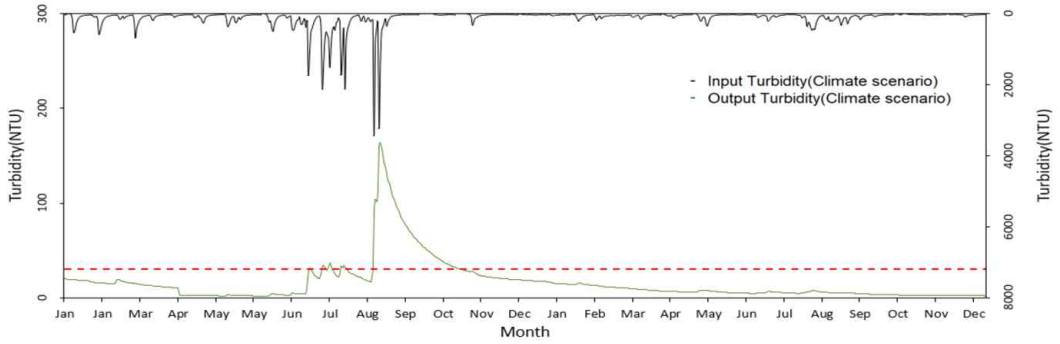


그림 5-58 임하댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 방류수 탁도

(3) 댐내 탁도

미래 2031 ~ 2032년도를 대상으로 임하댐의 기존의 방류설비 적용에 대한 댐내 탁도변화를 제시한 결과(그림 5-59), 댐내 최고 탁도는 268 NTU 였으며, 탁수 장기화 일수는 126일로 다소 낮게 산정되었다(표 5-51). 이와 같은 결과는 Q-SS관계식을 통해 생산된 SS입력자료가 첨두유량에 대하여만 고려되어 강우 발생시 장기간의 걸쳐 유입되는 탁수유입량을 적절히 반영하지 못한 결과라고 판단된다. 또한 Q-SS 관계식은 상승기·하강기에 대하여 과대·과소 산정되는 경향이 있다고 선행 연구결과를 통해 제시되고 있다. 따라서 Q-SS 관계식이 가지는 불확실성의 한계점이 포함되어 2004년 과거 극한 강우현상에 비해 다소 낮게 모의된 것으로 판단된다. 이와 같은 본 연구결과는 Q-SS관계식의 한계점을 제시하며, 기존에 활용되어진 Q-SS관계식의 재검토가 필요함을 시사한다.

표 5-51 임하댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2031 ~ 2032년)
탁수 장기화 일수 (day)	126
댐내 최고탁도 (NTU)	268

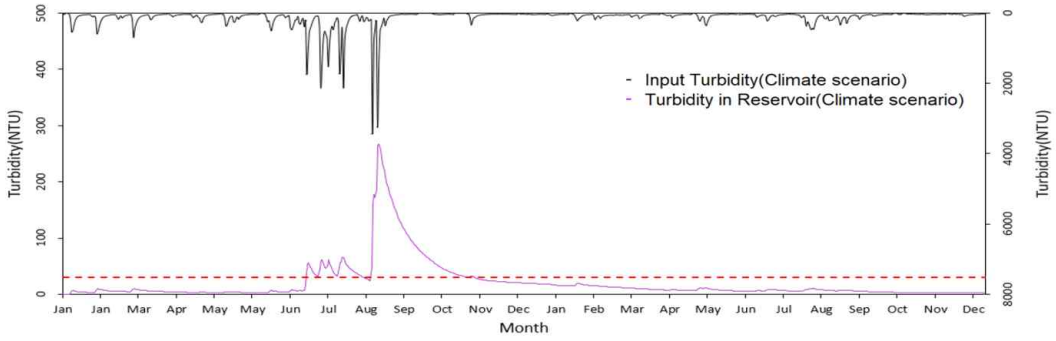


그림 5-59 임하댐 미래 선정년도(2031 ~ 2032년) 댐내 탁도

마. 영주댐

(1) 수문현황

영주댐 극한 탁수사상년도 선정결과 2077년으로 선정되었으며, 저수내 탁수 장기화 분석을 위해 해당년도의 다음연도인 2078년까지 2년 연속모의를 진행하였다. 영주댐 AEM3D 모델의 유입SS 경계조건은 영주댐 유역을 대상으로 보정된 HSPF 모델의 유사조절지 부근 유량을 입력조건으로 활용하였다. 또한 유입부 지점의 비강우시 Q-SS 관계식과 강우시 상승기·하강기 Q-SS관계식을 통해 을 통해 TSS 입력자료를 생산하였으며, 유사조절지 지점의 NTU-SS 관계식을 통해 유입 탁도자료를 생산하였다. 강우자료의 경우 선정된 미래 극한년도와 유사한 패턴을 나타내는 과거 시간 강우자료에 가중치를 적용하였으며, HSPF을 통해 생산된 미래기간 유량을 실제 댐 운영 매뉴얼을 기반으로 물수지분석을 통해 적정 방류량을 산정하였다. 댐 유출부 경계조건의 경우 기존과 동일하게 배사문, 수문방류(여수로), 소수력, 비상방류를 사용하여 15개의 유출경계조건을 설정하였다. 또한 실제 영주댐 방류운영조건을 반영하여 유동적으로 운영 가능한 선택취수설비를 통해 최대 17.3 m3/sec으로 중층 배제 위주로 모의하였다. 강우유입으로 인해 선택취수설비 수용용량 이상의 유량은 수문방류를 통해 모의를 진행하였다. 모델에 적용된 시간별 최대 강우량은 43.89 mm/hr, 최대 유입탁도는 1004 NTU로 강우 2078년 7 ~ 8월 다량의 강우로 인해 고농도의 탁수가 유입되는 것으로 나타났다(그림 5-60).

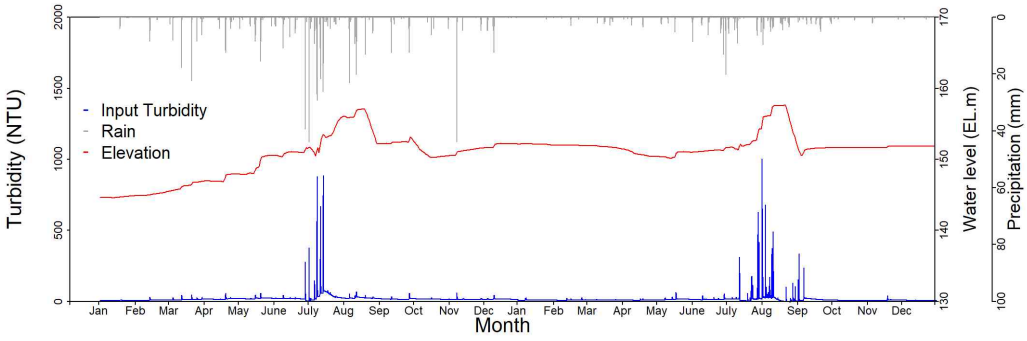


그림 5-60 영주댐 미래 선정년도(2077 ~ 2078년) 탁도 유입현황

(2) 방류수 탁도

선정된 미래 극한 사상년도(2077 ~ 2078년)를 적용하여 영주댐의 방류수 모의결과 7 ~ 8월 1000 NTU 이상의 고농도 탁도가 유입되었으며, 기존 방류조건을 동일하게 적용한 방류수 탁수 농도를 제시하였다(그림 5-61). 본 연구에서 선정된 미래

기간의 NTU 입력자료의 부재로 인해 영주댐 유역을 대상으로 모의된 HSPF 모델의 유량을 Q-SS관계식에 적용하여 유사조절지 지점의 Q-SS 입력자료를 산정하였다. 금번 연구에서는 기존의 Q-SS 관계식이 내포한 상승기와 하강기의 과대·과소 산정되는 한계점을 고려하여 각각의 Q-SS관계식을 산정하여 적용하여 유사조절지 지점의 SS 입력자료를 생산하였다. 하지만, 유역에서 발생된 입자크기가 작은 SS의 경우 고려되지 않아 모의결과가 다소 과소산정되는 경향이 나타났다. 따라서 본 연구에서는 극한 강우로 인해 고농도 탁수 유입 시, 저수지 탁도변화를 중점으로 분석을 수행하였다. 분석 결과, 관리탁도를 10 NTU를 기준으로 초과일 일수는 21일이었으며, 최고 방류탁도는 22 NTU로 산정되었다(표 5-52). 영주댐의 경우, 인근 유역에서 다량의 탁도가 유입되더라도 유사조절지를 통해 대부분의 탁수가 댐내로 유입전 침강되어 실제 영주댐 방류탁도의 경우 낮은 탁수가 방류되지만, 일정 NTU 이상의 탁수 유입시 침강되지 못한 SS입자가 댐축까지 도달하여 방류구를 통해 하류하천에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

표 5-52 영주댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최고 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2077 ~ 2078년)
관리탁도 초과일수 (day)	21
최고 방류탁도 (NTU)	22

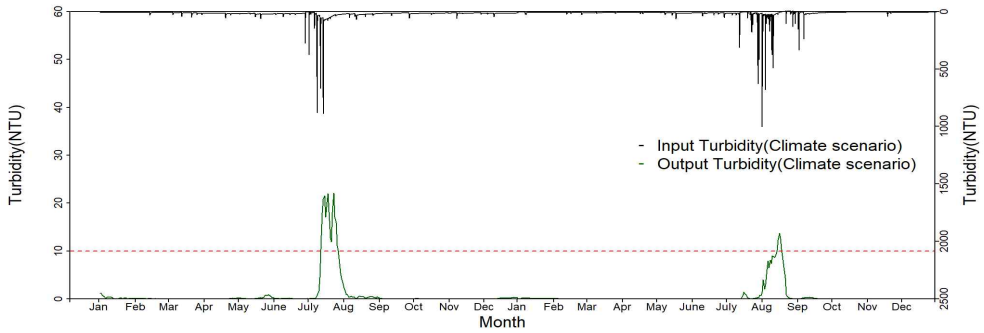


그림 5-61 영주댐 미래 선정년도(2077 ~ 2078년) 방류수 탁도

(3) 댐내 탁도

미래 극한 사상적용시, 기존 영주댐 방류설비를 적용할 경우 댐내 탁도 변화를 제시하였다. 댐내 최고탁도(10 NTU 기준)는 66 NTU, 탁수 장기화 일수는 33일로 분석되었다(표 5-53). 이와같은 결과는 고농도의 유입시, 유사조절지를 통해 대다수의 탁수는 침강되지만, 500NTU 이상의 고농도의 탁수가 유입될 경우 댐내 침강되지 못하여 잔류하여 탁수 장기화를 초래할 것으로 분석된다. 하지만, 전댐(pre dam)의 역할을 수행하는 유사조절지를 통해 대다수의 탁수가 침강되어 유입되기 때문에 기타 다른 댐들에 비해 큰 유입탁도가 유입되더라도 댐내 탁수는 상대적으로 낮게

유지되었다.

표 5-53 영주댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2077 ~ 2078년)
탁수 장기화 일수 (day)	33
댐내 최고탁도 (NTU)	66

바. 합천댐

(1) 수문현황

미래 극한 강우사상년도 선정결과 합천댐의 미래 극한년도는 2062년도로 선정되었으며, 고농도의 유입탁수로 인한 저수지 내 탁수 장기화를 분석하기 위해 다음연도인 2063년까지 2년 연속모의를 수행하였다. 합천댐 AEM3D 모델의 유입부 경계조건은 충주댐 HSPF에서 출력되는 황강 유입부 소유역 말단 유량을 활용하였다. 본류 및 각 지류별 Q-SS 관계식을 적용하여 유입 TSS 생산하였으며, 유입지점 NTU-SS 관계식을 통해 유입 탁도자료를 생산하였다. 탁수 발생과 밀접한 연관이 있는 강우자료의 경우, 선정된 미래 극한년도와 유사한 과거 시간별 강우에 가중치를 적용하여 활용하였다. 또한 HSPF 유입유량을 활용하여 물수지 분석과 강우 패턴을 분석하여 적정 방류량을 산정하였다. 유출경계조건의 경우 기존 본댐 발전방류(EL.127 m)와 동하게 적용하였다. 이때, 실제 안동댐 방류조건을 반영하여 발전방류 최대 수용용량을 발전방류 52 m3/sec로 적용하였으며, 강우로 인해 유입되는 이상의 유입유량은 수문방류를 통해 방류하였다. 최대 유입탁도는 52 NTU로 2062년 7월 다량의 강우로 인해 댐 유입지점에 고농도의 탁수가 유입되는 것으로 나타났다(그림 5-62).

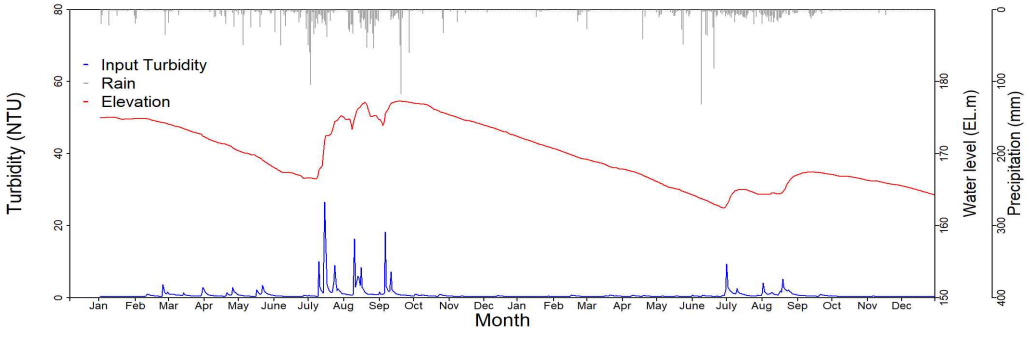


그림 5-62 합천댐 미래 선정년도(2062 ~ 2063년) 탁도 유입현황

(2) 방류수 탁도

합천댐 미래 극한 강우사상년도(2062 ~ 2063년) 적용시, 기존 방류설비 적용에 대한 방류수 탁도 농도를 제시하였다(그림 326). 금번 연구시 미래 극한년도에 대한 SS 자료는 2020년 보정모델에 적용된 Q-SS관계식을 통해 본류 및 각 지류별 SS입력자료를 산정하였다. 이때, 산정된 SS자료의 경우 HSPF를 통해 생산된 유입유량과 유사한 경향성을 나타냈으며, 입자의 크기가 작은 미세SS로 인한 장기간의 탁수유입은 고려되지 못하였다. 따라서 주로 모델 모의결과를 통해 분석을 수행하였다. 모델 모의결과, 방류수에서의 탁도는 최대 2 NTU로 분석되었고 30NTU를 초과하는 일수는 0일로 나타났다(표 5-54, 그림 5-63).

표 5-54 합천댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최고 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2099 ~ 2100년)
관리탁도 초과일수 (day)	0
최고 방류탁도 (NTU)	2

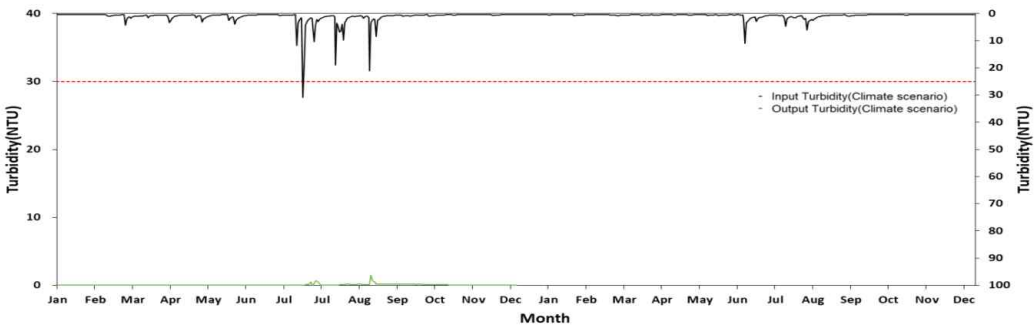


그림 5-63 합천댐 미래 선정년도(2062 ~ 2063년) 방류수 탁도

(3) 댐내 탁도

미래 극한 사상에 대하여 용담댐에 기존 방류설비 적용 시 댐내 탁도변화를 분석하였다(그림 337). 댐내 최고탁도는 4 NTU였으며, 기준탁도(30NTU)를 초과하는 탁수가 체류하는 일 수는 0일로 나타났다(표 5-55, 그림 5-64).

표 5-55 합천댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2099 ~ 2100년)
탁수 장기화 일수 (day)	0
댐내 최고탁도 (NTU)	4

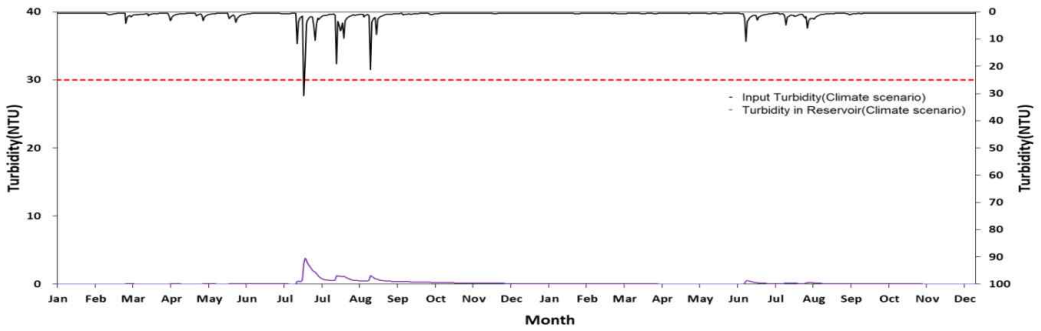


그림 5-64 합천댐 미래 선정년도(2062 ~ 2063년) 댐내 탁도

사. 대청댐

(1) 수문현황

대청댐 미래 극한 강우사상년도 선정결과, 2084년이 극한 강우사상 발생년도로 선정되었으며, 탁수 장기화를 분석하기 위해 2085년까지 2년 연속모의를 수행하였다. 대청댐 AEM3D 모델 유입부 지점 유량경계조건은 동일지역을 대상으로 모의된 HSPF 출력유량을 적용하였으며, 본류 및 각 지류별 탁도자료의 경우 Q-SS관계식을 적용하여 SS자료를 생산 후 NTU-SS관계식을 통해 유입지점별 탁도자료를 생산하였다. 탁수 발생과 연관성이 높은 강우자료의 경우 미래 극한년도와 유사한 강우패턴을 가지는 과거 시간별 강우에 가중치를 적용하여 입력자료로 활용하였다. 또한 유입유량과 실제 댐 운영 매뉴얼을 참고하여 물수지 분석을 통해 적정 방류량을 산정하였다. 유출부 경젠조건의 경우 기존 기존 발전방류(EL.52 m)와 홍수시 유량 조절을 위해 설치된 본댐 여수로와 비상 여수로 및 추동과 문의에 위치한 2개의 취수탑(EL.57 m)을 방류조건으로 설정하였다. 특히, 실제 대청댐 방류조건을 반영하기 위해 발전방류 최대 수용용량은 250 m^3/sec으로 적용하였으며, 강우시 이상의 유량이 유입되어 방류가 필요시, 수문방류를 통해 방류하였다. 그 결과 모델에 적용된 시간별 최대 강우량은 98.48 mm/hr 이었으며, 시간별 최대 유입탁도는 2084년 7월 1747 NTU가 유입되었다(그림 5-65).

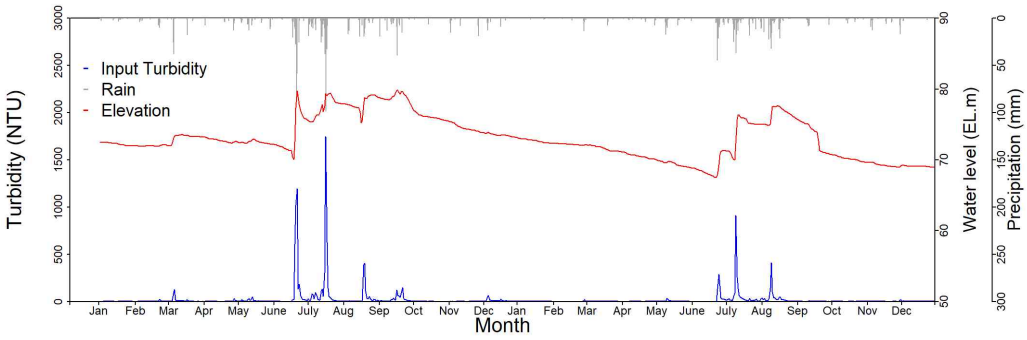


그림 5-65 대청댐 미래 선정년도(2084 ~ 2085년) 탁도 유입현황

(2) 방류수 탁도

대청댐 미래 극한 강우사상년도(2084 ~ 2085년) 적용시, 7월과 9월경 1000NTU 이상의 고농도의 탁도가 유입되었으며, 기존 방류설비 적용에 대한 방류수 탁도 농도를 제시하였다(그림 5-66). 금번 연구시 미래 극한년도에 대한 SS자료는 2018년 보정모델에 적용된 Q-SS관계식을 통해 본류 및 각 지류별 SS입력자료를 산정하였다. 이때, 산정된 SS자료의 경우 HSPF통해 생산된 유입유량과 유사한 경향성을 나타냈으며, 입자의 크기가 작은 미세SS로 인한 장기간의 탁수유입은 고려되지 못하였다. 따라서 주로 모델 모의결과를 통해 분석을 수행하였다. 모델 모의결과, 방류수에서의 탁도는 최대 86NTU로 분석되었고 30NTU를 초과하는 일수는 23일로 나타났다(표 5-56). 대청댐의 경우 지형이 복잡하며 상대적으로 탁수문제가 제기되지 않았지만, 극한 강우발생 시 상대적으로 고농도의 탁도가 유입되어 댐축까지 다량의 탁도가 방류되는 것으로 분석되었다.

표 5-56 대청댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최고 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2084 ~ 2085년)
관리탁도 초과일수 (day)	23
최고 방류탁도 (NTU)	86

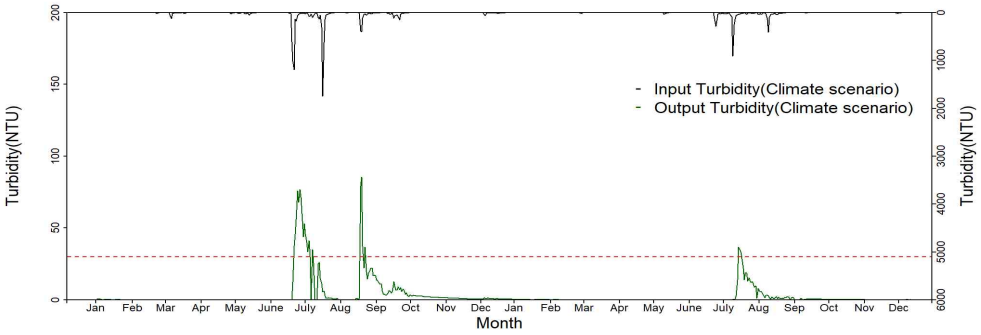


그림 5-66 대청댐 미래 선정년도(2084 ~ 2085년) 방류수 탁도

(3) 댐내 탁도

미래 극한 사상에 대하여 대청댐에 기존 방류설비 적용 시 댐내 탁도변화를 분석하였다(그림 5-67). 댐내 최고탁도는 104 NTU였으며, 기준탁도(30NTU)를 초과하는 탁수가 체류하는 일 수는 12일로 나타났다(표 5-57). 복잡한 지형과 짧은 체류시간을 가지는 대청댐의 경우 극한 미래 사상으로 인해 유입경계지점에서 고농도의 탁도가 유입시 침강되지 못하고 댐내 잔류하여 높은 탁도를 유지하는 것으로 나타난다. 하지만 이내 방류설비를 통해 댐내 잔류하고 있는 탁도가 방류되어 탁수 장기화는 상대적으로 적게 나타난 것으로 분석된다.

표 5-57 대청댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2084 ~ 2085년)
탁수 장기화 일수 (day)	12
댐내 최고탁도 (NTU)	104

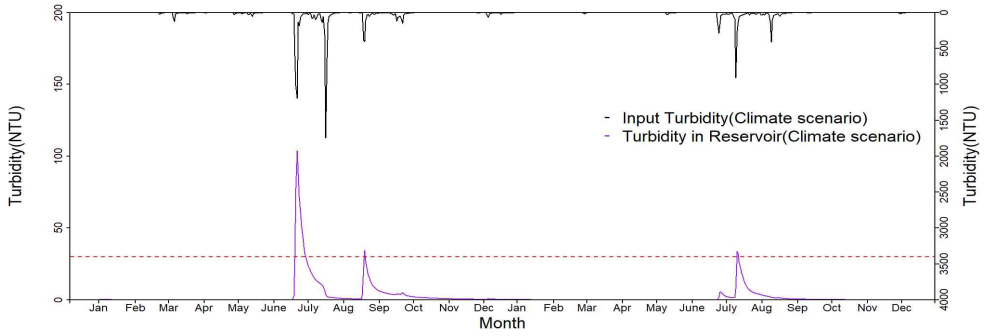


그림 5-67 대청댐 미래 선정년도(2084 ~ 2085년) 댐내 탁도

아. 용담댐

(1) 수문현황

미래 극한 강우사상년도 선정결과 용담댐의 미래 극한년도는 2099년도로 선정되었으며, 고농도의 유입탁수로 인한 저수지 내 탁수 장기화를 분석하기 위해 다음연도인 2100년까지 2년 연속모의를 수행하였다. 용담댐 AEM3D 모델의 유입부 경계조건은 용담댐 HSPF에서 출력되는 금강본류, 정자천, 주자천, 진안천 인근 소유역 말단 유량을 활용하였다. 본류 및 각 지류별 Q-SS 관계식을 적용하여 유입 TSS 생산하였으며, 유입지점 NTU-SS 관계식을 통해 유입 탁도자료를 생산하였다. 탁수 발생과 밀접한 연관이 있는 강우자료의 경우, 선정된 미래 극한년도와 유사한 과거 시간별 강우에 가중치를 적용하여 활용하였다. 유출경계조건의 경우 실제 충주댐 방류조건을 반영하여 발전방류 최대 수용용량을 본댐 6.2 m^3/sec, 도수터널 17.6 m^3/sec,로 적용하였으며, 강우로 인해 유입되는 이상의 유입유량은 수문방류를 통해 방류하였다. 최대 유입탁도는 1191 NTU로 2099년 7월 다량의 강우로 인해 댐 유입지점에 고농도의 탁수가 유입되는 것으로 나타났다(그림 5-68).

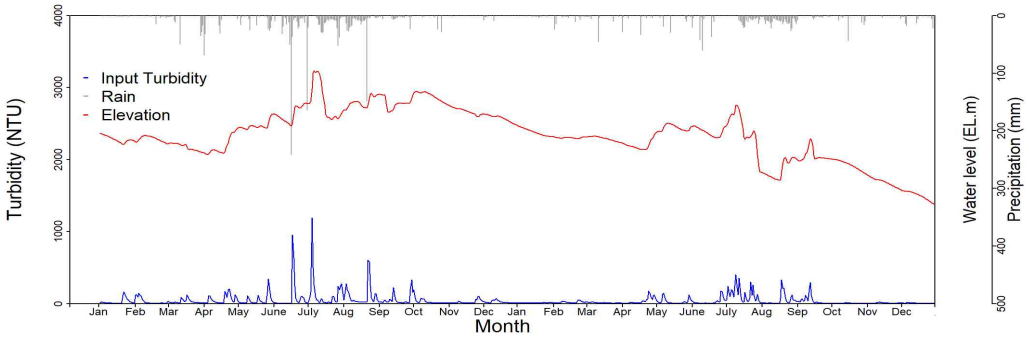


그림 5-68 용담댐 미래 선정년도(2099 ~ 2100년) 탁도 유입현황

(2) 방류수 탁도

용담댐 미래 극한 강우사상년도(2099 ~ 2100년) 적용시, 7월과 9월경 500NTU 이상의 고농도의 탁도가 유입되었으며, 기존 방류설비 적용에 대한 방류수 탁도 농도를 제시하였다(그림 5-69). 금번 연구시 미래 극한년도에 대한 SS자료는 2020년 보정모델에 적용된 Q-SS관계식을 통해 본류 및 각 지류별 SS입력자료를 산정하였다. 이때, 산정된 SS자료의 경우 HSPF를 통해 생산된 유입유량과 유사한 경향성을 나타냈으며, 입자의 크기가 작은 미세SS로 인한 장기간의 탁수유입은 고려되지 못하였다. 따라서 주로 모델 모의결과를 통해 분석을 수행하였다. 모델 모의결과, 방류수에서의 탁도는 최대 122 NTU로 분석되었고 20NTU를 초과하는 일수는 496일로 나타났다(표 5-58).

표 5-58 용담댐 방류구 관리 최고탁도 초과일수 및 최고 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2099 ~ 2100년)
관리탁도 초과일수 (day)	496
최고 방류탁도 (NTU)	122

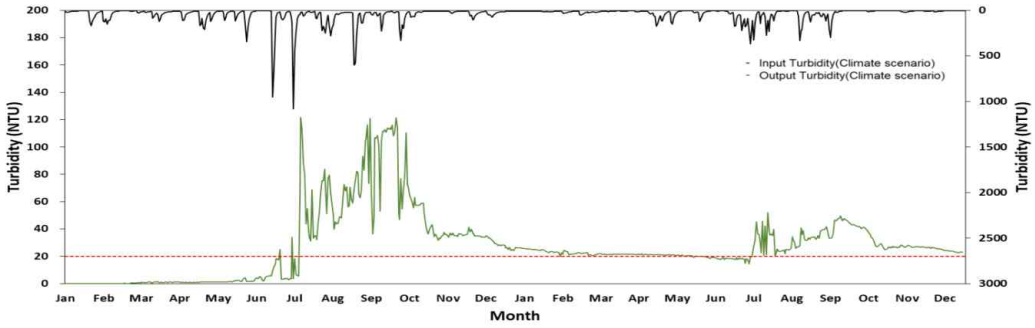


그림 5-69 용담댐 미래 선정년도(2099 ~ 2100년) 방류수 탁도

(3) 댐내 탁도

미래 극한 사상에 대하여 용담댐에 기존 방류설비 적용 시 댐내 탁도변화를 분석하였다(그림 5-70). 댐내 최고탁도는 71 NTU였으며, 기준탁도(30NTU)를 초과하는 탁수가 체류하는 일 수는 142일로 나타났다(표 5-59). 복잡한 지형과 짧은 체류시간을 가지는 대청댐의 경우 극한 미래 사상으로 인해 유입경계지점에서 고농도의 탁도가 유입시 침강되지 못하고 댐내 잔류하여 높은 탁도를 유지하는 것으로 나타난다. 하지만 이내 방류설비를 통해 댐내 잔류하고 있는 탁도가 방류되어 탁수 장기화는 상대적으로 적게 나타난 것으로 분석된다.

표 5-59 용담댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도

구분	극한 탁수사상(2099 ~ 2100년)
탁수 장기화 일수 (day)	142
댐내 최고탁도 (NTU)	71

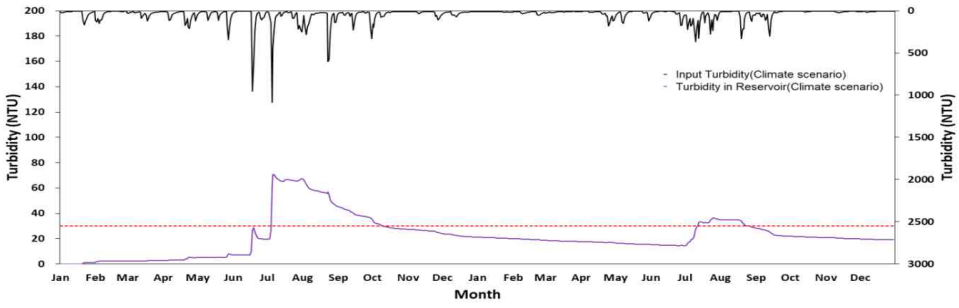


그림 5-70 용담댐 미래 선정년도(2099 ~ 2100년) 댐내 탁도

자. 종합결과분석

선정된 미래사상에 대해 댐별 탁수 거동결과는 표 5-60과 같다. 과거 대규모 탁수사상이 발생했던 연도와 가장 유사한 미래사상에 대해 수행하였으나 일부 댐은 과거대비 집중강우강도가 낮아 방류수 관리기준 초과일수 및 호내 장기화일수가 작게 평가되었다. 또한 본 연구에서는 모델전지구적 기후모델(HadGEM2-AO)에서 생산된 미래기후 결과만을 사용하였기 때문에 2001 ~ 2100년까지의 미래기후의 불확실성이 매우 높다. 이를 보완하기 위한 방법으로는 여러 기후모델 결과의 앙상블 분석을 통해 적절한 미래기후 결과를 도출하고 이를 반영할 수 있으나 현재 기상청에서 제공하는 공공자료의 한계가 있다. 이 외에도 유역모델에서 생산된 미래유량와 Q-SS 관계식을 활용하였기 때문에 유입탁도가 저평가 또는 과평가되었을 수 있으며 한정된 미래기후인자들만을 사용하여 유입수온을 산정하는 회귀식에 적용하였을 시 변수가 부족하기 때문에 탁수거동 해석에 한계를 가지고 있다.

표 5-60 댐별 미래사상에 대한 탁수 거동결과

대상댐	미래 최대시간 강우량 (mm/hr)	최대유입탁도 (NTU)	방류수 관리기준 초과일수 (day)	호내 장기화일수 (day)	특이사항
소양강댐	25.55	377.00	117	19	1. Q-SS식을 활용한 모의결과이기 때문에 유입탁도가 저평가 또는 과평가되었을 수 있음 2. 2년의 모의결과이기 때문에 초과일수가 365일이 넘어갈 수 있음 3. 저수지 내 밀도류를 결정하는 중요한요소는 수온임. 미래기후자료 중 기존 수온회귀식에 필요한 변수가 부족하여 정확한 수온예측이 어려움
충주댐	83.79	2156	62	50	
안동댐	38.6	2246	0	0	
임하댐	70.5	890.00	95	126	
영주댐	43.89	1004	21	33	
합천댐	45.6	52.00	0	0	
대청댐	98.48	1747	23	12	
용담댐	78.0	1191	496	142	

제 6 장 댐 내 구조적 탁수 저감대책 제안

6.1 구조적 저감대책 검토

댐별 추가적인 탁수저감 대안 마련을 위해 국내외에서 적용되고 있는 다양한 구조적 대책을 비교 평가하였다. 대책에 고려된 기법에는 선택취수설비, 바이패스(전댐시설 포함, Pre-dam & Bypass), 탁수 밀도류 배제 (venting), 바닥 차단 (bottom obstacle)을 포함하였다. 국내 댐 저수지에 적용성은 국내 댐 저수지에서 발생하고 있는 탁수의 밀도류 특성과 기술적, 경제적 타당성을 고려하였다.

6.1.1 구조적 저감대책 적용방안 검토

댐내에 유입된 탁수는 효율적으로 침강시키거나 준설 등을 통해 배제하기는 어려운 실정으로 탁수의 유입을 최대한 억제하거나 유입된 탁수를 효율적으로 배제하는 것이 타당하다. 따라서 앞서 제시된 여러 가지 구조적 탁수저감 대책안에 대해 시공성, 경제성, 대규모 탁수에 대한 효과성, 유지관리 등을 비교하였으며, 검토결과는 다음 표 6-1과 같다.

여기서 선택취수설비와 Venting, Pre-dam과 bottom Obstacle은 유사한 특징을 가졌지만 확연한 차이점을 나타낸다. Venting은 선택취수설비 대비 큰 용량을 운용할 수 있기 때문에 대규모 탁수사상 제어에 효율적이나 고정된 수위에서 배제할 수 있다는 점이 큰 차이점이다. pre-dam의 경우 유역으로부터 발생하는 큰 입자(모래)를 저수지로의 유입을 제어하는데 목적이 있고 bottom obstacle은 하층 밀도류가 형성되어 바닥층을 따라 유입하는 탁수층을 제어하는데 목적이 있어 확연한 차이점이 있다(표 6-2).

우리나라 탁수현상은 중층 밀도류를 형성하기 때문에 bottom obstacle은 적합하지 않으며 탁수현상을 발생시키는 대부분의 입자는 5㎛ 이하의 Clay이기 때문에 pre-dam의 탁수제어 효율도 크지 않을 것으로 판단된다.

표 6-1 댐 구조적 대안의 장단점 비교

구분	선택취수설비	Venting	Pre-dam (Check-dam)	By-pass	Bottom Obstacle
개요	댐내 탁수층 분포에 따른 탁수 또는 청수 선택취수 설비	유입탁수의 밀도류 특성을 이용하여 하류로 배제하는 시설	댐내 탁수 유입억제를 위한 댐 유입부의 소규모댐	유입탁수 또는 청수를 하류로 직접 배제 하기 위한 시설	저층 밀도류로 유입하는 탁류의 진행 차단 시설
장점	탁수와 청수 선택적 취수 가능, 중소규모 탁수 조절 효과 우수	댐 수위조절 없이 탁수 밀도류 하류 배제 기대	모래 등 큰 입자 제거 및 저수지 퇴적 저감 효과 기대	대규모 탁수 조절효과 기대	저층 밀도류로 유입하는 고농도 탁수 조절 효과 기대
단점	대규모 탁수 조절 효과 한계	기존 댐 체 또는 penstock 구조 개선 필요	실트, 점토 등 탁수 장기화 요인 입자 제거 한계	공사 난이도와 경제성 문제	중층 밀도류로 유입하는 탁수 조절 효과 없음
시공성	양호 (취수시설 개량 가능)	보통	양호 (소규모)	불리 (연장거리)	양호
경제성	우수	보통	보통	미흡	보통
대규모 탁수제어 효과성	미흡	우수	미흡	우수	미흡
유지 관리	보통 (설비관리)	보통 (설비관리)	보통 (준설)	보통 (설비관리)	불리 (수중)

표 6-2 댐 구조적 유사대안 별 차이

구분		설치위치	설비 제원	탁수제어 목표	탁수제어 효과
배제 시설	선택취수 설비	댐앞 방류발전구 ~ 여수로 이전	취수탑 발전방류용량	탁수층 분포에 맞게 탁수배제	소·중규모에 효율적
	Venting	댐앞 중층밀도류 형성부근	비교적 큰 용량 배제	탁수밀도층을 중심으로 다량의 탁수를 일시배제	대규모에도 효율적
	By-pass	댐 최상류 유입부, Pre-dam 직하류	터널제원에 따라 다름 (비교적 큰 용량)	유입탁수를 댐 하류로 직접전달	대규모에도 효율적
차단 시설	Pre-dam (Check-dam)	댐 최상류 유입부	댐 유입부 하폭, SS 성상에 따라 다름	댐 내 유입 SS 부하 감소를 통한 탁수제어	큰입자 (5㎛이상) 제거에는 효율적
	Bottom Obstacle	댐 앞 인근	-	댐 앞까지 저층밀도류를 따라 들어오는 탁류 차단	우리나라는 미적합

국내 댐 저수지는 규모가 크고 길이가 길며 체류시간이 긴 특징을 가지고 있어 해외에서 주로 사용되는 댐내 대책적용에 매우 불리하다. 또한 탁수현상을 발생시키는 주요한 원인은 10㎛ 이하의 작은 입자들이기 때문에 바닥층으로의 유입, 퇴적층을 저감 또는 제거하는 대책은 탁수저감 효율이 매우 떨어진다.

일본과 스위스 학자들이 연구한 사례에 따르면 CAP(저수용량), MAR(연간 유입량), MAS(연간 퇴적량)를 사용하여 댐 별 대책 적용 적합성을 평가할 수 있다(Sumi, 2005, Annadale 2013). CAP/MAR 비율은 저수지의 체류시간에 해당하며 그 역수는 회전율에 해당한다. CAP/MAS 비율은 저수지의 연간 퇴적량으로 전체 저수지가 채워지는데 소요되는 시간(년)으로 해석될 수 있다(그림 6-1).

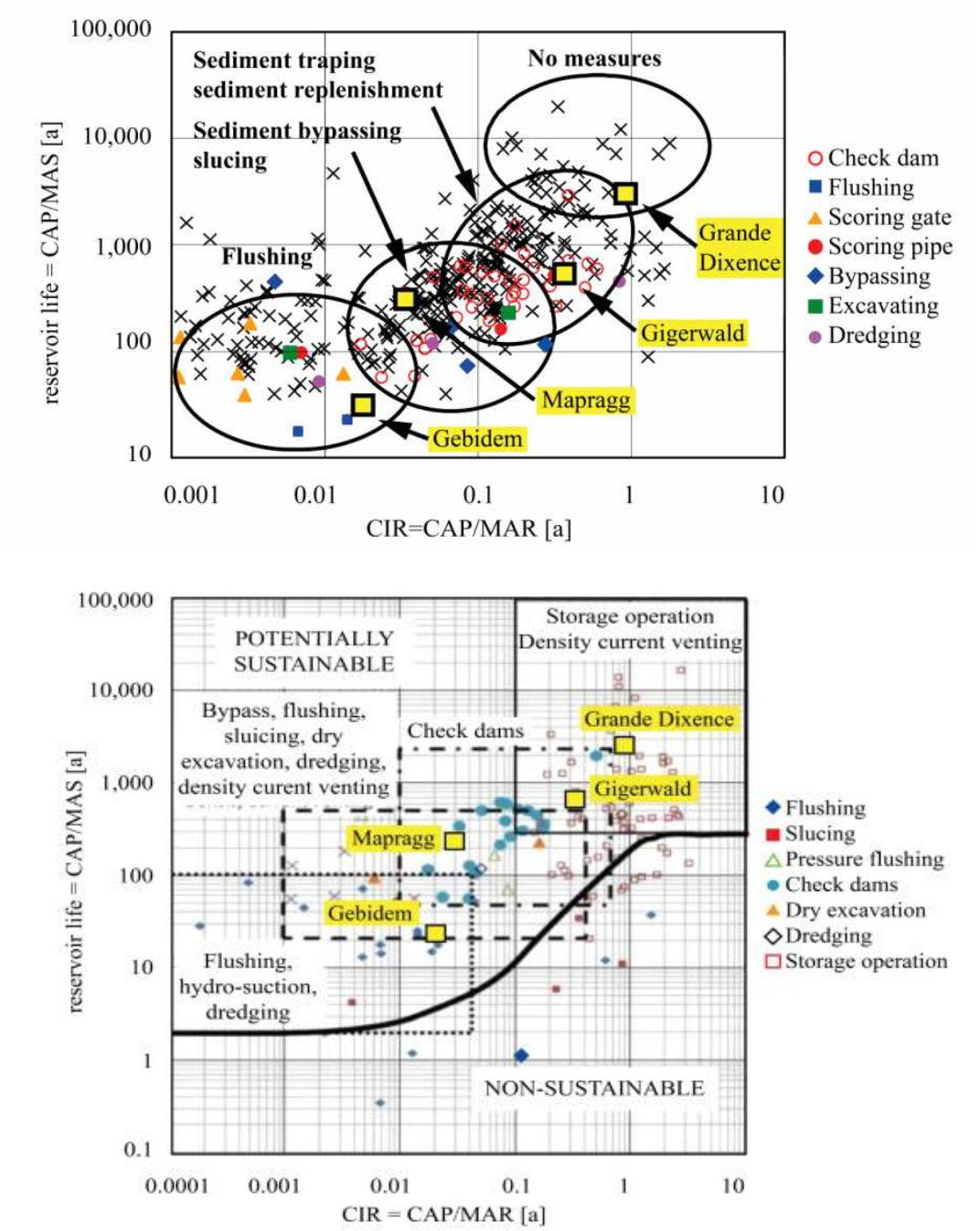


그림 6-1 탁수저감대책 적합성 평가 사례(Sumi, 2005; Annandale, 2013)

연구대상 8개 댐을 대상으로 CAP/MAR과 CAP/MAS 값을 산정한 결과, 대부분 체류시간이 길고 (또는 회전율 작고), 댐 내 퇴적량이 적어 댐 저수지 퇴적량 저감 대책으로 Check dams 또는 Density current venting 등이 적합한 것으로 나타났다(그림 6-2).

Bypass 기법은 국내 댐 저수지에는 적합하지 않은 것으로 나타났으나 대규모 탁수

배제에 유리한 장점을 가지고 있어 극한사상이 발생 하였을 시 효율적인 저감방안이 될 수 있다.

따라서 본 연구에서는 댐 저수지 탁수저감을 위한 구조적 대책으로 Pre-dam과 Bypass를 연계한 기술과 Density current Venting 기술을 검토하였다. 추가대책 적용에 따른 댐 탁수저감 효과는 댐별 방류수 탁도 관리기준 초과일수와 최고탁도, 그리고 댐내 탁도와 장기화일수를 활용하였다.

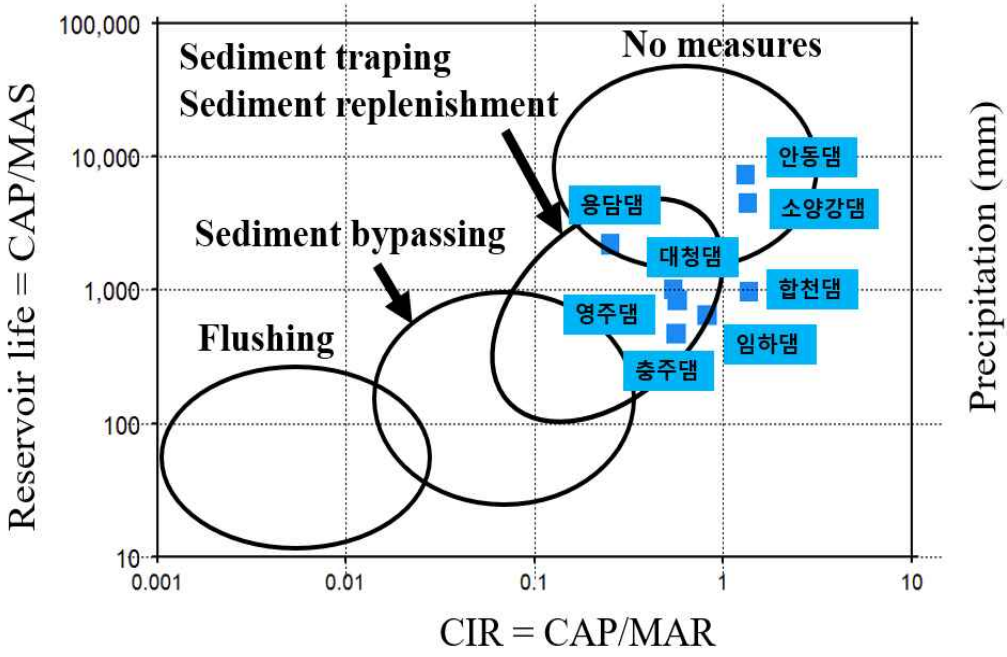


그림 6-2 국내 8개댐을 대상으로 탁수저감대책 적합성 평가 결과

6.2 대책별 탁수 저감효과 수치모의

6.2.1 댐내 구조적 저감대책 수립시 탁수 저감 효과 분석

본 연구에서는 댐 내 구조적 저감대책인 pre-dam, bypass, 그리고 일부댐에 대해 Venting을 적용하여 탁수 저감 효과분석을 분석하였다. pre-dam과 bypass는 8개 댐에 대해 적용하여 분석하였으며 Venting은 탁수관리가 시급한 소양강댐, 임하댐 등을 대상으로 분석을 수행하였다.

Pre-dam은 유입지점에서 조립질의 부유사를 침강시켜 댐 저수지로 유입하는 SS 부하량을 저감하는 기능을 가지고 있다. 국내·외 문헌에 따르면 SS 저감효율은 20~60%까지 나타나며 주로 모래입자, 20㎛ 입경 이상의 SS 저감에 효율을 나타낸다. 국내 대표적인 사례로는 영주댐 유사조절지, 북한강 파호로, 소양강 빙어호등에 침전처리용 댐이 설치되어있다.

Pre-dam은 작은 입경(5㎛ 이하)의 SS 침강 처리는 불가능하기 때문에 Pre-dam의 저감효율 44%(영주댐 유사조절지 효율)을 적용하기 위해 유입 경계 SS 중 가장 큰 입경(Sand)을 44% 저감하여 입력하였으며 유입부에 Bypass tunnel 설치를 고려하여 모델을 구축하였다. Bypass는 저수지 외각으로 설치하는 것으로 가정하였으며, 터널 형태는 보수·유지관리가 용이한 Horseshoe 형태로 일본 Miwa 댐의 제원을 인용하였다(Sumi et al., 2012).

Bypass의 설계유량과 운영조건을 설정하기 위해 문헌에서 제시하는 유량조건들을 활용하였다(그림 6-3). 설계유량조건은 계획홍수량을 기준으로 다양한 실험모의를 통해 산정하고 있으며 경제성을 고려한 설계유량값을 사용하고 있다. 또한 Bypass 운영 시 SS가 터널안에 쌓이지 않고 빠져 나갈 수 있는 최소 유속(유량)을 산정하여 Bypass 운영 룰에 의한 운영을 지속하고 있다. 일본의 Miwa 댐의 경우 유역면적 311km^2, 10년 계획홍수량 1,200m^3/s 조건에서 Bypass 설계유량 300m3/s, 최소운영유량 100m^3/s, 터널길이 4.3 km의 제원을 가지고 있다. 따라서 이 기준을 활용하여 각 댐의 설계유량, 최소운영유량을 산정하였으며 과거5년(2017 ~ 2021년)간 설계유량 대비 Bypass 운영횟수를 계산하였다. 또한 미래 기후변화 시나리오 연도에서의 Bypass 운영횟수를 결정하여 모델에 반영하였으며 최종적인 바이패스 효율을 평가하였다.

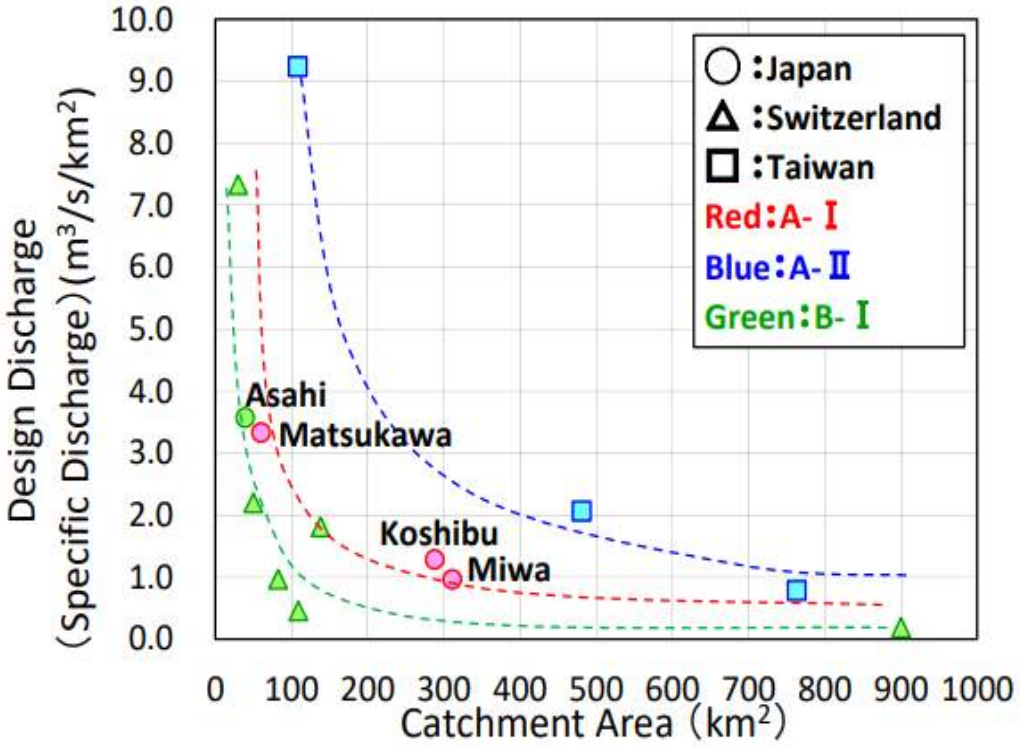


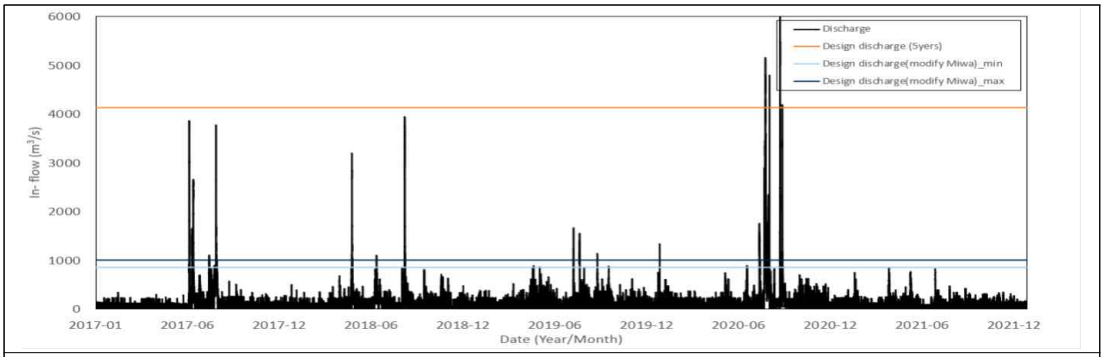
그림 6-3 지역특성 별 댐 유역면적과 설계유량과 관계

Bypass 이외 추가대책으로 국내 댐에 가장 적합하다고 판단되는 Venting은 소양강댐, 임하댐, 영주댐, 용담댐을 대상으로 적용 효율을 평가하였으며 특히, 소양강댐은 2020년 선택취수설비 운영사례를 대상으로 실제 선택취수설비 운영기간에 대해 선택취수설비 운영중단, 신규운영방안(표층취수, EL, 150 ~ 170 m 구간취수), Venting이 적용되었을 시 기존대비 탁수저감 효율을 평가하였다.

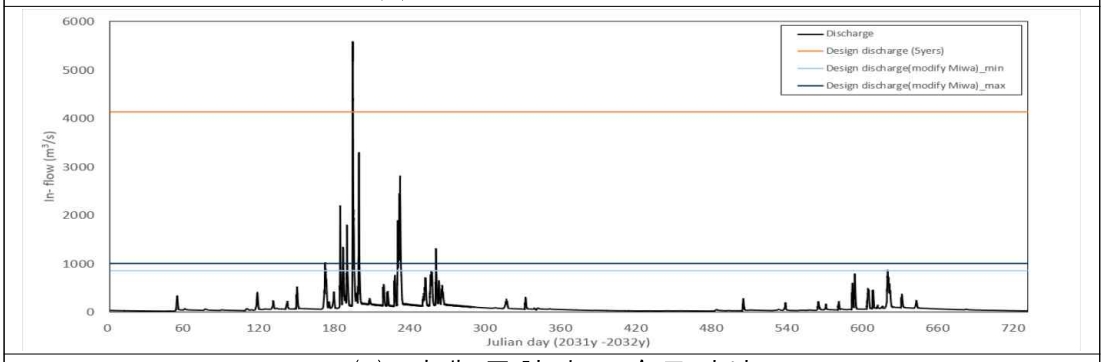
가. 소양강댐

소양강댐은 유역면적 3,997 km^2, 5년 계획홍수량 4,130 m^3/s로 Miwa 댐의 사례를 활용하였을 시 Bypass 설계유량 1,000 m^3/s, 최소운영유량 850 m^3/s로 산정되었으며 저수지 외각으로 터널을 설치하는 것을 가정한 경우 47 km의 제원을 갖게 된다.

과거 5개년의 수문사상에 대해 Bypass 운영횟수를 산정해본 결과, 평균 연 4회를 운영할 수 있으며 2017년 4회, 2018년 3회, 2019년 1회, 강수량이 풍부했던 2020년은 9회를 나타내었다. 기후변화 시나리오에서 선정된 미래극한사상연도는 2031년, 2032년이며 Bypass 운영횟수는 2031년 8회를 나타내었다(그림 6-4).



(a) 과거 5개년 수문사상



(b) 미래 극한연도 수문사상

그림 6-4 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(소양강댐)

기후변화 시나리오에서 선정된 극한사상연도를 대상으로 소양호 Pre-dem 설치 및 Bypass의 운영 유·무에 따른 댐 방류수 탁도, 고탁수 장기화 기간, 댐내, 방류수 최고탁도, 탁수 점유율을 비교 모의하였다. Bypass의 운영조건은 조건은 유입유량이 설계유량을 초과할 시 Bypass를 운영하며 발전방류는 지속되는상태에서 수문방류량을 대체하거나 Bypass 최대유량(1000 m^3/s)을 초과 시 수문방류를 하도록 설정하였다. Bypass 지점은 유입경계지점으로 설정된 지점의 가장 하류위치로 선택하였으며 방류조건(Boundary condition, out)으로 설정하였다.

Pre-dam과 Bypass가 적용되기 전의 방류수 관리탁도 초과일수는 117일, 최고 방류탁도 68 NTU, 댐내 장기일수 19일, 댐내 최고탁도는 43NTU를 나타내었으며 대책이 적용된 후의 방류수 관리탁도 초과일수는 28일, 최고 방류탁도 58 NTU, 댐내 최대 탁수 장기일수 1일, 댐내 최고탁도 35 NTU를 나타내었다. 방류수 관리탁도 초과일수는 89일(76%) 저감되는 높은 효율을 나타내었다. 미래 극한연도 2031년 Bypass 운영기간의 총 SS 유입량은 63,103 m3, Bypass load 양이 24,586 m3로써 Bypass의 부하량 저감효율은 39%를 나타내었다(그림 6-5, 표 6-3).

표 6-3 소양강댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시)

구분	적용전	적용후	저감일수
탁수 장기화 일수 (day)	19	1	18
댐내 최고탁도 (NTU)	43	35	-
최대 방류 탁도 (NTU)	68	58	-
방류수 관리탁도 초과일수 (day)	117	28	89

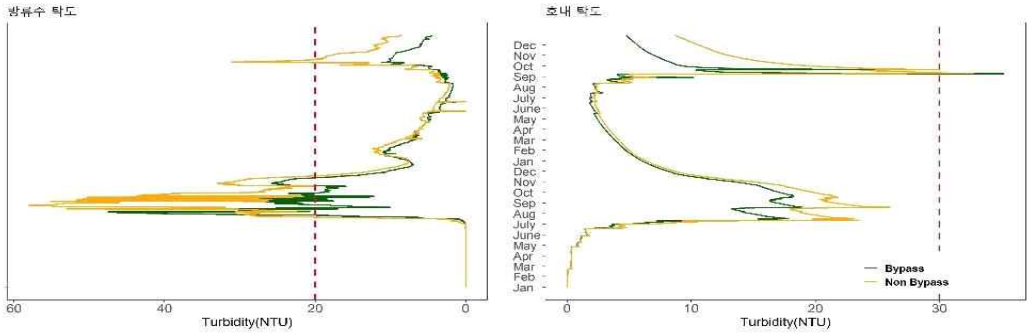


그림 6-5 추가대책(Pre-dam, Bypass) 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과

탁수 문제가 발생하는 소양강댐에 Bypass 이외 Venting을 추가하여 2020년 탁수 사상에 대해 댐 방류수 탁도기준 초과일수, 방류수 최고탁도, 댐내 최고탁도, 댐내 탁수장기일수, 기존운영방식 대비 방류수 관리탁도 저감일수를 평가하였다.

Venting 시설이 도입되면 기존 설비대비 배제량이 증가하기 때문에 수위가 감소할 수 있다. 본 연구에서 사용한 Venting은 2007년 다목적댐 탁수저감방안수립 보고서에서 제시하고 있는 소양강댐 탁수일시배제시설의 제원을 활용하였다. 신규 취수터널을 이용하여 도수로(터널 + 개수로)를 통해 하류로 방류하는 형태이며 최대방류량 684 m^3/s를 사용하였다. 탁수배제를 위해 선택취수시설을 운영했던 기간에 선택취수설비는 가동하지 않고 Venting 시설과 중층 발전방류가 운영되는 것으로 설정하였다.

8월 12일부터 9월 1일까지의 SS 유입량은 11,867 ton이였으며 Venting의 SS 배제량은 29,925 ton, 중층 발전방류 배제량 6,484 ton으로 SS mass 기준 유입량의 약 2.5배만큼 Venting으로 배제시켰다. 이번 연구에서 도출한 결과는 Venting 운영 시 최대유량(684 m^3/s)으로 배제시켰을 경우이기 때문에 실제 선택취수 설비를 운영했던 기간 내 유입량 대비 Venting의 배제량이 매우 컸다.

Venting을 적용하였을 시 방류수 관리탁도 초과일수는 53일, 방류수 최고탁도 50NTU, 댐내 탁수장기일수 14일, 최고탁도 79 NTU를 나타내었으며 2020년 선택취수 운영방식 대비 방류수 관리탁도 저감일수는 42일(44%)이 저감되었다(표 6-4, 그림 6-6). Venting이 적용되었을 시 탁수저감에 높은 효율을 나타냈으나 2020년 소양강댐은 보조여수로 설치 이후 과거대비 높은 수위(EL, 188 m 수준)에서 운영하여 고 수위를 유지하였으며 높아진 수위에 따라 수온약층이 올라가면서 탁수층이 상층

으로 들어와 EL, 160 m 인근에서 장기간 체류하는 특성을 나타내었다. Venting 대책이 추가되면서 기존보다 훨씬 많은양의 추가 방류가 중층에서 발생하면서 선택취수설비시설로 배제하지 못했던 EL, 150 ~ 170 m 사이에 위치한 고탁수층이 150 m 인근에서 방류되면서 기존방식보다 배제효율이 높았을 것으로 판단된다.

표 6-4 소양강댐 댐내대책에 따른 저감효율 평가

운영조건※			관리기준 초과일수 (day)	관리탁도 저감일수 (day, %)	방류수 최고탁도 (NTU)	댐내 최고탁도 (NTU)	댐내탁수 장기화 일수 (day)
선택취수 운영여부	특이사항	방류위치 (EL, m)					
O	기존방식*	170~185.5 170~175.5	95	-	73	85	22
X	Venting (684m/s)	130 ~ 150	53	42(44%)	50	79	14

※ 2020년 소양강댐은 선택취수설비 운영 시 중층방류를 동시에 수행함

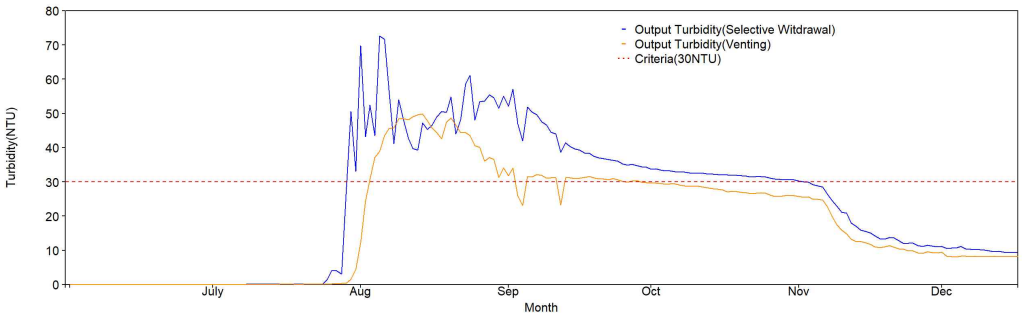
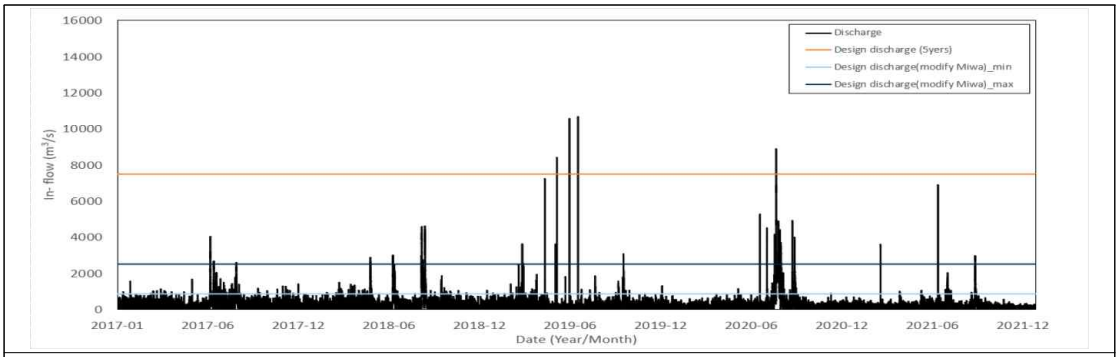


그림 6-6 2020년 소양강댐 댐내대책설비 운영에 따른 방류수 탁도 시계열변화

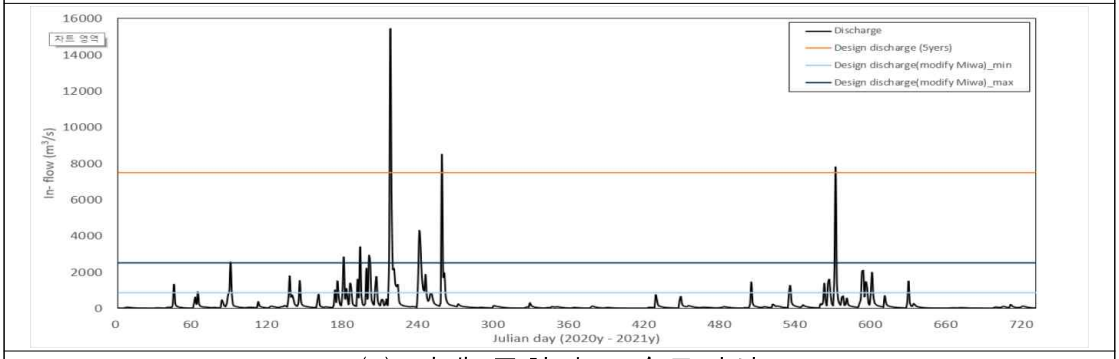
나. 충주댐

충주댐은 유역면적 6,648 km2, 5년 계획홍수량 7,490 m^3/s로 Miwa 댐의 사례를 활용하였을 시 Bypass 설계유량 2,500 m3/s, 최소운영유량 850 m^3/s로 산정되었으며 저수지 외각으로 터널을 설치함에 따라 45 km의 제원을 갖게 된다.

과거 5개년의 수문사상에 대해 Bypass 운영횟수를 산정해본 결과, 평균 연 12회를 운영할 수 있으며 2017년 12회, 2018년 15회, 2019년 5회, 강수량이 풍부했던 2020년은 21회, 2021년 2회를 나타내었다. 기후변화 시나리오에서 선정된 미래극한사상연도는 2020년, 2021년이며 Bypass 운영횟수는 2020년 38회, 2021년 16회를 나타내었다(그림 6-7).



(a) 과거 5개년 수문사상



(b) 미래 극한연도 수문사상

그림 6-7 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(충주댐)

기후변화 시나리오에서 선정된 극한사상연도를 대상으로 충주댐 Pre-dem 설치 및 Sediment bypass tunnel의 운영 유·무에 따른 댐 방류수 탁도, 고탁수 장기화 기간, 댐내, 방류수 최고탁도, 탁수 점유율을 비교 모의하였다. Sediment bypass tunnel의 운영조건은 조건은 유입유량이 설계유량을 초과할 시 Bypass를 운영하며 발전방류는 지속되는상태에서 수문방류량을 대체하거나 Bypass 최대유량(2,500m^3/s)을 초과 시 수문방류를 하도록 설정하였다. Bypass 지점은 유입경계지점으로 설정된 지점의 가장 하류 위치로 선택하였으며 방류조건(Boundary condition, out)으로 설정하였다.

Pre-dam과 Bypass가 적용되기 전의 방류수 관리탁도 초과일수는 62일, 최고 방류탁도 961 NTU, 댐내 장기일수 50일, 댐내 최고탁도는 1,430NTU를 나타내었으며 대책이 적용된 후의 방류수 관리탁도 초과일수는 21일, 최고 방류탁도 283 NTU, 댐내 최대 탁수 장기일수 33일, 댐내 최고탁도 711 NTU를 나타내었다(그림 6-8, 표 6-5). 방류수 관리탁도 초과일수는 41일(66%) 저감되는 높은 효율을 나타내었다. 미래 극한연도 2020년 Bypass 운영기간의 총 SS 유입량은 3,829,018 m3, Bypass load 양이 1,165,215 m^3로 Bypass 효율 30%를 나타내었으며 2021년 운영기간의 총 SS 유입량은 778,863 m ^{3}, Bypass load 양 259,984 m^3로 Bypass 효율 33%를 나타내었다.

표 6-5 충주댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시)

구분	적용전	적용후	저감일수
탁수 장기화 일수 (day)	50	33	17
댐내 최고탁도 (NTU)	1,430	711	-
최대 방류 탁도 (NTU)	961	283	-
방류수 관리탁도 초과일수 (day)	62	21	41

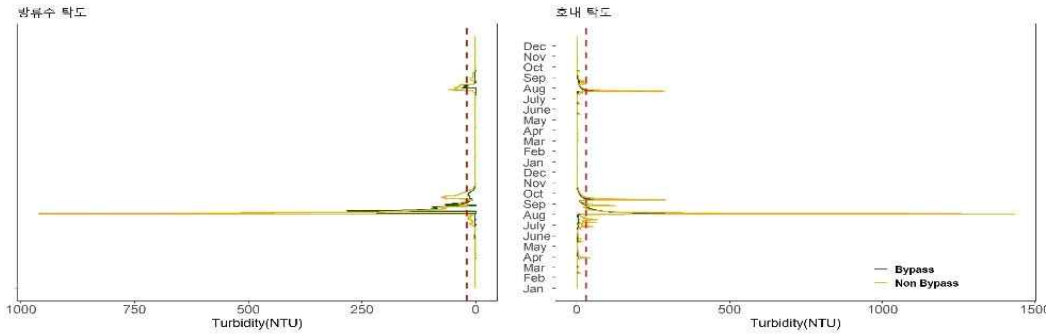
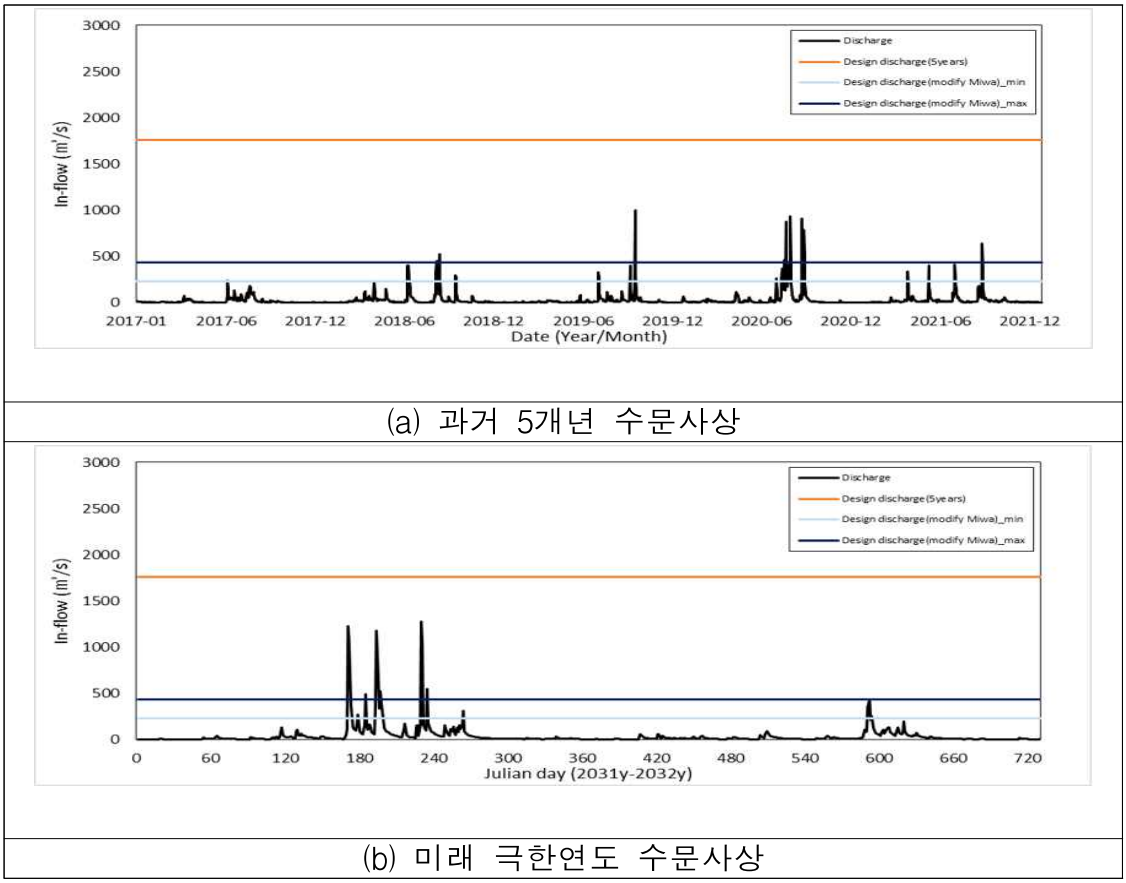


그림 6-8 추가대책 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과(충주댐)

다. 안동댐

안동댐은 유역면적 1,584 km^2, 5년 계획홍수량 1,758 m^3/s로 Miwa 댐의 사례를 활용하였을 시 Bypass 설계유량 439.5 m^3/s, 최소운영유량 232.6 m^3/s로 산정되었으며 저수지 외각으로 터널을 설치함에 따라 10 km의 제원을 갖게 된다.

과거 5개년의 수문사상에 대해 Bypass 운영횟수를 산정해본 결과, 평균 연 5회를 운영할 수 있으며 2017년 1회, 2018년 11회, 2019년 5회, 강수량이 풍부했던 2020년은 19회를 나타내었다. 기후변화 시나리오에서 선정된 미래극한사상연도는 2031년, 2032년이며 Bypass 운영횟수는 2031년 16회를 나타내었다(그림 6-9).



(a) 과거 5개년 수문사상

(b) 미래 극한연도 수문사상

그림 6-9 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(안동댐)

기후변화 시나리오에서 선정된 극한사상연도를 대상으로 안동호 Pre-dem 설치 및 Sediment bypass tunnel의 운영 유·무에 따른 댐 방류수 탁도, 고탁수 장기화 기간, 댐내, 방류수 최고탁도, 탁수 점유율을 비교 모의하였다. Sediment bypass tunnel의 운영조건은 조건은 유입유량이 설계유량을 초과할 시 Bypass를 운영하며 발전방류는 지속되는상태에서 수문방류량을 대체하거나 Bypass 최대유량(300m^3/s)을 초과 시 수문방류를 하도록 설정하였다. Bypass 지점은 유입경계지점으로 설정된 지점의 가장 하류위치로 선택하였으며 방류조건(Boundary condition, out)으로 설정하였다.

기존에 초과일수 및 장기일수가 없었으며, 효과는 댐내탁도 기존 6.31에서 4.98, 방류탁도 10.25에서 7.26로 저감된 것으로 나타났다(그림 6-10, 표 6-6). 미래 극한연도 2031년 Bypass 운영기간의 총 SS 유입량은 52,462 m^3, Bypass load 양이 5,123 m^3로 Bypass 효율 10%를 나타내었다.

표 6-6 안동댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시)

구분	적용전	적용후	저감일수
탁수 장기화 일수 (day)	0	0	0
댐내 최고탁도 (NTU)	7	7	-
최대 방류 탁도 (NTU)	7	7	-
방류수 관리탁도 초과일수 (day)	0	0	0

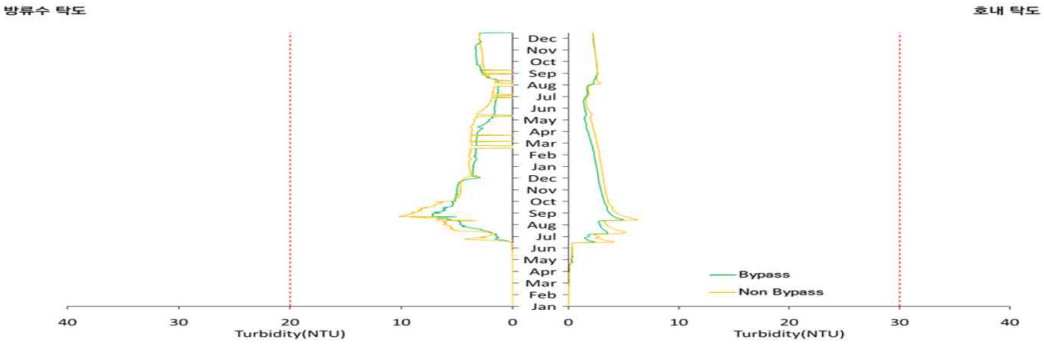
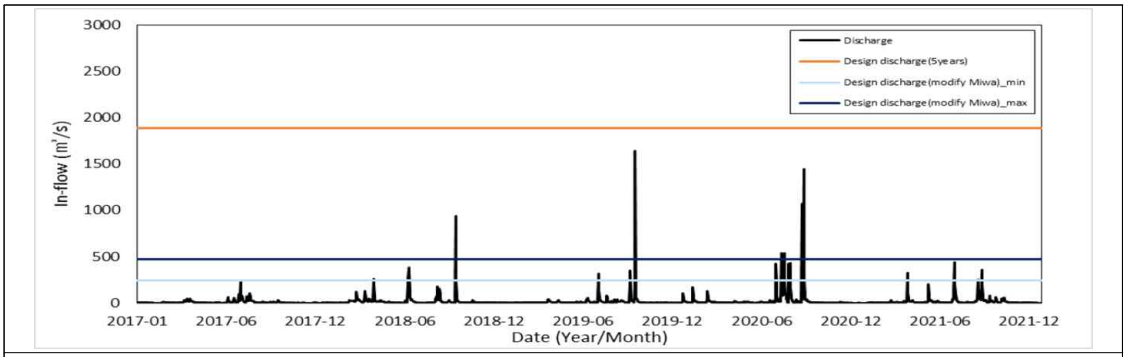


그림 6-10 추가대책(Pre-dam, Bypass) 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과

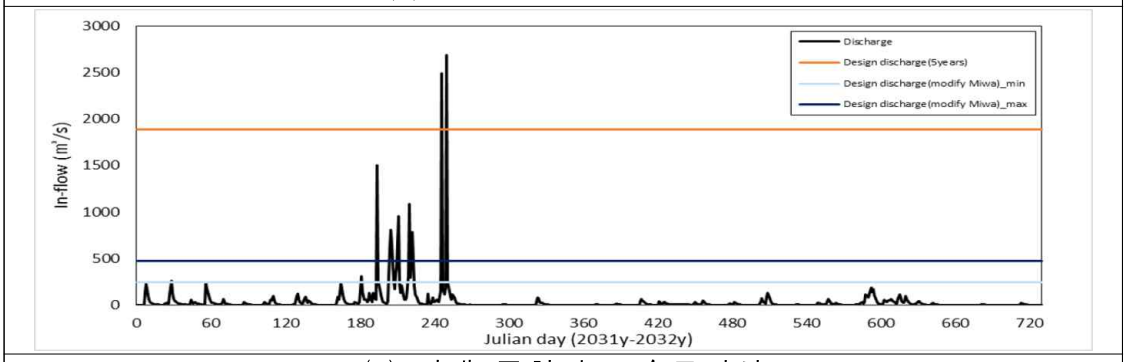
라. 임하댐

임하댐은 유역면적 1,361 km^2, 5년 계획홍수량 1,890 m^3/s로 Miwa 댐의 사례를 활용하였을 시 Bypass 설계유량 472.5 m^3/s, 최소운영유량 244 m^3/s로 산정되었으며 저수지 외각으로 터널을 설치함에 따라 10.5 km의 제원을 갖게 된다.

과거 5개년의 수문사상에 대해 Bypass 운영횟수를 산정해본 결과, 평균 연 5회를 운영할 수 있으며 2017년 0회, 2018년 5회, 2019년 3회, 강수량이 풍부했던 2020년은 9회를 나타내었다. 기후변화 시나리오에서 선정된 미래극한사상연도는 2031년, 2032년이며 Bypass 운영횟수는 2031년 18회를 나타내었다(그림 6-11).



(a) 과거 5개년 수문사상



(b) 미래 극한연도 수문사상

그림 6-11 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(임하댐)

기후변화 시나리오에서 선정된 극한사상연도를 대상으로 임하호 Pre-dem 설치 및 Sediment bypass tunnel의 운영 유·무에 따른 댐 방류수 탁도, 고탁수 장기화 기간, 댐내, 방류수 최고탁도, 탁수 점유율을 비교 모의하였다. Sediment bypass tunnel의 운영조건은 조건은 유입유량이 설계유량을 초과할 시 Bypass를 운영하며 발전방류는 지속되는상태에서 수문방류량을 대체하거나 Bypass 최대유량(472.5m^3/s)을 초과 시 수문방류를 하도록 설정하였다. Bypass 지점은 유입경계지점으로 설정된 지점의 가장 하류 위치로 선택하였으며 방류조건(Boundary condition, out)으로 설정하였다.

Pre-dam과 Bypass가 적용되기 전의 방류수 관리탁도 초과일수는 95일, 최고 방류탁도 292.7 NTU, 댐내 장기일수 126일, 댐내 최고탁도는 267.8 NTU를 나타내었으며 대책이 적용된 후의 방류수 관리탁도 초과일수는 75일, 최고 방류탁도 187 NTU, 댐내 최대 탁수 장기일수 82일, 댐내 최고탁도 163.7 NTU를 나타내었다(그림 359, 표 282). 방류수 관리탁도 초과일수는 20일(21%) 저감되는 효율을 나타내었다. 미래 극한연도 2031년 Bypass 운영기간의 총 SS 유입량은 18,611 m3, Bypass load 양이 3,433 m^3로 Bypass 효율 27%를 나타내었다(그림 6-12, 표 6-7).

표 6-7 임하댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시)

구분	적용전	적용후	저감일수
탁수 장기화 일수 (day)	126	82	44
댐내 최고탁도 (NTU)	268	164	-
최대 방류 탁도 (NTU)	293	187	-
방류수 관리탁도 초과일수 (day)	95	75	20

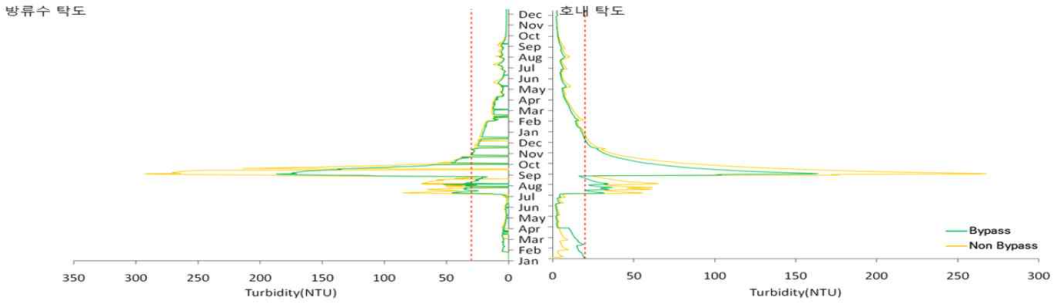


그림 6-12 추가대책(Pre-dam, Bypass) 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과

탁수 문제가 발생하는 임하댐에 Bypass 이외 Venting을 추가하여 2020년 탁수사상에 대해 댐 방류수 탁도기준 초과일수, 방류수 최고탁도, 댐내 최고탁도, 댐내 탁수장기일수, 기존운영방식 대비 방류수 관리탁도 저감일수를 평가하였다.

Venting 시설이 도입되면 기존 설비대비 배제량이 증가하기 때문에 수위가 감소할 수 있다. 본 연구에서는 적용대책에 따른 탁수저감효과를 비교하기 위해 대상연도의 수위는 동일하게 유지한 상태(총방류량은 동일한 상태)로 대책별 모델링을 수행하였으며 Venting의 배제량은 타시설(여수로, 선택취수설비 등)의 방류량을 조절하여 운영될 수 있도록 설정하였다. 임하댐의 경우 소양댐과 같이 Venting과 관련된 탁수일시배제시설의 제원과 같이 제시된 사례 부재로 소양강댐에서 활용한 최대 방류량 684 m^3/s를 임하댐 여건에 맞게 313 m^3/s로 산정하여 사용하였다. 탁수배제를 위해 최대 중층 탁수 배제를 위해 선택취수시설을 운영과 더불어 수문방류량 등을 Venting 시설의 중층 발전방류로 운영되는 것으로 설정하였다.

8월 12일부터 9월 1일까지의 SS 유입량은 13,253 ton이였으며 Venting의 SS 배제량은 14,041 ton으로 SS mass 기준 유입량의 약 1.1배만큼 Venting으로 배제시켰다. 이번 연구에서 도출한 결과는 Venting 운영 시 최대유량(313 m^3/s)으로 배제시켰을 경우이기 때문에 실제 선택취수 설비를 운영했던 기간 내 유입량 대비 Venting의 배제량이 매우 컸다.

Venting을 적용하였을 시 방류수 관리탁도 초과일수는 14일, 방류수 최고탁도 264 NTU, 댐내 탁수장기일수 23일, 최고탁도 260NTU를 나타내었으며 2020년 선택취수 운영방식 대비 방류수 관리탁도 저감일수는 26일(35%)이 저감되었다(표 6-8, 그림 6-13). Venting이 적용되었을 시 탁수저감에 높은 효율을 나타내었다. Venting 대책이 추

가되면서 고탁수 시기(8월 ~ 9월) 기존보다 훨씬 많은양의 추가 방류가 중층에서 발생하면서 선택취수설비시설로 배제하지 못했던 EL, 135 ~ 150 m 사이에 위치한 고탁수층이 방류되면서 기존방식보다 배제효율이 높았을 것으로 판단된다. 앞서 2100년까지 미래 기후예측을 고려시 과거 극한강우 수준에 유사한 강우가 약 10여회 발생할 것으로 예측되며 이 기간에 탁수 유입량, 댐 수위 등을 고려한 탁수 거동분석을 통하여 Venting을 활용할 수 있을 것으로 예상된다.

표 6-8 임하댐 댐내대책에 따른 저감효율 평가

운영조건			관리기준 초과일수 (day)	관리탁도 저감일수 (day, %)	방류수 최고탁도 (NTU)	댐내 최고탁도 (NTU)	댐내탁수 장기화 일수 (day)
선택취수 운영여부	특이사항	방류위치 (EL, m)					
O	기존방식	136 ~ 145 140 ~ 149 146 ~ 156 144 ~ 155 142 ~ 153 134 ~ 146 135 ~ 146 132 ~ 143 131 ~ 143 132 ~ 143 133 ~ 143 131 ~ 141 133 ~ 143 130 ~ 141	40	-	231	236	69
X	Venting ($313m^3/s$)	기존방식 + 135 ~ 150	14	26(65%)	264	260	23

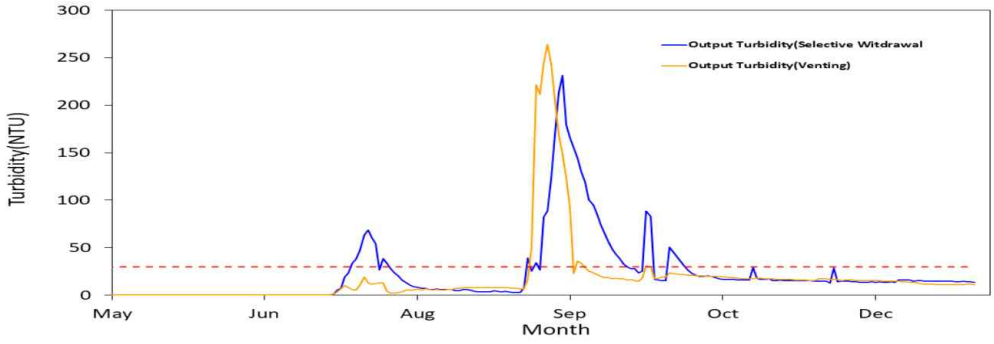
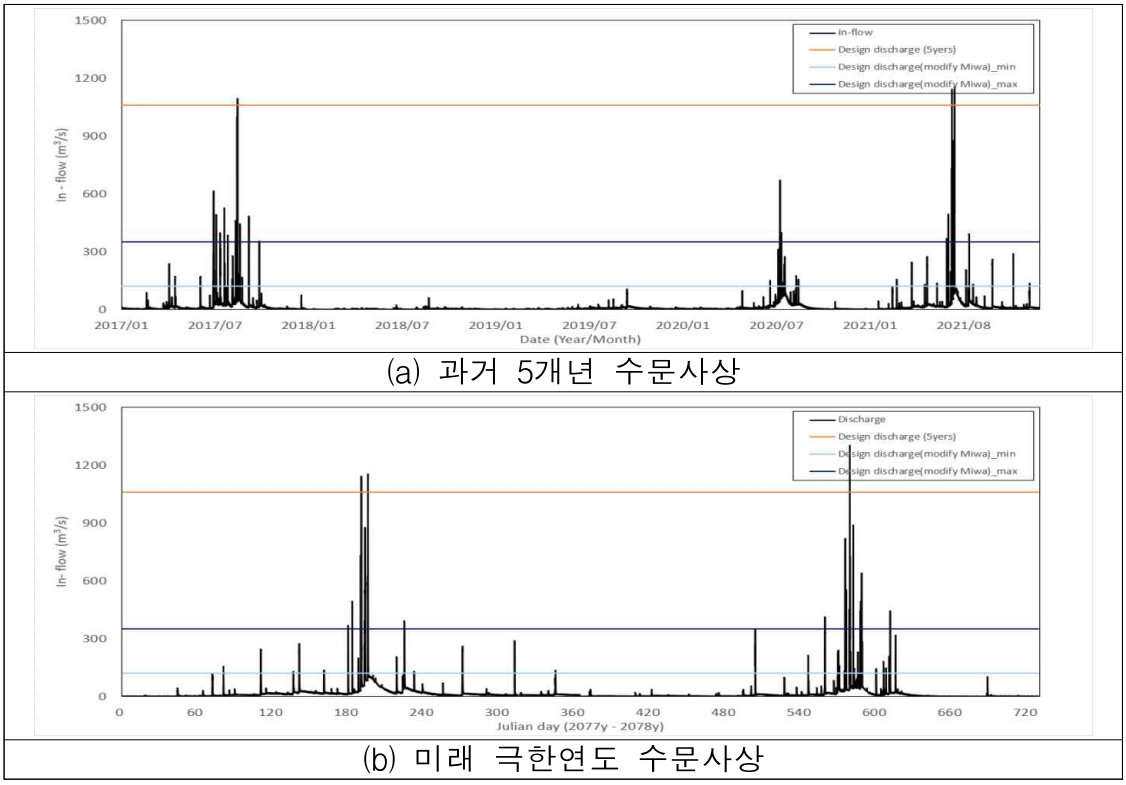


그림 6-13 2020년 임하댐 댐내대책설비 운영에 따른 방류수 탁도 시계열변화

마. 영주댐

영주댐은 유역면적 500 km^2, 5년 계획홍수량 1,060 m^3/s로 Miwa 댐의 사례를 활용하였을 시 Bypass 설계유량 350 m^3/s, 최소운영유량 120 m^3/s로 산정되었으며 저수지 좌측에 위치한 서천으로 터널을 설치함에 따라 6 km의 제원을 갖게 된다.

과거 5개년의 수문사상에 대해 Bypass 운영횟수를 산정해본 결과, 평균 연 1회를 운영할 수 있으며 2020년 1회, 2021년 1회 운영이 가능하였다. 기후변화 시나리오에서 선정된 미래극한사상연도는 2077년, 2078년이며 Bypass 운영횟수는 2077년 5회를 나타내었다(그림 6-14).



(a) 과거 5개년 수문사상

(b) 미래 극한연도 수문사상

그림 6-14 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(영주댐)

기후변화 시나리오에서 선정된 극한사상연도를 대상으로 영주댐 Bypass, Venting의 운영 유·무에 따른 댐 방류수 탁도, 고탁수 장기화 기간, 댐내, 방류수 최고탁도, 탁수 점유율을 비교 모의하였다. Bypass의 운영조건은 조건은 유입유량이 설계유량을 초과할 시 운영하며 발전방류는 지속되는상태에서 수문방류량을 대체하거나 Bypass 최대유량(350m3/s)을 초과 시 수문방류를 하도록 설정하였다. Bypass 지점은 유입경계지점으로 설정된 지점의 가장 하류위치로 선택하였으며 방류조건(Boundary condition, out)으로 설정하였다. Venting은 중층 밀도류가 형성된 시기에 일시 배제를 실시하였으며 수문방류량을 초과하지 않도록 설정하여 운영 유·무의 수위차가 발생않는 조건으로 설정하였다.

Bypass가 적용되기 전의 방류수 관리탁도 초과일수는 21일, 최고 방류탁도 22

NTU, 댐내 장기일수 33일, 댐내 최고탁도는 66 NTU를 나타내었으며 대책이 적용된 후의 방류수 관리탁도 초과일수는 2일, 최고 방류탁도 13 NTU, 댐내 최대 탁수 장기일수 23일, 댐내 최고탁도 36 NTU를 나타내었다(그림 6-15, 표 6-9). 방류수 관리탁도 초과일수는 19일(90%) 저감되는 높은 효율을 나타내었다. 미래 극한연도 2077년 Bypass 운영기간의 총 SS 유입량은 35,273 m^3, Bypass load 양이 5,477 m^3로 Bypass 효율 16%를 나타내었으며 2078년 운영기간 총 유입량은 16,827 m3, Bypass load 양이 1,715m^3로 Bypass 효율 10%를 나타내었다.

표 6-9 영주댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시)

구분	적용전	적용후	저감일수
탁수 장기화 일수 (day)	33	23	10
댐내 최고탁도 (NTU)	66	36	-
최대 방류 탁도 (NTU)	22	13	-
방류수 관리탁도 초과일수 (day)	21	2	19

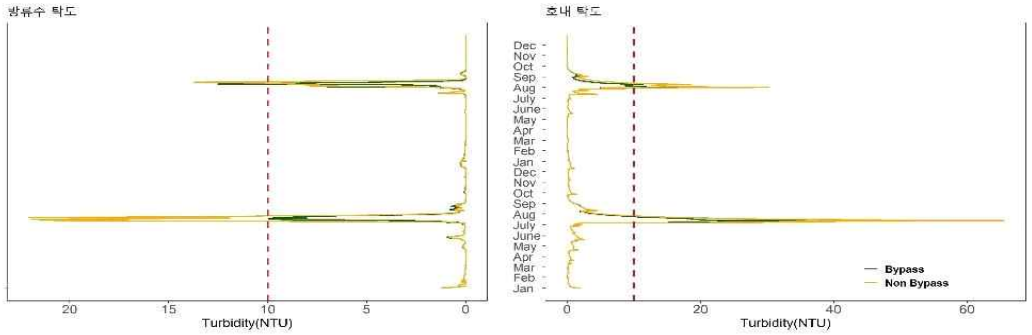


그림 6-15 추가대책 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과(영주댐)

Venting은 7월 12일부터 7월 27일까지 운영되었으며 이 기간의 SS 유입량은 3,492 ton이였으며 Venting의 SS 배제량은 1,479 ton, 중층 발전방류 배제량 425 ton으로 SS mass 기준 유입량의 약 42%를 Venting으로 배제시켰다.

Venting을 적용하였을 시 방류수 관리탁도 초과일수는 16일, 방류수 최고탁도 29 NTU, 댐내 탁수장기일수 19일, 최고탁도 27 NTU를 나타내었으며 Venting 적용 이전대비 방류수 관리탁도 저감일수는 5일(24%)이 저감되었다(표 6-10, 그림 6-16).

표 6-10 영주댐 댐내대책에 따른 저감효율 평가

운영조건			관리기준 초과일수 (day)	관리탁도 저감일수 (day, %)	방류수 최고탁도 (NTU)	댐내 최고탁도 (NTU)	댐내탁수 장기화 일수 (day)
선택취수 운영여부	특이사항	방류위치 (EL, m)					
O	기존방식	표층취수	21	-	21	66	33
x	Venting (83 m^3/s)	중층방류	16	5(24%)	29	27	19

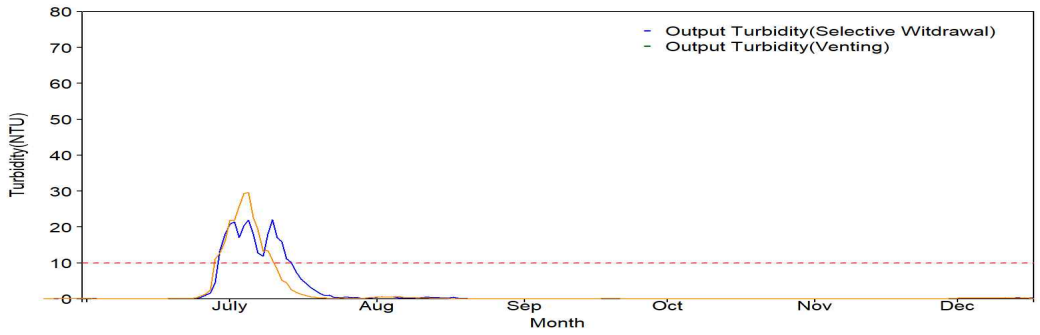
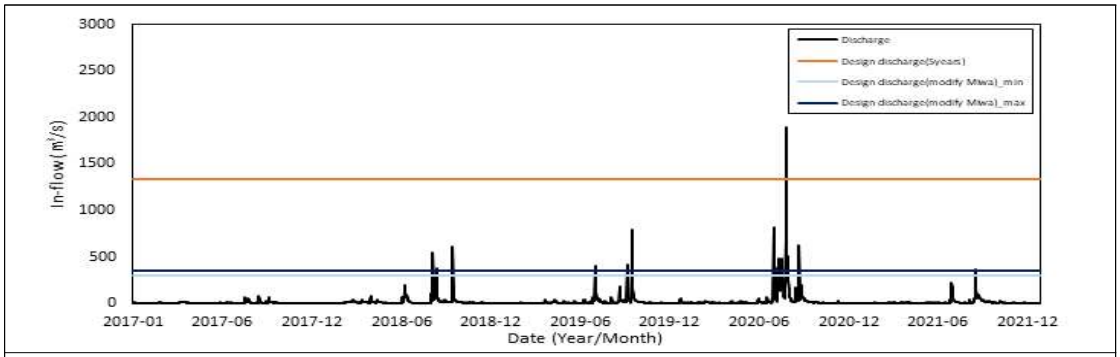


그림 6-16 Venting 적용유무에 따른 방류수 탁도 모의 결과(영주댐)

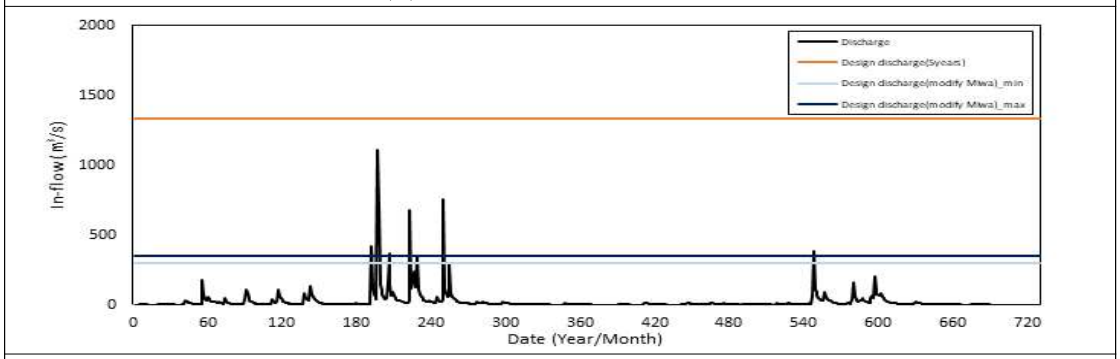
바. 합천댐

합천댐은 유역면적 925 km^2, 5년 계획홍수량 1,335 m^3/s로 Miwa 댐의 사례를 활용하였을 시 Bypass 설계유량 350 m^3/s, 최소운영유량 300 m^3/s로 산정되었으며 저수지 좌측에 위치한 서천으로 터널을 설치함에 따라 31 km의 제원을 갖게 된다.

과거 5개년의 수문사상에 대해 Bypass 운영횟수를 산정해본 결과, 평균 연 6회를 운영할 수 있으며 2018년 3회, 2019년 5회, 2020년 12회, 2021년 1회 운영이 가능하였다. 기후변화 시나리오에서 선정된 미래 극한사상연도는 2062년, 2063년이며 Bypass 운영횟수는 2062년 4회를 나타내었다(그림 6-17).



(a) 과거 5개년 수문사상



(b) 미래 극한연도 수문사상

그림 6-17 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(합천댐)

기후변화 시나리오에서 선정된 극한사상연도를 대상으로 대청댐 Pre-dem 설치 및 Bypass의 운영 유·무에 따른 댐 방류수 탁도, 고탁수 장기화 기간, 댐내, 방류수 최고탁도, 탁수 점유율을 비교 모의하였다. Bypass의 운영조건은 조건은 유입유량이 설계유량을 초과할 시 Bypass를 운영하며 발전방류는 지속되는상태에서 수문방류량을 대체하거나 Bypass 최대유량(350 m^3/s)을 초과 시 수문방류를 하도록 설정하였다. Bypass 지점은 유입경계지점으로 설정된 지점의 가장 하류위치로 선택하였으며 방류조건(Boundary condition, out)으로 설정하였다.

Pre-dam과 Bypass가 적용되기 전의 방류수 관리탁도 초과일수는 0일, 최고 방류탁도 2 NTU, 댐내 장기일수 0일, 댐내 최고탁도는 4 NTU를 나타내었으며 대책이 적용된 후의 방류수 관리탁도 초과일수는 0일, 최고 방류탁도 1 NTU, 댐내 최대탁수 장기일수 0일, 댐내 최고탁도 4 NTU를 나타내었(그림 6-18, 표 6-11).. 미래 극한연도 2062년 Bypass 운영기간의 총 SS 유입량은 47,287 m^3, load Bypass양이 26,880 m^3로 Bypass 효율 56.8%를 나타내었으며 2063년 Bypass 운영기간의 총 SS 유입량은 6,578 m^3, Bypass load양이 5,435 m3로 Bypass 효율 82.6%를 나타내었다

표 6-11 합천댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시)

구분	적용전	적용후	저감일수
탁수 장기화 일수 (day)	0	0	0
댐내 최고탁도 (NTU)	4	4	-
최대 방류 탁도 (NTU)	2	1	-
방류수 관리탁도 초과일수 (day)	0	0	0

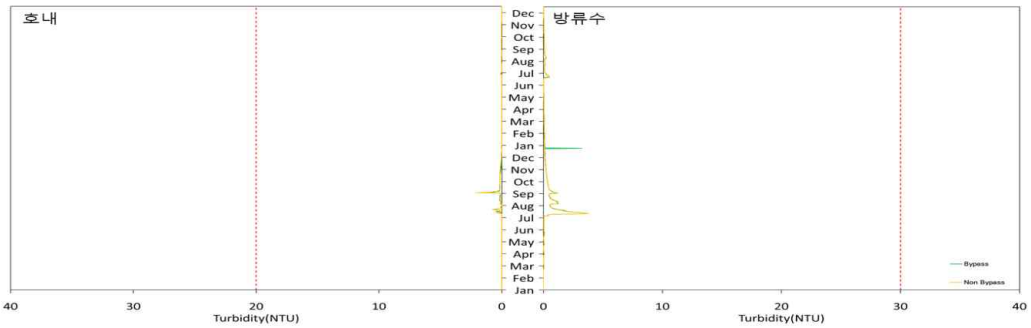
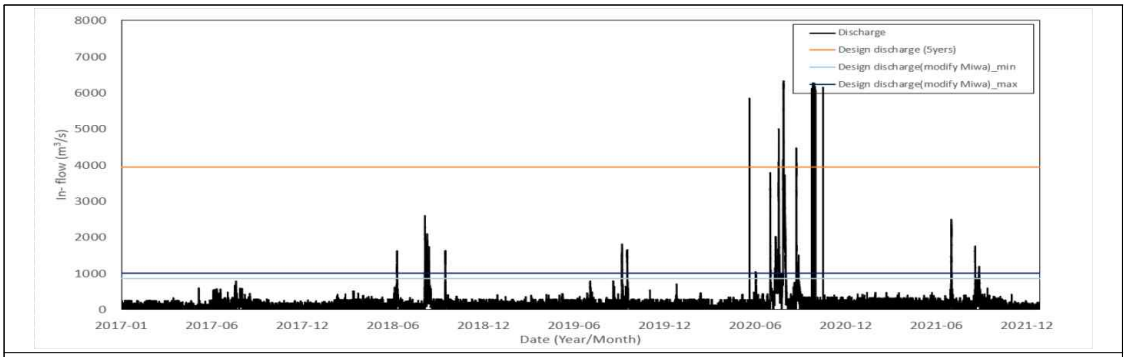


그림 6-18 추가대책 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과(합천댐)

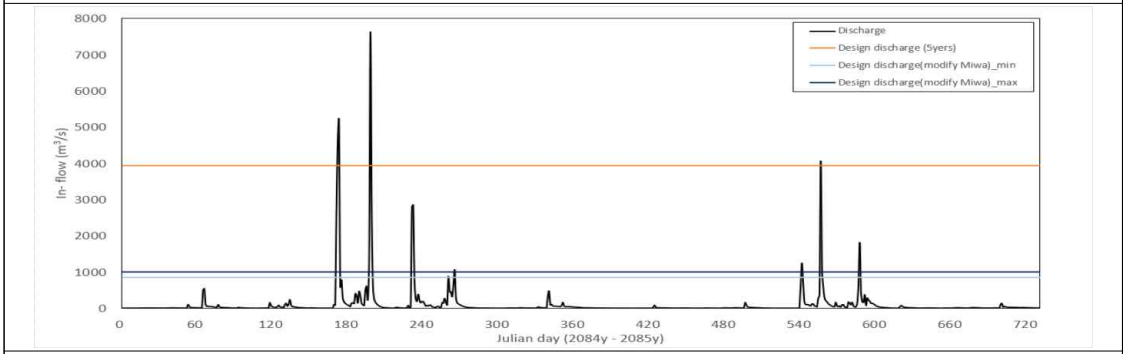
사. 대청댐

대청댐은 유역면적 4,134 km^2, 5년 계획홍수량 3,937 m^3/s로 Miwa 댐의 사례를 활용하였을 시 Bypass 설계유량 1,000 m^3/s, 최소운영유량 850 $m3/s$로 산정되었으며 저수지 좌측에 위치한 서천으로 터널을 설치함에 따라 31 km의 제원을 갖게 된다.

과거 5개년의 수문사상에 대해 Bypass 운영횟수를 산정해본 결과, 평균 연 6회를 운영할 수 있으며 2018년 6회, 2019년 2회, 2020년 16회, 2021년 2회 운영이 가능하였다. 기후변화 시나리오에서 선정된 미래 극한사상연도는 2084년, 2085년이며 Bypass 운영횟수는 2084년 10회를 나타내었다(그림 6-19).



(a) 과거 5개년 수문사상



(b) 미래 극한연도 수문사상

그림 6-19 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(대청댐)

기후변화 시나리오에서 선정된 극한사상연도를 대상으로 대청댐 Pre-dem 설치 및 Sediment bypass tunnel의 운영 유·무에 따른 댐 방류수 탁도, 고탁수 장기화 기간, 댐내, 방류수 최고탁도, 탁수 점유율을 비교 모의하였다. Sediment bypass tunnel의 운영조건은 조건은 유입유량이 설계유량을 초과할 시 Bypass를 운영하며 발전방류는 지속되는상태에서 수문방류량을 대체하거나 Bypass 최대유량(1,000m^3/s)을 초과 시 수문방류를 하도록 설정하였다. Bypass 지점은 유입경계지점으로 설정된 지점의 가장 하류위치로 선택하였으며 방류조건(Boundary condition, out)으로 설정하였다.

Pre-dam과 Bypass가 적용되기 전의 방류수 관리탁도 초과일수는 23일, 최고 방류탁도 86 NTU, 댐내 장기일수 12일, 댐내 최고탁도는 104NTU를 나타내었으며 대책이 적용된 후의 방류수 관리탁도 초과일수는 12일, 최고 방류탁도 81 NTU, 댐내 최대 탁수 장기일수 6일, 댐내 최고탁도 53 NTU를 나타내었다(그림 6-20, 표 6-12). 방류수 관리탁도 초과일수는 11일(48%) 저감되는 높은 효율을 나타내었다. 미래 극한연도 2084년 Bypass 운영기간의 총 SS 유입량은 1,589,751 m^3, load Bypass양이 197,261 m^3로 Bypass 효율 12%를 나타내었으며 2085년 Bypass 운영기간의 총 SS 유입량은 384,594 m^3, Bypass load양이 80,931 m^3로 Bypass 효율 21%를 나타내었다.

표 6-12 대청댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시)

구분	적용전	적용후	저감일수
탁수 장기화 일수 (day)	12	6	6
댐내 최고탁도 (NTU)	104	53	-
최대 방류 탁도 (NTU)	86	81	-
방류수 관리탁도 초과일수 (day)	23	12	11

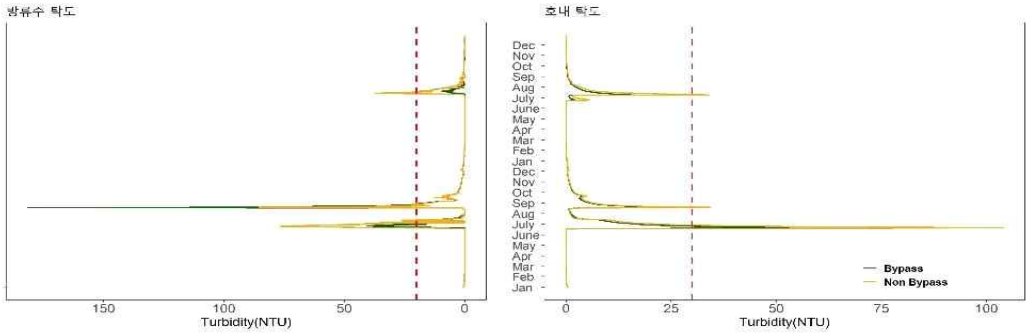
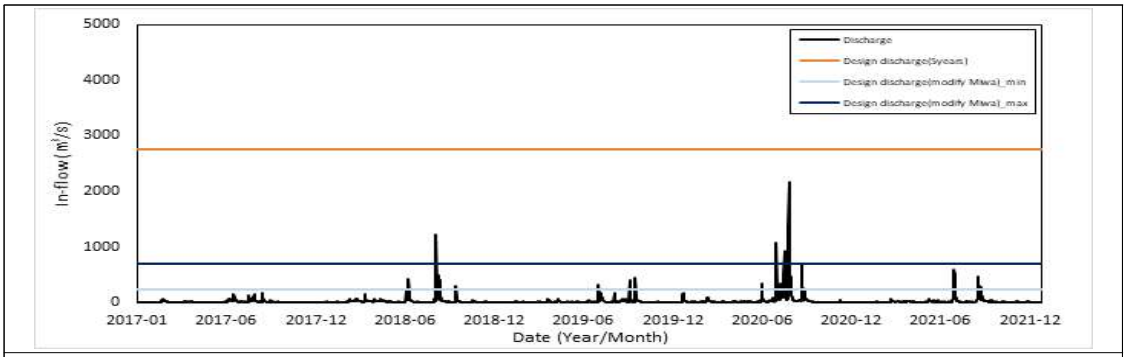


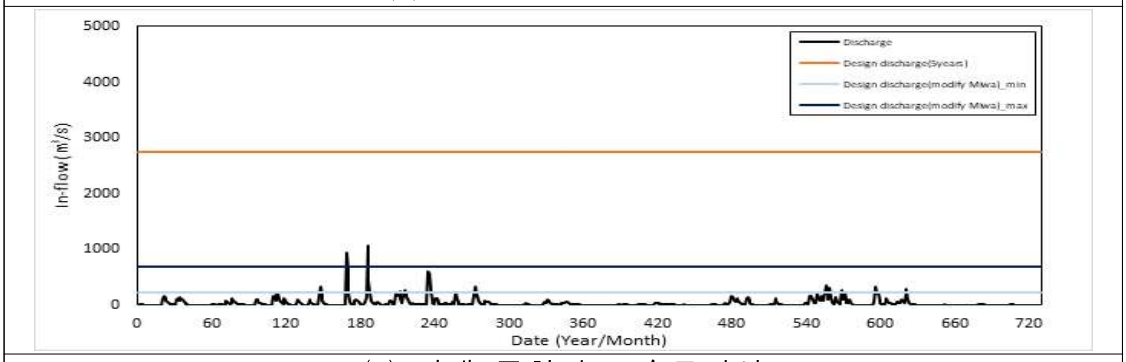
그림 6-20 추가대책 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과(대청댐)

아. 용담댐

용담댐은 유역면적 930 km2, 5년 계획홍수량 2,750 m^3/s로 Miwa 댐의 사례를 활용하였을 시 Bypass 설계유량 687.5 m^3/s, 최소운영유량 227.9 m^3/s로 산정되었으며 저수지 좌측에 위치한 서천으로 터널을 설치함에 따라 10 km의 제원을 갖게 된다. 과거 5개년의 수문사상에 대해 Bypass 운영횟수를 산정해본 결과, 평균 연 6회를 운영할 수 있으며 2018년 7회, 2019년 3회, 2020년 16회, 2021년 6회 운영이 가능하였다. 기후변화 시나리오에서 선정된 미래 극한사상연도는 2099년, 2100년이며 Bypass 운영횟수는 2099년 13회, 2100년 6회를 나타내었다(그림 6-21).



(a) 과거 5개년 수문사상



(b) 미래 극한연도 수문사상

그림 6-21 과거 및 미래 수문사상 및 Bypass 운영횟수 산정(용담댐)

기후변화 시나리오에서 선정된 극한사상연도를 대상으로 용담댐 Pre-dem 설치 및 Sediment bypass tunnel의 운영 유·무에 따른 댐 방류수 탁도, 고탁수 장기화 기간, 댐내, 방류수 최고탁도, 탁수 점유율을 비교 모의하였다. Sediment bypass tunnel의 운영조건은 조건은 유입유량이 설계유량을 초과할 시 Bypass를 운영하며 발전방류는 지속되는상태에서 수문방류량을 대체하거나 Bypass 최대유량(687.5m^3/s)을 초과 시 수문방류를 하도록 설정하였다. Bypass 지점은 유입경계지점으로 설정된 지점의 가장 하류위치로 선택하였으며 방류조건(Boundary condition, out)으로 설정하였다.

Pre-dam과 Bypass가 적용되기 전의 방류수 관리탁도 초과일수는 496일, 최고 방류탁도 122 NTU, 댐내 장기일수 142일, 댐내 최고탁도는 71 NTU를 나타내었으며 대책이 적용된 후의 방류수 관리탁도 초과일수는 271일, 최고 방류탁도 60 NTU, 댐내 최대 탁수 장기일수 51일, 댐내 최고탁도 46 NTU를 나타내었다(그림 6-22, 표 6-13). 방류수 관리탁도 초과일수는 221일(45%) 저감되는 높은 효율을 나타내었다. 미래 극한연도 2099년 Bypass 운영기간의 총 SS 유입량은 20,305.1 m^3, Bypass load 양이 2,938 m^3로 Bypass 효율 14%를 나타내었으며 2100년 운영기간의 총 SS 유입량은 12,136.3 m^3, Bypass load 양 558 m3로 Bypass 효율 5%를 나타내었다.

표 6-13 용담댐 탁수 장기화 일수 및 댐내 방류탁도 (구조적대책수립시)

구분	적용전	적용후	저감일수
탁수 장기화 일수 (day)	142	51	91
댐내 최고탁도 (NTU)	71	46	-
최대 방류 탁도 (NTU)	122	60	-
방류수 관리탁도 초과일수 (day)	496	271	225

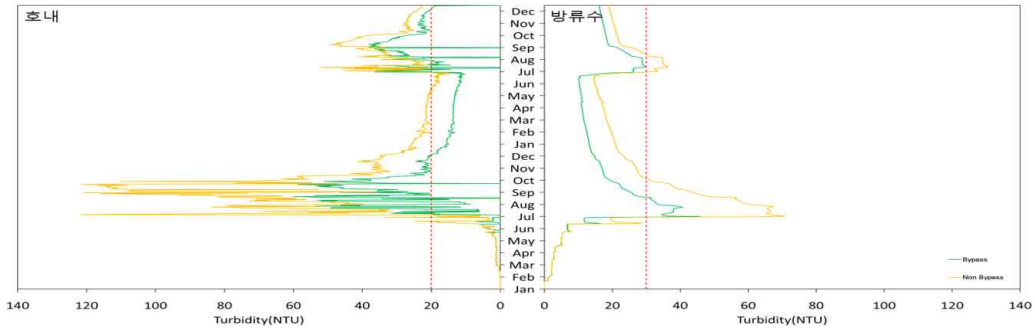


그림 6-22 추가대책(Pre-dam, Bypass) 적용유무에 따른 방류수, 댐내 탁도 모의 결과

용담댐에 Bypass 이외 Venting을 추가하여 2099년~2100년 기후변화 시나리오에 대해 댐 방류수 탁도기준 초과일수, 방류수 최고탁도, 댐내 최고탁도, 댐내 탁수장기일수, 기존운영방식 대비 방류수 관리탁도 저감일수를 평가하였다.

Venting 시설이 도입되면 기존 설비대비 배제량이 증가하기 때문에 수위가 감소할 수 있다. 용담댐의 경우 소양댐과 같이 Venting과 관련된 탁수일시배제시설의 제원과 같이 제시된 사례 부재로 소양강댐에서 활용한 최대방류량 684 m3/s를 용담댐 여건에 맞게 154 m3/s로 산정하여 사용하였다. 탁수배제를 위해 최대 중층 탁수 배제를 위해 선택취수시설을 운영과 더불어 수문방류량 등을 Venting 시설의 중층 발전방류로 운영되는 것으로 설정하였다.

2099년 7월 3일부터 2099년 7월 20일까지의 SS 유입량은 3,846 ton이였으며 Venting의 SS 배제량은 2,429 ton으로 SS mass 기준 유입량의 약 0.6배만큼 Venting으로 배제시켰다. 이번 연구에서 도출한 결과는 Venting 운영 시 최대유량(154 m^3/s)으로 배제시켰을 경우이기 때문에 기간 내 유입량 대비 Venting의 배제량의 효과가 나타났다.

Venting을 적용하였을 시 방류수 관리탁도 초과일수는 467일, 방류수 최고탁도130 NTU, 댐내 탁수장기일수 137일, 최고탁도 72 NTU를 나타내었으며 2099년~2100년 기후변화 시나리오 대비 방류수 관리탁도 저감일수는 29일(6%)이 저감되었다(표 6-14, 그림 6-23). Venting이 적용되었을 시 탁수저감 효율을 나타내었다. Venting 대책이 추가되면서 고탁수 시기(7월) 기존보다 훨씬 많은양의 추가 방류가 중층에서

발생하면서 EL, 245 ~ 255 m 사이에 위치한 고탁수층이 방류되면서 배제효율이 나타나는 것으로 판단된다.

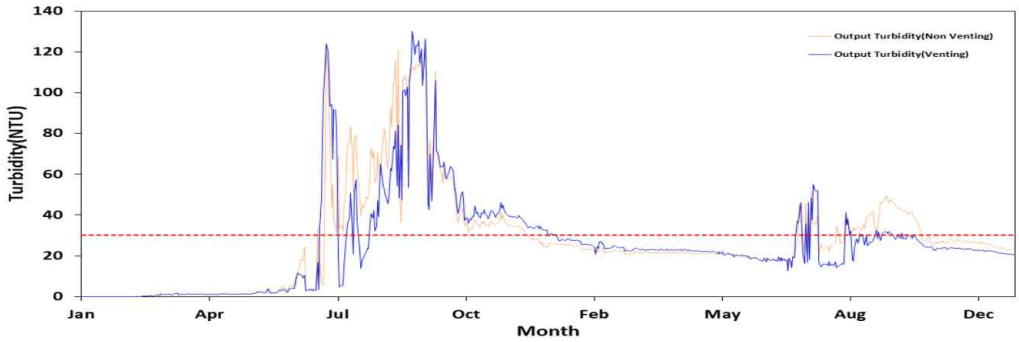


그림 6-23 2099년~2100년 용담댐 댐내대책설비 운영에 따른 방류수 탁도 시계열변화

표 6-14 용담댐 댐내대책에 따른 저감효율 평가

운영조건※			관리기준 초과일수 (day)	관리탁도 저감일수 (day, %)	방류수 최고탁도 (NTU)	댐내 최고탁도 (NTU)	댐내탁수 장기화 일수 (day)
선택취수 운영여부	특이사항	방류위치 (EL, m)					
X	기존방식*	236~246 238~248	496	-	122	71	142
X	Venting (154 m^3/s)	245~255	467	29(6%)	130	72	137

자. 종합결과분석

댐별 미래 극한사상에 대한 구조적 대책수립에 따른 저감효과는 아래 표 6-15와 같다. Pre-dam&Bypass과 Venting은 최고탁도 관리기준 초과일수 저감에 높은 효율을 나타내었으나 본 연구에서는 국·내외 과거에 사용되었던 시설제원인자를 인용하여 운영유량 및 횟수를 산정하였기 때문에 결과해석에 있어 주의가 필요하다.

표 6-15 댐별 미래 극한사상에 대해 구조적 대책수립에 따른 저감효과 분석

대상댐	신규 구조적 대책 적용방안	방류수 관리기준 초과일수 (day)	방류수 최고탁도 (NTU)	호내 장기화 일수 (day)	호내 최고탁도 (NTU)	관리탁도 저감일수 (day,%)
소양강댐	기존방식(적용x)	117	68	19	43	-
	pre-dam&Bypass	28	58	1	35	89(76)
	Venting※	53	50	14	79	42(44)
충주댐	기존방식(적용x)	62	961	50	1430	-
	pre-dam&Bypass	21	283	33	711	41(66)
안동댐	기존방식(적용x)	0	7	0	7	-
	pre-dam&Bypass	0	7	0	7	-
임하댐	기존방식(적용x)	95	293	126	268	
	pre-dam&Bypass	75	187	82	164	20(21)
	Venting※	14	264	23	260	26(35)
영주댐	기존방식(적용x)	21	21	33	66	-
	pre-dam&Bypass	2	13	23	36	19(90)
	Venting	16	29	19	27	5(24)
합천댐	기존방식(적용x)	0	2	0	4	-
	pre-dam&Bypass	0	1	0	4	-
대청댐	기존방식(적용x)	23	86	12	104	-
	pre-dam&Bypass	12	81	6	53	11(48)
용담댐	기존방식(적용x)	496	122	142	71	-
	pre-dam&Bypass	271	60	51	46	225(45)
	Venting	467	130	137	72	29(6)

※ 소양강댐과 임하댐, 용담댐은 2020년도를 대상으로 Venting 추가모의를 실시함

6.3 대책별 경제성 분석

6.3.1 경제성 분석 방법 선정

가. 분석방법

경제성 분석 방법에는 대체비용법, 현시선호법, 진술선호법등이 있는데 본 과업에서는 대체비용법을 활용하여 댐내 구조적 추가 탁수 저감대책별 경제성을 평가하였다. 경제성 평가에 필요한 비용은 각 대책 사업의 추정 사업비를 근거로 하였다. 편익은 대체비용법을 적용하여 사업으로 인한 효과 및 편익에 대하여 계량화하여 화폐적 가치를 추정하였다.

나. 대체비용법

대체비용법(Replacement Cost Method)은 환경오염으로 인한 피해를 복구시키는데 또는 환경의 질을 원상태로 돌려놓는데 소요되는 금액을 환경 피해 또는 환경개선의 가치로 간주하는 방법이다. 대체비용법은 환경이 행하는 기능을 다른 인위적인 방식으로 대체할 때 소요되는 비용을 환경의 가치라 평가하며, 각 개인의 효용극대화 행위 등을 감안하지 않는다는 점에서 현시선호법이나 진술선호법과는 차이가 있다 (표 6-16).

표 6-16 비시장재화의 가치평가 방법들

대체비용법	대체비용법
현시선호법	헤도닉가격법
	여행자비용법
진술선호법	조건부가치평가법
	조건부등급법
	조건부순위법
	실험선택법

대체비용법을 사용할 경우 대체방식으로 선정되는 방법이 대안들 중 가장 낮은 비용으로 환경을 개선하는 것이라야 하고, 또한 국민들이 실제로 그 대체방법을 선택할 가능성이 높은 것이어야 한다. 대체비용법은 환경기준이나 다른 조건에 있어서 그 기준에 도달해야 하는 경우 등에 적합하며, 다른 경우에는 상당한 주의가 필요하다.

6.3.2 경제성 분석 및 결과

가. 분석 내용

댐내 구조적 추가 탁수 저감대책별 경제성 분석을 위해 구조적 추가 탁수 저감대책에 관한 관련 자료를 수집하고, 분석 대상인 사업을 명확하게 정의하고 범위를 설정한다.

국내외 구조적 탁수 저감대책 사업의 추정 사업비 내역을 파악하여 사업의 비용요소를 구분하고, 비용의 발생시간과 발생 주기를 확인한 후, 세부 항목별 투자비용을 산출하고, 현재 가치화한다.

나. 사업의 비용 산출

댐내 구조적 추가 탁수 저감대책별 사업에 필요한 비용을 산출하였다. 본 연구에서는 국내·외 댐내 구조적 탁수 저감대책별 사례에서 수집한 사업비용을 토대로 비용을 산출하였다. 국내에서의 Pre-dam은 소양강 소양호 내 빙어호, 북한강 파로호 내 한반도습지, 영주댐 유사조절지 등이 설치되어 있다. 빙어호의 경우 보 길이 220m, 높이 12m, 사업비 약 300억원이 사용되었고 파로호의 경우 보 길이 150m, 사업비 약 141억원이 사용되었다. 가장 최근에 시공된 영주댐 유사조절지는 길이 246m, 높이 10 ~ 18.3m, 사업비 약 140억원이 사용되었다.

본 연구에서는 추가 댐내대책 중 하나인 Pre-dam의 사업비 산출을 위해 영주댐 유사조절지 제원을 바탕으로 8개 댐(소양강댐, 충주댐, 안동댐, 임하댐, 영주댐, 합천댐, 대천댐, 용담댐)의 Pre-dam의 규모와 사업비를 140 억원으로 설정하였다(표 6-18).

Bypass는 국내에서 대규모 댐에 설치된 바가 없어 안동-임하 도수터널 사업비 중 취수탑 부분을 제외한 터널 공사비를 인용하였으며 m 당 약 3천만원으로 산정하여 bypass 사업비를 산출하였다.

Venting은 소양강댐 탁수일시배제 시설 사업계획을 인용하였으며 터널 D 7m, L 260m, 개수로 L 190m 제원으로 사업비는 약 800억원으로 산정되었다(한국수자원공사, 2007). 이 외 임하댐, 영주댐, 용담댐의 시설 제원과 사업비는 소양강댐 시설제원과 계획홍수량을 활용하여 각 댐에 맞게 산정하였다.

표 6-17 Cost of selected sediment bypass tunnels

Country	Reservoir	Construction cost(10^6 ₩)	Costs/tunnel length [10^3 ₩/m]	Ann. maintenance costs [10^3 ₩/a]	Unique rehabilitation costs [(10^6 ₩]
Swiss	Pfaffensprung	12,557	44,568	130,699	-
Swiss	Egschi	6,064	16,860	26,137	2,875 in 1985**
Swiss	Palagnedra	57,155	32,413	-	784 in 2011
Swiss	Rempen	10,168	2,156	6,534 ~ 19,602	-
Swiss	Solis	52,279	53.717	-	-
Japan	Asahi	107,795	51,364	261,426	-

표 6-18 댐내 대책 별 사업비 산정 결과

(단위 : 백만원)

구분	Pre-dam 사업비	Bypass		Venting 사업비
		터널길이 (km)	사업비	
소양강댐	14,000	47	1,410,000	80,000
충주댐	14,000	45	1,350,000	x
안동댐	14,000	25	750,000	
임하댐	14,000	31	930,000	36,608
영주댐	-	6	180,000	20,533
합천댐	14,000	21	630,000	x
대청댐	14,000	31	930,000	
용담댐	14,000	16	480,000	53,629

다. 사업 비용대비 저감효과 평가

8개 댐을 대상으로 추가적인 유역대책, 댐내대책에 해당하는 Pre-dam & Bypass, Venting을 도입하여 수치모의를 수행하였으며 이에 따른 각각의 탁수저감효율 대비 사업 비용을 아래 표 6-19 에 제시하였다.

소양강댐 유역은 약 1,000억원을 투자하여 445 ton/Year의 평균적인 저감효과가 모의되었고 임하댐 유역은 57 ton/Year 저감효과가 모의되었으며 두 유역 모두 투자비용에 따라 선형적인 저감량을 나타내었다. HSPF 모의결과에 따르면 관리지역에 따라 유역에서의 발생량은 4.5 ~11.2 % SS 저감 효율이 있었으나 유역전체의 저

감효율에 대해서는 0.2%, 0.03%로 매우 저조한 효율을 나타내었다. 또한 유역에서 SS가 저감된 상태로 저수지로 유입된 이후의 탁수저감효과를 평가한다면 이전 기존 유역대책의 저감효율를 고려하였을 시 매우 미미할 것으로 판단된다.

댐내대책에 해당하는 Pre-dam은 저수지로 유입하는 SS의 44% 저감효율 대비 약 140억원으로 책정하였으나 이는 실제 유역의 SS 입경분포, 탁수발생빈도 등에 따라 저감효율이 상이할 수 있고 목표 저감효율을 만족하기 위한 사업비용이 증감할 수 있어 댐 유역별 상세한 기초조사를 바탕으로 사업비 및 효율에 대한 평가를 정립 화해야 할 필요성이 있다. Bypass 는 기존 해외 사례들을 살펴봤을 때 경제성 확보를 위해 5 km 이하의 tunnel 길이를 권장하고 있으나 국내 댐 저수지는 길이가 긴 형태를 가지고 있어 영주댐을 제외하고는 모두 20 ~ 40 km의 tunnel 길이를 필요로 하고 있다. Bypass의 사업비는 표 297 에 제시한바에 따라 소양강댐 1조 4천억원, 충주댐 1조 3천억원, 안동댐 7천 5백억원, 임하댐 9천 3백억원, 영주댐 천 8백억원, 합천댐 6천 3백억원, 대청댐 9천 3백억원, 용담댐 4천 8백억원 투자가 필요하며 각 방류수 관리탁도 초과일수 소양강댐 49일(80%), 충주댐 41일(60%), 영주댐 19일(90%), 대청댐11일(48%)의 저감효율을 나타냈다.

Venting은 소양강댐 선택배제시설 설치계획을 바탕으로 사업비 800억원으로 책정하였으며 소양강댐의 경우 방류수 초과일수 42일(44%)의 저감효율을 나타내면서 대책중 가장 높은 경제성 효율을 나타냈으며 임하댐도 저감효율 35%로 대책중 가장 높은 경제성 효율을 나타내었다.

표 6-19대책별 경제성 평가

(단위 : 백만원)

대책	소양강댐			충주댐			안동댐		
	사업비용	저감효율(%)	경제성효율※	사업비용	저감효율(%)	경제성효율※	사업비용	저감효율(%)	경제성효율※
유역대책	100,000	0.2	0.20	100,000	0.2	0.20	100,000	0.5	0.50
Pre-dam & Bypass	1,424,000	80	5.62	1,350,000	66	4.89	750,000	10	1.33
Venting	80,000	44	55.00	-			-		

※ 경제성효율 = 저감효율/사업비용(1,000억 기준)

표 6-19 대책별 경제성 평가(계속)

(단위 : 백만원)

대책	임하댐			영주댐			합천댐		
	사업비용	저감효율(%)	경제성효율※	사업비용	저감효율(%)	경제성효율※	사업비용	저감효율(%)	경제성효율※
유역대책	100,000	0.5	0.50	-			100,000	0.01	0.01
Pre-dam & Bypass	944,000	21	2.22	180,000	90	50.00	644,000	56	8.70
Venting	36,608	35	95.61	20,533	24	116.89	-		

표 6-19 대책별 경제성 평가(계속)

(단위 : 백만원)

대책	대청댐			용담댐		
	사업비용	저감효율(%)	경제성효율※	사업비용	저감효율(%)	경제성효율※
유역대책	100,000	0.2	0.20	100,000	0.01	0.01
Pre-dam & Bypass	930,000	48	5.16	494,000	14	2.83
Venting	-			53,629	9	16.78

6.4 댐 내 저감 대책 대상지점, 규모, 형식 제시

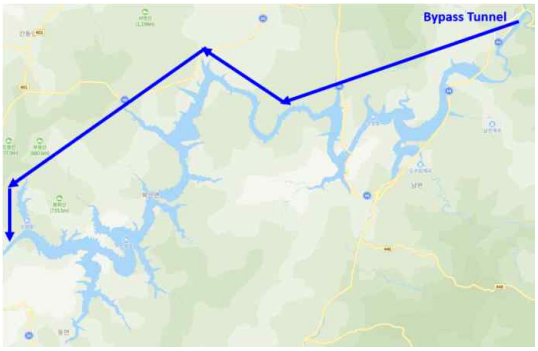
가. 댐 별 저감대책 대상지점

Bypass 취수 위치는 일반적으로 두 가지 형태가 있으며, 유사이송 동안 전체 Bypass설계 및 저수지 운영에 영향을 미친다. Bypass의 일반적인 취수 위치는 저수지 유입부이다. 또 다른 취수 위치는 댐에 가까운 저수지 유입부 하류 부분이다. 취수 위치를 저수지 유입부로 했을 시 장점은 첫 번째, 저수지 전반부에 걸쳐 저수지 퇴적물 축척에 대해 자유롭다는 것이다 . 두 번째, Bypass 운영기간 동안 저수위는 저수지 상류 수위에 영향을 받지 않으며, 저수지 최대수위를 유지할 수 있다. 반면, Bypass의 길이가 길어져 공사비가 많이 들고, 가파른 경사의 Bypass 취수구에서 자유표면 흐름으로 인한 빠른 침전물 유입으로 인해 Bypass invert에서 높은 마모를 유발할 수 있다. Bypass 취수 위치를 댐에 가까운 저수지 유입부 하류 부분으로 했을 시 장점은 Bypass 길이가 상대적으로 짧아 공사비가 낮으며, 취수유량이 가압되어 가속 구간이 무시될수 있다. 또한, 퇴적물 이송 용량을 유지하기 위해 저수위를 일정 수준으로 낮춰야한다.

본 연구에서 고려하고 있는 8개 댐의 Bypass위치를 그림 6-24 에 나타냈다. Bypass는 모두 댐 저수지 상류 유입부 pre-dam 직하류에 설치하여 댐 직하류 또는 인근 하천으로 Bypass 시키는 것으로 선정했다. Tunnel은 설치가 가능한 댐 저수지 외각을 따라 직하류로 향하게 설치하는 것으로 검토하였으며 5 km가 넘는 Bypass tunnel은 아직 국외에서도 설치된 바가 없어 단순 검토용으로 적용하였으며 실용화를 위해서는 보다 세밀한 검토가 필요하다.

Venting 설비는 중층 밀도류를 배제하는데 목적이 있기 때문에 방류설비는 댐축 중층에 위치해야한다. 현재 발전방류를 위한 중층방류구가 대부분의 댐에 설치가 되어 있기 때문에 기존설비를 개선하여 일 최대 운영유량을 늘리거나 신규 설비를 설치에는 탁수배제에 용이한 위치를 선정하는 것이 중요하다. 본 연구에서는 중층 방류시설에 Venting 배제량이 추가로 방류될 수 있도록 설정하였으며 제원은 소양강댐에 일시배제시설 설치계획 2안을 활용하였다(한국수자원공사, 2007; 그림 6-25).

중·소규모 탁수제어에 효율이 높은 선택취수설비는 소양강댐, 임하댐, 영주댐, 용담댐이 설치되어 현재 운용중에 있다. 충주, 안동, 대청, 합천댐은 탁수 발생규모가 상대적으로 적기 때문에 추가적인 댐내대책으로는 선택취수설비가 매우 적절할 것으로 판단된다. 선택취수설비는 모두 본 댐 앞 기존 취수설비에 설치한다.



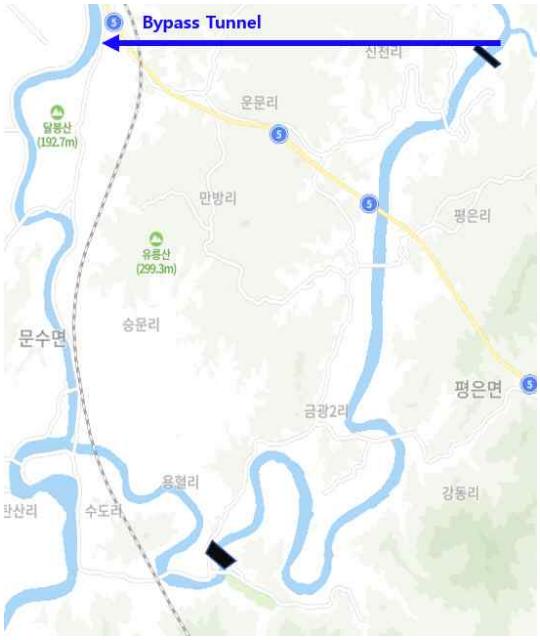
(a) 소양강댐

(b) 충주댐

(C) 안동댐

(d) 임하댐

그림 6-24 Bypass 취수위치



(e) 영주댐

(f) 합천댐

(g) 대청댐

(h) 용담댐

그림 6-24 Bypass 취수위치(계속)

그림 6-25 소양강댐 선택배제(Venting) 노선도 예시(한국수자원공사, 2007)

나. 대책별 설비 운영조건

Bypass의 취수 위치에 따라서 Bypass 운영이 달라진다. 취수 위치가 저수지 유입부에 위치하는 경우 게이트는 홍수 이벤트시에 개방되며, 유사흐름은 Bypass를 통해 자유 수면 조건에서 이송된다. 부분적인 수위 저하는 필요하지 않다. 취수 위치가 댐에 가까운 저수지 유입부 하류 부분에 위치하는 경우 홍수 이벤트 발생 전에 Bypass 취수구와 저수지 유입부 간 거리에 따라 저수위를 낮춰야 하며 취수구 쪽으로 유사흐름을 강제하기 위해 자유수면조건을 따라야한다. Bypass 작동 시 유사이동이 중단되지 않도록 일정 수위를 유지해야 한다. Bypass의 홍수시 운영 조건은 그림 6-26과 같다.

본 연구에서는 Bypass의 설계유량을 산정하고 유입유량이 설계유량를 초과할 시 Bypass 시키며 이때 발전방류는 항상 운영될 수 있는 조건하는 방식을 유지하였다. 또한 수자원 확보를 위해 Bypass 시키는 수량이 수문방류량을 초과하지 않도록 설정하였다.

Venting 운영은 댐 저수지 수위 및 수자원확보에 영향이 가지 않도록 수문방류량을 대체할 수 있는 양만큼을 배제하는 것으로 설정하였으며 소양강댐 기준 유입탁수가 50NTU가 넘는 시점부터 50NTU 이하로 회복하는 시점까지를 Venting으로 최대한 배제하는 방법을 사용하였다.

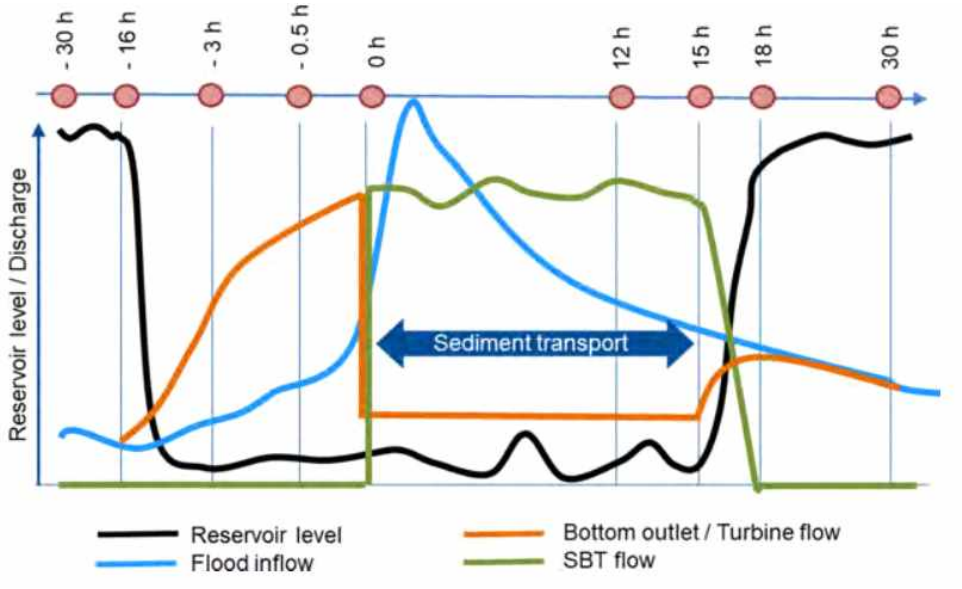


그림 6-26 스위스 Solis 저수지의 Bypass 운영

추가적인 선택취수설비는 기존 운영중인 댐들과 동일한 방법으로 운영한다. 유입 탁수 기준(30 NTU, 50NTU)를 초과하는 시점부터 다시 자연하천 수준으로 회복하는 시기까지는 고탁수를 최대한 배제하기 위해 탁수층 위치에서 취수를 수행하고 유입 탁도가 자연하천 수준으로 회복한 이후부터는 맑은물을 하류로 내보내기위해 표층물을 취수하는 방법을 사용한다(그림 6-27).

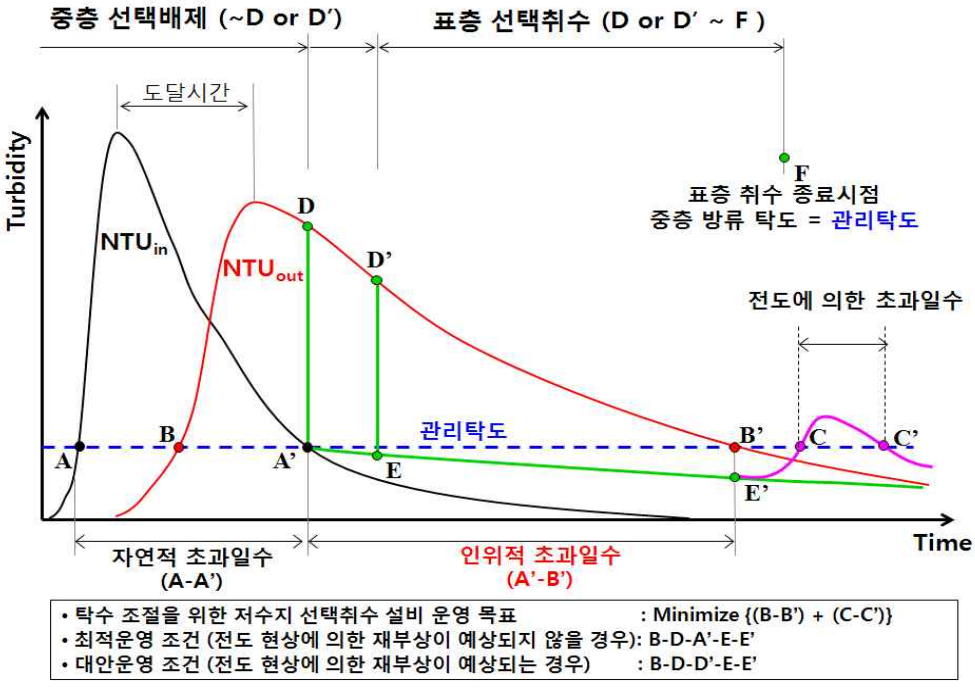


그림 6-27 표층취수 시점과 기간 결정을 위한 관리탁도 적용방안

다. 댐별 설계유량 및 규모/형식

설계유량의 결정은 첫째 Bypass 터널 직경에 따라 결정되며 둘째는 유역의 수문학적 조건에 따라 결정된다. Vischer et al. (1997)과 Sumi et al. (2004)에 의하면 연구진에 따르면 운용 중인 Sediment bypass tunnel의 설계유량은 일반적으로 5년에서 10년 홍수량까지 다양하다. 설계유량을 결정할 때 설계 유량을 초과하는 유량은 하류로 배출된다. 따라서 들어오는 모든 유사는 Bypass 터널 설계 유량까지만 고려된다.

본 연구에서는 5년 계획홍수량과 유역면적, tunnel 길이를 고려하고 일본 Miwa 댐의 Bypass 제원과 유역면적, 계획홍수량값과 비교하여 각 댐 별 설계유량을 산정했다.

현재 운용중인 Bypass 길이는 250~4,300 m 범위이며, invert 경사는 0.01~0.04 범위이다. 스위스와 일본에 건설된 대부분의 Bypass는 짧고 가파르게 경사진 가속구간을 포함하고 있는데, 이는 Bypass 취수 위치가 저수지 유입부에 위치하기 때문이다. 경사진 가속구간은 퇴적물의 침전을 유발하는 상류(subcritical flow)를 방지해 준다. 가속구간의 일반적인 경사값은 0.15~0.35를 사용하며, Bypass 단면은 Archway형, Hood형, Horseshoe형을 사용한다 (표 6-20~ 표 6-21).

본 연구에서는 유지관리·보수 공사가 용이한 Horseshoe 형을 사용하며 일본 Miwa 댐의 사례를 인용하여 높이 7m, 폭 7.8m, 경사 1%의 제원을 갖는다(Toshiyuki and Keiji, 2015). Bypass 터널의 길이는 댐 유입부에서부터 댐 직하류 또는 인근 하천으로 bypass 시키는 것으로 계획하였고 터널 설치가 가능한 댐 저수지 외각으로 배치하여 직선 도하길이보다는 다소 긴 터널길이가 산정되었다(표 6-22).

국내 댐은 대부분 길이가 긴 특징을 가지고 있어 Bypass 길이가 국외에서 사용중인 길이를 초과하고 있어 경제성 부분에 큰 단점을 가진다. 또한 긴 터널은 유지·보수에도 큰 어려움이 있어 Bypass 활용에 세밀한 검토가 필요할 것으로 판단된다. Venting 설비는 소양강댐 탁수일시배제 시설설치계획에서 제시하고 있는 제원(터널 D 7m, L 260 m, 개수로 L 190m, 감세공 L 180m, 최대방류량 684 m^3/s)을 활용하여 임하댐의 유역면적 및 계획홍수량을 소양강댐과 비교하여 Venting 시설용량. 설비제원등을 선정하였다(표 6-23).

선택취수설비는 탁수발생 사전예방 종합대책(K-water, 2011., 2012 ; 표 6-24)에서 제시하는 설비계획에 따라 4개 댐(충주댐, 안동댐, 합천댐, 대청댐)의 발전수량을 고려하여 충주, 합천, 대청댐은 직선형다단식, 안동댐은 원형하단식 취수시설을 사용하며 중층 발전방류 수위에서부터 여수로 수위까지의 탁수층을 배제할 수 있도록 취수설비를 도입하는 것으로 하였다.

표 6-20 스위스와 일본의 Sediment bypass tunnels의 규모 및 형식 사례

No	Name	Country	Section Shape	Section dimensions	Tunnel length	Slope
				B × H (m)	m	%
1	Pfaffensprung	Swiss	Horseshoe	4.70 × 5.23	25/282	35/3
2	Egschi	Swiss	Circul	D=2.80	20/360	21/2.6
3	Runcahez	Swiss	Archway	3.80 × 4.27	85/572	25/1.4
4	Palagnedra	Swiss	Circul	D=6.20	50/1760	29.6/2
5	Rempen	Swiss	Horseshoe	3.45 × 3.42	22/450	25/4
6	Soils	Swiss	Archway	4.40 × 4.68	8*/968	0*/1.9
7	Nunobiki	Japan	Archway	2.90 × 2.90	n.s,/258	n.s./1.3
8	Asahi	Japan	Archway	3.80 × 3.80	12/2384	20/2.9
9	Miwa	Japan	Horseshoe	D=7.80	n.s./4300	n.s./1
10	Matsukawa	Japan	Archway	5.20 × 5.20	n.s./1417	n.s./4

표 6-21 스위스와 일본의 Sediment bypass tunnels의 수문학적 매개변수

No	Name	Design discharge*1	Maximum velocity*2	Velocity at outlet	Uniform flow velocity	Froude number*3
		m^3/s	m/s	m/s	m/s	-
1	Pfaffensprung	220	17	15	14	2.4
2	Egschi	50	12	10	10	2.0
3	Runcahez	110	20	10	9	1.4
4	Palagnedra	220	19	13	13	2.4
5	Rempen	80	14	12	12	2.8
6	Soils	170	13*4	11	11	1.7
7	Nunobiki	39	n.s.*5	7	7	1.4
8	Asahi	120*6	12	12	12	2.2
9	Miwa	300	n.s.*5	10	10	1.7
10	Matsukawa	200	n.s.*5	15	15	3.1

*1 Design discharge under free surface conditions. *2 Maximum velocity at end of acceleration section
*3 Froude number referring to the uniform flow velocity. *4 Maximum velocity downstream of radial gate.
*5 No data for acceleration section length and slope given. *6 Referring to Harada et al. (1997). Data given in Sumi et al. (2004) differ.

표 6-22 댐별 Bypass 설계유량 및 제원

(단위 : 백만원)

구분	유역면적 (km^2)	계획홍수량 (m^3/s)	설계유량 (m^3/s)	최소운영유량 (m^3/s)	길이 (km)
소양강댐	3,997	4,130	1,000	850	47
충주댐	6,648	7,490	2,500	850	45
안동댐	1,584	1,758	440	233	25
임하댐	1,361	1,890	473	244	31
영주댐	500	1,060	350	120	6
합천댐	925	1,335	350	300	21
대청댐	4,134	3,937	1,000	850	31
용담댐	930	2,750	688	228	16

표 6-23 댐별 Venting 설계유량 및 제원

(단위 : 백만원)

구분	유역면적 (km2)	계획홍수량 (m3/s)	설계유량 (m3/s)	제원	노선
소양강댐	3,997	4,130	684	터널 : D 7.0m L 260m 개수로 : B 7~20m L 190m	도수로 (터널+개수로)
임하댐	1,361	1,890	313	터널 : D 4.0m L 400m	도수터널
영주댐	500	1,060	83	터널 : D 2.0m L 100m	도수터널
용담댐	930	2,750	154	터널 : D 5.0m L 400m	도수터널

표 6-24 댐별 선택취수설비 설계유량 및 제원

(단위 : 백만원)

구분	설계유량 (m^3/s)	취수시설 형식	제원	설치위치	가물 막이
충주댐	828	직선형다단식	폭 : 10m 높이 10m 5단, 간격 5m	전면부 EL, 126m	EL,142m
안동댐	161	원형다단식	높이 24.45m 직경 7.6m 콘크리트라이닝 수갱	전면 상부 EL, 145m	EL,160m
합천댐	119	직선형다단식	폭 : 10m 높이 7.675m 4단	전면부 EL, 125m	EL,176m
대청댐	230	직선형다단식	폭 : 10m 높이 10m 4단, 간격 5.7m	전면부 EL, 70m	EL,76.5 m

제 7 장 사업 추진방안 제시

7.1 우선순위 선정방안

7.1.1 탁수저감목표 설정

가. 국내•외 탁수관리 목표

효과적인 탁수저감 대책을 위해서는 각 댐 유역의 탁수발생 특성 및 댐저수지내 거동 특성을 고려하여 탁수 저감 목표를 설정하고, 이에 따른 종합대책을 수립하여야 한다.

탁수저감 목표는 국내·외의 사례 및 기 수립된 댐별 탁수예방 종합대책을 기준으로 설정하였다. 탁수저감을 위한 기존의 정부대책과 K-water 자체 댐별 탁수저감 대책 수립에서 제시된 탁수관리 목표는 아래와 같이 요약될 수 있다. 또한 미국, 일본 등에서 사용하고 있는 탁도 관리 기준도 함께 정리하였다.

- 댐내 및 방류수의 탁도 : 30～60NTU 이하로 유지
  ○ 방류수 : 고탁도 발생 후 30～60일내 목표수질 유지
  ○ 댐　내 : 전도가 발생하는 11월말 이전에 목표수질 유지
  ※ 미국 40NTU, 일본 40NTU, 임하댐 50～60NTU로 설정 운영
  ※ 전도(顚倒)란 수온변화로 저수지 상·하 층이 혼합되는 현상

나. 탁수저감 목표 제안: 수생태계 스트레스 지수(Stress Index)

미국의 경우 대부분의 주에서 탁도관리 기준으로 40 NTU를 적용하고 있지만, 송어가 서식하는 하천에서는 20 NTU를 적용하며, 오레곤주 Umatilla 유역의 경우 탁도 30 NTU와 지속시간 48 시간을 함께 고려한다. 탁수가 수생태계에 미치는 영향은 단순히 순간적인 탁도 크기뿐만 아니라 노출 시간도 중요하므로 탁도와 지속시간을 함께 고려할 필요가 있다.

미국 등 선진국에서는 탁수(부유사)에 의한 수생태계 영향을 탁도의 강도와 지속시산을 고려한 수생태 스트레스 지수(Stress Index, SI)로 평가하고 있다(김재구, 2012, Newcombe and McDonald, 1991; Newcombe and Jensen, 1996). 수생태 스트레스 지수는 탁도의 강도와 지속시간의 함수로 산정하며, SI 지수의 구간에 따라 어류와 수생생물의 행동장애(Behacioral effects)수준, 준치사(Sublethal effects)수준, 치사(Lethal effects)수준의 3등급으로 평가 할 수 있다. 따라서 국내 댐 저수지 탁도 관리 기준 (30~60 NTU, 30~60일 지속)을 SI 지수로 평가한 후 댐 별 적정 탁수저감 목표를 설정할 필요가 있다(표 7-1, 그림 7-1)

$$SI = \mathrm{Ln}[Concentration\,(mg/L) \times Duration\,(hr)]$$

표 7-1 스트레스지수와 일반적 수생태 영향 관계 (Newcombe, 1993)

Stress Index	General catergory of effect expected
SI < 6	Behavioral effects
$6 \leq SI \leq 12$	Sub-lethal effects
$SI > 12$	Lethal effects

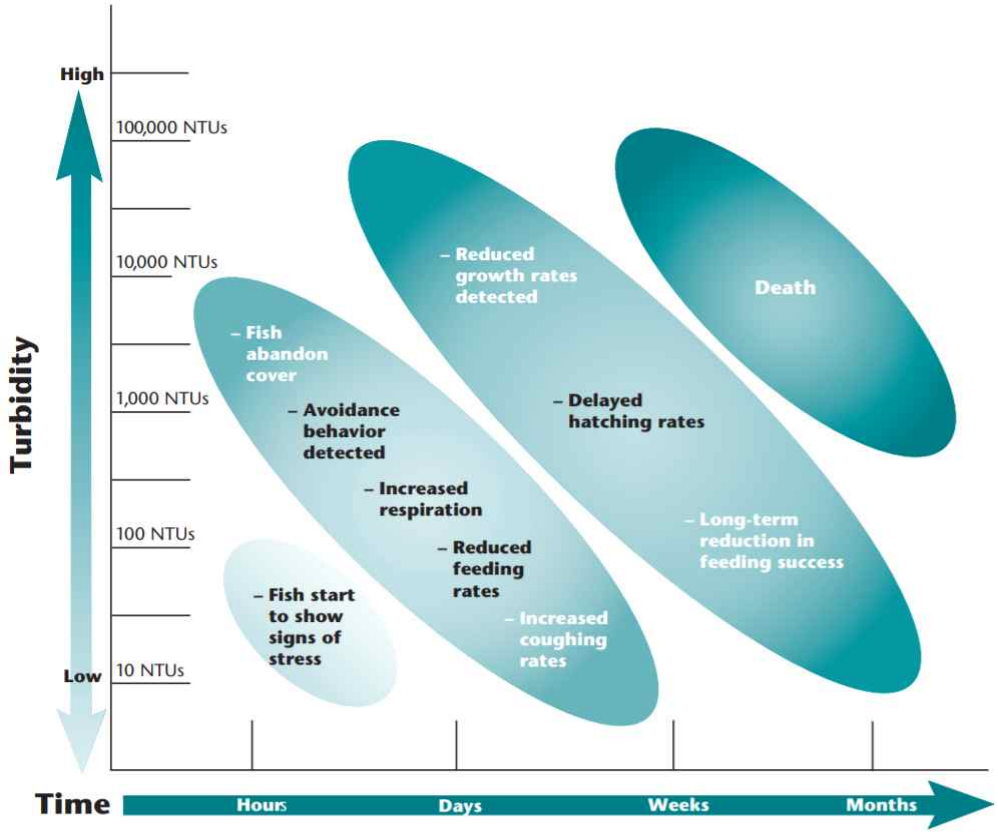


그림 7-1 탁도와 노출시간에 따른 수생태계 생물이 받는 영향

본 연구에서는 탁수의 수생태계 영향을 고려한 댐별 탁수관리 목표설정을 위해 기존의 탁수저감 대책에서 사용하고 있는 댐별 탁수관리 목표를 수생태 스트레스 지수로 평가하고 적정한 목표를 제시하고자 하였다. 현재 소양강댐, 용담댐, 합천댐의 경우 방류수 탁도 기준 30 ~ 50 NTU, 관리기간 30 ~ 60일, 임하댐 50 ~ 60 NTU, 관리기간 30 ~ 60일, 충주댐, 대청댐, 안동댐 30 NTU의 기준을 활용하고 있어 이를 SI 지수에 반영하여 8개의 댐의 수생태계 영향을 평가하였다(표 7-2). 기존 탁수관리목표를 SI 지수

로 나타냈을 시 모두 10을 초과하는 것으로 나타났다. SI 지수가 6 ~ 12 사이면 준 치사량에 해당하는 수치이며 해외에서 제시하는 6미만을 만족할 수는 없었다.

표 7-2 기존 국내 댐 탁수저감 대책에 사용된 탁수관리목표의 수생태 SI 지수 산정 결과

Duration(hr) / (NTU)	30d(720h)	40d(960h)	50d(1200h)	60d(1440h)
30	10.0	10.3	10.5	10.7
40	10.3	10.6	10.8	11.0
50	10.5	10.8	11.0	11.2
60	10.7	11.0	11.2	11.4

따라서 현재의 댐별 탁도관리 기준은 댐 하류 하천의 수생태계 건강성 측면에서 보면, 좀 더 강화할 필요가 있다고 판단된다. 탁도관리 기준을 SI 지수로 채택할 경우, 댐별로 탁수관리 목표를 1단계는 10 이하, 2단계는 8 이하, 3단계는 6이하로 강화하는 방안을 제안한다. 댐별로 적정 목표 단계는 기존의 극한 탁수사상과 미래 예측된 극한 탁수 사상에서 댐 탁수 발생 현황을 참조하여 결정하며 그에 대한 검토 내용은 7.1.2에 제시되었다. SI 지수를 감축하기 위해서는 유입 탁수량 감소뿐만 아니라 방류수 탁수 장기화 일수와 강도를 최대한 저감하는 대책이 중요하다. 예로써 방류수 탁도 관리 기준을 30 NTU로 할 경우, SI 지수 10, 8, 6 이하를 만족하기 위한 관리탁도 초과 허용 일수는 각각 30일, 4.1일, 0.6일에 해당한다(표 7-3).

표 7-3 탁수관리목표개선을 위한 SI 지수 분석

Duration(hr) / NTU	30d(720h)	10d(240h)	5d(120h)	1d(24h)	0.5d(12h)
20	9.6	8.5	7.8	6.2	5.5
30	10.0	8.9	8.2	6.6	5.9
40	10.3	9.2	8.5	6.9	6.2
50	10.5	9.4	8.7	7.1	6.4

홍수 시 댐 방류수 탁도의 경우 일정하게 높은값이 계속 방류되지 않고 배제시설에 의해 단기간 고탁수가 방류되고 이후 맑은물을 하류로 공급하기 때문에 SI 지수를 통한 목표 평가도 보완이 필요할 것으로 판단된다. 댐 방류수가 관리목표를 만족하는지 평가하기 위해서는 단순한 SI 지수보다는 누적 SI 지수를 개발할 필요가 있다.

7.1.2 수생태 SI 지수를 활용한 우선순위 선정 방안

댐별 탁수저감 대책의 우선순위 선정은 수생태계의 영향 외 경제적 타당성, 기술적 타당성, 사업 효과성, 환경적 필요성을 종합적으로 평가하여 사업 우선순위를 선정하였다. 앞서 6장에서 유역대책과 댐내대책에 대한 경제성 평가를 수행한 결과, 유역대책은 사업비용 대비 저감효율이 댐내대책에 비해 너무 낮은 것을 확인 할 수 있었기 때문에 최종평가에서는 댐내대책인 Pre-dam과 Bypass 조합대책과 탁수배제를 위한 Venting 대책을 비교하였다.

8개 댐을 대상으로 현재 모델 보정연도를 기준으로 하여 관리탁도 초과일수와 SI 지수를 평가하고 미래극한사상을 대상으로 수치모의를 수행한 기후변화연도에 대해 동일한 초과일수와 SI 지수를 비교 평가하였다. 방류수 탁도 관리기준은 댐 유역마다 탁수문제의 강도가 다르기 때문에 10, 30, 50 NTU 3가지 기준을 사용하였으며 각각의 기준을 적용하였을 시 SI 지수도 같이 표 7-4에 제시하였다.

소양강댐의 경우 2020년에 큰 탁수가 발생하여 50NTU 이상 13일, 30NTU 이상 94일, 10NTU 이상 146일이 초과방류되었으며 SI 지수는 각각 9.7, 11.1, 10.5로 30NTU 이상의 관리기준일 때 가장 높은 값을 나타내었다. 이보다 더 큰 사상이였던 미래기후변화연도에서는 50 NTU 이상 20일, 30NTU이상 117일, 10NTU 이상 287일로 SI 지수 10.1, 11.3, 11.1을 나타면서 동일하게 30NTU 이상 관리기준에서 수생태계에 미치는 영향이 가장 큰 것으로 나타내었다. 충주댐, 영주댐, 대청댐, 용담댐, 안동댐은 방류수 관리기준 50, 30 NTU를 초과하지 않았으며 충주댐 10NTU 이상 12일, 영주댐 10NTU 이상 7일, 용담담 10 NTU이상 59일일로 각 8.0, 7.4, 9.6을 나타내었다. 5개의 댐은 상대적으로 수생태계 영향이 적었으며 관리기준 또한 10~30 NTU사이에서 초과일수가 발생하는 것으로 나타났다.

미래 기후변화 예측에서 극한사상으로 선정된 탁수에 대해서는 소양강댐의 경우 관리기준 초과일수가 50NTU이상 20일, 30 NTU이상 117일, 10 NUT이상 287일로 SI지수 10.1, 11.3, 11.1을 나타내었으며 NTU 30 이상의 기준을 적용시 수생태계에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 충주댐의 경우 관리기준 초과일수가 50NTU 이상 31일, 62일, 112일일로 SI 지수 10.2, 10.7, 10.5로 2020년도 대비 수생태계에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 임하댐은 50NTU이상 60일, 30NTU이상 95일, 10NTU 이상 146일로 SI 지수 11.2, 11.1, 10.5로 50NTU 이상의 기준을 적용 시 수생태계 영향을 가장 크게 미칠 수 있는 것으로 나타났으며 2020년 대비 미래기후에서 수생태계에 큰 영향을 미쳤다. 대청댐의 경우도 50NTU 이상 9일, 30NTU이상 23일, 10 NTU이상 57일로 SI 지수 9.3, 9.7, 9.5로 2018년도에는 관리기준을 초과하는 경우가 없었으나 미래극한사상에서는 수생태계에 어느정도 영향을 미칠 수 있는 수치를 나타내었다. 영주댐은 10 NTU이상 21일로 SI 지수 8.5를 나타내었으며 30, 50NTU 이상의 방류수 탁도 관리기준을 초과하지 않았고 타 댐들 대비 탁수에 의한 수생태계 영향이 적은 것으로 나타났다.

이상 결과를 종합 할 경우, 실효성 있는 탁수관리를 위해서 소양강댐, 임하댐과 용담댐은 탁수관리 목표를 SI 지수 기준 1단계 (SI = 10), 대청댐, 충주댐, 영주댐은 2단계 (SI = 8), 그리고 안동댐과 합천댐은 3단계 (SI=6)로 대책을 추진하는 것이 합리적이라 판단된다. 이는 방류수 관리탁도 30 NTU를 기준으로 할 때, 소양강댐, 임하댐, 충주댐은 관리탁도 초과일수를 30일 이내로 만족하여야 하며, 대청댐, 용담댐, 영주댐은 4.1일 이내, 안동댐과 합천댐은 0.6일 (15시간)을 만족하여야 한다.

표 7-4 관리기준 별 SI 지수 평가결과

대상댐	기준연도 (2020년)						기후변화연도					
	관리기준 초과일수			SI 지수			관리기준 초과일수			SI 지수		
	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
소양	13	94	146	9.7	**11.1**	10.5	20	117	287	10.1	**11.3**	**11.1**
충주	0	0	12	-	-	8.0	31	62	112	10.2	10.7	10.5
영주	0	0	7	-	-	7.4	0	0	21	-	-	8.5
대청	0	0	0	-	-	-	9	23	57	9.3	9.7	9.5
용담	0	0	59	-	-	9.6	13	85	421	9.7	**11.0**	**11.5**
안동	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-
임하	25	40	136	10.3	10.3	10.4	60	95	146	**11.2**	**11.1**	10.5
합천	0	1	22	-	0.2	2.5	0	0	0	-	-	-

7.2 댐 설계기준 개정안

기존 Pre-dam(유사조절지)의 배사설비, 퇴사제거 방법. 침사지, 침사용 댐 및 배사용 우회배수로, 배사시설의 설계기준(국토교통부, 2018)과 우리나라 환경에 적합한 새로운 개정안을 제시하고 비교한 결과를 표 7-5에 제시하였다.

표 7-5 댐 설계기준(4.1. 취수설비 4.2. 배수시설) 신구대비표(국토교통부, 2018)

구 분	현 행	개 정(안)	사 유
4.1.	**취수설비**		
4.1.5	선택 취수설비		
	(1) 저수지 내 수질변화에 따른 양질의 물을 취수하거나 탁수의 장기 방류 및 부영양화의 경감을 위하여 선택 취수설비를 설치한다.	(1) 저수지 내 수질변화에 따른 양질의 물을 취수하거나 탁수의 장기 방류, 부영양화의 경감 및 댐 하류 물환경 개선을 위하여 선택 취수설비를 설치한다.	댐 하류 고려사항 추가
	(2) 선택 취수설비는 저수지내 적절한 수질과 수온의 물을 취수할 수 있는 구조로 취수설비 입구에 설치한다.	< 좌 동 >	
4.2.	**배사설비**		
4.2.1.	일반사항		
	(1) 저수지 퇴사방지를 위한 기본적인 방법은 저수지 준설과 배사설비를 통한 배사가 있으며, 비상방류설비를 배사설비로 이용할 수도 있다.	(1) 저수지 퇴사방지를 위한 기본적인 방법은 저수지 준설, 배사설비를 통한 배사, 퇴사량 우회, 탁수 밀도류 배제, 유도시설를 통한 배사가 있으며, 비상방류설비 등을 배사설비로 이용할 수도 있음	배사방법 추가
	(2) 저수지로 유입하는 하천은 배수효과(Backwater)로 인해 삼각주 형성과 하상 상승으로 인한 홍수소통에 방해를 주므로 이에 대한 검토와 함께 배사계획을 수립한다.	< 좌 동 >	
4.2.2	저수지 퇴사제거 방법	저수지 퇴사제거	문구 수정
	(1) 저수지 배사계획은 저수지 상류측에 발달하는 삼각주에 의한 이수용량 감소와 저수지의 밀도류 형성 등을 고려하여 수립한다.	< 좌 동 >	
	(2) 저수지로부터 배사방법은 이용용량과 배사구의 기능과 관련이 있으며, 저수지에 직접 적용될 수 있는 기법으로는 침사지, 상류측 침사용 댐과 배사용 우회 배수로, 저수지 준설, 배사설비 등을 고려할 수 있다.	2) 저수지로부터 배사방법은 이용용량과 배사구의 기능과 관련이 있으며, 저수지에 직접 적용될 수 있는 기법으로는 침사지, 유사(탁수)조절지와 배사용 우회 배수로, 저수지 준설, 배사설비와 탁수 밀도류 배제 등을 고려	유사(탁수)조절지 문구 수정 및 탁수 밀도류 배제 방법 추가

		할 수 있다	
4.2.3.	침사지		
	(1) 침사지는 저수지의 직상류에 설치하고 매년 우기 전과 큰 홍수 후에 준설한다.	1) 침사지는 저수지의 직상류에 설치하고 매년 우기 전과 큰 홍수 후에 침사량 측정 등을 통해 시행한다.	내용 보완
	(2) 침사지는 하도의 규모, 유입량, 유입 유사농도 등을 고려하여 설계한다.	2) 침사지는 하도의 규모, 유입량, 유입 유사농도, 입경분포 등을 고려하여 설계한다.	고려사항 추가
	(3) 침사지 퇴사량은 필요에 따라 제거 또는 준설하여 퇴사기능을 유지할 수 있도록 한다.	< 좌 동 >	
4.2.4	침사용 댐과 배사용 우회배수로	유사(탁수)조절지와 배사용 우회배수로	'침사용 댐' 문구수정
	(1) 침사용 댐은 저수지에 유입되는 유송토사를 저감하기 위해 보조댐을 저수지 유입부에 설치하는 시설이다	(1) 유사(탁수)조절지는 댐 저수지에 유입되는 유송토사를 저감하기 위해 저수지 상류측에 설치하는 보조댐이다	
	(2) 침사용 댐 하류수위와 본댐의 상류측 수위는 본댐 저수지 퇴적 방지에 유리한 조건으로 한다.	(2) 유사(탁수)조절지 하류 수위와 본댐의 상류측 수위는 본댐 저수지 퇴적 방지에 유리한 조건으로 한다.	
	(3) 배사용 우회수로는 홍수 시에만 가동되며, 우회수로가 퇴적물에 의해 막히는 것을 방지하기 위하여 충분한 소류력이 유지되도록 한다.	(3) 배사용 우회수로는 집중호우 시 가동되며, 우회수로가 퇴적물에 의해 막히는 것을 방지하기 위하여 충분한 소류력이 유지되도록 한다.	
4.2.5.	배사시설	배사시설 및 탁수 밀도류 배제	'밀도류 배제' 추가
	(1) 댐의 배사시설은 배사기능이 원활히 이루어질 수 있도록 저수지 퇴사 정면에 설치한다.	(1) 댐의 배사시설은 배사기능과 탁수 밀도류 배제기능이 원활히 이루어질 수 있도록 위치하여야 한다.	
	(2) 배사시설은 항상 운영되지 않아 침전물 전면 진행에 따라 막힐 수 있으므로 배사시설을 청소하기 위해 분사기를 설치한다.	< 좌 동 >	
	< 신 설 >	(3) 탁수 발생이 빈번한 댐 저수지에 대해서는 탁수 밀도류 배제를 위한 우회배수 터널 또는 수로를 설치하며, 탁수를 선택적으로 배제할 수 있도록 유도시설을 설치할 수 있도록 한다.	일시배제 시설 관련 신설
	< 신 설 >	(4) 탁수 밀도류 배제시설은 발전방류시설, 여수로 및 비상방류설비 등을 활용하여 설치한다.	일시배제 시설 관련 신설

7.3 사업 추진 우선순위 및 추진계획

본 연구에서는 추가적인 구조적 대책(Pre-dam&Bypass, Venting, 선택취수설비)이 적용되었을 시 SI 지수평가를 통해 수생태 영향이 큰 댐 사업을 우선적으로 추진하고 이외 경제적 타당성, 기술적 타당성, 사업 효과성, 환경적 필요성에 대해 평가하여 사업 추진 우선순위를 제시하였다. 각 평가항목에 대해서는 1 ~ 5점 사이의 점수를 할당하고 최종 총합을 비교하였으며 1점 : 매우낮음, 2점 : 낮음, 3점 : 보통, 4점 : 높음, 5점 : 매우높음으로 구분하였다(표 7-6).

경제성은 앞서 6.3.2절에서 산정한 경제성 효율을 바탕으로 평가하였으며, 경제성 효율이 매우 높고 댐 설치에 추가적인 시공(연결관, 도수로, 취수설비 등)이 최소화되는 조건을 만족할 시 최대점인 5점(높음)으로 평가하였다.

기술성은 구조적 대책의 현장 적용성을 평가하였으며 Bypass의 경우 우리나라 저수지의 특성상 길이가 긴 관을 사용해야하기 때문에 기술성이 대체적으로 매우 낮은 1점으로 평가되었으며 Venting과 선택취수의 경우 설치지점이 유리하거나 관련 설비가 기 구축되어있는 댐은 상대적으로 높음 이상으로 평가하였으며 설치지점만 유리하거나 설비만 구축되어있는 선택적인 경우 보통 점수로 평가하였다.

효과성은 대규모 탁수저감 효과가 높고 효과의 지속가능성도 높은 조건에서는 5점을 평가하였으며 대규모 탁수저감 효과는 높은데 지속가능성은 낮거나 탁수저감 효과는 낮은 효과 지속가능성이 높은 경우에는 3점으로 평가하였다. 둘 모두 만족시키지 못하는 조건에서는 1점으로 평가하였다.

환경성은 댐에서 수질·수생태에 미치는 영향크기와 대책 시설 적용에 따른 수질·수생태계 건강성 개선효과를 가지고 평가하였으며 평소 탁수문제가 빈번하게 발생하여 환경적으로 이슈인 지점의 경우 영향크기, 대책 적용에 따른 건강성 개선효과가 모두 클것으로 평가되기 때문에 가장 높은 점수로 평가하였으며 평소 탁수문제가 발생하지 않는 지점은 영향크기도 작고 개선효과 또한 작을것으로 평가하기 때문에 낮은 점수로 평가하였다.

구조적 대책 중 Pre-dam&Bypass는 SI 지수평가 결과, 탁수에 의한 수생태계 영향이 발생하는 것으로 도출된 소양강댐과 임하댐은 환경적 필요성에 대해 높은 점수가 부여되었으며 Bypass 대책이 적용되었을 경우 높은 사업비로 인해 경제적 타당성이 낮게 평가되었으며 긴 터널 설치가 필요하기 때문에 기술적 타당성이 저평가 되었다. Bypass는 큰 탁수사상에 대해 매우 높은 저감효율을 보이기 때문에 사업 효과성은 높을 것으로 판단된다. 반면에 Venting 대책은 사업비가 366억원, 800억으로 경제적으로 추진할 수 있는 수준으로 판단되며 국내 탁수현상의 제어에 적절하기 때문에 기술적 타당성이 높을 것으로 판단된다.

종합적인 평가결과, 임하댐의 우선순위가 총점 13점으로 가장 높았으며 이때 사용되는 대책은 대규모 탁수 발생시 일시적으로 배제할 수 있는 Venting 기법이 선정되었다. 소양강댐과 임하댐과 같이 대규모 탁수문제가 발생하는 경우에는 탁수 일시

배제시설의 효율이 탁월할 것으로 판단되며 기존 취수시설을 개선시키거나 확충의 추진이 필요하다고 판단된다. Bypass의 경우, 길이가 6 km 부근에 해당하는 영주댐을 제외하고 매우 긴 관 길이를 요구하기 때문에 모두 경제성이 매우 낮아 종합평가점수가 대체적으로 낮았으며 이 외 탁수문제가 심각하지 않은 댐들은 중·소규모의 탁수제어에 높은 효율을 보이는 선택취수 설비 보완 또는 신설을 제안한다.

표 7-6 댐별 우선순위 평가 결과

댐명	구조적대책		평가항목 및 배점 (1: 매우낮음, 2: 낮음, 3: 보통, 4: 높음, 5:매우높음)				총점
	종류	예산 (백만원)	경제성	기술성	효과성	환경성	
소양	Pre-dam & Bypass	1,424,000	1	1	3	4	9
	Venting	80,000	3	3	2	4	12
충주	Pre-dam & Bypass	1,364,000	1	1	1	3	6
	선택취수	104,764	3	3	3	3	12
안동	Pre-dam & Bypass	764,000	1	1	1	2	5
	선택취수	19,195	3	3	3	2	11
임하	Pre-dam & Bypass	944,000	1	1	3	4	9
	Venting	36,608	3	3	3	4	13
영주	Pre-dam & Bypass	194,000	3	3	2	2	10
	Venting	20,533	3	3	2	2	10
합천	Pre-dam & Bypass	644,000	1	1	1	2	5
	선택취수	22,000	3	3	3	3	12
대청	Pre-dam & Bypass	944,000	1	1	1	3	6
	선택취수	27,540	3	3	3	3	12
용담	Pre-dam & Bypass	494,000	1	1	1	3	6
	Venting	53,269	3	3	2	3	11

표 7-7 댐별 연차별 추진계획

대상	종류	총예산 (억원)	1단계					2단계				
			1년	2년	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년
소양	Pre-dam&Bypass	14,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venting	800	-	-	-	-	-	40	40	160	240	320
충주	Pre-dam&Bypass	13,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	선택취수	1,048	-	-	-	-	-	52	52	210	314	420
안동	Pre-dam&Bypass	7,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	선택취수	192	-	-	-	-	-	10	10	38	57	77
임하	Pre-dam&Bypass	9,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venting	366	18	18	73	110	147	-	-	-	-	-
영주	Pre-dam&Bypass	1,940	97	97	388	582	776	-	-	-	-	-
	Venting	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합천	Pre-dam&Bypass	6,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	선택취수	220	11	11	44	66	88	-	-	-	-	-
대청	Pre-dam&Bypass	9,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	선택취수	275	-	-	-	-	-	14	14	55	82	110
용담	Pre-dam&Bypass	4,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venting	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제 8 장 참고문헌

강원도, 2020, 소양호상류(만대·가아·자운지구) 비점오염원 관리대책 시행계획

건설부. (1973) 대청다목적댐사업타당성조사보고서

국립환경과학원, 2009, 비점오염원 관리지역모니터링 및 평가

국토교통부. 2018, 댐설계기준

관계부처합동, 2005, 임하댐 탁수저감대책

낙동강수계관리위원회, 2021, 임하댐 유역 탁수와 비점오염 모니터링 및 관리대책 수립

류지철, 김진선, 최지연, 장희선, 신동석, 이재관, & 나은혜. (2018). 도암호 유역 비점오염원 관리지역의 흙탕물저감사업 추진에 따른 토사유출 저감효과 평가. 환경정책, 26(4), 1-19.

박재충, 최재훈, 송영일, 유경미, 강보승, & 송상진. (2010). 건설 예정인 댐에서 유역유출과 취수형태에 따른 탁수의 거동 예측. 환경영향평가, 19(3), 247-257.

박형석, 정세웅, 정선아, 2017. 북한강 수계 대규모 탁수 발생에 의한 댐저수지 탁수 영향분석. Journal of Korean Society on Water Environment, 33(3), pp. 282-290. doi:10.15681/KSWE.2017.33.3.282.

산업기지개발공사. (1981) 대청다목적댐공사지

성윤수, 김종건, 최유진, 임경재, & 김기성. (2018). 고랭지밭의 구거복원에 따른 토양유실 저감 효과분석. 한국수자원학회 학술발표회, 244-244.

원주지방환경청, 2020, 비점오염원관리지역 (만대·가아·자운지구, 도암호유역) 모니터링 및 평가

이근상, 이명진, 홍현정, & 황의호. (2007). GIS 를 이용한 사방댐의 토사유실 저감효과 분석. 한국지리정보학회지, 10(1), 158-168.

이재수, 2006. 수문학. 구미서관

이혜숙, 김정곤, 이상욱, 2008. HSPF를 활용한 임하댐 유역의 탁수 예측모델 구축. 대한환경공학회지, 30(8), pp.760-767.

이홍수, 정세웅, 신상일, 최정규, & 김유경. (2007). 성층화된 저수지의 방류수 수질예측을 위한 SELECT 모델의 적용성 검토.수질보전,23(5), 591-599.

조재현. (2018). 고랭지 밭 밀집지역 다단계 침사지의 강우-유출 오염물질 제거 효율-소양

호 상류의 자운지구를 중심으로. 환경영향평가, 27(2), 170-180.

최식영. 2005. 임하호 유역 소하천별 탁수 발생 현황조사

한건연, 김동일, 최현구, & 박세진. (2013). 임하호에서의 탁수저감을 위한 최적대안 수립. 대한토목학회 학술대회, 2094-2097.

한국대댐회 (https://www.kncold.or.kr)

한국수자원공사 MyWater (https://water.or.kr)

한국수자원공사. (2007). 다목적댐 탁수저감방안 수립용역 (충주댐)

한국수자원공사. (2007). 다목적댐 탁수저감방안 수립용역 (합천댐)

한국수자원공사. (2010). 수계단위의 탁수예방기본계획 보고서

한국수자원공사. (2010). 탁수발생 사전예방 종합대책 수립(충주,대청,안동댐)

한국수자원공사. (2011). 용담댐 사전탁수예방 종합대책

한국수자원공사. (2011). 합천댐 사전탁수예방 종합대책

허기술과 정정화, 1987. 한국토양의 수문학적 분류 및 그 응용. 농공기술, 4(4), pp. 48-61.k-water.(2007). 다목적댐 탁수저감방안 수립용역 (안동댐)

Albayrak, I., Müller-Hagmann, M., & Boes, R. M. (2019). Efficiency evaluation of Swiss sediment bypass tunnels. InProceedings of the 3rd International Workshop on Sediment Bypass Tunnels(pp. 239-245). National Taiwan University.

Baumer, A., & Radogna, R. (2015). Rehabilitation of the Palagnedra sediment bypass tunnel (2011–2013). InProc. 1. Int. Workshop on Sediment Bypass Tunnels (pp. 235-245). ETH Zurich, Switzerland.

Choe, J. D., & Go, I. H. (2008). 강원도 고랭지 밭의 탁수저감대책. Water for future, 41(7), 43-47.

Ishida, K., Sakurai, T., & Sumi, T. (2019, April). Operation results of the Koshibu Dam sediment bypass tunnel completed in 2016. InConference proceedings of the Third International Workshop on Sediment Bypass Tunnels.

Kantoush, S., Sumi, T., & Murasaki, M. (2011). Evaluation of sediment bypass efficiency by flow field and sediment concentration monitoring techniques.Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B1 (Hydraulic Engineering),67(4), I_169-I_174.

Kashiwai, J., & Kimura, S. (2015). Hydraulic examination of Koshibu dam's intake facilities for sediment bypass. InProceedings of 1 st International workshop on sediment bypass tunnels. ETH Zurich: VAW Mitteilungen(Vol. 232, pp. 45-53).

Lai, J. S., Lee, F. Z., Wu, C. H., Tan, Y. C., & Sumi, T. (2015, April). Sediment bypass tunnels of the Shihmen Reservoir in Taiwan. InProc. 1st Intl. Workshop on Sediment Bypass Tunnels, VAW-Mitteilung(Vol. 232, pp. 55-70).

Laperrousaz, E., & Carlioz, P. (2015). Rizzanese sediment bypass tunnel. InProc. 1st Intl. Workshop on Sediment Bypass Tunnels, Zürich. VAW Mitteilung(Vol. 232, pp. 95-100).

Nakajima, H., Otsubo, Y., & Omoto, Y. (2015). Abrasion and corrective measures of a sediment bypass system at Asahi Dam. InProc. Int. Workshop on Sedimen t Bypass Tunnels(pp. 21-32).

Oertli, C., & Auel, C. (2015). Solis sediment bypass tunnel: First operation experiences. InProc. First International Workshop on Sediment Bypass Tunnels, VAW-M itteilungen(Vol. 232, pp. 223-233).

Rostami K, Vaezi A, Sadeghi S H. The Effect of Gabion and Masonry Check Dams on Aggregation of Deposited Sediments in Razin Watershed, Kermanshah, Iran. jwmseir. 2021; 15 (55) :22-30

Sakurai, T., & Kobayashi, K. (2015). Operations of the sediment bypass tunnel and examination of the auxiliary sedimentation measure facility at Miwa Dam. InProc. 1st Intl. Workshop on Sediment Bypass Tunnels, Zürich. VAW Mitte ilung(Vol. 232, pp. 33-44).

Sumi, T., & Kantoush, S. A. (2011). Comprehensive sediment management strategies in Japan: Sediment bypass tunnels. InProceedings of the 34th World Congres s of the International Association for Hydro-Environment Research and Engi neering: 33rd Hydrology and Water Resources Symposium and 10th Confere nce on Hydraulics in Water Engineering(p. 1803). Engineers Australia.

Sumi, T., Kantouch, S. A., & Suzuki, S. (2012, June). Performance of Miwa Dam sedime nt bypass tunnel: Evaluation of upstream and downstream state and bypass ing efficiency. In24th ICOLD Congress(pp. 576-596).

Velazquez Luna, Leandro & Ventura-Ramos, Eusebio & Revuelta, Josept. (2016). Effective ness of Gabions Dams on Sediment Retention: A Case Study. Journal of Enviro nmental Science and Engineering A. 5. 10.17265/2162-5298/2016.10.004.